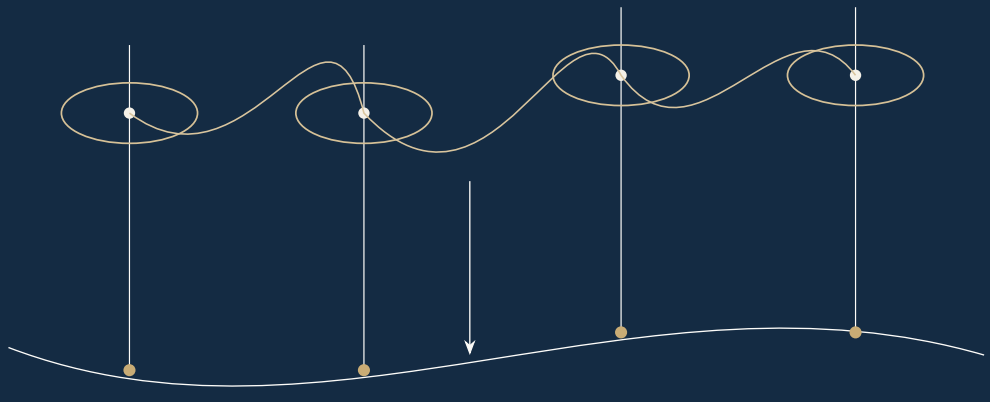
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 6

相交理论与 Riemann–Roch 定理

Théorie des intersections et théorème de Riemann–Roch



P. Berthelot · A. Grothendieck · L. Illusie 等

中文译本

目录

. 序言 2
. 引言 2
. 目录 4

第 0 讲　一般概形上相交理论的纲领概述 **5**
1. 5
2. 6
3. 8
4. 11
5. 13
6. 14
7. 16
. 参考文献 17

第 0，附录 RRR 讲　层的类与黎曼—罗赫定理 **18**

第 RRR I 讲　λ-环（形式预备知识） **19**
1. 定义 19
2. 例子 20
3. 分次环所定义的 λ-环 22
4. 运算 $\lambda^p(N,x)$ 25

第 RRR II 讲　凝聚代数层的类与陈类 **29**
1. 周理论 29
2. 凝聚代数层的陈类的定义 31
3. 关于 K(X) 的函子性的一般讨论 34
4. 若干技术性结果 38
5. 陈类的层论定义及其在单射态射研究中的应用 43

6. Riemann–Roch 定理 46
. Riemann–Roch 定理的证明 47
. Grothendieck 书信节录 51

第 I 讲 导出范畴中有限性条件的一般理论 52
0. 引言 52
1. 预备定义 54
2. 伪凝聚复形 60
3. 与经典凝聚性概念的联系 69
4. 完美复形 72
5. 有限 Tor 维数与完美性 79
6. 完美复形的秩 84
7. 完美复形的对偶性 89
8. 迹与杯积 93
. 参考文献 96

第 II 讲 整体消解的存在性 97
1. 整体化的一般判据 97
2. 在若干模范畴上的应用 99
3. 关于概形上拟凝聚层的补充 113
附录 I. Verdier 的一个反例 119
0. 引言 119
1. 反例 119
附录 II. 相对椭圆复形的解析指标的定义 121
1. 混合结构的基本论述 122
2. 刚性引理 124
3. 有限性定理 128
参考文献. 第 II 讲参考文献 134

第 III 讲 相对有限性条件 136
1. 相对伪凝聚性 136
2. 有限性定理 145
3. 相对有限 Tor 维数 148
4. 相对完美性 153

5. 应用：交换定理与半连续性定理 159

第 IV 讲 赋环拓扑斯的 Grothendieck 群 168

1. Grothendieck 群的回顾与一般性质 168
2. 赋环拓扑斯的函子 $K_\bullet$ 与 $K^\bullet$ 171
3. 概形的 Grothendieck 群的补充性质 177
. 参考文献 181

第 V 讲 λ-环的一般理论 182

1. 泛多项式 182
2. λ-环的定义；例子 193
3. γ 运算 200
4. 用生成元和关系生成的 λ-环 205
5. $\lambda^p(N,x)$ 209
6. Chern 环 213
. 附录：Adams 运算 ψ^k 224
. 参考文献 227

第 VI 讲 射影丛的 $K^\bullet$：计算及其推论 228

1. 射影丛的 $K^\bullet$ 的计算：有限型局部自由层的情形 228
2. 射影丛的 $K^\bullet$ 的计算：完美复形的情形 238
3. 射影丛的 K' 的结构定理的推论 243
4. 旗丛的 K' 的计算 245
5. 在射影丛上的应用；f_* 的研究 250
6. 当 X 有丰沛层时其 K' 的滤过的研究 254

第 VII 讲 正则浸入与爆破概形的 K' 的计算 260

1. 正则浸入的一般性质 260
2. 正则浸入上的计算 268
3. 爆破概形的 K' 的计算 273
4. 正则浸入与 K' 的滤过 280

第 VIII 讲 Riemann–Roch 定理 292

1. 完全交态射 292
2. 相对余切复形 297

3. Riemann–Roch 定理：陈述 . . . 301
4. Riemann–Roch 定理：正则闭浸入的情形 . . . 305
5. Riemann–Roch 定理：射影丛结构态射的情形 . . . 308

第 IX 讲　若干 K 群的计算 **311**
1. 向量丛 . . . 311
2. 分裂环面下的主丛 . . . 317
3. 射影丛与旗丛 . . . 318
4. $\mathrm{GL}(n)_S$ 下的主丛 . . . 321

第 X 讲　固有代数概形上的相交形式体系 **324**
1. 滤过与合成律的相容性 . . . 324
2. Snapper 多项式 . . . 330
3. 相伴分次对象的投影公式 . . . 334
4. 相交数 . . . 336
5. 同构 $\mathrm{Pic}(X) \simeq \mathrm{Gr}^1(X)$ . . . 338
6. 附录：局部自由层的行列式计算 . . . 341
7. 附录：相交理论中的特殊化 . . . 346

第 XII 讲　关于 Picard 函子的一个相对可表示性定理 **364**
1. 主要定理的陈述及其应用 . . . 365
2. 初步约化 . . . 366
3. I 的证明：Oort 分解 . . . 370
4. II* 的证明：证明中最为精细的部分 . . . 374

第 XIII 讲　Picard 函子的有限性定理 **378**
1. (b)-层 . . . 378
2. 若干技术引理 . . . 384
3. 一般有限性定理 . . . 388
4. 关于 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的有限性定理 . . . 394
5. Néron–Severi 型有限性定理 . . . 397
6. 附录：研究 $P = \mathbf{P}^N_k$ 上的 (b)-层 . . . 399
7. 附录：Hodge 指数定理 . . . 405

第 XIV 讲　相交理论中的未解决问题 **409**

1. 导出范畴 $D(X)$ 中的 Λ 运算 409
2. 不作射影性假设的 Riemann–Roch 公式 410
3. 浸入的“无分母”Riemann–Roch 公式 411
4. $K'(X)$ 与 Chow 环 $A(X)$ 的关系 413
5. $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与 $H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 的关系 419
6. 上同调 Riemann–Roch 定理与 Gysin 同态 420
7. 完美复形的 Chern 类 422
8. 正则概形的 Chow 环 422
. 参考文献 423
. 补注 424

原书索引 **425**
. 术语索引 425
. 记号索引 429

中—英—法技术性名词对照表 **433**

原 PDF 1

数学讲义丛书

非正式报告与讨论班文集

主编：A. Dold（海德堡）、B. Eckmann（苏黎世）

第 225 卷

玛丽森林代数几何讨论班，1966/67

SGA 6

主持：P. Berthelot、A. Grothendieck、L. Illusie

参与者：D. Ferrand、J. P. Jouanolou、O. Jussila、S. Kleiman、M. Raynaud、J. P. Serre

相交理论与黎曼–罗赫定理

Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约

原 PDF 2

数学讲义丛书

非正式报告与讨论班文集

主编：A. Dold（海德堡）、B. Eckmann（苏黎世）

第 225 卷

相交理论与黎曼–罗赫定理

Springer-Verlag

柏林、海德堡、纽约，1971 年

原 PDF 3

AMS 主题分类（1970）：14-02，14C15，14F15，14K30，18E30。

ISBN 3-540-05647-5，Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约。

ISBN 0-387-05647-5，Springer-Verlag，纽约、海德堡、柏林。

本书受版权保护。无论涉及全部内容还是部分内容，一切权利均予保留，尤其包括翻译、重印、插图再利用、广播、以复印机或类似方法复制，以及存入数据库的权利。根据德国版权法第 54 条，出于私人使用以外的目的制作复制品时，须向出版社支付费用，金额由双方协商确定。

© Springer-Verlag，柏林、海德堡，1971 年。美国国会图书馆目录卡号 73-178287。

德国印制。胶版印刷：Julius Beltz，Hemsbach/Bergstr。

原 PDF 4

玛丽森林代数几何讨论班

1966–67

相交理论与黎曼–罗赫定理

（SGA 6）

讨论班主持

P. Berthelot、A. Grothendieck、L. Illusie

参与者

D. Ferrand、J. P. Jouanolou、O. Jussila、S. Kleiman、M. Raynaud、J. P. Serre

原 PDF 5

. 序言

本版《代数几何讨论班 6》与最初由 IHES 以油印分讲形式发行的版本基本相同。所作改正主要针对印刷错误；但第 I 讲和第 III 讲例外，L. Illusie 对初版中若干不正确的陈述作了轻微修改。此外，还添加了一些脚注，尤其是 A. Grothendieck 在第 XIV 讲中添加的脚注，以说明讨论班举行时尚未解决的问题的最新进展。最后还须指出，D. Ferrand 关于完美复形的行列式理论的第 XI 讲并未写成，因而不会出版；为免引用发生错误，其后各讲的编号仍原样保留。

1971 年 6 月

原 PDF 6

. 引言

本讨论班的目的是为任意概形建立整体的相交理论和一个黎曼–罗赫公式。第 0 讲介绍本讨论班的纲领。沿着 Borel–Serre 于 1958 年发表的著名报告的思路，为一般正则概形证明一个黎曼–罗赫公式，在原则上从那时起就已经是清楚的，至少对射影态射如此。向一般情形的推广则不那么显然；包含这项推广的纲领（本讨论班部分地实现了它）可以追溯到 1960 年。如同凝聚层的对偶理论一样（参见 R. Hartshorne，*Residues and Duality*，数学讲义丛书第 20 卷，Springer），要建立一个令人满意的理论，Verdier 的导出范畴理论是必不可少的工具；了解这一理论，是读懂本讨论班所必需的。除此之外，研读本讨论班几乎只需对 EGA 第 I、II、III 章所述的代数几何基础有一般了解。我们还将偶尔引用 EGA IV 中关于平坦或光滑态射的若干事实，而这些事实的主要部分也已出现在 SGA 1 的前几讲。最后，为了使某些结果达到应用所需的一般程度，我们有时使用赋环景和赋环拓扑斯的概念，相关内容参见 SGA 4 第 I 至 IV 讲。不熟悉景

与拓扑斯语言的读者，可以处处将这些对象换成通常的拓扑空间，将拓扑斯的对象换成这些空间的开集；不过我们仍更建议读者掌握拓扑斯的语言，它提供了极其方便的统一原则。

这里所述理论的基本概念是模的完美复形及其各种变体；这些概念将在第 I、II、III 讲中展开。显然，它们在代数几何的其他场合也很重要（尤其是离散系数上同调〔SGA 5〕或凝聚系数上同调中的 Lefschetz–Verdier 型公式），而且还将在代数几何之外发挥作用，特别是在表述这里的黎曼–罗赫定理的复解析变体，或 Atiyah–Singer 指标定理的适当变体时。第 II 讲将给出这方面的一些提示。遗憾的是，目前尚无一个陈述，哪怕是启发性的陈述，能够涵盖这两个定理（其中第一个目前仍是猜想）。看来这里还缺少一个新思想；同样，在代数几何中，若要在没有射影性假设的情形下证明黎曼–罗赫定理，也缺少这样的新思想（参见第 XIV 讲第 2 节）。 原 PDF 7

本讨论班完全不会使用 J. P. Serre 的《局部代数 · 重数》（数学讲义丛书第 11 卷，Springer）所述的局部相交理论；这里只指出，Serre 的这门课程显然影响了本理论于 1957 年的产生。我们也不使用 1958 年 Chevalley 讨论班第 2、3 讲（巴黎高等师范学校）所建立的Chow 环理论。该理论本质上依赖于非奇异性假设，而本讨论班的目标恰是为一般概形（乃至一般局部赋环拓扑斯）建立相交理论；关于这一点，参见第 XIV 讲第 4、8 节的评述，那里说明了我们的理论与 Chow 环理论之间的关系，并提出了推广后者的问题。可以说，本讨论班给出了一个相容而自足的相交理论，但它绝未穷尽相交理论中有用（甚至不可缺少）的各种观点，因此适宜以所引 Serre 与 Chevalley 的讲稿作为补充。

我们把 Grothendieck 于 1957 年写成的报告《层的类与黎曼–罗赫定理》附在本讨论班之后（作为第 0 讲的附录）。该报告曾是同年 Borel 与 Serre 在普林斯顿举办讨论班，以及他们上述论文的基础。报告概述了非奇异拟射影簇的黎曼–罗赫定理的两种证明；其中第一种目前只适用于特征零，但对于浸入给出的结果稍为精确，这种证明尚未见诸文献（Borel–Serre 的工作和本讨论班也包括在内）。当然，阅读这份报告不以读过本讨论班的任何其他一讲为前提；它甚至可以与第 0 讲一样，作为学习本讨论班的入门，尤其适合尚不熟悉 Borel–Serre 工作的读者。刚才提到的证明，本质上可以原封不动地用于复解析空间的射影态射；一旦导出范畴中的“外幂”运算问题得到解决（参见第 XIV 讲第 1、2、3 节），它无疑也将适用于任意特征。即使从本讨论班所采取的观点来看，没有研究这个问题，也无疑是本讨论班最严重的缺憾。 原 PDF 8

读者会注意到，扉页所列的两位参加者没有出现在本讨论班的目录中。一位是 J. P. Jouanolou，他积极参与了讨论班第一部分的技术准备工作，但未能参加口头报告；重要陈述 VI 1.1 中关于射影丛上局部自由模的类环 K' 的结构所包含的线性无关性断言，尤其应归功于他（此前只有在底概形有一个丰沛可逆模的假设下才证明过）。另一位是 J. P. Serre，他作过两次口头报告，内容在逻辑上独立于本讨论班其余部分，因此他选择将它们另行发表为论文（参见 J. P. Serre，*Groupes de Grothendieck des schémas en*

groupes réductifs déployés，拟刊于 *Publications Mathématiques* 第 34 号）。

如同玛丽森林代数几何讨论班的其他部分，简称 SGA 1 至 SGA 6 指该讨论班的不同部分，紧随其后的罗马数字为讲次，后面的阿拉伯数字则对应于该讲内部的编号。对于本讨论班内部的引用，省略简称 SGA 6，使用 I 4.9 这样的写法（意为第 I 讲，陈述 4.9）。简称 EGA 指 J. Dieudonné 与 A. Grothendieck 的《代数几何基础》。

原 PDF 9

. 目录

第 0 讲 一般概形上相交理论的纲领概述，A. Grothendieck（原书第 1 页）。

附录 层的类与黎曼–罗赫定理，A. Grothendieck（原书第 20 页）。

第 I 讲 导出范畴中有限性条件的一般理论，L. Illusie（原书第 78 页）。

第 II 讲 整体消解的存在性，L. Illusie（原书第 160 页）。

第 III 讲 相对有限性条件，L. Illusie（原书第 222 页）。

第 IV 讲 赋环拓扑斯的 Grothendieck 群，L. Illusie（原书第 274 页）。

第 V 讲 λ 环的一般理论，P. Berthelot（原书第 297 页）。

第 VI 讲 射影丛的 K'：计算与推论，P. Berthelot（原书第 365 页）。

原 PDF 10

第 VII 讲 正则浸入与爆破概形的 K' 的计算，P. Berthelot（原书第 416 页）。

第 VIII 讲 黎曼–罗赫定理，P. Berthelot（原书第 466 页）。

第 IX 讲 $K_\bullet$ 群的若干计算，P. Berthelot（原书第 498 页）。

第 X 讲 固有代数概形上的相交形式理论，O. Jussila；附 A. Grothendieck 所作附录《相交理论中的特殊化》（原书第 519 页）。

第 XI 讲 未写成。

第 XII 讲 关于 Picard函子的一个相对可表性定理，M. Raynaud（S. Kleiman 整理）（原书第 595 页）。

第 XIII 讲 Picard函子的有限性定理，S. Kleiman（原书第 616 页）。

第 XIV 讲 相交理论中的未解决问题，A. Grothendieck（原书第 667 页）。

术语索引 原书第 691 页。

记号索引 原书第 696 页。

原 PDF 11

第 0 讲

一般概形上相交理论的纲领概述

Esquisse d'un Programme pour une Théorie des Intersections sur les Schémas Généraux

A. Grothendieck

本讲具有导论性质；在逻辑上，学习本讨论班并不必先读本讲。它尤其面向熟悉黎曼–罗赫定理的暂行版本的读者，该版本见 Borel–Serre 的报告 [2]，或引言中已提到的 Grothendieck 的报告（以下记作 [RRR]），后者作为附录重印于本讲之后。

1.

先回忆如下黎曼–罗赫公式。设

$$f : X \longrightarrow Y$$

是域 k 上拟射影且光滑的概形之间的固有态射，F 是 X 上的凝聚层，其在 X 上凝聚层的类群 $K(X)$ 中的类记为 $\mathrm{cl}(F)$。则

$$\mathrm{Todd}(T_Y)\,\mathrm{ch}_Y\big(f_*(\mathrm{cl}(F))\big) = f_*\big(\mathrm{Todd}(T_X)\,\mathrm{ch}_X(F)\big). \tag{1.1}$$

此公式在 $A(Y)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 中成立，其中 $A(Y)$ 是 Y 的Chow 环。右边的 f_* 由群同态 “圈的直像”

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y)$$

张量以 $\mathbb{Q}$ 得到；左边的 f_* 则是 F 关于 f 的欧拉–庞加莱示性数：

$$f_*(\mathrm{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i\,\mathrm{cl}(R^i f_*(F)).$$

ch_X、ch_Y 分别表示 X、Y 上的陈特征，T_X、T_Y 分别为 X、Y 的切丛。众所周知，$\mathrm{Todd}(-)$ 与 $\mathrm{ch}(-)$ 是以其自变量的陈类为变量、有理系数的泛多项式。$\mathrm{Todd}(-)$ 的常

数项为 1，故对任意自变量值它都是可逆元。因此，将 (1.1) 乘以 $\mathrm{Todd}(T_Y)^{-1}$，可得更适合于我们目的的等价形式

$$\mathrm{ch}_Y\big(f_*(\mathrm{cl}(F))\big) = f_*\big(\mathrm{Todd}(T_f)\cdot \mathrm{ch}_X(F)\big), \tag{1.2}$$

其中置

$$T_f = T_X - f^*(T_Y) \in K(X), \tag{1.3}$$

从而 T_f 起着 X 在 Y 上的虚相对切丛的作用。当态射f光滑时（即切映射处处满射），直接有

$$T_f = T_{X/Y} \qquad \text{（沿纤维方向的切丛）},$$

而当 $f : X \longrightarrow Y$ 是浸入时，则得到

$$T_f = -\check{N}_{X/Y},$$

其中 $\check{N}_{X/Y}$ 表示 X 在 Y 中的法层。

本讨论班的主要目标之一，是同时从两个方向推广 (1.2)：

a) 去掉存在底域 k 的假设。

b) 将 Y、X 的正则性假设换成 f 的某种“局部正则性”假设。

最后，在此过程中，我们还将处理如下问题：

c) 消去拟射影性假设；在没有底域时，这一假设表述为 X、Y 上存在丰沛可逆模。

2.

先考察推广 a)，但仍保留 X、Y正则且具有丰沛可逆模的假设。

由于 X、Y正则，$K(X)$、$K(Y)$ 以及同态$f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$ 的定义没有带来新的困难。因此，赋予 (1.2) 意义的最自然途径似乎是：定义Chow 环$A(X)$、$A(Y)$ 及群同态

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y);$$

建立相应的陈类理论，给出映射

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X),$$

以及 Y 上的相应映射；最后，再描述一个虚相对切丛元素

$$T_f \in K(X).$$

2.1. 关于最后这一项，一个定义相当明显地呈现出来。利用 X、Y 上存在丰沛可逆

模这一假设，可以将态射f分解为

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y, \tag{2.1}$$

其中 i 是闭浸入，f' 是光滑态射；例如，对适当的 r 可取 $X' = \mathbb{P}^r_Y$。于是置

$$\check{T}_f = \mathrm{cl}(\Omega^1_{X'/Y}) - \mathrm{cl}(N_{X/X'}), \tag{2.2}$$

其中 $\Omega^1_{X'/Y}$ 为 X' 在 Y 上的相对一次微分的局部自由模（或称 X' 在 Y 上的相对余切模），$N_{X/X'}$ 为 X 在 X' 中的余法模，按定义等于 J/J^2；J 是 X' 上定义闭子概形X的理想。由于 X、X'正则，还可推出$N_{X/X'}$ 也是局部自由的。最后，$\check{T}_f$ 表示 T_f 的对偶。不难验证（第 VIII 讲），由 (2.1) 定义的元素 T_f 与所选的 f 的分解无关。

2.2. 至于在上述条件下定义Chow 环及相应陈类理论，虽然看来应当能仿照光滑拟射影代数概形的已知理论来建立，但目前似乎尚未完成这项工作，本讨论班当然也未着手于此。相反，我们引入另一个环，它将起着类似于Chow 环的作用；当 X 在域 k 上拟射影且光滑时，这个环与 $\mathbb{Q}$ 的张量积确实同构于 $A(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$。这个环是对 $K(X)$ 施加适当滤过后所得的相伴分次环。

$K(X)$ 上第一个自然的滤过，即 [RRR] 所考察的滤过，是按层的支集的余维数给出的“拓扑滤过”：$\mathrm{Filt}^i_{\mathrm{top}}\, K(X)$ 由所有 $\mathrm{cl}(F)$ 生成，其中 F凝聚，且 $\mathrm{codim}(\mathrm{supp}\, F, X) \geq i$。第一个问题是，这个滤过是否与环结构相容；当 X 在域 k 上光滑时，[RRR] 借助 Chow 的“移动引理”解决了这个问题。承认这一点后，就得到一个相伴分次环，这里记作 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X)$。[RRR] 定义了一个满的环同态

$$\phi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X),$$

它将素圈 Z 的类变为 $\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z)$；后来发现（第 XIV 讲 4.2），其核为挠子群。此外，[RRR] 说明，陈类$c_i(F)$ 在 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X)$ 中的像，可以直接用 $\mathrm{cl}(F) \in K(X)$ 和 $K(X)$ 中的外幂运算 λ^i 计算。

原 PDF 14

这说明，对于具有丰沛可逆模的诺特正则概形X，环 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X)$ 是尚待建立的Chow 环$A(X)$ 的一个方便的替代物。它相对于后者还有一个优点：[RRR] 中某些计算直接在这个环内进行，并得到了重要公式；即使 X 是域上的光滑射影概形，目前也还没有在 $A(X)$ 本身中证明这些公式（第 XIV 讲 4.3、4.4）。不过，要充分说明这一观点的合理性，仍须解决上面提到的 $K(X)$ 的拓扑滤过与其环结构的相容性问题。这个问题似乎本质上与 Chow 的移动引理有关；而我们声称可以避开的Chow 环理论，其关键技术成分恰恰就是这个引理。

2.3. 为避开此问题，在 $K(X)$ 上引入第二个滤过，它比拓扑滤过更细，并可由 $K(X)$ 的增广 λ 环结构以纯代数方式描述。其定义来自 [RRR] 中 $x \in K(X)$ 的陈类在 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X)$ 中的表达式：

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \varepsilon(x)) \pmod{\mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}}\, K(X)}, \tag{2.3}$$

其中 γ^i 表示 λ^j $(j \leq i)$ 的某个线性组合，上引文献已将它明确写出，ε 为增广。可以证明，$\gamma^i(x-\varepsilon(x))$ 的拓扑滤过确实 $\geq i$，因而 (2.3) 有意义。于是，用理想$\mathrm{Filt}^i K(X)$定义 $K(X)$ 的λ 滤过，其中 $\mathrm{Filt}^i K(X)$ 由形如

$$\gamma^{i_1}(x_1-\varepsilon(x_1))\cdots\gamma^{i_k}(x_k-\varepsilon(x_k)), \qquad i_1+\cdots+i_k \geq i$$

的表达式的和组成。此滤过的相伴分次环记为 $\mathrm{Gr}'(X)$，它将在本讨论班中代替 X 的Chow 环。此外，可以证明，在这里考虑的情形中，典范同态

$$\mathrm{Gr}'(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X) \tag{2.4}$$

模去挠以后是同构。这说明将该环张量以 $\mathbb{Q}$ 以后，确实可以在各个方面起到Chow 环张量以 $\mathbb{Q}$ 的作用。另一方面，我们的构造恰好使公式 (2.3)（其中以 Filt^i 代替 $\mathrm{Filt}^i_{\mathrm{top}}$）定义一个取值于 $\mathrm{Gr}'(X)$ 的陈类理论；再借助同态(2.4)，即得到 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X)$ 中的陈类。利用 $K(X)$ 是 [RRR] 意义下的特殊 λ 环（即第 V 讲意义下的 λ 环）这一事实（第 VI 讲），可以证明（第 V 讲）这个陈类概念满足 [RRR] 所回顾的所有通常的形式性质。

2.4. $\mathrm{Gr}'(X)$ 的定义相对于 $A(X)$ 与 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}(X)$，有一个很可贵的优点：它对完全任意的概形$X$，更一般地，对任意局部赋环拓扑斯$X$ 仍然有意义；此时以 X 上的局部自由模构造类群 $K(X)$，它仍是增广λ 环，因而具有相应的滤过，可以定义相伴分次环$\mathrm{Gr}'(X)$。但这种一般性也有代价：如果不愿忽略挠现象，即不张量以 $\mathbb{Q}$，则 $\mathrm{Gr}'(X)$ 的性质在若干方面不如另两个候选者令人满意（第 XIV 讲第 4 节）。例如，再设 $f: X \longrightarrow Y$ 为具有丰沛可逆模的诺特正则概形之间的固有态射，则一般并不能断言，同态$f_*: K(X) \longrightarrow K(Y)$ 将 $\mathrm{Filt}^i K(X)$ 映入 $\mathrm{Filt}^{i-d} K(Y)$（其中 d 为 X 在 Y 上的相对维数），从而也不能断言它在相伴分次环上定义从 $\mathrm{Gr}'(X)$ 到 $\mathrm{Gr}'(Y)$ 的次数$-d$同态。不过，张量以 $\mathbb{Q}$ 后可以证明这一点（第 VII 讲），从而得到次数$-d$ 的同态

$$f_*: \mathrm{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}'(Y)_{\mathbb{Q}}, \tag{2.5}$$

它起着“圈的直像”同态$A(X) \longrightarrow A(Y)$ 的作用。

这样，当不假定存在底域，而 $f: X \longrightarrow Y$ 是具有丰沛可逆模的诺特正则概形之间的固有态射时，我们就已具备赋予公式 (1.2) 意义的全部结构成分。

3.

现在说明，去掉 X、Y 的正则性假设，而代以关于态射f 的一个局部条件之后，怎样仍可赋予公式 (2.2) 意义；我们将明确说明这个条件。

3.1. 第一个困难在于，作为 [RRR] 中理论出发点的观察，即 X 上的层的类群 $K(X)$，无论用凝聚层还是用局部自由层来定义都相同，本质上依赖于 X 的正则性假设。当 X 是一般概形时（为简单起见，不妨设为诺特概形），必须区分这两个群，分别

记为 $K_\bullet(X)$ 与 $K'(X)$：前者关于 X 对固有态射是协变的，后者关于 X 对任意态射都是反变的。注意，$K'(X)$ 自然具有环结构（甚至是增广λ环结构），而 $K_\bullet(X)$一般不再具有环结构，只具有 $K'(X)$模结构。从 $K'(X)$ 到 $K_\bullet(X)$ 的同态$x \longmapsto x\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$（其中 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 表示 F 在 $K_\bullet(X)$ 中的类）一般不再是同构。在广义黎曼–罗赫定理的表述中，我们只使用 $K'(X)$、$K'(Y)$，不使用 $K_\bullet(X)$、$K_\bullet(Y)$。如 2.3 所说，这些增广 λ 环配上其自然的 λ滤过，产生分次环$\mathrm{Gr}'(X)$、$\mathrm{Gr}'(Y)$ 以及“陈类”同态

$$c_i : K'(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}'(X),$$

Y 的情形也一样。但困难出现在定义直像同态

$$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y) \tag{3.1}$$

之时。它不能再由朴素的公式

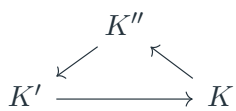
$$f_*(\mathrm{cl}'(F)) = \sum_i (-1)^i\,\mathrm{cl}'(R^i f_*(F))$$

来定义，因为即使 F局部自由，模 $R^i f_*(F)$一般也不再局部自由，甚至未必具有有限Tor维数，故上式失去了意义。

导出范畴的观点为这一困难提供了解决方法。事实上，尽管 $R^i f_*(F)$一般是“坏的”层，比方说具有无限Tor 维数，因而无法为之赋予 $K'(Y)$ 中的类，但 Y 上的复形$\mathrm{R}f_*(F)$，即 F 在导出范畴意义下的直像，却往往非常好；上述 $R^i f_*(F)$ 是它的上同调层。确切地说，设 F 在 $\mathcal{O}_Y$ 上具有有限Tor 维数；当 $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{O}_Y$ 上具有有限Tor 维数且 F局部自由时，情况就是如此。于是可以证明（第 III 讲），复形$\mathrm{R}f_*(F)$ 是“完美的”，这里是指：其上同调层凝聚（这一点原本就知道），而且其整体Tor 维数有限；等价地说，在 Y 的每个仿射开集U 上，这个复形在导出范畴$D(U)$ 中同构于一个次数有界、每一次都是有限型局部自由模的复形。从同调代数的观点看，完美复形与局部自由模“同样好”，是后者的自然推广。它们还构成导出范畴$D(Y)$ 的一个“三角子范畴”，即对态射的锥（或“映射柱”）稳定的子范畴。

原 PDF 17

另一方面，对每个三角范畴C，都可赋予一个类群 $K(C)$，它是阿贝尔范畴的类群构造的自然变体：取以 C 的对象为生成元的自由群，再除去对于每个可区别三角形



所给出的关系

$$\mathrm{cl}(K) - \mathrm{cl}(K') - \mathrm{cl}(K'').$$

在当前情形下，代替 [RRR] 中基本观察的是如下事实：当概形Y 具有丰沛可逆模时，Y 上每个完美复形$L_\bullet$ 在 $D(Y)$ 中整体地（而不只局部地）同构于一个次数有界、每一

次都是有限型局部自由模的复形$L'_\bullet$（第 II 讲）。由此容易推出（第 IV 讲），典范同态

$$K'(X) \longrightarrow K(\mathrm{Parf}(Y)),$$

其中 $\mathrm{Parf}(Y)$ 是 Y 上的完美复形所成的三角范畴，是一个同构。因而对 Y 上每个完美复形$L_\bullet$，都可赋予一个类

$$\mathrm{cl}'(L_\bullet) \in K'(Y),$$

它无非就是

原 PDF 18

$$\mathrm{cl}'(L_\bullet) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}'(L'_i),$$

其中 $L'_\bullet$ 如上，故 L'_i 确实是 Y 上的局部自由模，可以取其在 $K'(Y)$ 中的类。

据此，只要 $f : X \longrightarrow Y$ 是诺特概形之间的固有且有限Tor 维数的态射，并且 Y 有丰沛可逆模，就可定义同态(3.1)，只须对 X 上每个局部自由模F 置

$$f_*(\mathrm{cl}'(F)) = \mathrm{cl}'(\mathrm{R}f_*(F)) \tag{3.2}$$

即可（此时 $\mathrm{R}f_*(F)$ 确实是 Y 上的完美复形，右边有定义）。当 X 也有丰沛可逆模时，$K'(X)$ 同样可以解释为 $K(\mathrm{Parf}(X))$；同态(3.1) 无非是由

$$\mathrm{R}f_* : \mathrm{Parf}(X) \longrightarrow \mathrm{Parf}(Y)$$

所诱导的三角范畴之间的正合函子，按函子性给出的同态。

3.2. 要赋予 (1.2) 意义，还须对 f 加上一个条件，使同态(2.5)，即

$$f_* : \mathrm{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}'(Y)_{\mathbb{Q}}, \tag{3.3}$$

有意义；亦即保证刚才定义的同态(3.1)，在容许平移次数并模去挠之后，与这些环的滤过相容。最后，还须定义一个“虚相对切丛”元素

$$T_f \in K'(X).$$

对于最后一点，重新采用 2.1 提出的定义，可见应作一个保证余法模$N_{X/X'}$局部自由的假设（沿用该处记号）。最自然的假设是 i 为“正则浸入”，即它将 X 认作 X' 的一个子概形，其定义理想局部地可以由 $\mathcal{O}_{X'}$ 的截面构成的 $\mathcal{O}_{X'}$正则序列来定义。这是一个纯局部性质的假设，实际上与将 f分解为浸入后接光滑态射的方式无关（第 VIII 讲）；如同前面，由公式 (2.1) 定义的类 T_f 也与这种选择无关。当刚才的假设满足时，称 f 是“局部完全交态射”[1]。这样的态射还具有局部有限Tor 维数。若 f 是局部完全交态射，则由公式

原 PDF 19

$$d(f)(x) = \dim_x\big(f'^{-1}f(x)\big) - \mathrm{codim}_x(X, X')$$

[1]我们也允许在此术语中省略“局部”一词，这不会造成混淆。

引入自然的“虚相对维数” $d(f)$ 概念。它是关于点 $x \in X$ 的局部常值整数值函数，故当 X 连通时为常数；它也与分解(2.1) 的选择无关。当这个虚相对维数 d 为常数、f 固有且 X、Y 均有丰沛可逆模时，可以证明（第 VIII 讲），尽管这绝非平凡的结果，仍有

$$f_*\big(\mathrm{Filt}^i\, K'(X)_{\mathbb{Q}}\big) \subset \mathrm{Filt}^{i-d}\, K'(Y)_{\mathbb{Q}}, \tag{3.4}$$

从而得到次数为 $-d$ 的同态(3.3)。

3.3. 因此，对于均具有丰沛可逆模的诺特概形 X、Y 之间的固有局部完全交态射，我们已经具备了赋予公式 (1.2) 意义的全部结构成分。稍加注意，这个公式事实上在不作任何诺特性假设时仍有意义。

这个一般形式的黎曼–罗赫公式将在第 VIII 讲证明。读者将看到，本讨论班给出的证明，结合了 [RRR] 所载的、引言中提到的两种证明的成分。必须采用第一种证明的方法（它比 Borel–Serre 所采用的第二种证明需要更多的形式理论），是因为需要证明包含关系 (3.4)；在 [RRR] 和 Borel–Serre [2] 的较狭窄框架内，可以使用Chow 环或 $\mathrm{Gr}'_{\mathrm{top}}$ 环，因而并不存在这一问题。我们从第二种证明保留了这样的做法：当 f 是浸入时，引入 Y 沿 X 的爆破概形。一旦第 XIV 讲第 1 节提出的、在导出范畴 $D^-(Y)$ 中引入外幂运算的问题得到解决，这个技术手段无疑就会消失，而浸入情形的证明也将推广到不再假定 Y 上存在丰沛可逆模的情形。

4.

最后还须略加说明：当不假定 X、Y 上存在丰沛可逆模时，怎样仍可赋予 (1.2) 意义。**4.1.** 首先注意，对于任意概形 X（或更一般地，任意局部赋环拓扑斯），似乎毫无疑问，代替 [RRR] 中的环 $K(X)$ 的“正确”不变量，应当是 3.1 所考察的、用 X 上完美复形定义的群 $K(\mathrm{Parf}(X))$，而非此前用 X 上局部自由模定义的环 $K'(X)$。现在将前者记作 $K'(X)$，以便与 3.1 中的“朴素”群区分，后者记为 $K'_{\mathrm{naïf}}(X)$。对于固有、有限Tor 维数的态射 $f : X \longrightarrow Y$，必须定义直像同态(3.1)，这一需要迫使我们采取上述观点；这里不妨先设概形是诺特的（非诺特情形要求 f 满足略强的局部有限性性质，参见第 III 讲）。采用现在的 $K'(X)$ 定义后，同态 f_* 确实可直接由公式 (3.2) 定义，其中 F 现在是 X 上的任意完美复形，因此 $\mathrm{R}f_*(F)$ 也是完美的。

原 PDF 20

4.2. 然而，这个新的 $K'(X)$ 定义带来一个新的同调代数问题：如何在 $K'(X)$ 上定义一个 λ 结构，使之与导出范畴中的张量积所给出的自然环结构相容。（注意：若 $L_\bullet$、$L'_\bullet$ 为两个完美复形，则其全张量积 $L_\bullet \otimes^{\mathrm{L}} L'_\bullet$ 仍为完美复形。）更确切地说，应在导出范畴 $D^-(X)$ 中定义“外幂”运算，并使它将完美复形变为完美复形。目前尚未澄清这个问题；如引言所说，这构成本讨论班最严重的缺憾。一旦解决这个问题，仿照 2.3，就得到 $K'(X)$ 上的自然滤过，进而可构造相伴分次环 $\mathrm{Gr}'(X)$，使之起Chow 环的作用，

并定义陈类理论

$$c_i : K'(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}'(X).$$

4.3. 为赋予诺特概形之间的固有局部完全交态射$f : X \longrightarrow Y$ 的公式 (1.2) 意义，还必须在该公式的陈述中包含非平凡的包含关系 (3.4)（其中 d 为虚相对维数），以便定义 (3.3)；最后，还须定义虚相对切类

原 PDF 21

$$T_f \in K'(X).$$

当 f 有分解(2.1)，即先浸入一个相对光滑概形时，T_f 的定义没有带来新的困难。此外，在此情形下，还可以采取更符合“导出范畴”精神的表述：考虑众所周知的典范同态

$$N_{X/X'} \xrightarrow{d} \Omega^1_{X'/Y} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_X, \tag{4.1}$$

它由外微分

$$d_{X'/X} : J \subset \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \Omega^1_{X'/Y}$$

诱导，再考虑借助 (4.1)“以零延拓”所定义的链复形

$$L_\bullet^{X/Y} \in \mathrm{Ob}\, D(X), \tag{4.2}$$

这个复形在次数1、0 处分别等于同态(4.1) 的源、靶。公式 (2.2) 于是化为更令人满意的形式

$$\check{T}_f = \mathrm{cl}'(L_\bullet^{X/Y}), \tag{4.3}$$

当 f 是局部完全交态射时，这个公式在 $K'(X)$ 中有意义，因为此时复形$L_\bullet^{X/Y}$ 显然是完美的。关于 T_f 不依赖于 f 的所选分解的断言，现在可以容易地精确表述为复形$L_\bullet^{X/Y}$的不变性断言：在导出范畴$D(X)$ 中，模去典范同构，这个复形也与所选分解无关（第 VIII 讲）。

4.4. 当 $f : X \longrightarrow Y$ 是任意概形态射时，仍可构造导出范畴$D(X)$ 中的一个典范对象$L_\bullet^{X/Y}$，它在唯一同构的意义下确定；在 X 的每个映到 Y 的某仿射开集之上的仿射开集上，它都同构于按上一段原则构造的复形（但在一般情形中，应将“光滑”换成“形式光滑”，使得环 A 上的任意代数B 都可表示成一个形式光滑代数的商，例如多项式代数的商）。这样的定义不能单靠仿射构造的“粘合”来完成，因为导出范畴$D(X)$的对象本质上不能粘合。下面给出 $L_\bullet^{X/Y}$ 的一般构造，它更一般地适用于任意（交换）赋环拓扑斯的态射$f : X \longrightarrow Y$。置 $B = \mathcal{O}_X$、$A = f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$，于是 A 是空间X 上的一个环，B 是一个 A代数。设 $T \longrightarrow B$ 为集合层的一个同态，它将 B 生成为 A代数，即相应的 A代数同态

原 PDF 22

$$\phi : C = A[T] \longrightarrow B$$

是集合层的满同态；其中 $A[T]$ 表示由 T 生成的自由交换 A代数（即预层$U \longmapsto A(U)[T(U)]$ 的伴随层，$A(U)[T(U)]$ 是由 $T(U)$ 生成的自由交换 $A(U)$代数）。设 J 为 ϕ 的核，如 4.3 中那样，考虑由自然同态

$$J/J^2 \xrightarrow{d} \Omega^1_{C/A} \otimes_C B$$

定义的长度为 1 的链复形。不难看出，在范畴$D(X)$ 中模去典范同构后，这样构造的复形与 T 以及 $T \longrightarrow B$ 的选择无关，因此确实应称为 X 在 Y 上的相对余切复形$L_\bullet^{X/Y}$。也可验证，在 X 的每个映到 Y 的某仿射开集之上的仿射开集上，它都由 4.3 的方法给出（模去典范同构）。

当 f局部完全交时，还可看出所得到的复形甚至是完美的，因此仍可用公式 (4.3) 在 $K'(X)$ 中定义元素 T_f。须指出，在这里一般也无法把 T_f 定义为 $K'_{\text{naïf}}(X)$ 中的元素，也没有理由认为 T_f 在 $D(X)$ 中整体地同构于一个各分量均为有限型局部自由模的有界复形。因此，这又进一步说明 4.1 所主张的观点是合理的：应采用 “精细” 的 $K'(X)$，而采用 $K'_{\text{naïf}}(X)$ 不如前者适宜。

4.5. 撇开 4.2 提出的问题，我们因而再次具备了赋予任意概形之间的固有局部完全交态射的公式 (1.2) 意义的全部结构成分（事实上，前几节暗中采用的诺特性假设，可以不遇到实质困难地消去）。遗憾的是，这并不意味着，即使暂且撇开上述问题，该公式就已得证；即使 Y 是特征$p > 0$ 的代数闭域的谱，而 X 是不妨说三维的固有光滑代数概形，情况也是如此。参见第 XIV 讲第 2 节的评述。

原 PDF 23

5.

按第 4 节所述的形式，黎曼–罗赫公式 (1.2) 对于复解析空间（或 Tate 意义下的刚性解析空间）之间的固有局部完全交态射也有意义。当然，[RRR] 给出的证明只有在额外假定态射f射影时，才适用于这一情形；如同代数情形，处理一般情形似乎需要一个本质上新的思想。这里所考虑的公式取值于 “解析Chow 环” $\mathrm{Gr}'(X)$，更确切地说，取值于 $\mathrm{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}}$；它依 4.2 说明的原则构造（该处遇到的困难，由于处于特征零而消失，参见第 XIV 讲第 1 节）。

当 X、Y非奇异时，还可以如下给出黎曼–罗赫公式的另一个版本。先设 X 为任意复解析空间，以 X^{top} 表示同一个空间配上连续复值函数层。于是有赋环空间的典范态射

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X;$$

由于函子$K'(X)$ 关于可变赋环空间X 显然反变，它定义一个环同态

$$K'(X) \longrightarrow K'(X^{\text{top}}). \tag{5.1}$$

为简单起见，设 X^{top}紧致；那么，如同具有丰沛可逆模的概形情形（3.1 中已经提及），可以看出（第 II 讲），X^{top} 上每个完美复形都整体地同构于一个有界、每一次局部自

由的复形，即 X^{top} 上复向量丛的复形。因此，$K'(X^{\mathrm{top}})$典范同构于拓扑学家熟知的群 $K(X^{\mathrm{top}})$ [1]，后者用紧致空间X^{top} 上的复向量丛定义。于是可以把同态(5.1) 解释为从用解析结构定义的 $K'(X)$ 到拓扑学家熟知的环 $K(X^{\mathrm{top}})$ 的同态。现在，若 $f : X \longrightarrow Y$ 是紧致非奇异解析空间之间的态射，由 Atiyah–Hirzebruch [1] 的工作，知道可为之赋予一个群同态

原 PDF 24

$$f_*^{\mathrm{top}} : K'(X^{\mathrm{top}}) \longrightarrow K'(Y^{\mathrm{top}}). \tag{5.2}$$

同样，使用公式 (3.2) 所定义的 (3.1) 中的同态f_*（这里暗中使用了 Grauert 关于解析空间之间固有态射的有限性定理[4]），就得到一个自然同态组成的方块，其中只涉及 K' 型群（不涉及Chow 环或上同调环这类环）：

$$\begin{array}{ccc} K'(X) & \longrightarrow & K'(X^{\mathrm{top}}) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*^{\mathrm{top}}} \\ K'(Y) & \longrightarrow & K'(Y^{\mathrm{top}}) \end{array} \tag{5.3}$$

我们所说的黎曼–罗赫型公式，就是断言这个方块交换。须注意，这个断言与第 4 节所考虑的黎曼–罗赫公式有性质上的区别：前者不忽略挠现象，并且是在本质上离散的群 $K'(Y^{\mathrm{top}})$ 中成立；后者则在某种 “Chow” 型群中成立，它不再具有离散性质，但相应地必须张量以 $\mathbb{Q}$。注意，当 X、Y 是非奇异射影簇时，公式 (5.3) 无论如何已被证明 [7]；第 4 节所考虑类型的公式也是如此，在此情形下已在 [RRR] 中证明。这是 Atiyah–Singer 指标定理（以及 Shih [6] 与 Atiyah 所给推广）的一个合理的变体，显然应有一个共同的推广。一旦证明 (5.3) 的交换性，便可借助 Atiyah–Hirzebruch [1] 的 “可微黎曼–罗赫定理”，立即推出复解析黎曼–罗赫公式的一个上同调版本，即下列方块的交换性：

$$\begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{x\mapsto \mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(T_X)} & H^{2*}(X,\mathbb{Q}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K'(Y) & \xrightarrow{y\mapsto \mathrm{ch}(y)\,\mathrm{Todd}(T_Y)} & H^{2*}(Y,\mathbb{Q}). \end{array} \tag{5.4}$$

这里的水平箭头来自上同调陈类；这些陈类由同态(5.1) 和通常的陈类同态

$$K'(X^{\mathrm{top}}) \longrightarrow H^{2*}(X,\mathbb{Z})$$

得到。第一条竖直箭头与 (5.3) 中的相同，第二条则是有理上同调中的 Gysin同态。

原 PDF 25

6.

在以上讨论中，几乎只谈到了反变不变量$K'(X)$，而未谈及 3.1 已指出其存在的协变不变量$K_\bullet(X)$。如果把 $K'(X)$ 看作拓扑空间整系数上同调环的类似物，那么就应把

$K_\bullet(X)$ 看作整系数同调的类似物；$K_\bullet(X)$ 的 $K'(X)$模结构于是对应于帽积运算[2]。当 X正则时，自然同态$K'(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$ 为同构，这一事实应看作定向拓扑流形上庞加莱对偶定理的类似物：该定理断言，与基本同调类作帽积给出从上同调到同调的同构。这些类比还提示，例如对有限多面体 X，也适宜定义一个协变性质的不变量$K_\bullet(X)$，使它与整系数同调的关系（谱序列、陈同态等等），类似于 $K'(X)$ 与整系数上同调之间的关系；似乎也不排除，可以用这些群 $K_\bullet(X)$，给出可微黎曼–罗赫定理的某些变体，使之对比紧致可微流形更一般的空间成立。

回到 X 为任意诺特概形的情形，应在 $K_\bullet(X)$ 上赋予一个递增滤过，令 $\mathrm{Filt}_i\, K_\bullet(X)$ 由所有 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 生成，其中 F 是 X 上的凝聚层，且 $\dim \mathrm{supp}\, F \leq i$。我们将证明（第 X 讲），这个滤过与模结构和 $K'(X)$ 的滤过相容，即有公式

$$\mathrm{Filt}^i\, K'(X) \cdot \mathrm{Filt}_j\, K_\bullet(X) \subset \mathrm{Filt}_{j-i}\, K_\bullet(X). \tag{6.1}$$

于是可以在滤过模 $K_\bullet(X)$ 的相伴分次对象（记作 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$）上赋予 $\mathrm{Gr}'(X)$模结构。其齐次元素还可以解释为 X 上的代数圈的类（当 X 在底域 k 上有限型时，相应的等价关系比有理等价更粗）。如果

原 PDF 26

$$f : X \longrightarrow Y$$

是诺特概形之间的固有态射，那么

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \tag{6.2}$$

与滤过相容，并定义分次群同态

$$f_* : \mathrm{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(Y), \tag{6.3}$$

它满足一个“投影公式”，即它是 $\mathrm{Gr}'(Y)$线性的。此公式由同态(6.2)（它是 $K'(Y)$线性的）的相应投影公式，转到相伴分次对象而得。

按照本讨论班提出的观点，在未必正则的诺特概形X 上，一个便于运用的相交理论，应当结合研究反变不变量$K'(X)$、$\mathrm{Gr}'(X)$ 与协变不变量$K_\bullet(X)$、$\mathrm{Gr}_\bullet(X)$；它们承担着本质不同的作用，而其性质彼此补充。例如，对某些非固有纤维化，协变群 $K_\bullet(X)$、$\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 更便于计算，因为可以为它们建立“同伦正合序列”（[RRR] 与第 IX 讲）。例如，可证明（第 IX 讲）如下典范同构：

$$K_\bullet(X[t]) \simeq K_\bullet(X), \qquad \mathrm{Gr}_\bullet(X[t]) \simeq \mathrm{Gr}_\bullet(X),$$

而当 X 非正则时，对 K'一般不成立。另一方面，$K'(X)$ 与 $\mathrm{Gr}'(X)$ 由于具有环结构，也便于计算。

[2]这个类比并非纯粹是措辞上的。在转到相伴分次对象$\mathrm{Gr}'(X)$、$\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 以后，可以用 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 上的模结构与“帽积”运算之间的一个明确的相容关系，将它精确化。

当考虑域上的固有概形X 时，投影

$$f^X : X \longrightarrow (\text{点})$$

定义一个“欧拉–庞加莱示性数”同态

$$\chi_X = f^X_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(\text{点}) = \mathbb{Z}, \tag{6.4}$$

它在子群$\mathrm{Gr}_0(X) = \mathrm{Filt}_0 K_\bullet(X)$ 上诱导出“零圈的次数”同态

$$\deg_X : \mathrm{Gr}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{6.5}$$

乘法同态

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_0(X)$$

与次数同态(6.5) 复合，便给出一个配对

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \tag{6.6}$$

原 PDF 27

这说明在某些方面 $\mathrm{Gr}'(X)$ 与 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 承担着对偶的作用，正如上同调与同调一样。例如，若 $f : X \longrightarrow Y$ 是固有代数概形之间的态射，则两个同态

$$f^* : \mathrm{Gr}'(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}'(X), \qquad f_* : \mathrm{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(Y)$$

在配对(6.6) 的意义下互为形式转置。

同态(6.4)、(6.5) 及由此得到的配对(6.6)，可以看作给定域 k 上固有代数概形的相交理论中的数值关系的来源。第 X 讲将较详细地展开这个观点；它基本独立于以证明黎曼–罗赫定理为中心的第 VI、VII、VIII 讲，也独立于第 IX 讲。那里还会给出关于 $K'(X)$、$\mathrm{Gr}'(X)$ 在特殊化下的行为的一些概念。

7.

如同任何相交理论一样，必须说明Picard 群（或按经典术语称为除子类群）在理论中的地位。在一个轻微限制下，第 X 讲将建立一个典范同构

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^1(X), \tag{7.1}$$

例如当 X 拟紧致时，该限制自动满足。这一同构表明Picard 群在我们提出的理论中的确切作用。因此，第 XII、XIII 讲将更详细地研究Picard 群；它们在逻辑上独立于本讨论班正文。Kleiman 在第 XIII 讲中研究数值等价以及Picard 群的若干有限性定理（这些定理曾在 [6] 中宣布而未给证明）。他使用由他本人及 Mumford 提出的纯数值性质的技术（不使用 Picard函子及其可表性理论），明显比 Grothendieck 最初的证明简单。

只有一个结果无法由 Kleiman 的方法处理（他又不得不使用它），即 [6，C-07 (i)]；第 XII 讲专门给出这个结果的证明及其若干改进（包括 Picard函子的某些可表性定理）。这最后一讲的思想和技术完全不同于本讨论班其余部分，而与 [5] 相联系；它在逻辑上独立于其余各讲。最后，第 XI 讲的内容远比第 XII、XIII 讲一般，并更接近本讨论班的总体精神；它在任意局部赋环拓扑斯上研究一个值得注意的函子，称为“行列式函子”：

原 PDF 28

$$\det{}^{*} : \mathrm{Parf}_{\mathrm{is}}(X) \longrightarrow \mathrm{Inv}(X), \tag{7.2}$$

从 X 上完美复形的范畴（态射只取导出范畴$D(X)$ 意义下的同构），映到 X 上可逆模的范畴。这个函子基本由如下要求描述：它应当具有“局部性质”，并且对有界、各分量局部自由的复形$L_\bullet$，由公式

$$\det{}^{*}(L_\bullet) \simeq \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i} \tag{7.3}$$

给出，其中 $\det(L_i)$ 表示局部自由模L_i 的最高次外幂。虽然除第 I 讲外，这一讲在逻辑上同样独立于本讨论班其余部分，但它仍是本讨论班所提出、并主要在第 I 至 XI 讲中展开的总体“瑜伽”（yoga）的重要组成部分。

原 PDF 29

. 参考文献

[1] M. Atiyah 与 F. Hirzebruch，*Vector bundles and homogeneous spaces*（向量丛与齐性空间），*Symposia in Pure Mathematics*，第 3 卷，*Differential Geometry*，第 7–38 页，1961 年。

[2] A. Borel 与 J. P. Serre，*Le théorème de Riemann–Roch*（黎曼–罗赫定理），*Bull. Soc. math. France*，第 86 卷，第 97–136 页，1958 年。

[3] H. Grauert，*Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*（解析层论中的一个定理），*Pub. Math.*，第 5 号，第 5–64 页，1960 年。

[4] A. Grothendieck，*Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*（层的类与黎曼–罗赫定理），油印讲义，普林斯顿，1957 年（引用时记作 [RRR]，并重印于本讨论班第 0 讲的附录）。

[5] A. Grothendieck，*Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*（代数几何中的下降技术与存在性定理），收入 *Fondements de la Géométrie Algébrique*（代数几何基础），1957–1962 年 Bourbaki 讨论班选辑，Secrétariat Mathématique，巴黎。

[6] W. Shih，IHES拓扑学讨论班，1966/67 年。

[7] M. Atiyah 与 F. Hirzebruch，*The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*（解析嵌入的黎曼–罗赫定理），*Topology*，第 1 卷，第 151–166 页，1962 年。

原 PDF 30

第 0，附录 RRR 讲

层的类与黎曼—罗赫定理

Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch

A. Grothendieck

[1] 原文目录如下（括号内为报告原页码）：第一章，λ-环（形式预备知识）：1. 定义（1）；2. 例子（4）；3. 分次环所定义的 λ-环（8）；4. 运算 $\lambda^p(N,x)$（13）。第二章，凝聚代数层的类与陈类：1. 周理论（18）；2. 凝聚代数层的陈类的定义（22）；3. 关于 $K(X)$ 的函子性的一般事项（27）；4. 若干技术结果（34）；5. 陈类的层论定义。对嵌入态射研究的应用（43）；6. 黎曼—罗赫定理（49）。另附：黎曼—罗赫定理的证明（1957 年 11 月 1 日）。

原 PDF 31

[1]这是本研讨班引言中所引报告的逐字重印。以（*）、（**）标出的脚注于 1967 年 10 月补入。

第 RRR I 讲

λ-环（形式预备知识）

λ-Anneaux (Préliminaires formels)

1. 定义

所谓λ-环[1]，是指一个带单位的交换环K，配备一族映射

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \tag{1.1}$$

（i 为整数且 $i \geq 0$），满足下列条件：

$$\lambda^0 x = 1, \quad \lambda^1 x = x, \quad \lambda^n(x+y) = \sum_{i=0}^{n} \lambda^i x \, \lambda^{n-i} y. \tag{1.2}$$

对每个 $x \in K$，置

$$\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]]. \tag{1.3}$$

上述关系于是表明，$x \mapsto \lambda_t(x)$ 是从加法群K 到 K 中增广为 1 的形式幂级数的乘法群$1 + K[[t]]^+$ 的同态，且为典范同态$1 + \sum_{i>0} x_i t^i \mapsto x_1$ 的提升。因此，环 $\mathbb{Z}$ 上存在唯一与其环结构相容并满足下式的 λ-结构：

原 PDF 32

$$\lambda_t(1) = 1 + t. \tag{1.4}$$

于是有

$$\lambda_t(n) = (1+t)^n, \qquad \text{从而} \quad \lambda^i(n) = \binom{n}{i}. \tag{1.5}$$

λ-环的λ-同态这一概念是清楚的；所谓增广 λ-环，是指配备一个到 $\mathbb{Z}$ 的λ-同态的λ-环。

为定义特殊 λ-环，下面的考虑是有用的。设 k 为带单位的交换环，$K = 1 + k[[t]]^+$ 为系数在 k 中、增广为 1 的形式幂级数群；我们要在其上引入一个λ-环运算，使其加法

[1]本研讨班中，我们更常称之为预 λ-环（第 V 讲 2.1），而将λ-环这一名称留给满足原报告第 3 页附加条件的环（参见第 V 讲 2.4）。

结构就是形式幂级数的乘法。这个环的乘法记为 $f \circ g$。它由以下要求完全确定：$f \circ g$ 的系数 $c_n = c_n(f \circ g)$ 由分别为 f, g 的系数 $a_i = c_i(f)$、$b_i = c_i(g)$ 的整系数泛多项式给出：

$$c_n = P_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n); \tag{1.6}$$

它对“加法” fg 满足分配律，并且对一次因子有

$$(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt. \tag{1.7}$$

P_n 可用对称函数的计算求出；P_n 关于 a_i 和关于 b_i 都为权 n 的等权多项式（a_i, b_i 的权为 i），而且关于 $a = (a_i)$ 与 $b = (b_i)$对称。同样，$\lambda^i(f)$ 由以下要求唯一确定：$\lambda^i(f)$ 的系数 $c_n(\lambda^i(f)) = c_n$ 可由 f 的系数 $c_n(f) = a_n$ 的整系数泛多项式算出：

原 PDF 33

$$c_n = P_{i,n}(a_1, \dots, a_{in}), \tag{1.8}$$

关系 (1.2) 成立，而且对 $i > 1$ 有

$$\lambda^i(1 + at) = 1 \tag{1.9}$$

（1 为环 $K = 1 + k[[t]]^+$ 的零元）。$P_{i,n}$ 仍可用对称函数计算求出，并可看出它是关于 a_i 的权 in 的等权多项式。配备上述运算后，K 成为一个λ-环，其零元为 1，单位元为 $1 + t$。还应注意关系

$$(1 + at) \circ f = f(at). \tag{1.7 bis}$$

现在设 K 为任意λ-环。若加法同态$\lambda_t : K \to 1 + K[[t]]^+$ 为λ-同态，就称 K 为特殊的。这就是说，有公式

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x)). \tag{1.10}$$

显式写出即为

$$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{若} i \geq 1, \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x; \lambda^1 y, \dots, \lambda^n y), & \\ \lambda^n(\lambda^i x) = P_{i,n}(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x). & \end{cases} \tag{1.11}$$

其中 P_n 与 $P_{i,n}$ 为上面所述的泛多项式。特别地，由此可得公式 (1.5)。（可以证明，从交换环k 构造的λ-环$1 + k[[t]]^+$ 是特殊的；但我们无需使用这一事实。）

原 PDF 34

2. 例子

1) 设 G 为群，k 为交换环；考虑群 $\underline{K}(G)$，它是以 G 在有限型 k-模中的表示的类为基的自由群，模去形如 $(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$ 的元素所生成的子群所得的商群（$\oplus$ 表示直

和）。张量积与外幂在 $\underline{K}(G)$ 上定义一个λ-环结构。还可以再模去形如 $(\rho)-(\rho')-(\rho'')$ 的元素，其中 ρ 是由 ρ''扩张ρ' 得到的表示，且作为 k-模的扩张是平凡的。这样得到 G 的表示的约化类群 $\underline{K}_r(G)$；可以看出，λ-环运算下降到此商群上。

当 k 为代数闭域且特征为 0 时[2]，可证明 $\underline{K}(G)$，从而更有 $\underline{K}_r(G)$，为特殊 λ-环；特征不为 0 时不再如此，但若 k 为代数闭域（*），$\underline{K}_r(G)$ 仍是特殊 λ-环。为证明这一点，可归结到 G 为乘积 $\mathrm{GL}(m,k)\times\mathrm{GL}(n,k)$，且只考虑 G 的有理表示的情形；我们的断言由下面例 3 中对 $\underline{K}_r(G)$ 的显式确定得出。最后，当 k 的特征为 0 时，G 的有理表示的完全可约性表明 $\underline{K}(G)=\underline{K}_r(G)$。

原 PDF 35

前例的变体：G 为定义在 k 上的代数群，且只考虑 G 的定义在 k 上的有理表示；也可以考虑拓扑群或李群及其连续表示，等等。[3]

2）设 X 为定义在域 k 上的代数簇，无论可约与否。可以考虑以 X 上（定义在 k 上的）向量丛的类为基的自由群，模去由形如 $(E\oplus E')-(E)-(E')$ 的元素生成的子群所得的商群；张量积与外幂在其上定义λ-环运算。若 X 是完备的，则由 Krull–Remak–Schmidt定理，这是以 X 上的不可分解向量丛为基的自由群；知道这个环及其基，等价于知道 X 上的向量丛的完全分类，以及这些丛上的基本张量运算。若 k 为特征0 的代数闭域，则借助以下 3）的内容，也就知道了丛的类上的所有其他张量运算。还可以作更彻底的取商：模去由形如 $(E)-(E')-(E'')$ 的元素生成的群，其中向量丛E 是由 E''扩张E' 得到的；于是得到一个λ-环，记为 $\underline{K}(\mathscr{S}(X))$，其中 $\mathscr{S}(X)$ 表示 X 上定义在 k 上的向量丛构成的加性范畴。用例 1 的结果可证明：若 k 为代数闭域[4]，则λ-环$\underline{K}(\mathscr{S}(X))$ 是特殊的；当 k 的特征为 0 时，这里定义的第一个λ-环也如此，但一般情形并非如此。

原 PDF 36

3）在若干重要情形中确定 $\underline{K}(G)$ 与 $\underline{K}_r(G)$。设域 k 为代数闭域，群 G 为仿射代数群、连通且“整体约化”（G 的根基同构于 $(k^*)^s$），并且只考虑有理线性表示。特征0 时，有理线性表示的完全可约性表明，$\underline{K}(G)=\underline{K}_r(G)$ 是以不可约有理表示的类为基的自由群。若 T 为 G 的一个极大环面，则 $\underline{K}(T)=\underline{K}_r(T)=\mathbb{Z}(\widehat{T})$，即 T 的有理特征群 $\widehat{T}$ 的群代数；若 r 为 G 的秩，则 $\widehat{T}\simeq\mathbb{Z}^r$（这与特征无关）。Weyl 群$W$作用在 T 上，因而作用在 $\underline{K}(T)$ 上，其作用方式只取决于 W 在自由群$\widehat{T}$ 上的作用。由 T 到 G 的嵌入导出显然的λ-环同态

$$\underline{K}_r(G)\longrightarrow\underline{K}_r(T)^W=\underline{K}(T)^W,\tag{1.13}$$

其中 $\underline{K}(T)^W$ 表示 $\underline{K}(T)$ 中 W 的不动点集合。G 的线性表示理论[5]给出下述定理。

[2] k 为代数闭域这一要求是多余的；参见第 VI 讲 3.3 中更一般的结果，它包括本报告将使用的所有结果。

[3] 还可以构造其他λ-环的例子，例如二次型的等价类的集合、李代数的表示类的集合，等等……我们保证，处理黎曼—罗赫定理并不需要所有这些例子!

[4] 这一条件是多余的，参见上一脚注。

[5] 参见 Chevalley 研讨班 1956/58，*Groupes de Lie algébriques*（巴黎高等师范学校）。

定理 1.1。同态(1.13) 是同构。

因此，一旦知道 G 的“类型”（由 W 在群 $\mathbb{Z}^r$ 上的作用来刻画），$\underline{K}_r(G)$ 就与特征无关，而且是一个特殊 λ-环。$\underline{K}_r(G)$ 有一个与 W 在 $\widehat{T}$ 中的轨道对应的典范基；另一个基可如下得到：设 $(\rho_i)_{1\le i\le r'}$ 为与 $G/\operatorname{rad} G$ 的基本表示对应的 G 的表示类，$(\sigma_i)_{1\le i\le r''}$ 为 G 到 k^* 的有理同态群的一组基；于是 $r'+r''=r$（G 的秩）。

原 PDF 37

推论。环 $\underline{K}_r(G)$ 可等同于以 ρ_i,σ_j 为变量、系数在 $\mathbb{Q}$ 中的有理函数域的子环

$$\mathbb{Z}[\rho_1,\dots,\rho_{r'};\sigma_1,\dots,\sigma_{r''};\sigma_1^{-1},\dots,\sigma_{r''}^{-1}].$$

[6] 特别地，$\underline{K}_r(G)$ 没有零因子；若 $G=\prod_i \mathrm{GL}(n_i,k)$，则环 $\underline{K}_r(G)$ 可如下显式写出：设 ρ_i 为从 $\mathrm{GL}(n_i,k)$ 的恒等表示导出的 G 的表示；考虑以 $\lambda^j(\rho_i)$ $(1\le j\le n_i)$ 为不定元、系数在 $\mathbb{Q}$ 中的有理函数域，则 $\underline{K}_r(G)$ 可等同于由这些不定元及 $\lambda^{n_i}(\rho_i)$ 的逆元生成的子环。这证实了我们的断言：至少在特征0 时，运算 λ^i 可重构向量丛上的全部张量运算；在任意特征的代数闭域上，只要取约化类，这也仍然成立。

注记。a）例 1 中的环 $\underline{K}(G)$ 带有增广，其增广由表示的次数定义；通过取商，这一增广在 $\underline{K}_r(G)$ 上定义一个增广。同样，当 X 为 k-不可约时，例 2 中考虑的λ-环带有增广；在 $\underline{K}(\mathscr{S}(X))$ 中，增广由向量丛的秩，即其纤维的维数定义。b）当域 k 不是代数闭域时，似乎仍有：特征0 时 $\underline{K}(G)$ 为特殊 λ-环，而任意特征时 $\underline{K}_r(G)$ 为特殊 λ-环。

原 PDF 38

c）在非零特征的情形，定理1.1 由 Chevalley 惠予提供。

3. 分次环所定义的 λ-环

设 A 为带单位的交换分次环；为简单起见，假定 A 的次数非负，且 $A^0=\mathbb{Z}$。以 $\widehat{A}$ 表示各 A^i 的直积（这是带单位的交换环），以 $\widehat{A}^+$ 表示显然的增广 $\widehat{A}\to A^0=\mathbb{Z}$ 的核。于是 $1+\widehat{A}^+$ 为 $\widehat{A}$ 的可逆元乘法群的子群。考虑阿贝尔群

$$\widetilde{A}=\mathbb{Z}\times(1+\widehat{A}^+), \tag{1.14}$$

其元素记为 $[n,x]$，其中 $n\in\mathbb{Z}$，$x=1+\sum_{i\ge1}x^i\in 1+\widehat{A}^+$（$x^i\in A^i$）。这个群采用加法记号，故

$$[n,x]+[n',x']=[n+n',xx']. \tag{1.15}$$

它的零元为 $[0,1]$。我们要在其上引入与其加法结构相容的增广 λ-环结构，增广为 $\epsilon:[n,x]\mapsto n$。乘积 $[m,x][n,y]$ 由下列条件完全刻画：它写成 $[mn,x^ny^m(x*y)]$，其中 $x*y\in 1+\widehat{A}^+$，其分量为 x^i,y^i 的整系数泛多项式：

$$(x*y)^i=Q_i(x^1,\dots,x^i;y^1,\dots,y^i)\qquad(i\ge1), \tag{1.16}$$

原 PDF 39

多项式Q_i 为权 i 的等权多项式。此外，$x * y$ 须对“加法”xy 满足分配律，并且对于“一次”因子化为

$$[1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1]. \tag{1.17}$$

多项式Q_i 可由初等对称函数的计算求出（这就是利用因子的陈类x^i, y^i 及各自的维数m, n，计算向量丛张量积的陈类）。由 (1.17) 得

$$(1 + x^1) * (1 + y^1) = \frac{1 + x^1 + y^1}{(1 + x^1)(1 + y^1)}. \tag{1.17 bis}$$

将 x “形式地”分解为乘积 $\prod_{i=1}^{n}(1 + \alpha_i)$，将 y分解为 $\prod_{i=1}^{m}(1 + \beta_i)$，其中 α_i, β_i 的次数为 1，就可逐项计算任意乘积 $x * y$。

这样，$\widetilde{A}$ 成为一个带增广的交换环，单位元为 $[1, 1]$；也可将它理解为在环 $1 + \widehat{A}^+$ 中添加单位元所得的环。此外，在 $\widetilde{A}$ 上定义滤过如下：置 $\widetilde{A}^0 = \widetilde{A}$，以 $\widetilde{A}^n$ 表示所有 $[0, x]$ 构成的集合，其中当 $1 \leq i < n$ 时 $x^i = 0$。这个滤过与乘法相容，因为

$$\left(1 + \sum_{i \geq m} x^i\right) * \left(1 + \sum_{j \geq n} y^j\right) = 1 - \frac{(m + n - 1)!}{(m - 1)!(n - 1)!} x^m y^n + \cdots, \tag{1.18}$$

未写出的各项的次数大于 $m + n$。此式表明，与 $\widetilde{A}$ 相伴的分次环$G(\widetilde{A})$ 在加法意义上可等同于 A，但在乘法意义上不能如此；我们只能说，以下定义的 A 到 $G(\widetilde{A})$ 的映射 η'：

原 PDF 40

$$\eta'(x^i) = (-1)^{i-1}(i - 1)!\, x^i \qquad (x^i \in A^i) \tag{1.19}$$

是环同态。

在 $\widetilde{A}$ 中引入满足λ-环公理（第 1 节，公式 (1.2)）的运算 λ^i；它们由以下条件唯一确定：$\lambda^i[0, x]$ 的分量由 x 的分量x^i 通过整系数泛多项式给出：

$$\lambda^i[0, x] = [0, \lambda^i x], \qquad (\lambda^i x)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1, \ldots, x^n) \tag{1.20}$$

（$Q_{i,n}$ 为权 n 的等权多项式），并且

$$\lambda^i[1, 1 + x^1] = 0 \qquad \text{对} i > 1. \tag{1.21}$$

多项式$Q_{i,n}$ 由初等对称函数的计算求出，即由向量丛的陈类和秩计算其外幂的陈类。于是可看出，$\widetilde{A}$ 为增广的特殊 λ-环，且各 $\widetilde{A}^i$ 在运算 λ^j 下稳定。

增广 λ-环$\widetilde{A}$ 可视为 A 的一个函子；因此 $\widehat{A}$ 的主自同构

$$x = \sum_{i \geq 0} x^i \longmapsto x^\vee = \sum_{i \geq 0} (-1)^i x^i$$

[6]为使这一陈述正确，必须假定 G 的导出群G' 为单连通。

定义 $\widetilde{A}$ 的一个自同构，仍用符号$\vee$ 表示。

命题 1.2。设 $x \in \widetilde{A}$ 形如 $[n, 1 + x^1 + \cdots + x^n]$（故 $i > n$ 时 $x^i = 0$）。则 $i > n$ 时 $\lambda^i(x) = 0$，并有 $\lambda^n(x) = [1, 1 + x^1]$；最后有

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(x) = [0, 1 - (n-1)!x^n + \cdots]. \tag{1.22}$$

由此命题以及各 $\widetilde{A}^i$ 在运算 λ^j 下稳定可知，只要 $\epsilon(x) = n$，公式 (1.22) 就成立，而无论 $i > n$ 时是否有 $x^i = 0$。

原 PDF 41

公式 (1.22) 有如下推广。设 K 为任意λ-环，除此之外不作限制；对 $x \in K$，置

$$\gamma^n(x) = (-1)^n\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(x+n) = \lambda^n(x+n-1) \tag{1.23}$$

（末两个表达式的相等由直接归纳得出）。特别地，$\gamma^0(x) = 1$、$\gamma^1(x) = x$；再置

$$\gamma_t(x) = \sum_{n\geq 0}\gamma^n(x)t^n \in K[[t]], \tag{1.24}$$

由此得到公式

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \tag{1.25}$$

它等价于

$$\lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x). \tag{1.25 bis}$$

这表明 λ^i 可用 γ^i 表达，并有 $\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y)$，从而映射 γ^i 在 K 上定义一个新的λ-环结构。公式 (1.22) 于是表明，当 $K = \widetilde{A}$ 且 $x \in \widetilde{A}$ 时，有

$$\gamma^n(x - \epsilon(x)) = [0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!\,x^n + \cdots]. \tag{1.22 bis}$$

因此，将 $\widetilde{A}^n$ 中的元素 $\gamma^n(x - \epsilon(x))$ 模 $\widetilde{A}^{n+1}$约化，就能得到分量x^n，相差的因子为 $(-1)^{n-1}(n-1)!$。

陈同态。对满足上述条件的任意分次环A，我们要定义一个增广环同态

$$\mathrm{ch} : \widetilde{A} \longrightarrow \widehat{A \otimes \mathbb{Q}}. \tag{1.26}$$

此同态由以下条件唯一确定：它是加法同态，将 1 变为 1，$\mathrm{ch}(x)$ 的正次数分量由 x 的分量的有理系数等权泛多项式给出，并且

原 PDF 42

$$\mathrm{ch}([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n\geq 0}(x^1)^n/n!. \tag{1.27}$$

于是立即得到 ch 的显式表达式：设 η 为 $\widehat{A\otimes\mathbb{Q}}$ 的加法自同态，对次数为 i 的 x^i 定义为

$$\eta(x^i)=\frac{1}{(-1)^{i-1}(i-1)!}\,x^i; \tag{1.28}$$

则有

$$\mathrm{ch}\left([n,1+\sum_{i\geq 1}x^i]\right)=n+\eta\left(\log\left(1+\sum_{i\geq 1}x^i\right)\right). \tag{1.29}$$

由于这个公式可以“求逆”，至少当 A 仅有有限个齐次分量时如此，所以在这一情形，ch 给出环 $\widetilde{A}\otimes\mathbb{Q}$ 到环 $\widehat{A\otimes\mathbb{Q}}$ 的同构（这完全阐明了 $\widetilde{A}\otimes\mathbb{Q}$ 的结构）。

回顾 Hirzebruch [1]：一个形式幂级数$f\in\mathbb{Q}[[t]]$ 通过泛多项式公式定义一个加法同态$1+\widehat{A}^+\to 1+(\widehat{A\otimes\mathbb{Q}})^+$，记为 $\mathfrak{T}_f$；当 $f(t)=t/(1-\exp(-t))$ 时，简记 $\mathfrak{T}_f=\mathfrak{T}$（$\mathfrak{T}$ 为 Todd 的首字母）。将 $\mathfrak{T}(x)$ 的定义扩充到 $x\in\widetilde{A}$。由此得到下述结果。

命题 1.3。设 $N\in\widetilde{A}$ 形如 $[q,1+N^1+\cdots+N^q]$（故 $i>q$ 时 $N^i=0$）。若置

$$\lambda_{-1}(N)=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^i(N)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(N),$$

则有

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(N))=(-1)^qN^q\mathfrak{T}(N^\vee)^{-1}, \tag{1.30}$$

等价地，

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(N^\vee))=N^q\mathfrak{T}(N)^{-1}. \tag{1.30 bis}$$

原 PDF 43

4. 运算 $\lambda^p(N,x)$

设 A 为以两列无限个不定元λ^iN、λ^ix（$i\geq 1$）为变量、系数在 $\mathbb{Z}$ 中的形式幂级数环。置 $\lambda^1N=N$、$\lambda^1x=x$，并在 A 上引入唯一的特殊 λ-环结构，使 $\lambda^i(N)=\lambda^iN$、$\lambda^i(x)=\lambda^ix$，且运算 λ^i “连续”（若仅考虑不定元λ^iN,λ^ix 的多项式，就得到“由 N 和 x 生成的自由λ-环”；我们的环 A 是它的一个完备化）。于是可构成

$$\lambda_{-1}(N)=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^iN, \tag{1.31}$$

这是常数项为 1 的形式幂级数，因而可逆；故可无歧义地用下式定义 A 中的元素 $\lambda^p(N,x)$：

$$\lambda^p(N,x)\lambda_{-1}(N)=\lambda^p(x\lambda_{-1}(N)). \tag{1.32}$$

定理 1.4。设 J_q 为 A 中由 $i>q$ 的各 λ^iN 生成的闭理想；将 A/J_q 等同于各 λ^ix 及各 λ^jN（$1\leq j\leq q$）的形式幂级数环。则 $\lambda^p(N,x)$ 模 J_q约化后为一个多项式，且关于变量 λ^ix 为权 p 的等权多项式。

设 N, F 为特征0的代数闭域k上维数分别为 q, q' 的有限维向量空间；以 $N^{(p)}$ 表示 N^p 到 N 的映射 $(a_1, \dots, a_p) \mapsto a_1 + \cdots + a_p$ 的核。令对称群$\mathfrak{S}_p$作用在 N^p 上，因而作用在 $N^{(p)}$ 及 $\bigwedge(N^{(p)})$ 上，再作用在 $\bigotimes^p F$ 及 $\bigwedge(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F$ 上。将这个向量空间视为 $\mathfrak{S}_p \times \mathrm{GL}(N) \times \mathrm{GL}(F)$ 上的分次模，取它的“交错部分”，这是 $\mathrm{GL}(N) \times \mathrm{GL}(F) = G$ 上的一个分次模。于是有

$$\lambda^p(N, F) = \underline{E}_G \left(\left(\bigwedge(N^{(p)}) \otimes \overset{p}{\bigotimes} F \right)^{\mathrm{alt}} \right). \tag{1.33}$$

注意：若 M 为 G-模的复形，以 $\underline{E}_G(M)$ 表示 M 各分量的类在 $\underline{K}(G)$ 中的交错和；这就是 M 的欧拉—庞加莱示性数。公式 (1.33) 左端 $\lambda^p(N, F)$ 表示将变量 $\lambda^i N, \lambda^i F$ 分别替换为 G-模 $\bigwedge^i(N), \bigwedge^i(F)$ 在 $\underline{K}(G)$ 中的类后所得的环 $\underline{K}(G)$ 中的元素。

证明. 用第二个公式 (1.11) 展开 (1.32) 的右端，可见要证明第一个断言，只需证明令 $x = 1$ 所得的相应断言；即证明在λ-环$\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \dots, \lambda^q N]$ 中（其中 $i > q$ 时 $\lambda^i N = 0$），元素 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ 可被 $\lambda_{-1}(N)$ 整除。先验地，商

$$\lambda^p(N, 1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N))/\lambda_{-1}(N)$$

是 $1 \le i \le q$ 的各 $\lambda^i N$ 的形式幂级数，位于这些变量的形式幂级数环的分式域K 中。另一方面，仍以 N 表示特征0 的代数闭域k 上维数为 q 的向量空间，考虑元素

$$\ell^p(N) = \underline{E}_G\big((\textstyle\bigwedge(N^{(p)}))^{\mathrm{alt}}\big) \in \underline{K}(G),$$

此时 $G = \mathrm{GL}(N)$。我们知道（第 2 节，定理1.3），$\underline{K}(G)$ 可等同于 K 中由各 $\lambda^i N$ $(1 \le i \le q)$ 及 $\lambda^q N$ 的逆元生成的子环。另一方面，在此环中容易验证

$$\ell^p(N)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)).$$

由于我们处于一个大域 K 中，且 $\lambda_{-1}(N) \neq 0$，可得 $\ell^p(N) = \lambda^p(N, 1)$；两端都属于 $\underline{K}(G)$ 与各 $\lambda^i N$ 的形式幂级数环之交，因而都是各 $\lambda^i N$ 的多项式。

为在一般情形证明 (1.33)，验证右端在 $\underline{K}(G)$ 中满足与 (1.32) 相应的公式，即它与 $\lambda_{-1}(N)$ 之积为 $\lambda^p(F\lambda_{-1}(N))$。同样，由 $\underline{K}(G)$ 的特殊性可知，$\lambda^p(N, F) \in \underline{K}(G)$ 与 $\lambda_{-1}(N)$ 之积也是 $\lambda^p(F\lambda_{-1}(N))$。由于 $\underline{K}(G)$ 为整环（参见第 2 节），且 $\lambda_{-1}(N) \neq 0$（参见同处），公式 (1.33) 就得到了证明。 □

注记。a）当 F 的维数$q' \ge p$ 时，(1.33) 刻画了关于 $\lambda^i N$ $(1 \le i \le q)$ 及 $\lambda^j x$ $(1 \le j \le p)$ 的多项式$\lambda^p(N, x)$。

b）若域 k 不是代数闭域，(1.33) 似乎仍成立[7]。若要用下面阐述的方法在非代数闭的特征0 域上证明黎曼—罗赫定理，就必须研究这个问题。此外，从 $\mathfrak{S}_p$-模取其交错部分，只有在基域特征为 0 时才有合理意义。

现在设 K 为任意特殊 λ-环，N 为 K 中的元素，且 i 充分大时 $\lambda^i N = 0$。于是，对每个 $x \in K$ 及每个整数 $p \geq 1$，都可考虑元素 $\lambda^p(N,x)$；它们可表为各 $\lambda^i N$ 与 $\lambda^j x$ 的整系数泛多项式。有 $\lambda^1(N,x) = x$，且公式 (1.32) 在 K 中成立。为表述运算 $x \mapsto \lambda^p(N,x)$ 的性质，引入一个新的λ-环K_N 是方便的。作为交换环，K_N 由下述环添加单位元得到：其底层加法群为 K，乘法为 原 PDF 46

$$x \cdot_N y = xy\mu \qquad (\mu = \lambda_{-1}(N)). \tag{1.34}$$

从 K_N 到 $K_N[[t]]$ 的映射 λ_t 定义为

$$\lambda_t(n,x) = (1+t)^n \sum_{p\geq 0} \lambda^p(N,x)t^p, \tag{1.35}$$

其中置 $\lambda^0(N,x) = (1,0)$（K_N 的单位元）。我断言，配备这些运算后，K_N 为特殊 λ-环。因此，需要对 $X, Y \in K_N$ 验证公式

$$\lambda_t(X+Y) = \lambda_t(X)\lambda_t(Y), \qquad \lambda_t(XY) = \lambda_t(X) \circ \lambda_t(Y), \qquad \lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X)).$$

只需在 X, Y 属于 K 时验证这些公式；并且可看出，只需在 K 为由 X, Y, N 生成、且服从 $i > q$ 时 $\lambda^i N = 0$ 这些关系的自由特殊 λ-环时验证即可。但将单位元变为单位元、且在 K 上限制为同态$x \mapsto x\mu$ 的群同态

$$K_N \longrightarrow K \tag{1.36}$$

与环结构及映射 λ^i 相容，这可立即验证。在目前的情形，它在 K 上的限制是单射；由于 K 为特殊 λ-环，由此容易得出上述关系对 $X, Y \in K$ 确实成立，从而完成了断言的证明。 原 PDF 47

根据公式 (1.23)，对 $x \in K$ 和 $n \geq 1$，自然置

$$\gamma^n(N,x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N,x). \tag{1.37}$$

换言之，置 $\gamma^n(N,x) = \gamma^n(x_N)$，其中 x_N 表示将 x 视为λ-环K_N 的元素。

命题 1.5。设 A 为带单位的交换分次环，N 为 $\widetilde{A}$ 中形如 $N = [q, 1+N^1+\cdots+N^q]$ 的元素，x 为 $\widetilde{A}$ 中的任意元素：$x = [\nu, 1+\sum_{i\geq 1} x^i]$。则对每个整数 $j \geq 0$，有 $\gamma^{q+j}(N,x) \in \widetilde{A}^j$，且 $\gamma^{q+j}(N,x)$ 的次数j分量形如

$$(\gamma^{q+j}(N,x))^{(j)} = (-1)^{j-1}(j-1)!\, G_{q,j}(\nu, x^1, \ldots, x^j; N^1, \ldots, N^j), \tag{1.38}$$

[7]可用相同方法证明。

其中 $G_{q,j}$ 为整系数泛多项式，由下列条件刻画：

$$G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, N^j)N^q = (-1)^q(x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)}. \tag{1.39}$$

证明. 可假定 A 为不定元x^i, N^j $(1 \leq j \leq q)$ 的整系数多项式环。结合 (1.32) 和 (1.37)，显然有

$$\gamma^n(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x\lambda_{-1}(N)). \tag{1.40}$$

当 $n = q + j$ 时，右端的滤过次数至少为 $q + j$（使用公式 (1.22 bis)，并注意 $x\lambda_{-1}(N)$ 的增广为零），而 $\lambda_{-1}(N)$ 的滤过次数为 q（公式 (1.22)）；因而 $\gamma^n(N, x)$ 的滤过次数为 j，因为由 (1.18)，此处与 $\widetilde{A}$ 相伴的分次环为整环。使用前面的公式，立即得到 $(\gamma^{q+j}(N, x))^{(j)}$ 的所述形式。 □

原 PDF 48

第 RRR II 讲

凝聚代数层的类与陈类

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

1. 周理论

本章始终固定一个基域k；为简单起见，假定它为代数闭域。不过，下面大部分内容，甚至可能全部内容，在没有这一限制时仍然成立。所考虑的代数空间和正则映射均定义在 k 上。

若一个代数空间同构于某个射影空间的局部闭子集，就称它为拟射影的。

设 X 为维数n 的连通、非奇异、拟射影簇。以 $A(X)$ 表示并称为 X 的周环的是 X 上闭链模有理等价的类所成的分次环（$A^i(X)$ 由维数$n-i$ 的闭链的类构成）。$A(X)$ 确为分次环这一事实由周的下述定理得出：

原 PDF 49

定理 2.1。X 上的每个闭链都有理等价于一个非奇异闭链。给定 $A^i(X)$ 与 $A^j(X)$ 中的元素，可找到它们的非奇异代表 Y^{n-i} 与 Z^{n-j}，使两者处处横截相交。

[1]（若一个闭链的分支都是非奇异子簇，就称其为非奇异。若一个闭链的任一分支与另一个闭链的任一分支都处处横截相交，就称两个闭链处处横截相交；即两个相交的簇在交点处都非奇异，且它们在该处的切簇处于一般位置……）

设 f 为 X 到 Y 的态射（即正则映射），其中 X, Y 均为拟射影非奇异簇；则 f 利用上述定理定义分次环同态

$$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X) \tag{2.1}$$

（闭链类的逆像）。这样，$A(X)$ 成为 X 的反变函子。

设 f 为 X^n 到 Y^m 的固有态射（用 Weil 的术语，即 f 的图在 Y 上完备，参见 [3]）。

[1]由于作者的一处误解，这个定理所断言的内容超过了目前已知的结果。实际上，只使用周的“移动引理”，它说可以在两个闭链各自的类中移动它们，使其交没有超额；参见 Chevalley 研讨班 1958，*Anneau de Chow et applications*。

于是 f 还定义加法同态

$$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m), \tag{2.2}$$

原 PDF 50

它保持闭链的维数，因而使次数增加 $m-n$。

因此，对固有态射而言，忽略乘法结构和分次，$A(X)$ 为 X 的协变函子。注意经典公式

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y. \tag{2.3}$$

我们还将使用周的陈类理论。它为 X 上每个向量丛E（仍假定 X 为非奇异拟射影簇）配以陈类$C^i(E) \in A^i(X)$（$i \geq 1$），使其满足以下条件。置 $C^0(E) = 1$，并置

$$\widetilde{C}(E) = \left[\operatorname{rank} E, \sum_{i \geq 0} C^i(E)\right] \in \widetilde{A}(X) \tag{2.4}$$

（$\widetilde{A}(X)$ 的定义见第一章第 3 节）。陈类理论所应满足的条件可表为：

$$\widetilde{C}(E) = \widetilde{C}(E') + \widetilde{C}(E'') \tag{2.5}$$

当向量丛E 是由 E''扩张E' 得到的时成立（若置 $C(E) = \sum_{i \geq 0} C^i(E)$，此条件表为 $C(E) = C(E')C(E'')$）。公式 (2.5) 使 $\widetilde{C}$ 可扩充为从 $\underline{K}(\mathscr{S}(X))$（参见第一章第 2 节例 2）到 $\widetilde{A}(X)$ 的加法同态：

$$\widetilde{C} : \underline{K}(\mathscr{S}(X)) \longrightarrow \widetilde{A}(X). \tag{2.6}$$

还要求 $\widetilde{C}$ 为λ-环的λ-同态；后一条件也写为

$$\widetilde{C}(E \otimes F) = \widetilde{C}(E)\widetilde{C}(F), \qquad \widetilde{C}(\overset{i}{\bigwedge} E) = \lambda^i \widetilde{C}(E) \tag{2.7}$$

（E, F 为两个向量丛；当然，$\widetilde{C}$ 自动与增广相容）。设 D 为 X 上的除子，$L(D)$ 为其定义的向量丛；要求

原 PDF 51

$$C^1(L(D)) = \ell(D), \qquad C^i(L(D)) = 0 \quad (i \geq 1) \tag{2.8}$$

（对任意闭链Z，以 $\ell(Z)$ 表示它在 $A(X)$ 中的类）。最后，要求各 C^i 具有函子性，即若 f 为 X 到 Y 的态射，E 为 Y 上的向量丛，则

$$C^i(f^!(E)) = f^*(C^i(E)), \tag{2.9}$$

其中 $f^!(E)$ 为 E 在 X 上的逆像。也可将 (2.9) 表述如下：丛的逆像概念定义增广 λ-环的λ-同态

$$f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \tag{2.10}$$

[2]（这里以 $\underline{K}(X)$ 代替 $\underline{K}(\mathscr{S}(X))$），而 (2.9) 表示下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ {\scriptstyle \widetilde{C}_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{C}_X} \\ A(Y) & \xrightarrow[f^*]{} & A(X). \end{array}$$

（在符号$\widetilde{C}$ 上以所在空间作下标。）

定理 2.2。存在满足条件 (2.5)、(2.7)、(2.8) 和 (2.9) 的陈类理论。

我们还承认下述命题。

命题 2.3。设 Y 为 X 的闭子集，U 为其补集；若 $x \in A(X)$ 在 U 上诱导零，则 x 有一个代表是支撑在 Y 上的闭链。

原 PDF 52

推论。设 $p = \dim X - \dim Y$。若 $i < p$, 则同态$A^i(X) \to A^i(U)$ 为双射。同态$A^p(X) \to A^p(U)$ 的核中每个元素都是 Y 的维数$n-p$ 的分支的线性组合（所以若 Y不可约，则它是 $\ell(Y)$ 的倍数）。

2. 凝聚代数层的陈类的定义

设 $\mathfrak{C}$ 为阿贝尔范畴，$\mathfrak{C}_0$ 为 $\mathfrak{C}$ 的一个子类。以 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 表示以 $\mathfrak{C}_0$ 中元素的同构类为基的自由群，模去由形如 $(E)-(E')-(E'')$ 的元素所生成的子群所得的商群，其中 E 是由 E''扩张E' 得到的（$E, E', E'' \in \mathfrak{C}_0$）。必须假定 $\mathfrak{C}_0$ 的元素关于同构关系的类构成一个集合。以 $\gamma_{\mathfrak{C}_0}(E)$ 表示 $E \in \mathfrak{C}_0$ 在 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 中的类；无混淆之虞时省略下标 $\mathfrak{C}_0$。群 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 是关于以下函数 $E \mapsto f(E)$ 的泛问题的解：它定义在 $\mathfrak{C}_0$ 上、取值于任意阿贝尔群A 中，且为加性，即每当 E 为 E' 与 E'' 的扩张时，$f(E) = f(E') + f(E'')$。

设 F 为 $\mathfrak{C}$ 到 $\mathfrak{C}'$ 的加性函子，$\mathfrak{C}'_0$ 为 $\mathfrak{C}'$ 的子类，满足与 $\mathfrak{C}_0$ 相同的条件；并假定对每个 $A \in \mathfrak{C}_0$，各 $R^qF(A)$ 都属于 $\mathfrak{C}'_0$，且 q 充分大时为零（假定 $\mathfrak{C}$ 中存在内射消解，从而 F 的导出函子R^qF 存在）。则 F 由下式定义 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 到 $\underline{K}(\mathfrak{C}'_0)$ 的同态，仍记为 F：

$$F(\gamma_{\mathfrak{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}'_0}(R^iF(E)). \tag{2.11}$$

更一般地，若有 $\mathfrak{C}$ 到 $\mathfrak{C}'$ 的上同调函子(F^i)，且对每个 $E \in \mathfrak{C}_0$，各 $F^i(E)$ 属于 $\mathfrak{C}'_0$，除有限个外都为零，就得到 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 到 $\underline{K}(\mathfrak{C}'_0)$ 的一个同态。这些注记可推广到多函子；此外，“经典的”谱序列给出一些传递性质，这里不予详述。

原 PDF 53

[2]此处采用的记号 $f^!$ 与对偶理论中的记号冲突（例如参见 R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Math. 第 20 卷，Springer，1966）。因此本研讨班将它改记为 f^*。

特别地，若 F 为正合函子，则公式 (2.11) 简化为

$$F(\gamma_{\mathfrak{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathfrak{C}'_0}(F(E)). \tag{2.11 bis}$$

特别地，这适用于 $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}'$、$F$ 为恒等函子、$\mathfrak{C}_0 \subset \mathfrak{C}'_0$ 的情形：得到 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 到 $\underline{K}(\mathfrak{C}'_0)$ 的典范同态。

定理 2.3。设 $\mathfrak{C}$ 为阿贝尔范畴，$\mathfrak{C}_0 \subset \mathfrak{C}_1$ 为两个子类，使 $\mathfrak{C}_1$ 中对象的同构类构成一个集合。假定满足以下条件：

（i）对 $\mathfrak{C}$ 中每个正合列$0 \to A' \to A \to A'' \to 0$，若 A, A'' 属于 $\mathfrak{C}_0$（分别地，属于 $\mathfrak{C}_1$），则 $A' \in \mathfrak{C}_0$（分别地，$A' \in \mathfrak{C}_1$）。

（ii）设 $u : A \to B$、$v : C \to B$，其中 $A, B, C \in \mathfrak{C}_1$，$u$满射；则存在 $L \in \mathfrak{C}_0$ 及同态$u' : L \to C$、$v' : L \to A$，使 u'满射且 $vu' = uv'$。

（iii）对每个 $A \in \mathfrak{C}_1$，存在整数 $d = d(A)$，使对任意由 $\mathfrak{C}_0$ 的对象构成的 A 的左消解L，都有 $Z_d(L) \in \mathfrak{C}_0$（$Z_d$ 表示维数d 的闭链）。

在这些条件下，$\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 到 $\underline{K}(\mathfrak{C}_1)$ 的典范同态为同构。

原 PDF 54

证明原理. 设 $A \in \mathfrak{C}_1$。由（ii）、（iii），存在由 $\mathfrak{C}_0$ 中对象构成的 A 的有限消解L；置

$$f(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}_0}(L^i).$$

证明这样构成的 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 中的元素与所选消解L 无关：若有第二个消解L'，可用第三个消解L''“覆盖” L, L'，并配备 L'' 到 L 及 L' 的满同态（由（i）、（ii）可做到这一点）；于是归结为证明 $\underline{E}_{\mathfrak{C}_0}(L) = \underline{E}_{\mathfrak{C}_0}(L'')$。二者之差为 $\underline{E}_{\mathfrak{C}_0}(N)$，其中 N 为满同态$L'' \to L$ 的核；由（i），其各项属于 $\mathfrak{C}_0$。而 N 为各维数均无环的复形，故 $\underline{E}_{\mathfrak{C}_0}(N) = 0$，所述结论遂得。（注意：对各项属于 $\mathfrak{C}_0$ 的有限复形L，$\underline{E}_{\mathfrak{C}_0}(L)$ 表示其欧拉—庞加莱示性数$\sum_{i \geq 0}(-1)^i \gamma_{\mathfrak{C}_0}(L^i)$。）

同样可证明，如此构成的函数 $f : \mathfrak{C}_1 \to \underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 是加性的，故定义一个 $\underline{K}(\mathfrak{C}_1)$ 到 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 的同态；显然，这个同态为 $\underline{K}(\mathfrak{C}_0)$ 到 $\underline{K}(\mathfrak{C}_1)$ 的典范同态之逆。 □

注记。为验证（ii），只需验证 $\mathfrak{C}_1$ 包含于 $\mathfrak{C}$ 的一个子类 $\mathfrak{C}_2$ 中，且后者满足两个条件：

（ii a）每个 $A \in \mathfrak{C}_2$ 都同构于某个 $L \in \mathfrak{C}_0$ 的商。

（ii b）若 $u : A \to B$，且 $A, B \in \mathfrak{C}_2$，则 $\operatorname{Ker} u \in \mathfrak{C}_2$。

推论。设 X 为拟射影代数空间。设 $\mathscr{F}(X)$ 为 X 上的凝聚代数层的范畴，$\mathscr{S}(X)$ 为局部自由凝聚代数层的范畴（等价于 X 上的向量丛的范畴），$\mathscr{F}_0(X)$ 为满足以下条件的凝聚代数层F 的范畴：对每个 $x \in X$，F_x 为有限上同调维数的 $\mathscr{O}_x$-模（因而有 $\mathscr{S}(X) \subset$

原 PDF 55

$\mathscr{F}_0(X) \subset \mathscr{F}(X)$)。则典范同态

$$\underline{K}(\mathscr{S}(X)) \longrightarrow \underline{K}(\mathscr{F}_0(X)) \tag{2.12}$$

为同构。

我们验证定理2.3 的条件。条件（i）与（iii）由上同调维数的定义以及诺特局部环$\mathscr{O}_x$ 上有限型投射模为自由模这一事实得出。为验证（ii），证明 $\mathfrak{C} = \mathscr{F}(X)$ 满足注记中的（ii a）、(ii b)。第二个条件是平凡的；因此只需证明下述结果。

命题 2.4（Serre）。设 X 为拟射影代数空间。则 X 上每个凝聚代数层都同构于一个局部自由代数层的商。

若 X 为射影空间的闭子集，则由 [2]，此命题成立：因为 n 充分大时 $F(n)$ 由其截面生成，这就是说 F 为 $\mathscr{O}(-n)^k$ 的商。一般情形，X 为射影空间某闭子集的开子集，只需使用下面的结果（Cartier 和 Serre 曾在特殊情形中得到它）。

命题 2.5。设 F 为代数空间X 的开子集U 上的凝聚代数层。则 F同构于 X 上某凝聚代数层的限制。

证明. 在包含 U、且 F 可延拓于其上的各开集上应用 Zorn引理，可归结到 X仿射的情形。设 $\overline{F}$ 为 X 上的代数层，它在开集V 上的截面为 F 在 $U \cap V$ 上的截面。容易看出 $\overline{F}$ 为拟凝聚的（即在每个仿射开集V 上，因此在这里就是整个 X 上，由该开集坐标环上的一个模定义，此模可以是有限型，也可以不是）。若 U 本身仿射，这是直接的，因为此时 $\overline{F}$ 在开集V 上由视为 $\Gamma(V, \mathscr{O}_X)$-模的 $\Gamma(U \cap V, F)$ 定义。一般情形，U 为有限个仿射开集U_i 之并，故 $\overline{F}$ 为以下显然的拟凝聚层同态的核：

原 PDF 56

$$\sum_i \overline{F|_{U_i}} \longrightarrow \sum_{i,j} \overline{F|_{U_i \cap U_j}},$$

因而自身为拟凝聚层。由于假定 X仿射，$\overline{F}$ 便由其截面生成。又因 $\overline{F}|_U = F$凝聚，存在 $\overline{F}$ 的有限个截面，生成 $\overline{F}|_U$。这些截面生成 $\overline{F}$ 的一个凝聚子层，其在 U 上的限制同构于 F。 □

现在假定 X 为非奇异拟射影簇。由合冲定理，采用定理2.3 推论的记号，有 $\mathscr{F}_0(X) = \mathscr{F}(X)$。故在此情形有

$$\underline{K}(\mathscr{S}(X)) = \underline{K}(\mathscr{F}(X)). \tag{2.13}$$

这一同构可表述如下。

定理2.3 的推论 2。设 X 为非奇异拟射影簇。对每个阿贝尔群A，X 上向量丛的取值于 A 的加性函数f，与 X 上凝聚代数层的取值于 A 的加性函数g 之间，存在一一对应。与每个 f 对应的是唯一满足下式的 g：

原 PDF 57

$$f(E) = g(\mathscr{O}_X(E)) \tag{2.14}$$

对 X 上每个向量丛E 成立，其中 $\mathscr{O}_X(E)$ 表示 E 在 X 上的正则截面的芽所成的层。

为计算任意凝聚代数层F 的 $g(F)$，取由形如 $\mathscr{O}_X(E_i)$ 的层构成的 F 的有限消解，于是有

$$g(F) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i f(E_i). \tag{2.14 bis}$$

特别地，若 X连通，第 1 节中曾考虑向量丛E 的一个加性函数$\widetilde{C}(E)$，取值于群 $\widetilde{A} = \widetilde{A}(X)$。由此得到凝聚层的一个加性函数$\widetilde{C}(F)$；再取各分量，得到函数 $F \mapsto C^i(F) \in A^i(X)$。$C^i(F)$ 称为凝聚层 F 的陈类；原则上可用 (2.14 bis)，由向量丛的陈类来计算它们（但此时右端应改用乘法记号）。至于 $\widetilde{C}(F)$ 沿 $\mathbb{Z}$ 的分量，就是层 F 的秩，它对应于整环上的模的秩：若 X仿射（总可以归结到此情形），F 由 X 的坐标环上的一个有限型模定义，此时取这个模的秩……

原 PDF 57

3. 关于 K(X) 的函子性的一般讨论

若 X 是代数空间，为简便记 $K(X) = K(\mathscr{T}(X))$；当 X 拟射影且非奇异时，依定理 2.3 的推论 2，把此群与 $K(\mathscr{S}(X))$ 等同。由于 $K(\mathscr{S}(X))$ 不仅是阿贝尔群，而且是 λ-环，传递结构便使 $K(X)$ 也成为 λ-环，因而带有乘法结构及映射 λ^i。必须不经过向量丛，直接定义这些结构；下面就来这样做。

原 PDF 58

若 E 是 X 上的向量丛，以 $\gamma(E)$ 表示它在 $K(X)$ 中的类；若 F 是 X 上的凝聚代数层，同样以 $\gamma(F)$ 表示它在 $K(X)$ 中的类。若 Y 是 X 的不可约子簇，置 $\gamma(Y) = \gamma(\mathcal{O}_Y)$，其中 $\mathcal{O}_Y$ 是 Y 的局部环层，视为 X 上的凝聚代数层。由线性性把符号 $\gamma(Y)$ 定义到 X 上任意代数闭链 Y。可能混淆时，写 γ_X 代替 γ。

设 X 为任意代数空间。在 $K(X)$ 上引入滤过：以 $K(X)^i$ 表示由所有满足 $\dim \operatorname{supp} F \leq n - i$ 的 $\gamma(F)$ 生成的子群，这里 n 是 X 的维数。由 Serre 的“逐层分解引理”（采用 [3] 所给的形式），得到如下结果。

命题 2.6。群 $K(X)^i$ 由 $\gamma(Y)$ 生成，其中 Y 遍历 X 的维数 $\leq n - i$ 的子簇。若 X 不可约，则 $G^0(K(X)) = \mathbb{Z}$。

最后这个同构由凝聚代数层的秩所定义的同态 $K(X) \to \mathbb{Z}$ 给出。

现在设 X 非奇异。仿照第 2 节开头的讨论，在 $K(X)$ 中定义乘法如下：

原 PDF 59

$$\gamma(F)\gamma(G) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i \gamma(\operatorname{Tor}_i(F, G)). \tag{2.15}$$

这里的 Tor_i 当然是相对于 X 的局部环取的。Tor_i 的正合列表明，公式 (2.15) 确实定义了从 $K(X) \times K(X)$ 到 $K(X)$ 的双加性映射；结合律由多重 Tor 的谱序列得出。这

样也可验证，多个因子的乘积可以由下式计算：

$$\gamma(F_1)\cdots\gamma(F_p)=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\gamma(\mathrm{Tor}_i(F_1,\dots,F_p)). \tag{2.16}$$

右端的 Tor_i 是“同时 Tor”，通过对各变元 F_i 同时作投射消解来计算。

若在 (2.15) 中设 G 局部自由，便得到

$$\gamma(F)\gamma(G)=\gamma(F\otimes G). \tag{2.15 bis}$$

这特别表明，$\gamma(\mathcal{O}_X)$ 是 $K(X)$ 的单位元，并且典范同态 $K(\mathscr{S}(X))\to K(X)$ 是环同态。

公式 (2.15) 显然受到交理论中 Serre 的“Tor 公式”的启发。该公式证明了下述命题的第二部分；第一部分直接由 (2.15) 和局部 Tor 的计算得出。

命题 2.7。设 X 是非奇异簇，Y,Z 是 X 中两个代数闭链。若 Y,Z 处处横截相交，则

$$\gamma(Y)\gamma(Z)=\gamma(Y\cdot Z). \tag{2.17}$$

若 Y,Z 齐次，维数分别为 $n-i,n-j$，且它们的交没有超额分支，则

原 PDF 60

$$\gamma(Y)\gamma(Z)\equiv\gamma(Y\cdot Z)\pmod{K(X)^{i+j+1}}. \tag{2.18}$$

注意，(2.18) 中一般并无等式。第 4 节将说明：若 X 拟射影且非奇异，则 $K(X)$ 的环结构与其滤过相容，而且相伴分次环 $G(K(X))$ 可与 $A(X)$ 模去一个挠子群的商等同（也许该子群总是 0[3]）。

只有在域 k 的特征为 0 时，我才知道如何直接用层定义 $\lambda^i(F)$（这正是妨碍我们在 k 的特征非零时证明 Riemann–Roch 定理的原因）。设 F 是 X 上的凝聚代数层，p 个字母的置换群 $\mathfrak{S}_p$ 在其上作用；以 $(F)^{\mathrm{alt}}$ 表示满足对每个 $s\in\mathfrak{S}_p$ 都有 $sx=\varepsilon(s)x$ 的 $x\in F$ 的全体，$\varepsilon(s)$ 为 s 的符号。这显然是 F 的凝聚代数子层。于是有：

定理 2.8。设 X 是特征 0 的域 k 上的非奇异拟射影簇，F 是 X 上的凝聚代数层。则

$$\lambda^p(\gamma(F))=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\gamma\big((\mathrm{Tor}_i(F,F,\dots,F))^{\mathrm{alt}}\big). \tag{2.19}$$

注意。群 $\mathfrak{S}_p$ 显然作用在层 $\mathrm{Tor}_i(F,\dots,F)$ 上。

证明的思路。取 F 的一个由局部自由层 L_i 组成的有限消解 L，并使用下面的一般引理。

原 PDF 61

引理 2.9。设 $L=(L_i)$ 是分次局部自由凝聚代数层，只有有限个非零分量。在 $K(X)$ 中有公式

$$E\big((\textstyle\bigotimes^p L)^{\mathrm{alt}}\big)=\lambda^p(E(L)). \tag{2.20}$$

[3]并非如此；反例见本讨论班第 XIV 讲 4.7。

此式中，将 $\bigotimes^p L$ 视为带有群 $\mathfrak{S}_p$ 作用的层；作用时须计入分次，故按通常方式引进符号，参见 Cartan–Eilenberg。此外，若 M 是 X 上的分次凝聚代数层，置

$$E(M) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i \gamma(M_i).$$

证明. 证明 (2.20)，可归结为在 $K(G)$ 中证明相应公式，其中 G 为代数群（愿意的话，可取为若干 $\mathrm{GL}(n,k)$ 的乘积），L 是 k 上有限维 G-模（$K(G)$ 的定义见第一章第 2 节例 2）。在这种情形，这个公式已经在定理 1.4 中使用，用来说明 (1.33) 右端满足与左端相同的函数方程；验证是初等的。 □

设 f 是 X 到代数空间 Y 的态射。向量丛的逆像定义了 λ-环同态

$$f^! : K(\mathscr{S}(Y)) \longrightarrow K(\mathscr{S}(X)).$$

把向量丛与局部自由代数层等同，向量丛的逆像概念便对应于代数层的逆像概念（[3, 第 8 号] 中已使用）。当 Y 非奇异时，更一般地定义群同态

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X), \tag{2.21}$$

原 PDF 62

所用公式含 Tor 的交错和，受第 2 节开头讨论的启发，读者可自行写出。于是下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K(\mathscr{S}(Y)) & \xrightarrow{f^!} & K(\mathscr{S}(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X). \end{array}$$

这特别表明，当 X, Y 都非奇异且拟射影时，在把 $K(X), K(Y)$ 分别与 $K(\mathscr{S}(X)), K(\mathscr{S}(Y))$ 等同之后，$f^!$ 的两个定义一致。

另一个无需 Y 非奇异便可定义同态 (2.21) 的情形，是函子 $F \mapsto f^!(F)$ 从 $\mathscr{T}(Y)$ 到 $\mathscr{T}(X)$ 正合，即 X 的局部环是 Y 的局部环上的平坦模。此时只须令

$$f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F)).$$

特别地，若 X 是 Y 上局部平凡的纤维空间，便属于这种情形（为看出这一点，可归结为乘积 $X = T \times Y$）。又可验证，在这种情况下，若 Z 是 Y 的不可约子簇，则 $f^!(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$，所以

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)), \tag{2.22}$$

条件是 X 在 Y 上 “平坦”。没有最后这个条件，公式 (2.22) 一般不成立；但有下述与命题 2.7 类似的命题。

命题 2.8。设 $f : X \to Y$ 是非奇异簇之间的态射，Z 是 Y 上的代数闭链。若 Z 与 f 处处横截，则公式 (2.22) 成立；若 Z 齐次且余维为 i，并且 $f^{-1}(Z)$ 没有超额分支，则

原 PDF 63

$$f^!(\gamma_Y(Z)) \equiv \gamma_X(f^{-1}(Z)) \pmod{K(X)^{i+1}}. \tag{2.23}$$

证明. 与命题 2.7 的证明相同。 □

最后指出，第 4 节将说明：当 X, Y 拟射影且非奇异时，$f^!$ 与 $K(X), K(Y)$ 的滤过相容。

再设 X, Y 为任意两个代数空间，$f : X \to Y$ 是固有态射。对 X 上任意凝聚代数层 F，直接像层 $f_!(F)$ 是凝聚代数层，更一般的层 $R^q f_!(F)$ 也如此（见 [3]）。回忆按定义，$R^q f_!(F)$ 是 Y 上与预层 $U \mapsto H^q(f^{-1}(U), F)$ 相伴的层。特别有

$$R^0 f_!(F) = f_!(F), \qquad R^q f_!(F) = 0 \quad (q > \dim X), \tag{2.24}$$

并且，当开集 U 仿射时，

$$\Gamma(U, R^q f_!(F)) = H^q(f^{-1}(U), F). \tag{2.25}$$

依第 2 节，由下式定义 $K(X)$ 到 $K(Y)$ 的同态，仍记作 $f_!$：

$$f_!(\gamma_X(F)) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \gamma_Y(R^q f_!(F)). \tag{2.26}$$

这样，$K(X)$ 对于固有态射成为 X 的协变函子。关系式 $(fg)_! = f_! g_!$（以及先前忘了指出的 $(fg)^! = g^! f^!$）是第 2 节提及的传递性关系的特例；这些关系来自复合函子的谱序列。

原 PDF 64

记下如下公式，它在 Y 非奇异时成立（若 Y 还拟射影，取 y 为 Y 上某个向量丛的类，便特别容易验证）：

$$f_!(x \cdot f^!(y)) = f_!(x) \cdot y \qquad (x \in K(X),\ y \in K(Y)). \tag{2.27}$$

特别地，若 Y 的点在 f 下的逆像有限且包含在一个仿射开集中[4]，则可知函子 $F \mapsto f_!(F)$ 正合，且对 $q > 0$ 有 $R^q f_!(F) = 0$；于是 $f_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_!(F))$。特别地，若 X 是 Y 的代数子空间，i 是 Y 到 X 的典范单射，则

$$i_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F), \tag{2.28}$$

其中右端把 F 视为 Y 上在 X 外为零的层。

[4]最后这个条件显然由第一个条件推出（作者在 1957 年尚不知道这一点！）。

4. 若干技术性结果

设 X 是代数空间；第 3 节已见，投影 $p : X \times k \to X$ 定义同态

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k). \tag{2.29}$$

命题 2.9。同态 (2.29) 是满射。

证明. 对 $n = \dim X$ 归纳；$n < 0$ 时断言平凡。设 $n \geq 0$；依命题 2.6，只须验证，对于 $X \times k$ 的每个不可约闭子集 Y，$\gamma(Y)$ 都在 $p^!$ 的像内。继续论证时只须设 X 不可约。
原 PDF 65
若 $p(Y)$ 在 X 中不稠密，则断言由归纳假设得到；否则，或者 $Y = X \times k$，断言平凡，或者 Y 是 $X \times k$ 中的超曲面。取由 X 的非奇异点组成的仿射开集 U；若 D 是 Y 在 $U \times k$ 上诱导的除子，则由交换代数知道，它线性等价于形如 $D' \times k$ 的除子，其中 D' 是 U 上的除子。于是

$$\gamma_{U\times k}(D) - \gamma_{U\times k}(D' \times k) \in K(U \times k)^2$$

（命题 2.10 的推论），并且由已经证明的部分，此元素形如 $p^!(x')$，其中 $x' \in K(U)$。所以 $\gamma_{U\times k}(D) = p^!(y')$，其中 $y' = x' + \gamma_U(D')$。但 y' 是某个 $y \in K(X)$ 的限制（命题 2.10），故 $\gamma_{X\times k}(D) - p^!(y)$ 在 $U \times k$ 上的限制为零。由命题 2.10，$\gamma_{X\times k}(D) - p^!(y)$ 来自

$$K(X \times k - U \times k) = K(X' \times k), \qquad X' = X - U$$

中的某个元素。再用一次归纳假设即完成证明。 □

推论。设 X 是代数空间，p 是 $X \times k^n$ 到 X 的投影。则 $p^! : K(X) \to K(X \times k^n)$ 是满射；若 X 非奇异，它还是双射。

证明. 第一断言对 n 归纳。对于第二断言，令 $f(x) = (x, 0)$，故 $pf = 1$，$f^!p^! = 1$；这证明 $p^!$ 为单射。 □

命题 2.10。设 X 是代数空间，U 是其开子集，Y 是 U 在 X 中的补集。则自然同态序列
原 PDF 66

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(U) \longrightarrow 0 \tag{2.30}$$

正合。

注意。可与命题 2.3 比较。

证明. $K(X) \to K(U)$ 为满射，立即由命题 2.5（或命题 2.6）得出。还须证明，若 $x \in K(X)$ 在 $K(U)$ 中的限制为零，则它在 $K(Y)$ 的像内。为此，回到 $K(X), K(U)$ 的显式定义：有 X 上两个凝聚代数层 F, G，使 $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ 且 $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$。

后一关系意味着，可找到 U 上凝聚层 P', Q'，它们带有分商两两同构的滤过，并且在 U 上有同构

$$P = F + Q' \xrightarrow{\sim} Q = G + P'.$$

由命题 2.5，层 P', Q' 是 X 上凝聚层（仍以相同字母表示）在 U 上的限制；同样，由下面的引理 2.11，它们的滤过来自 X 上相应层的滤过。于是

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')).$$

引入 X 上 P', Q' 的滤过的分商 P'_i, Q'_j，最后一项就是形如 $\gamma_X(P'_i) - \gamma_X(Q'_i)$ 的项之和，其中 $P'_i|_U \simeq Q'_i|_U$。因此归结为证明如下特例：若 R, S 是 X 上凝聚层，且 $R|_U \simeq S|_U$，则 $\gamma_X(R) - \gamma_X(S)$ 在 $K(Y)$ 的像内。令 T 为给定同构 $R|_U \to S|_U$ 的图；它是 $(R \times S)|_U$ 的凝聚子层，故由引理 2.11，它是 $R \times S$ 的某个凝聚子层在 U 上的限制，仍将这个子层记作 T。于是 原 PDF 67

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T)),$$

例如只须证明右端第一项在 $K(Y)$ 的像内。但投影 $u : T \to R$ 在 U 上是同构，故

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(T) = \gamma_X(\operatorname{Coker} u) - \gamma_X(\operatorname{Ker} u),$$

而 $\operatorname{Ker} u, \operatorname{Coker} u$ 的支集都在 Y 内。 □

现在只须证明下述引理。

引理 2.11。设 X 是代数空间，F 是 X 上的凝聚代数层，U 是 X 的开子集，G 是 $F|_U$ 的凝聚子层。则 G 是 F 的某个凝聚子层在 U 上的限制。

证明. 令 $\overline{G}$ 为 F 的如下子层：在 X 的开集 V 上，其截面是那些限制到 $U \cap V$ 后成为 G 的截面的 F 在 V 上的截面。只须证明 $\overline{G}$ 凝聚。可设 X, U 都仿射（因为 U 是仿射开集 U_i 的并，而 $\overline{G}$ 是相应各层 $\overline{G|_{U_i}}$ 的交）。于是 U 的坐标环为 X 的坐标环 A 的分式环 A_S；立即可验证，若 F 由 A-模 M 定义，则 $F|_U$ 由 A_S-模 $M_S = A_S \otimes_A M$ 定义。$F|_U$ 的子层 G 便由 M_S 的某个子模 N' 定义，而 $\overline{G}$ 恰由 M 的子模 N 定义，N 是 N' 在典范同态 $M \to M_S$ 下的逆像。 □

命题 2.10 的推论 1。设 $x \in K(X)$。x 的滤过 $\leq i$ 的充要条件是：存在 X 中维数 $\leq n - i$ 的闭子集 Y，使 x 在 $X - Y$ 上的限制为零。 原 PDF 68

推论 2。设 X 连通，维数为 n，在维数 $n-1$ 处没有奇点。若 D, D' 是 X 上两个线性等价的除子，则 $\gamma(D) \equiv \gamma(D') \pmod{K(X)^2}$。

证明. 由推论 1，可设 X 非奇异。此推论于是由一般公式

$$\gamma(D) \equiv 1 - \gamma(L(-D)) \pmod{K(X)^2} \tag{2.31}$$

得出，其中 $L(-D)$ 表示除子 $-D$ 所定义的秩 1 向量丛。为验证 (2.31)，将其写为

$$\gamma(L(-D)) \equiv 1 - \gamma(D) \pmod{K(X)^2}. \tag{2.31 bis}$$

注意两端都是从除子群到环 $K(X)/K(X)^2$ 的可逆元乘法群的同态(注意 $K(X)^1/K(X)^2$ 的平方为零；使用推论 1，由显式公式 (2.15) 很容易验证这一点)。从而归结为 D 是不可约超曲面的情形。更一般地，若 D 是各分支互不相交的超曲面，则有等式

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)), \tag{2.32}$$

它来自层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(L(-D)) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0.$$

□

定理 2.12。设 X 是非奇异拟射影簇，Z, Z' 是 X 上两个线性等价的余维 p 的齐次代数闭链。则

$$\gamma_X(Z) \equiv \gamma_X(Z') \pmod{K(X)^{p+1}}. \tag{2.33}$$

原 PDF 69

证明. 由假设，可找到 $X \times k$ 上维数为 $n - p + 1$ 的代数闭链 Y（n 为 X 的维数），以及两个点 $a, a' \in k$，使

$$Z = f_a^{-1}(Y), \qquad Z' = f_{a'}^{-1}(Y),$$

其中置 $f_u(x) = (x, u)$。由公式 (2.23)，有

$$\gamma_X(Z) \equiv f_a^!(\gamma_{X\times k}(Y)) \pmod{K(X)^{p+1}},$$

而 $\gamma_X(Z')$ 也有类似公式。于是只须证明 $f_a^! = f_{a'}^!$，这立即由命题 2.9 得出。 □

推论 1。$K(X)$ 的滤过与其环结构相容，即任意整数 $i, j \geq 0$ 都有 $K(X)^i K(X)^j \subset K(X)^{i+j}$。此外，有自然的分次环满同态

$$\varphi : A(X) \longrightarrow G(K(X)), \tag{2.34}$$

其中右端表示 $K(X)$ 对滤过 $(K(X)^i)_{i\geq 0}$ 的相伴分次环；此同态由条件

$$\varphi(Z^{n-p}) = \gamma(Z^{n-p}) \pmod{K(X)^{p+1}}$$

定义。

证明. 对整数 $i+j$ 归纳，直接由定理 2.12、命题 2.6 和 2.7，以及 Chow 定理 2.1 得出。 □

推论 2。设 X, Y 是两个非奇异拟射影簇，$f : X \to Y$ 为态射。则同态 $f^! : K(Y) \to K(X)$ 与滤过相容，而且下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G(K(Y)) & \xrightarrow{G(f^!)} & G(K(X)) \\ {\scriptstyle\varphi_Y}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi_X} \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X). \end{array}$$

原 PDF 70

证明. 利用 f 的图，将 f 分解为 X 到 $X \times Y$ 的浸入与 $X \times Y$ 到 Y 的投影的复合。对投影，此推论平凡；对浸入，按推论 1 的证明进行，用命题 2.8 代替命题 2.7。 □

命题 2.13（“胞腔分解”）。设 P 是代数空间（可以不可约，也可以可约），带有递增闭子集族 $P^0 \subset P^1 \subset \cdots \subset P^n = P$，对每个 $0 \le i \le n$，$P^i - P^{i-1}$ 的连通分支都是同构于 k^i 的代数空间 $V_{i,\alpha}$（置 $P^{-1} = \varnothing$）。则：

a) 对任意代数空间 X，由 X, P 上层的张量积导出的自然映射 $K(X) \otimes K(P) \to K(X \times P)$ 为满射。

b) 各 $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ 构成群 $K(P)$ 的一组生成元。

证明. 对 n 归纳，使用命题 2.9 的推论和命题 2.10。（注意：遗憾的是，我不知道各 $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ 是否构成 $K(P)$ 的基，也不知道 a) 中的同态是否为双射。后文不需要知道这些。） □

定理 2.14。设 x_i（$1 \le i \le q$）、E_j（$1 \le j \le r$）是字母，n_j（$1 \le j \le r$）是正整数。把符号 $\lambda^k(x_i)$（$k \ge 1$）及 $\lambda^k(E_j)$（$1 \le k \le n_j$）视为不定元，设 R 是这些不定元的整系数多项式。假定对任意分次环 A，在 R 中以 $\widetilde{A}$ 的元素 ξ_i, η_j 分别代入 x_i, E_j，并满足限制 $\varepsilon(\xi_i) = 0$ 及 $\eta_j = [n_j; 1 + \eta_j^{(1)} + \cdots + \eta_j^{(n_j)}]$（故 $k > n_j$ 时 $\eta_j^{(k)} = 0$），总有

原 PDF 71

$$R\big((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))\big) \in \widetilde{A}^p.$$

那么，设 X 是不可约非奇异拟射影簇，无论 $x_i' \in K(X)^1$ 与 X 上维数为 n_j 的向量丛 E_j' 如何选择（$1 \le i \le q$, $1 \le j \le r$），均有

$$R\big((\lambda^k(x_i')), (\lambda^k(\gamma(E_j')))\big) \in K(X)^p.$$[5]

[5]容易证明：若将 R 用 $\gamma^k(\xi_i)$、$\gamma^k(E_i - \varepsilon(E_i))$ 表示，则上述假设意味着 R 的所有项权重都 $\ge p$（其中 γ^k 的权重为 k）。因而 2.14 是第 X 讲 1.3.2 的特例。

证明. 由第 2 节，各 x_i' 本身是形如 $\gamma(E)$ 的元素之差，其中 E 为向量丛。另一方面，将 X 视为某射影空间 P 的局部闭子簇，由第 2 节和命题 2.5 可知：对任意 $F \in \mathscr{T}(X)$，n 充分大时，层 $F(n)$ 由其截面生成。若 F 由向量丛 E 定义，这说明 $E(n)$ 是某 Grassmann 簇 G 上的典范向量丛经某态射 $X \to G$ 的逆像。考虑相应的态射 $X \to P \times G$，可见 E 是 $P \times G$ 上某向量丛的逆像。将此用于所有涉及的向量丛，并使用定理 2.12 的推论 2，就归结到 X 是若干 Grassmann 簇的乘积的情形。这时，结论将由下述引理得出。 □

引理 2.15。设 X 是若干 Grassmann 簇的乘积。则可找到从 $K(X)$ 到形如 $\widetilde{A}$ 的无挠 λ-环的 λ-同态（A 为分次环），它与滤过相容，并使相应同态 $G(K(X)) \to G(\widetilde{A})$ 为单射。

原 PDF 72

证明. 证明此引理将使用 Chow 的陈类理论；若能直接证明本引理或定理 2.14，就可推出一种纯粹用层建立的陈类理论（见第 5 节）。

考虑同态 $\widetilde{C} : K(X) \to \widetilde{A(X)}$，并置 $A = A(X)$；须证明同态

$$\psi = G(\widetilde{C}) : G(K(X)) \longrightarrow G(\widetilde{A(X)}) \simeq A(X)$$

为单射。$\widetilde{C}$ 与滤过相容，这对任意非奇异拟射影簇都成立，并容易由命题 2.3 的推论得出。另一方面，X 是若干 Grassmann 簇 G_j 的乘积，故 X 上有向量丛 E_j，它们是各因子上典范向量丛的逆像。我们使用如下已知事实：

a) 在 X 上，代数闭链的线性等价等同于数值等价，且 $A(X)$ 是有限秩群；

b) 各 $C^i(E_j)$ 生成环 $A(X)$。

由 a) 及下述引理可知 $\varphi : A(X) \to G(K(X))$ 为单射（故为双射）。 □

引理 2.15。设 X^n 是非奇异射影簇，Z^{n-p} 是 X 上的代数闭链，且 $\varphi(Z) \in G^p(K(X))$ 为零；则 Z^{n-p} 数值等价于零。

证明. 只须使用加性函数 $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$，以及对每个 $x \in X$，此函数在 $F = \mathcal{O}_{(x)}$ 时等于 1 这一事实。 □

原 PDF 73

因此，在所考虑的情形，$A(X), G(K(X))$ 在每个次数都有相同的有限秩，且 $G(K(X))$ 无挠，因为 $A(X)$ 如此。由上面的 b) “形式地”得到：$\widetilde{C} : K(X) \to \widetilde{A(X)}$ 模有限群为满射。由于 $G(\widetilde{K(X)}), A(X)$ 在每个次数有相同的有限秩，容易得出同态 $G(\widetilde{C}) : G(K(X)) \to G(\widetilde{A(X)})$ 在每个次数模有限群为双射（对次数归纳）。而 $G(K(X))$ 无挠，所以同态 $G(\widetilde{C})$ 为单射。证毕。

注意。同态 $\widetilde{C}$ 一般并非满射，即使 X 是二维射影空间也如此。

5. 陈类的层论定义及其在单射态射研究中的应用

定理 2.16。设 X 是非奇异拟射影簇。则对每个 $x \in K(X)$ 及每个整数 $i \geq 0$，元素 $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ 的滤过 $\geq i$。以 $c^i(x) \in G^i(K(X))$ 表示此元素模 $K(X)^{i+1}$ 的类；若置

$$\widetilde{c}(x) = \left[\varepsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x)\right] \in \widetilde{G(K(X))},$$

则 $\widetilde{c}$ 满足与定理 2.2 中类似的条件。

证明. 第一断言，以及 $x \mapsto \widetilde{c}(x)$ 为 λ-环同态这一事实，都由定理 2.14 得出（公式 (1.25) 蕴含 $\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y)$，这已表明 $\widetilde{c}$ 是加法同态）。$\widetilde{c}$ 的“函子性”立即可验证；(2.8) 由 (2.31) 得出。 □

原 PDF 74

推论 1。有 $c^i(x) = \varphi(C^i(x))$。

证明. 这来自陈类的唯一性定理；如 Hirzebruch 的方法一样，通过过渡到旗簇证明。只须证明，若 Y 是与 X 上某向量丛相伴的旗簇，则 $G(K(X)) \to G(K(Y))$ 为单射。这可由从 $K(X)$ 出发显式确定 $K(Y)$ 及其全部结构来验证（这里不给出细节）。 □

推论 2。假设对每个 $Z \in A(X)$，都存在从 X 到某 Grassmann 簇乘积 X' 的态射 f，使 Z 在 f^* 的像内。则典范同态

$$\varphi : A(X) \longrightarrow G(K(X)), \qquad \psi : G(K(X)) \longrightarrow A(X)$$

在维数 i 处满足关系

$$\psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!\,1, \qquad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!\,1. \tag{2.35}$$

证明. 由于 φ 为满射，显然只须证明第一式；为此可设 X 是 Grassmann 簇的乘积。这时 φ 为单射，故只须证明 (2.35) 的第二式，由推论 1，可将它写为

$$\gamma^i(x - \varepsilon(x)) \equiv (-1)^{i-1}(i-1)!\,x \pmod{K(X)^{i+1}}$$

对每个 $x \in K(X)^i$ 成立。ψ 为单射，故只须对 $\widetilde{C}(x) \in \widetilde{A(X)^i}$ 证明类似关系，而这就是 (1.22 bis) 的推论。 □

注记。推论 2 使人相信 (2.35) 在所有情形都成立；应当有一个直接证明。无论如何，模去 $G(K(X))$ 的挠子群后，很容易证明 (2.35) 的第二式；在特征 0 时，同一公式又是 Riemann–Roch 定理的推论。(2.35) 的意义（在它成立时）在于它说明 φ 模挠

原 PDF 75

群为单射（挠群也许总是零！[6]），因此将陈类定义为 $G(K(X))$ 的元素，“损失并不大”；若像后文处理 Riemann–Roch 定理那样与 $\mathbb{Q}$ 作张量积，则陈类的两种定义便相同。

仍设 X 拟射影且非奇异；再设 Y 是 X 的非奇异子簇，$i : Y \to X$ 为包含单射。对于 $i^!, i_!$，有下列公式：

(i) $i^!$ 是λ-环同态；

(ii) $i_!(x \cdot i^!(y)) = i_!(x) \cdot y$，

特别地 $i_! i^!(y) = \xi y, \quad \xi = i_! i^!(1) = \gamma_X(Y)$；

(iii) $i^!(i_!(x)) = x \cdot \lambda_{-1}(N)$，

特别地 $i^!(\xi) = i^! i_!(1) = \lambda_{-1}(N)$；

(iv) $i_!(x) i_!(x') = i_!(x x' \lambda_{-1}(N))$.

这里按定义，N 是 Y 在 X 中的余法丛在 $K(Y)$ 中的类。公式 (i)、(ii) 对任意态射都成立，无需是单射；(iii)、(iv) 则由定义 (2.15) 和逆像的类似公式验证（取 x, x' 为向量丛的类，并使用事实

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_Y(\lambda^i N). \tag{2.36}$$

原 PDF 76

）公式 (iv) 表明，若在 $K(Y)$ 上定义新的乘法结构

$$x \cdot_N x' = x x' \lambda_{-1}(N)$$

（参见第一章第 4 节），则 $i_!$ 为环同态。还有补充公式

$$\text{(v)} \qquad i_!(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_!(x)) \qquad (p \geq 1),$$

意思是 $i_!$ 定义从 $K(Y)_N$ 到 $K(X)$ 的 λ-同态。公式 (v) 在所有情形下无疑都成立，但目前只在特征 0 时得到证明，因为它是定理 1.4 和 2.8 的联合推论。

对 i_*, i^* 有类似公式：

(i bis) i^* 是分次环同态；

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x) \cdot y$，

特别地 $i_* i^*(y) = \xi' y, \quad \xi' = i_*(1)$；

(iii bis) $i^*(i_*(x)) = x \cdot (-1)^q N^q$，

特别地 $i^*(\xi') = (-1)^q N^q$；

(iv bis) $i_*(x) i_*(x') = i_*(x x' \cdot (-1)^q N^q)$；

(v bis) i_* 使次数增加 q.

[6] 并非如此，见原文第 30 页的注。

在这些公式中，q 是 Y 在 X 中的余维，并置 $N^i = C^i(N)$。只有 (iii bis)、(iv bis) 需要证明；我不知道它们是否已广为人知（甚至不知道它们是否正确!!!）。这里只指出，若在 $G(K(Y)), G(K(X))$ 中而非 $A(Y), A(X)$ 中考虑，则它们由公式 (ii)、(iv) 取商得到。这里使用 i_*, i^* 分别由 $i_!, i^!$ 取商而来，并注意 $i_!$ 使滤过移动 q。**注意**。连接 $i_!, i^!$（分别为 i_*, i^*）的一切“普遍”公式都是上述公式的形式推论；这不难看出。 原 PDF 77

由公式 (v) 得到

$$i_!(\gamma^p(N,x)) = \gamma^p(i_!(x)).$$

定理 2.14 和命题 1.5 联合表明：当 $p = q + j$ 时，$\gamma^p(N,x)$ 的滤过 $\geq j$；若以 $G_p(N,x)$ 表示其在 $G^j(K(Y))$ 中的类，则定理 2.16 给出

$$i_*(G_p(N,x)) = c^p(i_!(x)).$$

最后，由命题 1.5 和定理 2.14，可将 $G_p(N,x)$ 表为各 $c^i(N), c^i(x), \varepsilon(x)$ 的整系数多项式。由此得到：

定理 2.17。设域 k 的特征为 0，$i : Y \to X$ 是非奇异拟射影簇之间的单射态射。则公式 (i) 至 (v) 成立；此外，对每个整数 $j \geq 0$，有公式

$$c^{q+j}(i_!(x)) = i_*\left(\frac{\widetilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\widetilde{c}(N))}{(-1)^q N^q}\right)^{(j)}. \tag{2.37}$$

公式 (2.37) 右端是一种简写，表示命题 1.5 所述的关于 $\widetilde{c}(x), \widetilde{c}(N)$ 的分量的多项式。

推论。在上述条件下，有

$$\mathrm{ch}(\widetilde{c}(i_!(x))) = i_*\big(\mathrm{ch}(\widetilde{c}(x))\mathscr{T}(\check{N})^{-1}\big), \tag{2.38}$$

其中 ch 是公式 (1.26) 定义的陈同态。 原 PDF 78

证明. 只须将 (2.37) 写为

$$\widetilde{c}(i_!(x)) = 1 + i_*\left(\frac{\widetilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\widetilde{c}(N)) - 1}{(-1)^q N^q}\right), \tag{2.37 bis}$$

再使用显式公式 (1.29)、公式 (iv bis)，最后使用 (1.30)。 □

可以把 (2.38) 写为

$$\mathrm{ch}_X(F) = i_*\big(\mathrm{ch}_Y(F)\mathscr{T}(T_{X/Y})^{-1}\big). \tag{2.38 bis}$$

其中 F 是 Y 上的凝聚代数层（左端将它视为 X 上在 Y 外为零的层），$\mathrm{ch}_X, \mathrm{ch}_Y$ 分别是在 X, Y 上取的陈同态，$T_{X/Y}$ 是 Y 在 X 中的法丛。

注记。与 (2.38) 不同，(2.37) 是一个 “无分母公式”。即使在特征 0 时，目前也只在 $G(K(X))$ 中证明了它，在 $A(X)$ 中尚未证明，两者也许并不相同。它无疑在任意特征及 $A(X)$ 中都成立。注意，立即可验证两端经 i^* 的像相同；再作用 i_*，得到它们的差与 N^q 的乘积为零。这提示一种完全不同的证明方法：尝试将 Y 实现为某个簇 X' 中子簇 Y' 的横截逆像，并要求在维数 $\leq n = \dim X$ 时，Y' 在 $A(X')$ 中的类不是零因子……遗憾的是，不能期望 X' 为 Grassmann 簇或与之类似的对象。

注意，若忽略挠元素，公式 (2.38) 与 (2.37) 等价。

原 PDF 79

6. Riemann–Roch 定理

其陈述如下：设 $f : Y \to X$ 是非奇异拟射影簇到同类簇的固有态射。则

$$f_*(\mathrm{ch}_Y(x)\mathscr{T}(Y)) = \mathrm{ch}_X(f_!(x))\mathscr{T}(X). \tag{2.39}$$

（两端均属于 $A(X)\otimes\mathbb{Q}$，且 $\mathscr{T}(X) = \mathscr{T}(C(T_X))$。）

此定理允许在已知 x, T_X, T_Y 的陈类及同态 f_* 时，计算 $f_!(x)$ 的陈类，精确到挠元素。或者说，若借助 $\mathrm{ch}_Y, \mathrm{ch}_X$，把 $K(Y)\otimes\mathbb{Q}, K(X)\otimes\mathbb{Q}$ 分别与 $A(Y)\otimes\mathbb{Q}, A(X)\otimes\mathbb{Q}$ 等同（如果 (2.35) 成立的话！），则可利用 f_* 及 T_X, T_Y 的陈类确定同态 $f_!$。

我只知道如何在特征 0 时证明 (2.39)[7]，且证明所得是在 $G(K(X))\otimes\mathbb{Q}$ 中的等式。为此，将 Y 视为射影空间 P 的局部闭子簇，把 f 分解为 Y 到 $P\times X$ 的单射态射及 $P\times X$ 到 X 的投影态射的复合，并分别为这两个态射证明 (2.39)。

对于单射态射，立即可见 (2.38) 和 (2.39) 等价（特征为 0 的假设只通过定理 2.8 用到；该定理使我们能用凝聚代数层 F 的局部上同调不变量表示 $\lambda^i(\gamma(F))$）。

对于投影态射 $f : P\times X \to X$，由命题 2.13，可设 x 形如 $y\otimes z$，其中 $y\in K(P)$，$z\in K(X)$。于是 Künneth 公式给出 $f_!(x) = \chi(y)z$，这里，对 P 上凝聚代数层 F，置

原 PDF 80

$$\chi(F) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i \dim H^i(P, F).$$

立即归结到证明公式

$$\chi(F) = \kappa_r(\mathrm{ch}_P(F)\mathscr{T}(P)), \tag{2.40}$$

其中 κ_r 表示次数 $r = \dim P$ 的分量。由命题 2.13，可设 $F = \mathcal{O}_Q$，其中 Q 为 P 的线性子簇。于是 $\chi(F) = 1$，因为这是 Q 的算术亏格；只须说明 (2.40) 右端等于 1。

事实上，若 V 是 P 的超平面，且置 $\xi = \gamma_P(\mathcal{O}_V)$、$L = \ell(V)$，则有

$$1 - \xi = \gamma_P(E(-L))$$

[7]下文有一个适用于任意特征、依据不同原理的证明（原文第 51 页）。

（其中 $E(-L)$ 是由 $-L$ 定义的向量丛），故

$$C_P(1-\xi) = [1, 1-L],$$

从而

$$\mathrm{ch}_P(1-\xi) = e^{-L}, \qquad \mathrm{ch}_P(\xi) = 1 - e^{-L},$$

所以

$$\mathrm{ch}_P(\xi^p) = (1-e^{-L})^p.$$

若 p 是 Q 在 P 中的维数，则 $\xi^p = \gamma_P(Q)$，因此

$$\mathrm{ch}_P(F)\mathscr{T}(P) = \left(\frac{L}{1-e^{-L}}\right)^{r+1} (1-e^{-L})^p.$$

必须验证此关于 L 的形式幂级数中 L^r 的系数为 1。这来自形式幂级数 $L/(1-e^{-L})$ 的特征性质，即 $(L/(1-e^{-L}))^{q+1}$ 中 L^q 的系数为 1（令 $q = r+1-p$）。

原 PDF 81

参考文献

[1] Hirzebruch：《代数几何中的新拓扑方法》（*Neue topologischen Methoden in der algebraischen Geometrie*）。

[2] Serre：《凝聚代数层》（*Faisceaux algébriques cohérents*），*Ann. of Maths.*。

[3] Grothendieck：《论凝聚代数层》（*Sur les faisceaux algébriques cohérents*），载 Cartan 讨论班，1956/57。

. Riemann–Roch 定理的证明

（Grothendieck，1957 年 11 月 1 日）

*** 记号回顾**[8]

[采用《Riemann–Roch 报告》中的记号，下文将该报告引用为 R.R.R.。]

所考虑的簇一律非奇异且拟射影（即同构于某射影空间的局部闭子簇）。基域代数闭，特征任意。

对这样的簇 X，以 $K(X)$ 表示由 X 上凝聚层的类生成的阿贝尔群（模去将扩张与直和等同的关系）；Tor 的交错和使 $K(X)$ 成为环。若 F 是层（分别地，E 是向量丛，Y 是 X 的子簇），以 $\gamma_X(F)$（分别为 $\gamma_X(E), \gamma_X(Y)$）表示 $K(X)$ 中对应于 F（分别为 $E, \mathcal{O}_Y$）的元素。（实际上常直接写 F, E 来代替 $\gamma_X(F), \ldots$。）

原 PDF 82

以 $A(X)$ 表示 X 的代数闭链类关于有理等价的分次环（参见 Chow）；$A^i(X)$ 由维数为 i 的代数闭链组成。

[8] 星号 * ··· * 之间的段落为抄录者插入的文字。

若 E 是向量丛，以 $C(E) = \sum C^i(E)$，$C^i(E) \in A^i(X)$，表示其陈类（定义为 Schubert 代数闭链的逆像）；由线性性得出每个 $y \in K(X)$ 的 $C^i(y)$。若 $C(y) = \prod(1 + a_i)$，依 Hirzebruch 置

$$\mathrm{ch}(y) = \sum e^{a_i}, \qquad T(y) = \prod \frac{a_i}{1 - e^{-a_i}}.$$

它们是 $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ 的元素。当 y 是 X 的切丛时，写 $T(X)$ 代替 $T(y)$。

若 G 是向量丛，以 $\lambda^p G$ 表示其第 p 外幂，并置 $\lambda_{-1}(G) = \sum(-1)^p \lambda^p(G)$；这是 $K(X)$ 的元素。

若 $f : Y \to X$ 是簇之间的固有正则映射，定义加法同态

$$f^* : A(X) \longrightarrow A(Y), \qquad f_* : A(Y) \longrightarrow A(X).$$

前者齐次，次数为 0，且为乘法同态；后者齐次，次数为 $\dim X - \dim Y$。

还定义同态

$$f^! : K(X) \longrightarrow K(Y), \qquad f_! : K(Y) \longrightarrow K(X).$$

若 F 是 X 上的凝聚层，按定义，$f^!(F)$ 等于各 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, F)$ 的交错和。对于向量丛，这就是逆像运算。若 G 是 Y 上凝聚层，$f_*(G)$ 在 X 上凝聚。以 $R^p f_*$ 表示如此定义的函子 f_* 的第 p 导出函子，则按定义

原 PDF 83

$$f_!(G) = \sum(-1)^p R^p f_*(G). \qquad *$$

Riemann–Roch 定理。设 $f : Y \to X$ 是从非奇异拟射影簇 Y 到另一这样的簇 X 的固有态射（* 正则映射 *），且 $y \in K(Y)$。则在 $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ 中有

$$f_*(\mathrm{ch}(y)T(Y)) = \mathrm{ch}(f_!(y))T(X). \tag{1}$$

证明（* 简略 *）。

引理 1。考虑簇的固有态射 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$。若 R.R. 定理对 f, g 成立，则对 $f \circ g$ 成立；若对 fg, g 成立，则对 f 成立。若 f_* 为单射，且 R.R. 定理对 fg, f 成立，则对 g 成立。

证明. 平凡。（* 实际上，当假设 R.R. 对 fg, g 成立时，还须假定 $g_!$ 为满射，才能断言 R.R. 对 f 成立。*） □

固有态射是一个单射与一个投影 $X \times P \to X$ 的复合（P 为射影空间），所以归结为分别处理这两种情形。第二种情形，正如已经看到的，借助 R.R.R. 的命题 2.13（“胞腔分解”），可归结为标准计算。现在设 $Y \subset X$，包含单射态射为 i。公式 (1) 变成

$$\mathrm{ch}(i_!(y)) = i_*(\mathrm{ch}(y)T(E)^{-1}), \tag{2}$$

原 PDF 84

其中 $E = T_{X/Y}$ 为 Y 在 X 中的法丛。

引理 2。假设 X 上存在秩 $p = \operatorname{codim}_X Y$ 的向量丛 G，使

$$\gamma_X(Y) = i_!(1) = \lambda_{-1}(G), \qquad i^!(G) = \check{E}, \qquad (-1)^p C^p(G) = Y. \tag{3}$$

若

$$y = i^!(x), \qquad x \in K(X), \tag{4}$$

则公式 (2) 成立。

证明. 立即由 ch 为环同态及公式

$$\operatorname{ch}(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p C^p(G) T(\check{G})^{-1} \tag{5}$$

得出。 □

推论。若 Y 为超曲面，且 y 形如 $i^!(x)$，其中 $x \in K(X)$，则 R.R. 成立。

引理 3。设 $X = Y \times P$，其中 P 为射影空间，且 i 为包含单射 $u \mapsto (u, v_0)$，$v_0 \in P$。则 i_* 为单射，且 R.R. 成立。

证明. 这纯粹是标准计算。 □

再设 X, Y, y 任意（仍有 $Y \subset X$）。设 X' 是 X 沿 Y 的爆破所得的簇，Y' 是 Y 的逆像超曲面。有典范映射组成的图（j 为典范映射）：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X'. \end{array}$$

E 在 Y' 上的逆像有一个秩 1 子丛，将其对偶记为 L。此外，L^{-1} 也是除子 Y' 在 X' 上定义的丛 $L(Y')$ 在 Y' 上的限制。置 $F = E/L^{-1}$。

初等计算给出下述引理。

原 PDF 85

引理 4。有以下公式（其中 $p = \operatorname{codim}_X Y$）：

$$f^! i_!(y) = j_!(\lambda_{-1}(\check{F}) y). \tag{6}$$

$$\lambda_{-1}(\check{F}) \equiv \gamma^{p-1}(E) \lambda^p(\check{E}) \pmod{(1 - L)}. \tag{7}$$

9

$$f_*(1) = 1, \qquad \text{因而} f_* f^* = 1. \tag{8}$$

$$f^*i_*(\alpha) \equiv j_*(\alpha C^{p-1}(F)) \pmod{\operatorname{Ker} f_*} \quad \text{对每个}\alpha \in A(Y). \tag{9}$$

[为使书写简便，通过同态 $g^!, g^*$ 令 $K(Y)$ 作用在 $K(Y')$ 上、$A(Y)$ 作用在 $A(Y')$ 上。* 公式 (7) 中的 $\gamma^{p-1}(E)$ 似乎表示 $\lambda^{p-1}(E-2)$，即 $\sum_{i+j=p-1}\binom{-p}{j}\lambda^i(E)$；同余发生在 $K(Y')$ 中。*]

公式 (6) 来自等式

$$\operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}_X(v)}(\mathcal{O}_Y(v), \mathcal{O}_{Y'}(v')) = \lambda^i \check{F}(v') \qquad (v' \in Y',\ v = g(v')). \tag{6 bis}$$

公式 (7) 来自以下公式：

$$g_!(L^{-i}) = 0 \quad (0 < i \leq p-1), \qquad g_!(1) = 1, \tag{10}$$

这些公式本身是 Künneth 公式和射影空间上同调的推论。

公式 (8) 平凡；最后，(9) 来自 $g_*(C^{p-1}(F)) = 1$。后者例如可由如下显然的公式得出：

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad (0 \leq i < p-1), \qquad g_*(\xi^{p-1}) = 1, \tag{10 bis}$$

其中 $\xi = C^1(L) \in A^1(Y')$。

原 PDF 86

[实际上，(9) 极有可能是恒等式，而不只是同余式。] 由公式 (7) 立即得到 $y\lambda_{-1}(\check{F}) \in j^!(K(X'))$，只要

$$y\gamma^{p-1}(E)\lambda^p(\check{E}) \in i^!(K(X)). \tag{11}$$

假定条件 (11) 满足。由引理 2 的推论，R.R. 对 $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$ 成立。另一方面，由公式 (8)，为证明 (2)，只须证明

$$f^* \operatorname{ch}(i_!(y)) \equiv f^*\big(i_*(\operatorname{ch}(y)T(E)^{-1})\big) \pmod{\operatorname{Ker} f_*}. \tag{12}$$

而这最后一个公式，使用 (6)、(9)、对 $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$ 的 R.R.，以及公式

$$\operatorname{ch}(\lambda_{-1}(\check{F})) = C^{p-1}(F)T(F)^{-1} \qquad \text{（参见公式 (5)）}, \tag{13}$$

立即可验证。

这样，只要 $y\gamma^{p-1}(E) = 0$，R.R. 就得到证明；特别地（因为 $\gamma^{p-1}(E)$ 的滤过 $\geq p-1$，* 这里在 $K(Y)$ 上按支集的余维取滤过 *），只要 $p - 1 > \dim Y$，即

$$\dim Y < \frac{\dim X - 1}{2},$$

便成立。结合引理 1 和引理 3，可归结到这种情形（取射影空间 P 的维数 r 充分大，例如 $r > \dim X + 1$）。证毕。

注意。上面用了 $\gamma^{p-1}(E)$ 的滤过 $\geq p-1$ 这一事实。可通过研究与 E 相伴的射影空间丛 Y'，直接证明这个事实，无须像 R.R.R. 2.16 那样经过 Grassmann 簇。更一般地，这个方法给出 R.R.R. 的定理 2.14。

[9] 这个公式无谓地复杂，例如可用第 VII 讲 4.1 代替。

. Grothendieck 书信节录

…… “从实质上说”，新方法依赖于在下列两种情形确定 $K(X)$ 和 $A(X)$：X 或者是与向量丛相伴的射影丛，或者是沿一个非奇异子簇爆破而得的簇。在第二种情形，我还没有完全确定，尚缺一点点。采用那篇短文的记号，须证明公式 (9)（但要作为等式）：

原 PDF 87

$$f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha C^{p-1}(F)), \qquad \alpha \in A(Y). \tag{9}$$

可见两端经 f_* 的像相同，经 j^* 的像也相同，所以问题等价于

$$\operatorname{Ker} f_* \cap \operatorname{Ker} j^* = 0. \tag{9 bis}$$

无论如何，约化到 $G(K(X'))$ 后（这至多消去一些挠元素），(9) 成立，因为它此时由 (6) 得出；因此几乎可以肯定它成立。

……我还要告诉你：等式 (9) 很容易从 (6) 得出，无须经过麻烦的 (6 bis)……

核副本无误：J.-P. S.

第 I 讲

导出范畴中有限性条件的一般理论

Généralités sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées

L. Illusie

原 PDF 88

0. 引言

第 I 至 IV 讲旨在以适合本讨论班的一般性，发展赋环拓扑斯的导出范畴中有限性条件的形式体系。如第 0 讲所说，为了在任意概形上定义具有良好变性性质的“Grothendieck 群”，我们不得不推广并放宽迄今使用的有限性概念。在赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上，凝聚层这样的经典概念，一旦 $\mathcal{O}_X$ 不再凝聚，就失去了意义。可以考虑用有限表示来代替，但它有一个缺点：有限表示模之间的满态射的核，一般不再有限表示。注意到当 $\mathcal{O}_X$ 凝聚时，凝聚层 F 不仅有限表示，而且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都是 n 次有限表示的，就得到一个满意的概念。所谓“n 次有限表示”，是指局部存在正合列

原 PDF 89

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

其中 L_i 是有限型自由模。不再假设层 $\mathcal{O}_X$ 凝聚；若一个 $\mathcal{O}_X$ 模 F 满足上述条件，即对每个 n 都是 n 次有限表示的，就称它伪凝聚。这样，伪凝聚性对于短正合列具有和凝聚性相同的稳定性：若一个 $\mathcal{O}_X$ 模短正合列的三项中有两项伪凝聚，则第三项也伪凝聚。这个概念容易推广到层的复形。一个 $\mathcal{O}_X$ 模复形 F 称为伪凝聚的，如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 都是 n 伪凝聚的；“n 伪凝聚”意指局部存在拟同构 $L \to F$，其中 L 是次数上有界的复形，且次数 $\geq n$ 的各分量为有限型自由模。对集中于次数 0 的复形 F，作为复形伪凝聚和作为模伪凝聚是一回事。伪凝聚复形的概念具有出色的稳定性质，第 I 讲第 1、2 节将予以说明。首先，它在 $\mathcal{O}_X$ 模范畴的导出范畴 $D(X)$ 中对同构稳定；更进一步，若 $D(X)$ 的一个可区别三角形中两项伪凝聚，则第三项也伪凝聚。换言之，由伪凝聚复形组成的 $D(X)$ 的满子范畴 $D(X)_{\mathrm{coh}}$ 是三角范畴的子范畴。此外，导出逆像和导出张量积保持伪凝聚性。当 $\mathcal{O}_X$ 凝聚时，复形 F 伪凝聚恰好表示 F 的上同调局部上有

原 PDF 90

界，且所有 $\mathcal{H}^i(F)$ 凝聚。若 $\mathcal{O}_X$ 是正则局部环层，则任意凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F 局部都有由有限型自由模组成的有限左消解，即局部存在正合列

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

其中 L_i 为有限型自由模。因此，当 $\mathcal{O}_X$ 是任意局部环层时，自然要研究具有上述性质的模。这样的模称为完美的。更一般地，一个 $\mathcal{O}_X$ 模复形 F 称为完美的，如果局部存在拟同构 $L \to F$，其中 L 的次数有界且各分量为有限型自由模。第 I 讲第 3 节将证明，由完美复形组成的 $D(X)$ 的满子范畴 $D(X)_{\mathrm{parf}}$ 和 $D(X)_{\mathrm{coh}}$ 一样，是三角子范畴，并对导出逆像和导出张量积“稳定”。显然 $D(X)_{\mathrm{parf}} \subset D(X)_{\mathrm{coh}}$，但此包含一般是严格的。可以从完美性通过“取极限”重新定义伪凝聚性：复形 F 伪凝聚，当且仅当对任意 $n \in \mathbb{Z}$，F 都可以“局部以完美复形作 n 阶逼近”，这意指局部存在可区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & R & \\ \swarrow & & \searrow \\ L & \longrightarrow & F, \end{array}$$

其中 L 完美，R 在次数 $\geq n$ 无上同调。反过来，借助一个附加的正则性条件，可以从伪凝聚性恢复完美性：复形完美，当且仅当它伪凝聚且局部有有限的 Tor 维数（第 I 讲第 5 节）。由此重新得到：若各局部环正则，则每个凝聚层都是完美的；更一般地，每个上同调局部有界的伪凝聚复形都是完美的。伪凝聚性和完美性是本讨论班使用的两个基本有限性概念。第 I 讲第 1 至 5 节专门给出其定义，建立其初等稳定性质。为此只需有限型自由模范畴相对于全体模范畴的两三个局部性质。因此，把这种情形公理化就显得方便，而且特别对第 II 讲有用：在一个景上的纤维范畴中，相对于满足适当条件的纤维子范畴，引入伪凝聚性（以及完美性）的概念。第 I 讲第 6 至 8 节把有限型局部自由层的一些熟知概念推广到完美复形：秩、对偶性以及自同态的迹。第 II 讲讨论“整体消解的存在性”：在赋环拓扑斯 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上，什么条件下一个伪凝聚（或完美）复形在 $D(X)$ 中整体同构于一个有限型局部自由模复形？这个问题的重要性，主要在于目前还不知道如何把局部自由模的一些通常构造推广到完美复形：外幂、对称幂、Chern 类（详情参看第 XIV 讲）。因此，掌握便于运用的整体消解存在性的充分判据很有用，它能把某些关于伪凝聚（或完美）复形的问题，化为关于有限型局部自由层的类似问题。这些判据 见于第 II 讲。特别证明，下列情形存在整体消解：X 为仿射概形的 Zariski 拓扑斯；更一般地，X 为具有一个丰沛可逆层，甚至在 Kleiman 意义下具有一族丰沛可逆层的拟紧概形的 Zariski 拓扑斯（例如一个正则概形）；或者 X 为紧拓扑空间上的集合层拓扑斯，$\mathcal{O}_X$ 为复值连续函数层。为了说明这些概念，并显示它们的灵活性，附录给出一族椭圆算子的指标的一个“纯粹层论的”定义。第 III 讲研究有限性条件在导出正像下的稳定性。为了得到合理的陈述，须将伪凝聚性和完美性的概念“相对化”。这里采用通常概形的框架，对本讨论班已经足够；不过毫无疑问，迟早

原 PDF 91

原 PDF 92

必须为相对概形或解析空间建立类似理论。设 $p : X \to S$ 是局部有限型的 S 概形，F 是一个 $\mathcal{O}_X$ 模复形；若局部可以把 X 通过闭浸入嵌入一个光滑 S 概形 X'，使得 F 在 X' 上的零延拓伪凝聚（或完美），就称 F 相对于 p 伪凝聚（或完美）。相对于 p 的伪凝聚概念，主要在 S 非局部 Noether 的情形才有意义，因为在相反情形它和通常的伪凝聚性一致。另一方面，如所预期，F 相对于 p 完美 等价于 F 相对于 p 伪凝聚且局部具有有限的相对 Tor 维数（即相对于环层 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$）。第 III 讲的中心定理是有限性定理，它断言（更精确的形式见该讲）：若 $f : X \to Y$ 是局部有限型 S 概形间的固有态射，则函子 $\mathbb{R}f_*$ 把相对于 S 伪凝聚的复形变成相对于 S 伪凝聚的复形。这个定理实际上还是一个猜想，但下列两个特殊情形已经得到证明：a) S 局部 Noether；b) f 射影。遗憾的是，一般情形的推广似乎与解析几何中的类似定理（Grauert “定理”）有同等的难度。将有限性定理与一个本质上平凡的公式，即所谓投影公式结合，可以得到导出正像保持相对完美性的实用判据。作为推论，重新得到 “Grauert 的连续性及半连续性定理”（EGA III 7.6）。第 IV 讲把第 I 至 III 讲的结果翻译成 “Grothendieck 群” 的语言。在赋环拓扑斯 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上，记 $K^{\cdot}(X)$（分别 $K.(X)$）为完美且具有有限 Tor 维数的复形（分别伪凝聚且上同调有界的复形）范畴的 “Grothendieck 群”。群 $K^{\cdot}(X)$ 是一个环，$K.(X)$ 是其上的模。$K^{\cdot}$ 是反变函子（如上标的点所暗示），而 $K.$ 对固有且伪凝聚的态射是协变函子（概形或解析空间的态射，并须以有限性定理可用为前提……）。还有不寻常的变性：对于满足适当正则性假设的态射，$K^{\cdot}$ 协变而 $K.$ 反变。最后，第 II 讲的整体化判据可以将它们与朴素地从凝聚层或有限型局部自由层定义的 “Grothendieck 群” 联系起来。

原 PDF 93

原 PDF 94

1. 预备定义

1.1. 纤维为加性范畴（分别 Abel 范畴、三角范畴）的纤维范畴

1.1.1. 设 $\mathscr{S}$ 为范畴，$\mathscr{C}$ 为一个纤维 $\mathscr{S}$ 范畴（SGA 1 VI 6.1），各纤维是加性范畴（分别三角范畴）。若对 $\mathscr{S}$ 的每个箭头 $f : X \to Y$，逆像函子（在唯一同构意义下确定）$f^* : \mathscr{C}_Y \to \mathscr{C}_X$ 是加性的（分别正合的），则称 $\mathscr{C}$ 是加性（分别三角）$\mathscr{S}$ 范畴，或称 $\mathscr{C}$ 在 $\mathscr{S}$ 上加性（分别为三角的）。若 $\mathscr{C}$ 是各纤维为 Abel 范畴的加性 $\mathscr{S}$ 范畴，则称它为 Abel $\mathscr{S}$ 范畴；若此外各逆像函子正合，则称它为平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴。**1.1.2.** 设 $\mathscr{C}$ 是三角 $\mathscr{S}$ 范畴。例如，利用 $\mathscr{C}$ 的一个劈分（SGA 1 VI 7.1），可以定义纤维 $\mathscr{S}$ 范畴 $\mathrm{Tr}(\mathscr{C})$，其在每个 $X \in \mathrm{ob}(\mathscr{S})$ 上的纤维，是 $\mathscr{C}_X$ 中可区别三角形的范畴 $\mathrm{Tr}(\mathscr{C}_X)$。**1.1.3.** 设 $\mathscr{C}, \mathscr{C}'$ 为加性（分别三角）$\mathscr{S}$ 范畴，$F : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 为函子。若 F 是在各纤维上加性（分别正合）的笛卡尔 $\mathscr{S}$ 函子，则称 F 为加性（分别正合）$\mathscr{S}$ 函子。若 $\mathscr{C}, \mathscr{C}'$ 是三角 $\mathscr{S}$ 范畴，F 是正合 $\mathscr{S}$ 函子，则 F 确定一个笛卡尔 $\mathscr{S}$ 函子 $\mathrm{Tr}(\mathscr{C}) \to \mathrm{Tr}(\mathscr{C}')$。**1.1.4.** 设 $\mathscr{C}$ 是三角 $\mathscr{S}$ 范畴，$\mathscr{C}'$ 是 $\mathscr{C}$ 的满纤维子 $\mathscr{S}$ 范畴。若对每个 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$\mathscr{C}'_X$ 是 $\mathscr{C}_X$ 的三角子范畴（[V] 第 I 章第 1 节 2.3），则称 $\mathscr{C}'$ 为 $\mathscr{C}$ 的三角子 $\mathscr{S}$ 范畴。**1.1.5.** 设 $\mathscr{C}$

原 PDF 95

为加性 $\mathscr{S}$ 范畴。可以定义（SGA 4 XVII 2.2、2.4）加性（分别三角）$\mathscr{S}$ 范畴 $C(\mathscr{C})$（分别 $K(\mathscr{C})$），它在 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 上的纤维为 $\mathscr{C}_X$ 的复形[1]（分别“精确到同伦”的复形）范畴 $C(\mathscr{C}_X)$（分别 $K(\mathscr{C}_X)$）。若 $\mathscr{C}$ 为平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴，则可以定义（同上）三角 $\mathscr{S}$ 范畴 $D(\mathscr{C})$，其在 X 上的纤维为导出范畴 $D(\mathscr{C}_X)$；若 $f : X \to Y$ 为 $\mathscr{S}$ 的箭头，以 $f^* : D(\mathscr{C}_Y) \to D(\mathscr{C}_X)$ 记逆像函子，它由 $f^* : K(\mathscr{C}_Y) \to K(\mathscr{C}_X)$ 直接取商得到[2]。通过通常的次数条件，定义满三角子 $\mathscr{S}$ 范畴 $K^*(\mathscr{C})$（分别 $D^*(\mathscr{C})$），其中 $* = +, -, b$。

1.2. 术语。设 $\mathscr{S}$ 为景，$\mathscr{C}$ 为平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴（1.1），$\mathscr{C}_0$ 为严格满的纤维子 $\mathscr{S}$ 范畴。设 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$F \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_X$。$\mathscr{S}_{/X}$ 中使得存在满态射 $E \to f^*F$、$E \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0U}$ 的箭头 $f : U \to X$ 的集合，是 X 上的一个筛。若这个筛覆盖，则称 F 为 $\mathscr{C}_0$ 有限型的（没有混淆之虞时，简称有限型）。若满足下述条件，就称 $\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部稳定：对每个 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 和 $\mathscr{C}_X$ 中每个满态射 $u : E \to F$，若 $E, F \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$，则 u 的核局部在 $\mathscr{C}_0$ 中（即 $\mathscr{S}_{/X}$ 中使 $f^*\mathrm{Ker}(u) \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0U}$ 的箭头 $f : U \to X$ 构成 X 的一个加细）。把长正合列按标准方法拆成短正合列，可以看出上述条件等价于下述表面上更强的条件：对每个 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 和 $\mathscr{C}_X$ 的每个正合列 原 PDF 96

$$0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0, \tag{*}$$

若 $E^i \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$（$1 \le i \le n$），则 E^0 局部在 $\mathscr{C}_0$ 中。若对每个这样的正合列 $(*)$，E^0 都是 $\mathscr{C}_0$ 有限型的，则称 $\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部拟稳定。另一方面，若对每个 X 和 $\mathscr{C}_X$ 的每个满态射 $u : E \to F$，只要 $F \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$，$u$ 就局部有截面，则称 $\mathscr{C}_0$ 在 $\mathscr{C}$ 中局部可提升。其充要条件是：对 $\mathscr{C}_X$ 中每个图

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F, \end{array}$$

其中 u 为满态射，$H \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_0$，使得存在交换图

$$\begin{array}{ccc} & & H_U \\ & \overset{v}{\swarrow} & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

的 X 上方的 U 构成 X 的一个加细。若下述较弱条件成立，则称 $\mathscr{C}_0$ 在 $\mathscr{C}$ 中局部拟可提升：对每个 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 和 $\mathscr{C}_X$ 中每个满态射 $u : E \to F$，若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$，则使得存在 $v : F' \to f^*E$、$F' \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0U}$ 且 $f^*(u)v$ 为满态射的 $f : U \to X$ 构成 X 的一个加细。 原 PDF 97

[1] 微分的次数为 $+1$。

[2] 若 $a \in \mathrm{ob}\,D(\mathscr{C}_Y)$（或 $K(\mathscr{C}_Y)$），常把 $f^*(a)$ 简写成 a_X。

此条件等价于：对 $\mathscr{C}_X$ 中每个图

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F, \end{array}$$

其中 u 为满态射，$H \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_0$，使得存在交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

且 $G \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_0$、$v$ 为满态射的 U 构成 X 的一个加细。若 $\mathscr{S}$ 是混沌景，例如点景（一个对象、一个态射），则在上述定义中省略副词“局部”。

1.3. 例子

a) 设 $\mathscr{S}$ 为点景，A 为环，$\mathscr{C}$ 为左 A 模范畴。由有限型投射左 A 模组成的满子范畴 $\mathscr{C}_0$ 对满态射的核稳定，且在 $\mathscr{C}$ 中可提升；一个 A 模是 $\mathscr{C}_0$ 有限型的，当且仅当它在通常意义下 有限型。由有限型 A 模组成的满子范畴 $\mathscr{C}_1$ 在 $\mathscr{C}$ 中拟可提升（但一般不可提升）；若 A 为 Noether 环，则 $\mathscr{C}_1$ 对满态射的核稳定。由有限型自由 A 模组成的满子范畴 $\mathscr{C}'_0$ 在 $\mathscr{C}$ 中可提升，且对满态射的核拟稳定（一般不稳定）。b) 设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 为局部环赋环空间，$\mathscr{S}$ 为 S 的开集景，$\mathscr{C}$ 为函子 $U \mapsto$ (左$\mathcal{O}_U$ 模范畴) 定义的纤维（甚至分裂的，见 SGA 1 VI 9）$\mathscr{S}$ 范畴；$\mathscr{C}$ 是平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴（1.1）。设 $\mathscr{C}_0$ 为由 $U \mapsto$ (有限型自由$\mathcal{O}_U$ 模范畴) 定义的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴。一个 $\mathcal{O}_S$ 模 M 局部 $\mathscr{C}_0$ 有限型，当且仅当它在通常意义下有限型（EGA 0_{I} 5.2）。由 EGA 0_{I} 5.2.7 和 5.4.9，$\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部稳定，且在 $\mathscr{C}$ 中局部可提升。c) 设 G 为群，$\mathscr{S}$ 为 G 集合的拓扑斯 (SGA 4 V 3.11)，k 为域（视为 $\mathscr{S}$ 中的常值环），$\mathscr{C}$ 为函子 $U \mapsto$ (左k_U 模范畴) 定义的分裂 $\mathscr{S}$ 范畴；它是平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴。设 $\mathscr{C}_0$ 为由 $U \mapsto$ (有限型自由k_U 模范畴) 定义的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴。由于 $\mathscr{S}$ 中的局部化等价于忘掉 G 的作用，显然，一个 G-k 模 M 局部 $\mathscr{C}_0$ 有限型，当且仅当它作为 k 向量空间有限维；$\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部稳定，且在 $\mathscr{C}$ 中局部可提升。将 c) 的“Galois”变体留给读者：G 为 profinite 群，$\mathscr{S}$ 为 G 在其上连续作用的集合组成的拓扑斯。实际上，b)、c) 都是下例的特殊情形。d) 设 $(\mathscr{S}, \mathcal{O}_S)$ 为赋环拓扑斯（参看 SGA 4 IV 2.10）[3]，$\mathscr{C}$ 为函子 $U \mapsto$ (左$\mathcal{O}_U$ 模范畴) 定义的分裂 $\mathscr{S}$ 范畴；它是平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴。设 $\mathscr{C}_0$ 为由 $U \mapsto$ (有限型自由$\mathcal{O}_U$ 模范畴) 定义的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴。局部 $\mathscr{C}_0$ 有限型的 $\mathcal{O}_S$ 模简称有限型。$\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部拟稳定，且在 $\mathscr{C}$ 中局部可提升，这可由下列引理得到。

[3]这里 $\mathcal{O}_S$ 是 $\mathscr{S}$ 中的环，有单位元，但不一定交换。

引理 1.3.1。设 P 为 $\mathcal{O}_S$ 模。下列条件等价：(i) P 有限型，且函子 $\mathcal{H}om(P,\cdot)$ 正合；(ii) P 有限型，且每个满态射 $M \to P$ 局部有截面；(iii) P 局部是有限型自由模的直和因子。

证明是直接的，留给读者作为练习。

1.4. 一个“延拓”引理（参看 EGA 0_{III} 11.9.1）

命题 1.4.1。设 $\mathscr{S}$ 为景，$\mathscr{C}$ 为平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴（1.1），$\mathscr{C}_0$ 为 $\mathscr{C}$ 的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴；假设 $\mathscr{C}_0$ 在 $\mathscr{C}$ 中局部拟可提升（1.2）。设 $S \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$u : E \to F$ 为 $\mathscr{C}_S$ 的复形间的零次态射（微分次数为 $+1$），G 为 u 的锥（参看 [V] 第 I 章第 1 节 2.1），$n \in \mathbb{Z}$；假设 $H^n(G)$ 是 $\mathscr{C}_0$ 有限型的（1.2）。则满足下述性质 (p) 的 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}_{/S}$ 构成 S 的一个加细。(p) 存在 $M \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$ 及 $\mathscr{C}_X$ 的箭头

原 PDF 100

$$r : M \to Z^{n+1}(E_X) = \mathrm{Ker}(E_X^{n+1} \xrightarrow{d_X^{n+1}} E_X^{n+2}), \qquad s : M \to F_X^n,$$

使得下图为复形态射 $u' : E' \to F_X$（即 $d_{F_X}^n s = u_X^{n+1} r$）：

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{\binom{d_{E_X}^{n-1}}{0}} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{(d_{E_X}^n, r)} & E_X^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle u_X^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle (u_X^n, s)} & & \downarrow{\scriptstyle u_X^{n+1}} & & \\
\cdots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \longrightarrow & F_X^n & \longrightarrow & F_X^{n+1} & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

并且 (i) $H^{n+1}(u')$ 为单态射，且 $\mathrm{Im}\, H^{n+1}(u') = \mathrm{Im}\, H^{n+1}(u_X)$；(ii) $H^n(u')$ 为满态射。

形象地说，在局部只修改 E 和 u 的第 n 次，即向 E^n 添加一个 $\mathscr{C}_0$ 的对象，就能局部使 $H^{n+1}(u)$ 单射而不改变其像，并使 $H^n(u)$ 满射。

证明. 证明步骤如下：先说明局部可以选取 r, s，使 $H^{n+1}(u)$ 单射；再证明关于 $H^n(G)$ 的有限性假设仍然保持；最后在第 n 次再作一次局部修正，使 $H^n(u)$ 满射。上同调正合列

原 PDF 101

$$\cdots \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F) \longrightarrow \cdots$$

表明 $H^{n+1}(u)$ 的核为 $\mathscr{C}_0$ 有限型。换言之，使得存在正合列

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u_X)} H^{n+1}(F_X), \qquad M \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X},$$

的 S 上方的 X 构成 S 的加细。由于 $\mathscr{C}_0$ 在 $\mathscr{C}$ 中局部拟可提升，还可要求 $M \to H^{n+1}(E_X)$ 经 $Z^{n+1}(E_X)$ 分解为

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X).$$

按构造，复合箭头

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1} r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

为零，所以 $u_X^{n+1} r$ 经 $B^{n+1}(F_X) = \mathrm{Im}(F_X^n \xrightarrow{d^n} F_X^{n+1})$ 分解。再用拟可提升性，可要求它经 F_X^n 分解为

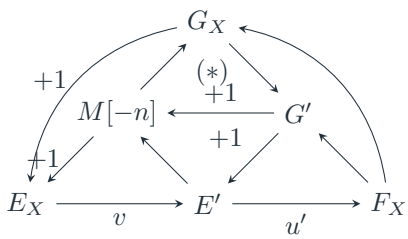
$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \hookrightarrow Z^{n+1}(F_X).$$

直接核对可知按 1.4.1 定义的 u' 是满足 (i) 的复形态射。设 G' 为 $u' : E' \to F_X$ 的锥。证明 $H^n(G')$ 为 $\mathscr{C}_0$ 有限型。由构造有正合列

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0,$$

且 $u'v = u_X$。比较 G_X 与 G'，例如可构成 $K(\mathscr{C}_X)$ 中的“八面体”：

原 PDF 102



其中三角形 $(*)$ 为 $M[-n] \to G_X \to G' \xrightarrow{+1} M[-n]$。其上同调正合列说明 $H^n(G_X) \to H^n(G')$ 满射，因此 $H^n(G')$ 确为 $\mathscr{C}_0$ 有限型。上面的修正把问题归结到 $H^{n+1}(u)$ 是单态射的情形，以下假定如此。$E \to F \to G$ 的上同调正合列给出

$$H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0. \qquad (.)$$

由于 $H^n(G)$ 为 $\mathscr{C}_0$ 有限型，按定义，使得存在满态射 $M \to H^n(G_X)$、$M \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$ 的 X 构成 S 的加细。利用 $\mathscr{C}_0$ 的局部拟可提升性，可要求此满态射经 $Z^n(F_X)$ 分解为

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X).$$

显然，取 $r = 0$，按 1.4.1 定义的 u' 为复形态射，且 $H^{n+1}(u') = H^{n+1}(u_X)$。另一方面，由正合列 (.) 立即可见

原 PDF 103

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

为满态射。这就完成了 1.4.1 的证明。 □

引理 1.4.2。设 $\mathscr{C}$ 为 Abel 范畴，$u : E \to F$ 为 $\mathscr{C}$ 的复形态射（分别 $D(\mathscr{C})$ 的箭头），G 为 u 的锥。给定 $n \in \mathbb{Z}$，下列条件等价：(i) 对 $i \geq n$，$H^i(G) = 0$；(ii) $H^i(u)$ 对 $i > n$ 为同构，对 $i = n$ 为满态射。

由上同调正合列立即得到证明。

定义 1.4.3。若 u 满足 1.4.2 的等价条件，称 u 为 n 拟同构（分别 n 同构）。

由 1.4.1 立即得到：

推论 1.4.4。设 $\mathscr{S}, S, \mathscr{C}, \mathscr{C}_0$ 如 1.4.1。设 $u : E \to F$ 为 $\mathscr{C}_S$ 中复形的 $(n+1)$ 拟同构 ($n \in \mathbb{Z}$ 给定)，且 $H^n(G)$ 为 $\mathscr{C}_0$ 有限型。则使得存在如 1.4.1 的 (M, r, s)、使 u' 为 n 拟同构的 S 上方的 X 构成 S 的加细。

形象地说，借助 $H^n(G)$ 的有限性条件，可以局部“再进一级”：向 E^n 添加一个 $\mathscr{C}_0$ 的对象，在局部修改 u 的第 n 次，使之成为 n 拟同构。

推论 1.4.5。设 $\mathscr{C}$ 为 Abel 范畴，$n \in \mathbb{Z}$，$u : E \to F$ 为 $\mathscr{C}$ 的复形间的 n 拟同构。存在 $C(\mathscr{C})$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{u'} & \\ F & & \end{array}$$

其中 u' 为拟同构，v 为单态射，在次数 $\geq n$ 诱导恒等映射（即对 $i \geq n$，$E'^i = E^i$ 且 $v^i = \mathrm{Id}(E^i)$）。

原 PDF 104

证明. 在 $\mathscr{S}$ 为点景且 $\mathscr{C}_0 = \mathscr{C}$ 的情形应用 1.4.4，得到 $C(\mathscr{C})$ 中的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{u'_{n-1}} & \\ F & & \end{array}$$

其中 u'_{n-1} 是 $(n-1)$ 拟同构，v_{n-1} 为在次数 $\geq n$ 诱导恒等映射的单态射。迭代此过程，对 $i \leq n-1$ 得到一列 $C(\mathscr{C})$ 中的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ {\scriptstyle u'_i}\downarrow & \swarrow_{u'_{i-1}} & \\ F & & \end{array}$$

其中 u'_i 是 i 拟同构，v_{i-1} 是在次数 $\geq i$ 诱导恒等映射的单态射。取极限即得推论。更精确地，记 E'_i 的微分为 d'_i，定义 E' 为

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad (i \geq n), \qquad E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad (i < n),$$

再定义 v, u' 为

$$v^j = (v_i)^j, \qquad u'^j = (u'_i)^j \quad (i < j).$$

立即可核对，这样定义的 E', v, u' 满足要求。 □

原 PDF 105

换言之，简要地说，可以把一个 n 拟同构延拓为拟同构，“丝毫不改变次数 $\geq n$ 已给定的部分”。

2. 伪凝聚复形

2.0. 本节中，$\mathscr{S}$ 表示一个景，S 为 $\mathscr{S}$ 的对象，$\mathscr{C}$ 为平坦 Abel $\mathscr{S}$ 范畴（1.1），$\mathscr{C}_0$ 为 $\mathscr{C}$ 的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴。假设 $\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部拟稳定（1.2），并在 $\mathscr{C}$ 中局部拟可提升（1.2）。

定义 2.1。设 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$E$ 为 $\mathscr{C}_X$ 的复形，$n \in \mathbb{Z}$。若对充分大的 i 有 $E^i = 0$，并且对 $i \geq n$ 有 $E^i \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_{0X}$，则称 E 严格 $\mathscr{C}_0$-n 伪凝聚；若后一条件对所有 i 成立，则称 E 严格 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚；若此外除有限多个 i 外均有 $E^i = 0$，则称 E 严格 $\mathscr{C}_0$ 完美。

没有混淆之虞时，有时用“严格 n 伪凝聚（分别……）”来代替“严格 $\mathscr{C}_0$-n 伪凝聚（分别……）”。

引理 2.1.1。设 $E \in \mathrm{ob}\,C(\mathscr{C}_S)$，$n \in \mathbb{Z}$。若 E 严格 n 伪凝聚，且对 $i > n$ 有 $H^i(E) = 0$，则 $H^n(E)$ 有限型。

证明. 序列

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0$$

正合，且对 $i \geq n$ 有 $E^i \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_0$。由于 $\mathscr{C}_0$ 对满态射的核局部拟稳定，$Z^n(E)$ 有限型，因而它的商 $H^n(E)$ 也有限型。 □

原 PDF 106

命题 2.2。设 $F \in \mathrm{ob}\,D(\mathscr{C}_S)$，$n \in \mathbb{Z}$。则：a) 若 F 严格 n 伪凝聚（相对于 $\mathscr{C}_0$），且 $u : E \to F$ 为拟同构，则使得存在拟同构 $v : F' \to E_X$、其中 F' 严格 n 伪凝聚的 S 上方的 X 构成 S 的一个加细。b) 下列条件等价：(i) 使得存在 $C(\mathscr{C}_X)$ 中的拟同构 $u : E \to F_X$、且 E 严格 n 伪凝聚的 S 上方的 X 构成 S 的一个加细；(i′) 同 (i)，但 u 为 $D(\mathscr{C}_X)$ 中的同构；(ii) 使得存在 $C(\mathscr{C}_X)$ 中的 n 拟同构（1.4.3）$u : E \to F_X$、且 E 严格完美的 S 上方的 X 构成 S 的一个加细；(ii′) 同 (ii)，但 u 为 $D(\mathscr{C}_X)$ 中的 n 同构。

证明. a) 对某个充分大的整数 i，存在 i 拟同构 $v_i : F'_i \to E$，其中 F'_i 严格 n 伪凝聚（取 $F'_i = 0$）。证明：若 $i > n$，则加细 S 后，存在 $(i-1)$ 拟同构 $v_{i-1} : F'_{i-1} \to E$，其中 F'_{i-1} 严格 n 伪凝聚。由 1.4.4，只须证明 $H^{i-1}(M')$ 为 $\mathscr{C}_0$ 有限型，其中 M' 是 v_i 的锥。若 M'' 为 uv_i 的锥，由 u 是拟同构及 1.4.2，得到

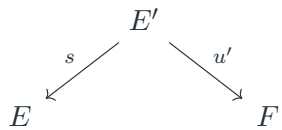
$$H^j(M') \simeq H^j(M'') \quad \text{对所有} j, \qquad H^j(M') = 0 \quad (j \geq i).$$

原 PDF 107

另一方面，锥的公式 $M''^j = {F'_i}^{j+1} \oplus F^j$ 表明 M'' 严格 $(i-1)$ 伪凝聚。故由 2.1.1，$H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ 有限型，断言得证。迭代并加细 S 后，得到 n 拟同构 $v_n : F'_n \to E$，其中 F'_n 严格 n 伪凝聚。但由 1.4.5，可以将 v_n 延拓成拟同构 $v : F' \to E$，不改变次数 $\geq n$ 的部分，特别使 F' 仍严格 n 伪凝聚，a) 得证。b) 条件 (i) 和 (i′) 的等价性直接由 a) 以及 $D^-(\mathscr{C}_X)$ 中同构的定义得出。若 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(\mathscr{C}_S)$ 严格 n 伪凝聚，则有正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

其中 E' 严格完美，且对 $i \geq n$ 有 $E''^i = 0$；从而 $E' \to E$ 为 n 拟同构，得到 (i)⇒(ii)。蕴涵 (ii)⇒(ii′) 是平凡的，只余证明 (ii′)⇒(i)。因此设 $u : E \to F$ 为 $D^-(\mathscr{C}_S)$ 中的 n 同构，E 严格完美；u 由 $C^-(\mathscr{C}_S)$ 中的图



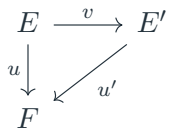
给出，其中 s 为拟同构，u' 为 n 拟同构。由 a)，加细 S 后，存在拟同构 $t : E'' \to E'$，其中 E'' 严格 n 伪凝聚。于是应用 1.4.5，将 $u't : E'' \to F$ 延拓成拟同构 $E''' \to F$，且 E''' 严格 n 伪凝聚。这就证明 (ii′)⇒(i)，完成了 2.2 的证明。　□

原 PDF 108

定义 2.3。在 2.2 的假设下，若 $F \in \mathrm{ob}\, D(\mathscr{C}_S)$ 满足 2.2 b) 的等价条件，就称 F 为 n-$\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的。若 F 对每个 n 都是 n-$\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的，就称 F 为 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的。

没有混淆之虞时，有时简称 n 伪凝聚、伪凝聚，而省略 $\mathscr{C}_0$。**注记 2.3.1**。设 $F \in \mathrm{ob}\, D(\mathscr{C}_S)$ 为伪凝聚复形。使得存在拟同构 $E \to F_X$、其中 E 严格伪凝聚（2.1）的 S 上方的 X 的集合，一般并不是 S 的加细。但以后将看到（2.7 a) 以及第 II 讲）一些重要情形下确实如此。2.2 a) 的证明给出下述结果。

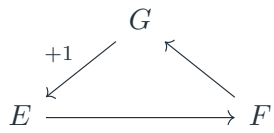
命题 2.4。设 $n, i \in \mathbb{Z}$，$u : E \to F$ 为 $C(\mathscr{C}_S)$ 中的 i 拟同构，F 为 n 伪凝聚的，E 为严格 n 伪凝聚的。则加细 S 后，存在 $C(\mathscr{C}_S)$ 中的交换三角形



其中 E' 严格 n 伪凝聚，u' 为拟同构，v 为在次数 $\geq i$ 诱导恒等映射的单态射。

命题 2.5。a) 若 $F \in \mathrm{ob}\, D(\mathscr{C}_S)$ 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的），则 $F[m]$ 为 $(n-m)$ 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。b) 设

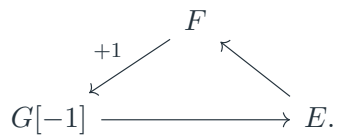
原 PDF 109



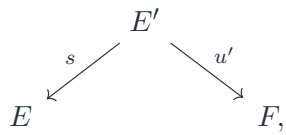
(*)

为 $D(\mathscr{C}_S)$ 中的可区别三角形。若 E, G 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的），则 F 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。

证明. a) 由定义是平凡的。b) 当然只须证明不带括号的断言。三角形 $(*)$ 也可以写成



由 a)，$G[-1]$ 为 $(n+1)$ 伪凝聚的。因此归结为证明：若 E 为 $(n+1)$ 伪凝聚的，F 为 n 伪凝聚的，则 G 为 n 伪凝聚的。局部化后，可假设 E 严格 $(n+1)$ 伪凝聚，F 严格 n 伪凝聚。$D^-(\mathscr{C}_S)$ 的箭头 $E \to F$ 由 $C^-(\mathscr{C}_S)$ 的一对箭头给出：



其中 s 为拟同构。由 2.2 a)，局部化后存在拟同构 $t : E'' \to E'$，其中 E'' 严格 $(n+1)$ 伪凝聚。因此归结为 u 由 $C^-(\mathscr{C}_S)$ 的一个 “真正” 箭头给出的情形。此时断言由定义和公式 $C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i$ 得到，其中 $C(u)$ 为 u 的锥。 □

原 PDF 110

评注 2.6。对三角形作 “旋转”，可见三角形 $(*)$ 的任意两项的伪凝聚性，蕴涵第三项的某种伪凝聚性。各种情形可概括在下表中（小写字母表示伪凝聚的次数，每行对应一个蕴涵，下划线标出结论）：

E	F	G
$n+1$	n	$\underline{n}$
n	$\underline{n}$	n
$\underline{n}$	n	$n-1$

以 $D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-}n\text{-coh}}$（分别 $D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-coh}}$）记 $D(\mathscr{C})$ 的严格满纤维子范畴，其在每个 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 上的纤维，由 $D(\mathscr{C}_X)$ 中相对于 $\mathscr{C}_0$ 为 n 伪凝聚（分别伪凝聚）的对象组成。由 2.5，范畴 $D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-coh}}$ 是 $D(\mathscr{C})$ 的三角子 $\mathscr{S}$ 范畴（1.1）。

命题 2.7。假设 $\mathscr{S}$ 是点景，从而 $\mathscr{C} = \mathscr{C}_S$，$\mathscr{C}_0 = \mathscr{C}_{0S}$。则：a) 若 $F \in \mathrm{ob}\,D(\mathscr{C})$ 伪凝聚，则存在拟同构 $E \to F$，其中 E 严格伪凝聚（2.1）。b) 以 $K^{-,\varphi}(\mathscr{C}_0)$ 记 $K^-(\mathscr{C}_0)$ 中

由无上同调复形组成的满三角子范畴。典范函子

$$K^-(\mathscr{C}_0)/K^{-,\varphi}(\mathscr{C}_0) \longrightarrow D(\mathscr{C})$$

是全忠实的，其本质像为 $D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-coh}}$。

原 PDF 111

证明. a) 设 $F \in \operatorname{ob} D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-coh}}$，假设已构成 $C(\mathscr{C})$ 中的 i 拟同构 $u_i : E_i \to F$，其中 E_i 严格伪凝聚（对充分大的 i，取 $E_i = 0$ 即可）。设 G_i 为 u_i 的锥。由 1.4.2 及 2.1.1，$H^{i-1}(G_i)$ 为 $\mathscr{C}_0$ 有限型。故由 1.4.4，存在 $C(\mathscr{C})$ 中的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u_{i-1}} & \\ F & & \end{array}$$

其中 E_{i-1} 严格伪凝聚，u_{i-1} 为 $(i-1)$ 拟同构，v_{i-1} 为在次数 $\geq i$ 诱导恒等映射的单态射。取极限（参看 1.4.5 的证明），就得到拟同构 $u : E \to F$，其中 E 严格伪凝聚。b) 应用判据（[V] 第 I 章第 2 节 4.2 b)(i)）以及 a)。 □

注意 a) 的证明给出下述更精确的结果，它推广了 1.4.5。

命题 2.7.1。在 2.7 的假设下，设 $u : E \to F$ 为 $C(\mathscr{C})$ 中的 n 拟同构，其中 F 伪凝聚，E 严格伪凝聚。存在 $C(\mathscr{C})$ 中的交换三角形

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'} & \\ F & & \end{array}$$

其中 E' 严格伪凝聚，u' 为拟同构，v 为在次数 $\geq n$ 诱导恒等映射的单态射。

原 PDF 112

定义 2.8。设 $n \in \mathbb{N}$，$F \in \operatorname{ob}\mathscr{C}_S$。若使得存在正合列

$$E^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

且 $E^i \in \operatorname{ob}\mathscr{C}_{0X}$（$-n \leq i \leq 0$）的 S 上方的 X 构成 S 的加细，就称 F 为 n-$\mathscr{C}_0$ 有限表示的。若 F 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都是 n-$\mathscr{C}_0$ 有限表示的，则称它为 ∞-$\mathscr{C}_0$ 有限表示的。

当然，在 $\mathscr{C}_0$ 不致引起歧义时，有时简称 n 次有限表示。“有限表示”指“一次有限表示”，“有限型”指“零次有限表示”；后者与 1.2 已引入的概念一致。

命题 2.9。设 $n \in \mathbb{N}$，$F \in \operatorname{ob}\mathscr{C}_S$。下列条件等价：(i) F 是 n 次有限表示的（分别 ∞ 次有限表示的）；(ii) F 是 $(-n)$ 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。若 $\mathscr{S}$ 为点景，则 F 伪凝聚，当且仅当存在正合列

$$\cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

其中对每个 i 有 $E^i \in \mathrm{ob}\,\mathscr{C}_0$。

证明. 关于 (i)⇔(ii)，显然只须处理不带括号的情形。蕴涵 (i)⇒(ii) 从定义立即得到，而 蕴涵 (ii)⇒(i) 直接由 2.4 得到：箭头 $0 \to F$ 是 1 拟同构，因而局部化后得到拟同构 $E \to F$，其中 E 严格 n 伪凝聚，且对 $i \geq 1$ 有 $E^i = 0$，即 F 的 n 次有限表示。第二个断言的证明类似（使用 2.7.1）。 □

原 PDF 113

命题 2.10。a) 设 $m, n \in \mathbb{Z}$，$n < m$。若 $F \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathscr{C}_S)$ 为 n 伪凝聚的，且在次数 $\geq m$ 无上同调，则局部存在拟同构 $E \to F$，其中 E 严格 n 伪凝聚，且对 $i \geq m$ 有 $E^i = 0$。若 $\mathscr{S}$ 为点景，F 伪凝聚且在次数 $\geq m$ 无上同调，则存在拟同构 $E \to F$，其中 E 严格伪凝聚，且对 $i \geq m$ 有 $E^i = 0$。b) 设 $F \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathscr{C}_S)$ 在次数 $> n$ 无上同调。F 为 n 伪凝聚的充要条件是 $H^n(F)$ 有限型。

证明. a) 由于 F 在次数 $\geq m$ 无上同调，箭头 $0 \to F$ 是 m 拟同构。由 2.4 及 2.7.1 得到断言。b) 存在 $D^-(\mathscr{C}_S)$ 中的可区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & F' & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ F & \longrightarrow & H^n(F)[-n] \end{array}$$

（为此，先截断 F，将 F^n 换成 $Z^n(F)$，将 $i > n$ 时的 F^i 换成 0）。上同调正合列蕴涵对 $i \geq n-1$ 有 $H^i(F') = 0$，故 F' 为 $(n-1)$ 伪凝聚的。由 2.5 及 2.6 得到结论。 □

原 PDF 114

命题 2.11。设 $n \in \mathbb{Z}$。a) 设 $F \in \mathrm{ob}\,C^-(\mathscr{C}_S)$。若对所有 $i \geq n$（分别所有 i），F^i 为 $(i-n)$ 次有限表示的（分别 ∞ 次有限表示的），则 F 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。b) 设 $F \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathscr{C}_S)$。若对所有 $i \geq n$（分别所有 i），$H^i(F)$ 为 $(i-n)$ 次有限表示的（分别 ∞ 次有限表示的），则 F 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。

证明. 只须处理不带括号的断言。a) 对使得 $i > n+N$ 时 $F^i = 0$ 的 N 归纳。若 $N = 0$，断言直接由 2.10 b) 得到。设 $N \geq 1$。有正合列

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n-N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0.$$

由归纳假设，F' 为 n 伪凝聚的；另一方面，由假设（2.9 及 2.5 a)），$F^{n+N}[-n-N]$ 为 n 伪凝聚的。因此由 2.5 b)，F 为 n 伪凝聚的。b) 对使得 $i > n+N$ 时 $H^i(F) = 0$ 的 N 归纳。若 $N = 0$，断言由 2.10 b) 得到。设 $N \geq 1$。有 $D^-(\mathscr{C}_S)$ 中的可区别三角形（参看 2.10 b) 的证明）：

$$\begin{array}{ccc} & F' & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ F & \longrightarrow & H^{n+N}(F)[-n-N]. \end{array}$$

上同调正合列给出

$$H^i(F') = 0 \quad (i \geq n+N-1, \text{ 即} i > (n-1)+(N-1)),$$

$$H^i(F') \simeq H^{i+1}(F) \quad (i < n+N-1).$$

由归纳假设（以 $n-1$ 代替 n），F' 为 $(n-1)$ 伪凝聚的。另一方面，$H^{n+N}(F)[-n-N]$ 为 n 伪凝聚的（2.9 及 2.5 a)）。故由 2.6，F 为 n 伪凝聚的。 □ 原 PDF 115

注记 2.11.1。若 F 伪凝聚，各 F^i（分别 $H^i(F)$）一般并不伪凝聚，甚至不一定有限型。不过，下一节关于凝聚概念的一系列论述，将给出一些重要例子，其中 F 的伪凝聚性蕴涵各 $H^i(F)$ 的伪凝聚性。

命题 2.12。设 $F', F'' \in \operatorname{ob} D(\mathscr{C}_S)$，$F = F' \oplus F''$。$F$ 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的）的充要条件是 F', F'' 均为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。

证明. 只须证明不带括号的断言。充分性显然，证明必要性。通过归纳，可假设已经证明 F', F'' 均为 $(n+1)$ 伪凝聚的。局部化后，甚至可假设二者均严格 $(n+1)$ 伪凝聚，并且在 $C^-(\mathscr{C}_S)$ 中 $F = F' \oplus F''$。以 $F'_{>n}$（分别 $F'_{\leq n}$）记从 F' 将 $i \leq n$（分别 $i > n$）的 F'^i 换成 0 所得的复形；同样定义 $F''_{>n}$、$F''_{\leq n}$。有正合列

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \oplus F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n} \longrightarrow 0.$$

$F'_{>n} \oplus F''_{>n}$ 严格完美，F 为 n 伪凝聚的，故由 2.6，$F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}$ 为 n 伪凝聚的。由 2.10 b)，这意味着 $H^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n})$ 有限型。但

$$H^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}) = H^n(F'_{\leq n}) \oplus H^n(F''_{\leq n}),$$

故 $H^n(F'_{\leq n})$ 和 $H^n(F''_{\leq n})$ 都有限型；再由 2.10 b)，$F'_{\leq n}$、$F''_{\leq n}$ 都是 n 伪凝聚的。将 2.5 应用于正合列 原 PDF 116

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leq n} \longrightarrow 0$$

（及 F'' 的相应正合列），即得 F'、F'' 都是 n 伪凝聚的，证毕。 □

命题 2.13。设 $(\mathscr{S}', \mathscr{C}', \mathscr{C}'_0)$ 为满足与 $(\mathscr{S}, \mathscr{C}, \mathscr{C}_0)$ 相同假设 (2.0) 的三元组。设 $f : \mathscr{S}' \to \mathscr{S}$ 为景态射（[G] I 1.4），对应的底层函子为 $f^{-1} : \mathscr{S} \to \mathscr{S}'$；设 $u : D^*(\mathscr{C}) \to D^*(\mathscr{C}')$ $(* = +, -, \varnothing)$ 为位于 f 之上的笛卡尔函子，即一个笛卡尔 $\mathscr{S}$ 函子 $D^*(\mathscr{C}') \times_{\mathscr{S}'} \mathscr{S} \leftarrow D^*(\mathscr{C})$。假设 u 在各纤维上正合，且存在 $a, b \in \mathbb{Z}$，使对每个 $S \in \operatorname{ob} \mathscr{S}$ 满足：(i) 若 $E \in \operatorname{ob} \mathscr{C}_{0S}$，则 $u(E)$ 为 a-$\mathscr{C}'_0$ 伪凝聚的（分别 $\mathscr{C}'_0$ 伪凝聚的）；(ii) 若 $F \in \operatorname{ob} D^*(\mathscr{C}_S)$ 在次数 > 0 无上同调，则 $u(F)$ 在次数 $> b$ 无上同调。则若 $F \in \operatorname{ob} D^*(\mathscr{C}_S)$ 相对于 $\mathscr{C}_0$ 为 m 伪凝聚的，且在次数 $> n$ 无上同调，则 $u(F) \in \operatorname{ob} D^*(\mathscr{C}'_{S'})$（其中 $S' = f^{-1}(S)$）相对于 $\mathscr{C}'_0$ 为 $\sup(m+b, n+a)$ 伪凝聚的（分别 $(m+b)$ 伪凝聚的），并在次数 $> n+b$

无上同调。特别地，在括号中的相应情形，若 F 相对于 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚，则 $u(F)$ 相对于 $\mathscr{C}'_0$ 伪凝聚。

证明. 只须处理不带括号的情形。先证明：若 $F \in \mathrm{ob}\, D^*(\mathscr{C}_S)$ 严格完美（2.1），且对 $i > n$ 有 $F^i = 0$，则 $u(F)$ 为 $(n+a)$-$\mathscr{C}'_0$ 伪凝聚的。对使 $F^i \neq 0$ 的指标 i 的个数 N 归纳。若 $N = 1$，则对某个 $p \leq n$，有 $F = F^p[-p]$，所以 $u(F)$ 为 $(p+a)$-$\mathscr{C}'_0$ 伪凝聚的，因而更是 $(n+a)$ 伪凝聚的。若 $N > 1$，存在正合列

原 PDF 117

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

其中 F', F'' 均严格完美，长度 $\leq N-1$，且对 $i > n$ 有 $F'^i = F''^i = 0$。对可区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & u(F'') & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array}$$

应用 2.5 b)，由归纳假设可知 $u(F)$ 为 $(n+a)$ 伪凝聚的。现在处理一般情形：F 为 m-$\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的，且在次数 $> n$ 无上同调。局部化后，由 2.10 a) 可假设 F 严格 m 伪凝聚，且对 $i > n$ 有 $F^i = 0$。于是有正合列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

其中 F'' 在次数 $\geq m$ 为零，F' 严格完美并在次数 $> n$ 为零。在可区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & u(F'') & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F), \end{array}$$

$u(F'')$ 在次数 $\geq m+b$ 无上同调，故为 $(m+b)$ 伪凝聚的；根据上面已证的结果，$u(F')$ 为 $(n+a)$ 伪凝聚的。由 2.5 b) 得到结论。 □

推论 2.14。设 $\mathscr{C}_1$ 为 $\mathscr{C}$ 的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴，$\mathscr{C}_0 \subset \mathscr{C}_1 \subset \mathscr{C}$。假设 $\mathscr{C}_1$ 的每个对象都为 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的。则：(i) $\mathscr{C}_1$ 在 $\mathscr{C}$ 中局部拟可提升（1.2），且对满态射的核局部拟稳定 (1.2)。(ii) 设 $S \in \mathrm{ob}\, \mathscr{S}$，$F \in \mathrm{ob}\, D(\mathscr{C}_S)$。$F$ 相对于 $\mathscr{C}_1$ 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的），当且仅当它相对于 $\mathscr{C}_0$ 也是如此。

原 PDF 118

证明. (i) 设 $E \to F$ 为 $\mathscr{C}_S$ 的满态射，$F \in \mathrm{ob}\, \mathscr{C}_{1S}$。由于 F 为 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的（因而更是 $\mathscr{C}_0$ 有限型的），局部化后存在满态射 $E' \to F$，$E' \in \mathrm{ob}\, \mathscr{C}_{0S}$。利用 $\mathscr{C}_0$ 在 $\mathscr{C}$ 中的拟可提升性，再局部化后可假设此箭头经 E 分解，从而得到 $\mathscr{C}_1$ 的拟可提升性。另一方面，若 $E \in \mathrm{ob}\, \mathscr{C}_S$ 具有由 $\mathscr{C}_1$ 的对象组成的有限右消解，则由 2.11 a)，E 为 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的，

因而更是 $\mathscr{C}_1$ 有限型的。(ii) 只须证明必要性。为此可以任选 2.11 a)，或在 2.13 中取 $\mathscr{S}'=\mathscr{S}$、$\mathscr{C}'=\mathscr{C}$、$f=\mathrm{Id}$、$u=\mathrm{Id}$，并将 $\mathscr{C}_0'$、$\mathscr{C}_0$ 分别换为 $\mathscr{C}_0$、$\mathscr{C}_1$。 □

评注 2.14.1。因而存在 $\mathscr{C}$ 的最大的严格满加性子 $\mathscr{S}$ 范畴，使之给出与 $\mathscr{C}_0$ 相同的 n 伪凝聚性（分别伪凝聚性）概念，即由 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚对象组成的范畴。这个范畴对满态射的核局部稳定。**例 2.15**。设 $(\mathscr{S},A)$ 为赋环拓扑斯，$\mathscr{C},\mathscr{C}_0$ 为 1.3 d) 中的 $\mathscr{S}$ 范畴。纤维范畴 $D(\mathscr{C})$ 常记为 $D(\mathscr{S},A)$，或记为 $D({}_A\mathscr{S})$（以 提示这里是左 A 模），若 A 无歧义，甚至记为 $D(\mathscr{S})$。以 S 记 $\mathscr{S}$ 的终对象，并置 $D(\mathscr{C}_S)=D({}_AS)$（或 $D(S)$）。$D(\mathscr{S})$ 的对象称为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的），若它为 n-$\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的（分别 $\mathscr{C}_0$ 伪凝聚的）；严格形式的概念也一样。纤维范畴 $D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-}n\text{-coh}}$（分别 $D(\mathscr{C})_{\mathscr{C}_0\text{-coh}}$）(2.6) 记为 $D({}_A\mathscr{S})_{n\text{-coh}}$（分别 $D({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{coh}}$）。由 2.14 可见，若将 $\mathscr{C}_0$ 换成由

原 PDF 119

$$U\longmapsto(\text{局部为有限型自由模的直和因子的左}A_U\text{ 模范畴})$$

定义的 $\mathscr{S}$ 范畴 $\mathscr{C}_1$，得到的伪凝聚性概念相同。若 A 模 M 是有限型自由 A 模的直和因子，一般不能推出 M 局部自由且有限型。不过有：

引理 2.15.1。假设 $\mathscr{S}$ 满足下列两个假设之一：(i) $\mathscr{S}$ “有足够多的点”（SGA 4 IV 6.4），且对每个点 s，有限型投射左 A_s 模都是自由的。例如（Bourbaki《交换代数》第 II 章第 3 节第 2 小节，命题 5 的推论 2），若 $A_s/\operatorname{radical}(A_s)$ 为一个体，或 $\operatorname{radical}(A_s)$ 幂零，则后一条件成立。(ii) $(\mathscr{S},A)$ 是 [1] 意义下的 “局部赋环” 拓扑斯，即 A 交换，且对每个 $X\in\operatorname{ob}\mathscr{S}$ 及 $f\in\Gamma(X,A)$，有 $X=X_f\cup X_{1-f}$，其中 X_f（分别 X_{1-f}）表示 X 的使 f（分别 $1-f$）可逆的最大子对象。则每个有限型自由左 A 模的直和因子都是有限型局部自由的。

证明. 假设 (i)。先注意若 E,F 是两个 A 模，E 有限表示，则典范箭头

原 PDF 120

$$\mathcal{H}om(E,F)_s\longrightarrow\mathrm{Hom}(E_s,F_s)$$

对 $\mathscr{S}$ 的每个点 s 都是同构。因此若 E,F 都有限表示，且在一点 s 有 $E_s\simeq F_s$，则存在 $\mathscr{S}$ 的一个带 s 点的对象 U[4]，使 $E|U\simeq F|U$。结论立刻由此得到。假设 (ii)。设 $n\in\mathbb{N}$，以 $\mathbb{O}^n$ 记局部赋环拓扑斯的范畴（属于某一固定宇宙……）上的函子

$$T\longmapsto\Gamma(T,\mathcal{O}_T)^n.$$

已知 [1] 函子 $\mathrm{End}_{\mathbb{O}}(\mathbb{O}^n)$ 由 $M_n=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[T_{ij}]$（$1\le i\le n,1\le j\le n$）及 $\mathcal{O}_{M_n}^n$ 的由矩阵 (T_{ij}) 定义的自同态 u_n 表示。现设 $p:A^n\to A^n$ 为投影算子，证明 $p(A^n)$ 局部自由且有限型。由上述结果，存在局部赋环拓扑斯的态射 $s:\mathscr{S}\to M_n$，使 $s^*(u_n)=p$。

[4]即 s 经 $\mathscr{S}_{/U}$ 分解。

可以把 s 解释为 M_n 的一个取值于 $\Gamma(S,A)$ 的点，即元素在 $\Gamma(S,A)$ 中的 n 阶矩阵；由于它是投影算子，s 经对应于投影算子的闭子概形 $i : P_n \to M_n$ 分解为

$$\mathscr{S} \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n.$$

于是 $p = s'^* i^*(u_n)$；根据假设 (i) 下的断言，$i^*(u_n)$ 的像是有限型局部自由层，因此得证。 □

推论 2.16。设 $f : (\mathscr{S}', A') \to (\mathscr{S}, A)$ 为赋环拓扑斯的态射（由函子 $f^{-1} : \mathscr{S} \to \mathscr{S}'$ 以及环层态射 $f^{-1}(A) \to A'$ 定义）。以 $D({}_{A'}\mathscr{S}'_{A'})$ 记左 A'、右 A 双模范畴的导出范畴，并以

$$\overset{\mathbb{L}}{\underset{A}{\otimes}} : D^-({}_{A'}\mathscr{S}'_{A}) \times_{\mathscr{S}'} D^-({}_{A}\mathscr{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$$

记张量积 $(E', E) \mapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E)$ 的导出函子。设 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$X' = u(X)$，$E' \in \mathrm{ob}\,D^-({}_{A'}X'_{A})$，$E \in \mathrm{ob}\,D^-({}_{A}X)$。若 E' 为 m' 伪凝聚的（作为 $D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$ 的对象），且在次数 $> n'$ 无上同调，E 为 m 伪凝聚的，且在次数 $> n$ 无上同调，则 $E' \otimes^{\mathbb{L}}_{A} E$ 为 $\sup(m+n', m'+n)$ 伪凝聚的，且在次数 $> n+n'$ 无上同调。

原 PDF 121

证明. 将 $\mathscr{S}$ 换为 $\mathscr{S}_{/X}$ 后可假设 $X = S$，然后应用 2.13，取

$$u = E' \otimes^{\mathbb{L}}_{A} (-) : D^-({}_{A}\mathscr{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\mathscr{S}').$$

设 $U \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$U' = f^{-1}(U)$，$E$ 为左 A_U 模复形。若 E 在次数 $> n$ 无上同调，则 $E' \otimes^{\mathbb{L}}_{A} E$ 在次数 $> n+n'$ 无上同调（导出张量积的定义）；另一方面，若 $E = (A_U)^p$，则 $E' \otimes^{\mathbb{L}}_{A} E = (E'|U')^p$，由假设（以及 2.12）是 m' 伪凝聚的。因此 2.13 的条件确实成立，其中 $a = m'$，$b = n'$，从而得到结论。 □

特别地：

推论 2.16.1。在 2.16 的假设下：a) 函子 $\mathbb{L}f^* : D^-({}_{A}\mathscr{S}) \to D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$（它就是函子 $A' \otimes^{\mathbb{L}}_{A} (-)$）诱导函子

$$\mathbb{L}f^* : D^-({}_{A}\mathscr{S})_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^-({}_{A'}\mathscr{S}')_{\mathrm{coh}}$$

（记号见 2.6）。b) 若 A 交换，则函子 $\otimes^{\mathbb{L}}_{A} : D^-(\mathscr{S}) \times_{\mathscr{S}} D^-(\mathscr{S}) \to D^-(\mathscr{S})$ 诱导函子

$$\otimes^{\mathbb{L}}_{A} : D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{coh}} \times_{\mathscr{S}} D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{coh}}.$$

原 PDF 122

练习 2.16.2。设 $\mathscr{S}$ 为拓扑斯，$A \to A'$ 为 $\mathscr{S}$ 中的环态射。作下列假设之一：(i) $A \to A'$ 满射，且其核是幂零理想；(ii) 函子 $A' \otimes_A (-)$ 在左 A 模范畴上正合且忠实。证明

$E \in \mathrm{ob}\, D^-({}_A\mathscr{S})$ 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的），当且仅当 $A' \otimes^{\mathbb{L}}_A E \in \mathrm{ob}\, D^-({}_{A'}\mathscr{S})$ 为 n 伪凝聚的（分别伪凝聚的）。

提示。先证明一个左 A 模 L 有限型，当且仅当 $A' \otimes_A L$ 有限型（参看 Bourbaki《交换代数》第 I 章第 3 节命题 11 及第 II 章第 3 节命题 4），再使用 2.5 和 2.10 b），通过截断归结到此情形。

原 PDF 122

3. 与经典凝聚性概念的联系

3.0。假设与记号同（2.0），但不再假定 $\mathcal{C}_0$ 局部地对满态射的核拟稳定。

定义 3.1。设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$。若对 S 上方的每个 U 以及每个态射 $u : E \to F|U$，其中 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0U}$，$\mathrm{Ker}(u)$ 都是 $\mathcal{C}_0$-有限型的（1.2），则称 F 为预凝聚的（相对于 $\mathcal{C}_0$）。[5]若 F 是预凝聚且有限型的，则称 F 为凝聚的（相对于 $\mathcal{C}_0$）。

注记 3.2。设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$。由定义显然可知，若 F 为预凝聚的（相应地，有限型的），则 F 的每个子对象（相应地，商对象）也为预凝聚的（相应地，有限型的）。

引理 3.3。a）设

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H$$

是 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列。若 G 为有限型且 H 为预凝聚的，则 F 为有限型。b）设

原 PDF 123

$$F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

是 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列。若 F 为有限型且 G 为预凝聚的，则 H 为预凝聚的。

c）设

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

是 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列。若 F 与 H 都是预凝聚的（相应地，有限型的），则 G 也如此。

证明. a）作局部化后，可取满态射 $G' \to G$，其中 $G' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$。由此得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}} \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H. \end{array}$$

因为 H 为预凝聚的，F' 为有限型；而 $F' \to F$ 是满态射，所以 F 为有限型。

[5]这里引入此概念仅用作技术上的中间步骤；真正需要保留的概念只有凝聚性。

b）设 U 在 S 上方，且 $f : H' \to H|U$ 是 $\mathcal{C}_U$ 中的态射，其中 $H' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0U}$。改换记号后可设 $U = S$。由 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中的局部拟可提升性，作局部化后存在交换方块

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ G & \longrightarrow & H, \end{array}$$

其中水平箭头都是满态射，且 $G' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$。因为 $\mathrm{Ker}(f)$ 是 $\mathrm{Ker}(fp)$ 的商，只须证明 $\mathrm{Ker}(fp)$ 为有限型，所以可设 $H' = G'$。箭头 $F \to G$ 与 $H' \to G$ 定义 $g : F \oplus H' \to G$。令 $K = \mathrm{Ker}(G \to H)$，便有下列交换图，其中各行正合，$q$ 是满态射：

原 PDF 124

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & F \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow q & & \downarrow g & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

蛇引理给出满态射 $\mathrm{Ker}(g) \to \mathrm{Ker}(f)$。而 $F \oplus H'$ 为有限型，G 为预凝聚的，故由 a），$\mathrm{Ker}(g)$ 为有限型，结论即得。

c）先证明不带括号的断言。改换记号后，所需证明的是：若 $g : G' \to G$ 是 $\mathcal{C}_S$ 中的态射，$G' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$，则 $\mathrm{Ker}(g)$ 为有限型。以 H' 表示复合箭头 $G' \to H$ 的像，有行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于 h 为单态射，蛇引理给出同构 $\mathrm{Ker}(f) \simeq \mathrm{Ker}(g)$。但由 a），$F'$ 为有限型；再次应用 a）可知 $\mathrm{Ker}(f)$ 为有限型，从而得到不带括号的断言。再证括号中的断言（严格说来，此处不能引用 (2.5 b)），因为没有假定 $\mathcal{C}_0$ 局部地对满态射的核拟稳定）。局部化后存在满态射 $u : F' \to F$、$v : H' \to H$，其中 $F', H' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$。进一步局部化后可设 v 经过 G 分解，因而有行正合的交换图

原 PDF 125

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow v & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

因为 u, v 都是满态射，w 也是，结论即得。这就完成了（3.3）的证明。 □

立即得到下列推论。

推论 3.4。$\mathcal{C}_S$ 中由凝聚对象组成的（严格）满子范畴对有限射影极限（相应地，归纳极限）稳定。特别地，两个凝聚对象之间态射的核、余核和像都是凝聚的。设

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

是 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列。若 E^0, E^1, E^3, E^4 都凝聚，则 E^2 也凝聚。

推论 3.5。假定 $\mathcal{C}_0$ 的对象都是 $\mathcal{C}_0$-凝聚的（这特别蕴含 $\mathcal{C}_0$ 局部地对满态射的核拟稳定，即满足（2.0）的条件）。

a）对于 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$，下列条件等价：

(i) F 为有限表示的；

(ii) F 为凝聚的；

(iii) F 为 ∞-有限表示的（2.8）。

b）设 $F \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathcal{C}_S)$，$n \in \mathbb{Z}$。则 F 为 n-伪凝聚的，当且仅当 $i \geq n+1$ 时 $H^i(F)$ 都凝聚，且 $H^n(F)$ 为有限型。特别地，F 为伪凝聚的，当且仅当每个 $H^n(F)$ 都凝聚。

原 PDF 126

证明. a）以及 b）的正向蕴含显然由（3.4）得到。b）的反向蕴含立即由 a）及（2.11 b））得到。 □

例 3.6。设 $(\mathscr{S}, A)$ 为赋环拓扑斯，$\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ 为（1.3 d））中的 $\mathscr{S}$-范畴（亦见（2.15））。$\mathcal{C}_0$ 的对象都凝聚，当且仅当 A 凝聚（即预凝聚）。以下是满足此条件的例子：

- A 是值为左 Noether 环的常值层（SGA 4 IX 2.1）。
- $\mathscr{S}$ 是局部 Noether 概形 S 上（Zariski 拓扑下的）集合层构成的拓扑斯[6]，$A = \mathcal{O}_S$。
- $\mathscr{S}$ 是复解析空间 S 上的集合层构成的拓扑斯，$A = \mathcal{O}_S$。

另一方面，拓扑空间上的连续复值函数层一般并不凝聚。

当然，若 $(\mathscr{S}, A)$ 由一个赋环空间定义，则这里的凝聚性与 Serre 的通常概念一致（EGA 0_{I} 5.3.1）。

命题 3.7。a）设 $f : (\mathscr{S}', A') \to (\mathscr{S}, A)$ 是赋环拓扑斯的态射。假定 f 右平坦，即函子 $f^* = A' \otimes_A f^{-1}(\cdot)$ 正合。对于 $F \in \mathrm{ob}\,D({}_A\mathscr{S})$、$G \in \mathrm{ob}\,D^+({}_A\mathscr{S})$，有典范的、函子性的箭头

$$f^*\,\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F, G) \longrightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(f^*F, f^*G).$$

当 F 为伪凝聚的时，此箭头是同构。

原 PDF 127

b）假定 A 交换且凝聚，设 $F \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathscr{S})$、$G \in \mathrm{ob}\,D^+(\mathscr{S})$。若每个 $H^i(F), H^i(G)$ 都凝聚，则每个 $\mathcal{E}xt^i(F, G)$ 也凝聚。

证明. a）为定义此箭头（参看 SGA 4 XVII），可设 G 各项均为内射对象，再取复合箭头

$$f^*\mathcal{H}om(F, G) \longrightarrow \mathcal{H}om(f^*F, f^*G) \longrightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(f^*F, f^*G).$$

[6]依照新的约定，我们将用“概形”代替“预概形”，用“分离概形”代替原先的“概形”。

证明当 F 为伪凝聚的时它是同构。为简便，以 T（相应地，T'）表示函子 $f^*\,\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(\cdot\,,G)$（相应地，$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(f^*(\cdot\,),f^*G)$）。取 $a\in\mathbb{Z}$，使 $i<a$ 时 $H^i(G)=0$。显然 $TA\simeq T'A$，故通过逐步分解，对于严格完美的 F 有 $TF\simeq T'F$（2.1）。另一方面，若 F 在次数 $>n$ 无上同调，则 $TF,T'F$ 在次数 $<a-n$ 无上同调。为验证当 F 为伪凝聚的时 $TF\simeq T'F$，由于问题是局部的，可设 F 为严格 n-伪凝聚，即有可区别三角形

$$F'\longrightarrow F\longrightarrow F''\xrightarrow{+1}F',$$

其中 F' 严格完美，F'' 在次数 $>n-1$ 无上同调。由此得到可区别三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} TF'' & \longrightarrow & TF & \longrightarrow & TF' & \xrightarrow{-1} & TF''[-1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T'F'' & \longrightarrow & T'F & \longrightarrow & T'F' & \xrightarrow{-1} & T'F''[-1]. \end{array}$$

原 PDF 128

由于 F' 严格完美，$TF'\simeq T'F'$；而 TF'' 和 $T'F''$ 在次数 $\leq a-n$ 无上同调。写出上述三角形的上同调正合列之间的诱导态射，可知 $TF\to T'F$ 在 $i\leq a-n$ 时诱导同构 $H^i(TF)\simeq H^i(T'F)$。由于 n 可以取得任意负，结论即得。

b）证明留给读者作练习；例如参看（[H] II 3.3）。 □

注记 3.7.1。稍后（7.1.2）还将看到 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}$ 与 $\mathrm{L}f^*$ “相容”的另一个情形。

推论 3.7.2。（参看 EGA 0_{I} 5.2.7。）设 $(\mathscr{S},A)$ 为赋环拓扑斯，s 为 $\mathscr{S}$ 的点（SGA 4 VIII 7.8），$E,F\in\mathrm{ob}\,D^b({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{coh}}$。若 $E_s\simeq F_s$，则存在 $\mathscr{S}$ 中的 s-带点对象 U，使 $E|U\simeq F|U$。

证明. 设 $\alpha:E_s\to F_s$ 与 $\beta:F_s\to E_s$ 是互逆的同构。由（2.22 a）），有

$$\mathcal{H}om(E,F)_s\simeq\mathrm{Hom}(E_s,F_s)\quad\text{（相应地，}\mathcal{H}om(F,E)_s\simeq\mathrm{Hom}(F_s,E_s)\text{）。}$$

故存在 s 的一个“邻域” U 及 U 上 $\mathcal{H}om(E,F)$（相应地，$\mathcal{H}om(F,E)$）的截面 u（相应地，v），使 $u_s=\alpha$（相应地，$v_s=\beta$）。同态 $vu:E|U\to E|U$ 与 $uv:F|U\to F|U$ 在 s 处诱导恒等态射，因此在 U 上方某个适当的 V 上也诱导恒等态射，证毕。 □

原 PDF 129

4. 完美复形

4.0。本节中，$\mathscr{S}$ 表示一个景，S 为 $\mathscr{S}$ 的对象，$\mathcal{C}$ 为平坦的 Abel $\mathscr{S}$-范畴，$\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 $\mathscr{S}$-范畴（1.1）。除非另有说明，假定 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升，并局部地对满态射的核稳定（1.2）。

引理 4.1。[7]设 $u : E \to F$ 是 $C(\mathcal{C}_S)$ 中的箭头。若 E 为严格 $\mathcal{C}_0$-完美的（2.1），且 F 无上同调，则 u 局部地同伦于零。

证明. 需局部构造同伦 k，使 $u = dk + kd$。因为 E 严格完美，存在 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a \leq b$，使 $i \notin [a, b]$ 时 $E^i = 0$。因而 $i \notin [a, b]$ 时可取 $k^i = 0$。随后对 i 作降归纳，为 $i \geq a$ 构造 k^i。假设已构造 $k^i : E^i \to F^{i-1}$，使得 $i \geq n > a$ 时

$$u^i = k^{i+1} d_E^i + d_F^{i-1} k^i.$$

证明作局部化后存在 $k^{n-1} : E^{n-1} \to F^{n-2}$，使

$$u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2} k^{n-1}.$$

由归纳假设，箭头

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-1}$$

经过 $Z^{n-1}(F)$ 分解。而 F 无上同调，所以 $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$。由 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升，作局部化后存在 $k^{n-1} : E^{n-1} \to F^{n-2}$，使 $v^{n-1} = d_F^{n-2} k^{n-1}$，证毕。 □

推论 4.2。设

$$\begin{array}{ccc} & & P \\ & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ E & \xrightarrow{f} & F \end{array}$$

为 $C(\mathcal{C}_S)$ 中的图，其中 P 为严格 $\mathcal{C}_0$-完美的，f 是拟同构。S 上方满足下列条件的 X 的集合是 S 的一个加细：存在 $C(\mathcal{C}_X)$ 中的箭头 $u : P_X \to E_X$，使下图在 $K(\mathcal{C}_X)$ 中交换：

原 PDF 130

$$\begin{array}{ccc} & & P_X \\ & \overset{u}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle v_X} \\ E_X & \xrightarrow{f_X} & F_X. \end{array}$$

证明. 设 G 为 f 的锥。有正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, G) \longrightarrow \cdots.$$

因为 G 无上同调，由（4.1），v 在 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, G)$ 中的像局部为零。故作局部化后，存在 $u : P \to E$，使 $v = fu$ 在 $K(\mathcal{C}_S)$ 中成立，证毕。 □

[7]此引理由 D. Ferrand 告知编写者。

推论 4.3。设 $f : E \to F$ 是 $C(\mathcal{C}_S)$ 中的拟同构，F 严格完美（相对于 $\mathcal{C}_0$）。S 上方满足下列条件的 X 的集合是 S 的一个加细：存在拟同构 $g : F_X \to E_X$，使 $f_X g$ 同伦于 Id_{F_X}。

证明. 这是（4.2）的一个特例。 □

评注 4.4。设 $F \in \mathrm{ob}\, K(\mathcal{C}_S)$。可以定义一个在 $\mathscr{S}_{/S}$ 上的纤维范畴 (Qis/F)（例如借助 $\mathcal{C}$ 的一个劈裂，见 SGA 1 VI 7.1），它在 S 上方的 X 处的纤维是范畴 $(\mathrm{Qis}/F_X)^\circ$（以 F_X 为目标的拟同构所成范畴的反范畴）。于是（4.3）也可表述为：若 F 严格完美，则箭头 Id_F 在 (Qis/F) 中局部共尾。

原 PDF 131

记号 4.5。设 $\mathcal{M}$ 为 $\mathscr{S}$-纤维范畴，$X \in \mathrm{ob}\, \mathscr{S}$，$E, F \in \mathrm{ob}\, \mathcal{M}_X$。以 $\mathcal{H}om_{\mathcal{M}}(E, F)$ 表示 $\mathscr{S}_{/X}$ 上与 $\mathcal{M}$ 中从 E 到 F 的 $\mathscr{S}$-态射预层相伴的层（此预层的定义见 [G] I 2.6；应当注意，即使 $\mathcal{C}$ 是叠（[G]），取 $\mathcal{M} = K(\mathcal{C})$ 或 $D(\mathcal{C})$ 时所对应的预层一般也不是层）。

推论 4.6。设 $E, F \in \mathrm{ob}\, C(\mathcal{C}_S)$，其中 E 严格完美。典范箭头

$$\mathcal{H}om_{K(\mathcal{C})}(E, F) \longrightarrow \mathcal{H}om_{D(\mathcal{C})}(E, F)$$

是同构。

证明. 这立即由（4.4）及对 S 上方的 X 成立的公式

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}_X)}(E_X, F_X) = \varinjlim_{(\mathrm{Qis}/E_X)^\circ} \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_X)}(\cdot, F_X)$$

得到。 □

定义 4.7。设 $F \in \mathrm{ob}\, D(\mathcal{C}_S)$，$a, b \in \mathbb{Z}$，$a \le b$。若 S 上方满足下列条件的 X 的集合是 S 的一个加细：存在 $C(\mathcal{C}_X)$ 中的拟同构 $F' \to F$，其中 F' 严格 $\mathcal{C}_0$-完美 (2.1)，且 $i \notin [a, b]$ 时 $F'^i = 0$，则称 F 的 $\mathcal{C}_0$-完美振幅包含于区间 $[a, b]$，并写作

原 PDF 132

$$\mathcal{C}_0\text{-}\mathrm{parfamp}(F) \subset [a, b].$$

（由（4.3），将“$C(\mathcal{C}_X)$ 中的拟同构”改为“$D(\mathcal{C}_X)$ 中的同构”可得等价条件。）若存在整数 a, b 使 $\mathcal{C}_0\text{-}\mathrm{parfamp}(F) \subset [a, b]$，则称 F 的 $\mathcal{C}_0$-完美振幅有限。若 F 局部具有有限的 $\mathcal{C}_0$-完美振幅，则称 F 是 $\mathcal{C}_0$-完美的。[8]

例 4.8。设 $(\mathscr{S}, A)$ 为赋环拓扑斯；$\mathcal{C}$ 为 $U \mapsto$（左 A_U-模的范畴）定义的 $\mathscr{S}$-范畴；$\mathcal{C}_0$ 为 $U \mapsto$（作为有限型自由模之直和因子的左 A_U-模的范畴）定义的子 $\mathscr{S}$-范畴。由 (1.3.1)，$(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 满足（4.0）的假设。若对象 $F \in D({}_A\mathscr{S})$（参看（2.15））的 $\mathcal{C}_0$-完美

[8] 当然，在不会引起混淆时，上述表达式中的 $\mathcal{C}_0$ 将予省略。

振幅包含于 $[a,b]$（相应地，$\mathcal{C}_0$-完美振幅有限，或 F 为 $\mathcal{C}_0$-完美的），则称 F 的完美振幅包含于 $[a,b]$（相应地，完美振幅有限，或 F 为完美的）。当有限型自由模的直和因子局部自由时（参看（2.15.1）），说 F 完美，即是说 F 在 $D(\mathscr{S})$ 中局部同构于次数有界、各项为有限型自由模的复形。

记号 4.9。用 $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$ 或 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 表示 $D(\mathcal{C})$ 中由 $\mathcal{C}_0$-完美对象构成的严格满子 $\mathscr{S}$-范畴。在例（4.8）的情形，记作 $D({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{parf}}$、$\mathrm{Parf}({}_A\mathscr{S})$，或在 A 不会引起混淆时记作 $\mathrm{Parf}(\mathscr{S})$。

原 PDF 133

命题 4.10。范畴 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 是 $D(\mathcal{C})$ 的三角子 $\mathscr{S}$-范畴（1.1.4）。典范函子

$$K^b(\mathcal{C}_0)\longrightarrow \mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$$

（相应地，$\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))\to\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0))$，见（1.1.3））在相伴的叠上诱导 $\mathscr{S}$-等价（[G] II 2.2.4），亦即：

（i）对每个 $X\in\mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 及所有 $E,F\in\mathrm{ob}\,K^b(\mathcal{C}_{0X})$（相应地，$\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_{0X}))$），典范箭头

$$\mathcal{H}om_{K^b(\mathcal{C}_0)}(E,F)\longrightarrow\mathcal{H}om_{D(\mathcal{C})}(E,F)$$

（相应地，$\mathcal{H}om_{\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))}(E,F)\to\mathcal{H}om_{\mathrm{Tr}(D(\mathcal{C}))}(E,F)$）是同构；

（ii）$\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$（相应地，$\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0))$）的每个对象，在 $D(\mathcal{C})$（相应地，$\mathrm{Tr}(D(\mathcal{C}))$）中局部同构于 $K^b(\mathcal{C}_0)$（相应地，$\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))$）的对象。

证明.（i）不带括号的断言是（4.6）的特例；（ii）不带括号的断言由定义成立（（4.7）和（4.9））。另一方面，$\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 显然对次数平移稳定。因此，要证明它是 $D(\mathcal{C})$ 的三角子 $\mathscr{S}$-范畴，只须证明：若

$$E\xrightarrow{u}F\longrightarrow G\xrightarrow{+1}E \tag{*}$$

是 $D(\mathcal{C})$ 中的可区别三角形，且 E,F 完美，则 G 也完美。局部化后，可设 E,F 为 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 的对象。由（i）不带括号的断言，进一步局部化后可设 u 为 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中的箭头；这时 G 同构于 u 的锥，后者严格完美，所以 G 完美。故 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 确为 $D(\mathcal{C})$ 的三角子 $\mathscr{S}$-范畴。上述论证同时证明了（ii）括号中的断言。

原 PDF 134

只须再证明（i）括号中的断言。设 $X\in\mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，

$$E=(E_1\xrightarrow{a_1}E_2\xrightarrow{a_2}E_3\xrightarrow[+1]{a_3}E_1),\qquad F=(F_1\xrightarrow{b_1}F_2\xrightarrow{b_2}F_3\xrightarrow[+1]{b_3}F_1)$$

为 $K^b(\mathcal{C}_{0X})$ 的可区别三角形。需证明箭头

$$\mathcal{H}om_{\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))}(E,F)\longrightarrow\mathcal{H}om_{\mathrm{Tr}(D(\mathcal{C}))}(E,F) \tag{**}$$

是同构。由（i）不带括号的断言，已知（**）为单射。设 $(u_i) : E \to F$ 为 $D(\mathcal{C})$ 中三角形的态射。由（i）不带括号的断言，局部化后可设各 u_i（$1 \leq i \leq 3$）为 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中的箭头。对 $1 \leq i \leq 3$，箭头 $u_{i+1}a_i - b_iu_i$（约定 $u_4 = u_1$）在 $D(\mathcal{C})$ 中为零，故仍由（i）不带括号的断言，它在 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中局部为零。换言之，(u_i) 局部定义 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中三角形的态射。这就证明了（**）为满射，并完成（4.10）的证明。 □

注记 4.10.1。在（4.10）中，可以把 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 换成

$$D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}} = D^*(\mathcal{C}) \cap \mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0) \qquad (* = - \text{或} b),$$

证明无须更改。

补充 4.11。可以用完美振幅（4.7）更精确地描述 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 的三角结构。若 $E \in \mathrm{ob}\, D(\mathcal{C})$ 的完美振幅包含于 $[a, b]$，则 $E[n]$ 的完美振幅包含于 $[a - n, b - n]$。设

原 PDF 135

$$E \longrightarrow F \longrightarrow G \xrightarrow{+1} E$$

为 $D(\mathcal{C})$ 的可区别三角形。可列出与（2.6）类似的表格，表中各格给出完美振幅，每一行对应一个蕴含，结论以下划线标出。

E	F	G
$[a+1, b+1]$	$[a, b]$	$\underline{[a, b]}$
$[a, b]$	$\underline{[a, b]}$	$[a, b]$
$\underline{[a, b]}$	$[a, b]$	$[a-1, b-1]$

由（4.10）立即得到下列推论。

推论 4.12。假定 $\mathscr{S}$ 为点景。$F \in \mathrm{ob}\, D(\mathcal{C})$ 的完美振幅（相对于 $\mathcal{C}_0$）包含于 $[a, b]$，当且仅当存在拟同构 $F' \to F$，其中 F' 严格完美，且 $i \notin [a, b]$ 时 $F'^i = 0$。典范函子

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$$

及

$$\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$$

都是范畴等价。

注记 4.12.1。当 $\mathscr{S}$ 为点景时，$\mathcal{C}_0$ 的对象都是投射的。当 $\mathcal{C}_0$ 包含 $\mathcal{C}$ 的全部投射对象时，将“$\mathcal{C}_0$-完美振幅”称为“投射振幅”。

原 PDF 136

注记 4.12.2。设 $\mathcal{C}$ 为Abel 范畴（可视为点景上的纤维范畴），$\mathcal{C}_0$ 为其加性严格满子范畴。假定 $\mathcal{C}_0$ 对满态射的核稳定，且在 $\mathcal{C}$ 中拟可提升。这时 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中无上同调的对象一般并不为零，故不能期待函子 $K^b(\mathcal{C}_0) \to D(\mathcal{C})$ 是忠实的。不过，以 $K^{b,\phi}(\mathcal{C}_0)$ 表示 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中由（在 $\mathcal{C}$ 中）无上同调的对象构成的厚子范畴，则典范函子

$$K^b(\mathcal{C}_0)/K^{b,\phi}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

是全忠实的。

提示：已经知道（2.7），函子

$$K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,\phi}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

是全忠实的。证明（例如使用判据（[V] 4.2 b）（ii）′）函子

$$K^b(\mathcal{C}_0)/K^{b,\phi}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,\phi}(\mathcal{C}_0)$$

是全忠实的。

引理 4.13。设 $F \in \mathrm{ob}\, D(\mathcal{C}_S)$，$a, b, c \in \mathbb{Z}$，$a \leq b$ 且 $a \leq c$。若 F 的完美振幅包含于 $[a, c]$（4.7），且 $i > b$ 时 $H^i(F) = 0$，则 F 的完美振幅包含于 $[a, d]$，其中 $d = \inf(b, c)$。

证明. 可设 $b \leq c$，且 F 严格完美，$i \notin [a, c]$ 时 $F^i = 0$。于是 F 同构于其截断 F'，后者定义为

$$F'^i = F^i \ (i < b), \qquad F'^b = Z^b(F), \qquad F'^i = 0 \ (i > b).$$

原 PDF 137

而 $Z^b(F)$ 有一个由 $\mathcal{C}_0$ 的对象构成的有限右消解，所以它局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象，断言即得。□

推论 4.14。设 $F \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_S$，$n \in \mathbb{N}$。下列条件等价：

（i）$\mathrm{parf.amp}(F) \subset [-n, 0]$；

（ii）F 局部有一个由 $\mathcal{C}_0$ 的对象构成、长度为 n 的左消解，即 S 上方满足下列条件的 X 的集合是 S 的一个加细：存在正合列

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

其中对每个 i 都有 $L^i \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0X}$。

证明. 这是（4.7）与（4.13）的直接推论。□

定义 4.14.1。若 F 满足（4.14）的等价条件，则称 F 的完美维数 $\leq n$，并写作 $\mathrm{parf.dim}(F) \leq n$。使 $\mathrm{parf.dim}(F) \leq n$ 成立的最小整数 n，称为 F 的完美维数（若不存在这样的整数，则称 F 的完美维数为无穷）。

当 $\mathscr{S}$ 为点景，且 $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 中由投射对象构成的满子范畴时，完美维数就是通常的投射维数。

命题 4.15。设 $a, b, n \in \mathbb{Z}$，$a \leq b$、$n \geq 0$，$F \in \mathrm{ob}\, D(\mathcal{C})$，且当 $i \notin [a, b]$ 时 $F^i = 0$（相应地，$H^i(F) = 0$）。若对每个 $i \in [a, b]$，F^i（相应地，$H^i(F)$）的完美维数 $\leq n + (i - a)$，则 F 的完美振幅包含于 $[a - n, b]$。因此，若每个 $i \in [a, b]$ 对应的 F^i（相应地，$H^i(F)$）都完美，则 F 也完美。

原 PDF 138

证明. 固定 a,n，对 b 归纳；截断 F 并应用（4.11）（参看（2.11）的证明）。 □

引理 4.16。设 $a,b\in\mathbb{Z}, a\le b, F\in \operatorname{ob} D(\mathcal{C})$，且 $i\notin[a,b]$ 时 $F^i=0$。假定 $\operatorname{parf.amp}(F)\subset[a,b]$，且 $i>a$ 时 $F^i\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$。则 F^a 局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象。

证明. 截断 F 得到正合列

$$0\longrightarrow F'\longrightarrow F\longrightarrow F^a[-a]\longrightarrow 0,$$

其中 $\operatorname{parf.amp}(F')\subset[a+1,b+1]$。由（4.11）与（4.13）可得 $\operatorname{parf.dim}(F^a)=0$，即 F^a 局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象。 □

命题 4.17。设 $F',F''\in\operatorname{ob} D(\mathcal{C}_S)$，$a,b\in\mathbb{Z}$，$a\le b$。考虑下列条件：

(i) $\operatorname{parf.amp}(F')\subset[a,b]$ 且 $\operatorname{parf.amp}(F'')\subset[a,b]$；

(ii) $\operatorname{parf.amp}(F'+F'')\subset[a,b]$。

有 (i) ⇒ (ii)。若 $\mathcal{C}_0$ 局部地对直和因子稳定（即对 $E',E''\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_X$、$X\in\operatorname{ob}\mathscr{S}$，关系 $E'+E''\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$ 蕴含 E',E'' 局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象），则 (i) ⇔ (ii)。

证明. 蕴含 (i) ⇒ (ii) 是（4.11）的一个特例。证明逆向蕴含。置 $F=F'+F''$。因为 F 为伪凝聚的，F',F'' 也如此（2.12）。另一方面，$i\notin[a,b]$ 时 $H^i(F)=0$ 蕴含 $H^i(F')=H^i(F'')=0$。由 (2.10 a))，局部化后可设 $i\ge a+1$ 时 $F'^i,F''^i\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$，且 $i>b$ 时 $F'^i=F''^i=0$；再作截断，可令 $i<a$ 时 $F'^i=F''^i=0$。因为 $\operatorname{parf.dim}(F)\subset[a,b]$，由（4.16），$F^a$ 局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象。而 $F^a=F'^a+F''^a$，所以由 $\mathcal{C}_0$ 局部地对直和因子稳定，F'^a,F''^a 也局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象。 □

原 PDF 139

命题 4.18。设三元组 $(\mathscr{S}',\mathcal{C}',\mathcal{C}'_0)$ 满足与 $(\mathscr{S},\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 相同的假设（4.0）。设 $f:\mathscr{S}'\to\mathscr{S}$ 为景的态射（由 $f^{-1}:\mathscr{S}\to\mathscr{S}'$ 定义），$u:D^*(\mathcal{C})\to D^*(\mathcal{C}')$（$*=-,+,\varnothing$）为 f 上方的函子（参看（2.13））。若 u 将 $\mathcal{C}_0$ 的对象变为 $\mathcal{C}'_0$-完美复形，则 u 定义函子

$$D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}\longrightarrow D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}.$$

证明. 设 $F\in\operatorname{ob} D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$，需证明 $u(F)\in\operatorname{ob} D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$。问题是局部的，故可设 F 严格完美。只须逐步分解，并注意 $D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$ 是 $D^*(\mathcal{C}')$ 的三角子范畴（4.10）。 □

注记 4.18.1。假定存在 $m,n\in\mathbb{Z}(m\le n)$，使 $F\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$ 蕴含 $\mathcal{C}'_0\text{-}\operatorname{parf.amp}(u(F))\subset[m,n]$。则对 $F\in\operatorname{ob} D^*(\mathcal{C})$，有

$$\mathcal{C}_0\text{-}\operatorname{parf.amp}(F)\subset[a,b]\implies\mathcal{C}'_0\text{-}\operatorname{parf.amp}(u(F))\subset[a+m,b+n].$$

证明留给读者作练习（使用（4.11））。

推论 4.19。在（2.16）的假设下，若 $E' \in \operatorname{ob} D^-({}_{A'}\mathscr{S}'_A)$ 作为 $D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$ 的对象是完美的，且 $E \in \operatorname{ob} D^-({}_A\mathscr{S})$ 是完美的，则 $E' \otimes^{\mathrm{L}}_A E$ 完美。

证明. 可设 $E' \in \operatorname{ob} D^-({}_{A'}S'_A)$（$S'$ 是 $\mathscr{S}'$ 的终对象），将（4.18）应用于 $u = E' \otimes^{\mathrm{L}}_A (\cdot) : D^-({}_A\mathscr{S}) \to D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$ 即可。 □

特别地：

原 PDF 140

推论 4.19.1。a）函子 $\mathrm{L}f^* : D^-({}_A\mathscr{S}) \to D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$ 诱导函子

$$\mathrm{L}f^* : D^-({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^-({}_{A'}\mathscr{S}')_{\mathrm{parf}}.$$

b）若 A 交换，则函子 $\otimes^{\mathrm{L}}_A : D^-(\mathscr{S}) \times_{\mathscr{S}} D^-(\mathscr{S}) \to D^-(\mathscr{S})$ 诱导函子

$$\otimes^{\mathrm{L}}_A : D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{parf}} \times_{\mathscr{S}} D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{parf}}.$$

注记 4.19.2。可以用完美振幅更精确地表述（4.19）：

$$\begin{aligned} &\operatorname{parf.amp}(E) \subset [a,b], \quad \operatorname{parf.amp}(E') \subset [a',b'] \\ \Longrightarrow \quad &\operatorname{parf.amp}(E' \otimes^{\mathrm{L}}_A E) \subset [a+a', b+b']. \end{aligned}$$

特别地，

$$\operatorname{parf.amp}(E) \subset [a,b] \implies \operatorname{parf.amp}(\mathrm{L}f^*E) \subset [a,b].$$

5. 有限 Tor 维数与完美性

5.0。读者想必已经提出这样一个问题：一个伪凝聚复形 E 还缺什么才会完美？例如，仅有上同调有界是否足够？答案是否定的。取 $\mathcal{C}$ 为交换 Noether 环 A 上的模范畴，$\mathcal{C}_0$ 为有限型投射 A-模组成的满子范畴。任意有限型 A-模 E 都是伪凝聚且上同调有界的，但 E 完美还要求它的投射维数有限（等价地，Tor 维数有限）。这个例子提示：伪凝聚复形与完美复形的差别在于上同调维数。现在我们要在 赋环拓扑斯的模范畴中考察这个问题（参看（3.3））。先要讨论有限Tor 维数的一些预备性质。由于文献已有论述，这里将从略：参看（[H] II 4）及（SGA 4 XVII 4.1.9）。

原 PDF 141

命题 5.1。设 $(\mathscr{S}, A)$ 为赋环拓扑斯，$X \in \operatorname{ob}\mathscr{S}$，$F \in \operatorname{ob} D^-({}_AX)$，$m, n \in \mathbb{Z}$，$m \le n$。下列条件等价：

（i）F 在 $D^-({}_AX)$ 中同构于一个复形 F'，使得每个 F'^i 都平坦，且 $i \notin [m,n]$ 时为零；

（ii）对每个右 A_X-模 E，当 $i \notin [m,n]$ 时都有 $H^i(E \otimes^{\mathrm{L}}_A F) = 0$。

证明. （i）⇒（ii）显然；（ii）⇒（i）可通过截断由下列引理得到。 □

引理 5.1.1。（参看（4.16）。）设 $F \in \mathrm{ob}\, D^-({}_A X)$。假定 F 满足（5.1）的条件（ii），$i \notin [m,n]$ 时 $F^i = 0$，且 $i \neq m$ 时 F^i 平坦。则 F^m 平坦。

证明. 有可区别三角形

$$F' \longrightarrow F \longrightarrow F^m[-m] \xrightarrow{+1} F',$$

其中 F' 各项平坦，且在区间 $[m+1,n]$ 外为零（设 $m<n$）。对任意右 A_X-模 E，应用函子 $E \otimes^{\mathrm{L}}_A (\cdot)$ 并写出上同调正合列即可。 □

原 PDF 142

定义 5.2。若 $D^-({}_A\mathscr{S})$ 的对象 F 满足（5.1）的等价条件，则称 F 的平坦振幅包含于区间 $[m,n]$，并记作

$$\mathrm{tor.amp}(F) \subset [m,n].$$

若存在整数 m,n 使上述条件成立，则称 F 的平坦振幅有限（或Tor 维数有限）。

5.3。设 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$。以 $D^-({}_A X)_{\mathrm{torf}}$ 表示 $D^-({}_A X)$ 中由有限Tor 维数对象组成的满子范畴。由（5.1）的判据（ii），这是 $D^-({}_A X)$ 的三角子范畴。当 X 变化时，范畴 $D^-({}_A X)_{\mathrm{torf}}$ 构成 $D^-({}_A\mathscr{S})$ 的一个三角子 $\mathscr{S}$-范畴 (1.1.4)，记作 $D^-({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{torf}}$。函子 $\otimes^{\mathrm{L}}_A$ 诱导正合的 $\mathscr{S}$-函子

$$\otimes^{\mathrm{L}}_A : D^b(\mathscr{S}_A) \times_{\mathscr{S}} D^-({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D^b({}_{\mathbb{Z}}\mathscr{S}).$$

5.4。左 A-模 F 的平坦振幅包含于 $[-n,0]$（$n \in \mathbb{N}$），当且仅当 F 在通常意义下的Tor 维数 $\leq n$，即 F 有长度为 n、由平坦 A-模构成的左消解。

原 PDF 143

5.5。设 $X \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$m,n \in \mathbb{Z}$，$m \leq n$。$F \in \mathrm{ob}\, D^-({}_A X)$ 的平坦振幅包含于 $[m,n]$，当且仅当存在覆盖族 $(X_i \to X)$，使 $F|X_i$ 的平坦振幅包含于 $[m,n]$。特别地，若 $\mathscr{S}_{/X}$ 为有限型（SGA 4 VI 1.7），且 F 局部为有限Tor 维数，则 F 的Tor 维数有限。

命题 5.6。在 (2.16) 的假设下，若 E' 作为 $D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$ 的对象，其平坦振幅包含于 $[m',n']$，且 E 的平坦振幅包含于 $[m,n]$，则 $E' \otimes^{\mathrm{L}}_A E$ 的平坦振幅包含于 $[m+m', n+n']$。

证明. 这是直接的：使用有限Tor 维数的 (5.1 (i)) 形式，并注意，若 E 为平坦左 A-模，则 $f^{-1}(E)$ 为平坦左 $f^{-1}(A)$-模（SGA 4 IV 附录 II）。 □

特别地：

推论 5.6.1。a）函子 $\mathrm{L}f^* : D^-({}_A\mathscr{S}) \to D^-({}_{A'}\mathscr{S}')$ 诱导函子

$$\mathrm{L}f^* : D({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D({}_{A'}\mathscr{S}')_{\mathrm{torf}}.$$

b）若 A 交换，则函子 $\otimes^{\mathrm{L}}_A : D^-(\mathscr{S}) \times_{\mathscr{S}} D^-(\mathscr{S}) \to D^-(\mathscr{S})$ 诱导函子

$$\otimes^{\mathrm{L}}_A : D(\mathscr{S})_{\mathrm{torf}} \times_{\mathscr{S}} D(\mathscr{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D(\mathscr{S})_{\mathrm{torf}}.$$

注记 5.6.2。设 $E \in \operatorname{ob} D^-({}_AS)$（$S$ 为 $\mathscr{S}$ 的终对象），$m, n \in \mathbb{Z}$，$m \leq n$。若 E 的平坦振幅包含于 $[m, n]$，则由（5.6），对 $\mathscr{S}$ 的每个点 s，E_s 也如此。若 $\mathscr{S}$ 有足够多的点，则逆命题成立（使用平坦振幅的（5.1（ii））形式，以及 $\otimes_A^{\mathrm{L}}$ 与取纤维 交换这一事实）。 原 PDF 144

练习 5.7。a）假定 A 交换，且 $(\mathscr{S}', A')$ 在 $(\mathscr{S}, A)$ 上忠实平坦（参看（2.16.2））。$E \in \operatorname{ob} D^-({}_AS)$[9] 的平坦振幅包含于 $[m, n]$，当且仅当 $f^*(E)$ 如此。

b）设 $F \in \operatorname{ob} D^+({}_AS)$[9]。证明下列条件等价：

(i) F 在 $D^+({}_AS)$ 中同构于一个复形 F'，使每个 F'^i 都内射，且 $i \notin [m, n]$ 时为零；

(ii) 对每个左 A_S-模 E，$i \notin [m, n]$ 时 $\mathcal{E}xt^i(E, F) = 0$。

若 F 满足上述条件，则称 F 的内射振幅包含于 $[m, n]$。$D^+({}_AS)$ 中由有限内射振幅对象组成的满子范畴是三角子范畴，记作 $D^+({}_AS)_{\mathrm{injf}}$。证明：若 A 交换，则函子

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om} : D(\mathscr{S})^\circ \times D^+(\mathscr{S}) \longrightarrow D(\mathscr{S})$$

诱导函子

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om} : D(\mathscr{S})^\circ_{\mathrm{torf}} \times D(\mathscr{S})_{\mathrm{injf}} \longrightarrow D(\mathscr{S})_{\mathrm{injf}}.$$

现在可以回答（5.0）的问题，并陈述本节的主要结果。

定理 5.8。设 $(\mathscr{S}, A)$ 为赋环拓扑斯，$E \in \operatorname{ob} D({}_A\mathscr{S})$，$m, n \in \mathbb{Z}$，$m \leq n$。下列条件等价：

(i) $\operatorname{parf.amp}(E) \subset [m, n]$（4.8）；

(ii) E 为 $(m-1)$-伪凝聚的（2.15），且 $\operatorname{tor.amp}(E) \subset [m, n]$（5.2）。

由于“完美”显然蕴含“伪凝聚”，可得： 原 PDF 145

推论 5.8.1。E 完美（4.8），当且仅当 E 为伪凝聚的（2.15），且局部具有有限Tor 维数（5.2）。

证明需要几个引理。

引理 5.8.2。设 B 为 $\mathscr{S}$ 中的环。若 E 为左 A-模，G 为右 B-模，F 为 A-B-双模（左 A、右 B），则存在典范的函子性同态

$$\mathcal{H}om_B(F, G) \otimes_A E \longrightarrow \mathcal{H}om_B(\mathcal{H}om_A(E, F), G). \tag{5.8.2.1}$$

当 G 内射且 E 为有限表示时，此同态是同构。

证明. 先定义箭头。由 Cartan 所钟爱的伴随公式，这等价于定义一个 B-模同态

$$\mathcal{H}om_B(F, G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \mathcal{H}om_A(E, F) \longrightarrow G. \tag{*}$$

[9] S 为 $\mathscr{S}$ 的终对象。

[10] 而有典范的 A-B-双模同态

$$E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \mathcal{H}om_A(E,F) \longrightarrow F \tag{**}$$

（它由 $\mathcal{H}om_A(E,F)$ 的恒等箭头通过伴随得到）。同样，有典范的 B-模同态

$$\mathcal{H}om_B(F,G) \otimes_A F \longrightarrow G. \tag{***}$$

于是以（**）和（***）的复合定义（*）。要看出 G 内射、E 为有限表示时（5.8.2.1）是同构，只须注意：当 G 内射时，此箭头的源与目标都是关于 E 的右正合函子，且在 $E = A$ 时该箭头诱导恒等态射。 □

原 PDF 146

下面是（5.8）的一个特例。

引理 5.8.3。设 E 为左 A-模。下列条件等价：

(i) E 局部为有限型自由模的直和因子；

(ii) E 平坦且为有限表示。

证明（*依据 BOURBAKI《交换代数》第 I 章，§2，练习 15*）.（i）显然蕴含（ii）。证明（ii）⇒（i）。由（1.3.1），只须证明函子 $\mathcal{H}om_A(E,\cdot)$ 正合。设 $F \to F'' \to 0$ 为（左）A-模的正合列。需证明序列

$$\mathcal{H}om_A(E,F) \longrightarrow \mathcal{H}om_A(E,F'') \longrightarrow 0$$

正合。只须证明，对任意内射 $\mathbb{Z}_S$-模 I，应用函子 $\mathcal{H}om_{\mathbb{Z}}(\cdot\,,I)$ 所得的序列正合。有如下交换图，其中竖直箭头为（3.17.1）中的典范箭头：

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_S}(F'',I) \otimes_A E & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_S}(F,I) \otimes_A E \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_S}(\mathcal{H}om_A(E,F''),I) & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_S}(\mathcal{H}om_A(E,F),I). \end{array}$$

由（5.8.2），竖直箭头均为同构。由于 E 平坦，上行正合，所以下行正合，证毕。 □

（*5.8*）*的证明*. 蕴含（i）⇒（ii）显然由定义得到。证明（ii）⇒（i）。问题是局部的，故可设 E 严格 $(m-1)$-伪凝聚。另一方面，E 在次数 $< m$ 无上同调，故截断箭头

原 PDF 147

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & E^{m-1} & \longrightarrow & E^m & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & E^m/B^m & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

[10] 以 S 表示 $\mathscr{S}$ 的终对象，$\mathbb{Z}_S$ 表示值为 $\mathbb{Z}$ 的常值层。

是拟同构。以 E' 表示截断后的复形。由构造，E' 的平坦振幅包含于 $[m,n]$，且 $i>m$ 时 E'^i 为有限型自由模。故由（5.1.1），E'^m 平坦。另一方面，有可区别三角形

$$E'' \longrightarrow E' \longrightarrow E'^m[-m] \xrightarrow{+1} E'',$$

其中 E'' 严格完美。由（2.6），$E'^m[-m]$ 为 $(m-1)$-伪凝聚，即由（2.9），E'^m 为有限表示。由 (5.8.3)，E'^m 局部为有限型自由模的直和因子，从而 $\operatorname{parf.amp}(E)\subset[m,n]$。 □

注记 5.8.4。a）利用（2.5），可重新得到：完美复形组成 $D({}_A\mathscr{S})$ 的一个三角子范畴。

b）完美复形即使上同调有界，也不一定具有有限Tor 维数。但若 $\mathscr{S}$ 为有限型，则确实如此 (5.5)。以 $D({}_A\mathscr{S})_{\underline{\mathrm{parf}}}$ 表示 $D^b({}_A\mathscr{S})$ 中由完美且Tor 维数有限的复形构成的满子 $\mathscr{S}$-范畴。由（2.16.1 b））及（5.3）立即得到：若 A 交换，则函子 $\otimes_A^{\mathrm{L}}$ 诱导函子

$$\otimes_A^{\mathrm{L}} : D(\mathscr{S})_{\underline{\mathrm{parf}}} \times_{\mathscr{S}} D^b(\mathscr{S})_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(\mathscr{S})_{\mathrm{coh}}.$$

这个公式是概形上相交理论的起点。另一方面应当注意，两个上同调有界的伪凝聚复形的（导出）张量积，其上同调一般并不有界。 原 PDF 148

推论 5.9。假定 $\mathscr{S}=(\mathrm{Ens})$（因而 A “就是”一个通常的环），且每个左 A-模都具有有限Tor 维数（例如 A 的全局上同调维数有限时即是如此，见 MULT VI 2.6 及 EGA 0_{IV} 17.2.8）。则

$$\text{(i)}\qquad D^b({}_A\mathscr{S}) = D({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{torf}},$$

$$\text{(ii)}\qquad D^b({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{coh}} = D({}_A\mathscr{S})_{\underline{\mathrm{parf}}}.$$

换言之，$E\in \mathrm{ob}\, D({}_A\mathscr{S})$ 的Tor 维数有限（相应地，Tor 维数有限且完美），当且仅当 E 的上同调有界（相应地，上同调有界且伪凝聚）。

证明. 由（5.8），只须证明 (i)。设 $E\in \mathrm{ob}\, D^b({}_A\mathscr{S})$。作零延拓后可设 $E\in \mathrm{ob}\, D^b({}_AS)$，其中 S 为 $\mathscr{S}$ 的终对象。对 E 的非零上同调对象的数目归纳，通过逐步分解，归结为 E 是普通 A-模的情形，结论即得。 □

更一般地，可以陈述如下推论。

推论 5.10。设 $X\in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$。假定 $\mathscr{S}_{/X}$ 有足够多的点（SGA 4 IV 6.4.1），且对 $\mathscr{S}_{/X}$ 的每个点 s，每个左 A_s-模都具有有限Tor 维数。则

$$D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}} = D^b({}_AX)_{\mathrm{parf}}.$$

换言之，$E\in \mathrm{ob}\, D^b({}_AX)$ 为伪凝聚的，当且仅当 E 完美。 原 PDF 149

证明. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}$，$s$ 为 $\mathscr{S}_{/X}$ 的点。需证明 E “在 s 的邻域上”完美，即存在 $\mathscr{S}$ 中位于 X 上方的 s-带点对象 U，使 $E|U$ 完美。因为函子 s^* 正合，由（2.16.1 a)）有 $E_s \in \mathrm{ob}\, D^b(A_s)_{\mathrm{coh}}$。故由（5.9），$E_s$ 完美。于是断言由（3.7.2）及下列引理得到。 □

引理 5.10.1。设 s 为 $\mathscr{S}$ 的点，$F \in \mathrm{ob}\, D(A_s)_{\mathrm{parf}}$。存在 $\mathscr{S}$ 中的 s-带点对象 U 及 $F' \in \mathrm{ob}\, D({}_AU)_{\mathrm{parf}}$，使 $F'_s = F$。

证明. 当 F 为有限型自由 A_s-模时，这是显然的。再设 F 是有限型投射模，因而是投影算子 $p : L \to L$ 的像，其中 L 为有限型自由模。存在 s 的一个“邻域” U、一个自由 A_U-模 L' 以及同态 $p' : L' \to L'$，使 $p'_s = p$。由于 $(p'_s)^2 = p'_s$，缩小 U 后可设 $p'^2 = p'$。故 $F' = \mathrm{Im}(p')$ 是 L' 的直和因子，并满足 $F'_s = F$。立刻可推广到 F 严格完美的情形，即 F 为由有限型投射模组成、次数有界的复形。 □

例 5.11。推论（5.10）特别适用于 $(\mathscr{S}, A)$ 由一个取值为正则局部环的赋环空间所定义的情形，例如正则概形，或 $\mathbb{C}$ 上的光滑复解析空间。

原 PDF 150

6. 完美复形的秩

6.0。设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是各环均为局部环的赋环空间。众所周知，对于 X 的开集 U 上的任意有限型局部自由层 L，可以赋予一个 U 上的局部常值整数值函数 $\mathrm{rg}_U(L)$，称为 L 的秩。函数族 $\mathrm{rg}_U(L)$ 由下列性质刻画：

(i) 若 $V \subset U$ 是开集的包含，则 $\mathrm{rg}_V(L|V) = \mathrm{rg}_U(L)|V$；

(ii) 对于 $\mathcal{O}_U$-模的每个正合列

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0,$$

其中各项均为有限型局部自由层，有

$$\mathrm{rg}_U(L) = \mathrm{rg}_U(L') + \mathrm{rg}_U(L'');$$

(iii) $\mathrm{rg}_X(\mathcal{O}_X) = 1$。

本节拟将秩的概念推广到完美复形。

定义 6.1。（参见 SGA 5 VIII 2。）设 C 是加性范畴（相应地，三角范畴），F 是 Abel 群。若函数 $f : \mathrm{ob}(C) \to F$ 满足：对所有 $L, L', L'' \in \mathrm{ob}(C)$，只要有 $L \simeq L' \oplus L''$（相应地，有可区别三角形 $L' \to L \to L'' \to L'[1]$），就有

$$f(L) = f(L') + f(L''),$$

则称 f 为从 C 到 F 的加性函数。从 C 到 F 的加性函数构成一个 Abel 群，记为 $\mathrm{Add}(C,F)$。

原 PDF 151

6.2。设 C 为三角范畴，f 为从 C 到 Abel 群 F 的加性函数。则 f 在 C 的底层加性范畴 C^{ad} 上诱导一个加性函数，由此有包含

$$\mathrm{Add}(C,F)\subset \mathrm{Add}(C^{\mathrm{ad}},F).$$

特别地，$f(0)=0$，且若 $L\simeq M$，则 $f(L)=f(M)$。另一方面，对所有 $L\in \mathrm{ob}(C)$ 和 $n\in\mathbb{Z}$，有

$$f(L[n])=(-1)^n f(L).$$

6.3。设 C 是加性范畴（相应地，三角范畴）。群 $\mathrm{Add}(C,F)$ 函子性地依赖于 F。函子 $\mathrm{Add}(C,\cdot)$ 由带有加性映射 $\mathrm{cl}_C:\mathrm{ob}(C)\to k(C)$ 的一个 Abel 群 $k(C)$ 表示（参见 SGA 5 VIII 2）。[11]（若 C 为加性范畴，取 $k(C)$ 为 C 中对象的同构类所成幺半群的群完备化；若 C 为三角范畴，取 $k(C)$ 为 $\mathrm{ob}(C)$ 生成的自由 Abel 群模去如下关系所得的商群：每当有可区别三角形 $L'\to L\to L''\to L'[1]$ 时，将 L 与 $L'+L''$ 等同。）

群 $k(C)$ 相对于加性（相应地，正合）函子而函子性地依赖于 C。若 $u,u':C\to D$ 是同构的加性（相应地，正合）函子，则 $k(u)=k(u')$。

若 C 是三角范畴，则有典范满态射 $k(C^{\mathrm{ad}})\to k(C)$（参见（6.2））。

引理 6.4。设 C 为加性范畴。典范函子 $C\to K^b(C)$ 诱导一个关于 C 函子性的同构

$$k(C)\longrightarrow k(K^b(C)).$$

证明. 这是下列公式的直接推论（该公式由（6.2）立即得到）：

$$f(L)=\sum_i (-1)^i f(L^i), \tag{6.4.1}$$

其中 $L\in \mathrm{ob}\,K^b(C)$，f 是 $K^b(C)$ 上的加性函数。 □

原 PDF 152

定义 6.5。设 $\mathscr{S}$ 为范畴，$\mathcal{C}$ 为加性（相应地，三角）$\mathscr{S}$-范畴（1.1.1），F 为 $\mathscr{S}$ 上的 Abel 预层。若以 $X\in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 为指标的函数族 $f_X:\mathrm{ob}(\mathcal{C}_X)\to F(X)$ 满足下列条件，则称其为从 $\mathcal{C}$ 到 F 的 $\mathscr{S}$-加性函数：

(i) 对每个 $X\in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_X$，$f_X$ 是加性函数（6.1）；

(ii) 对 $\mathscr{S}$ 的每个箭头 $u:X\to Y$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ {\scriptstyle u^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(u)} \\ \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_X & \xrightarrow[f_X]{} & F(X). \end{array}$$

[11] 这里不使用通常的记号 $K(C)$，因为当 C 为加性范畴时，$K(C)$ 已表示 C 的复形“模同伦”的范畴。

从 $\mathcal{C}$ 到 F 的$\mathscr{S}$-加性函数构成一个 Abel 群，记作 $\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C},F)$。

注记 6.6。a）以 $\mathcal{C}^{\mathrm{is}}$ 表示如下 $\mathscr{S}$-纤维范畴：其在 $X\in\mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 处的纤维，是与 $\mathcal{C}_X$ 有相同对象，而箭头仅取 $\mathcal{C}_X$ 的同构的范畴。另一方面，以 $\mathcal{F}$ 表示如下 $\mathscr{S}$-纤维范畴：其在 $X\in\mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 处的纤维为离散范畴（即仅有恒等箭头）$F(X)$，而沿 $u\in\mathrm{Fl}(\mathscr{S})$ 的逆像函子为 $F(u)$。于是，从 $\mathcal{C}$ 到 F 的一个$\mathscr{S}$-加性函数，正是从 $\mathcal{C}^{\mathrm{is}}$ 到 $\mathcal{F}$ 的一个笛卡尔 $\mathscr{S}$-函子，它在每个纤维上诱导（6.1）意义的加性函数。以下解释加性的方式将很方便。为确定起见，设 $\mathcal{C}$ 为三角的。由从 $\mathcal{C}^{\mathrm{is}}$（相应地，$\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}}$）到 $\mathcal{F}$ 的笛卡尔 $\mathscr{S}$-函子组成的范畴 $\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}^{\mathrm{is}},\mathcal{F})$（相应地，$\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}},\mathcal{F})$）（1.1.2），是一个 Abel 群所对应的离散范畴，且有同态

原 PDF 153

$$\rho:\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}^{\mathrm{is}},\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}},\mathcal{F}),$$

其定义为：对于 $f\in\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}^{\mathrm{is}},\mathcal{F})$ 和 $T=(L'\to L\to L''\to L'[1])\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Tr}(\mathcal{C})$，令

$$\rho(f)(T)=f(L)-f(L')-f(L'').$$

称 $f\in\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}^{\mathrm{is}},\mathcal{F})$ 为加性的，意即 $\rho(f)=0$；换言之，有典范且函子性的正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C},F)\longrightarrow\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}^{\mathrm{is}},\mathcal{F})\xrightarrow{\rho}\mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}},\mathcal{F}).\tag{6.6.1}$$

b）设 $u:X\to Y$ 为 $\mathscr{S}$ 的箭头。所有“沿 u 的逆像”函子彼此同构，故由（6.3）定义一个唯一的同态 $k(Y)\to k(X)$。于是 $X\mapsto k(X)$ 定义 $\mathscr{S}$ 上的一个 Abel 预层，记为 $k(\mathcal{C})$。从 $\mathcal{C}$ 到 F 的一个$\mathscr{S}$-加性函数，就简单地解释为预层同态 $k(\mathcal{C})\to F$；换言之，有

$$\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C},F)=\mathrm{Hom}(k(\mathcal{C}),F).$$

当然，预层 $k(\mathcal{C})$ 相对于加性（相应地，正合）$\mathscr{S}$-函子而函子性地依赖于 $\mathcal{C}$。

命题 6.7。设 $\mathscr{S}$ 为景，$\mathcal{C}$ 为平坦 Abel $\mathscr{S}$-范畴，$\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的加性严格满子范畴，满足假设（4.0）。则由 $\mathcal{C}_0$ 到 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 的包含所诱导的预层态射

$$k(\mathcal{C}_0)\longrightarrow k(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0))\qquad\text{（参见（4.9））}$$

在伴随层上定义一个同构。换言之，对于 $\mathscr{S}$ 上任意 Abel 层 F，限制同态

原 PDF 154

$$\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0),F)\longrightarrow\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}_0,F)$$

是同构。

证明. 设 F 为 $\mathscr{S}$ 上的 Abel 层，证明箭头

$$\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0),F)\longrightarrow\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}_0,F)$$

为同构。它分解为

$$\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0),F)\xrightarrow{a}\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(K^b(\mathcal{C}_0),F)\xrightarrow{b}\mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathcal{C}_0,F).$$

由（6.4），箭头 b 为同构。故归结为证明 a 是同构。

考虑下列交换图，其中各行正合（6.6.1），竖箭头为“限制”箭头：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}),F) & \longrightarrow & \mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}))^{\mathrm{is}},\mathcal{F}) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Add}_{\mathscr{S}}(K^b(\mathcal{C}_0),F) & \longrightarrow & \mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(K^b(\mathcal{C}_0)^{\mathrm{is}},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathrm{Cart}_{\mathscr{S}}(\mathrm{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))^{\mathrm{is}},\mathcal{F}).
\end{array}$$

因为 F 是层，$\mathcal{F}$ 是叠（G II 2.2.4），故由（4.10），右侧两个竖箭头均为同构。所以 a 亦如此，证毕。 □

注记 6.7.1。（参见（4.10.1）。）在（6.7）中，可以将 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 替换为 $D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$，其中 $*=-$ 或 b。

原 PDF 155

6.8。设 $(\mathscr{S},A)$ 为赋环拓扑斯，$\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}_0$ 为（4.8）中所考虑的 $\mathscr{S}$-纤维范畴。有 Abel 预层同态

$$k(\mathcal{C}_0)\xrightarrow{\alpha}k(D^-({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{parf}})\xrightarrow{\beta}k(\mathrm{Parf}({}_A\mathscr{S})),$$

由（6.7），它们在伴随层上诱导同构。同态 α 与逆像相容，即若 $u:(\mathscr{S}',A')\to(\mathscr{S},A)$ 是赋环拓扑斯的态射，则有下列交换图，其中竖箭头由函子 $\mathrm{L}u^*$ 诱导（参见（4.19.1））：

$$\begin{array}{ccc}
k(\mathcal{C}_0) & \longrightarrow & k(D^-({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{parf}}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
k(\mathcal{C}_0') & \longrightarrow & k(D^-({}_{A'}\mathscr{S}')_{\mathrm{parf}}).
\end{array}$$

（$\mathcal{C}_0'$ 的定义与 $\mathcal{C}_0$ 类似。）若 A 交换，则张量积 $\otimes^{\mathrm{L}}$ 在 $k(\mathcal{C}_0)$ 和 $k(D^-({}_A\mathscr{S})_{\mathrm{parf}})$ 上赋予环预层结构（参见（4.19.1）），且 α 是环预层同态。

6.9。在（6.8）的情形，假定 $(\mathscr{S},A)$ 是局部赋环拓扑斯（参见（2.15.1））。则由（2.15.1），对于每个 $X\in\mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$\mathcal{C}_{0X}$ 是有限型局部自由 A_X-模的范畴。以 $\mathcal{C}_1$ 表示由 $X\mapsto$（有限型自由 A_X-模的范畴）定义的 $\mathscr{S}$-纤维范畴。显然 $\mathcal{C}_1$ 满足假设（4.0）。$D(\mathscr{S})$ 的对象为完美的，当且仅当它相对于 $\mathcal{C}_1$ 为完美的。有 Abel 预层同态

$$k(\mathcal{C}_1)\longrightarrow k(\mathcal{C}_0)\longrightarrow k(D^-(\mathscr{S})_{\mathrm{parf}})\longrightarrow k(\mathrm{Parf}(\mathscr{S}))$$

（左侧两个是环预层同态），由（6.7）它们在伴随层上诱导同构。下面证明这些伴随层实际上典范同构于常值层 $\mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$。

原 PDF 156

引理 6.10。设 $(\mathscr{S},A)$ 为局部赋环拓扑斯，U 为 $\mathscr{S}$ 中异于空对象的一个对象，$p,q\in\mathbb{N}$。若 $A_U^p\simeq A_U^q$，则 $p=q$。

证明. 用与 (2.15.1) 证明类似的论证，归结到 $(\mathscr{S}, A)$ 为由一个预概形定义的局部赋环拓扑斯的情形；此时断言显然（在 U 中取一点）。 □

定义 6.11。由下式定义的从 $\mathcal{C}_1$ 到 $\mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$ 的$\mathscr{S}$-加性函数称为秩，记作 rg：

$$\operatorname{rg}(L) = p \quad 若L \simeq A_X^p, \quad X \neq \varnothing,$$
$$\operatorname{rg}(L) = 0 \quad 若L \in \operatorname{ob}\mathcal{C}_{1X}, \quad X = \varnothing.$$

由 (6.7)，秩函数唯一延拓为从 $\operatorname{Parf}(\mathscr{S})$ 到 $\mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$ 的$\mathscr{S}$-加性函数（我们仍称其为秩，记作 rg）。

命题 6.12。a）对于 $L, M \in \operatorname{ob} D^-(X)_{\text{parf}}$（$X \in \operatorname{ob}\mathscr{S}$），有

$$\operatorname{rg}(L \otimes^{\mathrm{L}} M) = \operatorname{rg}(L)\operatorname{rg}(M).$$

b）设 $u : (\mathscr{S}', A') \to (\mathscr{S}, A)$ 是局部赋环拓扑斯的态射。对于 $M \in \operatorname{ob} D^-(\mathscr{S})_{\text{parf}}$，有

$$\operatorname{rg}(\mathrm{L}u^*(M)) = u^*(\operatorname{rg}(M)).$$

换言之，秩同态

$$\operatorname{rg} : k(D^-(\mathscr{S})_{\text{parf}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$$

是与逆像相容的环预层同态。

原 PDF 157

证明. 只须证明秩在 $k(D^-(\mathscr{S})_{\text{parf}})$ 的伴随层上诱导的同态是与逆像相容的环层同态。由 (6.9)，可以将 $k(D^-(\mathscr{S})_{\text{parf}})$ 替换为 $k(\mathcal{C}_1)$。于是归结为对有限型自由的 L 和 M 验证 a）与 b），这是显然的。 □

6.13。$(\mathscr{S}, A)$ 仍表示局部赋环拓扑斯，设 $X \in \operatorname{ob}\mathscr{S}$，$\underline{n} \in H^0(X, \mathbb{Z}_{\mathscr{S}})$。如下定义 $\operatorname{Parf}(X)$ 的一个对象，记作 $A_X^{\underline{n}}$。若 $\underline{n}$ 为常值，值为整数 $n \geq 0$（相应地，$n < 0$），则置

$$A_X^{\underline{n}} = A_X^n \qquad （相应地，A_X^{\underline{n}} = A_X^{-n}[1]）;$$

一般情形，将 X 分解为不交的部分 X_i，使 $\underline{n}|X_i$ 为常值，并将 $A_X^{\underline{n}}$ 定义为 $\operatorname{Parf}(X)$ 中在每个 X_i 上诱导 $A_{X_i}^{\underline{n}|X_i}$ 的唯一对象。（更一般地，对于 $L \in \operatorname{ob}\operatorname{Parf}(X)$，可令 $L^{\underline{n}} = A_X^{\underline{n}} \otimes^{\mathrm{L}} L$，从而定义 $L^{\underline{n}}$。）由 $i_X(\underline{n}) = \operatorname{cl}(A_X^{\underline{n}})$ 定义的映射

$$i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_{\mathscr{S}}) \longrightarrow k(\operatorname{Parf}(X))$$

是环同态（且 $i_X(1) = 1$），并在 X 变动时定义环预层同态

$$i : \mathbb{Z}_{\mathscr{S}} \longrightarrow k(\operatorname{Parf}(\mathscr{S})).$$

命题 6.14。在（6.13）的假设下，有

$$\operatorname{rg} i = \mathrm{Id}(\mathbb{Z}_{\mathscr{S}})$$

（换言之，借助 i 视为 $\mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$-代数预层的 $k(\mathrm{Parf}(\mathscr{S}))$，通过秩增广到 $\mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$）。此外，秩

$$\operatorname{rg} : k(\mathrm{Parf}(\mathscr{S})) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$$

在伴随层上定义一个同构。

原 PDF 158

证明. 第一断言由下列关系立即得到：对于 $L \in \operatorname{ob}\mathrm{Parf}(\mathscr{S})$，

$$\operatorname{cl}(L[1]) = -\operatorname{cl}(L), \qquad \operatorname{cl}(L^n) = n \operatorname{cl}(L).$$

证明第二断言。首先注意到，i 显然经过 $k(\mathcal{C}_0)$ 分解。因为 $\operatorname{rg} i$ 为恒等，由（6.9）归结为证明同态

$$i \operatorname{rg} : k(\mathcal{C}_0) \longrightarrow k(\mathcal{C}_0)$$

在伴随层上诱导同构；即对 $L \in \operatorname{ob}\mathcal{C}_0$，$i \operatorname{rg}(L)$ 局部同构于 L，这是立即可见的。 □

由（6.6 b））得到：

推论 6.15。在（6.13）的假设下，对于 $\mathscr{S}$ 上任意 Abel 层 F，从 $\mathrm{Parf}(\mathscr{S})$ 到 F 的 $\mathscr{S}$-加性函数群典范地等同于 $H^0(S, F)$（S 是 $\mathscr{S}$ 的终对象）；秩函数对应于 $F = \mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$ 及 $\mathbb{Z}_{\mathscr{S}}$ 的单位截面。

7. 完美复形的对偶性

7.0。本节中，$(\mathscr{S}, A)$ 表示一个环均为交换环的赋环拓扑斯，以 S 表示 $\mathscr{S}$ 的终对象。我们拟将有限型局部自由层的熟知对偶性概念推广到完美复形。

命题 7.1。设 $E \in \operatorname{ob} D(S)_{\mathrm{parf}}$，$F \in \operatorname{ob} D^+(S)$。

a）若 F 的上同调局部有界，则 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, F)$ 亦如此。若 $F \in \operatorname{ob} D(S)$ 是伪凝聚的（相应地，局部具有有限Tor 维数；相应地，完美），则 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, F)$ 亦如此。

原 PDF 159

b）再假定 E 具有有限Tor 维数（若 $\mathscr{S}$ 为有限型，此条件即满足）。则若 F 的上同调有界（相应地，具有有限Tor 维数），$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, F)$ 亦如此。更精确地，设整数 a, b, m, n 满足

$$\operatorname{tor.amp}(E) \subset [a, b]$$

（或者，等价地，由（5.8），$\operatorname{parf.amp}(E) \subset [a, b]$），且 $i \notin [m, n]$ 时 $H^i(F) = 0$（相应地，$\operatorname{tor.amp}(F) \subset [m, n]$）。则当 $i \notin [m - b, n - a]$ 时，有

$$H^i(\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, F)) = 0$$

（相应地，$\operatorname{tor.amp}(\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)) \subset [m-b, n-a]$）。

证明. 断言 a）是局部的，故可设 E 为严格完美的；对 E 作 dévissage，归结为 $E = A$，即可得证。对于断言 b），可设 E 为严格完美的，且 $i \notin [a,b]$ 时 $E^i = 0$；并且 $i \notin [m,n]$ 时 $F^i = 0$（相应地，每个 F^i 均平坦，且 $i \notin [m,n]$ 时 $F^i = 0$）。此时只须应用下列引理。 □

引理 7.1.1。设 $E \in \operatorname{ob} D^-(S)$，$F \in \operatorname{ob} D^+(S)$。若 E 为严格伪凝聚的（即 (2.1)，各分量均为有限型自由模的直和因子），则 $D^+(S)$ 的典范箭头

$$\mathcal{H}om^\bullet(E,F) \longrightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)$$

是同构。

证明. 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\mathcal{E}xt^q(E,F)^\bullet) \Longrightarrow \mathcal{E}xt^*(E,F),$$

其中

$$\mathcal{E}xt^q(E,F)^i = \prod_{i_2 - i_1 = i} \mathcal{E}xt^q(E^{i_1}, F^{i_2}),$$

退化，因为对所有 $q > 0$ 有 $\mathcal{E}xt^q(E,F)^\bullet = 0$ (1.3.1)。由此得到同构

原 PDF 160

$$E_2^{p0} = H^p(\mathcal{H}om^\bullet(E,F)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt^p(E,F) = H^p(\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)),$$

从而证明了断言。 □

命题 7.1.2。设 $f : (\mathscr{S}', A') \to (\mathscr{S}, A)$ 是赋环拓扑斯的态射。设 $E \in \operatorname{ob} D^-(S)$ 和 $F \in \operatorname{ob} D^b(S)$ 满足

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F) \in \operatorname{ob} D^b(S), \qquad \mathrm{L}f^*(F) \in \operatorname{ob} D^b(S').$$

则存在典范且函子性的箭头

$$\mathrm{L}f^* \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F) \longrightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathrm{L}f^*E, \mathrm{L}f^*F).$$

若 E 为完美的，则此箭头为同构。

证明. 由函子 $\mathrm{L}f^*$ 与 $\mathrm{R}f_*$ 的伴随性，只须定义箭头

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F) \longrightarrow \mathrm{R}f_* \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathrm{L}f^*E, \mathrm{L}f^*F).$$

为此，使用伴随箭头 $F \to \mathrm{R}f_*\mathrm{L}f^*F$ 及对偶性同构

$$\mathrm{R}f_* \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathrm{L}f^*E, \mathrm{L}f^*F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, \mathrm{R}f_*\mathrm{L}f^*F).$$

为说明当 E 为完美时(7.1.2)的箭头是同构，经局部化和 dévissage，立即归结到 $E = A$；此时结论是恒真的。 □

命题 7.2。对于 $E \in \operatorname{ob} D(S)$ 和 $F \in \operatorname{ob} D^+(S)$，存在典范且函子性的箭头（参见 SGA 5 I 1.6）

$$E \longrightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F),F).$$

若 $E \in \operatorname{ob} D(S)_{\mathrm{parf}}$ 且 $F = A$，则此箭头为同构。

原 PDF 161

证明. 对 F 作内射消解，并使用 $K(S)$ 中的典范箭头

$$E \longrightarrow \mathcal{H}om^{\bullet}(\mathcal{H}om^{\bullet}(E,F),F),$$

即定义所需箭头。为说明当 E 为完美且 $F = A$ 时该箭头是同构，经局部化与 dévissage，归结到 $E = A$，此时结论显然。 □

定义 7.3。设 $E \in \operatorname{ob} D(S)$。置

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,A) = E^{\vee},$$

称 $E^{\vee}$ 为 E 的对偶。

由（7.1）与（7.2），若 $E \in \operatorname{ob} D(S)$ 是完美的（相应地，完美且具有有限Tor 维数），则 $E^{\vee}$ 亦如此，且典范箭头 $E \to E^{\vee\vee}$ 是同构。换言之，函子 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(\cdot, A)$ 定义范畴 $D(S)_{\mathrm{parf}}$（相应地，$D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$（5.8.4 b））到自身的一个反自等价。

引理 7.4。（Cartan 同构；参见 [H] II 5.15。）对于 $E \in \operatorname{ob} D(S)$、$F \in \operatorname{ob} D^-(S)$、$G \in \operatorname{ob} D^+(S)$，存在典范且函子性的同构：

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E \otimes^{\mathrm{L}} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,G)),$$
$$\mathrm{RHom}(E \otimes^{\mathrm{L}} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,G)),$$
$$\mathrm{Hom}(E \otimes^{\mathrm{L}} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E, \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,G)).$$

原 PDF 162

证明. 这是标准事实：对 G 作内射消解，对 F 作平坦消解。 □

引理 7.5。对于 $E \in \operatorname{ob} D^-(S)$、$F \in \operatorname{ob} D^+(S)$，存在典范且函子性的同态

$$E \otimes^{\mathrm{L}} \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F) \longrightarrow F.$$

命题 7.6。（参见 [H] II 5.13。）设 $E \in \operatorname{ob} D(S)$、$F \in \operatorname{ob} D^+(S)$、$G \in \operatorname{ob} D^+(S)$。在下列任一假设下：

(i) G 具有有限Tor 维数；

(ii) $E \in \operatorname{ob} D^-(S)$，$F$ 具有有限Tor 维数，且 $G \in \operatorname{ob} D^b(S)$，

存在典范且函子性的同态

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)\otimes^{\mathrm{L}}G\longrightarrow\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F\otimes^{\mathrm{L}}G).$$

当 E 为完美的时，此同态为同构。

证明. 先定义箭头。在假设（i）下，只须对 F 作内射消解、对 G 作平坦消解。在假设（ii）下，由（7.4），等价于定义箭头

$$E\otimes^{\mathrm{L}}\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)\otimes^{\mathrm{L}}G\longrightarrow F\otimes^{\mathrm{L}}G.$$

对（7.5）的箭头应用函子 $\otimes^{\mathrm{L}}G$ 即可。

为说明当 E 为完美时此箭头为同构，使用标准方法（参见（7.2）的证明）：经局部化与 dévissage，归结为 $E=A$。 □

原 PDF 163

推论 7.7。对于 $E\in\mathrm{ob}\,D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$ 与 $F\in\mathrm{ob}\,D^{+}(S)$，存在函子性同构

$$E^{\vee}\otimes^{\mathrm{L}}F\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F),$$

其中使用（7.3）的记号。

证明. 应用(7.6)，其中 F 和 G 分别替换为 A 和 F；并注意到由(7.1)，$E^{\vee}\in\mathrm{ob}\,D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$。 □

推论 7.8。设 $E,F\in\mathrm{ob}\,D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$。存在自然箭头

$$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)\otimes^{\mathrm{L}}\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,E)\longrightarrow A,$$

它是一个“完美对偶”，即借助（7.4），将两个复形 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)$、$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,E)$ 中的每一个等同于另一个的对偶（按（7.3）的意义）。

证明. 由（7.5），有自然配对 $E^{\vee}\otimes^{\mathrm{L}}E\to A$、$F^{\vee}\otimes^{\mathrm{L}}F\to A$，从而通过张量积得到自然配对

$$E^{\vee}\otimes^{\mathrm{L}}F\otimes^{\mathrm{L}}F^{\vee}\otimes^{\mathrm{L}}E\longrightarrow A.$$

考虑（7.7），这就给出所宣称的 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}$ 上的配对。证明它是完美对偶。有典范同构

$$\begin{aligned}\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F^{\vee}\otimes^{\mathrm{L}}E,A)&\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F^{\vee},E^{\vee})&(7.4)\\&\xrightarrow{\sim}F^{\vee\vee}\otimes^{\mathrm{L}}E^{\vee}&(7.6)\\&\xrightarrow{\sim}F\otimes^{\mathrm{L}}E^{\vee}&(7.2)。\end{aligned}$$

因此，只要核对相容性，即得所需。也可以先局部化再作 dévissage，归结到 $E=F=A$。 □

原 PDF 164

练习 7.9。设 $E, F \in \operatorname{ob} D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$。证明存在典范同构

$$E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \otimes^{\mathrm{L}} F)^\vee.$$

8. 迹与杯积

8.0。本节将有限型投射模的自同态的迹概念推广到完美复形（应用见 SGA 5 III）。假设与记号同（7.0）。

8.1。设 $E \in \operatorname{ob} D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$（5.8.4 b））。存在自然箭头

$$\tau : \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, E) \longrightarrow A,$$

它由（7.7）的同构的逆 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, E) \to E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E$ 与（7.5）的典范箭头 $E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E \to A$ 复合而成。

设 $U \in \operatorname{ob} \mathscr{S}$。对 τ 应用函子 $H^0(U, \cdot)$，并注意到 $H^0(U, \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E, E))$ 等同于 $\mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U)$，由此得到 $H^0(U, A)$-模同态

$$\mathrm{Tr}_{E|U} : \mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

称为迹同态。[12]

进一步讨论之前，先给出几个直接由定义得到的迹的性质。

原 PDF 165

8.1.1。若 $E = A$，则 $\mathrm{Tr}_{A|U} : \mathrm{Hom}(A|U, A|U) \to H^0(U, A)$ 正是熟知的同构。若 E 是一个有限型自由模的直和因子，则 U 上方从 E 到 E 的一个同态局部由

$$e \longmapsto \sum_i \langle e, x_i^\vee \rangle x_i$$

给出，其中 x_i（相应地，$x_i^\vee$）是 E（相应地，$E^\vee$）的局部截面；相应的迹为 $\sum_i \langle x_i, x_i^\vee \rangle$。容易由此推出：若 E 和 F 是有限型自由模的直和因子，且 $u : (E \oplus F)|U \to (E \oplus F)|U$ 由矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 定义，则

$$\mathrm{Tr}_{(E\oplus F)|U}(u) = \mathrm{Tr}_{E|U}(a) + \mathrm{Tr}_{F|U}(d).$$

8.1.2。设 E 是一个严格完美复形，$U \in \operatorname{ob} \mathscr{S}$，$u : E|U \to E|U$ 是复形同态，其分量为 $u^i : E^i|U \to E^i|U$。则

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}_{E^i|U}(u^i).$$

[12] 事实上，对于 $\mathrm{Tr}_{E|U}$ 的定义，E 具有有限Tor 维数的假设是多余的；见（8.5）。

事实上，问题是局部的，故可设 u 由 $\mathcal{H}^0(E^\vee \otimes E)$ 的一个截面定义，甚至可设此截面形如 $\prod_i \sum_j x_{ij}^\vee \otimes x_{ij}$，其中 x_{ij}（相应地，$x_{ij}^\vee$）是 E^i（相应地，$E^{i\vee}$）的截面。将（7.5）的箭头 $E^\vee \otimes E \to A$ 明确写出，即得

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \sum_{i,j} (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}_{E^i|U}(u^i),$$

证毕。

8.2。设 $E, F \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$。已由（7.8）知存在典范同态

$$\gamma : \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F) \otimes^{\mathrm{L}} \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,E) \longrightarrow A.$$

原 PDF 166

设 $U \in \mathrm{ob}\, \mathscr{S}$，并给定 $u \in H^0(U, \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F))$ 和 $v \in H^0(U, \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,E))$。可将 u（相应地，v）解释为 $D(U)$ 中从 $A|U$ 到 $\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F)|U$（相应地，$\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,E)|U$）的一个同态，并构造

$$u \otimes^{\mathrm{L}} v : A|U \longrightarrow (\mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(E,F) \otimes^{\mathrm{L}} \mathrm{R}\mathcal{H}\mathrm{om}(F,E))|U.$$

映射 $(u,v) \mapsto \langle u, v \rangle = \gamma \circ (u \otimes^{\mathrm{L}} v)$ 定义 $H^0(U,A)$-线性映射

$$\mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U, F|U) \otimes_{H^0(U,A)} \mathrm{Hom}_{D(U)}(F|U, E|U) \longrightarrow H^0(U,A),$$

我们称其为杯积。[13]

迹与杯积的关系由下列命题表达。

命题 8.3。在（8.2）的情形，对于 $u \in \mathrm{Hom}(E|U, F|U)$ 和 $v \in \mathrm{Hom}(F|U, E|U)$，有

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(vu) = \mathrm{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u, v \rangle.$$

特别地，若 $E = F$，则

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \langle u, \mathrm{Id} \rangle = \langle \mathrm{Id}, u \rangle.$$

证明. 为简便起见，设 $U = S$。于是有两个箭头 $u : A \to E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F$ 和 $v : A \to F^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E$，从而有

$$u \otimes^{\mathrm{L}} v : A \longrightarrow E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F \otimes^{\mathrm{L}} F^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E.$$

另一方面，有 $vu : A \to E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E$ 和 $uv : A \to F^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F$。命题由下列图的交换性得到（其核对是“纯粹机械的”）：

原 PDF 167

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u \otimes^{\mathrm{L}} v} & E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F \otimes^{\mathrm{L}} F^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E \\ & \searrow^{vu} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id} \otimes^{\mathrm{L}} \tau_F} \\ & & E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E \end{array}$$

[13] 与定义 $\mathrm{Tr}_{E|U}$ 时的注记相同。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u\otimes^{\mathrm{L}}v} & E^\vee\otimes^{\mathrm{L}}F\otimes^{\mathrm{L}}F^\vee\otimes^{\mathrm{L}}E \\ & \searrow^{uv} & \downarrow{\scriptstyle \tau_E\otimes^{\mathrm{L}}\mathrm{Id}} \\ & & F^\vee\otimes^{\mathrm{L}}F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} E^\vee\otimes^{\mathrm{L}}F\otimes^{\mathrm{L}}F^\vee\otimes^{\mathrm{L}}E & \xrightarrow{\mathrm{Id}\otimes^{\mathrm{L}}\tau_E} & F^\vee\otimes^{\mathrm{L}}F \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}\otimes^{\mathrm{L}}\tau_F} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_F} \\ E^\vee\otimes^{\mathrm{L}}E & \xrightarrow[\tau_E]{} & A. \end{array}$$

□

推论 8.4。E, F, U 如（8.2）中所给，设 $u \in \mathrm{Hom}(E|U, E|U)$，$s : E|U \to F|U$ 为同构，从而 $sus^{-1} \in \mathrm{Hom}(F|U, F|U)$。则

$$\mathrm{Tr}_{F|U}(sus^{-1}) = \mathrm{Tr}_{E|U}(u).$$

证明. 这是立即可见的。 □

注记 8.5。若 $\mathcal{C}$ 是 $\mathscr{S}$-纤维范畴，以 $\mathrm{E}(\mathcal{C})$ 表示如下 $\mathscr{S}$-纤维范畴：其在 $U \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$ 处的纤维是以对 (L, u) 为对象的范畴，其中 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_U$，$u \in \mathrm{End}_{\mathscr{S}}(L)$；从 (L, u) 到 (M, v) 的箭头为满足 $fu = vf$ 的箭头 $f : L \to M$。由（8.4），可将迹同态视为从 $\mathrm{E}(D(\mathscr{S})_{\underline{\mathrm{parf}}})^{\mathrm{is}}$ 到 $\mathcal{A}$ 的 $\mathscr{S}$-函子（其中上标 is 表示仅考虑同构作为箭头，而 $\mathcal{A}$ 为由 A 定义的具有离散纤维的 $\mathscr{S}$-范畴，参见（6.6 a））。因为每个完美复形局部具有有限Tor 维数，遗忘 $\mathscr{S}$-函子

$$\mathrm{E}(D(\mathscr{S})_{\underline{\mathrm{parf}}})^{\mathrm{is}} \longrightarrow \mathrm{E}(D(\mathscr{S})_{\mathrm{parf}})^{\mathrm{is}}$$

在伴随叠上诱导同构。因而，迹同态唯一延拓为从 $\mathrm{E}(D(\mathscr{S})_{\mathrm{parf}})^{\mathrm{is}}$ 到 $\mathcal{A}$ 的 $\mathscr{S}$-函子。对于 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Parf}(U)$（$U \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$），仍以 原 PDF 168

$$\mathrm{Tr}_E : \mathrm{Hom}(E, E) \longrightarrow H^0(U, A)$$

表示相应同态，它是 $H^0(U, A)$-模同态。同样可见，杯积的定义（8.2），以及断言（8.3）和（8.4），都可推广到完美复形的情形（不必具有有限Tor 维数）。

命题 8.6。设 $U \in \mathrm{ob}\,\mathscr{S}$，$E, F \in \mathrm{Parf}(U)$，$u \in \mathrm{Hom}(E, E)$，$v \in \mathrm{Hom}(F, F)$，从而

$$u \otimes^{\mathrm{L}} v \in \mathrm{Hom}(E \otimes^{\mathrm{L}} F, E \otimes^{\mathrm{L}} F).$$

则

$$\mathrm{Tr}_{E\otimes^{\mathrm{L}}F}(u \otimes^{\mathrm{L}} v) = \mathrm{Tr}_E(u)\,\mathrm{Tr}_F(v).$$

证明. 问题是局部的，故由（8.4）与（4.10），可设 u 与 v 为 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 的箭头。使用（8.1.2），归结到 u 与 v 为 $\mathcal{C}_0$ 的箭头的情形。最后借助（8.1.1）即得证。 □

原 PDF 169

. 参考文献

[H] Hartshorne, R.，《剩余与对偶性》（*Residues and Duality*），Lecture Notes 第 20 号，Springer，1966。

[V] Verdier, J.-L.，《导出范畴》（*Catégories dérivées*），I.H.E.S.，1963。

[G] Giraud, J.，《非 Abel 上同调》（*Cohomologie non abélienne*），即将由 North Holl. Pub. Comp. 出版。

SGA 4《概形的平展上同调》（*Cohomologie étale des schémas*），M. Artin、A. Grothendieck 与 J.-L. Verdier 著，即将由 North Holl. Pub. Comp. 出版。

SGA 5《ℓ-进上同调与 L 函数》（*Cohomologie ℓ-adique et fonctions L*），A. Grothendieck 著，即将由 North Holl. Pub. Comp. 出版。

[1] Hakim, M.，《赋环拓扑斯与相对概形》（*Topos annelés et schémas relatifs*），学位论文（撰写中）。

[2] Verdier, J.-L.，《Abel 范畴的导出范畴》（*Les catégories dérivées des catégories abéliennes*），即将由 North Holl. Pub. Comp. 出版。

[MULT] Cartan, H. 与 Eilenberg, S.，《同调代数》（*Homological Algebra*），Princeton，1956。

第 II 讲

整体消解的存在性

Existence de résolutions globales

L. Illusie

原 PDF 170

1. 整体化的一般判据

1.0。本节给定一个景 $\mathcal{S}$、一个平坦阿贝尔 $\mathcal{S}$-范畴 $\mathcal{C}$（第 I 讲 1.1），以及一个严格全加性子范畴 $\mathcal{C}_0$（第 I 讲 1.1）。假定 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升（第 I 讲 1.2），并且对满态射的核局部拟稳定（第 I 讲 1.2）。

命题 1.1。设 $S \in \mathrm{ob}\,\mathcal{S}$，并假定：

(i) $\mathcal{C}_{0S}$ 在 $\mathcal{C}_S$ 中拟可提升（第 I 讲 1.2；这里把 $\mathcal{C}_S$ 看作点景上的纤维范畴）；

(ii) $\mathcal{C}_S$ 中每个为 $\mathcal{C}_0$-有限型（第 I 讲 1.2）（或 $\mathcal{C}_0$-有限表现，第 I 讲 2.8）的对象都是 $\mathcal{C}_{0S}$-有限型的。

则：

a) $\mathcal{C}_{0S}$ 对满态射的核拟稳定（第 I 讲 1.2；把 $\mathcal{C}_{0S}$ 看作点景上的纤维范畴）。

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathcal{C}_S)$ 且 $n \in \mathbb{Z}$。若 E 是 n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚的（第 I 讲 2.3），则 E 是 n-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的（在括号中相应的假设下，是 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的）。换言之，

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n\text{-}\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{n\text{-}\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}}$$

（相应地，

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n\text{-}\mathcal{C}_0\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)\text{-}\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)\text{-}\mathcal{C}_0\text{-coh}},$$

这些都是 $D(\mathcal{C}_S)$ 的严格全子范畴的包含，右边的包含本来就是显然的）。

c) $E \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathcal{C}_S)$ 相对于 $\mathcal{C}_0$ 伪凝聚（第 I 讲 2.3）的充要条件，是它相对于 $\mathcal{C}_{0S}$ 伪凝聚；即

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}}.$$

此外，典范函子

$$K^-(\mathcal{C}_{0S})/K^{-,\varnothing}(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

是全忠实的，其本质像为 $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$；这里 $K^{-,\varnothing}(\mathcal{C}_{0S})$ 表示 $K^-(\mathcal{C}_{0S})$ 中由无上同调复形组成的厚子范畴。若 $\mathcal{C}_{0S}$ 在 $\mathcal{C}_S$ 中可提升（第 I 讲 1.2，即 $\mathcal{C}_{0S}$ 的对象都是投射对象），则 $K^{-,\varnothing}(\mathcal{C}_{0S})$ 只含零对象，因而函子

原 PDF 171

$$K^-(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

是全忠实的（其本质像为 $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$）。

证明. a) 设

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

是 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列，且每个 $L^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0S}$；须证 L 为 $\mathcal{C}_{0S}$-有限型。由第 I 讲 2.2，L 为 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚，从而由第 I 讲 2.9 为 $\mathcal{C}_0$-有限表现，于是结论由 (ii) 得出。

b) 对 i 作下降归纳，证明 E 对 $i \geq n$（相应地 $i \geq n+1$）是 i-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的。可以先假设 E 是严格 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的（相应地严格 $(n+2)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的，第 I 讲 2.1）；须证它是 n-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的（相应地 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的）。因此有正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

其中 E' 严格 $\mathcal{C}_{0S}$-完美（第 I 讲 2.1），且 $E''^i = 0$ 对 $i > n$（相应地 $i > n+1$）成立。用 E'' 替代 E，即可由第 I 讲 2.6 假定 $E^i = 0$ 对 $i > n$（相应地 $i > n+1$）成立。于是由第 I 讲 2.10 a)，$H^n(E)$（相应地 $H^{n+1}(E)$）为 $\mathcal{C}_0$-有限型（相应地 $\mathcal{C}_0$-有限表现），由 (ii) 它是 $\mathcal{C}_{0S}$-有限型。再应用第 I 讲 2.10 b)，便知 E 是 n-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的（相应地 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的），证毕。（注意：引用第 I 讲 2.6 和 2.10 时，已隐含地使用了假设 (i) 和断言 a)。）

c) 第一断言由 b) 得到，第二断言由第 I 讲 2.7 得到；最后一个断言显然。 □

命题 1.2。假定 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升（第 I 讲 1.2），且对满态射的核局部稳定（第 I 讲 1.2），并作假设 1.1 (i) 及 (ii) 中括号内的相应假设。以 $\mathcal{C}_{1S}$ 表示 $\mathcal{C}_S$ 中由局部属于 $\mathcal{C}_0$ 的对象组成的严格全子范畴。则：

原 PDF 172

a) $\mathcal{C}_{1S}$ 对满态射的核稳定，并且在 $\mathcal{C}_S$ 中拟可提升（第 I 讲 1.2；作为点景上的纤维范畴）。

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\,D(\mathcal{C}_S)$，$[m,n]$ 为 $\mathbb{Z}$ 中的区间。E 的 $\mathcal{C}_0$-完美振幅包含在 $[m,n]$ 中，当且仅当 E 在 $D(\mathcal{C}_S)$ 中同构于某个复形 F，满足 $F^i = 0$ 对 $i \notin [m,n]$ 成立，$F^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0S}$ 对 $i > m$ 成立，且 $F^m \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{1S}$。

c) 典范函子

$$K^b(\mathcal{C}_{1S})/K^{b,\varnothing}(\mathcal{C}_{1S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

是全忠实的，其本质像为 $D(\mathcal{C}_S)$ 中由具有有限 $\mathcal{C}_0$-完美振幅的复形组成的全子范畴。

d) 若 $\mathcal{C}_{1S}$ 在 $\mathcal{C}_S$ 中不仅拟可提升，而且可提升，则 b) 中 “E 在 $D(\mathcal{C}_S)$ 中同构于 F” 可替换为 “存在拟同构 $F \to E$”，且 c) 中 $K^{b,\varnothing}(\mathcal{C}_{1S})$ 只含零对象。

证明. a) $\mathcal{C}_{1S}$ 对满态射的核稳定是显然的。另一方面，$\mathcal{C}_{1S}$ 的对象是 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚的，由 1.1 c) 也是 $\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的；第二个断言便由第 I 讲 2.14 得到（其中取 $\mathcal{S}$ 为点景）。

b) 只须证明必要性。由 1.1 c)，已知 E 是 $\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的。由于 E 在次数 $> n$ 时无上同调，由第 I 讲 2.10，用 $D^-(\mathcal{C}_S)$ 中同构的复形替代 E，即可假定 E 严格 $(m+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚，且 $E^i = 0$ 对 $i > n$ 成立。又因 E 在次数 $< m$ 时无上同调，将它替换为截断

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

还可假定 $E^i = 0$ 对 $i < m$ 成立。于是由第 I 讲 4.16，E^m 局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象，因而为 $\mathcal{C}_{1S}$ 的对象，断言得证。c) 结合 1.2 a)，本断言由 1.2 b) 和第 I 讲 4.12.2 得到。

原 PDF 173

d) $K^{b,\varnothing}(\mathcal{C}_{1S})$ 只含零对象是显然的。另一断言由第 I 讲 4.6（在点景上应用）得到。 □

2. 在若干模范畴上的应用

2.0。记号。设 $(\mathcal{S}, A)$ 为赋环拓扑斯。对于 $U \in \mathrm{ob}\,\mathcal{S}$，以 $\mathrm{Mod}(U)$ 表示左 A_U-模的范畴，以 $\mathrm{Lib}(U)$（相应地 $\mathrm{Loclib}(U)$）表示其中由有限型自由 A_U-模（相应地局部为自由模的直和因子）组成的全子范畴。**2.1。提升引理。**

引理 2.1.1。（参见 EGA 0_{I} 5.2.3。）设 $(\mathcal{S}, A)$ 为赋环拓扑斯，$S \in \mathrm{ob}\,\mathcal{S}$。假定 S 拟紧，即每个覆盖族 $(S_i \to S)$ 都可由一个有限覆盖族加细。

a) 设左 A_S-模 F 是沿滤过范畴 Λ 的 A_S-模 F_λ 的归纳极限，且

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

为满态射，其中 G 是有限型 A_S-模。则存在 $\lambda \in \Lambda$，使 u_λ 为满态射。

b) 设左 A_S-模 F 由其截面生成（即对适当的指标集 I，存在满态射 $A_S^{(I)} \to F$）。若 F 为有限型，则对某个 $p \in \mathbb{N}$ 存在满态射 $A_S^p \to F$。

证明. a) 的证明与所引文献中的证明类似，留给读者作练习；b) 立即由 a) 得到。 □

引理 2.1.2。设 $(\mathcal{S}, A)$ 为赋环拓扑斯，$\mathcal{C}$ 为左 A-模的纤维 $\mathcal{S}$-范畴，$\mathcal{C}_0$ 为有限型自由 A-模组成的纤维子范畴（第 I 讲 1.3 d)），$S \in \mathrm{ob}\,\mathcal{S}$；$\mathcal{C}'_S$ 为 $\mathcal{C}_S$ 的一个包含 $\mathcal{C}_{0S}$ 且对核、余核和扩张稳定的严格全加性子范畴。假定

原 PDF 174

$$H^1(S, F) = 0 \qquad \text{对每个} F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}'_S.$$

则：

a) $\mathcal{C}'_S$ 中每个正合列

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

只要 $\mathcal{H}om(G,E) \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}'_S$ 且 G 局部为有限型自由模的直和因子，就是分裂的。$\mathcal{C}_{0S}$ 在 $\mathcal{C}'_S$ 中可提升（第 I 讲 1.2）。

b) 以 $\mathrm{Mod}(A(S))$ 表示 $A(S)$-模的范畴。函子

$$\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \longrightarrow \mathrm{Mod}(A(S))$$

是正合的。此外：

(i) 若 $\mathcal{C}'_S$ 的每个对象 F 都有整体有限表现

$$A_S^p \longrightarrow A_S^q \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

则 Γ_S 全忠实，其本质像为 $\mathrm{Mod}(A(S))$ 中由有限表现 $A(S)$-模组成的全子范畴；

(ii) 若 $\mathcal{C}'_S$ 包含所有自由 A_S-模，其每个对象 F 均有整体表现

$$A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

且 Γ_S 与滤过归纳极限交换，[1]则 $\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \to \mathrm{Mod}(A(S))$ 为范畴等价。

证明. a) 因 G 局部为有限型自由模的直和因子，谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(S, \mathcal{E}xt^q(G,E)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^*(G,E)$$

退化（第 I 讲 1.3.1），给出同构

$$H^1(S, \mathcal{H}om(G,E)) \simeq \mathrm{Ext}^1(G,E),$$

原 PDF 175

故有第一个断言。第二断言是其特例：对 $G \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0S}$，即 G 自由且为有限型，以及 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}'_S$，有 $\mathcal{H}om(G,E) \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}'_S$。

b) 第一个断言显然。现于 (i) 或 (ii) 的情形证明 Γ_S 的全忠实性。设 $F, G \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}'_S$，并取 F 的一个整体表现

$$A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0. \tag{*}$$

（在 (i) 中 I, J 有限。）应用函子 Γ_S；它在 $\mathcal{C}'_S$ 上正合，且在 (ii) 中与滤过归纳极限交换，故得到正合列

$$A(S)^{(I)} \longrightarrow A(S)^{(J)} \longrightarrow \Gamma_S(F) \longrightarrow 0. \tag{**}$$

[1]当 $\mathcal{S}$ 局部为有限型时（SGA 4 VI 1.2），或当 $\mathcal{S}$ 为一个紧空间上的集合层的拓扑斯且 S 为终对象时（T.F. II 3.10.1），此假设成立。

另一方面，对 (*)（相应地 (**)）应用左正合函子 $\mathrm{Hom}_{A_S}(\cdot, G)$（相应地 $\mathrm{Hom}_{A(S)}(\cdot, \Gamma_S(F))$），得下列各行正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccc} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A_S}(F,G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{A_S}(A_S^{(J)},G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{A_S}(A_S^{(I)},G) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A(S)}(F,G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)},\Gamma_S(G)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)},\Gamma_S(G)). \end{array}$$

右边两条竖箭头显然是同构，故左边竖箭头也是同构；这证明了 Γ_S 的全忠实性。情形 (i) 或 (ii) 中本质像的刻画是直接的，留给读者。 □

引理 2.1.3。设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为阿贝尔范畴，$\phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为正合函子。

a) 对 $M \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$，下列条件等价：

(i) 对每个 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$，由 ϕ 诱导的典范箭头

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L,M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\phi(L),\phi(M))$$

对每个 n 都是同构；

(ii) 对每个 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$，典范箭头

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(L,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(\phi(L),\phi(M))$$

是同构，且对每个 $n \geq 1$ 和每个 $x \in \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\phi(L),\phi(M))$，存在 $\mathcal{A}$ 的满态射 $L' \to L$ 使 x 消去。

原 PDF 176

b) 下列条件等价：

(i) 对任意 $L, M \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$ 及 $n \in \mathbb{Z}$，典范箭头

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L,M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\phi(L),\phi(M))$$

是同构；

(ii) 由 ϕ 诱导的典范函子

$$D^b(\mathcal{A}) \longrightarrow D^b(\mathcal{B})$$

是全忠实的，其本质像为 $D^b(\mathcal{B})$ 中由满足每个 $H^i(F)$ 都在 ϕ 的本质像中的复形 F 组成的全子范畴。

证明. a) 为证 (i)⇒(ii)，只须证明：对 $n \geq 1$、$L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$ 以及 $y \in \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L,M)$，存在满态射 $L' \to L$ 使 y 消去。可使用 Yoneda 的解释（[18] III 3.2）：y 是一个正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0$$

的类；满态射 $E_0 \to L$ 使 y 消去（[18] III 3.2.5 和 3.2.8）。再证 (ii)⇒(i)。简记

$$F^n = \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(\cdot, M), \qquad G^n = \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\phi(\cdot), \phi(M)).$$

可消去性假设意味着，对 $n \geq 1$ 和 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$，有

$$G^n(L) = \varinjlim \mathrm{Coker}\big(G^{n-1}(L_0) \longrightarrow G^{n-1}(L_1)\big),$$

原 PDF 177 其中归纳极限取遍所有正合列 $0 \to L_1 \to L_0 \to L \to 0$。由上述论证，同样有

$$F^n(L) = \varinjlim \mathrm{Coker}\big(F^{n-1}(L_0) \longrightarrow F^{n-1}(L_1)\big).$$

因 $\phi = \phi^0 : F^0 \to G^0$ 为同构，对 n 归纳，得由 ϕ 诱导的态射 $\phi^n : F^n \to G^n$ 对每个 n 都是同构。

b) (i)⇔(ii) 由直接的逐层分解得到，留给读者。 □

注记 2.1.3.1。当然，a) 有一个对偶的等价条件，留给读者表述。另一方面，若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够多内射对象，则 b) 的条件 (i)、(ii) 等价于：

(iii) 对 $L \in \mathrm{ob}\,D^-(\mathcal{A})$ 和 $M \in \mathrm{ob}\,D^+(\mathcal{A})$，典范箭头

$$\mathbf{R}\,\mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}(\phi(L), \phi(M))$$

为同构。由谱序列论证立即可见这一点。**2.2。诺特概形与除子型概形。**

记号 2.2.1。设 S 为概形。以 $\mathrm{Qcoh}(S)$（相应地 $\mathrm{Coh}(S)$）表示拟凝聚（相应地凝聚）$\mathcal{O}_S$-模的（阿贝尔）范畴。设 $[m, n]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间。称 $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 的对象 E 为 n-伪凝聚的（相应地伪凝聚、完美振幅包含于 $[m, n]$、完美），若它相对于 S 的 Zariski 景上由 $U \mapsto \mathrm{Loclib}(U)$ 定义的纤维范畴是如此（第 I 讲 2.3、4.7 及本讲 2.0）。以 $D^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$（相应地 $D(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$）表示 $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 中由伪凝聚（相应地完美）复形组成的全三角子范畴。

原 PDF 178 **命题 2.2.2**。[2]设 S 为诺特概形。典范函子

$$D^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

是全忠实的，其本质像为 $D^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$。

证明. 应用 1.1，取 $\mathcal{S}$ 为 S 的 Zariski 景，取 $\mathcal{C}$（相应地 $\mathcal{C}_0$）为纤维范畴 $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$（相应地 $\mathrm{Coh}(U)$）。因 $\mathcal{O}_S$ 凝聚，$\mathcal{C}_0$ 的对象均伪凝聚（第 I 讲 3.5）；故 $D(\mathrm{Qcoh}(U))$ 的对象（U 为 S 的开集）在 2.2.1 的意义下伪凝聚，当且仅当它相对于 $\mathcal{C}_0$ 伪凝聚（第 I 讲 2.14.1）。由 1.1 c)，只须证明 1.1 的条件 (i) 以及 (ii) 中不带括号的条件成立。(ii) 显然，因为凝聚模的拟凝聚商模仍凝聚，且凝聚性是局部性质。对 (i)，使用 2.1.1 a) 和如下事实：每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模都是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的滤过归纳极限（EGA I 9.4.9）。 □

[2]这是一个附带结果，后续讨论不再使用；建议读者初读时略过。

承认独立于本小节的 3.5 与 3.7，容易推出：

推论 2.2.2.1。设 S 为诺特概形（相应地有限维诺特概形）。典范函子

$$D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(S) \qquad \big(\text{相应地}D^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)\big)$$

是全忠实的，其本质像为 $D^b(S)_{\mathrm{coh}}$（相应地 $D^-(S)_{\mathrm{coh}}$）（第 I 讲 2.15）。

命题 2.2.3。（参见 EGA II 4.5.2、4.5.5。）设 S 为拟紧拟分离概形，$(L_i)_{i\in I}$ 为 S 上的一族可逆层。对每个 $\mathcal{O}_S$-模 F 和 $(i,n)\in I\times\mathbb{Z}$，以 $F_{(i,n)}$ 表示 $F\otimes L_i^{\otimes n}$ 中由它在 S 上的截面生成的 $\mathcal{O}_S$-子模。下列条件等价：(i) 对 $f\in\Gamma(S,L_i^{\otimes n})$、$i\in I$、$n\in\mathbb{N}$，各开集 S_f 构成 S 的拓扑的一组基。 原 PDF 179

(i′) 其中为仿射的 S_f 覆盖 S。

(ii) 对每个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 F，存在一族非负整数 $(r_i)_{i\in I}$、一族正整数 $(n_i)_{i\in I}$，以及满态射

$$\bigoplus_{i\in I}\mathcal{O}_S^{r_i}\otimes L_i^{\otimes(-n_i)}\longrightarrow F.$$

(iii) 对每个 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$，有

$$F=\sum_{(i,n)\in I\times\mathbb{N}^+}F_{(i,n)}\otimes L_i^{\otimes(-n)}$$

（这里是 F 的子层的和，并非直和）。

(iii′) 与 (iii) 相同，但只要求 F 为 $\mathcal{O}_S$ 的拟凝聚理想。

证明. 这只是对所引文献的改述；为方便读者，简述如下。

(i)⇒(i′)：对 $x\in S$，取包含 x 的仿射开集 U。若开集 S_f 满足 $x\in S_f\subset U$，其中 $f\in\Gamma(S,L_i^{\otimes n})$、$n>0$，则 S_f 必仿射，由下述引理可知。 □

引理 2.2.3.1。（EGA II 5.5.8。）设 X 为概形，L 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，$f\in\Gamma(X,L)$。典范浸入 $i:X_f\to X$ 是仿射态射。

证明. 这是显然的：问题在 X 上是局部的，故可假定 X 仿射且 $L\simeq\mathcal{O}_X$，结论即得。 □

命题 2.2.3 的证明（续）. (i′)⇒(ii)：取 S 的一个有限覆盖 $\mathfrak{U}$，由仿射开集 $S_{f_{ij}}$ 组成，其中 $f_{ij}\in\Gamma(S,L_i^{\otimes m_{ij}})$；置 $S_i=\bigcup_j S_{f_{ij}}$。将 f_{ij} 换成适当的幂，可假定同一 i 对应的 m_{ij} 都等于一个整数 m_i。层 $F|S_{f_{ij}}$ 由它在 $S_{f_{ij}}$ 上的有限个截面 h_{ijk} 生成。存在整数 $q_i\geq 0$，使 $h_{ijk}\otimes f_{ij}^{\otimes q_i}$ 延拓为 $F\otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ 在 S 上的截面（EGA I 9.3.1、IV 1.7.5）。换言之，$F\otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ 在 S_i 上由它在 S 上的有限个截面生成。仿照 EGA II 4.5.5 的证明， 原 PDF 180

可知存在整数 n_i（可取为正），使对所有 $n \geq n_i$，$F \otimes L_i^{\otimes n}$ 在 S_i 上由它在 S 上的有限个截面生成。特别地，存在整数 $r_i \geq 0$ 和态射

$$\mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes(-n_i)} \longrightarrow F,$$

在 S_i 上诱导满态射。于是立即得到 (i′)⇒(ii)。

(ii)⇒(iii)：因 S 上每个拟凝聚层都是其有限型拟凝聚子层的归纳极限（EGA I 9.4.9、IV 1.7.7），故只须对有限型 F 证明 (iii)。此时存在态射

$$u_i : \mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes(-n_i)} \longrightarrow F \quad (i \in I),$$

使 $\sum u_i$ 为满态射。又

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}(u_i) &= \mathrm{Im}\big(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i}) \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes(-n_i)})\big) \\ &= \mathrm{Im}\big(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i})\big) \otimes L_i^{\otimes(-n_i)}. \end{aligned}$$

其中 $\mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i}))$ 为 $F_{(i,n_i)}$ 的子层，故断言成立。

(iii)⇒(iii′) 显然。

(iii′)⇒(i)：设 $x \in S$，U 为包含 x 的开集，F 为定义 $S-U$ 的拟凝聚理想。由 (iii′)，存在 $(i,n) \in I \times \mathbb{N}^+$ 及 $F \otimes L_i^{\otimes n}$ 在 S 上的截面 f，使 $f(x) \neq 0$。于是 $x \in S_f \subset U$，证明了 (i)。 □

原 PDF 181

定义 2.2.4。设 S 为拟紧拟分离概形，$(L_i)_{i\in I}$ 为 S 上的一族可逆层。若 2.2.3 的等价条件成立，则称各 L_i 构成一个丰沛族。[3]（特别地，只含一个层 L 的族丰沛，当且仅当 L 在通常意义下丰沛，EGA II 4.5.3。）

定义 2.2.5。称概形 S 为除子型概形（divisoriel），若 S 拟紧拟分离，且存在可逆 $\mathcal{O}_S$-模的丰沛族（2.2.4）。

引理 2.2.6。设 X 为局部诺特概形，U 为 X 的开集，且包含 $U \to X$ 为仿射态射（例如 U 仿射且 X 分离）。则 $X-U$ 纯余维为 0 或 1（即对 $X-U$ 的每个极大点 x，$\dim \mathcal{O}_{X,x} = 0$ 或 1）；所以，若 U 包含 X 的极大点，则它纯余维为 1。

证明. 置 $Y = X - U$。设 x 为 Y 的极大点，作基变换 $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$，得到笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longleftarrow & Y. \end{array}$$

[3] M. Borelli 和 S. L. Kleiman 以 (i′) 的形式引入了这一概念；“丰沛族”这一名称由撰稿人提出。

其中 $Y' = X' - U'$。因为 x 是 Y 的极大点，Y' 正是 X' 的闭点。另一方面，X' 仿射，故 U' 为 X' 的仿射开集。证明 X' 的维数 n 等于 0 或 1。事实上，已知 $H^n_{Y'}(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$ (SGA 2 V 5.7)；而若 $n \geq 2$，则

$$H^n_{Y'}(X', \mathcal{O}_{X'}) \simeq H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'}), \qquad H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'}) = 0,$$

因为 U' 仿射且 $n - 1 \geq 1$，矛盾。 □

原 PDF 182

注记 2.2.6.1。若去掉 X 分离的假设，则对 X 的仿射开集 U，2.2.6 不再成立；原点加倍的仿射平面即为反例（EGA I 5.5.11）。

命题 2.2.7。设 S 为诺特、分离、局部析因的概形（即其局部环均为析因环）。则 S 是除子型概形（2.2.5）。

特别地（EGA IV 21.11.1）：

推论 2.2.7.1。每个诺特正则分离概形都是除子型概形。

2.2.7 的证明. 可假设 S 整。取 S 的有限覆盖 $(S_i)_{i\in I}$，各 S_i 为非空仿射开集。由 2.2.6，$S - S_i$ 纯余维为 1，从而由 EGA IV 21.7.4，它是一个有效除子的支集。换言之，对每个 $i \in I$，存在可逆层 L_i 及截面 $f_i \in \Gamma(S, L_i)$，使 $S_i = S_{f_i}$。由 2.2.3 (i′)，族 (L_i) 丰沛 (2.2.4)。证明完毕。 □

注记 2.2.7.2。与 2.2.6 相同，S 分离的假设不可少。仍取 S 为原点加倍的仿射平面。回顾其构造：将两个仿射平面 $\mathbb{E}^2_k$（k 为域）沿原点 O 的补集 U 以恒等映射粘合，得到 S；因此有典范投影

$$p : S \longrightarrow \mathbb{E}^2_k,$$

它在 U 上诱导同构，而 $p^{-1}(O)$ 由两点 O_1, O_2 组成。S 上的可逆层由 $\mathbb{E}^2_k$ 上两个可逆层沿 U 上的同构粘合而来。因 $\mathbb{E}^2_k$ 上每个可逆层都平凡，S 上的可逆层由某个 $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}^*_U)$ 定义。但 g 必为常数：由于 O 在平面中的深度为 2，限制映射

$$\Gamma(\mathbb{E}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbb{E}^2_k}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

为同构。故 S 上每个可逆层都平凡。另一方面，显然 p 诱导同构

原 PDF 183

$$p^* : \Gamma(\mathbb{E}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbb{E}^2_k}) \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

因此，$\mathcal{O}_S$ 的每个在 O_1 处为零的整体截面在 O_2 处也为零，所以对 $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$，各 S_f 不构成 S 的拓扑的一组基。

引理 2.2.8。设 S 为除子型概形（2.2.5），$(L_i)_{i\in I}$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模的丰沛族。以 $\mathcal{L}(S)$ 表示 $\mathrm{Qcoh}(S)$（2.2.1）中由 $L_i^{\otimes(-n)}$、$(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$ 生成的严格全加性子范畴。设 $E \in \mathrm{ob}\, D(\mathrm{Qcoh}(S))$。

a) $\mathcal{L}(S)$ 及 $\mathrm{Loclib}(S)$ (2.0) 在 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中拟可提升（第 I 讲 1.2），且对满态射的核拟稳定（第 I 讲 1.2）。

b) 设 $n \in \mathbb{Z}$。E 为 n-伪凝聚（相应地伪凝聚，2.2.1）的充要条件，是它相对于 $\mathcal{L}(S)$ 或 $\mathrm{Loclib}(S)$ 为 n-伪凝聚（相应地伪凝聚，第 I 讲 2.3）。典范函子

$$K^-(\mathcal{L}(S))/K^{-,\varnothing}(\mathcal{L}(S)) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

及

$$K^-(\mathrm{Loclib}(S))/K^{-,\varnothing}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

均全忠实，本质像为 $D^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$（2.2.1）。

c) 设 $[m,n] \subset \mathbb{Z}$ 为区间。E 的完美振幅包含在 $[m,n]$（2.2.1）中的充要条件，是 E 在 $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 中同构于一个复形 F，使 $F^i = 0$ 对 $i \notin [m,n]$ 成立，$F^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{L}(S)$ 对 $i > m$ 成立，且 F^m 局部自由且为有限型。典范函子

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S))/K^{b,\varnothing}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

是全忠实的，本质像为 $D(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$（2.2.1）。

原 PDF 184

证明. 设 $F \to G$ 为 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中的满态射，且 G 为有限型。因 F 为其有限型拟凝聚子层的归纳极限（EGA I 9.4.9），由 2.1.1 a)，存在 F 的有限型拟凝聚子层 F'，使复合 $F' \to F \to G$ 为满态射。由 2.2.3 (ii)，存在满态射 $E \to F'$，其中 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{L}(S)$；故 $E \to F' \to F$ 与 $F \to G$ 的复合为满态射。这说明有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的范畴在 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中拟可提升，从而 $\mathrm{Loclib}(S)$ 或 $\mathcal{L}(S)$ 更是如此。这就证明了 a) 的第一断言。

为证第二断言，应用 1.1，取 $\mathcal{S}$ 为 S 的 Zariski 景，$\mathcal{C}$（相应地 $\mathcal{C}_0$）为纤维范畴 $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$（相应地 $\mathcal{L}(U)$）；这里 U 遍历 S 的开集，$\mathcal{L}(U)$ 为由各 $L_i^{\otimes(-n)}|U$ 生成的严格全加性子范畴。因 $\mathcal{L}$ 的每个对象都伪凝聚，纤维范畴 $D(\mathrm{Qcoh})$ 中 n-伪凝聚（相应地伪凝聚）的概念（2.2.1）与相对于 $\mathcal{L}$ 的同一概念一致（第 I 讲 2.14）。由 2.2.3 (ii)，1.1 的条件 (ii) 中不带括号的版本成立；于是由 1.1 a) 得到 a) 中关于 $\mathcal{L}(S)$ 的第二部分；关于 $\mathrm{Loclib}(S)$ 的断言同理。

b) 立即由 1.1 b)、c) 得到；这里须注意，若 $E \in \mathrm{ob}\,D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 为 n-伪凝聚，则由于 S 拟紧，E 是 $D^-(\mathrm{Qcoh}(S))$ 的对象。纤维范畴 Qcoh 的对象局部属于 $\mathcal{L}$，当且仅当它局部自由且为有限型；所以 $\mathcal{L}$ 在 Qcoh 中局部可提升，且对满态射的核局部稳定。因此，取 $\mathcal{C} = \mathrm{Qcoh}$、$\mathcal{C}_0 = \mathcal{L}$、$\mathcal{C}_{1S} = \mathrm{Loclib}(S)$，由 1.2 得到 c)。证明完毕。 □

命题 2.2.9。假设和记号与 2.2.8 相同，另假定 S 分离或诺特。

a) 典范函子

$$K^{-,b}(\mathcal{L}(S))/K^{-,\varnothing}(\mathcal{L}(S)) \longrightarrow D(S)$$

及

$$K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S))/K^{-,\varnothing}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

均全忠实，本质像为 $D^b(S)_{\mathrm{coh}}$（第 I 讲 2.15）。此外，若 S 在 3.7 的意义下具有“有限上同调维数”[4]（例如 S 的底空间诺特且具有有限 Krull 维数），则函子 原 PDF 185

$$K^{-}(\mathcal{L}(S))/K^{-,\varnothing}(\mathcal{L}(S)) \longrightarrow K^{-}(\mathrm{Loclib}(S))/K^{-,\varnothing}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^{-}(S)_{\mathrm{coh}}$$

均为范畴等价。

b) 典范函子

$$K^{b}(\mathrm{Loclib}(S))/K^{b,\varnothing}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

是全忠实的，其本质像为 $D(S)_{\mathrm{parf}}$（第 I 讲 4.9）。$E \in \mathrm{ob}\, D(S)$ 的完美振幅包含于 $[m,n]$（第 I 讲 4.8）中的充要条件，是 E 在 $D(S)$ 中同构于一个复形 F，使 $F^i = 0$ 对 $i \notin [m,n]$ 成立，$F^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{L}(S)$ 对 $i > m$ 成立，且 F^m 局部自由且为有限型。

证明. 结合 3.5 和 3.7（见上脚注），这是 2.2.8 的直接推论。唯一须说明的一点（它也显然由 3.5、相应地 3.7 得到）是：对 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(\mathrm{Qcoh}(S))$（相应地，在 S 有 3.7 意义下有限上同调维数时，对 $E \in \mathrm{ob}\, D(\mathrm{Qcoh}(S))$），把 E 看作 $D(S)$ 的对象后，2.2.1 中的伪凝聚性和完美性与通常的概念（第 I 讲 2.15、4.9）一致。 □

注记 2.2.10。a) 若 S 为环 A 的仿射概形，则只含 $\mathcal{O}_S$ 的族丰沛。对此族有 $\mathcal{L}(S) = \mathrm{Lib}(S)$。此外，显然 $K^{-,\varnothing}(\mathrm{Lib}(S))$ 和 $K^{-,\varnothing}(\mathrm{Loclib}(S))$ 都只含零对象。因此由 2.2.9 得知，若以 $\mathrm{Mod}(A)$ 表示 A-模的范畴，且 $D(A) = D(\mathrm{Mod}(A))$，则函子 $\mathbf{R}\Gamma_S : D^+(S) \to D^+(A)$ 诱导全忠实函子

$$D^b(S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D(A) \qquad (\text{相应地} D(S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(A)),$$

其本质像为三角子范畴 $D^b(A)_{\mathrm{coh}}$（相应地 $D(A)_{\mathrm{parf}}$），其对象为上同调有界且相对于有限型自由（相应地投射）模的子范畴 $\mathrm{Lib}(A)$（相应地 $\mathrm{Loclib}(A)$）伪凝聚（相应地完美）的复形。有由范畴等价组成的交换图 原 PDF 186

$$\begin{array}{ccccc}
K^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\mathrm{coh}} \\
\downarrow{\scriptstyle \Gamma_S} & & \downarrow{\scriptstyle \Gamma_S} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{R}\Gamma_S} \\
K^{-,b}(\mathrm{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\mathrm{coh}},
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
K^{b}(\mathrm{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\mathrm{parf}} \\
\downarrow{\scriptstyle \Gamma_S} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{R}\Gamma_S} \\
K^{b}(\mathrm{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\mathrm{parf}}.
\end{array}$$

[4] 第 3 节独立于本讲其余部分。

（若 S 在 3.7 的意义下有有限上同调维数，则上图中可将 b 替换为 $-\infty$。）

b) 设 S 为概形。由 a)，一个伪凝聚且上同调有界的 $\mathcal{O}_S$-模复形局部同构于（在 $D(S)$ 中）一个严格伪凝聚复形；这先验上远非显然（参见第 I 讲 2.3.1）。

2.3。软层。

2.3.1。回顾 [T.F.] 中的一些定义和结果。设 X 为仿紧空间。称 X 上的集合层 F 是软层，若对 X 的每个闭集 Y，F 在 Y 上的每个截面均可延拓为在 X 上的截面。软阿贝尔层是无上同调的，即若 F 软，则 $H^i(X,F)=0$ 对 $i>0$ 成立（T.F. II 4.4.3）。

设 A 为 X 上的环层。若 F 为软 A-模，则 F 由其截面生成（参见 2.1.1）：由 $I=H^0(X,F)$ 定义的同态 $A_X^{(I)}\to F$ 显然是满态射。另一方面，若 A 软，则每个 A-模都软（T.F. II 3.7.1）。软环层的例子包括仿紧空间上的连续实值或复值函数层，以及 C^r 流形上的 C^r 函数层。

原 PDF 187

命题 2.3.2。设 S 为紧空间，赋予一个软环层 A。以 $\mathrm{Mod}(S)$ 表示左 A-模的范畴，置 $D(S)=D(\mathrm{Mod}(S))$。

a) $\mathrm{Lib}(S)$（相应地 $\mathrm{Loclib}(S)$，2.0）在 $\mathrm{Mod}(S)$ 中可提升，且对满态射的核拟稳定（相应地稳定，第 I 讲 1.2）。[5]

b) 设 $E\in \mathrm{ob}\, D(S)$ 且 $n\in\mathbb{Z}$。E 为 n-伪凝聚（相应地伪凝聚）的充要条件，是它相对于 $\mathrm{Lib}(S)$ 或 $\mathrm{Loclib}(S)$ 如此。典范函子

$$K^-(\mathrm{Lib}(S))\longrightarrow D(S),\qquad K^-(\mathrm{Loclib}(S))\longrightarrow D(S)$$

均全忠实，本质像为 $D^-(S)_{\mathrm{coh}}$（第 I 讲 2.15）。

c) 设 $E\in \mathrm{ob}\, D(S)$，$[m,n]\subset\mathbb{Z}$ 为区间。E 的完美振幅包含于 $[m,n]$（第 I 讲 4.8）中的充要条件，是存在拟同构 $F\to E$，其中 F 为复形，满足 $F^i=0$ 对 $i\notin[m,n]$ 成立，$F^i\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Lib}(S)$ 对 $i>m$ 成立，且 $F^m\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(S)$。典范函子

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S))\longrightarrow D(S)$$

是全忠实的，本质像为 $D(S)_{\mathrm{parf}}$（第 I 讲 4.9）。

d) 以 $\mathrm{Mod}(A(S))$ 表示左 $A(S)$-模的范畴，$D(A(S))$ 为相应的导出范畴。函子

$$H^0(S,\cdot):\mathrm{Mod}(S)\longrightarrow\mathrm{Mod}(A(S))$$

正合，且为范畴等价。此外，它定义范畴等价

原 PDF 188

$$D(S)\longrightarrow D(A(S)),\qquad D^-(S)_{\mathrm{coh}}\longrightarrow D^-(A(S))_{\mathrm{coh}},\qquad D(S)_{\mathrm{parf}}\longrightarrow D(A(S))_{\mathrm{parf}},$$

其中 $D(A(S))$ 中的伪凝聚（相应地完美）概念相对于有限型自由（相应地投射）模的范畴而言。它还给出 $D(S)$ 中由 n-伪凝聚对象（相应地完美振幅包含于 $[m,n]$ 的对象）组成的全子范畴与 $D(A(S))$ 中相应全子范畴之间的等价。

[5] 更一般地，S 仿紧时此断言仍成立。

证明. a) 的第一断言由 2.1.2 a) 得到：取 $\mathcal{S}$ 为 S 上集合层的拓扑斯，$\mathcal{C}'_S = \mathrm{Mod}(S)$，并考虑 2.3.1。第二断言由 1.1 a)（相应地 1.2 a)）得到：取 $\mathcal{C} = \mathrm{Mod}$（变化的开集上 A-模的纤维范畴），$\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$（相应地 Loclib）；由 2.3.1 和 2.1.1 b)，1.1 的条件 (ii) 成立。b) 应用 1.1 b)、c)（$\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ 如上）。c) 由 1.2 b)、c)、d) 得到，其中 $\mathcal{C} = \mathrm{Mod}$，$\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$。d) 的第一断言由 2.3.1 和 2.1.2 b)(ii) 得到，取 $\mathcal{C}'_S = \mathcal{C}_S = \mathrm{Mod}(S)$。d) 的其余断言由第一断言、b)、c) 以及如下事实得到：Γ_S 将有限型自由模（相应地自由模的直和因子）变为有限型自由（相应地投射）模。 □

2.4。Stein 空间。

定义 2.4.1。设 $\mathcal{S}$ 为局部赋环拓扑斯（第 I 讲 2.15.1 (ii)），终对象为 S。称 $\mathcal{S}$ 为 Stein 拓扑斯，若结构层 $\mathcal{O}_S$ 凝聚（第 I 讲 3.1），且有：

“定理 A”：每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模（第 I 讲 3.1）由其截面生成。

“定理 B”：对每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 F，$H^i(S, F) = 0$ 对 $i > 0$ 成立。

原 PDF 189

注记 2.4.1.1。若 $\mathcal{S}$ 有“足够多的闭点” s，[6]使 s 所定义的理想 $\mathfrak{m}_s$ 凝聚，[7]则条件“对每个凝聚层 F，$H^1(S, F) = 0$” 蕴含定理 A。事实上，设 F 为凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，s 为 $\mathcal{S}$ 的闭点。有正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\mathfrak{m}_s F \longrightarrow 0,$$

其中 $F/\mathfrak{m}_s F$ 为集中在 s 上的凝聚层。应用函子 $H^0(S, \cdot)$，写出上同调正合列，得 $H^0(S, F) \to H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F)$ 为满态射。由于 $H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F) \simeq F_s/m_s F_s$，其中 m_s 为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的极大理想，由 Nakayama 引理即得结论。

撰稿人不知道上述蕴含在一般情形下是否成立（只假设 $\mathcal{O}_S$ 为凝聚的局部环层）。

撰稿人也不知道条件“对每个凝聚层 F，$H^1(S, F) = 0$” 是否蕴含定理 B。

例 2.4.2。复 Stein 解析空间 [3]、赋予全纯函数层所诱导的层的 $\mathbb{C}^n$ 中的凸紧集 [3]、诺特环的谱、仿射刚性解析空间 [13]，都定义 Stein 拓扑斯。

引理 2.4.3。设 $\mathcal{S}$ 为 Stein 拓扑斯（2.4.1）。假定终对象 S 拟紧（2.1.1），以 $\mathrm{Coh}(S)$ 表示凝聚，即有限表现 $\mathcal{O}_S$-模的阿贝尔范畴。则：

a) $\mathrm{Lib}(S)$（相应地 $\mathrm{Loclib}(S)$，2.0）在 $\mathrm{Coh}(S)$ 中可提升，且对满态射的核拟稳定（相应地稳定，第 I 讲 1.2）。

b) 典范函子

$$K^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow K^-(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(\mathrm{Coh}(S))$$

均为范畴等价。c) 置 $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$，以 $\mathrm{Mod}(A)$ 表示 A-模的范畴，$D(A)$ 为相应的导

原 PDF 190

[6]即有足够多形如 $i_s : s \to \mathcal{S}$ 的纤维函子（SGA 4 IV 6.4.1），其中 i_s 为 $\mathcal{S}$ 的一个闭子对象的包含。

[7]即由 $\mathcal{O}_S$ 中那些在 s 处的茎属于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的极大理想 m_s 的截面组成。

出范畴。函子

$$\Gamma_S : \mathrm{Coh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(A)$$

正合且全忠实，本质像为 $\mathrm{Mod}(A)$ 中由有限表现 A-模组成的严格全加性子范畴。它诱导全忠实函子

$$D^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(A),$$

其本质像为由相对于有限型自由模的子范畴伪凝聚的复形组成的全子范畴 $D^-(A)_{\mathrm{coh}}$。

证明. 对 a) 的第一断言，取 $\mathcal{C}'_S = \mathrm{Coh}(S)$ 应用 2.1.2 a)；定理 B 保证 2.1.2 的假设成立。沿用 2.1.2 a) 的记号，若 E 凝聚而 G 为有限型局部自由，则 $\mathcal{H}om(G, E)$ 凝聚；故 $\mathrm{Loclib}(S)$（从而 $\mathrm{Lib}(S)$）在 $\mathrm{Coh}(S)$ 中可提升。a) 的第二断言由 1.1 a)（相应地 1.2 a)）得到，取 $\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$（相应地 Loclib)；[8]由定理 A 和 2.1.1 b)，1.1 的条件 (ii) 中括号内的版本成立。依次取 $\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$、$\mathcal{C}_0 = \mathrm{Loclib}$，由 1.1 c) 得到 b)。c) 的第一断言由 2.1.2 b)(ii) 对 $\mathcal{C}'_S = \mathrm{Coh}(S)$ 应用得到。为证明 $\Gamma_S : D^-(\mathrm{Coh}(S)) \to D(A)$ 全忠实，由 b)，只须证明复合

$$K^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\mathrm{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} D(A)$$

全忠实。它分解为

$$K^-(\mathrm{Lib}(S)) \xrightarrow{(*)} K^-(\mathrm{Lib}(A)) \xrightarrow{(**)} D(A),$$

原 PDF 191

其中 $\mathrm{Lib}(A)$ 为有限型自由 A-模的范畴，(*) 由 Γ_S 诱导。显然 (*) 为范畴等价。另一方面，取 $\mathcal{C} = \mathrm{Mod}(A)$、$\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}(A)$ 应用第 I 讲 2.7 b)，并考虑 $K^{-,\varnothing}(\mathrm{Lib}(A)) = 0$，得到 (**) 全忠实，其本质像为 $D^-(A)_{\mathrm{coh}}$。这证明了 c) 的最后断言，也完成了 2.4.3 的证明。 □

引理 2.4.4。在 2.4.3 的假设下，典范函子

$$D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

是全忠实的，其本质像为 $D^b(S)_{\mathrm{coh}}$（第 I 讲 2.15）。

证明. 取 $\mathcal{A} = \mathrm{Coh}(S)$、$\mathcal{B} = \mathrm{Mod}(S)$，$\phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为包含函子，应用 2.1.3。因 ϕ 全忠实，由 2.1.3 a)(ii)，只须证明：对固定 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Coh}(S)$ 和 $n > 0$，函子 $L \mapsto \mathrm{Ext}^n_{\mathrm{Mod}(S)}(L, M)$ 对 $L \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Coh}(S)$ 是可余消去的。由定理 A 及 2.1.1 b)，每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模都是有限型自由模的商模；而若 L 为有限型自由，则由定理 B，$\mathrm{Ext}^n_{\mathrm{Mod}(S)}(L, M) = 0$，断言得证。因此 $D^b(\mathrm{Coh}(S)) \to D(S)$ 全忠实，本质像为由上同调有界且凝聚的复形组成的全子范畴；因 $\mathcal{O}_S$ 凝聚，这正是 $D^b(S)_{\mathrm{coh}}$（第 I 讲 3.5 b)）。 □

[8]由第 I 讲 2.15.1，Lib 和 Loclib 对满态射的核局部稳定。

命题 2.4.5。沿用 2.4.3 的假设和记号，有：

a) 典范函子

$$K^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\mathrm{coh}}$$

均为范畴等价。此外，$\mathbf{R}\Gamma_S : D^+(S) \to D^+(A)$ 诱导全忠实函子

$$\mathbf{R}\Gamma_S : D^b(S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^+(A),$$

其本质像为 $D^b(A)_{\mathrm{coh}}$（$D(A)$ 中由上同调有界且相对于有限型自由模的范畴伪凝聚的复形组成的三角子范畴）。 原 PDF 192

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\, D(S)$，$[m,n] \subset \mathbb{Z}$ 为区间。若 E 的完美振幅包含于 $[m,n]$（第 I 讲 4.8），则 E 同构于一个复形 F，使 $F^i = 0$ 对 $i \notin [m,n]$ 成立，$F^i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Lib}(S)$ 对 $i > m$ 成立，且 $F^m \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(S)$。

c) 典范函子

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\mathrm{parf}} \quad (\text{第 I 讲4.9})$$

为范畴等价。此外，$\mathbf{R}\Gamma_S : D^+(S) \to D^+(A)$ 诱导全忠实函子

$$\mathbf{R}\Gamma_S : D(S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^+(A),$$

其本质像为 $D(A)_{\mathrm{parf}}$（$D(A)$ 中由相对于有限型投射模的范畴完美的复形组成的三角子范畴）。

证明. a) 由 2.4.3 b)、c)，函子

$$K^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\mathrm{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} D^b(A)_{\mathrm{coh}}$$

均为范畴等价。因全忠实函子 $\Gamma_S : D^b(\mathrm{Coh}(S)) \to D(A)$ 分解为

$$D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\mathrm{coh}} \xrightarrow{\mathbf{R}\Gamma_S} D(A),$$

由 2.4.4 即得结论。

b) 假定 $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [m,n]$。特别地，$E$ 伪凝聚；由 a)，以同构对象替代后，可假定 $E^i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Lib}(S)$ 对 $i > m$ 成立，且 $E^i = 0$ 对 $i > n$ 成立。作截断后，甚至可假定 $E^i = 0$ 对 $i < m$ 成立。取 $\mathcal{C} = \mathrm{Mod}$、$\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$ 应用第 I 讲 4.16，即得 $E^m \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(S)$，故断言成立。 原 PDF 193

c) 由 2.4.3 a)（相应地 2.1.1 b) 和定理 A），对 $\mathcal{C}_S = \mathrm{Coh}(S)$、$\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$，1.1 (i)（相应地 1.1 (ii) 中括号内的版本）成立。因此由 1.2 c)、d)，函子

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\mathrm{Coh}(S))$$

全忠实。由 2.4.4，函子

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

也全忠实，由 b)，其本质像为 $D(S)_{\mathrm{parf}}$。仿照 2.4.3 c) 的证明可知，由 Γ_S 诱导的函子 $K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \to D(S)$ 全忠实，本质像为 $D(S)_{\mathrm{parf}}$；最后如 a) 一样完成证明。 □

注记 2.4.6。撰稿人不知道 2.4.4 中是否可将 D^b 替换为 D^-，从而也不知道在将 $K^{-,b}$ 替换为 K^-、D^b 替换为 D^- 后，2.4.5 a) 是否仍成立。

最后给出 2.4.5 的一个有趣补充。先给出定义：

定义 2.4.7。称一个赋环空间为复伪解析空间（espace pseudo-analytique complexe），若它局部同构于形如 $(Y, \mathcal{O}_X|Y)$ 的赋环空间，其中 X 为复解析空间，Y 为 X 的闭子集。

因此，复伪解析空间的结构层是凝聚的。

称复伪解析空间为 Stein 的，若其对应拓扑斯为 Stein 拓扑斯（2.4.1）。

原 PDF 194

命题 2.4.8。[9]设 S 为紧的、Stein 的复伪解析空间（2.4.7）。假定对 S 的每个开集 U 及 U 的每个约化闭子空间 X，X 的正规化是局部连通的。[10]（例如，若 S 局部由 $\mathbb{R}^n$ 中的实解析等式或不等式定义，则此条件成立 [15]。）则 $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 为诺特环。

证明. 须证：若 M 为有限表现 A-模，则 M 的子模全体（等价地，有限型子模全体）满足极大条件。若 N 为 M 的有限型子模，则由第 I 讲 2.6、2.9，M/N 为有限表现，由 2.4.3 c) 的等价，N 也为有限表现。再次使用 2.4.3 c) 中凝聚 $\mathcal{O}_S$-模与有限表现 A-模之间的等价及 S 的紧性，即归结到证明下述引理。 □

引理 2.4.8.1。设 S 为满足 2.4.8 中局部连通性条件的复伪解析空间。设 F 为凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，(E_n) 为 F 的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模的递增序列，$s \in S$。则存在 s 的开邻域 U，使序列 $(E_n|U)$ 最终不变。

证明. 环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 诺特，故存在整数 n_0，使 $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$ 对 $n \geq n_0$ 成立。将 (E_n) 替换为 $(E_n/E_{n_0})_{n \geq n_0}$，可假定 $(E_n)_s = 0$ 对每个 n 成立。另一方面，$F_s = M$ 为有限型 $\mathcal{O}_s$-模，故存在有限滤过（Bourbaki，Alg. com.，第 IV 章 §1，定理 1）

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_q = 0,$$

使 $M_i/M_{i+1} \simeq \mathcal{O}_s/\mathfrak{p}_i$，其中 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\mathcal{O}_s$ 的素理想。因有限型 $\mathcal{O}_s$-模的范畴与凝聚 $\mathcal{O}_S$-模在 s 处的芽的范畴等价，缩小到 s 的邻域后，可假定 M_i（相应地 $\mathfrak{p}_i$）是 F（相应地 $\mathcal{O}_S$）

原 PDF 195

[9] A. Grothendieck 将这一结果及其证明慷慨地告知撰稿人；J. Frisch [5] 也独立得到了它。

[10] 这里承认 [10] 中局部解析几何的概念可推广到复伪解析空间；事实上，每一次都可直接归结到通常情形。

的凝聚子模 F_i（相应地凝聚理想 $\mathcal{P}_i$）在 s 处的茎，满足

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_q = 0, \qquad F_i/F_{i+1} \simeq \mathcal{O}_S/\mathcal{P}_i.$$

证明 (E_n) 在 s 邻域上最终不变，显然等价于证明它在 F 的滤过 (F_i) 的各个分次商上诱导的序列最终不变。因此可假定 $F = \mathcal{O}_S$，且 $\mathcal{O}_{S,s}$ 为整环，各 E_n 是 $\mathcal{O}_S$ 的递增理想序列，满足 $(E_n)_s = 0$。因 $\mathcal{O}_s$ 整，特别地约化，由 Oka 定理（[10] IV §3），缩小到 s 邻域后，还可假定 S 约化。

证明存在 s 的开邻域 U，使充分大的 n 满足 $E_n|U = 0$。考虑 S 的正规化 $\widetilde{S}$（[10] IV §4）。已知（同上）$\widetilde{S}$ 是有限 $\mathcal{O}_S$-代数 $\widetilde{\mathcal{O}}_S$ 的解析谱（[10] II §3），其在每个 $t \in S$ 处的茎为 $\mathcal{O}_{S,t}$ 的整闭包（参见 2.4.8 脚注 2）。有 $E_n \subset E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S$，故只须证明充分大的 n 满足 $E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S = 0$。又有（[10] II §3，命题 8）

$$E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S = p_*\big(E_n\mathcal{O}_{\widetilde{S}}\big),$$

其中 $p : \widetilde{S} \to S$ 为典范投影，$E_n\mathcal{O}_{\widetilde{S}}$ 为 $E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S$ 典范定义的 $\mathcal{O}_{\widetilde{S}}$-理想。因此，只须证明存在 s 在 S 中的开邻域 V，使充分大的 n 满足 $E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S|U = 0$；这将问题归结到 S 正规的情形，以下便作此假设。

因 $(E_n)_s = 0$，由 E_n 定义的闭浸入 $i_n : S_n \to S$ 在 s 处平展。又因 S 正规，i_n 平展的点集既开又闭（见下面的引理），故其在 S 中的像也是既开又闭的子集。因此 E_n 在 s 所在的连通分支上的限制为零；由 S 局部连通，此连通分支为开集，结论遂得。最后只须证明：　□

原 PDF 196

引理 2.4.3.2。（参见 EGA IV 18.10.3。）设 Y 为正规伪解析空间，[11] $f : X \to Y$ 为非分歧态射。X 中 f 平展的点集既开又闭。

证明. f 平展的点集显然是开集（因为 f 在某点平展，意味着它在该点邻域上是同构，[8] VI）。还须证明 f 不平展的点集为开集。因非分歧态射局部为浸入（[8] VI），可假定 f 为由凝聚理想 I 定义的闭浸入。设 $x \in X$，且 $I_x \neq 0$。取 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 的一个包含 I_x 的素理想 $\mathfrak{p}$。有 $\dim(\mathcal{O}_{Y,x})_{\mathfrak{p}} > 0$，否则，由 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 为整环，将有 $\mathfrak{p} = 0$。故 Y 在 x 处的余维 > 0，进而在 x 的某邻域中余维 > 0（[10] III A，引理 3 的推论 1），结论即得。　□

3. 关于概形上拟凝聚层的补充

[12] **3.0**。本节固定一个拟紧拟分离概形 S。典范的（全忠实）包含函子

$$\phi : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

[11] 只须 Y 的局部环均为整环。

[12] 本节主要归功于 J. L. Verdier。

[13]延拓为从 $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 到 $D(S)=D(\mathrm{Mod}(S))$ 的函子，仍记为 ϕ；本节研究这个函子。[14]

引理 3.1。$\mathrm{Qcoh}(S)$ 是满足 (AB 5) 的阿贝尔范畴，其中有限型拟凝聚层构成一个“小”的生成元族。特别地（Tohoku 1.10.1），$\mathrm{Qcoh}(S)$ 有足够多内射对象。

原 PDF 197

证明. 关于生成元的断言，立即由下述事实得到：S 上每个拟凝聚层都是其有限型拟凝聚子层的滤过归纳极限（EGA I 9.4.9、IV 1.7.7）。其余断言显然。 □

注记 3.1.1。若只假设 S 拟分离，撰稿人不知道 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 是否仍有足够多内射对象。

引理 3.2。函子 $\phi:\mathrm{Qcoh}(S)\to\mathrm{Mod}(S)$ 有右伴随

$$Q:\mathrm{Mod}(S)\longrightarrow\mathrm{Qcoh}(S),$$

称为凝聚化函子（cohéreur）。

证明. 若 S 仿射，则 Q 的存在是直接的：取 $Q=\widetilde{\Gamma_S}$（EGA $\mathrm{Err_I}$ 1.3.7）。现设 $f:U\to S$ 为 S 的仿射开集。显然，对 $E\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$ 及 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(U)$，有典范同构

$$\mathrm{Hom}(E,f_*F)\simeq\mathrm{Hom}(E,f_*Q(F)). \tag{1}$$

取 S 的有限仿射开覆盖 $(f_i:U_i\to S)$；对每个 (i,j)，取 $U_{ij}=U_i\cap U_j$ 的有限仿射开覆盖 $(U_{ijk}\to U_{ij})$（因 S 拟分离，U_{ij} 拟紧）。设 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$。有正合列

$$0\longrightarrow F\longrightarrow\prod_i f_{i*}(F|U_i)\longrightarrow\prod_{ijk}f_{ijk*}(F|U_{ijk}), \tag{2}$$

其中 f_{ijk} 表示 U_{ijk} 到 S 的包含。注意，若 $g:V\to U$ 为 S 的仿射开集之间的包含，则有显然的自然箭头 $Q(F|U)\to g_*Q(F|V)$。于是从 (2) 得到箭头

$$\prod_i f_{i*}Q(F|U_i)\longrightarrow\prod_{ijk}f_{ijk*}Q(F|U_{ijk}), \tag{3}$$

以 QF 表示其核。设 $E\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$，对 (2) 应用函子 $\mathrm{Hom}(E,\cdot)$，结合 (1)，得关于 E 函子性的同构

原 PDF 198

$$\mathrm{Hom}(E,F)\simeq\mathrm{Hom}(E,QF).$$

这证明了 Q 的存在；因它为伴随函子，唯一性显然。 □

[13]$\mathrm{Mod}(S)$（相应地 $\mathrm{Qcoh}(S)$）表示 $\mathcal{O}_S$-模（相应地拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模）的范畴。

[14]在不致引起混淆的公式中，将省略 ϕ。

引理 3.3。a) 凝聚化函子是将内射对象变为内射对象的加性函子。

b) 以

$$\mathbf{R}Q : D^+(S) \longrightarrow D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$$

表示凝聚化函子的右导出函子。对 $E \in \mathrm{ob}\, D(\mathrm{Qcoh}(S))$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$，有典范函子性同构

$$\mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, F) \simeq \mathbf{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(E, \mathbf{R}Q(F)), \tag{i}$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, F) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(E, \mathbf{R}Q(F)). \tag{ii}$$

15

证明. a) 立即由定义得到。为证 b)，只须建立 (i)，因为取上同调便得到 (ii)。可假定 F 的各分量内射；由 a)，QF 的各分量也内射，于是 (i) 直接来自 Q 的定义。 □

引理 3.4。设 $f : X \to Y$ 为拟紧拟分离概形间的态射。对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(X)$，有典范函子性同构

$$Qf_*(E) \simeq f_*Q(E).$$

原 PDF 199

证明. 因 f 拟紧拟分离 (EGA IV 1.2.3、1.2.4)，f_* 将拟凝聚层变为拟凝聚层 (III 1.4.10、IV 1.7.21)。从 $\mathrm{Mod}(X)$ 到 $\mathrm{Qcoh}(Y)$ 的函子 Qf_* 和 f_*Q 都是 $f^* : \mathrm{Qcoh}(Y) \to \mathrm{Mod}(X)$ 的右伴随，故典范同构。 □

命题 3.5。若 S 诺特，或 S 拟紧且分离，则函子

$$\phi : D^+(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S) \qquad (3.0)$$

全忠实，其本质像为 $D^+(S)$ 中由上同调拟凝聚的复形组成的全子范畴 $D^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$。

证明. 只须证明 S 分离的情形，因为 S 诺特的情形已知 ([H] II 7.19)。显然，这等价于证明：

(3.5.1) 对 $E \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$，由 3.3 b)(ii) 得到的伴随箭头

$$E \longrightarrow \mathbf{R}Q(E)$$

为同构；

(3.5.2) 对 $E \in \mathrm{ob}\, D^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$，由 3.3 b)(ii) 得到的伴随箭头

$$\mathbf{R}Q(E) \longrightarrow E$$

为同构。

[15] 下标 Mod（相应地 Qcoh）是 $D(S)$（相应地 $D(\mathrm{Qcoh}(S))$）的简写。

3.5.1 的证明。直接逐层分解，[16]即归结到证明拟凝聚层对凝聚化函子无上同调（即对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$，$R^iQ(E) = 0$ 对 $i > 0$ 成立），并且伴随箭头 $E \to QE$ 为同构。若 S 仿射，这由公式 $Q = \widetilde{\Gamma_S}$ 得到（参见 3.2 的证明）。一般地，以有限个仿射开集 U_i 覆盖 S。因 S 分离，包含 $f_i : U_i \to S$ 均为仿射态射，各包含 $f_{i_0\cdots i_p} : U_{i_0\cdots i_p} = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p} \to S$ 也一样。

原 PDF 200

设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$，考虑由覆盖 (U_i) 定义的 E 的消解（T.F. II 5.2）：

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow \prod_i f_{i*}f_i^*(E) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \prod_{i_0\cdots i_p} f_{i_0\cdots i_p *}f_{i_0\cdots i_p}^*(E) \longrightarrow \cdots . \tag{*}$$

它给出谱序列

$$E_1^{pq} = \prod_{i_0\cdots i_p} R^qQ\big(f_{i_0\cdots i_p *}f_{i_0\cdots i_p}^*(E)\big) \Longrightarrow R^*Q(E). \tag{**}$$

因 $f_{i_0\cdots i_p}$ 仿射，由 3.4，对于每个 q 有

$$R^qQ\big(f_{i_0\cdots i_p *}f_{i_0\cdots i_p}^*(E)\big) \simeq f_{i_0\cdots i_p *}R^qQ\big(f_{i_0\cdots i_p}^*(E)\big). \tag{***}$$

特别地，由已处理的仿射情形，$E_1^{pq} = 0$ 对 $q > 0$ 成立。因此由 (**) 得到同构

$$R^nQ(E) \simeq H^n(QE^\bullet) \qquad (n \geq 0),$$

其中 $E^\bullet$ 为正合列 (*) 定义的 E 的消解。但由 (***)，对 $n \geq 0$ 有 $QE^n \simeq E^n$，最终得到

$$R^nQ(E) = 0 \quad (n > 0), \qquad Q(E) \simeq E,$$

证毕。

3.5.2 的证明。由谱序列

$$R^pQ(H^q(E)) \Longrightarrow R^*Q(E),$$

立即归结到 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$ 的情形。伴随箭头的复合

原 PDF 201

$$E \longrightarrow \mathbf{R}QE \longrightarrow E$$

为恒等，故断言由 3.5.1 得到。这完成了 3.5 的证明。 □

注记 3.6。若去掉“分离或诺特”的假设，3.5 的结论不成立；J. L. Verdier 的一个漂亮反例说明了这一点（见本讲附录 I）。

命题 3.7。在 3.5 的假设下，另假定存在整数 N，使对每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$ 和 S 的每个拟紧开集 U，有

$$H^i(U, F) = 0 \qquad (i > N).$$

[16]例如使用谱序列 $R^pQ(H^q(E)) \Longrightarrow R^*Q(E)$。

[17]则：

a) 凝聚化函子有有限上同调维数。

b) 函子

$$\phi : D(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

全忠实，其本质像为 $D(S)$ 中由上同调拟凝聚的复形组成的全子范畴 $D(S)_{\mathrm{qcoh}}$。

a) 的证明. 若 S 仿射，公式 $Q = \widetilde{\Gamma_S}$（见 3.2 的证明）表明 Q 的上同调维数 $\leq N$。现考虑一般情形。证明存在整数 a，使对所有 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$ 和 $q > a$，有 $R^qQ(E) = 0$。假设蕴含每个 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$ 都有长为 N 的有限右消解 $E^\bullet$，其各 E^i 无上同调，即对 S 的每个开集 U 及 $q > 0$，均有 $H^q(U, E^i) = 0$。故只须证明存在整数 b，使对每个无上同调 $\mathcal{O}_S$-模 E 和 $q > b$，有 $R^qQ(E) = 0$（这时可取 $a = b + N$）。取 S 的一个由 N' 个仿射开集组成的有限覆盖 (U_i)。设 E 为无上同调 $\mathcal{O}_S$-模，考虑由覆盖 (U_i) 定义的 E 的消解 $C^\bullet(E)$（T.F. II 5.2）。分两种情形。 原 PDF 202

1°）S 分离。此时 $C^\bullet(E)$ 的各分量为形如 f_*f^*E 的项的和，其中 $f : U \to S$ 为仿射开集的包含（因 S 分离，它也是仿射态射）。有

$$\begin{aligned}\mathbf{R}(Qf_*)f^*E &\simeq \mathbf{R}Q\,\mathbf{R}f_*f^*E\\ &\simeq \mathbf{R}Q\,f_*f^*E,\end{aligned}$$

因为 f^*E 无上同调。另一方面，由 3.4，

$$\begin{aligned}\mathbf{R}(Qf_*)f^*E &\simeq \mathbf{R}(f_*Q)f^*E\\ &\simeq f_*\mathbf{R}Q\,f^*E,\end{aligned}$$

因为 f 仿射。由此得

$$R^nQ(f_*f^*E) \simeq f_*R^nQ(f^*E) \qquad (n \geq 0),$$

进而由仿射情形，

$$R^nQ(f_*f^*E) = 0 \qquad (n > N).$$

因 $C^\bullet(E)$ 长为 N'，最终有

$$R^nQ(E) = 0 \qquad (n > N + N'),$$

结论得证。

2°）S 诺特。$C^\bullet(E)$ 的各分量为形如 f_*f^*E 的项的和，其中 $f : U \to S$ 为拟紧分离开集的包含。与情形 1° 相同，有 原 PDF 203

[17]由 Tohoku 3.6.5，若 S 的底空间诺特且 Krull 维数 $\leq N$，则此条件成立。

$$\mathbf{R}(Qf_*)f^*E \simeq \mathbf{R}Q\, f_*f^*E \simeq \mathbf{R}(f_*Q)f^*E. \qquad (*)$$

因 U 诺特，$\mathrm{Qcoh}(U)$ 有足够多在 $\mathrm{Mod}(U)$ 中内射的对象（[H] II 7.18）；故经由 3.5 将 $D^+(\mathrm{Qcoh}(U))$（相应地 $D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$）等同于 $D^+(U)$（相应地 $D^+(S)$）的全子范畴时，$f_*:\mathrm{Qcoh}(U)\to\mathrm{Qcoh}(S)$ 的右导出函子由 $\mathbf{R}f_*: D^+(U)\to D^+(S)$ “诱导”。所以有

$$\mathbf{R}(f_*Q)f^*E \simeq \mathbf{R}f_*\,\mathbf{R}Q\, f^*E.$$

从而得到谱序列

$$E_2^{pq} = R^pf_*\,R^qQ\,f^*E \Longrightarrow R^*(f_*Q)f^*E.$$

由情形 1°，存在仅依赖于 U 的整数 $n(U)$，使 Q 在 $\mathrm{Mod}(U)$ 上的上同调维数 $\leq n(U)$。于是

$$E_2^{pq} = 0 \qquad (q > n(U)).$$

但由关于 S 的“上同调维数”的假设，还有

$$E_2^{pq} = 0 \qquad (p > N).$$

因此

$$R^n(f_*Q)f^*E = 0 \qquad (n > N + N''),$$

其中 N'' 为大于所有 $n(U)$ 的整数，U 遍历各交集 $U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}$。结合 (*)，得到

$$R^nQ(f_*f^*E) = 0 \qquad (n > N + N''),$$

最后得到

$$R^nQ(E) = 0 \qquad (n > N + N' + N''),$$

这完成了 a) 的证明。 □

原 PDF 204

b) 的证明. 由 a)，凝聚化函子有有限上同调维数，故有右导出函子（[H] I 5.3）

$$\mathbf{R}Q : D(S) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S)),$$

其在 $D^+(S)$ 上的限制与上述 $\mathbf{R}Q$ 一致。对 $E\in \mathrm{ob}\, D(\mathrm{Qcoh}(S))$，有典范函子性同构

$$E \xrightarrow{\sim} \mathbf{R}Q(E), \qquad (1)$$

因为由 3.5.1，E^i 对 Q 无上同调，且 $E^i \xrightarrow{\sim} Q(E^i)$。另一方面，对 $E\in\mathrm{ob}\, D(S)$，有典范函子性同态

$$\mathbf{R}Q(E) \longrightarrow E, \qquad (2)$$

当 E^i 对 Q 无上同调时，它来自 ϕ 与 Q 之间通常的伴随同态。容易验证，(1)、(2) 使 $\mathbf{R}Q : D(S) \to D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 成为 $\phi : D(\mathrm{Qcoh}(S)) \to D(S)$ 的右伴随。(1) 为同构这一事实表明 ϕ 全忠实。最后，使用谱序列

$$R^pQ(H^q(E)) \Longrightarrow R^*Q(E)$$

（它因 Q 有有限上同调维数而收敛），可知对 $E \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\mathrm{qcoh}}$，(2) 为同构；因此 ϕ 的本质像为 $D(S)_{\mathrm{qcoh}}$。这证明了 b)，并完成了 3.7 的证明。 □

附录 I.　Verdier 的一个反例

[18]

原 PDF 205

0.　引言

若 S 是一个概形，以 $\mathrm{Mod}(S)$（相应地 $\mathrm{Qcoh}(S)$）记 $\mathcal{O}_S$-模（相应地拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模）的范畴。本附录旨在提醒读者注意范畴 $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ 的某些病态性质，特别是证明下列事实。

0.1. 设 X 是环为 A 的仿射概形，I 是一个内射 A-模。已知（[H] II 7.14），若 A 是诺特 的，则层 $\widetilde{I}$ 是一个内射 $\mathcal{O}_X$-模。若 A 不是诺特 的，则 $\widetilde{I}$ 未必内射，甚至未必松弛，即使 X 的底空间是诺特 的且 Krull 维数有限。此外，$\widetilde{I}$ 在 X 的开集 U 上的限制一般也不是 $\mathrm{Qcoh}(U)$ 的内射对象。

0.2. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧且拟分离的概形之间的态射。函子 $\mathrm{R}f_* : D^+(X) \to D^+(Y)$ 在 $D^+(\mathrm{Qcoh}(X))$（由第 II 讲 3.5，这是 $D^+(X)$ 的全子范畴）上诱导的函子，一般不是 $f_* : \mathrm{Qcoh}(X) \to \mathrm{Mod}(Y)$ 的右导出函子。更确切地说，$\mathrm{Qcoh}(X)$ 的内射对象对于 $f_* : \mathrm{Mod}(X) \to \mathrm{Mod}(Y)$ 未必是无上同调的。

0.3. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。$\mathrm{Qcoh}(S)$ 的一个内射对象对于凝聚化函子（第 II 讲 3.2）未必无上同调。函子 $\delta : D^b(\mathrm{Qcoh}(S)) \to D^b(S)$（第 II 讲 3.0）一般不是全忠实的。

1.　反例

先回顾下列引理（SGA 2 II 9）。

引理 1.1。设 A 是一个环，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$\underline{f} = (f_\alpha)$ 是 A 中的一个有限元素族，Y 是由 $\underline{f}(x) = 0$ 定义的闭集。对 $i > 0$，下列条件等价：

[18]除少数行文细节外，本附录重现了 J.-L. Verdier 致编者的两封信（1967 年 9 月 30 日及 10 月 11 日），以回答编者提出的一个问题。

(i) 对每个内射 A-模 I，有 $H^i_Y(X,\widetilde{I})=0$；

原 PDF 206

(ii) pro-对象 $n\mapsto H_i(\underline{f}^n,A)$ 为零，即对每个 n 都有 $n'\geq n$，使得

$$H_i(\underline{f}^{n'},A)\longrightarrow H_i(\underline{f}^n,A)$$

为零。

1.2. 我们用 1.1 证明 0.1。设 k 是一个域，$B=k[[X,Y]]$，$\underline{f}$ 是元素族 (x,y)，$M=\bigoplus_{n\geq 0}B/(\underline{f}^n)$，$A$ 是 B-代数 $D_B(M)$（EGA 0_{IV} 18.2.3）。显然有

$$H_2^A(\underline{f}^n,A)\simeq H_2^B(\underline{f}^n,A).^{19}$$

另一方面有

$$H_2^B(\underline{f}^n,A)\simeq H_2^B(\underline{f}^n,B)\oplus H_2^B(\underline{f}^n,M),$$

但 $H_2^B(\underline{f}^n,B)=0$，因为 $\underline{f}$ 是正则序列（EGA III 1.1.4 及 0_{IV} 15.1.20），所以

$$H_2^B(\underline{f}^n,A)\simeq H_2^B(\underline{f}^n,M).$$

最后（EGA III 1.1.3.3）有

$$H_2^B(\underline{f}^n,M)\simeq H_B^0(\underline{f}^n,M),$$

其中 $H_B^0(\underline{f}^n,M)$ 典范地等同于 M 中被 $(\underline{f}^n)$ 消去的子模 ${}_{(\underline{f}^n)}M$。因此最终得到

$$H_2^A(\underline{f}^n,A)\simeq {}_{(\underline{f}^n)}M. \tag{*}$$

由于过渡态射 $H_2^A(\underline{f}^{n'},A)\to H_2^A(\underline{f}^n,A)$ 由乘以 $\underline{f}^{n'-n}$ 诱导（EGA III 1.1.6），利用 (*) 立即可见pro-对象 $n\mapsto H_2^A(\underline{f}^n,A)$ 不为零。由 1.1 可知存在一个内射 A-模 I，使 $H^2_Y(X,\widetilde{I})\neq 0$，从而 $\widetilde{I}$ 不是松弛层（SGA 2 I 2.12）。顺便指出，投影 $\mathrm{Spec}(A)\to\mathrm{Spec}(B)$ 是一个同胚，所以 X 的底空间是维数为 2 的诺特 空间。取一个内射 A-模 I，

原 PDF 207

使 $H^2_Y(X,\widetilde{I})\neq 0$，并以 U 记 Y 在 X 中的开补集。由 SGA 2 II 4，有

$$H^2_Y(X,\widetilde{I})\simeq H^1(U,\widetilde{I})\neq 0.$$

而由于 U 是分离的，函子 $D^+(\mathrm{Qcoh}(U))\to D^+(U)$ 是全忠实的（第 II 讲 3.5），所以 $\widetilde{I}|U$ 在 $\mathrm{Qcoh}(U)$ 中不是内射对象。这就证明了断言 0.1。

以 Z 记沿 U 粘合两个 X 的副本所得到的拟紧且拟分离概形，以 j_1,j_2 记 X 到 Z 的两个典范开浸入，于是有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_1} \\ X & \xrightarrow[j_2]{} & Z. \end{array}$$

[19] 上标 A 或 B 指明计算 Koszul 复形所相对于的环。

有

$$j_2^*\mathrm{R}^1 j_{1*}(\widetilde{I}) \simeq \mathrm{R}^1 i_*(i^*\widetilde{I}),$$

故 $H^0(X, \mathrm{R}^1 j_{1*}(\widetilde{I})) \simeq H^1(U, \widetilde{I}) \neq 0$，从而 $\mathrm{R}^1 j_{1*}(\widetilde{I}) \neq 0$，这就证明了 0.2。

另一方面，由第 II 讲 3.4 及 3.5，有

$$\mathrm{R}Q\,\mathrm{R}j_{1*}(\widetilde{I}) \simeq j_{1*}(\widetilde{I}).$$

由此得到一个谱序列，其低次项正合列给出同构

$$\mathrm{R}^1 j_{1*}(\widetilde{I}) \simeq \mathrm{R}^2 Q(j_{1*}\widetilde{I}).$$

层 $j_{1*}\widetilde{I}$ 在 $\mathrm{Qcoh}(Z)$ 中是内射对象，所以这就证明了 0.3 的第一部分。最后，设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(Z)$。有对偶同构 原 PDF 208

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, \mathrm{R}j_{1*}(\widetilde{I})) \simeq \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(j_1^*E, \widetilde{I}),$$

但由于 X 是仿射概形，由第 II 讲 3.5 有

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(j_1^*E, \widetilde{I}) \simeq \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(j_1^*E, \widetilde{I}) \simeq \mathrm{Hom}(j_1^*E, \widetilde{I}).$$

所以

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, \mathrm{R}j_{1*}(\widetilde{I})) \simeq \mathrm{Hom}(j_1^*E, \widetilde{I}),$$

由此得到一个谱序列，其低次项正合列给出同构

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathrm{Mod}}(E, j_{1*}\widetilde{I}) \simeq \mathrm{Hom}(E, \mathrm{R}^1 j_{1*}\widetilde{I}).$$

因此，$E = \mathrm{R}^1 j_{1*}(\widetilde{I})$ 的恒等态射给出 $\mathrm{Ext}^2_{\mathrm{Mod}}(E, j_{1*}\widetilde{I})$ 中的一个非零元素；所以函子 $D^b(\mathrm{Qcoh}(Z)) \to D^b(Z)$ 不是全忠实的。这就完成了 0.3 的证明。 原 PDF 209

附录 II.　相对椭圆复形的解析指标的定义

本附录将说明，完美复形的概念能对连续的椭圆微分算子族，或更一般的“相对椭圆复形”的“解析指标”给出简单而自然的定义。对于熟悉这一领域的读者，指出这里的定义较经典定义（例如见 [2]、[17]）的优点在于，它不需要对所考虑的椭圆复形作形变。

第 1、2 节回顾经典的“混合结构”概念[20]。当然，我们只给出在第 3 节陈述并证明中心定理所需的最少定义和结果。该定理更确切地说是：相对椭圆复形沿到基底的投影（假定固有，基底假定局部紧）的直像是完美复形。当基底 S 紧时，由第 II 讲 2.3.2 的整体化论述即可把解析指标定义为 $K(S)$（S 上有限秩复向量丛的“Grothendieck 群”）的元素。

以下始终约定：若 S 是拓扑空间，以 $\mathcal{O}_S$ 记 S 上实值连续函数的层。

[20] 建议熟悉这些内容的读者跳过这两节。

1. 混合结构的基本论述

本节固定一个拓扑空间 S。**1.1. 混合流形的定义**。设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。对 $r \in \mathbb{N}$，以 $C^r(V)$ 记 V 上实值 C^r 函数的 Fréchet 空间。置 $C^\infty(V) = \varprojlim_r C^r(V)$。设 U 是 S 中的开集。对 $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，以 ${}^r\mathcal{O}_{U\times V}$ 记 $U \times V$ 上由下式定义的环层：

原 PDF 210

$$\Gamma(U' \times V', {}^r\mathcal{O}_{U\times V}) = C(U', C^r(V')),$$

其中 U'（相应地 V'）是 U（相应地 V）中的开集，$C(U', C^r(V'))$ 表示从 U' 到 $C^r(V')$ 的连续映射空间。有典范单射

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow {}^r\mathcal{O}_{U\times V},$$

它使 $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U\times V})$ 成为 U 上的赋环空间。

称 S 上的赋环空间 X 为一个 C^r 混合流形（$r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$），若 X 作为 S 上的赋环空间局部同构于 $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U\times V})$ 型的空间。（若 S 只有一个点，S 上的 C^r 混合流形就是通常意义下的 C^r 流形。）

设 $f : X \to S$ 是一个 C^r 混合流形。对 $s \in S$，纤维 $X_s = f^{-1}(s)$ 赋以层 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)/I_s$ 后是一个 C^r 流形，其中 $i_s : X_s \to X$ 是包含映射，I_s 是在 X_s 上“为零”的截面组成的理想。

1.2. “相对”微分算子。仿照代数几何（EGA IV 16，SGA 3 VII），容易对混合流形进行无穷小研究。这里只简要回顾所需的概念。

1.2.1. 设 $f : X \to S$ 是一个 C^∞ 混合流形（1.1）。对每个 $n \in \mathbb{N}$，定义 X 上的 n 阶主部层 $\mathcal{P}^n_{X/S}$。它通过 $X \times_S X$ 到 X 的两个投影 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$，以两种不同方式成为一个增广到 $\mathcal{O}_X$ 的 $\mathcal{O}_X$-代数，作为 $\mathcal{O}_X$-模是有限型局部自由的。未说明所考虑的 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的 $\mathcal{O}_X$-模结构时，均指来自 pr_1 的结构。有典范同构

原 PDF 211

$$\mathcal{P}^0_{X/S} \simeq \mathcal{O}_X, \qquad \mathcal{P}^1_{X/S} \simeq \mathcal{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S},$$

其中 $\Omega^1_{X/S}$ 是 X 相对于 S 的相对微分层，也称相对余切层。以 $T_{X/S}$ 记 $\Omega^1_{X/S}$ 的对偶，称为相对切层。层 $T_{X/S}$（相应地 $\Omega^1_{X/S}$）是 X 上一个有限秩向量丛的截面层；这个丛称为相对切丛（相应地相对余切丛），它是 X 上的一个 S-混合流形。

将 $\mathcal{O}_X$ 的截面送到其 n 阶主部的 $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$-线性同态（对应于 pr_2 定义的 $\mathcal{O}_X$-代数结构）

$$d^n_{X/S} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{P}^n_{X/S}$$

称为 X 相对于 S 的 n 阶泛微分算子。

1.2.2. 更一般地，若 E 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，可考虑 E 的 n 阶主部层 $\mathcal{P}^n_{X/S}(E) = \mathcal{P}^n_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} E$（张量积用 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 上的第二个 $\mathcal{O}_X$-模结构定义），并有一个泛微分算子

$$d^n_{X/S}(E) : E \longrightarrow \mathcal{P}^n_{X/S}(E).$$

设 E, F 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。按定义，从 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子是一个 $f^{-1}(\mathcal{O}_X)$-线性同态 $E \to F$，它经由 $d^n_{X/S}(E)$ 分解为一个 $\mathcal{O}_X$-线性同态 $\mathcal{P}^n_{X/S}(E) \to F$（此时分解唯一）。换言之，算子 $d^n_{X/S}(E)$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Diff}^n(E, F), \tag{1.2.2.1}$$

其中 $\mathrm{Diff}^n(E, F)$ 表示从 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子集合。**1.2.3.** 我们还要考虑具有复系数的微分算子。以 $\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C}$（相应地 $\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}$）记 $\mathcal{O}_S$（相应地 $\mathcal{O}_X$）的复化。设 E, F 是有限型局部自由 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模。所谓从 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子，是指一个 $f^{-1}(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-线性同态 $E \to F$，它经由 $d^n_{X/S}(E)$ 分解为 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-线性同态 $\mathcal{P}^n_{X/S}(E) \to F$。若以 $\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E, F)$ 记这些算子的集合，则算子 $d^n_{X/S}(E)$ 定义双射 原 PDF 212

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}}(\mathcal{P}^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E, F). \tag{1.2.3.1}$$

1.2.4. 对 $n \geq 1$，有典范正合列

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1_{X/S}) \longrightarrow \mathcal{P}^n_{X/S} \longrightarrow \mathcal{P}^{n-1}_{X/S} \longrightarrow 0.^{21}$$

因此与一个有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模（相应地 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模）$E$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上取张量积[22]，得到 $\mathcal{O}_X$-模（相应地 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模）的正合列

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes_{\mathcal{O}_X} E \longrightarrow \mathcal{P}^n_{X/S}(E) \longrightarrow \mathcal{P}^{n-1}_{X/S}(E) \longrightarrow 0. \tag{1.2.4.1}$$

设 F 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模（相应地 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模）。对 1.2.4.1 应用函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\ , F)$（相应地 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}}(\ , F)$），并利用 1.2.2.1 及 1.2.4.1 中的等同，得到正合列

$$0 \to \mathrm{Diff}^{n-1}(E, F) \to \mathrm{Diff}^n(E, F) \xrightarrow{\sigma_n} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes_{\mathcal{O}_X} E, F), \tag{1.2.4.2}$$

相应地为

$$0 \to \mathrm{Diff}^{n-1}_{\mathbb{C}}(E, F) \to \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E, F) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}}(S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes_{\mathcal{O}_X} E, F).$$

（若 X 仿紧且 $\mathcal{O}_X$ 是软层，见第 II 讲 2.3.1，则可在 1.2.4.2 右端补上一个零。）同态 σ_n 称为符号；它把一个从 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子送到一个“从 $\Omega^1_{X/S}$ 到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(E, F)$（相应地 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}}(E, F)$）的 n 次齐次多项式映射”。也可将它看作一个同态 $p^*(E) \to p^*(F)$，其中 p 是相对余切丛到 X 的投影（1.2.1），并满足某个齐次性条件。 原 PDF 213

设 E, F, G 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，$u \in \mathrm{Diff}^m(E, F)$、$v \in \mathrm{Diff}^n(F, G)$，从而 $vu \in \mathrm{Diff}^{m+n}(E, G)$。容易验证关系

$$\sigma_{m+n}(vu) = \sigma_n(v)\sigma_m(u). \tag{1.2.4.3}$$

[21] $S^n(\ )$ 表示第 n 次对称幂。

[22] 对于 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 及 $\mathcal{P}^{n-1}_{X/S}$ 的第二个 $\mathcal{O}_X$-模结构。

(复系数微分算子也有相同关系。) 特别地，若两个微分算子的复合为零，它们的符号的复合也为零。

1.2.5. 设 E 是 X 相对于 S 的复系数微分算子组成的有界复形（1.2.3），其中 $d^i : E^i \to E^{i+1}$ 的阶数 $\leq n_i$。由 1.2.4.3，有

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1})\sigma_{n_i}(d^i) = 0.$$

称 E 是阶数为 $\underline{n} = (n_i)$ 的椭圆复形，若复形 $(p^*(E^i), \sigma_{n_i}(d^i))$（$p$ 是余切丛到 X 的投影）在零截面之外是无上同调的。

当 S 只有一个点时，上述 X 上的椭圆复形概念与通常的概念一致，后者在 [4] 或 [16] 中有详细研究。

1.2.6. 设 $s \in S$，i_s 是纤维 X_s 到 X 的包含映射（看作赋环空间的态射，见 1.1）。对 $n \in \mathbb{N}$，有典范同构

原 PDF 214

$$i_s^*(\mathcal{P}^n_{X/S}) \simeq \mathcal{P}^n_{X_s},$$

从而对有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 E, F 有限制同态

$$i_s^* : \mathrm{Diff}^n(E, F) \longrightarrow \mathrm{Diff}^n(i_s^*(E), i_s^*(F))$$

(复系数算子也有类似的同态)。设 E 是 X 上复系数微分算子组成的有界复形；E 是椭圆复形（1.2.5）的充要条件是：对每个 $s \in S$，$i_s^*(E)$ 是椭圆复形（留给读者验证)。

2. 刚性引理

2.0. “众所周知”，紧微分流形是“刚性”的，即它们除了平凡形变外没有其他连续形变。不过，由于这个结果在第 3 节起关键作用，而可参阅的文献似乎相当少，给出准确陈述及若干证明或许并非多余。

固定一个拓扑空间 S。所讨论的混合流形均假定为 C^r 类，$r \geq 1$（也可 $r = \infty$)。

2.1. 记号。设 X, Y 是 S-混合流形。以 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 记 X 到 Y 的 S-态射集合，以 $\mathcal{H}om(X, Y)$ 记 X 上从 X 到 Y 的 S-态射的芽组成的层（由 $\mathcal{H}om(X, Y)(U) = \mathrm{Hom}(U, Y)$ 定义，U 为 X 的开集)。设 $s \in S$，以 i_s 记 X_s 到 X 的包含映射。有典范的诱导同态

$$i_s^{-1}\mathcal{H}om(X, Y) \longrightarrow \mathcal{H}om(X_s, Y_s), \tag{2.1.1}$$

它是满射，这一点立即可见。当 $Y = S \times \mathbb{R}$ 时，层 $\mathcal{H}om(X, Y)$ 典范地等同于 $\mathcal{O}_X$，而满射 2.1.1 就等同于 1.1 中考虑的满射

原 PDF 215

$$i_s^{-1}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow i_s^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{X_s}.$$

命题 2.2。[23] 设 X, Y 是 S-混合流形，$s \in S$。假设纤维 X_s 仿紧，且 s 有一个由仿紧邻域组成的基本邻域系。设 A 是 X_s 的闭集，$f \in H^0(A, \mathcal{H}om(X_s, Y_s))$。令 F 为 $i_s^{-1}\mathcal{H}om(X, Y)$ 的子层，其芽由那些“延拓 f 的芽”组成（即其经 2.1.1 的像在 A 上与 f 一致）。则 F 是软层。

证明. 设 X' 是 x 在 X 中的开邻域，作为混合流形同构于 $S' \times U$，其中 S' 是 s 的仿紧邻域，U 是 $\mathbb{R}^m$ 中相对紧的开集，并且 $X'_s \cap A$ 经 f 的像包含在 Y 的一个开集内，该开集同构于 $S' \times V$，其中 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含原点的凸开集。由 T.F. II 3.4.1，只需证明 F 在 X'_s 中的闭集 $A_0 \subset X_s$ 上的每个截面都能延拓到 X'_s。而 X'_s（$\simeq \{s\} \times U$）是相对紧的，所以 X_s 中包含在 X'_s 内的闭集是紧的。将 X'（相应地 Y'）等同于 $S' \times U$（相应地 $S' \times V$），令 $A' = A \cap X'$，并令 A_0 为 $X'_s = \{s\} \times U$ 中的紧集。由于 A' 是仿紧空间 $\{s\} \times U$ 中的闭集，由 T.F. II 3.3.1[24]，有

$$H^0(A', \mathcal{H}om(X_s, Y_s)) = \varinjlim_{U' \supset A'} \operatorname{Hom}(U', Y'_s),$$

极限沿 X'_s 中包含 A' 的开集 U' 取。类似地，A_0 是仿紧空间 $S' \times \overline{U}$ 中的闭集（仿紧空间与紧空间的积仍仿紧），所以

$$H^0(A_0, i_s^{-1}\mathcal{H}om(X, Y)) = \varinjlim_{U_0 \supset A_0} \operatorname{Hom}(U_0, Y'),$$

极限沿 X' 中包含 A_0 的开集 U_0 取。因此命题将由下列引理推出。 □

原 PDF 216

引理 2.2.1。设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集，V 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含 0 的凸开集。设 A_0, A_1 是 $\{s\} \times U$ 的闭集，U_0（相应地 U_1）是 $S \times U$（相应地 $\{s\} \times U$）中包含 A_0（相应地 A_1）的开集。设 $f_1 : U_1 \to V$ 是一个态射，$f_0 : U_0 \to S \times V$ 是一个 S-态射，它在 $U_0 \cap (\{s\} \times U)$ 上诱导的态射在 A_1 附近定义与 f_1 相同的芽。那么存在 $S \times U$ 中包含 $s \times U$ 的开集 U'，以及 S-态射 $\widetilde{f} : U' \to S \times V$，使得：

(i) $\widetilde{f}$ 沿 $\{s\} \times U$ 的芽延拓 f_0 定义的芽；
(ii) $\widetilde{f}$ 在 $\{s\} \times U$ 上诱导的态射在 A_1 附近定义与 f_1 相同的芽。

证明. 以 af_1 代替 f_1，其中 a 是 U 上的 C^r 函数，在 A_1 附近等于 1 且支集包含在 U_1 中，即可假定 $U_1 = U$。设 b 是 U 上的 C^r 函数，在 A_0 上等于 1 且支集包含在 $U_0 \cap (\{s\} \times U)$ 中。那么

$$U' = U_0 \cup \big(S \times (U - \operatorname{Supp} b)\big)$$

[23] 由 A. Douady 告知编者。

[24] 仿紧空间的闭集有一个由仿紧邻域组成的基本邻域系。

是 $S \times U$ 中包含 $\{s\} \times U$ 的开集。由

$$\widetilde{f}(t,x) = \big(t, b(x)\,\mathrm{pr}_2\, f_0(t,x) + (1-b(x))f_1(x)\big)$$

定义的态射 $\widetilde{f} : U' \to S \times V$ 显然满足 (i)、(ii)。 □

推论 2.3。在 2.2 的假设下，层 $i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)$、$\mathcal{H}om(X_s,Y_s)$ 是软层。特别地，层 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$、$\mathcal{O}_{X_s}$ 是软层[25]。对 X_s 的每个闭集 A，由 2.1.1 得到的映射

$$H^0(X_s, i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)) \longrightarrow H^0(A, \mathcal{H}om(X_s,Y_s))$$

是满射。

原 PDF 217

证明. 对 $A = \varnothing$ 应用 2.2 即知 $i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)$ 是软层；取 $S = s$，可知 $\mathcal{H}om(X_s,Y_s)$ 是软层。最后一个断言由 2.2 得出。 □

推论 2.4。在 2.2 的假设下，设 E 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。对 X_s 的每个闭集 A，由满射

$$i_s^{-1}(E) \longrightarrow i_s^*(E) = i_s^{-1}(E) \otimes_{i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X_s}$$

得到的典范同态

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^*(E))$$

是满射。

证明. 由于 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 是软层 (2.3)，函子 $H^0(A,\ )$ 在 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$-模的范畴上是正合的 (T.F. II 3.7.1、3.4.2、4.4.3)，所以同态

$$H^0(A, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^*(E))$$

是满射。由于 $i_s^{-1}(E)$ 是软层，同态

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{-1}(E))$$

也是满射，于是得证。 □

推论 2.5。设 $p : X \to S$ 是一个混合流形，$s \in S$。假设 s 有一个由仿紧邻域 S' 组成的基本邻域系，使各 $p^{-1}(S')$ 构成 X_s 的仿紧基本邻域系（例如当 S 局部紧而 p 是拓扑空间之间的固有映射时，这个条件成立）。那么对每个 $\mathcal{O}_X$-模 E，有

$$\mathrm{R}^i p_*(E)_s = 0 \qquad (i > 0).$$

原 PDF 218

[25]对于 $\mathcal{O}_{X_s}$，这“众所周知”。编者不知道：若对每个 $s \in S$ 均满足 2.2 的假设且 X 仿紧，$\mathcal{O}_X$ 是否为软层。借助上述假设，这将显然推出 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 是软层以及下面的 2.5。

证明. 由 T.F. II 4.17.1，有

$$\mathrm{R}^i p_*(E)_s = H^i(X_s, i_s^{-1}(E)).$$

但由于 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 是软层（2.3），有

$$H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) = 0 \qquad (i > 0),$$

断言随之得出。 □

推论 2.6。设 X, Y 是 S-混合流形，$s \in S$。假设 X 满足 2.5 的假设。对每个态射 $f : X_s \to Y_s$，存在 s 的开邻域 S' 及态射 $\overline{f} : X|S' \to Y|S'$，使 $\overline{f}_s = f$。

证明. 这直接由 2.3（取 $A = X_s$）以及在 X 的假设下成立的等式

$$H^0(X_s, i_s^{-1}\mathcal{H}om(X, Y)) = \varinjlim_{S' \ni s} \mathrm{Hom}(X|S', Y) \qquad (S' \text{ 开})$$

推出（T.F. II 3.3.1）。 □

命题 2.7。设 X, Y 是 S-混合流形，$f : X \to Y$ 是态射，$s \in S$，$x \in X_s$。若 $f_s : X_s \to Y_s$ 在 x 处的切线性映射可逆，则 f 在 x 处是局部同构，即存在 x 在 X 中的开邻域 U 以及 Y 中的开集 V，使 f 诱导 U 到 V 的同构。

证明. 这是隐函数定理的简单推论。细节留给读者。 □

推论 2.8。设 X, Y 是 S-混合流形，$s \in S$。假设 s 有一个开基本邻域系 S'，使各 $X|S'$（相应地 $Y|S'$）构成 X_s（相应地 Y_s）的基本邻域系（例如 X（相应地 Y）在 S 上固有时条件成立）。设 $f : X \to Y$ 是态射，且 $f_s : X_s \to Y_s$ 是同构。那么存在 s 的邻域 S'，使 $f|X|S' : X|S' \to Y|S'$ 是同构。

原 PDF 219

证明. 由 2.7，存在 X_s 在 X 中的开邻域 U，使 $f|U$ 平展（即为局部同构）。可以假定 $U = X|S'$，其中 S' 是 s 在 S 中的邻域；换言之，缩小 S 后可假定 f 平展。于是容易验证，纤维积 $Z = X \times_Y X$ 自然具有 S-混合流形结构（各投影均平展于 X），而对角态射 $\Delta : X \to Z$ 是开浸入[26]。另一方面立即可见，Z 与 X, Y 满足相同假设，即 S' 遍历 s 在 S 中的开邻域时，$Z|S'$ 型的开集构成 Z_s 的基本邻域系。由于 $\Delta_s : X_s \to Z_s$ 是同构，进一步缩小 S 后，Δ 就是同构。因此 f 是开浸入；再缩小一次 S，它就是同构，于是得证。 □

推论 2.9。设 X 是一个 S-混合流形，$s \in S$。假设 2.5 的条件成立。那么存在 s 在 S 中的邻域 S'，使 $X|S'$ 与 $S' \times X_s$ 在 S' 上同构。

[26]注意与代数几何的类比（SGA 1 I 5.1）。

证明. 应用 2.6 及 2.8。 □

推论 2.10。设 $s \in S$，V 是仿紧流形。置 $X = S \times V$，以 i_s 记由 s 定义的 V 到 X 的嵌入。假设 2.5 的条件成立。设 E 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模（相应地 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模）。那么存在 s 在 S 中的邻域 S'，使 $E|X|S'$ 同构于 $\mathrm{pr}_2^* i_s^*(E)$（$\mathrm{pr}_2 : S' \times V \to V$ 是第二投影）。

证明. 置 $F = \mathrm{pr}_2^* i_s^*(E)$。对模 $\mathcal{H}om(E, F)$ 应用 2.4，可知诱导同态

$$\mathrm{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(i_s^*(E), i_s^*(F))$$

是满射。另一方面，由 T.F. II 3.3.1，有 原 PDF 220

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) &\simeq H^0(X_s, i_s^{-1}\mathcal{H}om(E, F)) \\ &= \varinjlim_{S' \ni s} H^0(X|S', \mathcal{H}om(E, F)) \quad (S' \text{ 开}) \\ &\simeq \varinjlim_{S' \ni s} \mathrm{Hom}(E|X|S', F|X|S').\end{aligned}$$

因此典范同构 $i_s^*(E) \simeq i_s^*(F)$ 由一个同态 $f : E \to F$ 诱导（必要时缩小 S）。由于 f_s 是同构，由 Nakayama 引理，f 在 X_s 附近是同构，从而在 $X|S'$ 上是同构，其中 S' 为 s 的适当邻域，证毕。 □

3. 有限性定理

3.0. 约定及记号。 3.0.1. 设 X, Y 是拓扑空间。以 $C(X, Y)$ 记从 X 到 Y 的连续映射集合，以 $\mathcal{C}(X, Y)$ 记 X 上由 $U \mapsto C(U, Y)$ 定义的层。

3.0.2. 设 E, F 是实或复 Banach 空间。以 $L(E, F)$ 记 E 到 F 的连续线性映射所成的 Banach 空间。

3.0.3. 本节讨论的混合流形均假定为 C^∞ 类。设 X 是一个 S-混合流形，我们经常把有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模（相应地 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模）与相应的实（相应地复）向量丛等同。

3.0.4. 设 X 是一个通常意义下的紧流形，E 是 X 上有限秩实或复向量丛。以 $C^\infty(X, E)$ 记 E 在 X 上的 C^∞ 截面的 Fréchet 空间。对 $r \in \mathbb{Z}$，以 $C_2^r(X, E)$ 记 E 的 L^2 意义下 r 次可微截面的 Hilbert 空间（[16] IX）。对 $s \geq r$，$C_2^s(X, E)$ 通过一个连续的单射映到 $C_2^r(X, E)$，其像稠密，而且 有（同上） 原 PDF 221

$$C^\infty(X, E) = \varprojlim_r C_2^r(X, E).$$

3.0.5. 设 S 是拓扑空间。我们需要 S 上的 “Hilbert 丛” 概念，读者可参阅 [12] 或 [14]。有一个从 S 上实（相应地复）Hilbert 丛的范畴到 $\mathcal{O}_S$-模（相应地 $(\mathcal{O}_S\otimes\mathbb{C})$-模）范畴的加性函子，它把每个Hilbert 丛 E 送到其连续截面层 $\mathcal{E}$。

3.1. 辅助技术结果。

引理 3.1.1。设 X, Y 是拓扑空间，X 局部紧。以 $\mathcal{C}'(X,Y)$ 记在 X 的相对紧开集基上由 $\mathcal{C}'(X,Y)(U) = C(\overline{U}, Y)$ 定义的预层（3.0.1）。典范限制态射

$$\mathcal{C}'(X,Y) \longrightarrow \mathcal{C}(X,Y)$$

在对应的伴随层上诱导同构。

证明. 这是直接的。 □

引理 3.1.2。设 E, F 是局部凸拓扑向量空间（为明确起见，设它们在 $\mathbb{C}$ 上），$u : E \to F$ 是连续线性映射（相应地连续且像稠密的线性映射）。设 X 是紧空间。在 $C(X,E), C(X,F)$ 上赋予一致收敛拓扑，则由 u 诱导的线性映射

$$u_X : C(X,E) \longrightarrow C(X,F)$$

连续（相应地连续且像稠密）。

原 PDF 222

证明. 显然 u_X 连续。另一方面（Bourbaki，《积分》，第 III 章第 2 节，引理 1、2），$C(X,\mathbb{C})\otimes_{\mathbb{C}} E$ 在 $C(X,E)$ 中稠密（它由那些取值于一个有限维向量子空间的连续映射 $X \to E$ 组成）；类似地，$C(X,\mathbb{C})\otimes_{\mathbb{C}} F$ 在 $C(X,F)$ 中稠密。假设 u 连续且像稠密。那么

$$u_X\big(C(X,\mathbb{C})\otimes_{\mathbb{C}} E\big) = C(X,\mathbb{C})\otimes_{\mathbb{C}} u(E)$$

在 $C(X,\mathbb{C})\otimes_{\mathbb{C}} F$ 中稠密。取闭包即知 $u_X(C(X,E))$ 在 $C(X,F)$ 中稠密，证毕。 □

3.1.3. 设 V 是紧流形，E, F 是 V 上的有限秩复向量丛[27]，$n \in \mathbb{N}$。由 1.2.3.1，空间 $\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$ 等同于

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{P}^n(E), F) \simeq C^\infty(V, \mathcal{H}om(\mathcal{P}^n(E), F)),$$

因而自然具有 Fréchet 空间结构。设 $u \in \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$；容易验证，由 u 定义的从 $C^\infty(V,E)$ 到 $C^\infty(V,F)$ 的线性映射连续。若 $L(C^\infty(V,E), C^\infty(V,F))$ 表示从 $C^\infty(V,E)$ 到 $C^\infty(V,F)$ 的连续线性映射空间，则有线性映射

$$\phi : \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F) \longrightarrow L(C^\infty(V,E), C^\infty(V,F)).$$

[27] 为明确起见如此设定；实数情形有类似结果。

另一方面，对 $r \in \mathbb{Z}$，u 通过标量扩张（[16] IX 定理 12）作用于 E 的 C_2^r 截面，并定义线性映射

$$\phi_r : \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F) \longrightarrow L(C_2^r(V,E), C_2^{r-n}(V,F)).$$

容易验证：

(i) 各 ϕ_r 连续（目标空间是 Banach 空间，3.0.2）；

原 PDF 223

(ii) $\phi = \varprojlim_r \phi_r$（即对 $u \in \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$，$\phi(u)$ 是由各 $\phi_r(u)$ 组成的投射系的极限）。

上述断言由所引文献的结果很容易得到：立即归结到 $n=0$；此时 (ii) 直接由定义得出，而 (i) 则由乘积的高阶导数公式得到（先借助单位分解将问题局部化）。

引理 3.1.4。设 S 是拓扑空间，V 是紧流形，E, F 是 V 上的有限秩复向量丛，$n \in \mathbb{N}$。以 X 记 S-混合流形 $S \times V$。对 $u \in \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(\mathrm{pr}_2^*(E), \mathrm{pr}_2^*(F))$，从 S 到 $\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$ 的映射 $s \mapsto i_s^*(u)$ 连续。由此定义的线性映射

$$\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(\mathrm{pr}_2^*(E), \mathrm{pr}_2^*(F)) \longrightarrow C(S, \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F))$$

是同构。

证明. 利用 1.2.3.1 的等同，只需考虑 $n=0$。令 $\mathcal{H}om(E,F) = G$，问题就归结为证明：对 $u \in \Gamma(X, \mathrm{pr}_2^*(G))$，从 S 到 $C^\infty(V,G)$ 的映射 $s \mapsto u_s = i_s^*(u)$ 连续，且由此得到的线性映射

$$\Gamma(X, \mathrm{pr}_2^*(G)) \longrightarrow C(S, C^\infty(V,G))$$

是同构。但这直接由混合流形的定义（1.1）得到。 □

3.1.5. 在 3.1.4 的假设下，设

$$u \in \mathrm{Diff}^n(\mathrm{pr}_2^*(E), \mathrm{pr}_2^*(F)).^{28}$$

原 PDF 224

由 3.1.4，将 u 等同于从 S 到 $\mathrm{Diff}^n(E,F)$ 的连续映射。可见，对 S 中的开集 U，态射

$$\mathrm{pr}_{1*}(u)(U) : \Gamma(X|U, E) \longrightarrow \Gamma(X|U, F)$$

典范地等同于由

$$\phi u : U \longrightarrow L(C^\infty(V,E), C^\infty(V,F)) \qquad (3.1.3)$$

得到的线性映射

$$C(U, C^\infty(V,E)) \longrightarrow C(U, C^\infty(V,F)).$$

[28] 为简便起见，省去下标 $\mathbb{C}$。

假设 S 局部紧。由 3.1.1，态射

$$\mathrm{pr}_{1*}(u) : \mathrm{pr}_{1*}\,\mathrm{pr}_2^*(E) \longrightarrow \mathrm{pr}_{1*}\,\mathrm{pr}_2^*(F)$$

就是由 ϕu 定义的预层态射

$$u_\infty : \mathcal{C}'(S, C^\infty(V,E)) \longrightarrow \mathcal{C}'(S, C^\infty(V,F))$$

所对应的层态射。另一方面，对 $r \in \mathbb{Z}$，

$$\phi_r u : S \longrightarrow L(C_2^r(V,E), C_2^{r-n}(V,F))$$

定义预层态射

$$u_r : \mathcal{C}'(S, C_2^r(V,E)) \longrightarrow \mathcal{C}'(S, C_2^{r-n}(V,F)).$$

由 3.1.3(ii)，各 u_r 构成投射系，极限为 u_∞。将 $\phi_r u$ 解释为平凡 Hilbert 丛之间的态射（3.0.5）对我们很方便：

$$S \times C_2^r(V,E) \longrightarrow S \times C_2^{r-n}(V,F),$$

它在截面层上诱导与 u_r 对应的层态射。

原 PDF 225

3.2. 指标的定义。

定理 3.2.1。设 S 是局部紧空间，$p : X \to S$ 是固有混合流形，$E^\bullet$ 是 X 上复向量丛组成的阶数为 $\underline{n}$ 的椭圆复形（1.2.5）。则复形 $\mathrm{R}p_*(E^\bullet)$ 是完美复形（由 2.5，它在 $(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-模范畴的导出范畴中同构于 $p_*(E^\bullet)$）。

证明. 问题在 S 上是局部的，所以由 2.9 可假定 $X = S \times V$，其中 V 是紧流形，且 $p = \mathrm{pr}_1$。此外，由 2.10 可假定对每个 i 有 $E^i = \mathrm{pr}_2^*(F^i)$，其中 F^i 是 V 上有限秩复向量丛。由 3.1.5，复形 $p_*(E)$ 对应于预层复形 $(\mathcal{C}'(S, C^\infty(V,F^i)), d_\infty^i)$（其中 $d^i : E^i \to E^{i+1}$ 是给定的微分算子）；简记这个复形为 $\mathcal{C}'(S, C^\infty(V,F^\bullet))$。对每个 $i \in \mathbb{Z}$，置

$$m_i = \sum_{j<i} n_j \qquad (\text{约定} E^i = 0 \text{ 时} n_i = 0).$$

对每个 $r \in \mathbb{Z}$，由 3.1.5 得到预层复形 $(\mathcal{C}'(S, C_2^{r-m_i}(V,F^i)), d_{r-m_i}^i)$，记为 $\mathcal{C}'(S, C_2^r(V,F^\bullet))$。各 $\mathcal{C}'(S, C_2^r(V,F^\bullet))$ 构成投射系，且由 3.1.5 有

$$\mathcal{C}'(S, C^\infty(V,F^\bullet)) = \varprojlim_r \mathcal{C}'(S, C_2^r(V,F^\bullet)). \tag{3.2.1.1}$$

最后，以 $F_r^\bullet$ 记 S 上由各 $d_{r-m_i}^i$ 定义的平凡 Hilbert 丛复形，以 $\mathcal{F}_r^\bullet$ 记相应截面层的复形；由 3.1.5，它正是与 $\mathcal{C}'(S, C_2^r(V,F^\bullet))$ 对应的层复形。至此，为证明定理，只需证明下列断言：

(a) 对 $r \in \mathbb{Z}$，典范态射

原 PDF 226

$$\mathcal{C}'(S, C^{\infty}(V, F^{\bullet})) \longrightarrow \mathcal{C}'(S, C_2^r(V, F^{\bullet}))$$

是预层复形的拟同构，即在上同调预层上诱导同构。

(b) 对 $r \in \mathbb{Z}$，复形 $\mathcal{F}_r^{\bullet}$ 是完美复形。

(b) 的证明。$E^{\bullet}$ 的椭圆性蕴含（[16] XI 定理 6[29]）：对每个 $s \in S$，$(F_r^{\bullet})_s$ 的微分具有闭像，且各 $H^i((F_r^{\bullet})_s)$ 是有限维向量空间。换言之，采用 [11] 的术语，$F_r^{\bullet}$ 是Hilbert 丛的一个直接拟无环复形（complexe quasi-acyclique direct）。因此由 [12] 2.3，$F_r^{\bullet}$ 局部同伦等价于一个有限秩向量丛的有界复形。由于“截面层”函子是加性的（3.0.5），$\mathcal{F}_r^{\bullet}$ 局部同伦等价于一个有限型局部自由层的有界复形，所以它是完美复形。

为证明 (a)，还需下列中间断言：

(a′) 对 $p \geq q$，典范态射

$$\mathcal{F}_p^{\bullet} \longrightarrow \mathcal{F}_q^{\bullet}$$

是拟同构。

(a′) 的证明。以 $M_{pq}^{\bullet}$ 记态射 $F_p^{\bullet} \to F_q^{\bullet}$ 的锥这一Hilbert 丛复形。E 的椭圆性蕴含：对每个 $s \in S$，态射 $(F_p^{\bullet})_s \to (F_q^{\bullet})_s$ 是拟同构（[16] XI 定理 6 的推论 2）。换言之，$M_{pq}^{\bullet}$ 是直接无环复形。由 [11] 2.3 可知 $M_{pq}^{\bullet}$ 局部同伦平凡，所以 $\mathcal{M}_{pq}^{\bullet}$ 是无上同调的；而它正是 $\mathcal{F}_p^{\bullet} \to \mathcal{F}_q^{\bullet}$ 的锥，证毕。

原 PDF 227

(a) 的证明。需证明，对 S 的每个相对紧开集 U，态射

$$C(\overline{U}, C^{\infty}(V, F^{\bullet})) \longrightarrow C(\overline{U}, C_2^r(V, F^{\bullet}))$$

是拟同构。将 S 换成 $\overline{U}$（并将 $E^{\bullet}$ 换成在 $\overline{U}$ 上诱导的复形），问题就归结为：在假定 S 紧时证明

$$C(S, C^{\infty}(V, F^{\bullet})) \longrightarrow C(S, C_2^r(V, F^{\bullet}))$$

是拟同构。由 3.2.1.1 有

$$C(S, C^{\infty}(V, F^{\bullet})) = \varprojlim_r C(S, C_2^r(V, F^{\bullet})).$$

对每个 i，$C(S, C_2^r(V, F^i))$ 是 Banach 空间（赋予一致收敛拓扑）；由 3.0.4 及 3.1.2，过渡态射

$$C(S, C_2^p(V, F^i)) \longrightarrow C(S, C_2^q(V, F^i))$$

是像稠密的连续线性映射。另一方面，对 (a′) 的拟同构 $\mathcal{F}_p^{\bullet} \to \mathcal{F}_q^{\bullet}$ 应用函子 Γ_S（因 $\mathcal{O}_S$ 是软层，它是正合的），可知过渡态射

$$C(S, C_2^p(V, F^{\bullet})) \longrightarrow C(S, C_2^q(V, F^{\bullet}))$$

[29] 它容易推广到椭圆复形。

是拟同构。于是断言 (a) 由 EGA 0_{III} 13.2.3 的“拓扑”变式得到。这就完成了 3.2.1 的证明。□

3.2.2. 若 S 是拓扑空间，以 $\mathrm{Parf}(S)$ 记 $(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-模的完美复形组成的三角范畴，以 $K'(S)$ 记相应的“Grothendieck 群”[30]。设 $S, X, E^\bullet$ 如 3.2.1；称元素

$$\mathrm{ind.\,an}(E^\bullet) = \mathrm{cl}(\mathrm{R}p_*(E^\bullet)) \in K'(S)$$

为 $E^\bullet$ 的解析指标。若 S 紧，$\mathrm{ind.\,an}(E^\bullet)$ 典范地定义拓扑学家通常使用的群 $K(S)$ 中的一个元素。事实上，一般地，对每个拓扑空间 S，以 $\mathrm{Loclib}(S)$ 记有限型局部自由 $(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-模的加性范畴，以 $K(S)$ 记三角范畴 $K^b(\mathrm{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\mathrm{Loclib}(S))$ 的“Grothendieck 群”(当 S 仿紧时，该范畴等同于 $K^b(\mathrm{Loclib}(S))$，见第 II 讲 2.3.2(a)；因此在这种情况下，由第 I 讲 6.4，$K(S)$ 典范地同构于加性范畴 $\mathrm{Loclib}(S)$ 的“Grothendieck 群”)。有自然同态 原 PDF 228

$$K(S) \longrightarrow K'(S).$$

但由第 II 讲 2.3.2，当 S 紧时，它是同构，这就证明了我们的断言。更一般地，$\mathrm{ind.\,an}(E^\bullet)$ 定义完备化的群

$$\widehat{K}(S) = \varprojlim_A K(A)$$

中的一个元素，投射极限沿 S 的紧子集 A 取。

3.2.3. 编者不知道：如果不假定 S 局部紧，而只假定每个点有一个由仿紧邻域组成的基本邻域系，有限性定理 3.2.1 是否仍然成立。况且 S 局部紧的假设似乎并不很自然。事实上，固定阶数的椭圆复形的“泛局部参数”空间，是一个 Fréchet 空间的一个（无限维）子空间。将这一点说得更明确些。设 V 是紧流形，$F = (F^i)_{i\in\mathbb{Z}}$ 是 V 上有限秩复向量丛的序列，除有限项外均为零，$\underline{n} = (n_i)$ 是非负整数序列。以 $\mathrm{Comp.\,diff}^{\underline{n}}(F)$ 记“以 F 为底”且阶数为 $\underline{n}$ 的微分算子复形空间，即 $\prod_i \mathrm{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ 中由方程 $d^{i+1}d^i = 0$ 定义的闭子空间（空间 $\prod_i \mathrm{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ 是 Fréchet 空间）。其中由阶数为 $\underline{n}$ 的椭圆复形组成的子集 $\mathrm{Ell}^{\underline{n}}(F)$ 是开集；正是这个空间（一般并不局部紧）起着泛局部参数空间的作用。 原 PDF 229

3.2.4. 不过，即使上面提到的 3.2.1 的推广不可行，只假定纤维化 p 固有且局部平凡，仍可给 $E^\bullet$ 配上 $K'(S)$ 中的一个元素，称它为 $E^\bullet$ 的解析指标是恰当的。事实上，为简便起见[31]，假定处于“局部”情形：$X = S \times V$（V 为紧流形），$E^\bullet$ 由一个从 S 到 $\mathrm{Ell}^{\underline{n}}(F)$ 的连续映射给出（3.2.3）。3.2.1 证明中的断言 (a′)、(b) 实际上不需要对 S 作任何假设；所以采用该处记号，置

$$\mathrm{ind.\,an}(E^\bullet) = \mathrm{cl}(\mathcal{F}_r^\bullet) \in K'(S)$$

[30] 见第 I 讲 6.3。关于各 K 函子的总体介绍，见第 IV 讲。

[31] 在一般情形中，使用 [12] 的“弱 Hilbert 丛”，即 Hilbert 空间的连续场的概念。

是合理的，该元素与 r 无关。

3.2.5. 假设 S 仿紧，以 H 记一个 Hilbert 维数无限的复 Hilbert 空间，以 $I(H)$ 记 $L(H,H)$ 中由“有指标”的算子组成的子空间。那么各复形 $F_r^\bullet$ 定义了群 $[S,I(H)]$ 中的一个典范元素（[12]）；这个群由从 S 到 $I(H)$ 的连续映射的同伦类组成。但当 S 不紧时（甚至 S 局部紧时），编者不知道群 $[S,I(S)]$ 与 $K'(S)$ 之间是什么关系（是否存在从其中一个到另一个的自然箭头？它们是否同构？），因而更不知道如此定义的两个指标之间的关系。

关于在 3.2.1 假设下对 Atiyah–Singer 指标定理的推广，参见 Shih 最近的工作 [17]，或 M.F. Atiyah 与 I.M. Singer 正在准备的一篇论文。

原 PDF 230

参考文献. 第 II 讲参考文献

[1] Artin, M.、Grothendieck, A. 与 Verdier, J.-L.，概形的平展上同调（Cohomologie étale des schémas），将由 North Holl. Pub. Comp. 出版（引作 SGA 4）。

[2] Atiyah, M. 与 Segal, G.，未公开的文稿（papiers secrets）。

[3] Cartan, H.，复函数与复流形；凝聚解析层（Funzioni e varietà complesse, Faisceaux analytiques cohérents），Centro Internazionale Matematico Estivo 课程，1964，Roma。

[4] Cartan, H. 与 Schwartz, L.，*Atiyah–Singer* 定理（Théorème d'Atiyah–Singer），1963–64 年讨论班，Institut Henri Poincaré，Paris。

[5] Frisch, J.，半解析集上的解析函数（Fonctions analytiques sur un ensemble semi-analytique），CRAS Paris 短文，第 260 卷，第 2974–2976 页（1965）。

[6] Godement, R.，层论（Théorie des Faisceaux），Hermann（1958）（引作 T.F.）。

[7] Grothendieck, A.，凝聚层的局部上同调及局部和整体 *Lefschetz* 定理（Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux），IHES 1962 年代数几何讨论班，将由 North Holl. Pub. Comp. 出版（引作 SGA 2）。

[8] Grothendieck, A.，解析几何基础（Fondements de la Géométrie Analytique），Cartan 讨论班，1959–60，Institut Henri Poincaré，Paris。

[9] Hartshorne, R.，留数与对偶（Residues and Duality），Lecture Notes，Springer，第 20 号，引作 [H]。

[10] Houzel, C.，局部解析几何（Géométrie Analytique Locale），Cartan 讨论班，1959–60，Institut Henri Poincaré，Paris。

[11] Illusie, L.，丛复形与函子 K 的定义（Complexes de fibrés et définitions du foncteur K），Shih Weishu 讨论班，IHES，1964–65。

[12] Illusie, L.，*Banach* 丛的直接拟无环复形（Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques），CRAS Paris 短文，第 260 卷，第 6499–6502 页。

[13] Kiehl, R.，非阿基米德函数论中的定理 *A* 与定理 *B*（Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie），Invent. math. 2，第 256–273 页（1967）。

原 PDF 231

[14] Lang, S.，微分流形导论（Introduction to differentiable manifolds）。

[15] Łojasiewicz, S.，Ann. della Scuola Norm. Sup. Pisa，第三辑，18，第 IV 分册，1964。

[16] Palais, R.，关于指标定理的 *Princeton* 讨论班报告（*1963–64*）（Exposés au Séminaire Princeton 1963–64 sur le théorème de l'index）。

[17] Shih, W.，纤维配边与椭圆微分算子族的指标（Fiber cobordism and the index of a family of elliptic differential operators）。

[18] Verdier, J.-L.，阿贝尔范畴的导出范畴（Les catégories dérivées des catégories abéliennes），将由 North Holl. Pub. Comp. 出版。

第 III 讲

相对有限性条件

Conditions de finitude relatives

L. Illusie

原 PDF 232

1. 相对伪凝聚性

定理 1.1。设 $n \in \mathbf{Z}$。对每个局部有限型的概形态射 $f : X \to Y$，存在唯一的 $D(X)$[1]的满子范畴 $D(f)_{n\text{-coh}}$，满足下列条件：

(i) 若 $E \in \mathrm{Ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$，则对每个开浸入 $i : U \to X$，有 $i^*E \in \mathrm{Ob}\, D(fi)_{n\text{-coh}}$。

(ii) 若 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$，并且存在开覆盖 $(i_\alpha : U_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$，使所有 $\alpha \in A$ 都满足 $i_\alpha^*E \in \mathrm{Ob}\, D(fi_\alpha)_{n\text{-coh}}$，则 $E \in \mathrm{Ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$。

(iii) 若

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

是局部有限型态射的交换图，其中 f 是闭浸入，g 是光滑态射，则

$$E \in \mathrm{Ob}\, D(h)_{n\text{-coh}} \iff f_*E \in D(Y)_{n\text{-coh}}.$$

[2]

证明. 唯一性显然。事实上，设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射。取开覆盖 $(i_\alpha : X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$，使每个 fi_α 均可分解为

$$X_\alpha \xrightarrow{i'_\alpha} Y_\alpha \xrightarrow{f'_\alpha} Y,$$

[1] $D(X)$ 是 $\mathcal{O}_X$-模范畴的导出范畴。

[2] $D(Y)_{n\text{-coh}}$ 是由 n-伪凝聚对象组成的 $D(Y)$ 的满子范畴（第 I 讲 2.15）。

其中 i'_α 是闭浸入，f'_α 是光滑态射。由 (i)、(ii)、(iii) 立即得知，$D(f)_{n\text{-coh}}$ 的对象正是那些满足 $i'_{\alpha*}i^*_\alpha E \in \mathrm{Ob}\, D(Y_\alpha)_{n\text{-coh}}$ 的 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$。因此 $D(f)_{n\text{-coh}}$ 确实被唯一确定，因为它是 $D(X)$ 的满子范畴。为证明存在性，我们需要几个引理。 □ 原 PDF 233

引理 1.1.1。设 $i : X \to Y$ 是概形的闭浸入，且 $i_*\mathcal{O}_X$ 伪凝聚；设 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$。则 E 是 n-伪凝聚的，当且仅当 i_*E 是如此。

证明. 必要性来自伪凝聚性在施行函子后保持稳定的一般判据（第 I 讲 2.13）。反过来，设 i_*E 是 n-伪凝聚的，证明 E 也如此。由于 i_*E 的上同调局部有上界，E 也如此；问题是局部的，因此可假定对充分大的 m，E 是 m-伪凝聚的。对 m 作下降归纳，证明对每个 $m \geq n$，E 都是 m-伪凝聚的。可假定已知 E 是 $(n+1)$-伪凝聚的。局部化后，有可区别三角形

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1],$$

其中 E' 完美，且 $E''^i = 0$ $(i > n)$。由第 I 讲 2.6，只须证明 E'' 是 n-伪凝聚的。对上述三角形施行 i_*，得到可区别三角形

$$i_*E' \longrightarrow i_*E \longrightarrow i_*E'' \longrightarrow (i_*E')[1].$$

由证明的前半部分，i_*E' 伪凝聚；故由第 I 讲 2.6，i_*E'' 是 n-伪凝聚的。由于 i_*E'' 在次数 $> n$ 为零，由第 I 讲 2.10 b)，这意味着 $H^n(i_*E'')$ 为有限型。又因为 $H^n(i_*E'') \simeq i_*H^n(E'')$，再次由第 I 讲 2.10 b)，归结为证明：若一个 $\mathcal{O}_X$-模 M 的 i_*M 是有限型的，则 M 也是有限型的。这是直接的，而且不依赖于关于 $i_*\mathcal{O}_X$ 的假设。 □

注记 1.1.2。上一引理特别适用于 i 为正则浸入的情形（第 VII 讲 1.4）。事实上，借助 Koszul 复形，局部存在 $i_*\mathcal{O}_X$ 的一个由有限型自由 $\mathcal{O}_Y$-模组成的有限左解消，因此 $i_*\mathcal{O}_X$ 完美（第 I 讲 4.8、4.14），从而尤其伪凝聚。 原 PDF 234

引理 1.1.3。设有概形的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f} & X' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ Y & \xleftarrow[g]{} & Y' \end{array}$$

其中 i 是闭浸入，并设 E 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。则：

(i) 典范的基变换箭头（EGA III 1.4.15.4）

$$g^*i_*E \longrightarrow i'_*f^*E$$

是同构。

(ii) 令 $E'=f^*E$。若 g 平坦且 i_*E 是 n-伪凝聚的，则 i'_*E' 是 n-伪凝聚的。反过来，若 g 忠实平坦且 i'_*E' 是 n-伪凝聚的，则 i_*E 是 n-伪凝聚的。

证明. 该断言在茎上直接可验。 □

原 PDF 235

引理 1.1.4。设有概形的交换图

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{i'} & X & \xrightarrow{i''} & X'' \\ & {\scriptstyle f'}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle f''} & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 i'（相应地 i''）为闭浸入，f'（相应地 f''）为光滑态射，并设 $E\in \mathrm{Ob}\, D(X)$。则

$$i'_*E \text{ 是}n\text{-伪凝聚的} \quad\Longleftrightarrow\quad i''_*E \text{ 是}n\text{-伪凝聚的}.$$

证明. 采用 Lichtenbaum 的一个技巧，将 X 对角地映入 $X'\times_Y X''$，便立即归结为 f'、f'' 中一个为恒等态射的情形。改换记号，有交换图

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & {\scriptstyle i}\nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow[j]{} & Z \end{array} \tag{*}$$

其中 i,j 为闭浸入，f 为光滑态射。须证明 i_*E 是 n-伪凝聚的等价于 j_*E 是 n-伪凝聚的。此问题在 Y 上以及在 Z 中 X 的某点附近都是局部的，因此可假定 X,Y,Z 均仿射，且存在分解

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i'} & Z[T_1,\dots,T_r] \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f'} & \\ Z & & \end{array}$$

其中 i' 是闭浸入，斜箭头是典范投影。此时 i' 是正则浸入（第 VII 讲 1.10），故由 1.1.1，$D(Y)$ 的对象 F 是 n-伪凝聚的，当且仅当 i'_*F 如此。于是可假定 $Y=Z[T_1,\dots,T_r]$，f 为典范投影。图 (*) 对应于环图

原 PDF 236

$$\begin{array}{ccc} & & B=C[T_1,\dots,T_r] \\ & {\scriptstyle u}\swarrow & \uparrow{\scriptstyle e} \\ A & \xleftarrow[v]{} & C \end{array}$$

其中 u,v 为满态射，e 是典范包含。对 $1\le i\le r$，令 $u(T_i)=x_i$，取 $z_i\in C$ 满足 $v(z_i)=x_i$。由 $\sigma(T_i)=z_i$ 定义的 e 的收缩 $\sigma: B\to C$ 满足 $v\sigma=u$。用几何语言来说，它对应于 f 的一个截面 s，且 $i=sj$。由第 VII 讲 1.10，s 是正则浸入，所以断言来自 1.1.1。 □

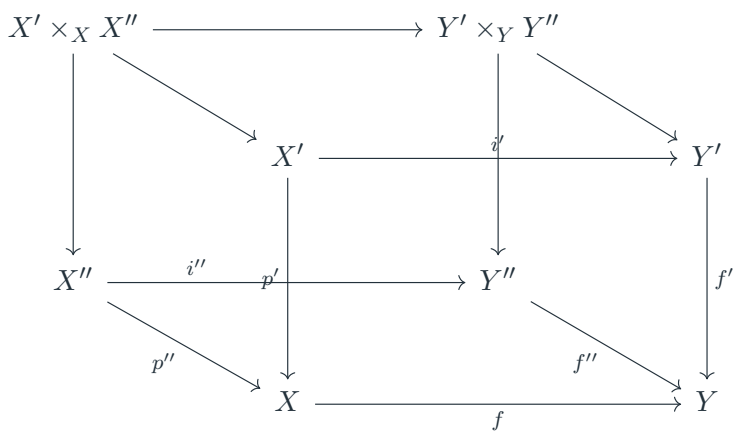
定理 1.1 的证明（续）. 设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射。存在 X 的开覆盖 (X_α)，使每个 X_α 以闭浸入嵌入一个在 Y 上光滑的概形 Y_α。令 $X' = \coprod X_\alpha$、$Y' = \coprod Y_\alpha$，便得到交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & Y' \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f'} & \\ X & & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \\ Y & & \end{array} \tag{a′}$$

其中 p' 是一族覆盖其目标的开浸入之和（为简便起见，称之为特殊态射），i' 是闭浸入，f' 是光滑态射。定义 $D(f)_{n\text{-coh}}$ 为由满足 $i'_*p'^*E$ 是 n-伪凝聚的对象 E 组成的 $D(X)$ 的满子范畴。先证明此定义有意义，即它不依赖 i', p', f' 的选择。设另有类似于 (a′) 的交换图 原 PDF 237

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{i''} & Y'' \\ {\scriptstyle p''}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f''} & \\ X & & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \\ Y & & \end{array} \tag{a″}$$

其中 p'' 为特殊态射，i'' 为闭浸入，f'' 为光滑态射。由 (a′)、(a″) 得到交换图



其中除 f 外的各水平箭头均为闭浸入；左侧笛卡尔方块中的箭头为特殊态射，右侧的为光滑态射。因此只须证明如下断言。

(A) 设

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{i_1} & Y_1 \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X_2 & \xrightarrow[i_2]{} & Y_2 \end{array}$$

是概形的交换方块，其中 p 为特殊态射，q 为光滑态射，i_1, i_2 为闭浸入；设 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X_2)$。则 $i_{2*}E$ 是 n-伪凝聚的，当且仅当 $i_{1*}p^*E$ 如此。**(A) 的证明**。按定义，p 是 X_2 的一族开集 U_α 之和，这族开集覆盖 X_2。每个 U_α 由 Y_2 的某个开集 V_α 诱导，而 V_α 覆盖 Y_2 中 X_2 的一个开邻域 X_2'。于是有交换图，其中方块为笛卡尔方块：

原 PDF 238

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{i_1'} & X_1' & & \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} & & \\ X_2 & \xrightarrow[i_2']{} & X_2' & \xrightarrow[i_2]{j} & Y_2 \end{array}$$

这里 i_1', i_2' 为闭浸入，p, p' 为特殊态射，j 为开浸入。$i_{2*}E$ 是 n-伪凝聚的，显然等价于 $i_{2*}'E$ 是 n-伪凝聚的。另一方面，由 1.1.3，后者等价于 $i_{1*}'p^*E$ 是 n-伪凝聚的。再对 $i_2 p$ 的两个分解 $(jp')i_1'$、qi_1 以及 $p^*E \in \mathrm{Ob}\, D(X_1)$ 应用 1.1.4，最后得到 $i_{2*}E$ 是 n-伪凝聚的当且仅当 $i_{1*}p^*E$ 如此，证毕。

因此，通过图 (a′) 定义的范畴 $D(f)_{n\text{-coh}}$ 实际上只依赖于 f。此外，从定义直接可见它满足 1.1 的条件 (i)–(iii)。定理 1.1 证毕。 □

定义 1.2。设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射，$E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$，$n \in \mathbf{Z}$。若 $E \in \mathrm{Ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$（见 1.1），称 E 相对于 f 为 n-伪凝聚。若对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 都如此，称 E 相对于 f 伪凝聚（也称 $(-\infty)$-相对伪凝聚）。记 $D(f)_{\text{coh}}$ 为由相对于 f 伪凝聚的对象组成的 $D(X)$ 的满子范畴。若 $\mathcal{O}_X$ 相对于 f 为 n-伪凝聚（相应地，伪凝聚），便称 f 为 n-伪凝聚（相应地，伪凝聚）态射。不致引起混淆时，也说“相对于 Y”，并以 $D(X)_{Y\text{-}n\text{-coh}}$（相应地 $D(X)_{Y\text{-coh}}$）代替 $D(f)_{n\text{-coh}}$（相应地 $D(f)_{\text{coh}}$）。最后，对 $* = +, -, b$，令

原 PDF 239

$$D^*(f)_{n\text{-coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{n\text{-coh}}, \qquad D^*(f)_{\text{coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{\text{coh}}.$$

注记 1.2.1。 a) 范畴 $D(f)_{n\text{-coh}}$、$D(f)_{\text{coh}}$ 一般并不包含于 $D^-(X)$。不过当 X 拟紧时却是如此，因为此时一个上同调局部有上界的 $D(X)$ 对象，其上同调便有上界。

b) $D(f)_{\text{coh}}$ 的对象具有拟凝聚上同调。事实上，设 $E \in \mathrm{Ob}\, D(f)_{\text{coh}}$。问题是局部的，可假定 f 是闭浸入。此时 f_*E 伪凝聚，因而具有拟凝聚上同调；再利用一个 $\mathcal{O}_X$-模 M 拟凝聚当且仅当 f_*M 如此即可。

c) 对 $\mathcal{O}_X$-模，我们采用“相对于 f 有限表示”这一术语来代替“相对于 f 为 (-1)-伪凝聚”。由第 I 讲 2.9，一个 $\mathcal{O}_X$-模 E 相对于 f 有限表示，当且仅当局部存在闭浸入 $i : X \to X'$，其中 X' 在 Y 上光滑，使 i_*E（按通常意义）有限表示。特别地，f 是 (-1)-伪凝聚的等价于 f 按 EGA IV 1.4 的意义局部有限表示。

原 PDF 240

例 1.3。 光滑态射和正则浸入（1.1.2）都是伪凝聚态射。若 Y 局部 Noether，任意局部有限型态射 $f : X \to Y$ 也如此。

命题 1.4。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射，$E \to F \to G \to E[1]$ 为 $D(X)$ 的可区别三角形。则下表成立；其中 $n \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$ 表示相对于 f 的伪凝聚次数，每一行表示一个蕴含关系，下划线标出其结论：

$$\begin{array}{ccc} E & F & G \\ n+1 & n & \underline{n} \\ n & \underline{n} & n \\ \underline{n} & n & n-1 \end{array}.$$

特别地，$D(f)_{\mathrm{coh}}$ 是 $D(X)$ 的三角子范畴。

证明. 由 1.1 的性质 (i)–(iii)，可假定 f 为闭浸入。于是有可区别三角形

$$f_*E \longrightarrow f_*F \longrightarrow f_*G \longrightarrow (f_*E)[1],$$

断言遂由第 I 讲 2.6 得到。 □

定义 1.5。设 X, Y 为两个 S-概形。若

$$\mathrm{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0 \qquad (i \neq 0),$$

称 X, Y 在 S 上Tor 无关；这里 Tor_i^S 是 EGA III 6.5 定义的局部超 Tor。

原 PDF 241

这是一个局部条件；若 X, Y, S 是分别对应于环 B, C, A 的仿射概形，此条件意味着典范箭头

$$B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A C \longrightarrow B \otimes_A C$$

为同构。因此，特别当 X 或 Y 在 S 上平坦时，它成立。

引理 1.5.1。设有概形的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & Y'' \end{array}$$

若 X, Y' 在 Y 上Tor 无关，且 X', Y'' 在 Y' 上Tor 无关，则 X, Y'' 在 Y 上Tor 无关。

证明. 这是关于张量积结合律的一个简单练习。 □

记号 1.6。设 X, Y 为两个 S-概形，$E \in \mathrm{Ob}\, D^-(X)$，$F \in \mathrm{Ob}\, D^-(Y)$。令

$$E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S F = \mathrm{L}\,\mathrm{pr}_1^* E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{L}\,\mathrm{pr}_2^* F,$$

其中 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 为 $X \times_S Y$ 的两个投影。

引理 1.7。设 S 为概形；对 $i=1,2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 S-闭浸入。假定 X_1, X_2 以及 Y_1, Y_2 在 S 上Tor 无关。则对 $E_i \in \mathrm{Ob}\, D^-(X_i)_{\mathrm{qcoh}}$[3]，存在典范同构

$$f_{1*}E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S f_{2*}E_2 \xrightarrow{\sim} (f_1 \times_S f_2)_*(E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2).$$

原 PDF 242

证明. 令 $f = f_1 \times_S f_2$。由伴随容易定义一个典范箭头

$$f_{1*}E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S f_{2*}E_2 \longrightarrow f_*(E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2).$$

证明它为同构。问题是局部的，可假定 S, X_i, Y_i 是分别对应于环 C, A_i, B_i 的仿射概形。逐步归约，可归结为 $E_i = \mathcal{O}_{X_i}$。此时须验证

$$A_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_1} B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_2} A_2 \longrightarrow A$$

是同构，其中 $A = A_1 \otimes_C A_2$，$B = B_1 \otimes_C B_2$。结合Tor 无关的假设，这由张量积的结合律立即得到。 □

命题 1.8。设 S 为概形；对 $i=1,2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为局部有限型的 S-态射。假定 X_1, X_2 以及 Y_1, Y_2 在 S 上Tor 无关。设 $[a_i, b_i]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间，$E_i \in \mathrm{Ob}\, D^-(X_i)_{\mathrm{qcoh}}$ 是相对于 f_i 为 a_i-伪凝聚且在次数 $> b_i$ 无上同调的复形。则 $E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2$ 相对于 $f = f_1 \times_S f_2$ 为 a-伪凝聚，且在次数 $> b$ 无上同调，其中

$$a = \sup(a_1 + b_2, a_2 + b_1), \qquad b = b_1 + b_2.$$

证明. 问题在 $X_1 \times_S X_2$ 上是局部的，可假定 f_i 分解为 $X_i \xrightarrow{f_i'} Y_i' \xrightarrow{p_i} Y_i$，其中 f_i' 为闭浸入，p_i 为光滑态射。令 $f' = f_1' \times_S f_2'$，须证明 $f_*'(E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2)$ 为 a-伪凝聚且在次数 $> b$ 无上同调。由 1.5.1，Y_1', Y_2' 在 S 上Tor 无关；故改换记号后，可假定 $f_i = f_i'$，即 f_i 为闭浸入。按假设，$f_{i*}E_i$ 为 a_i-伪凝聚且在次数 $> b_i$ 无上同调；故由第 I 讲 2.16，$f_{1*}E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S f_{2*}E_2$ 为 a-伪凝聚且在次数 $> b$ 无上同调。再由 1.7 即得结论。 □

原 PDF 243

推论 1.9。在 1.8 的假设下，函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S : D^-(X_1) \times D^-(X_2) \longrightarrow D^-(X)$$

诱导一个函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S : D^-(f_1)_{\mathrm{coh}} \times D^-(f_2)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^-(f)_{\mathrm{coh}} \qquad (\text{见 } 1.2).$$

特别地，若 f_1, f_2 伪凝聚 (1.2)，则 f 也如此。

[3] $D(X_i)_{\mathrm{qcoh}}$ 表示由具有拟凝聚上同调的复形组成的 $D(X_i)$ 的满子范畴。

推论 1.10。设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[h]{} & Y' \end{array}$$

其中 f 局部有限型。则：

a) 假定 X, Y' 在 Y 上Tor 无关（1.5）。对 $n \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$，函子 $\mathrm{L}g^* : D^-(X) \to D^-(X')$ 诱导函子

$$\mathrm{L}g^* : D^-(f)_{n\text{-coh}} \longrightarrow D^-(f')_{n\text{-coh}}.$$

特别地，若 f 为 n-伪凝聚（1.2），f' 也如此。

b) 假定 h 忠实平坦。设 $n \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$，$E \in \mathrm{Ob}\, D^-(X)$ 是具有拟凝聚上同调的复形。则 E 相对于 f 为 n-伪凝聚，当且仅当 g^*E 相对于 f' 为 n-伪凝聚。特别地，f 为 n-伪凝聚，当且仅当 f' 如此。

证明. 考虑到 1.2.1 b)，1.9、1.10 中所有断言均直接来自 1.8，惟 1.10 b) 的充分性除外。为证这一点，因问题在 X 上是局部的，可假定 f 分解为闭浸入与光滑态射的复合。利用 1.1.3，遂归结为 f（相应地 f'）为 X（相应地 X'）上的恒等态射的情形。再作标准的逐步归约（参见第 I 讲 2.16.2），利用 X 上的拟凝聚层 L 为有限型当且仅当 g^*L 为有限型，即得断言。 □

原 PDF 244

命题 1.11。设

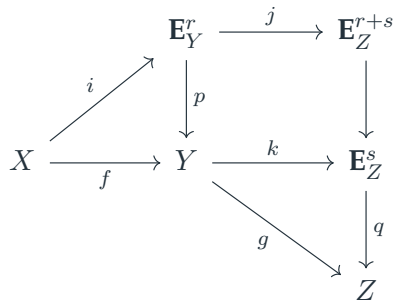
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

为局部有限型态射的交换三角形；设 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$，$F \in \mathrm{Ob}\, D(Y)$，$[a,b], [c,d]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间。

a) 若 E 相对于 f 为 a-伪凝聚且在次数 $> b$ 无上同调，F 相对于 g 为 c-伪凝聚且在次数 $> d$ 无上同调，则 $E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y F$（见 1.6）相对于 h 为 m-伪凝聚且在次数 $> n$ 无上同调，其中 $m = \sup(a+d, b+c)$，$n = b+d$。

b) 若 E 相对于 h 为 a-伪凝聚且在次数 $> b$ 无上同调，而 g 为 $(a+1-b)$-伪凝聚，则 E 相对于 f 为 a-伪凝聚。

证明. 问题在 X 上是局部的，可假定有如下交换图，其中方块为笛卡尔方块：



其中 i, j, k 为闭浸入，p, q 为标准仿射空间的典范投影。若 F 相对于 Z 为 c-伪凝聚，则由 1.1 (iii)，k_*F 是 c-伪凝聚的，因而由 1.1.3，j_*p^*F 也如此。同样，若 g 为 x-伪凝聚，则 $j_*\mathcal{O}_{\mathbf{E}_Y^r}$ 为 x-伪凝聚。根据相对伪凝聚性的定义 (1.2)，证明 a)、b) 遂归结为 f, g 均为闭浸入的情形。**a) 的证明**。由 1.1 (iii)，须证明：若 f_*E 为 a-伪凝聚且在次数 $> b$ 无上同调，g_*F 为 c-伪凝聚且在次数 $> d$ 无上同调，则 $h_*(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y F)$ 为 m-伪凝聚且在次数 $> n$ 无上同调。有典范同构

原 PDF 245

$$f_*E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \xrightarrow{\sim} f_*(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y F),$$

这是 1.8 证明中同构 (*) 的特例。函子 $g_*(- \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F)$ 把有限型局部自由层变成 c-伪凝聚复形，并把在次数 > 0 无上同调的复形变成在次数 $> d$ 无上同调的复形，所以断言来自第 I 讲 2.13。

b) 的证明。须证明：若 h_*E 是 a-伪凝聚且在次数 $> b$ 无上同调，$g_*\mathcal{O}_Y$ 是 $(a+1-b)$-伪凝聚的，则 f_*E 为 a-伪凝聚。既然断言只涉及 f_*E，可假定 $X = Y$、$f = \mathrm{Id}_X$。像 1.1.1 的证明那样，作下降归纳，证明 E 在次数 $\geq a$ 伪凝聚。假定已经证明 E 为 $(a+1)$-伪凝聚，则局部化后由第 I 讲 2.10 有可区别三角形

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1],$$

其中当 $i \in [a+1, b]$ 时 E'^i 局部自由，当 $i \notin [a+1, b]$ 时 $E'^i = 0$，而 $i > a$ 时 $E''^i = 0$。$g_*\mathcal{O}_Y$ 为 $(a+1-b)$-伪凝聚的假设，由第 I 讲 2.11 a) 蕴含 g_*E' 为 $(a+1)$-伪凝聚。由于 g_*E 是 a-伪凝聚的，第 I 讲 2.6 给出 g_*E'' 也是 a-伪凝聚的。再由第 I 讲 2.10 b)，并利用一个 $\mathcal{O}_Y$-模 M 为有限型当且仅当 g_*M 为有限型，即可完成证明。 □

原 PDF 246

由 1.11 直接得到下列推论。

推论 1.12。在 1.11 的情形下，若 g 伪凝聚，则对 $r \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$，有

$$D^-(f)_{r\text{-coh}} = D^-(h)_{r\text{-coh}}.$$

特别地（令 $X=Y$），在 Y 上，“绝对意义的” r-伪凝聚性与相对于 g 的 r-伪凝聚性一致。

推论 1.13。在 1.11 的情形下，若 f 伪凝聚，则函子 $\mathcal{O}_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y - = \mathrm{L}f^* : D^-(Y) \to D^-(X)$ 对每个 $r \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$ 诱导函子

$$\mathrm{L}f^* : D^-(g)_{r\text{-coh}} \longrightarrow D^-(h)_{r\text{-coh}}.$$

推论 1.14。在 1.11 的情形下，若 f 是 r-伪凝聚的，而 g 是 s-伪凝聚的 $(r, s \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\})$，则 h 是 $\sup(r,s)$-伪凝聚的。若 h 是 r-伪凝聚的，g 是 $(r+1)$-伪凝聚的，则 f 是 r-伪凝聚的。

注记 1.14.1。特别地，当 $r=s=-1$ 时，便重新得到 EGA IV 1.4.3 的断言 (ii)、(v)（参见 1.2.1 c)）。

2. 有限性定理

猜想 2.1。设 S 为概形，$f : X \to Y$ 为在 S 上局部有限型的概形之间的固有 S-态射，$E \in \mathrm{Ob}\, D^+(X)$。若 E 相对于 S 伪凝聚（1.2），则 $\mathrm{R}f_*E$ 也如此。

定理 2.2。上述猜想在下列情形成立：

(i) S 局部 Noether；

(ii) f 射影。

原 PDF 247

情形 (i) 的证明。因 S 局部 Noether，X（相应地 Y）到 S 的投影是伪凝聚态射 (1.3)，而 X（相应地 Y）上的伪凝聚性与相对于 S 的伪凝聚性一致 (1.12)。另一方面，X（相应地 Y）局部 Noether，故 $\mathcal{O}_X$（相应地 $\mathcal{O}_Y$）凝聚；因此由第 I 讲 3.5，$D(X)$（相应地 $D(Y)$）的对象 M 伪凝聚，当且仅当 $H^i(M)$ 凝聚且 M 局部属于 D^-。所以本定理来自下述结果。

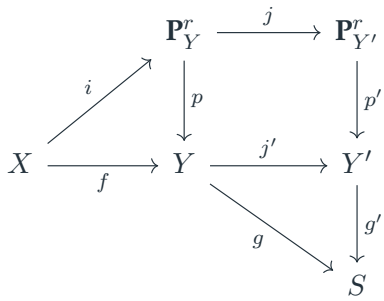
定理 2.2.1。设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether概形的固有态射，$E \in \mathrm{Ob}\, D^+(X)$。若 $H^i(E)$ 凝聚，则 $R^i f_* E$ 也如此。若再假定 E 局部属于 D^-，则 $\mathrm{R}f_*E$ 也如此。

证明. 第一断言来自谱序列

$$R^p f_*\big(H^q(E)\big) \Longrightarrow R^* f_* E \tag{*}$$

以及有限性定理（EGA III 3.2.1）。对于第二断言，可假定 Y 仿射；此时 X 拟紧且分离，设它可由 r 个仿射开集覆盖。已知在此情形下，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 M 及每个 $i > r$，有 $R^i f_* M = 0$（EGA III 1.4.12）。若 E 局部属于 D^-，因 X 拟紧，便有 $E \in D^-$；设 $H^i(E) = 0$ $(i > N)$。由谱序列 (*) 得 $R^i f_* E = 0$ $(i > N + r)$，即得所证。 □

情形 (ii) 的证明。问题在 Y 上是局部的，可假定 S, Y 均仿射。于是有交换图，其中方块为笛卡尔方块：



其中 i, j, j' 为闭浸入，g' 是仿射光滑态射，p, p' 为标准射影空间的投影。假定 E 相对于 S 伪凝聚。由 1.1 (iii)，这意味着 $(ji)_*E$ 伪凝聚。须证明 $\mathrm{R}f_*E$ 相对于 S 伪凝聚，即由 1.1 (iii)，须证明 $j'_*\mathrm{R}f_*E$ 伪凝聚。但有

原 PDF 248

$$j'_*\mathrm{R}f_*E \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}p'_*(ji)_*E,$$

所以断言来自下述更精确的结果。

定理 2.2.2。设 Y 为仿射概形，$f : X = \mathbf{P}^r_Y \to Y$ 为标准射影空间的投影，$E \in \mathrm{Ob}\, D^b(X)_{\mathrm{coh}}$，$a \in \mathbf{Z}$。则 $\mathrm{R}f_*E$ 伪凝聚。此外，若 E 在次数 $> a$ 无上同调，则 $\mathrm{R}f_*E$ 在次数 $> a + r$ 无上同调，且存在整数 N，使对所有 $n \geq N$，$\mathrm{R}f_*(E(n))$ 在次数 $> a$ 无上同调，其中 $E(n) = E \otimes \mathcal{O}_X(n)$。

证明. 因 Y 仿射，X 拟紧且分离，故由第 II 讲 2.2.9 a)，E 在 $D(X)$ 中同构于一个有上界的复形 F，其每个 F^i 属于 $\mathsf{L}(X)$，即（同上引用处）为形如 $\mathcal{O}_X(-n)\,(n > 0)$ 的层的有限直和。此外，若 E 在次数 $> a$ 无上同调，则可取 F 使 $F^i = 0\ (i > a)$：结合第 I 讲 2.10 a) 与第 II 讲 2.2.8 a)，这在形式上来自前述断言。用 F 代替 E，可假定每个 $E^i \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{L}(X)$，且 $E^i = 0\ (i > a)$。因为 X 可由 $r + 1$ 个仿射开集覆盖，由 EGA III 1.4.10 和超上同调谱序列，有 $R^q f_* E = 0\ (q > a + r)$。取整数 $t \leq a$，令

$$E' = (0 \longrightarrow E^t \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^a \longrightarrow 0).$$

原 PDF 249

有正合列 $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$，其中 E'' 满足与 E 相同的条件，只须将 a 换成 $t - 1$。施行 $\mathrm{R}f_*$，得到可区别三角形

$$\mathrm{R}f_*E' \longrightarrow \mathrm{R}f_*E \longrightarrow \mathrm{R}f_*E'' \longrightarrow (\mathrm{R}f_*E')[1]. \tag{*}$$

t 可以任意小，因此对于第一断言，只须证明 $\mathrm{R}f_*E$ 为 $(t + r)$-伪凝聚。$\mathrm{R}f_*E''$ 在次数 $\geq t + r$ 无上同调，故为 $(t + r)$-伪凝聚。由第 I 讲 2.6，只要证明 $\mathrm{R}f_*E'$ 完美即可。为此，逐步归约（第 I 讲 4.10），可化为 E' 仅在次数零非零且等于 $\mathcal{O}_X(-n)\ (n > 0)$ 的情形。由 EGA III 2.1.16，$R^r f_*\mathcal{O}_X(-n)$ 为有限型局部自由，且

$$\mathrm{R}f_*\mathcal{O}_X(-n) \xrightarrow{\sim} R^r f_*\mathcal{O}_X(-n)[-r].$$

所以 $\mathrm{R}f_*\mathcal{O}_X(-n)$ 完美，由此得到 2.2.2 的第一断言。已知 $\mathrm{R}f_*E$ 在次数 $> a+r$ 无上同调。尚须证明最后一条断言。当 $t < -r+a$ 时，$\mathrm{R}f_*E''$ 在次数 $> a$ 无上同调，故结合三角形 (*)，可用 E' 代替 E 来证明。因为 E' 次数有界，各分量属于 $\mathsf{L}(X)$，存在整数 N，使当 $n \geq N$ 时，$E'(n)$ 的各分量均为形如 $\mathcal{O}_X(p)$（$p \geq 0$）的层的有限直和。由 EGA III 2.1.16 和超上同调谱序列，对所有 $n \geq N$，$\mathrm{R}f_*(E'(n))$ 在次数 $> a$ 无上同调。这完成了 2.2.2 的证明，因而也完成了 2.2 的证明。 □

定理 2.2 (ii) 有一个“经典”的补充，列于下文以备后用。

原 PDF 250

推论 2.3（EGA III 2.2.1）。设 S 为拟紧概形，$f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形之间的射影 S-态射；设 $L = i^*\mathcal{O}_P(1)$ 为嵌入 $i : X \to P = \mathbf{P}(F)$ 所定义的可逆层，其中 F 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。对 $M \in \mathrm{Ob}\, D(X)$、$n \in \mathbf{Z}$，令 $M(n) = M \otimes L^{\otimes n}$。若 $E \in \mathrm{Ob}\, D^+(X)$ 相对于 S 伪凝聚，且在次数 $> a$ 无上同调（$a \in \mathbf{Z}$），则存在整数 N，使对所有 $n \geq N$，$\mathrm{R}f_*(E(n))$ 满足相同条件。

证明. 像 2.2 (ii) 的证明一样，直接归结为 2.2.2 的情形：$Y = S$，$f : X = \mathbf{P}^r_Y \to Y$ 为典范投影，$L = \mathcal{O}_X(1)$ 为典范层，$E \in \mathrm{Ob}\, D^b(X)$ 为伪凝聚且在次数 $> a$ 无上同调的复形；于是 2.2.2 给出结论。 □

推论 2.4。设 S 为拟紧概形，$f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形之间的固有 S-态射。若 S 为Noether，或 f 射影，则函子 $\mathrm{R}f_* : D^+(X) \to D^+(Y)$ 诱导函子

$$\mathrm{R}f_* : D^b(X)_{S\text{-coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{S\text{-coh}}.$$

证明. 由 2.2 以及以下事实立即得到：此时存在整数 N，使对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 E 及每个 $i > N$，有 $R^i f_* E = 0$（EGA III 1.4.12、IV 1.7.21）。 □

推论 2.5。设 $f : X \to Y$ 是固有且伪凝聚的态射（1.2），$E \in \mathrm{Ob}\, D^+(X)$。假定 Y 局部 Noether，或 f 射影。若 E（在绝对意义下）伪凝聚，则 $\mathrm{R}f_*E$ 也如此。若 Y 拟紧，函子 $\mathrm{R}f_*$ 诱导函子

$$\mathrm{R}f_* : D^b(X)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{\mathrm{coh}}.$$

原 PDF 251

证明. 这是 2.2、2.5 和 1.12 的推论。 □

评注 2.6。要在一般情形下证明猜想 2.1，无疑需要采用新的技术。我们希望这些技术有一天也有助于证明解析几何中的类似猜想：对于一个以具有适当拓扑的 $\mathbf{C}$-代数为结构环的局部赋环拓扑斯之上的解析空间的固有态射，有相应的结论。到目前为止，此猜想仅在底为复解析空间时得到了“证明”（Grauert 定理 [1]）。[4]

[4]（1971 年 4 月增补）参见 R. Kiehl 与 J. L. Verdier 正在准备的一篇文章；其中以另一种更简单的技术，在更一般的假设下证明了有限性定理 1。

3. 相对有限 Tor 维数

定义 3.1。设 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 为赋环拓扑斯的态射，$E\in \mathrm{Ob}\, D^-(X)$，$[m,n]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间。若把 E 看作 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模复形时，它的平坦振幅包含于 $[m,n]$（第 I 讲 5.2），则称 E 相对于 f 的平坦振幅（无歧义时也说相对于 Y）包含于 $[m,n]$，记作

$$\mathrm{tor.amp}_f(E)\subset[m,n]\qquad\big(\text{或 }\mathrm{tor.amp}_Y(E)\subset[m,n]\big).$$

若 $\mathcal{O}_X$ 相对于 f 的平坦振幅包含于 $[-a,0]$（$a\geq 0$），则称 f 的平坦振幅包含于 $[-a,0]$，或称它的Tor 维数 $\leq a$。若存在区间 $[m,n]$ 使 $\mathrm{tor.amp}_f(E)\subset[m,n]$，则称 E 相对于 f 有限平坦振幅。

记号 3.2。记 $D(f)_{\mathrm{torf}}$（或 $D(X)_{f\text{-torf}}$，无混淆时也记作 $D(X)_{Y\text{-torf}}$）为由相对于 f 有限平坦振幅的复形组成的 $D^-(X)$ 的满子范畴。由第 I 讲 5.3，它是 $D^b(X)$ 的三角子范畴。

原 PDF 252

命题 3.3。在 3.1 的条件下，假定 X 有足够多的点（SGA 4 第 XVII 讲；第 IV 讲 6.4）。则下列条件等价：

(i) $\mathrm{tor.amp}_f(E)\subset[m,n]$；

(ii) 对 X 的每个点 x，有 $\mathrm{tor.amp}_y(E_x)\subset[m,n]$，其中 y 为 x 在 f 下的像点，赋予环 $\mathcal{O}_{Y,y}$；

(iii) 对 Y 的每个对象 V 和每个 $\mathcal{O}_V$-模 M，有

$$H^i\big((E|f^{-1}V)\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_V M\big)=0\qquad(i\notin[m,n]),$$

其中 $(E|f^{-1}V)\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_V M=(E|f^{-1}V)\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathrm{L}f^*M$；

(iv) 与 (iii) 相同，但只要求 M 是某个同态 $\mathcal{O}_V^q\to\mathcal{O}_V^p$ 的余核，其中 $p,q\in\mathbf{N}$。

证明. (i)$\Longleftrightarrow$(ii) 来自第 I 讲 5.6.2，而 (ii)$\Longrightarrow$(iii)$\Longrightarrow$(iv) 显然。证明 (iv)$\Longrightarrow$(ii)。设 x 为 X 的一点，$y=f(x)$；须证明对每个 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模 M 及每个 $i\notin[m,n]$，有

$$H^i\big(E_x\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{Y,y}}M\big)=0.\tag{*}$$

每个 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模都是有限表示模的滤过归纳极限，故只须对有限表示的 M 验证上式。若 M 为有限表示的 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模，采用与普通赋环空间相同的论证（EGA 0_{I} 5.3.9），可得 Y 的一个带 y-点的对象 V，以及一个为同态 $\mathcal{O}_V^q\to\mathcal{O}_V^p$（$p,q\in\mathbf{N}$）之余核的 $\mathcal{O}_V$-模 P，使 $P_y\simeq M$。此时

$$\big((E|f^{-1}V)\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_V P\big)_x\xrightarrow{\sim}E_x\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{Y,y}}M,$$

因为张量积与取茎可交换；假设 (iv) 便蕴含 (*)，证毕。 □

原 PDF 253

注记 3.3.1。撰稿人不知道，去掉 X 有足够多的点这一假设后，(i)$\Longleftrightarrow$(iii)$\Longleftrightarrow$(iv) 是否仍然成立。

推论 3.4。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

为赋环拓扑斯的交换三角形，假定 X 有足够多的点。设 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$，$F \in \mathrm{Ob}\, D(Y)$，$[a,b],[c,d]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间。则

$$\left.\begin{array}{l} \mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \\ \mathrm{tor.amp}_g(F) \subset [c,d] \end{array}\right\} \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_h(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y F) \subset [a+c, b+d].$$

证明. 由 3.3，须证明左侧的关系蕴含：对每个 $i \notin [a+c, b+d]$ 和每个 $\mathcal{O}_{Z'}$-模 M，其中 Z' 为 Z 的对象，有

$$H^i\big(((E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y F)|h^{-1}Z') \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{Z'} M\big) = 0.$$

令 $Y' = g^{-1}Z'$、$X' = f^{-1}Y' = h^{-1}Z'$，则

$$\big((E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Y F)|X'\big) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{Z'} M \simeq (E|X') \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{Y'} \big((F|Y') \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{Z'} M\big),$$

所以断言立即由假设得到。 □

特别地：

推论 3.4.1。在 3.4 的假设下，

a) 若 g 的Tor 维数 $\leq n$，则

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_h(E) \subset [a-n, b];$$

b) 若 f 的Tor 维数 $\leq m$，则

$$\mathrm{tor.amp}_g(F) \subset [c,d] \Longrightarrow \mathrm{amp}_h(\mathrm{L}f^*F) \subset [c-m, d].$$

原 PDF 254

注记 3.4.2。设 $f : X \to Y$ 为有限Tor 维数的态射，$E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$。由 3.4.1 a)，若 E（在绝对意义下）有有限平坦振幅，则 E 相对于 f 有限平坦振幅。但逆命题不成立，即使 f 平坦也是如此；域上的一个概形的奇点就提供了例子。

命题 3.5。设 S 为概形；对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 S-态射，$E_i \in \mathrm{Ob}\, D^-(X_i)$，$[a_i, b_i]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间。假定 X_1, X_2 以及 Y_1, Y_2 在 S 上Tor 无关（1.5）。令

$$a = a_1 + a_2, \quad b = b_1 + b_2, \quad f = f_1 \times_S f_2 : X \longrightarrow Y.$$

a) 若 $\operatorname{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$，且 E_2 在 $[a_2, b_2]$ 之外无上同调，则 $E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2$（见 1.6）在 $[a, b]$ 之外无上同调。

b) 若 $i = 1, 2$ 均满足 $\operatorname{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$，则

$$\operatorname{tor.amp}_f(E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2) \subset [a, b].$$

证明. 由 3.3，只须在“茎上”验证。设 s 为 S 的一点，x 为 X 中位于 s 之上的一点，$y = f(x)$，x_i（相应地 y_i）为 x（相应地 y）在 X_i（相应地 Y_i）上的典范投影。令

$$(E_i)_{x_i} = M_i, \quad \mathcal{O}_{X_i, x_i} = A_i, \quad \mathcal{O}_{Y_i, y_i} = B_i, \quad \mathcal{O}_{S,s} = C,$$
$$\mathcal{O}_{X,x} = A = A_1 \otimes_C A_2, \qquad \mathcal{O}_{Y,y} = B = B_1 \otimes_C B_2.$$

有

$$(E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S E_2)_x \simeq M_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} M_2. \tag{*}$$

另一方面，Tor 无关的假设蕴含

$$A \simeq A_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_1} B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_2} A_2.$$

原 PDF 255

所以 (*) 的右侧在 B-模的导出范畴 $D(B)$ 中典范地同构于 $M_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_1} B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_2} M_2$。关系 $\operatorname{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$（$i = 1, 2$）蕴含 $\operatorname{tor.amp}_{B_i}(M_i) \subset [a_i, b_i]$，故由第 I 讲 5.6，

$$\operatorname{tor.amp}_B\big(M_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_1} B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_2} M_2\big) \subset [a, b],$$

这证明了 b)。另一方面，若 $\operatorname{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$，则 M_1 同构于一个由平坦 B_1-模组成且在 $[a_1, b_1]$ 外为零的复形。因此，若 E_2（从而 M_2）在 $[a_2, b_2]$ 外无上同调，则 $M_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_1} B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B_2} M_2$ 在 $[a, b]$ 外无上同调，这证明了 a)，也就完成了证明。 □

推论 3.5.1。在 3.5 的假设下，若 f_1, f_2 有有限Tor 维数（3.1），则 f 也如此。

推论 3.5.2。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\ g\ } & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[\ h\ ]{} & Y' \end{array}$$

为概形的笛卡尔方块，假定 X, Y' 在 Y 上Tor 无关，并设 $E \in \operatorname{Ob} D(X)$。则

$$\operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a, b] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}_{f'}(\mathrm{L}g^* E) \subset [a, b],$$

因此函子 $\mathrm{L}g^* : D^-(X) \to D^-(X')$ 诱导函子

$$\mathrm{L}g^* : D(f)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D(f')_{\mathrm{torf}}.$$

原 PDF 256

命题 3.6。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f'} & \\ Y & & \end{array}$$

为概形的交换三角形，其中 i 是闭浸入，f' 是光滑态射；设 $E \in \mathrm{Ob}\, D(X)$。则 E 相对于 f 局部有有限平坦振幅，当且仅当 i_*E（在绝对意义下）局部有有限平坦振幅。更精确地，若 f' 的相对维数 $\leq d$，则有

$$\text{(i)} \quad \mathrm{tor.amp}(i_*E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b],$$

$$\text{(ii)} \quad \mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}(i_*E) \subset [a-d,b].$$

原 PDF 257

证明. 若 $[m,n]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间，显然有

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n] \Longleftrightarrow \mathrm{tor.amp}_{f'}(i_*E) \subset [m,n],$$

所以可假定 $X = X'$，$i = \mathrm{Id}_X$，$f = f'$。关系 (i) 直接来自 3.4.1 a)。证明 (ii)。有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\mathrm{pr}_2} & X \times_Y X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ Y & \xleftarrow[f]{} & X \end{array}$$

且对角态射 $s : X \to X \times_Y X$ 为 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 的截面。假定 f 光滑，相对维数为 d。由第 VII 讲 1.10，s 为余维数 $\leq d$ 的正则浸入，故其Tor 维数 $\leq d$（利用 Koszul 复形即可看出）。由 3.5.2，

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_{\mathrm{pr}_1}(\mathrm{pr}_2^* E) \subset [a,b],$$

而由 3.4.1 b)，

$$\mathrm{tor.amp}_{\mathrm{pr}_1}(\mathrm{pr}_2^* E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}(\mathrm{L}s^* \mathrm{pr}_2^* E) \subset [a-d,b].$$

由于 $\mathrm{L}s^* \mathrm{pr}_2^* \simeq \mathrm{Id}$，蕴含 (ii) 得证。 □

注记 3.6.1。若仅假定 f' 平坦，3.6 的陈述便不成立，见 3.4.2。

命题 3.7（投影公式）。[5] 设 S 为拟紧概形，$f : X \to Y$ 为 S 上拟紧概形之间的拟紧、拟分离 S-态射，$E \in \mathrm{Ob}\, D^b(X)_{\mathrm{qcoh}}$，$M \in \mathrm{Ob}\, D^b(S)_{\mathrm{qcoh}}$。[6] 若 M 有有限平坦振幅，或 E 相对于 S 有限平坦振幅，则 存在 $D(Y)_{\mathrm{qcoh}}$ 中典范的函子性同构

原 PDF 258

[5] 参见 [H] II 5.6。

[6] 下标 “qcoh” 表示由具有拟凝聚上同调的复形组成的满子范畴。

$$\mathrm{R}f_*E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}f_*(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M) \qquad (\text{见 } 1.6).$$

证明. 首先注意，存在整数 N，使对所有 $i > N$ 和所有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F，有 $R^i f_* F = 0$（EGA III 1.4.12、IV 1.7.21）。所以函子 $\mathrm{R}f_*$ 将 $D^b(X)_{\mathrm{qcoh}}$ 映入 $D^b(Y)$，甚至映入 $D^b(Y)_{\mathrm{qcoh}}$（EGA III 1.4.10、IV 1.7.21）。假定 E 相对于 f 有限平坦振幅（相应地，M 有有限平坦振幅）。伴随箭头 $\mathrm{L}f^*\mathrm{R}f_*E \to E$ 经与 M 作张量积给出 $D^-(X)$ 中的典范箭头

$$\mathrm{L}f^*(\mathrm{R}f_*E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M) \longrightarrow E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M,$$

其中 $E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M \in \mathrm{Ob}\, D^b(X)$。由伴随得到 $D^-(Y)$ 中的典范箭头

$$\mathrm{R}f_*E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M \longrightarrow \mathrm{R}f_*(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M). \qquad (*)$$

其源和目标都具有拟凝聚上同调，因为 $\mathrm{R}f_*$ 将 $D^b(X)_{\mathrm{qcoh}}$ 映入 $D^b(Y)_{\mathrm{qcoh}}$（EGA III 1.4.10、IV 1.7.21），而 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S$ 将 $D^-(X)_{\mathrm{qcoh}} \times D^-(S)_{\mathrm{qcoh}}$ 映入 $D^-(X)_{\mathrm{qcoh}}$（把 X 换成 Y 也一样）。证明 (*) 为同构。问题在 Y 上是局部的，可假定 S, Y 均仿射。在非括号的情形，逐步归约，立即可化为 M 是普通拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的情形。注意函子 $\mathrm{R}f_*E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S -$ 和 $\mathrm{R}f_*(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S -)$ 在范畴 $D^b(S)_{\mathrm{qcoh}}$ 上都是“向左有界的”（way-out à gauche，[H] I 7）。取 M 的自由模左解消，再加以截断，便归结为 M 自由的情形。$R^i f_*$ 与归纳极限可交换，因为 f 拟紧且拟分离，故甚至可假定 M 是有限型自由模，继而假定 $M = \mathcal{O}_S$。这时 (*) 按定义就是同构。在括号中的相应情形，逐步归约，可化为 $M = P^{\sim}$，其中 P 为平坦的 A-模，$S = \mathrm{Spec}\, A$。令 $A' = \mathrm{D}_A(P)$（EGA 0_{IV} 18.2.3）、$S' = \mathrm{Spec}\, A'$，则只须证明 $\mathrm{R}f_*E$ 与平坦基变换 $S' \to S$ 可交换，即典范箭头

原 PDF 259

$$q^*\mathrm{R}f_*E \longrightarrow \mathrm{R}f'_*p^*E$$

为同构；这里令 $f_{(S')} = f'$，以 p（相应地 q）表示典范投影 $X_{(S')} \to X$（相应地 $Y_{(S')} \to Y$）。这来自 EGA III 1.4.15、IV 1.7.21。命题 3.7 证毕。 □

推论 3.7.1。设 S 为概形，$f : X \to Y$ 为 S 上拟紧概形之间的拟紧、拟分离 S-态射，$E \in \mathrm{Ob}\, D^b(X)_{\mathrm{qcoh}}$。若 E 相对于 S 局部有有限平坦振幅，则 $\mathrm{R}f_*E$ 也如此。更精确地，若 S 拟紧，N 是一个整数，使对每个 $i > N$ 和每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F，有 $R^i f_* F = 0$（EGA III 1.4.12、IV 1.7.21），则

$$\mathrm{tor.amp}_S(E) \subset [a, b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_S(\mathrm{R}f_*E) \subset [a, b + N].$$

证明. 显然只须证明最后一条断言。根据 3.3 的 (i)$\Longleftrightarrow$(iv)，并考虑到 $\mathrm{R}f_*$ “与限制到 S 的开集可交换”，须证明假设 $\mathrm{tor.amp}_S(E) \subset [a, b]$ 蕴含

$$H^i(\mathrm{R}f_*E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M) = 0$$

对每个 $i \notin [a, b+N]$ 和每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 M 成立。而上述假设意味着，对所有 $i \notin [a,b]$ 及所有拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 M，有 $H^i(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M) = 0$；利用 3.7 即得所证。 □

原 PDF 260

推论 3.7.2。设 $f : X \to Y$ 为拟紧、拟分离且局部有限Tor 维数的态射（3.1），$E \in \mathrm{Ob}\, D^b(X)_{\mathrm{qcoh}}$。若 E（在绝对意义下）局部有有限平坦振幅，则 $\mathrm{R}f_*E$ 也如此。

证明. 合用 3.4.1 a) 与 3.7.1 即可。 □

原 PDF 260

4. 相对完美性

定义 4.1。设 $f : X \to Y$ 是概形的局部有限型态射，$E \in \mathrm{ob}\, D(X)$，$[a,b]$ 是 $\mathbf{Z}$ 中的区间。如果 E 相对于 f 是伪凝聚的（1.2），且其平坦振幅包含于 $[a,b]$（3.1），就称 E 相对于 f（无歧义时也说相对于 Y）的完美振幅包含于 $[a,b]$，记作

$$\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \qquad (\text{或 } \mathrm{parf.amp}_Y(E) \subset [a,b])。$$

如果 $\mathcal{O}_X$ 的完美振幅包含于 $[-n,0]$，就称 f 的完美振幅包含于 $[-n,0]$，或称 f 的完美维数不超过 n（$n \geq 0$）。如果存在区间 $[a,b]$ 使 $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$，就称 E 相对于 f 具有有限完美振幅。如果 E 局部地相对于 f 具有有限完美振幅，就称 E 相对于 f 是完美复形。如果 f 局部地具有有限完美振幅，就称 f 是完美态射。

例 4.1.1。一个余维为 d 的正则浸入（第 VII 讲 1.4）的完美维数不超过 d（由 Koszul 复形即可看出）。一个局部完全交态射，即局部可分解为一个正则浸入与一个光滑态射的复合的态射，是完美态射。

原 PDF 261

记号 4.2。设 $f : X \to Y$ 是概形的局部有限型态射。用 $D(f)_{\mathrm{parf}}$、$D(X)_{f\text{-parf}}$，或在无混淆之虞时用 $D(X)_{Y\text{-parf}}$（相应地，用 $D(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$、$D(X)_{f\text{-}\underline{\mathrm{parf}}}$、$D(X)_{Y\text{-}\underline{\mathrm{parf}}}$），表示 $D(X)$ 中由相对于 f 的完美复形（相应地，具有有限完美振幅的复形）组成的全子范畴。由第 I 讲 5.3 和 1.4，$D(f)_{\mathrm{parf}}$ 与 $D(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$ 是 $D(X)$ 的三角子范畴。如果 X 拟紧，则 $D(f)_{\mathrm{parf}} = D(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$。

命题 4.3。（参见第 I 讲 5.8。）设 $f : X \to Y$ 是概形的局部有限型态射，$E \in \mathrm{ob}\, D(X)$，$[a,b] \subset \mathbf{Z}$ 为区间，$x \in X$，$y = f(x)$。以下条件等价：

(i) 在 x 的某个邻域上有 $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$；

(ii) 在 x 的某个邻域上，E 相对于 f 是 $(a-1)$-伪凝聚的，在 $[a,b]$ 以外无上同调，且 $\mathrm{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a,b]$。

证明. (i)⇒(ii) 显然。证明 (ii)⇒(i)。问题在 x 附近是局部的，故由定义立即归结到 f 光滑的情形。此时 E 在 x 附近是 $(a-1)$-伪凝聚的，所以经局部化，可设 E 严格

$(a-1)$-伪凝聚（第 I 讲 2.1），且在次数 $> b$ 时为零；再经截断，即将 E 换成

$$(0 \longrightarrow E^a/B^a \longrightarrow E^{a+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^b \longrightarrow 0),$$

可设 $i > a$ 时 E^i 自由且有限型，E^a 有限表示，而 $i \notin [a,b]$ 时 $E^i = 0$。由第 I 讲 5.1.1，E^a_x 相对于 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 平坦，故由 EGA IV 11.3.1，E^a 在 x 附近是 f-平坦的。简记 $E^a = F$，须证 F 在 x 附近伪凝聚。将 X 嵌入 Y 上的一个标准仿射空间后，可设 $X = Y[t_1, \ldots, t_r]$，其中 Y 仿射，f 为典范投影。于是 Y 是诺特仿射概形 Y_α 的投射极限。记 $f_\alpha : X_\alpha = Y_\alpha[t_1, \ldots, t_r] \to Y_\alpha$ 为典范投影。由 EGA IV 8.5.2 和 11.2.6，存在指标 α 以及有限表示且 f_α-平坦的 $\mathcal{O}_{X_\alpha}$-模 F_α，使 $g_\alpha^*(F_\alpha) \simeq F$，其中 $g_\alpha : X \to X_\alpha$ 为典范态射。因 X_α 诺特，F_α 凝聚，故相对于 f_α 伪凝聚。另一方面，F_α 是 f_α-平坦的，且 f_α 平坦，所以

原 PDF 262

$$g_\alpha^*(F_\alpha) \simeq F_\alpha \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{Y_\alpha} \mathcal{O}_Y.$$

由 1.10 a)，F 相对于 Y 伪凝聚，因而伪凝聚。证毕。 □

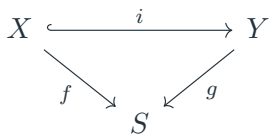
推论 4.3.1。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射，E 是 $\mathcal{O}_X$-模。$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [0,0]$ 的充要条件是 E 相对于 f 平坦且有限表示（1.2.1 c)）。特别地，f 的完美维数为零（4.1）的充要条件是 f 平坦且局部有限表示。

证明. 在 4.3 的 (ii)⇒(i) 中取 $a = b = 0$。 □

推论 4.3.2。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射，$E \in \operatorname{ob} D(X)$ 是由相对于 f 平坦且有限表示的 $\mathcal{O}_X$-模组成的复形（1.2.1 c)），$[a,b] \subset \mathbf{Z}$ 为区间。若 $i \notin [a,b]$ 时 $E^i = 0$，则 $\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$。若 E 的次数有上界，则 E 相对于 f 伪凝聚。

证明. 由 4.3.1 以及第 I 讲 4.15、2.11 得出。 □

命题 4.4。设有概形的交换三角形



其中 i 为闭浸入，g 为光滑态射，并设 $E \in \operatorname{ob} D(X)$。$E$ 相对于 f 是完美复形的充要条件是 $i_*(E)$ 为绝对意义下的完美复形（第 I 讲 4.8）。更确切地，设 g 的相对维数不超过 d，$[a,b] \subset \mathbf{Z}$ 为区间，则

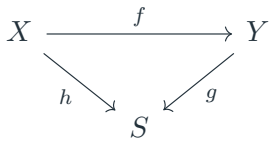
原 PDF 263

(i) $\operatorname{parf.amp}(i_*(E)) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$;

(ii) $\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}(i_*(E)) \subset [a-d,b]$.

证明. 这是 3.6 的直接推论。 □

命题 4.5。设



为概形的局部有限型态射的交换三角形，并设 $E \in \operatorname{ob} D^-(X)$、$F \in \operatorname{ob} D^-(Y)$，$[a,b]$、$[c,d]$ 为 $\mathbf{Z}$ 中的区间。则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b], \quad \operatorname{parf.amp}_g(F) \subset [c,d] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_h(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y F) \subset [a+c, b+d].$$

因此，若 E 相对于 f 是完美复形，F 相对于 g 是完美复形，则 $E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y F$ 相对于 h 是完美复形。

证明. 结合 1.11 与 3.4。 □

推论 4.5.1。在 4.5 的假设下：

a）若 g 的完美维数不超过 n，则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_h(E) \subset [a-n, b];$$

因此，若 g 是完美态射，则 E 相对于 f 为完美复形蕴含 E 相对于 h 为完美复形。

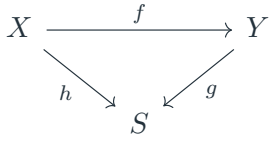
b）若 f 的完美维数不超过 m，则

$$\operatorname{parf.amp}_g(F) \subset [c,d] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_h(\mathbf{L}f^*(F)) \subset [c-m, d];$$

因此，若 f 是完美态射，则 F 相对于 g 为完美复形蕴含 $\mathbf{L}f^*(F)$ 相对于 h 为完美复形。 原 PDF 264

注记 4.5.2。沿用上述记号，即使 g 是完美态射，E 相对于 h 为完美复形也未必蕴含它相对于 f 为完美复形，域上概形的奇点这个反复出现的例子就说明了这一点。有如下判据。

命题 4.6。（逐纤维完美性判据。）[7]设



[7]这是“逐纤维平坦性判据”（EGA IV 11.3.10）的类似物。

为概形态射的交换三角形。假设 f,h 局部有限型，g 局部有限表示且平坦。设 $x\in X$，$y=f(x)$，$s=h(x)=g(y)$。又设 $E\in \mathrm{ob}\, D^-(X)$，$[a,b]\subset \mathbf{Z}$ 为区间。记 $f_s: X_s\to Y_s$ 为 f 在 s 处的纤维，即经基变换 $\mathrm{Spec}(k(s))\to S$ 由 f 得到的态射。以下条件等价：

(i) 在 x 附近 $\mathrm{parf.amp}_h(E)\subset[a,b]$，且

$$\mathrm{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y_s,y}}\left(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_s,y}\right)\subset[a,b];$$

(ii) 在 x 附近 $\mathrm{parf.amp}_f(E)\subset[a,b]$。

证明. (ii)⇒(i)。已知 g 的完美维数为零（4.3.1）。故由 4.5.1 a)，条件 (ii) 蕴含在 x 附近 $\mathrm{parf.amp}_h(E)\subset[a,b]$。由 4.3，它还蕴含 $\mathrm{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y,y}}(E_x)\subset[a,b]$，于是由第 I 讲 5.1 (i)，

$$\mathrm{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y_s,y}}\left(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_s,y}\right)\subset[a,b],$$

从而 (ii)⇒(i) 得证。

原 PDF 265

(i)⇒(ii)。问题在 x 附近是局部的，可设 f 分解为 $X\xrightarrow{i}X'\xrightarrow{f'}Y$，其中 i 为闭浸入，f' 为光滑态射。将 E 换成 $i_*(E)$、f 换成 f'（并将 h 换成 gf'）显然不改变条件 (i)、(ii)，因此可设 f 光滑。因 g 是完美态射（4.3.1），h 也是完美态射，所以由 1.12，E 伪凝聚。经局部化，由第 II 讲 2.2.10 b) 和第 I 讲 2.10 a)，可设 E 严格伪凝聚（第 I 讲 2.1），在次数 $>b$ 时为零，且截断箭头

$$t: E\longrightarrow (0\longrightarrow E^a/B^a\longrightarrow E^{a+1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow E^b\longrightarrow 0)$$

为拟同构（事实上，假设 (i) 蕴含 E 在 s 附近在 $[a,b]$ 以外无上同调）。须证 E^a/B^a 在 x 附近是 f-平坦的。记 $i: X_s\to X$ 为典范箭头。有

$$E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_s,y}\simeq i^*(E)_x.$$

因 h 平坦，由 3.5.2，假设 (i) 蕴含在 x 附近 $\mathrm{tor.amp}_{h_s}(i^*(E))\subset[a,b]$。所以经局部化，可设截断箭头

$$i^*(t): i^*(E)\longrightarrow (0\longrightarrow i^*(E^a)/B^a(i^*(E))\longrightarrow\cdots\longrightarrow i^*(E^b)\longrightarrow 0)$$

为拟同构。于是由第 I 讲 5.1.1，假设 $\mathrm{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y_s,y}} i^*(E)_x\subset[a,b]$ 蕴含 $i^*(E^a/B^a)_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y_s,y}$-模。

另一方面，因箭头 $(*)$ 为拟同构，仍由第 I 讲 5.1.1，假设 $\mathrm{tor.amp}_h(E)\subset[a,b]$ 蕴含 E^a/B^a 是 h-平坦的。由逐纤维平坦性判据（EGA IV 11.3.10），得出 E^a/B^a 在 x 附近是 f-平坦的。证毕。 □

原 PDF 266

推论 4.6.1。设 $f : X \to S$ 是局部有限表示且平坦的态射，$x \in X$，$s = f(x)$，$E \in \operatorname{ob} D^-(X)$，$[a,b] \subset \mathbf{Z}$ 为区间。记 $i_s : X_s = X \times_S \operatorname{Spec}(k(s)) \to X$ 为典范投影，并置 $E_{X_s} = \mathbf{L}i_s^*(E)$。则

$$\begin{cases} \operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \quad \text{在} x \text{ 附近}, \\ \qquad \operatorname{tor.amp}(E_{X_s})_x \subset [a,b] \end{cases} \iff \quad \operatorname{parf.amp}(E) \subset [a,b] \quad \text{在} x \text{ 附近}.$$

因此，E 为完美复形，当且仅当 E 相对于 f 为完美复形，且对每个 $s \in S$，E_{X_s} 均为完美复形。

证明. 在 4.6 中取 $X = Y$、$f = \mathrm{Id}_X$。 □

注记 4.6.2。由 4.6.1 和第 I 讲 5.10，若 f 局部有限表示、平坦，且各纤维均为正则概形，则 E 相对于 f 为完美复形等价于 E 为完美复形（对于 f 光滑的情形，此等价关系已在 4.4 中得到）。

命题 4.7。设 S 为概形，对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 为局部有限型 S-态射，$E_i \in \operatorname{ob} D(X_i)$，$[a_i, b_i] \subset \mathbf{Z}$ 为区间。假设 X_1, X_2 以及 Y_1, Y_2 在 S 上均Tor 无关（1.5）。置 $a = a_1 + a_2$、$b = b_1 + b_2$、$f = f_1 \times_S f_2$。则：

a）若 $\operatorname{parf.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$，且 E_2 相对于 f_2 伪凝聚并在 $[a_2, b_2]$ 以外无上同调，则 $E_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S E_2$（参见 1.6）相对于 f 伪凝聚，并在 $[a, b]$ 以外无上同调。

原 PDF 267

b）对 $i = 1, 2$ 有 $\operatorname{parf.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$，则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S E_2) \subset [a, b].$$

证明. 结合 1.9 和 3.5。 □

推论 4.7.1。在 4.6 的假设下，若对 $i = 1, 2$，f_i 的完美维数不超过 n_i，则 f 的完美维数不超过 $n_1 + n_2$。因此，若 f_1, f_2 都是完美态射，则 f 也是。

推论 4.7.2。设有概形的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[h]{} & Y' \end{array}$$

其中 f 局部有限型，X 和 Y' 在 Y 上Tor 无关。设 $E \in \operatorname{ob} D(X)$，$[a,b] \subset \mathbf{Z}$ 为区间。则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_{f'}(\mathbf{L}g^*(E)) \subset [a,b].$$

因此，函子 $\mathbf{L}g^*: D^-(X) \to D^-(X')$ 将 $D(f)_{\mathrm{parf}}$（相应地 $D(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$）映入 $D(f')_{\mathrm{parf}}$（相应地 $D(f')_{\underline{\mathrm{parf}}}$）（4.2）。

命题 4.8。设 S 为概形，$f: X \to Y$ 是局部有限型 S-概形之间的固有 S-态射，$E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)$。假定 2.1 对 f 成立（所以当 S 局部诺特或 f 射影时总成立），则：

a）若 E 相对于 S 为完美复形，则 $\mathbf{R}f_*(E)$ 也如此。

b）设 S 拟紧，X, Y 在 S 上有限型，$[a,b] \subset \mathbf{Z}$ 为区间，N 为使任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 M 在 $i > N$ 时都有 $R^i f_*(M) = 0$ 的整数（由 EGA III 1.4.12 和 IV 1.7.21，这样的整数存在），则

原 PDF 268

$$\mathrm{parf.amp}_S(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{parf.amp}_S(\mathbf{R}f_*(E)) \subset [a, b+N].$$

因此，函子 $\mathbf{R}f_*$ 将 $D(X)_{S\text{-}\underline{\mathrm{parf}}}$ 映入 $D(Y)_{S\text{-}\underline{\mathrm{parf}}}$。[8]

证明. 断言 a) 由 b) 得出；b) 则由结合 2.1 与 3.7.1 得到。 □

推论 4.8.1。设 $f: X \to Y$ 是固有且完美的态射，$E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。假定 2.1 对 f 成立，则若 E 是完美复形，$\mathbf{R}f_*(E)$ 也如此；此外，若 Y 拟紧，则函子 $\mathbf{R}f_*$ 将 $D(X)_{\underline{\mathrm{parf}}}$ 映入 $D(Y)_{\underline{\mathrm{parf}}}$。[9]

证明. 事实上，由 4.5.1 a)，若 E 是完美复形，则它相对于 f 也是完美复形。 □

命题 4.9。[10]设 S 是诺特概形，X, Y 是 S 上的有限型概形，$f: X \to Y$ 是可紧化（compactifiable）的 S-态射，即一个开浸入与一个固有态射的复合。设 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$。若 E 相对于 f 为完美复形，F 相对于 S 为完美复形，则 $\mathbf{R}\mathcal{H}om(E, f^!(F))$ 相对于 S 为完美复形。[11]

证明. 问题在 X 上是局部的，可设 f 分解为 $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$，其中 i 是闭浸入，f' 是光滑态射。若 E 相对于 f 为完美复形，则它相对于 i 也为完美复形（4.4）；若 F 相对于 S 为完美复形，则由 4.5.1 b），$f'^!(F)$ 相对于 S 为完美复形，因为 $f'^!(F)$ 局部地同构于 $f'^*(F)$ 的一个平移。又 $f^! \simeq i^! f'^!$，故归结到 f 为闭浸入的情形。于是设 E 相对于 f 为完美复形，即 $f_*(E)$ 为完美复形，且 F 相对于 S 为完美复形。须证 $f_*\mathbf{R}\mathcal{H}om(E, f^!F)$ 相对于 S 为完美复形。由对偶定理（[H] III 6.7），

原 PDF 269

$$f_*\mathbf{R}\mathcal{H}om(E, f^!F) \simeq \mathbf{R}\mathcal{H}om(f_*(E), F).$$

[8]事实上，由于 X, Y 拟紧，有 $D(X)_{S\text{-}\underline{\mathrm{parf}}} = D(X)_{S\text{-parf}}$，对 Y 也一样（参见 4.2）。

[9]有 $D(X)_{\underline{\mathrm{parf}}} = D(X)_{\mathrm{parf}}$，对 Y 也一样。

[10]本结果及其推论在本讨论班后文中不再使用，但它们在凝聚层的 Lefschetz–Verdier 公式中起重要作用，参见 SGA 5 第 III 讲。

[11]函子 $f^!$ 的定义见 [H] 附录第 4 节。

由于 $f_*(E)$ 是完美复形，由第 I 讲 7.7，

$$\mathbf{R}\mathcal{H}om(f_*(E), F) \simeq (f_*(E))^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes} F,$$

再用 4.5（其中 $X = Y$ 且 $f = \mathrm{Id}_X$）即得结论。 □

推论 4.9.1。在 4.8 的假设下，若 f 是完美态射，则 $f^!$ 将 $D(Y)_{S\text{-parf}}$ 映入 $D(X)_{S\text{-parf}}$。

证明. 取 $E = \mathcal{O}_X$。 □

推论 4.9.2。设 S 为诺特概形，$f : X \to S$ 为可紧化态射。置 $f^!(\mathcal{O}_S) = K_X$，$\mathbf{R}\mathcal{H}om(\cdot, K_X) = \underline{D}_X$。对 $E \in \mathrm{ob}\, D(f)_{\mathrm{parf}}$，有 $\underline{D}_X(E) \in \mathrm{ob}\, D(f)_{\mathrm{parf}}$，且典范箭头（第 I 讲 7.2）

$$E \longrightarrow \underline{D}_X \underline{D}_X(E)$$

为同构。

证明. 第一个断言是在 4.8 中取 $Y = S$、$F = \mathcal{O}_S$ 的结果。对第二个断言，容易归结到 f 为闭浸入的情形。此时只须证明对典范箭头作用 f_* 后所得的箭头为同构。由整体对偶（[H] III 6.7），有 $f_*\underline{D}_X \simeq \underline{D}_S f_*$，故归结到证明：当 E 相对于 f 为完美复形，即 $f_*(E)$ 为完美复形时，典范箭头

$$f_*(E) \longrightarrow \underline{D}_S \underline{D}_S f_*(E)$$

为同构。这由完美复形通常的双对偶性（第 I 讲 7.2）得出。 □

5. 应用：交换定理与半连续性定理

[12]

引理 5.1。设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为（交换）赋环拓扑斯，记 $\mathrm{Mod}(X)$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的范畴，$D(X) = D(\mathrm{Mod}(X))$。设 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$、$p \in \mathbf{Z}$。考虑以下条件：

原 PDF 270

a) 从 $\mathrm{Mod}(X)$ 到 $\mathrm{Mod}(X)$ 的函子 $M \mapsto H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 右正合。

a′) 对一切 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(X)$，典范箭头

$$H^p(E) \otimes M \longrightarrow H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$$

为同构。

b) 从 $\mathrm{Mod}(X)$ 到 $\mathrm{Mod}(X)$ 的函子 $M \mapsto H^{p+1}(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 左正合。

[12] 本节的结果在本讨论班后文中不再使用。

b′) 对一切 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(X)$，下面定义的典范箭头

$$H^{p+1}(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M) \longrightarrow \mathcal{H}om(H^{-p-1}(E^\vee), M) \qquad (*)$$

为同构。

则有 a) $\Longleftrightarrow$ a′) $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftarrow$ b′)。此外，若 E 伪凝聚，则 a)、a′)、b)、b′) 等价。

$(*)$ **的定义**。典范箭头（第 I 讲 7.5）$E^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes} E \to \mathcal{O}_X$，其中 $E^\vee = \mathbf{R}\mathcal{H}om(E, \mathcal{O}_X)$，与 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(X)$ 作张量积，给出箭头 $E^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes} E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M \to M$，从而由 Cartan 所钟爱的伴随公式（第 I 讲 7.4），得到典范箭头

$$E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M \longrightarrow \mathbf{R}\mathcal{H}om(E^\vee, M). \qquad (**)$$

将 $(**)$ 在 H^{p+1} 上诱导的箭头与典范箭头

$$\mathcal{E}xt^{p+1}(E^\vee, M) \longrightarrow \mathcal{H}om(H^{-p-1}(E^\vee), M) \qquad (***)$$

复合，就得到 $(*)$。

证明. 蕴含 a′) $\Rightarrow$ a) $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftarrow$ b′) 显然。证明 a)⇒a′)。设 M 为 $\mathcal{O}_X$-模。存在正合列 $M^1 \to M^0 \to M \to 0$，其中 M^0, M^1 是形如 $\mathcal{O}_{U,X}$ 的层的直和，这里 U 为 X 的对象。利用函子 $H^p(E) \otimes \cdot$ 与 $H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \cdot)$ 的右正合性及其与直和的交换性，只须对 $M = \mathcal{O}_{U,X}$、$U \in \mathrm{ob}\,X$ 证明 a′) 中的箭头为同构。而 $H^p(E) \otimes \mathcal{O}_{U,X}$（相应地 $H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathcal{O}_{U,X})$）典范地等同于 $i_!(H^p(E)|_U)$（相应地 $H^p(i_!(E|_U))$）（SGA 4 第 IV 讲 2.13），其中 $i_!$ 为 U 外的零延拓；因 $i_!$ 正合，结论即得。

原 PDF 271

设 E 伪凝聚，证明 b)⇒b′)。显然只须对内射 M 证明 $(*)$ 为同构。因 M 内射时 $(***)$ 为同构，所要的结论由以下断言得出：

断言 5.1.1。若 E 伪凝聚、M 内射，则箭头 $(**)$ 为同构。

5.1.1 的证明。记 T（相应地 T'）为从 $D^-(X)$ 到 $D(X)$ 的函子 $F \mapsto F \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M$（相应地 $\mathbf{R}\mathcal{H}om(F^\vee, M)$）。设 $n \in \mathbf{Z}$；若 $i > n$ 时 $H^i(F) = 0$，则 $i > n$ 时 $H^i T(F) = 0$，$i < -n$ 时 $H^i(F^\vee) = 0$，且在 M 内射时，$i > n$ 时 $H^i T'(F) = 0$。又因为箭头 $(**)$ 与到开对象的限制交换，且内射对象限制到开对象仍内射，所以经局部化和截断，可设 E 严格完美（2.1）。再经逐步约化，可归结到 $E = \mathcal{O}_X$，结论即得。 □

注记 5.2。(i) 条件 a)（相应地 a′)、b)、b′)）是局部性质：若 (X_α) 是 X 的终对象的开覆盖，且对每个 α，X_α 和 $E|_{X_\alpha}$ 满足条件 a)（相应地其余条件），则 a)（相应地其余条件）成立。

(ii) 若 x 为 X 的一个点，记 a)$_x$（相应地 a′)$_x$ 等）为关于 E_x 及 $\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的相应条件。若 X 有足够多的点，则条件 a)（相应地 a′)、b)）等价于“对 X 的每个点 x，a)$_x$（相应地 a′)$_x$、b)$_x$）成立”；若 E 伪凝聚，还等价于“对 X 的每个点 x，b′)$_x$ 成立”。此外，条件 a′) 等价于将其中“对一切 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(X)$”换成“对一切形如 $\mathcal{O}_{U,X}^p \to \mathcal{O}_{U,X}^q$ 的同态的余核的 $\mathcal{O}_X$-模，其中 U 为 X 的对象”所得的相应条件。

原 PDF 272

(iii) EGA III 7.4.2 的判据可逐字推广到这里：若 E 的各分量平坦，则条件 a) 仅表示 $\mathrm{Coker}(E^p \to E^{p+1})$ 平坦；所以若进一步假定 E^p, E^{p+1} 有限表示，此余核局部地是有限型自由模的直和因子（第 I 讲 5.8.3)。特别地，由此得出：若 E 是完美复形，则 E 对整数 p 满足条件 a)，当且仅当 $E^\vee$ 对整数 $-p-1$ 满足条件 a)。

(iv) 设 X 为拟分离概形，$\mathcal{O}_X$ 为其结构层，$E \in \mathrm{ob}\,D^-(X)$ 是上同调局部有界且拟凝聚的复形。记 a$_{\mathrm{qcoh}}$)（相应地 a′$_{\mathrm{qcoh}}$) 等）为将 a)（相应地 a′) 等）中的 $\mathrm{Mod}(X)$ 换成拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴 $\mathrm{Qcoh}(X)$ 后的相应条件。则

$$\mathrm{a)} \iff \mathrm{a}_{\mathrm{qcoh}}) \iff \mathrm{a}'_{\mathrm{qcoh}}) \iff \mathrm{b}_{\mathrm{qcoh}}) \impliedby \mathrm{b}'_{\mathrm{qcoh}}),$$

而若 E 伪凝聚，则这些条件等价。

事实上，因 X 拟分离，X 的任意仿射开集上的拟凝聚层均由 X 上的一个拟凝聚层诱导（EGA I 9.4.2 和 IV 1.2.7)。因此，条件 a$_{\mathrm{qcoh}}$)（相应地 a′$_{\mathrm{qcoh}}$)、b$_{\mathrm{qcoh}}$)、b′$_{\mathrm{qcoh}}$)）成立，当且仅当它在每个仿射开集上成立。所以为证明上述蕴含，可设 X 仿射。此时由第 II 讲 3.5，E 在 $D(X)$ 中同构于一个拟凝聚模的复形，而蕴含

$$\mathrm{a}_{\mathrm{qcoh}}) \iff \mathrm{a}'_{\mathrm{qcoh}}) \iff \mathrm{b}_{\mathrm{qcoh}}) \impliedby \mathrm{b}'_{\mathrm{qcoh}})$$

由对赋环为 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的“单点”拓扑斯应用 5.1 得出；由第 II 讲 2.2.10 a)，在 E 伪凝聚时，b$_{\mathrm{qcoh}}$)⇒b′$_{\mathrm{qcoh}}$) 也同样得出。最后，等价关系 a)⟺a$_{\mathrm{qcoh}}$)，或等价地 a′)⟺a′$_{\mathrm{qcoh}}$)，由 (ii) 的最后一条注记得出（并用到 X 拟分离时拟凝聚层“可延拓”)。

原 PDF 273

命题 5.3。（交换性质；EGA III 7.7.5 II。）设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射，$E \in \mathrm{ob}\,D^b(X)$ 是上同调拟凝聚且相对于 f 具有有限平坦振幅的复形，$p \in \mathbf{Z}$。考虑以下条件：

a) 函子 $M \mapsto R^p f_*(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$ 从 $\mathrm{Qcoh}(Y)$[13]到 $\mathrm{Qcoh}(Y)$[14]为右正合。

a′) 对一切 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(Y)$，典范箭头

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow R^p f_*(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$$

为同构。这里该箭头为典范箭头

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow H^p(\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$$

[13] $\mathrm{Qcoh}(Y)$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模的范畴。

[14] 这是由 3.7 保证的。

与 3.7 中的同构

$$H^p(\mathbf{R}f_*(E)\overset{\mathbf{L}}{\otimes}M)\xrightarrow{\sim}R^pf_*(E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$$

的复合。

b) 从 $\mathrm{Qcoh}(Y)$ 到 $\mathrm{Qcoh}(Y)$ 的函子 $M\mapsto R^{p+1}f_*(E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$ 左正合。

b′) 对一切 $M\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(Y)$，典范箭头

$$R^{p+1}f_*(E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)\longrightarrow\mathcal{H}om(H^{-p-1}((\mathbf{R}f_*(E))^\vee),M)$$

为同构。这里该箭头为 3.7 中的同构

$$R^{p+1}f_*(E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)\xrightarrow{\sim}H^{p+1}(\mathbf{R}f_*(E)\overset{\mathbf{L}}{\otimes}M)$$

与 5.1 $(*)$ 中的典范箭头

$$H^{p+1}(\mathbf{R}f_*(E)\overset{\mathbf{L}}{\otimes}M)\longrightarrow\mathcal{H}om(H^{-p-1}((\mathbf{R}f_*(E))^\vee),M)$$

的复合。

原 PDF 274

c) 对任意基变换 $Y'\to Y$，典范箭头

$$R^pf_*(E)\otimes_Y\mathcal{O}_{Y'}\longrightarrow H^p(\mathbf{R}f_*(E)\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y\mathcal{O}_{Y'})$$

为同构。

则有 a) $\Longleftrightarrow$ a′) $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftrightarrow$ c) $\Longleftarrow$ b′)。此外，若 f 固有，E 相对于 f 伪凝聚（因而相对于 f 为完美复形），且 2.1 对 f 成立（所以特别地，若 f 射影或 Y 诺特，此条件成立），则上述条件等价。

证明. 由 3.7、5.1 和 5.2 (iv)，蕴含 a) $\Longleftrightarrow$ a′) $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftarrow$ b′) 立即得出；对于 f 固有、E 相对于 f 伪凝聚的情形，由 2.1，b′)$\Longleftrightarrow$b) 也同样得出。只须证明 a)$\Longleftrightarrow$c)。这由下述引理的第一个断言得出。

引理 5.3.1。设 X 是拟分离概形，$E\in\mathrm{ob}\,D^-(X)$ 是上同调局部有界且拟凝聚的复形。则条件 5.1 a) 等价于：

c) 对 X 上的每个概形 X'，典范箭头

$$H^p(E)\otimes_X\mathcal{O}_{X'}\longrightarrow H^p(E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X\mathcal{O}_{X'})$$

为同构。

此外，若 E 伪凝聚，则条件 5.1 a) 蕴含：对每个态射 $X'\to X$，典范箭头

$$H^{-p-1}(E^\vee)\otimes_X\mathcal{O}_{X'}\longrightarrow H^{-p-1}((E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X\mathcal{O}_{X'})^\vee)\tag{5.3.1.1}$$

原 PDF 275

为同构；此箭头是

$$H^{-p-1}(E^\vee)\otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'})$$

与典范箭头（第 I 讲 7.1.2）

$$H^{-p-1}(E^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow H^{-p-1}((E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'})^\vee)$$

的复合。

证明。a)⇒c)。问题在 X' 上是局部的，可设 X（相应地 X'）仿射，其环为 A（相应地 A'）。又由第 II 讲 3.5，可设 $E=\widetilde{F}$，其中 F 为 A-模的复形。由假设（条件 a′)），箭头

$$H^p(F)\otimes_A A' \longrightarrow H^p(F \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A A')$$

为同构；因 $H^p(E)\otimes_X \mathcal{O}_{X'}$（相应地 $H^p(E\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'})$）典范地等同于 A'-模 $H^p(F)\otimes_A A'$（相应地 $H^p(F \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A A')$）在 X' 上定义的层，结论即得。

c)⇒a)。由 5.2 (iv)，只须证明 c)⇒a′$_{\mathrm{qcoh}}$)。问题是局部的（因 X 拟分离），可设 X 为环 A 的仿射概形，$E=\widetilde{F}$，其中 F 是 A-模的复形。设 $M=\widetilde{N}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。须证箭头

$$H^p(F)\otimes_A N \longrightarrow H^p(F \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A N)$$

为同构。但取 $A'=D_A(N)$（EGA 0_{IV} 18.2.3），$X'=\mathrm{Spec}(A')$，则对典范态射 $X'\to X$ 应用 c)，即得此结论。

证明最后一个断言。问题在 X' 上是局部的，由第 II 讲 2.2.10 b)，可设 E 严格伪凝聚。又因断言只涉及 E 中长度有界的一段，所以经截断，可设 E 严格完美。此时 $(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'})^\vee$ 典范地等同于 $E^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'}$（第 I 讲 7.1.2），箭头 5.3.1.1 可重写为典范箭头

$$H^{-p-1}(E^\vee)\otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X \mathcal{O}_{X'}). \qquad (*)$$

若 E 对整数 p 满足条件 5.1 a)，则由 5.2 (iii)，$E^\vee$ 对整数 $-p-1$ 满足同一条件；由 5.3.1 的第一个断言，箭头 $(*)$ 是同构。这就完成了 5.3.1 的证明，从而也完成了 5.3 的证明。 □

原 PDF 276

注记 5.3.2。特别地，当 E 为有界复形，各分量是相对于 f 平坦且有限表示的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模时，命题 5.3 适用；事实上，此时由 4.3.2，E 相对于 f 具有有限完美振幅。

原 PDF 277

定义 5.4。设 X 为拓扑斯，记 $\mathrm{Pt}(X)$ 为它的点集（SGA 4 第 IV 讲 6.1）。设 M 为有序集，$f:\mathrm{Pt}(X)\to M$ 为映射，$x\in\mathrm{Pt}(X)$。如果存在 X 的一个带 x 点的对象 U，使 U 的每个点 y 均满足 $f(y)\le f(x)$（相应地 $f(y)\ge f(x)$、$f(y)=f(x)$），就称 f 在 x 处上

半连续（相应地下半连续、局部常值）。如果 f 在每个点都如此，就称 f 上半连续（相应地下半连续、局部常值）。[15]

例 5.4.1。 a) 记 M_X 为 X 上取值于 M 的常值层，设 $s \in H^0(X, M)$。从 $\mathrm{Pt}(X)$ 到 M 的映射 $x \mapsto s(x) = x^*(s)$ 局部常值。特别地，假设 X 局部赋环，E 为 X 上的完美复形；则 E 的秩（第 I 讲 6.11）定义了 $\mathrm{Pt}(X)$ 上一个取值于 $\mathbf{Z}$ 的局部常值函数。

b) 假设 X 局部赋环，P 为有限型 $\mathcal{O}_X$-模。对 $x \in \mathrm{Pt}(X)$，记 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 在 x 处的茎局部环，$k(x)$ 为其剩余域。则 $P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ 在 $k(x)$ 上有有限秩，且函数

$$x \longmapsto \mathrm{rg}_{k(x)}(P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$$

上半连续。事实上，若 $P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ 的秩为 n，则由 Nakayama 引理，存在满态射 $\mathcal{O}_{X,x}^n \to P_x$；又因 P 有限型，存在 X 的带 x 点的对象 U 及满态射 $\mathcal{O}_U^n \to P|_U$，断言即得。

引理 5.5。设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为局部赋环拓扑斯，$E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$，$p \in \mathbf{Z}$。沿用 5.4.1 b) 的记号，则：

原 PDF 278

(i) 若 E 为完美复形，则对 $x \in \mathrm{Pt}(X)$，各 $H^i(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$ 是 $k(x)$ 上的有限秩向量空间，仅有限多个非零；函数

$$x \longmapsto \sum_i (-1)^i \,\mathrm{rg}_{k(x)}\, H^i(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$$

在 $\mathrm{Pt}(X)$ 上局部常值。

(ii) 若 E 是 $(p-1)$-伪凝聚的，则对 $x \in \mathrm{Pt}(X)$，$H^p(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$ 为 $k(x)$ 上的有限秩向量空间，且函数

$$x \longmapsto \mathrm{rg}_{k(x)}\, H^p(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$$

在 $\mathrm{Pt}(X)$ 上上半连续。若进一步从 $\mathrm{Mod}(X)$ 到 $\mathrm{Mod}(X)$ 的函子 $M \mapsto H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 正合，则 $H^p(E)$ 有限型局部自由，且上述函数局部常值。

(iii) 假设 E 为 p-伪凝聚（相应地 $(p-1)$-伪凝聚）的，$x \in \mathrm{Pt}(X)$。若函子 $M \mapsto H^p(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} M)$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的范畴 $\mathrm{Mod}(x)$ 上右正合（相应地左正合），则存在 X 的一个带 x 点的开对象 U，使函子 $M \mapsto H^p(E|_U \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 在 $\mathrm{Mod}(U)$ 上右正合（相应地左正合）。

证明. (i) 由第 I 讲 4.19.1，$E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ 为 $k(x)$-模的完美复形，故由第 I 讲 5.9 和 3.5，

[15] 如果 X 来自一个拓扑空间，这里就得到通常的概念。

各 $H^i(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$ 在 $k(x)$ 上有有限秩，且仅有限多个非零。有

$$\operatorname{rg}(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)) = \sum_i (-1)^i \operatorname{rg}_{k(x)} H^i(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)), \tag{5.5.1}$$

[16]利用秩函数的可加性，逐步约化即可立即看出此式。结合 5.4.1 a)，断言 (i) 因而由秩与逆像的相容性（第 I 讲 6.12）得出。

原 PDF 279

(ii) 对第一个断言，经截断及平移，可设 E 严格完美，$p = 0$，且当 $i \notin [-1, +1]$ 时 $E^i = 0$。对 $x \in \operatorname{Pt}(X)$，置 $E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x) = E_{k(x)}$。由 5.5.1，

$$\operatorname{rg}_{k(x)} H^0(E_{k(x)}) = \operatorname{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)}) + \operatorname{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)}) + \operatorname{rg}(E_x),$$

所以只须证明函数 $x \mapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$（相应地 $\operatorname{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)})$）上半连续，因为函数 $x \mapsto \operatorname{rg}(E_x) = \operatorname{rg}(E_{k(x)})$ 局部常值。对于函数 $x \mapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^1(E_{k(x)})$，这是 5.4.1 b) 的直接推论。[17]对于函数 $x \mapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$，可设 $E^1 = 0$，即以 $E' = (0 \to E^{-1} \to E^0 \to 0)$ 代替 E。已知函数 $x \mapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^0(E'_{k(x)})$ 上半连续，因函数

$$x \longmapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^0(E'_{k(x)}) - \operatorname{rg}_{k(x)} H^{-1}(E'_{k(x)}) = \operatorname{rg}(E'_x)$$

局部常值，函数

$$x \longmapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^{-1}(E'_{k(x)}) = \operatorname{rg}_{k(x)} H^{-1}(E_{k(x)})$$

也上半连续。

现证明第二个断言。经截断，可设 E 严格完美，且 $i < p - 1$ 时 $E^i = 0$。于是 $\mathcal{O}_X$-模 $Z'^i(E) = \operatorname{Coker}(E^{i-1} \to E^i)$ 有限表示。有正合列

$$0 \longrightarrow H^p(E) \longrightarrow Z'^p(E) \longrightarrow E^{p+1} \longrightarrow Z'^{p+1}(E) \longrightarrow 0. \qquad (*)$$

由于函子 $M \mapsto H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 既右正合又左正合，由 5.2 (iii)，$Z'^{p+1}(E)$ 和 $Z'^p(E)$ 平坦，故由第 I 讲 5.8.3，它们有限型局部自由。$(*)$ 的正合性随即蕴含 $H^p(E)$ 有限型局部自由，因而函数

$$x \longmapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^p(E_{k(x)}) = \operatorname{rg}(H^p(E))_x$$

局部常值。这完成了 (ii) 的证明。

原 PDF 280

(iii) 可设 E 严格完美，且 $i < p$（相应地 $i < p - 1$）时 $E^i = 0$。由 5.2 (iii)，函子 $M \mapsto H^p(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} M)$ 在 $\operatorname{Mod}(x)$ 上右正合（相应地左正合），等价于 $Z'^{p+1}(E_x)$（相应地 $Z'^p(E_x)$；沿用 (ii) 的记号）平坦，因而自由且有限型（因为它有限表示）。因

$$Z'^{p+1}(E_x) \simeq Z'^{p+1}(E)_x \quad (\text{相应地} Z'^p(E_x) \simeq Z'^p(E)_x),$$

[16]$\operatorname{rg}(\cdot)$ 表示完美复形的秩（第 I 讲 6.11）。

[17]这里用到 $H^1(E_{k(x)}) \simeq H^1(E)_{k(x)}$。

通常的论证（参见 EGA 0_{I} 5.2.7）表明，存在 X 的一个带 x 点的对象 U，使 $Z'^{p+1}(E|_U)$（相应地 $Z'^{p}(E|_U)$）自由且有限型，结论即得。 □

推论 5.6。（EGA III 7.6.9。）设 X 为概形，$p \in \mathbf{Z}$，$E \in \operatorname{ob} D^-(X)$ 为 $(p-1)$-伪凝聚复形。则：

(i) 对 $x \in X$，$H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X k(x))$ 在 $k(x)$ 上有有限秩，且函数

$$x \longmapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X k(x))$$

在 X 上可构造且上半连续。

(ii) 假设 X 拟分离，E 的上同调拟凝聚且局部有界。若函子 $M \mapsto H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴上正合，则函数 $x \mapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X k(x))$ 局部常值，且 $H^p(E)$ 有限型局部自由。反过来，若 X 局部诺特且约化，上述函数局部常值，则函子 $M \mapsto H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴上正合。

证明. 若 X 整，泛点为 x，则函子 $M \mapsto H^p(E_x \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} M)$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的范畴上正合（因为 $\mathcal{O}_{X,x} = k(x)$）；所以由 5.5 (iii)，存在 x 的一个开邻域 U，使函子 $M \mapsto H^p(E|_U \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M)$ 在 $\operatorname{Mod}(U)$ 上正合，并且由 5.5 (ii)，函数 $y \mapsto \operatorname{rg}_{k(x)} H^p(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X k(y))$ 在 U 上局部常值。由此立即得出 (i) 中的可构造性断言。其余断言由 5.5 (ii)、(iii) 和 5.2 (iv) 得出，只有 (ii) 的逆命题例外；对此，在局部化和截断后归结到 E 严格完美的情形，再对函子 $T_{-p} = H^p(E \otimes \cdot)$ 应用 EGA III 7.6.2 和 7.6.5 即可。 □

原 PDF 281

命题 5.7。（EGA III 7.7.5 和 7.9.4。）设 $f : X \to Y$ 是拟紧概形之间的固有态射，$E \in \operatorname{ob} D^b(f)_{\underline{\text{parf}}}$（4.2），$p \in \mathbf{Z}$。假定 2.1 成立，例如 f 射影或 Y 诺特，则：

(i) 对 $y \in Y$，各 $H^i(\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y k(y))$ 为 $k(y)$ 上的有限秩向量空间，仅有限多个非零；函数

$$y \longmapsto \sum_i (-1)^i \operatorname{rg}_{k(y)} H^i(\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y k(y))$$

在 Y 上局部常值。

(ii) 函数

$$y \longmapsto \operatorname{rg}_{k(y)} H^p(\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y k(y))$$

在 Y 上可构造且上半连续。

(iii) 假设 Y 拟分离。若函子 $M \mapsto R^p f_*(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模的范畴上正合，则 $R^p f_*(E)$ 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，且 (ii) 中的函数局部常值。反之，若 Y 诺特且约化，(ii) 中的函数局部常值，则函子 $M \mapsto R^p f_*(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模的范畴上正合。

原 PDF 282

证明. 由 4.8，$\mathbf{R}f_*(E)$ 是完美复形。因此，断言 (i)（相应地 (ii)）由 5.5 (i)（相应地 5.6 (i)）得出。最后，若 M 为拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，则由 3.7，典范箭头

$$\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$$

为同构，故断言 (iii) 由 5.6 (ii) 得出。 □

注记 5.9。

a) 在 5.7 的情形，记 $i_y : X_y \to X$ 为 X 在 Y 的点 y 上的纤维的嵌入。可以证明（参见 EGA III 6 和第 IV 讲 3.1.0），当 f 平坦（相应地 E 有界且各分量拟凝聚、Y-平坦）时，有 Künneth 公式

$$H^i(\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y k(y)) \xrightarrow{\sim} H^i(X_y, E_y),$$

其中 $E_y = \mathbf{L}i_y^*(E)$（相应地 $i_y^*(E)$）。

原 PDF 283

b) 对复解析空间也可建立类似本节的整套理论（交换性质、半连续性、连续性）。[18]其基本要素是：1）固有态射的有限性定理（“Grauert 定理”）；2）投影公式 3.7 的类似物，它可表述如下：设 $f : X \to Y$ 为解析空间的态射，假定 X 的维数有上界，设 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$、$M \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)_{\mathrm{coh}}$（“coh” 表示 “上同调凝聚”）。则典范箭头

$$\mathbf{R}f_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y M)$$

为同构（关于 X 的假设保证 f_* 的上同调维数有限，见 T.F II 5.12，故 $\mathbf{R}f_*$ 在 $D(X)$ 上有定义）。

断言 2）与断言 1）不同，它本质上是显然的，可由类似 3.7 的证明中的逐步约化得出。又因 $\mathbf{R}f_*$ 在 $D(X)$ 上有定义，论证更为自由；特别地，对 E 无须任何假设（除了 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$）。

参考文献

[1] Grauert, H.，*Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie...*（解析层论中的一个定理……），Pub. IHES，第 5 号。

[H] Hartshorne, R.，*Residues and Duality*（留数与对偶），Lecture Notes 第 20 号，Springer，1956。

[T.F] Godement, R.，*Théorie des faisceaux*（层论），Hermann，1958。

原 PDF 284

[18]而且这些性质正是首先在这一框架下提出的（例如见 Grauert [1]），随后才在 EGA III 7 中移植到代数几何中。

第 IV 讲

赋环拓扑斯的 Grothendieck 群

Groupes de Grothendieck des topos annelés

L. Illusie

1. Grothendieck 群的回顾与一般性质

1.1。设 C 为三角范畴。回顾（第 I 讲 6.3 及 SGA 5 VIII 2），从 $\mathrm{ob}\,C$ 到阿贝尔群 G 的映射 f 称为加性的，如果对每个可区别三角形 $E' \to E \to E'' \to E'[1]$ 都有 $f(E) = f(E') + f(E'')$。从 $\mathrm{ob}\,C$ 到 G 的加性映射构成一个阿贝尔群，它函子性地依赖于 G。这样得到的函子由一个阿贝尔群 $k(C)$ 及一个泛加性映射 $\mathrm{cl}_C : \mathrm{ob}\,C \to k(C)$ 表示（在不致混淆时记作 cl）。

群 $k(C)$ 对正合函子而言函子性地依赖于 C。若 C, C' 为三角范畴，则从 C 到 C' 的两个同构的正合函子诱导相同的同态 $k(C) \to k(C')$；特别地，若 $u : C \to C'$ 是一个给出范畴等价的正合函子，则 $k(u) : k(C) \to k(C')$ 是同构。

引理 1.2。设 C 为三角范畴，$L \in \mathrm{ob}\,C$。

a) 对每个 $n \in \mathbf{Z}$，有

$$\mathrm{cl}(L[n]) = (-1)^n \,\mathrm{cl}(L).$$

若 L', L'' 为 C 的对象，且 $L \simeq L' \oplus L''$，则 $\mathrm{cl}(L) = \mathrm{cl}(L') + \mathrm{cl}(L'')$。

b) 假设存在 $n \in \mathbf{Z}$，使 $\coprod_{i \geq 0} L[2ni]$ 可表示。则 $\mathrm{cl}(L) = 0$。

原 PDF 285

证明. a) 直接由定义得出（参见 SGA 5 VIII 2）。对于 b)，只须注意到

$$\coprod_{i \geq 0} L[2ni] \simeq L \oplus \left(\coprod_{i \geq 0} L[2ni] \right)[2n],$$

再应用 a)。 □

引理 1.3。设 C 为三角范畴，A 为一个厚子范畴（[V] I 2.1）。包含函子与取商函子给出正合列

$$k(A) \longrightarrow k(C) \longrightarrow k(C/A) \longrightarrow 0.$$

证明. 见 SGA 5 VIII 3.1。 □

引理 1.4。设 A 为加性范畴（相应地，为阿贝尔范畴），f 为 $\mathrm{ob}\, K^b(A)$（相应地，$\mathrm{ob}\, D^b(A)$）上的加性函数（1.1）。对于 $E \in \mathrm{ob}\, K^b(A)$（相应地，$\mathrm{ob}\, D^b(A)$），有

$$f(E) = \sum_i (-1)^i f(E^i) \qquad \left(\text{相应地，}\quad f(E) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E))\right).$$

证明. 留给读者作为练习。 □

1.5。设 C 为阿贝尔范畴，A 为 C 的一个对有限直和稳定的全子范畴。从 $\mathrm{ob}\, A$ 到阿贝尔群 G 的映射 f 称为加性的，如果对 C 中每个次数有界、分量属于 A 的无上同调复形 E，都有 $\sum_i (-1)^i f(E^i) = 0$。当 A 对满态射的核稳定时（第 I 讲 1.2），这等价于说，对 C 中每个各项均属于 A 的正合列 $0 \to L' \to L \to L'' \to 0$，都有 $f(L) = f(L') + f(L'')$。从 $\mathrm{ob}\, A$ 到 G 的加性映射构成一个函子性地依赖于 G 的阿贝尔群。记 $K^{b,\phi}(A)$ 为 $K^b(A)$ 中由无上同调复形构成的厚子范畴。由（1.3）及（1.4）容易推出，由 $\mathrm{cl}_{K^b(A)/K^{b,\phi}(A)}$（1.1）诱导的映射

$$\mathrm{cl}_A : \mathrm{ob}\, A \longrightarrow k\big(K^b(A)/K^{b,\phi}(A)\big) \tag{1.5.1}$$

是泛加性映射；也就是说，这一对 $\big(k(K^b(A)/K^{b,\phi}(A)), \mathrm{cl}_A\big)$ 表示将每个阿贝尔群 G 对应于从 $\mathrm{ob}\, A$ 到 G 的加性映射所构成的阿贝尔群的函子。令 原 PDF 286

$$k\big(K^b(A)/K^{b,\phi}(A)\big) = k(A). \tag{1.5.2}$$

（为避免对所在的阿贝尔范畴产生歧义时，写作 $k(A, C)$ 而非 $k(A)$。）[1]特别地，当 $A = C$ 时，有

$$k(D^b(C)) = k(C). \tag{1.5.3}$$

引理 1.6。设 C 为阿贝尔范畴，A 为一个厚子范畴（即对核、余核及扩张稳定的全子范畴）。记 $D_A(C)$ 为 $D(C)$ 中由满足对每个 i 都有 $H^i(E) \in \mathrm{ob}\, A$ 的对象 E 构成的全子范畴。则 $D_A(C)$ 是 $D(C)$ 的一个三角子范畴（[V] I 1.2.3），而典范函子 $D^b(A) \to D^b_A(C) = D^b(C) \cap D_A(C)$ 诱导同构

$$k(A) \longrightarrow k(D^b_A(C)),$$

其中 $k(A)$ 由（1.5.2）定义。

[1]记号 $k(A)$ 曾在第 I 讲 6.3 中用来表示群 $k(K^b(A))$；一般而言，它与（1.5.2）定义的群并不同构。所以我们在此改变约定：本讲中的记号 $k(A)$ 专指（1.5.2）定义的群。

证明. 第一个断言是上同调正合列的直接推论。对于第二个断言，考虑映射 f : $\mathrm{ob}\, D^b_A(C) \to k(A)$，定义为

$$f(E) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}_A(H^i(E)),$$

其中 cl_A 是映射（1.5.1）。由上同调正合列，f 是加性的（1.1），因而定义同态

$$\varphi : k(D^b_A(C)) \longrightarrow k(A).$$

由（1.4）立即得出，φ 是典范同态 $k(A) \to k(D^b_A(C))$ 的逆。 □

原 PDF 287

注记 1.6.1。在（1.6）的情形下，典范函子 $D^b(A) \to D^b_A(C)$ 一般并非范畴等价。例如，取 S 为概形，C 为 $\mathscr{O}_S$-模的范畴，A 为拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模的范畴，便可看出这一点（第 II 讲附录 I 0.3）。不过也请参阅判别准则（第 II 讲 2.1.3）。

定义 1.7。设 C 为三角范畴（相应地，为阿贝尔范畴），C' 为 $\mathrm{ob}\, C$ 的一个子集。若对每个可区别三角形 $E' \to E \to E'' \to E'[1]$（相应地，每个正合列 $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$），只要 E', E, E'' 中有两项属于 C'，第三项也属于 C'，我们就称 C' 为正合子集（参见 EGA III 3.1.1）。若 $\mathrm{ob}\, C$ 是包含 C' 的最小正合子集，则称 C' 在 $\mathrm{ob}\, C$ 中稠密。

引理 1.8。设 C 为三角范畴（相应地，为阿贝尔范畴），C' 为 $\mathrm{ob}\, C$ 的一个稠密子集。则 $E \in C'$ 时的元素 $\mathrm{cl}_C(E)$ 生成 $k(C)$。

证明. 令 $C_0 = C'$；对 $i \geq 1$，递归定义 C_i 为 C 中出现在某个可区别三角形（相应地，某个短正合列）中的对象的集合，其中有两项属于 C_{i-1}。各 C_i 构成 $\mathrm{ob}\, C$ 的一个递增滤过，由假设它是穷尽的。对 $i \geq 0$，记 $k(C)_i$ 为 $k(C)$ 中由 $E \in C_i$ 时的元素 $\mathrm{cl}_C(E)$ 生成的子群。直接由定义可见，对每个 $i \geq 0$ 都有 $k(C)_i = k(C)_{i+1}$，从而 $k(C)_i = k(C)_0$。现取 $x \in k(C)$；容易看出，可写成 $x = \mathrm{cl}(E') - \mathrm{cl}(E'')$，其中 $E', E'' \in \mathrm{ob}\, C$（在非括号中的情形，甚至可使 $E'' = 0$）。因滤过 (C_i) 穷尽，存在整数 $i \geq 0$ 使 E', E'' 均属于 C_i，于是 $x \in k(C)_i = k(C)_0$，结论得证。 □

原 PDF 288

练习 1.9。设 C 为阿贝尔范畴，A 为对有限直和、子对象和商对象稳定的全子范畴，且 $\mathrm{ob}\, A$ 在 $\mathrm{ob}\, C$ 中稠密。则由 $\mathrm{ob}\, A$ 上的加性函数 $E \mapsto \mathrm{cl}_C(E)$ 定义的同态 $k(A, C) \to k(C)$（参见（1.5））是同构。

提示。令 $A_0 = A$；对 $i \geq 1$，定义 A_i 为 C 中由两个 C_{i-1} 的对象的扩张构成的全子范畴。证明 A_i 满足与 A 相同的假设，再证明典范同态 $\varinjlim_i k(A_i, C) \to k(C)$ 是同构（所需结论随即得出）。

2. 赋环拓扑斯的函子 $K_\bullet$ 与 $K^\bullet$

2.1。设 (X, A) 为赋环拓扑斯。回顾下列记号：$D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}$：左 A-模的伪凝聚且上同调有界的复形范畴（第 I 讲 2.15）。

$D({}_AX)_{\mathrm{parf}}$：左 A-模的具有有限完美振幅的复形范畴（第 I 讲 5.8.4）。

$\mathrm{Loclib}({}_AX)$：左 A-模中局部为有限型自由模的直和因子的范畴（第 II 讲 2.0）。

$\mathrm{Coh}({}_AX)$：凝聚左 A-模的范畴（相对于有限型自由 A-模的范畴）（第 I 讲 3.1）。后两个范畴是左 A-模范畴 $\mathrm{Mod}({}_AX)$ 的全子范畴；前两个是 $D({}_AX) = D(\mathrm{Mod}({}_AX))$ 的全三角子范畴。 原 PDF 289

定义 2.2。设 (X, A) 为赋环拓扑斯。除非另有说明，令

$$K_\bullet({}_AX) = k(D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}), \qquad K^\bullet({}_AX) = k(D({}_AX)_{\mathrm{parf}}),$$

其中 $k(\ )$ 如（1.1）所定义；并令

$$K_\bullet({}_AX)_{\mathrm{naïf}} = k(\mathrm{Coh}({}_AX)), \qquad K^\bullet({}_AX)_{\mathrm{naïf}} = k(\mathrm{Loclib}({}_AX)),$$

其中 $k(\ )$ 如（1.5.2）所定义，所在的阿贝尔范畴为 $\mathrm{Mod}({}_AX)$。[2]我们称 $K_\bullet({}_AX)$（相应地，$K^\bullet({}_AX)$）为左 A-模的伪凝聚复形（相应地，完美复形）的Grothendieck 群；称 $K_\bullet({}_AX)_{\mathrm{naïf}}$（相应地，$K^\bullet({}_AX)_{\mathrm{naïf}}$）为凝聚（相应地，局部自由）左 A-模的Grothendieck 群。

注记 2.3。a) 可以定义 $K_\bullet(\ )$ 与 $K^\bullet(\ )$ 的变体，令

$$K^{\mathrm{loc}}_\bullet({}_AX) = k(D^{\mathrm{locb}}({}_AX)_{\mathrm{coh}})$$

（其中“locb”表示“上同调局部有界”），以及

$$K^\bullet_{\mathrm{loc}}({}_AX) = k(D({}_AX)_{\mathrm{parf}}).$$

当 X 的终对象拟紧时，这些群与（2.2）所定义的群一致；不过一般说来，它们不大适用于交点计算。b) 群 $K_\bullet({}_AX)_{\mathrm{naïf}}$ 实际上只有在 A 凝聚时才有意义（否则，凝聚层可能少得很……）。 原 PDF 290

c) 考虑“过大”的三角范畴的 k 没有意义。例如，从（1.2 b)）容易推出

$$k(D({}_AX)) = k(D^-({}_AX)) = k(D^+({}_AX)) = k(D^b({}_AX)) = k(D^-({}_AX)_{\mathrm{coh}}) = 0$$

（对于最后一个等式，只须注意，$L \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AX)_{\mathrm{coh}}$ 蕴含 $\coprod_{i\geq 0} L[2i] \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AX)_{\mathrm{coh}}$）。

[2]在不会导致混淆时，允许省略下标 A。有时也会略去下标“naïf”，但会明确说明。

2.4。凝聚环层的情形。设 (X, A) 为赋环拓扑斯，并假设 A 作为左 A-模是凝聚的（第 I 讲 3.1 及 3.6）。每个凝聚左 A-模都是伪凝聚复形（第 I 讲 3.5），所以有一个全忠实函子

$$\mathrm{Coh}({}_AX) \longhookrightarrow D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}. \tag{2.4.1}$$

而由第 I 讲 3.4，$\mathrm{Coh}({}_AX)$ 是 $\mathrm{Mod}({}_AX)$ 的厚子范畴；又由第 I 讲 3.5，$D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}$ 是 $D^b({}_AX)$ 中由满足对每个 i 都有 $H^i(L) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Coh}({}_AX)$ 的对象 L 构成的全子范畴。因此，由（1.6）得知，由（2.4.1）定义的同态

$$K_\bullet({}_AX)_{\mathrm{naïf}} \longrightarrow K_\bullet({}_AX) \tag{2.4.2}$$

是同构。

2.5。同态 $K^\bullet \to K_\bullet$。设 (X, A) 为赋环拓扑斯。包含函子 $D({}_AX)_{\mathrm{parf}} \hookrightarrow D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}$ 定义同态

$$K^\bullet({}_AX) \longrightarrow K_\bullet({}_AX). \tag{2.5.1}$$

一般而言，它既非单射也非满射。不过，作如下假设：(i) X 的终对象是拟紧的；

原 PDF 291

(ii) X 有足够多的点，且对 X 的每个点 x，每个左 A_x-模均有有限Tor 维数。

这时，由第 I 讲 5.10，有 $D({}_AX)_{\mathrm{parf}} = D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}$，同态（2.5.1）是同构。例如，由正则局部环赋环的紧空间满足假设 (i)、(ii)。

2.6。$K^\bullet$ 与 $K^\bullet$ 之间的配对（非交换情形）。设

$$f : (X', A') \longrightarrow (X, A)$$

为赋环拓扑斯的态射。记 $\mathrm{Mod}({}_{A'}X'_A)$ 为左侧作用为 A'、右侧作用为 $f^{-1}(A)$ 的双模范畴，$\mathrm{Loclib}_{A'}({}_{A'}X'_A)$ 为其中由作为左 A'-模属于 $\mathrm{Loclib}({}_{A'}X')$ 的对象构成的全子范畴。与（2.2）类似，令

$$K^\bullet_{\mathrm{naïf}}({}_{A'}X'_A)_{A'} = k\big(\mathrm{Loclib}_{A'}({}_{A'}X'_A)\big).$$

张量积

$$\begin{aligned} \otimes_A : \mathrm{Mod}({}_{A'}X'_A) \times \mathrm{Mod}({}_AX) &\longrightarrow \mathrm{Mod}({}_{A'}X'), \\ (E', E) &\longmapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E) \end{aligned}$$

诱导函子

$$\mathrm{Loclib}_{A'}({}_{A'}X'_A) \times \mathrm{Loclib}({}_AX) \longrightarrow \mathrm{Loclib}({}_{A'}X'). \tag{2.6.1}$$

从（2.6.1）得出的映射 $(E', E) \mapsto \mathrm{cl}(E' \otimes_A E)$ 在（1.5）的意义下是双加性的，因而定义同态

$$K^\bullet_{\mathrm{naïf}}({}_{A'}X'_A)_{A'} \otimes K^\bullet_{\mathrm{naïf}}({}_AX) \longrightarrow K^\bullet_{\mathrm{naïf}}({}_{A'}X'). \tag{2.6.2}$$

记 $D({}_{A'}X'_A)$ 为 $\mathrm{Mod}({}_{A'}X'_A)$ 的导出范畴，$D({}_{A'}X'_A)_{A'\text{-parf}}$ 为其中由相对于 A' 具有有限完美振幅的复形（即视为 $D({}_{A'}X')$ 的对象时具有此性质）构成的全子范畴，并如 (2.2) 中那样令

$$K^\bullet({}_{A'}X'_A)_{A'} = k\big(D({}_{A'}X'_A)_{A'\text{-parf}}\big).$$

包含函子显然定义同态

原 PDF 292

$$K^\bullet_{\text{naïf}}({}_{A'}X'_A)_{A'} \longrightarrow K^\bullet({}_{A'}X'_A)_{A'}, \tag{2.6.3.1}$$

$$K^\bullet_{\text{naïf}}({}_{A}X) \longrightarrow K^\bullet({}_{A}X), \tag{2.6.3.2}$$

$$K^\bullet_{\text{naïf}}({}_{A'}X') \longrightarrow K^\bullet({}_{A'}X'). \tag{2.6.3.3}$$

另一方面，我们知道（第 I 讲 4.18、4.19），$\otimes_A$ 的导出函子

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A : D^-({}_{A'}X'_A) \times D^-({}_{A}X) \longrightarrow D^-({}_{A'}X')$$

诱导（正合）函子

$$D({}_{A'}X'_A)_{A'\text{-parf}} \times D({}_{A}X)_{\text{parf}} \longrightarrow D({}_{A'}X')_{\text{parf}}. \tag{2.6.4}$$

后者定义同态

$$K^\bullet({}_{A'}X'_A)_{A'} \otimes K^\bullet({}_{A}X) \longrightarrow K^\bullet({}_{A'}X'). \tag{2.6.5}$$

由于函子(2.6.1)由(2.6.4)诱导，同态(2.6.2)和(2.6.5)与同态(2.6.3.1)、(2.6.3.2)、(2.6.3.3)相容。换言之，有交换图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet_{\text{naïf}}({}_{A'}X'_A)_{A'} \otimes K^\bullet_{\text{naïf}}({}_{A}X) & \longrightarrow & K^\bullet_{\text{naïf}}({}_{A'}X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^\bullet({}_{A'}X'_A)_{A'} \otimes K^\bullet({}_{A}X) & \longrightarrow & K^\bullet({}_{A'}X') \end{array} \tag{2.6.6}$$

其中上下两条水平箭头分别为(2.6.2)、(2.6.5)，竖直箭头由 (2.6.3.1)、(2.6.3.2)、(2.6.3.3) 定义。

原 PDF 293

2.7。$K^\bullet$ 的反变规律与环结构。下面明确写出配对（2.6）的几个重要特例（当然，也很容易直接研究它们）。

a) 设 $f : (X', A') \to (X, A)$ 为赋环拓扑斯的态射。函子 $Lf^* : D^-({}_{A}X) \to D^-({}_{A'}X')$ 将 $D({}_{A}X)_{\text{parf}}$ 映入 $D({}_{A'}X')_{\text{parf}}$（相应地，将 $\mathrm{Loclib}({}_{A}X)$ 映入 $\mathrm{Loclib}({}_{A'}X')$）(第 I 讲 4.19.1)，并定义同态

$$f^* : K^\bullet({}_{A}X) \longrightarrow K^\bullet({}_{A'}X') \tag{2.7.1}$$

$$\text{（相应地，}\ f^* : K^\bullet({}_{A}X)_{\text{naïf}} \longrightarrow K^\bullet({}_{A'}X')_{\text{naïf}}\text{）}. \tag{2.7.2}$$

它还可以解释为（2.6.2）（相应地，（2.6.5））中乘以 $\mathrm{cl}(A')$ 的运算。有交换图（（2.6.6）的特例）

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet({}_AX)_{\text{naïf}} & \xrightarrow{f^*} & K^\bullet({}_{A'}X')_{\text{naïf}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^\bullet({}_AX) & \xrightarrow{f^*} & K^\bullet({}_{A'}X') \end{array}$$

其中左右竖直箭头分别为（2.6.3.2）和（2.6.3.3）。

设 $g:(X,A)\to(X'',A'')$ 为赋环拓扑斯的态射。逆像函子的传递性说明，(2.7.1)（相应地，（2.7.2））型的同态满足关系

$$(gf)^*=f^*g^*. \tag{2.7.3}$$

所以，$K^\bullet({}_AX)$（相应地，$K^\bullet({}_AX)_{\text{naïf}}$）是 (X,A) 的反变函子。

b) 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 为交换赋环拓扑斯。由张量积的结合性与交换性，同态（2.6.5）（相应地，（2.6.2））（其中取 $A=\mathscr{O}_X$、$(X',A')=(X,A)$、$f=\mathrm{Id}$）赋予 $K^\bullet(X)$（相应地，$K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$）一个有单位元的交换环结构 （$1=\mathrm{cl}(\mathscr{O}_X)$），且典范同态（2.6.3.2）

原 PDF 294

$$K^\bullet(X)_{\text{naïf}}\longrightarrow K^\bullet(X)$$

是保单位元的环同态。

设 $f:(X,\mathscr{O}_X)\to(Y,\mathscr{O}_Y)$ 为交换赋环拓扑斯的态射。张量积与逆像的相容性表明，同态

$$f^*:K^\bullet(Y)\longrightarrow K^\bullet(X)$$

$$\text{（相应地，}\quad f^*:K^\bullet(Y)_{\text{naïf}}\longrightarrow K^\bullet(X)_{\text{naïf}}\text{）}$$

是保单位元的环同态。

2.8。从 $K^\bullet$ 到 $H^0(\ ,\mathbf{Z})$ 的增广。设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 为局部赋环拓扑斯（第 I 讲 2.15.1）。回顾，我们已经定义了（第 I 讲 6.11 至 6.14）一个（保单位元的）环同态

$$i:H^0(X,\mathbf{Z})\longrightarrow K^\bullet(X)_{\text{naïf}},$$

因而赋予 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$（也通过典范同态 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}}\to K^\bullet(X)$ 赋予 $K^\bullet(X)$）一个 $H^0(X,\mathbf{Z})$ 上的（有单位元的）代数结构。此外（同上），代数 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$（相应地，$K^\bullet(X)$）由秩给出到 $H^0(X,\mathbf{Z})$ 的增广，且典范同态 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}}\to K^\bullet(X)$ 是增广代数的同态。

设 $f:(X,\mathscr{O}_X)\to(Y,\mathscr{O}_Y)$ 为局部赋环拓扑斯的态射。同态 $f^*:K^\bullet(Y)\to K^\bullet(X)$ 及 $f^*:K^\bullet(Y)_{\text{naïf}}\to K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$ 与前述增广代数结构相容（第 I 讲 6.12、6.13）；这可表述为下图的交换性（其中 rg 表示秩）：

原 PDF 295

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(Y,\mathbf{Z}) & \xrightarrow{i} & K^\bullet(Y)_{\text{naïf}} & \longrightarrow & K^\bullet(Y) & \xrightarrow{\text{rg}} & H^0(Y,\mathbf{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(X,\mathbf{Z}) & \xrightarrow{i} & K^\bullet(X)_{\text{naïf}} & \longrightarrow & K^\bullet(X) & \xrightarrow{\text{rg}} & H^0(X,\mathbf{Z}). \end{array}$$

∗ 我们将在本讨论班后续部分（第 V 讲 3.9.1 及第 VI 讲）看到，$K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$ 可以赋予比到 $H^0(X,\mathbf{Z})$ 的增广代数更丰富的结构，即一个到视为二项式环（第 V 讲 2.8）的 $H^0(X,\mathbf{Z})$ 的增广 λ-代数结构；该结构与逆像同态相容。Deligne [5]〔原文缺失〕最近证明，$K^\bullet(X)$ 也可赋予类似结构（至少当 X 的特征为 $p \geq 0$ 时如此），且典范同态 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}} \to K^\bullet(X)$ 是增广 λ-代数的同态，从而肯定地回答了 Grothendieck 的一个猜想（第 XIV 讲 1）。 ∗

2.9。**$K^\bullet$ 与 $K^\bullet_{\text{naïf}}$ 的比较**。设 (X,A) 为赋环拓扑斯。一般没有理由认为典范同态

$$K^\bullet(X)_{\text{naïf}} \longrightarrow K^\bullet(X)$$

是单射或满射。不过，第 II 讲的“整体消解存在性准则”表明，在下列情形它是同构：

(i) X 是一个分离或诺特的除子型概形的 Zariski 拓扑斯（且 $A = \mathscr{O}_X$）（第 II 讲 2.2.9）；

(ii) X 是紧空间定义的拓扑斯，且 A 是软层（第 II 讲 2.3.2）；

(iii) X 是终对象拟紧的 Stein 拓扑斯，且 $A = \mathscr{O}_X$（第 II 讲 2.4.5）。

原 PDF 296

2.10。**$K^\bullet$ 与 $K_\bullet$ 之间的配对**。设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 为交换赋环拓扑斯。我们知道（第 I 讲 5.8.4 b)）有配对

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A : D(X)_{\text{parf}} \times D^b(X)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(X)_{\text{coh}}.$$

它定义同态

$$K^\bullet(X) \otimes K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X). \tag{2.10.1}$$

由张量积的结合性可见，（2.10.1）赋予 $K_\bullet(X)$ 一个 $K^\bullet(X)$-模结构。更一般地，若 $f : (X,\mathscr{O}_X) \to (Y,\mathscr{O}_Y)$ 为交换赋环拓扑斯的态射，则可通过同态 $f^* : K^\bullet(Y) \to K^\bullet(X)$ 将 $K_\bullet(X)$ 视为 $K^\bullet(Y)$-模。

2.11。**$K_\bullet$ 的协变规律与投影公式**。设 (X,A) 为赋环拓扑斯。与 $K^\bullet({}_AX)$ 的情形不同，群 $K_\bullet({}_AX)$ 对 (X,A) 没有自然的变性。不过，在代数几何与解析几何中，对于固有态射，$K_\bullet(X)$ 往往对 X 是协变的。下面说明这一点。

2.11.1。设 $f : X \to Y$ 为拟紧概形之间的固有且伪凝聚态射（第 III 讲 1.2）。若 f 的有限性猜想（第 III 讲 2.1）成立，特别地（第 III 讲 2.2），若 Y 是诺特概形（此时 f 的伪凝聚假设自动满足（第 III 讲 1.3））或 f 是射影态射，则由第 III 讲 2.6，函子 Rf_* 诱导函子

$$Rf_* : D^b(X)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{\text{coh}}.$$

它定义同态

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y). \tag{2.11.1.1}$$

原 PDF 297

这个同态是 $K^\bullet(Y)$-线性的（参见（2.10））, 也就是说, 对 $y \in K^\bullet(Y)$、$x \in K_\bullet(X)$, 有投影公式

$$f_*(xy) = yf_*(x). \tag{2.11.1.2}$$

事实上, 若 $x = \mathrm{cl}(E)$, 其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{\mathrm{coh}}$, 且 $y = \mathrm{cl}(M)$, 其中 $M \in \mathrm{ob}\, D(Y)_{\mathrm{parf}}$, 则有（第 III 讲 3.7）

$$Rf_*(E) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M \simeq Rf_*\big(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes} M\big).$$

最后, 若 $g : Y \to Z$ 是满足与 f 相同假设、且有限性猜想（第 III 讲 2.1）对它成立的态射, 则直像函子的传递性给出同态（2.11.1.1）的公式

$$g_*f_* = (gf)_*. \tag{2.11.1.3}$$

2.11.2。设 $f : X \to Y$ 为有限维解析空间的固有态射。由 Grauert 的有限性定理 [2], Rf_* 将 $D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 映入 $D^b(Y)_{\mathrm{coh}}$, 从而定义同态

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y). \tag{2.11.2.1}$$

与它在代数情形下的类似物 (2.11.1.1) 一样, 它是 $K^\bullet(Y)$-线性的, 即公式 (2.11.1.2) 成立; 这由导出范畴层面的投影公式（第 III 讲 5.9 b)）得出。同样也有传递公式 (2.11.1.3)。

2.11.3。一旦离开代数或解析的框架, $K_\bullet$ 对固有态射的这种协变性便不再成立。确实, 设 $f : X \to Y$ 为以复连续函数层赋环的拓扑空间之间的固有态射。当 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 时, 一般并没有 $Rf_*(E) \in \mathrm{ob}\, D^b(Y)_{\mathrm{coh}}$; 仅取 $E = \mathscr{O}_X$、Y 为一个点, 就已看得很清楚。事实上, $K_\bullet$ 的定义（2.2）似乎主要适合代数几何与解析几何的需要, 而拓扑空间的 $K_\bullet$ 的良好定义仍有待找到。此外, 看来还须走出 $\mathscr{O}_X$-线性复形的框架, 为一个态射 $f : X \to Y$（拓扑空间的, 或相应地混合流形的（第 II 讲附录 II), 等等）定义一类适当的、X 上拓扑向量层的复形; 例如, 当 f 是混合流形的结构态射时, 这一类应包含 X 上相对于 Y 的椭圆复形。第 II 讲附录 II 的有限性定理, 以及 Grothendieck 在 [3] 中证明的一个类似定理（其中假设 Y 是一个点）, 都提示了这一方向。

原 PDF 298

2.12。**$K^\bullet$ 与 $K_\bullet$ 的非通常变性**。设 $f : (X, A) \to (Y, B)$ 为赋环拓扑斯之间的有限Tor 维数态射（第 III 讲 3.1）。函子 $Lf^* : D^-({}_BY) \to D^-({}_AX)$ 将 $D^b({}_BY)$ 映入 $D^b({}_AX)$, 因而将 $D^b({}_BY)_{\mathrm{coh}}$ 映入 $D^b({}_AX)_{\mathrm{coh}}$（第 I 讲 2.16.1）, 于是定义同态

$$f^* : K_\bullet({}_BY) \longrightarrow K_\bullet({}_AX). \tag{2.12.1}$$

若 A, B 均交换, 则逆像与张量积交换说明, 同态（2.12.1）与 $K_\bullet(Y)$ 和 $K_\bullet(X)$ 分别作为 $K^\bullet(Y)$-模和 $K^\bullet(X)$-模的结构相容（2.10）; 换言之, 对 $\alpha \in K^\bullet(Y)$、$y \in K_\bullet(Y)$, 有公式

$$f^*(\alpha y) = \alpha f^*(y). \tag{2.12.2}$$

若 $g:(Y,B)\to(Z,C)$ 为赋环拓扑斯之间的有限Tor 维数态射，则逆像函子的传递性说明，同态（2.12.1）满足公式

$$(gf)^*=f^*g^*. \tag{2.12.1.1}$$

现在假设处于（2.11.1）（相应地，（2.11.2））的情形，且 f 具有有限Tor 维数。这时（第 III 讲 4.8.1 及 5.9 b)），函子 Rf_* 将 $D(X)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(Y)_{\mathrm{parf}}$，因而定义同态 原 PDF 299

$$f_*:K^\bullet(X)\longrightarrow K^\bullet(Y). \tag{2.12.3}$$

它一般不是环同态。不过，对 $y\in K_\bullet(Y)$（相应地，$K^\bullet(Y)$）、$x\in K^\bullet(X)$，有公式

$$f_*\big(f^*(y)x\big)=yf_*(x), \tag{2.12.4}$$

其中 f^* 为同态 (2.12.1)（相应地，(2.7.1)）。证明与 (2.11.1.2) 的证明类似。若 $g:Y\to Z$ 是满足与 f 相同假设的态射，则同态（2.12.3）满足传递公式

$$g_*f_*=(gf)_*. \tag{2.12.3.1}$$

同态(2.12.3)是代数几何和解析几何中的 Riemann–Roch 定理的一个基本组成部分(关于解析情形的提示，见第 0 讲 5)。假设 X,Y 为分离的除子型概形（第 II 讲 2.2.5）(例如，当 X,Y 具有丰沛可逆层时就是如此)。那么由（2.9 (i)），$K^\bullet(X)$（相应地，$K^\bullet(Y)$）可与 $K^\bullet(X)_{\mathrm{naïf}}$（相应地，$K^\bullet(Y)_{\mathrm{naïf}}$）等同，因而（2.12.3）定义同态

$$f_*:K^\bullet(X)_{\mathrm{naïf}}\longrightarrow K^\bullet(Y)_{\mathrm{naïf}}. \tag{2.12.3′}$$

正如第 0 讲 3.1 已经解释过的，（2.12.3′）的定义绝非先验显然的。从本讨论班的角度看，它甚至是第 I 讲至第 IV 讲这一系列一般论述的主要动机之一。 原 PDF 300

3. 概形的 Grothendieck 群的补充性质

[3]

命题 3.1.0。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\ g\ } & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[\ h\ ]{} & Y' \end{array}$$

为概形的笛卡儿方块，其中 Y 拟紧，f 拟紧且拟分离；设 $E\in\mathrm{ob}\,D^b(X)$ 为上同调拟凝聚的复形。假设 X 和 Y' 在 Y 上Tor 无关（第 III 讲 1.5）。再假设以下两者至少有一

[3]本节结果不会用于第 V 讲至第 VIII 讲。

成立：h 具有有限Tor 维数，或 E 相对于 f 具有有限平坦振幅。在这些条件下，基变换箭头（参见 SGA 4 XVII 4）

$$Lh^*Rf_*E \longrightarrow Rf'_*Lg^*E$$

有定义，且为同构。

证明. 为定义该箭头，使用 h 的平凡对偶公式（SGA 4 XVII 2.3），即对 $L \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$、$M \in \mathrm{ob}\, D^+(Y')$，有典范的函子性同构

$$\mathrm{Hom}(Lh^*L, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(L, Rh_*M). \tag{*}$$

利用第 III 讲 3.5.2 及 3.7.1，容易验证 $Lg^*E \in \mathrm{ob}\, D^b(X')$，且 $Rf_*E \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$；故将（*）用于 $L = Rf_*E$ 和 $M = Rf'_*Lg^*E$，便归结为定义一个箭头

$$Rf_*E \longrightarrow Rf_*Rg_*Lg^*E.$$

取它为伴随箭头 $E \to Rg_*Lg^*E$ 在 Rf_* 下的像；该伴随箭头来自 g 的平凡对偶公式。这样，基变换箭头 已经定义，只须证明它是同构。为此，首先可假设 Y, Y' 为仿射概形。接着，利用 X 的一个开覆盖的 Leray 谱序列，归结到 X, X' 都仿射的情形。于是有一个环的余笛卡儿方块

原 PDF 301

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

且可假设 E 由一个上有界的 B-模复形定义。A' 与 B 在 A 上Tor 无关，即

$$B \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A A' \xrightarrow{\sim} B',$$

因而在 $D(A')$ 中有

$$E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A A' \xrightarrow{\sim} E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_B B',$$

命题得证。 □

将（3.1.0）用Grothendieck 群来表述，便得到：

命题 3.1.1。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[h]{} & Y' \end{array}$$

为概形的笛卡儿方块。假设 Y, Y' 拟紧，X, Y' 在 Y 上Tor 无关（第 III 讲 1.5），f 固

原 PDF 302

有且伪凝聚，且有限性猜想（第 III 讲 2.1）对 f, f' 成立（例如 Y, Y' 为诺特概形，或 f 是射影态射）。若 f 是完美的（相应地，h 具有有限Tor 维数），则对 $x \in K^\bullet(X)$（相应地，$K_\bullet(X)$），有

$$h^* f_*(x) = f'_* g^*(x),$$

其中 h^*, g^* 由 (2.7.1)（相应地，(2.12.1)）定义，f_*, f'_* 由 (2.12.3)（相应地，(2.11.1.1)）定义（注意，由第 III 讲 4.7.1，若 f 完美，则 f' 也完美；而由第 III 讲 3.5.1，若 h 具有有限Tor 维数，则 g 也具有有限Tor 维数）。

3.2。**$K^\bullet_{\text{naïf}}$ 与 $K_\bullet$ 的取极限**。设 $(X_i, f_{ij})_{i\in I}$ 为拟紧且拟分离概形的一个滤过投射系统，其过渡态射均为仿射态射（参见 EGA IV 8.2.2）。令 $X = \varprojlim_i X_i$，并记 $f_i : X \to X_i$ 为典范同态。

3.2.1。同态（2.7.2）$f_i^* : K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}} \to K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$ 由于传递公式（2.7.3）而定义同态

$$\varinjlim_i K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}} \longrightarrow K^\bullet(X)_{\text{naïf}}. \tag{3.2.1.1}$$

我断言，同态（3.2.1.1）是同构。事实上，设 E 为有限型局部自由 $\mathscr{O}_X$-模。由 EGA IV 8.5.2 及 8.5.5，存在一个指标 i 及一个有限型局部自由 $\mathscr{O}_{X_i}$-模 E_i，使 $E \simeq f_i^*(E_i)$。由 EGA IV 8.5.2.5，$\mathrm{cl}(E_i)$ 在 $\varinjlim_i K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}}$ 中的像不依赖于 E_i 的选择，记为 $u(E)$。由 EGA IV 8.5.2 及 8.5.6，这样定义的映射

$$u : \mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(X) \longrightarrow \varinjlim_i K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}}$$

是加性的（1.5）；所以它定义同态 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}} \to \varinjlim_i K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}}$，而由 EGA IV 8.5.2 立即可见，它是（3.2.1.1）的逆。这证明了我们的断言。 原 PDF 303

3.2.2。同样定义一个典范同态

$$\varinjlim_i K^\bullet(X_i) \longrightarrow K^\bullet(X). \tag{3.2.2.1}$$

利用 Deligne 的局部化技巧（SGA 4 XVII），可知 X 上的完美复形范畴与类似的范畴 $\mathrm{Parf}(X_i)$ 的 $\mathrm{Lim}_{\longrightarrow}$ 等价，由此同样得到（3.2.2.1）是同构。

3.2.3。假设各 X_i 及 X 为诺特概形，且态射 f_{ij} 平坦（于是各 f_i 也如此）。则同态 (2.12.1) $f_i^* : K_\bullet(X_i) \to K_\bullet(X)$ 定义同构

$$\varinjlim_i K_\bullet(X_i) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(X). \tag{3.2.2.1}$$

证明与（3.2.1）类似，利用（2.4）中 $K_\bullet(X) \simeq K_\bullet(X)_{\text{naïf}}$ 可用 X 上的凝聚层来计算这一事实。

由 (2.7 a)) 和 (2.12.2)，各 $K_\bullet(X_i)$ 在 $K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}}$ 上的模结构与逆像 f_{ij}^* 相容；因此，取极限可得 $\varinjlim_i K_\bullet(X_i)$ 具有 $\varinjlim_i K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}}$ 上的模结构。通过同构（3.2.1.1）与

(3.2.2.1)，这个结构与 $K_\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(X)_{\text{naïf}}$ 上的模结构相容。换言之，有交换图，其中竖直箭头由（3.2.1.1）、(3.2.2.1) 定义：

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim_i K^\bullet(X_i)_{\text{naïf}} \otimes \varinjlim_i K_\bullet(X_i) & \longrightarrow & \varinjlim_i K_\bullet(X_i) \\ \simeq\downarrow & & \downarrow\simeq \\ K^\bullet(X)_{\text{naïf}} \otimes K_\bullet(X) & \longrightarrow & K_\bullet(X). \end{array}$$

原 PDF 304

3.3。相对 Grothendieck 群。

3.3.1。设 $f : X \to Y$ 为概形之间的局部有限型态射。令

$$K^\bullet(f) = k(D(f)_{\text{parf}}), \qquad K_\bullet(f) = k(D^b(f)_{\text{coh}}),$$

其中 $D^b(f)_{\text{coh}}$ 表示相对于 f 伪凝聚且上同调有界的复形范畴（第 III 讲 1.2），$D(f)_{\text{parf}}$ 表示相对于 f 具有有限完美振幅的复形范畴（第 III 讲 4.2）。在不会产生歧义时，有时将 $K^\bullet(f)$（相应地，$K_\bullet(f)$）写为 $K^\bullet(X/Y)$（相应地，$K_\bullet(X/Y)$）。

群 $K^\bullet(f)$ 和 $K_\bullet(f)$ 不具有其“绝对”类似物 $K^\bullet(X)$ 和 $K_\bullet(X)$ 那样丰富的结构，因为张量积一般并不定义同态 $K^\bullet(f) \otimes K^\bullet(f) \to K^\bullet(f)$（相应地，$K^\bullet(f) \otimes K_\bullet(f) \to K_\bullet(f)$）。不过，它们满足一些有意义的变性性质，我们下面逐一考察。

3.3.2。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

为概形之间的局部有限型态射构成的交换三角形。

3.3.2.1。若 g 伪凝聚，则 $K_\bullet(f) = K_\bullet(h)$（第 III 讲 1.12）。若 g 光滑且 X 拟紧，则 $K^\bullet(f) = K^\bullet(h)$（第 III 讲 4.4.1）。

3.3.2.2。由第 III 讲 1.11 及 4.5，函子 $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_Y$ 定义配对

$$D(f)_{\text{parf}} \times D^b(g)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(h)_{\text{coh}},$$

$$D(f)_{\text{parf}} \times D(g)_{\text{parf}} \longrightarrow D(h)_{\text{parf}},$$

并诱导同态

$$K^\bullet(f) \otimes K_\bullet(g) \longrightarrow K_\bullet(h), \qquad K^\bullet(f) \otimes K^\bullet(g) \longrightarrow K^\bullet(h).$$

原 PDF 305

由此特别得到（取 $X = Y$、$f = \mathrm{Id}$），$K_\bullet(g)$ 是 $K^\bullet(Y)$-模。另一方面，若 f 完美，则乘以 $\mathrm{cl}(\mathscr{O}_X) \in K^\bullet(f)$ 定义 $K^\bullet(Y)$-线性的同态

$$f^* : K_\bullet(Y/S) \longrightarrow K_\bullet(X/S), \qquad f^* : K^\bullet(Y/S) \longrightarrow K^\bullet(X/S).$$

3.3.2.3。假设 S 拟紧，X, Y 在 S 上为有限型，且 f 固有。若有限性猜想（第 III 讲 2.1）成立，特别地，若 Y 为诺特概形或 f 为射影态射，则函子 Rf_* 将 $D^b(h)_{\mathrm{coh}}$ 映入 $D^b(g)_{\mathrm{coh}}$，因而定义同态

$$f_* : K_\bullet(X/S) \longrightarrow K_\bullet(Y/S).$$

若 f 还是完美的，则 Rf_* 将 $D(h)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(g)_{\mathrm{parf}}$（第 III 讲 4.8），并定义同态

$$f_* : K^\bullet(X/S) \longrightarrow K^\bullet(Y/S).$$

由投影公式（第 III 讲 3.7）得到公式

$$f_*(\alpha x) = \alpha f_*(x),$$

其中 f 固有，$\alpha \in K^\bullet(S)$、$x \in K_\bullet(X)$（相应地，f 固有且完美，$\alpha \in K_\bullet(S)$、$x \in K^\bullet(X/S)$）。

3.3.2.4。假设 S 为诺特概形，X, Y 在 S 上为有限型，且 f 可紧化且完美。这时（第 III 讲 4.9.1），函子 $f^!$ 将 $D(g)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(h)_{\mathrm{parf}}$，并定义同态

$$f^! : K^\bullet(Y/S) \longrightarrow K^\bullet(X/S).$$

3.3.3。在第 III 讲 4.7 的假设下，函子 $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S$ 定义配对

$$D(f_1)_{\mathrm{parf}} \times D^b(f_2)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(f)_{\mathrm{coh}},$$

$$D(f_1)_{\mathrm{parf}} \times D(f_2)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(f)_{\mathrm{parf}},$$

并诱导同态

$$K^\bullet(f_1) \otimes K_\bullet(f_2) \longrightarrow K_\bullet(f), \qquad K^\bullet(f_1) \otimes K^\bullet(f_2) \longrightarrow K^\bullet(f).$$

（当然，取 $X_i = Y_i = S$ 时，便得到 $K_\bullet(S)$ 的 $K^\bullet(S)$-模结构。）

原 PDF 306

若 X 在 S 上平坦，则由此对 $n \geq 1$ 得到同态

$$K^\bullet(X/S)^{\otimes n} \longrightarrow K^\bullet((X/S)^n),$$

它们在某种意义上应当代替 $K^\bullet(X/S)$ 所缺少的环结构。

. 参考文献

[1] Deligne, P.，秘密文稿（*papiers secrets*）。

[2] Grauert, H.，*Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie ...*（解析层论的一个定理……），*Pub. Math. IHES*，第 5 号（1960）。

[3] Grothendieck, A.，*Théorèmes de finitude pour la cohomologie des faisceaux*（层上同调的有限性定理），*Bull. Soc. Math. France*，84，1956，1–7 页。

[V] Verdier, J.-L.，*Catégories dérivées*（导出范畴），IHES（1964），油印本。

第 V 讲

λ-环的一般理论

Généralités sur les λ-anneaux

P. Berthelot

原 PDF 307

每当使用这样的环时，λ-环理论都很有用：例如环化景上的向量丛类所成的环、一个群的表示环，等等；在这些环上，外幂运算定义了映射 λ^i。本讨论班后面将大量使用这一理论，因此必须先建立它的一般形式体系。本讲完全独立于讨论班的其余部分，也可供在代数几何之外使用λ-环的人参考。

第一节主要给出 Hirzebruch 的“多项式乘法序列”理论（参见 [2]）；这里采用的函子观点，除具有一般性之外，还能大大减少计算。随后各节将说明，如何给每个增广 λ-环关联一个“Chern 环”，由此建立Chern 类理论。正是这一理论，使我们能够以第 VIII 讲的一般形式陈述 Riemann–Roch 定理。

1. 泛多项式

1.1。本节固定一个含幺交换环 K。记 $\mathscr{C}$ 为带滤过的含幺交换 K-代数所成的范畴，其中滤过是递减的，且第零级滤过子群是整个代数。如下在 $\mathscr{C}$ 上定义一个取值于阿贝尔群范畴的函子。对 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，取所有满足以下条件的形式幂级数 $\psi \in A[[t]]$：若

原 PDF 308

$$\psi = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + \cdots,$$

则

$$a_0 = 1; \qquad \forall i \geqslant 1, \quad a_i \in \mathrm{Fil}^i A. \tag{1.1.1}$$

将此集合记作 $\widehat{G}_K(A)$；在不会混淆时，也记作 $\widehat{G}(A)$。显然，它在形式幂级数乘法下构成阿贝尔群，从而确实定义了一个函子

$$\widehat{G}_K : \underline{K\text{-Alg.fil.}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}.$$

若 A 带有粗滤过，则 $\widehat{G}(A)$ 是增广为 1 的形式幂级数所成的群，也记为 $1 + A[[t]]^+$。

引理 1.2。函子 $\widehat{G}_K$ 是可表函子。

证明. 取一族不定元 $(X_i)_{i\in\mathbb{N},\, i\geqslant 1}$；赋予 X_i 权 i，并按 X_i 的权在环 $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ 上赋予滤过。给每个

$$\psi = 1 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + \cdots \in \widehat{G}_K(A)$$

关联由 $f_\psi(X_i) = a_i$ 确定的同态 f_ψ，便定义了一个双射

$$\widehat{G}_K(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{K\text{-Alg.fil.}}(K[X_i]_{i\geqslant 1}, A).$$

这个同态与滤过相容，因而得到函子的一个同构。

令 $\varphi = 1 + X_1 t + \cdots + X_n t^n + \cdots$。于是对每个带滤过的 K-代数 A 及每个形式幂级数 $\psi \in \widehat{G}(A)$，存在唯一的同态 $f_\psi : K[X_i]_{i\geqslant 1} \longrightarrow A$，使得 $\widehat{G}(f_\psi)(\varphi) = \psi$。 □

原 PDF 309

1.3。对每个 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，如下在 $\widehat{G}(A)$ 上定义滤过：若 $\psi = 1 + a_1 t + \cdots$ 满足 $a_i = 0$ $(1 \leqslant i < k)$，就称 ψ 的滤过次数 $\geqslant k$。这样得到的子群记作 $F^k\widehat{G}(A)$；这是 $\mathscr{C}$ 上的函子。今后都借助这一滤过（约定 $F^0\widehat{G} = \widehat{G}$），将 $\widehat{G}$ 看作取值于带滤过的阿贝尔群范畴 Ab.fil. 的函子。

设 H 是 $\mathscr{C}$ 上取值于 Ab.fil. 的函子；假设 H 满足以下两个条件：

i) 对每个 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，$H(A)$ 都是分离且完备的。

ii) 若 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个分次 K-代数，带有其分次所关联的滤过，且有限群 G 通过分次态射作用于 A，则

$$H(A^G) \xrightarrow{\sim} H(A)^G$$

（上标 G 表示 G 作用下的不变量）。

实际上，我们只需在 A 为多项式环、G 为有限个对称群的积且以置换不定元的方式作用时，使用这些条件。

例。1）$H(A) = \widehat{G}(A)$。

2）$H(A) = 1 + A[[t]]^+$；将此函子记作 $\widehat{G}_g$（g 是 grossière，即“粗”的首字母）。

3）$H(A) = \widehat{G}_a(A)$，其中 $\widehat{G}_a(A)$ 表示满足 $a_0 = 0$、$a_i \in \mathrm{Fil}^i A$ $(i \geqslant 1)$ 的形式幂级数在加法下构成的群，带有与 $\widehat{G}$ 类似的滤过。

1.4。对每个 n，记 f_n 为 $K[X_1, \ldots, X_n]$ 的自同态，其定义为 $f_n(X_i) = X_i$ $(i < n)$，$f_n(X_n) = 0$。它通过包含映射 $K[X_1, \ldots, X_{n-1}] \hookrightarrow K[X_1, \ldots, X_n]$ 分解；这说明，从 $H(K[X_1, \ldots, X_{n-1}])$ 到 $H(K[X_1, \ldots, X_n])$ 的同态是单射，因而可以将前者看作后者的子群。同样，将 $H(K[X_1, \ldots, X_n])$ 看作包含在 $H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$ 中。

原 PDF 310

注意，f_1 就是 $K[X]$ 的增广。

1.5。将 X_i 映到各 T_j 的第 i 个初等对称函数，把 $K[X_1, \ldots, X_n]$ 嵌入 $K[T_1, \ldots, T_n]$。令对称群 $\mathfrak{S}_n$ 以置换 T_j 的方式作用，利用对称多项式定理及（1.3.ii），可知由此得到

的从 $H(K[X_1,\dots,X_n])$ 到 $H(K[T_1,\dots,T_n])$ 的同态是单射，因而仍可将前者看作后者的子群：

$$H(K[X_1,\dots,X_n]) \simeq H(K[T_1,\dots,T_n]^{\mathfrak{S}_n}) \xrightarrow{\sim} H(K[T_1,\dots,T_n])^{\mathfrak{S}_n} \subset H(K[T_1,\dots,T_n]).$$

将由 $u_i^n(X) = T_i$ 定义的同态记作

$$u_i^n : K[X] \longrightarrow K[T_1,\dots,T_n],$$

并令

$$u_H^n = \sum_{i=1}^{n} H(u_i^n) : H(K[X]) \longrightarrow H(K[T_1,\dots,T_n]).$$

对称群置换这些态射 $H(u_i^n)$，因此保持态射 u_H^n 不变；故由（1.3.ii），其值落在 $H(K[X_1,\dots,X_n])$ 中。

原 PDF 311

最后注意，若 $H = \widehat{G}$，则

$$u_{\widehat{G}}^n(1+Xt) = \prod_{i=1}^{n}(1+T_it) = 1 + X_1t + \cdots + X_nt^n.$$

定理 1.6。把函子态射映到它在 $\widehat{G}_K(K[X])$ 的元素 $1+Xt$ 上的值，由此得到的映射

$$\mathrm{Hom}_{\text{Ab.fil.}}(\widehat{G}_K, H) \longrightarrow H(K[X])$$

是单射；其像是 $H(K[X])$ 中由满足下列条件的元素 θ 组成的子群（f_n 采用 1.4 的记号）：

i) $H(f_1)(\theta) = 0$；

ii) 对每个 $n \geqslant 1$，

$$H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^nH(K[X_1,\dots,X_n])}.$$

证明. 先证明单射性。由引理 1.2，只需证明：一个在 $1+Xt$ 上为零的函子态射 Φ，在 $\varphi = 1 + X_1t + \cdots + X_nt^n + \cdots$ 上也为零。交换图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(K[X]) & \xrightarrow{u_{\widehat{G}}^n} & \widehat{G}(K[X_1,\dots,X_n]) \\ \Phi\downarrow & & \downarrow\Phi \\ H(K[X]) & \xrightarrow[u_H^n]{} & H(K[X_1,\dots,X_n]) \end{array} \tag{1.6.1}$$

说明，对每个 n 都有 $\Phi(1 + X_1t + \cdots + X_nt^n) = 0$。

而 $\varphi \equiv 1 + X_1t + \cdots + X_nt^n \pmod{F^{n+1}\widehat{G}}$，因此

$$\Phi(\varphi) \equiv \Phi(1 + X_1t + \cdots + X_nt^n) \pmod{F^{n+1}H},$$

从而对每个 n，都有 $\Phi(\varphi)\equiv 0 \pmod{F^{n+1}H}$；由于 $H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$ 是分离且完备的，得到 $\Phi(\varphi)=0$。

现取任意 $\Phi\in\mathrm{Hom}(\widehat{G},H)$，令 $\theta=\Phi(1+Xt)$；证明 θ 满足条件 i)、ii)。

原 PDF 312

对 i)，有

$$H(f_1)(\theta)=H(f_1)\circ\Phi(1+Xt)=\Phi\circ\widehat{G}(f_1)(1+Xt)=\Phi(1)=0.$$

对 ii)，由（1.6.1），有 $u_H^n(\theta)=\Phi(1+\cdots+X_nt^n)$；而

$$1+\cdots+X_nt^n\equiv 1+\cdots+X_{n-1}t^{n-1}\pmod{F^n\widehat{G}},$$

且

$$1+\cdots+X_{n-1}t^{n-1}=\widehat{G}(f_n)(1+\cdots+X_nt^n).$$

由于 $\Phi\circ\widehat{G}(f_n)=H(f_n)\circ\Phi$，并且 Φ 是带滤过的函子的态射，便得到 ii)。

最后须证明，若 $\theta\in H(K[X])$ 满足 i）、ii），则存在 $\Phi\in\mathrm{Hom}(\widehat{G},H)$ 使 $\theta=\Phi(1+Xt)$。

先借助（1.6.1），确定 Φ 在 $\widehat{G}(K[X_1,\ldots,X_n])$ 的元素 $1+\cdots+X_nt^n$ 上的值；即按定义令

$$\Phi(1+\cdots+X_nt^n)=\sum_{i=1}^{n}\Phi(1+T_it),$$

其中各 $\Phi(1+T_it)$ 都可由同态 u_i^n，利用函子性得知。

随后利用交换图，将随 n 变化的各 $\Phi(1+\cdots+X_nt^n)$ 拼接起来：

$$\begin{array}{ccc} K[X_1,\ldots,X_n] & \xrightarrow{f_n} & K[X_1,\ldots,X_n] \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \sigma_n} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \sigma'_n} \\ K[T_1,\ldots,T_n] & \xrightarrow[f'_n]{} & K[T_1,\ldots,T_n]. \end{array} \tag{1.6.2}$$

这里，f'_n 由 $f'_n(T_i)=T_i$（$i<n$）、$f'_n(T_n)=0$ 确定；σ_n 将 X_i 映到各 T_j 的第 i 个初等对称函数；σ'_n 在 $i<n$ 时将 X_i 映到 $T_1,\ldots,T_{n-1}$ 的第 i 个初等对称函数，并将 X_n 映到 0。

事实上，由此得到

$$\begin{aligned} H(f_n)(\Phi(1+\cdots+X_nt^n)) &= H(f'_n)\left(\sum_{i=1}^{n}\Phi(1+T_it)\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1}\Phi(1+T_it) \qquad (\text{由 1.6.i}) \\ &= \Phi(1+\cdots+X_{n-1}t^{n-1}) \end{aligned}$$

（借助 1.4 中的等同，在 $H(K[T_1,\dots,T_{n-1}])$ 中考虑）。结合 1.6.ii），有 原 PDF 313

$$\Phi(1+\cdots+X_nt^n)\equiv\Phi(1+\cdots+X_{n-1}t^{n-1})\pmod{F^nH(K[X_i]_{i\geqslant 1})}.$$

由于 $H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$ 是分离完备群，各 $\Phi(1+\cdots+X_nt^n)$ 确定其中的一个元素 ψ；于是定义 $\Phi(\varphi)=\psi$。

最后，设 $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，$\chi\in\widehat{G}(A)$；令

$$\Phi(\chi)=H(f_\chi)(\psi),$$

其中 f_χ 是 1.2 中定义的从 $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ 到 A 的同态。由于已在元素 $1+\cdots+X_nt^n=\varphi_n$ 上定义了 Φ，必须核实两个定义给出的结果相同，也就是说

$$H(f_{\varphi_n})(\psi)=\Phi(1+\cdots+X_nt^n).$$

对每个 p，都有

$$\psi\equiv\Phi(1+\cdots+X_pt^p)\pmod{F^{p+1}H(K[X_i]_{i\geqslant 1})}.$$

因此，对每个 $p\geqslant n$，

$$H(f_{\varphi_n})(\psi)\equiv H(f_{\varphi_n})(\Phi(1+\cdots+X_pt^p))\pmod{F^{p+1}H(K[X_i]_{i\geqslant 1})}.$$

利用 1.4 中的等同，以及随 m 变化的各 $\Phi(\varphi_m)$ 的拼接关系，得到

$$H(f_{\varphi_n})(\Phi(\varphi_p))=\Phi(\varphi_n).$$

最终，对每个 $p\geqslant n$，都有

$$H(f_{\varphi_n})(\psi)\equiv\Phi(1+\cdots+X_nt^n)\pmod{F^pH(K[X_i]_{i\geqslant 1})}.$$

由 H 的分离性，便得到所要的等式。

这样定义了一族映射 $\Phi_A:\widehat{G}(A)\longrightarrow H(A)$。要核实它们构成一个（取值于集合范畴的）函子态射，须对每个态射 $h:A\longrightarrow A'$，证明下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\widehat{G}(A) & \xrightarrow{\widehat{G}(h)} & \widehat{G}(A')\\ {\scriptstyle\Phi_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Phi_{A'}}\\ H(A) & \xrightarrow[H(h)]{} & H(A').\end{array}$$

设 $\chi\in\widehat{G}(A)$，则 $h\circ f_\chi=f_{\widehat{G}(h)(\chi)}$，故 原 PDF 314

$$\begin{aligned}H(h)(\Phi_A(\chi))&=H(h)\circ H(f_\chi)(\psi)\\&=H(f_{\widehat{G}(h)(\chi)})(\psi)=\Phi_{A'}(\widehat{G}(h)(\chi)).\end{aligned}$$

因此，只剩下证明这样构造的函子态射与带滤过的群结构相容。

设 $\chi \in F^n\widehat{G}(A)$。$\chi$ 的滤过次数 $\geqslant n$，等价于说 $f_\chi : K[X_i]_{i\geqslant 1} \longrightarrow A$ 通过 $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ 的自同态 g_n 分解，其中

$$g_n(X_i) = 0 \quad (1 \leqslant i \leqslant n-1), \qquad g_n(X_i) = X_i \quad (i \geqslant n).$$

要证明 Φ 与滤过相容，只需证明 $H(g_n)(\Phi(\varphi)) \in F^nH$。而按构造，

$$\Phi(\varphi) \equiv \Phi(1 + \cdots + X_{n-1}t^{n-1}) \pmod{F^nH},$$

故

$$H(g_n)(\Phi(\varphi)) \equiv H(g_n)(\Phi(1 + \cdots + X_{n-1}t^{n-1})) = 0 \pmod{F^nH}.$$

要核实 Φ 的加性，只需对 $\widehat{G}(A)$ 中次数有限的元素核实，再取极限。设 χ_1, χ_2 是 $\widehat{G}(A)$ 中次数为 n 的两个元素，χ 是它们的乘积。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} K[X_1, \ldots, X_{2n}] & \xrightarrow{f_\chi} & A \\ \downarrow & \nearrow_{f'_\chi} & \\ (K[T_1, \ldots, T_{2n}])^{\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n} & & \end{array}$$

其中各箭头定义如下：$\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n$ 作用于 $K[T_1, \ldots, T_{2n}]$，第一因子置换 $T_1, \ldots, T_n$，第二因子置换 $T_{n+1}, \ldots, T_{2n}$；将 X_j 映到所有 T_i 的第 j 个初等对称函数，把 $K[X_1, \ldots, X_{2n}]$ 嵌入不变量环中；f'_χ 将 $T_1, \ldots, T_n$（相应地，$T_{n+1}, \ldots, T_{2n}$）的第 i 个初等对称函数映到 χ_1（相应地，χ_2）的第 i 个系数。于是

原 PDF 315

$$\Phi(\chi) = H(f_\chi)\left(\Phi\left(\prod_{i=1}^{2n}(1+T_it)\right)\right) = H(f'_\chi)\left(\Phi\left(\prod_{i=1}^{2n}(1+T_it)\right)\right);$$

$$\Phi(\chi_1) = H(f'_\chi)\left(\Phi\left(\prod_{i=1}^{n}(1+T_it)\right)\right) \quad (\text{对 } \chi_2 \text{ 则取 } i = n+1, \ldots, 2n)。$$

由于 $H(f'_\chi)$ 是群同态，归结为 $\chi = \prod_{i=1}^{2n}(1+T_it)$ 的情形；在这一情形，Φ 的加性由各 $\Phi(1 + X_1t + \cdots + X_kt^k)$ 的定义即得。 □

1.7。上述讨论可推广到函子 $\widehat{G}$ 的积：函子 $(\widehat{G})^k$ 由环

$$K[(X_i^{(j)})], \qquad j = 1, \ldots, k, \quad i \geqslant 1,$$

表示，其中 $X_i^{(j)}$ 的权为 i。记

$$\varphi^{(j)} = 1 + X_1^{(j)}t + \cdots + X_n^{(j)}t^n + \cdots;$$

则 $(\varphi^{(j)})_j \in (\widehat{G}(K[(X_i^{(j)})]))^k$ 具有与 φ 类似的泛性质（参见 1.2）。对每族 $(X_i^{(j)})_{i\geqslant 1}$ 分别重复前面的构造，可如前引入态射 $f_n^{(j)}$、$u_H^{n,(j)}$。考虑从 $(\widehat{G})^k$ 到 H 的函子态射，要求它们是 $\mathbb{Z}$-多线性的，且对每个变元分别与滤过相容，便得到与定理 1.6 类似的结果：这些态射由它们在元素

原 PDF 316

$$(1+X^{(j)}t)_{j=1,\dots,k} \in \left(\widehat{G}(K[(X^{(j)})_j])\right)^k$$

上的值确定；$\theta \in H(K[(X^{(j)})])$ 确定一个函子态射，当且仅当它满足：

i) 对每个 j，$H(f_1^{(j)})(\theta)=0$；

ii) 对每个 n,j，

$$H(f_n^{(j)})(u_H^{n,(j)}(\theta)) \equiv u_H^{n,(j)}(\theta) \pmod{F^nH}.$$

读者容易看出，除了记号变得复杂之外，只需照搬 1.6 的证明。

1.8。记 $\mathscr{C}_0$ 为 K-代数的范畴，并记

$$i : \mathscr{C}_0 \longrightarrow \mathscr{C}$$

为将 K-代数 A 映到带粗滤过的 K-代数 A 的函子；又记

$$g : \mathscr{C} \longrightarrow \mathscr{C}_0$$

为“忘掉滤过”的函子。这些函子满足以下关系：

$$g\circ i = \mathrm{Id}_{\mathscr{C}_0};\qquad \widehat{G}\circ i\circ g = \widehat{G}_g;\qquad \widehat{G}_g\circ i\circ g = \widehat{G}_g \quad \text{（参见 1.3，例 2）。}$$

引理 1.9。设 $H : \mathscr{C}_0 \longrightarrow \underline{\text{Ab.fil.}}$ 是 $\mathscr{C}_0$ 上的函子，则典范同态

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\text{Ab.fil.}}}(\widehat{G}, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{\text{Ab.fil.}}}(\widehat{G}\circ i, H)$$

是一个同构。

原 PDF 317

证明. 为证明它是单射，使用下列典范同态组成的序列：

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\widehat{G}, H\circ g) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}\circ i, H)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}_g, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H\circ g),\end{aligned}$$

最后一个箭头来自 $\widehat{G}$ 是 $\widehat{G}_g$ 的子函子这一事实。为核实复合同态是恒等映射，注意从 $\widehat{G}$ 到 $H\circ g$ 的函子态射由它在 $\mathscr{C}$ 中带粗滤过的对象上的值确定。事实上，设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，并将代数 A 赋予粗滤过后记作 A_g；典范态射 $A \longrightarrow A_g$ 给出一个交换图

$$\begin{array}{ccc}\widehat{G}(A) & \xrightarrow{\Phi_A} & H\circ g(A)\\ \downarrow & & \| \\ \widehat{G}(A_g) & \xrightarrow[\Phi_{A_g}]{} & H\circ g(A_g),\end{array}$$

表明 Φ_A 是 Φ_{A_g} 在 $\widehat{G}(A)$ 上的限制。

再考虑复合同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\widehat{G}\circ i, H) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}_g, H\circ g)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}\circ i, H).\end{aligned}$$

显然它是恒等映射，从而得到所述结果。 □

定理 1.10。设 H 是 K-代数范畴 $\mathscr{C}_0$ 上的函子，取值于分离完备的带滤过阿贝尔群范畴，并与有限群的不变量相交换。则将函子态射映到 它在 $\widehat{G}\circ i(K[X])$ 的元素 $1+Xt$ 上的值，由此得到的映射 原 PDF 318

$$\mathrm{Hom}_{\text{Ab.fil.}}(\widehat{G}\circ i, H) \longrightarrow H(K[X])$$

是单射；其像是 $H(K[X])$ 中由满足下列条件的元素 θ 组成的子群（记号类似于 1.4、1.5）：

i) $H(f_1)(\theta) = 0$；

ii) 对每个 $n \geqslant 1$，

$$H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1,\dots,X_n])}.$$

证明. 注意 $H\circ g(K[X])$ 不依赖于在 $K[X]$ 上选取的滤过，定理便立即由定理 1.6 和引理 1.9 得到。 □

将 $\widehat{G}$ 换成 $(\widehat{G})^k$ 所得的类似定理也成立（参见 1.7）。

不会混淆时，将函子 $\widehat{G}\circ i$ 记作 $\widehat{G}$；这是合理的，因为 i 将 $\mathscr{C}_0$ 与 $\mathscr{C}$ 的一个子范畴等同起来。

1.11。记 $\mathscr{G}$ 为分次 K-代数的范畴，j 为从 $\mathscr{G}$ 到 $\mathscr{C}$ 的函子，它将分次 K-代数 B 映到带有其分次所典范确定的滤过的 K-代数 B；“相伴分次” 函子 $\mathscr{C}\longrightarrow\mathscr{G}$ 记为 Gr。存在函子的一个同构

$$\varepsilon : \mathrm{Id}_{\mathscr{G}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}\circ j.$$

设 $B\in \mathrm{Ob}(\mathscr{G})$，以 $1+\widehat{B}^+$ 记 $\prod_{i=0}^{\infty} B^i$ 中增广为 1 的元素所成的乘法群。赋予它与 $\widehat{G}$ 类似的滤过，便定义了一个函子

$$\mathscr{G} \longrightarrow \underline{\text{Ab.fil.}}.$$

另一方面，对每个 $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，如下定义带滤过的群的一个同态

$$\widehat{G}(A) \longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}\,A}^+ :$$

将形式幂级数 $1+\cdots+a_nt^n+\cdots$ 映到 $1+\cdots+\bar{a}_n+\cdots$，其中 $\bar{a}_n$ 是 a_n 在 $\mathrm{Gr}^n A$ 中 原 PDF 319

的类。其核是由满足

$$a_0 = 1; \qquad \forall i \geqslant 1, \quad a_i \in \mathrm{Fil}^{i+1} A$$

的形式幂级数组成的群 $\widehat{G}'(A)$。因此有一个对 A 具有函子性的同构

$$\widehat{G}(A)/\widehat{G}'(A) \xrightarrow{\sim} 1 + \widehat{\mathrm{Gr}\, A}^{+}.$$

引理 1.12。设 $H : \mathscr{G} \longrightarrow \underline{\text{Ab.fil.}}$ 是 $\mathscr{G}$ 上的函子，则典范同态

$$\rho : \mathrm{Hom}_{\text{Ab.fil.}}(1 + \widehat{\cdot}^{+}, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\text{Ab.fil.}}(\widehat{G}, H \circ \mathrm{Gr})$$

是一个同构。

证明. 同态 ρ 定义为以下复合：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(1 + \widehat{\cdot}^{+}, H) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^{+}, H \circ \mathrm{Gr}) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H \circ \mathrm{Gr}), \end{aligned}$$

最后一个箭头由同态 $\widehat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^{+}$ 定义。

构造一个反向的态射

$$\rho' : \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H \circ \mathrm{Gr}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(1 + \widehat{\cdot}^{+}, H).$$

为此，将证明每个从 $\widehat{G}$ 到 $H \circ \mathrm{Gr}$ 的函子态射，都通过典范态射 $\widehat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^{+}$ 分解；由 1.11，这等价于证明它在 $\widehat{G}'$ 上为零。

原 PDF 320

设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$，$\chi \in \widehat{G}'(A)$。定义一个带滤过的 K-代数同态 $K[X_i]_{i\geqslant 1} \longrightarrow A$，把 X_1 映到 0，在 $i > 1$ 时把 X_i 映到 χ 的第 $(i-1)$ 个系数。利用这个同态，可知只需核实所考虑的函子态射在元素 $1 + X_2 t + \cdots + X_{n+1} t^n + \cdots$ 上为零。为此，使用 $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ 的自同态 f，它对每个 i 由 $f(X_i) = X_{i+1}$ 定义，以及交换图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(K[(X_i)]) & \longrightarrow & H \circ \mathrm{Gr}(K[(X_i)]) \\ {\scriptstyle \widehat{G}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle H(\mathrm{Gr}(f))} \\ \widehat{G}(K[(X_i)]) & \longrightarrow & H \circ \mathrm{Gr}(K[(X_i)]). \end{array}$$

而 $\mathrm{Gr}(f) = \mathrm{Gr}(f_1)$，其中 f_1 是 $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ 的增广同态；后者将 φ 化为零，由对 f_1 写出的类似交换图可知，$H(\mathrm{Gr}(f))$ 将 φ 在 $H \circ \mathrm{Gr}(K[X_i]_{i\geqslant 1})$ 中的像化为零，故得结果。

于是，通过取商，可给每个函子态射 $\widehat{G} \longrightarrow H \circ \mathrm{Gr}$ 关联一个函子态射

$$1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^{+} \longrightarrow H \circ \mathrm{Gr};$$

再与 j 复合，并利用同构 ε，得到一个态射 $1 + \widehat{\cdot}^{+} \longrightarrow H$，这就定义了所要的同态 ρ'。立即可核实 ρ 与 ρ' 互为逆映射。 □

定理 1.13。设 H 是 $\mathscr{G}$ 上的函子，取值于分离完备的带滤过阿贝尔群范畴，并与有限群的不变量相交换。则将函子态射映到它在 $1+\widehat{K[X]}^{+}$ 的元素 $1+X$ 上的值，由此得到的映射

原 PDF 321

$$\mathrm{Hom}_{\text{Ab.fil.}}(1+\dot{\cdot}^{+},H)\longrightarrow H(K[X])$$

是单射；其像是 $H(K[X])$ 中由满足下列条件的元素 θ 组成的子群（采用 1.4、1.5 的记号）：

i) $H(f_1)(\theta)=0$；

ii) 对每个 $n\geqslant 1$，

$$H(f_n)(u_H^n(\theta))\equiv u_H^n(\theta)\pmod{F^nH(K[X_1,\dots,X_n])}.$$

证明. 由 1.6、1.12 立即得到。 □

将 $\widehat{G}$ 换成 $(\widehat{G})^k$，也有类似的陈述。

注记 1.14。若 H 是 $\mathscr{G}$ 上取值于阿贝尔群范畴的函子，与有限群的不变量相交换，并满足条件

$$\forall B\in \mathrm{Ob}(\mathscr{G}),\qquad H(B)\xrightarrow{\sim}\varprojlim_n H(B/B^{\geqslant n})\qquad \left(B^{\geqslant n}=\prod_{i\geqslant n}B^i\right),$$

则如果在 H 上取由 $H(B)\longrightarrow H(B/B^{\geqslant n})$ 的核给出的滤过（它是分离且完备的），1.13 的条件 ii）总会满足。事实上，若 p_n 是典范同态

$$K[X_1,\dots,X_n]\longrightarrow K[X_1,\dots,X_n]/K[X_1,\dots,X_n]^{\geqslant n},$$

则有 $p_n\circ f_n=p_n$，故

$$H(p_n)\big[H(f_n)\circ u_H^n(\theta)-u_H^n(\theta)\big]=0,$$

即

$$H(f_n)\circ u_H^n(\theta)-u_H^n(\theta)\in F^nH(K[X_1,\dots,X_n]).$$

因此，要给出从 $1+\dot{\cdot}^{+}$ 到 H 的一个函子态射，只须给出 $H(K[X])$ 中满足 1.13 的唯一一个条件 i）的元素。

1.15。设 $H:\mathscr{C}\longrightarrow$ Ab.fil.（相应地，$\mathscr{C}_0\longrightarrow$ Ab.fil.，或 $\mathscr{G}\longrightarrow$ Ab.fil.）是满足 1.3（相应地，1.10、1.13）条件的函子，并设

$$\Phi:(\widehat{G})^k\longrightarrow H\quad(\text{相应地，}(\widehat{G}\circ i)^k\longrightarrow H,\text{ 或 }(1+\dot{\cdot}^{+})^k\longrightarrow H)$$

是一个函子态射。我们已经看到（1.7），Φ 由它在元素

原 PDF 322

$$(\varphi^{(j)})_{j=1,\dots,k} \in \left(\widehat{G}\left(K[X_i^{(j)}]_{\substack{i\geqslant 1\\ j=1,\dots,k}}\right)\right)^k \quad \text{（相应地，等等）}$$

上的值确定。假设 H 是 $\widehat{G}$、$\widehat{G}_g$、$\widehat{G}_a$、$1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+$ 等函子之一；$\Phi((\varphi^{(j)})_j)$ 是一个系数在 $K[X_i^{(j)}]_{i\geqslant 1,\ j=1,\dots,k}$ 中的形式幂级数。这个级数的第 n 个系数称为 Φ 的第 n 个泛多项式；因此，知道这些多项式就等于知道 Φ。由 1.6 的证明，这些多项式又由元素

$$\Phi(1+X^{(1)}t,\dots,1+X^{(k)}t)$$

确定；计算按证明中的方法进行：把

$$1+X_1^{(i)}t+\cdots+X_n^{(i)}t^n$$

分解为 $\prod_{j=1}^n(1+T_j^{(i)}t)$，再利用 Φ 的加性，计算元素

$$\Phi(1+X_1^{(1)}t+\cdots+X_n^{(1)}t^n,\dots,1+X_1^{(k)}t+\cdots+X_n^{(k)}t^n).$$

如此得到的多项式，对每组 $T_j^{(i)}$（固定 i，让 j 变化）都是对称的，因而可用 $X_j^{(i)}$ 表出；再借助 H 的滤过拼接，便得到 Φ 的各泛多项式。若 $(\psi^{(1)},\dots,\psi^{(k)})\in(\widehat{G}(A))^k$，则只须在泛多项式中，用各 $\psi^{(i)}$ 的系数 $a_j^{(i)}$ 代替 $X_j^{(i)}$，即可计算 $\Phi(\psi^{(1)},\dots,\psi^{(k)})$。

假设存在整数 m，使

$$\theta=\Phi(1+X^{(1)}t,\dots,1+X^{(k)}t)$$

中 t^n 的系数是一个多项式，其等权分量的权介于 n 与 mn 之间；则 Φ 的第 k 个泛多项式的等权分量，其权介于 k 与 km 之间。这立即由上述计算方法及对称函数定理得出。特别地，假设 $H=\widehat{G}$；则 Φ 的第 n 个泛多项式没有权 $<n$ 的分量。现考虑典范态射 $H\longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+$；与 Φ 复合后得到一个态射

原 PDF 323

$$(\widehat{G})^k\longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+.$$

由 1.12 的证明，它通过 $(1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+)^k$ 分解，并定义一个态射

$$\overline{\Phi}:(1+\widehat{\cdot}^+)^k\longrightarrow 1+\widehat{\cdot}^+.$$

立即可知，$\overline{\Phi}$ 的第 n 个泛多项式，与从 $(\widehat{G})^k$ 到 $1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+$ 的上述态射的第 n 个泛多项式相同，即 Φ 的第 n 个泛多项式中权为 n 的等权分量。

同样的讨论适用于 $H=\widehat{G}_a$ 的情形：仿照 1.11，可定义函子态射

$$H\longrightarrow\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+$$

（其中 $\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+=\widehat{\cdot}^+\circ\mathrm{Gr}$，而 $\widehat{\cdot}^+$ 是在 $\mathscr{G}$ 上由 $\widehat{B}^+=\prod_{i\geqslant 1}B^i$ 定义的函子）；随后照搬上一段的论证和结论即可。

1.16。最后给出一个例子。设 $K=\mathbb{Q}$。如下定义函子 $1+\widetilde{\cdot}^{+}$ 的一个自同态，记为 Todd，称为Todd 特征：

$$\mathrm{Todd}(1+X)=\frac{X}{1-e^{-X}}.$$

定理 1.13 的条件 i)、ii）立即可得，这说明如此确实定义了 $1+\widetilde{\cdot}^{+}$ 的一个自同态。

2. λ-环的定义；例子

本节的基环取为 $\mathbb{Z}$（2.9 除外）。我们在范畴 $\mathscr{C}_0$（1.8）上讨论，并以 $\widehat{G}$ 表示 $\widehat{G}$ 在 $\mathscr{C}_0$ 上的限制（1.10）。

原 PDF 324

定义 2.1。称一个含幺交换环 K，连同一个阿贝尔群同态

$$\lambda_t : K \longrightarrow 1+K[[t]]^{+},$$

为预 λ-环，如果对每个 $x\in K$ 都有 $\lambda_t(x)=1+xt+\cdots$。

令 $\lambda_t(x)=\sum_{i\geqslant 0}\lambda^i(x)t^i$。于是在环 K 上给定一个预 λ-环结构，等价于给定一族从 K 到 K 的映射 λ^i（$i\in\mathbb{N}$），满足：

i) 对每个 $x\in K$，$\lambda^0(x)=1$；

ii) 对每个 $x\in K$，$\lambda^1(x)=x$；

iii) 对每个 $x,y\in K$ 及每个 $n\in\mathbb{N}$，

$$\lambda^n(x+y)=\sum_{p+q=n}\lambda^p(x)\lambda^q(y).$$

设 K,K' 是两个预 λ-环，$f:K\longrightarrow K'$ 是环同态。若图

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & 1+K[[t]]^{+} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{G}(f)} \\ K' & \xrightarrow[\lambda_t]{} & 1+K'[[t]]^{+} \end{array}$$

交换，则称 f 是预 λ-环的同态，也称为λ-同态。

这又等价于以下关系：

$$\forall x\in K,\ \forall i\in\mathbb{N},\qquad \lambda^i(f(x))=f(\lambda^i(x)).$$

原 PDF 325

例 2.2。 a）可以给出 $\mathbb{Z}$ 的全部预 λ-环结构。只须给定 $\lambda_t(1)$；它是一个整系数形式幂级数，唯一的条件是以 $1+t$ 开头。

b）设 (T,A) 是一个带交换环结构的环化拓扑斯，K 是局部同构于有限型自由模的直和项的 A-模所成的 “Grothendieck 群”。我们知道，利用张量积，可以使 K 具

有环结构（第 IV 讲）；现在如下赋予它预 λ-环结构：对每个局部为有限型自由模的直和项的 A-模 E，以 $\lambda^i(E)$ 表示 E 的第 i 个外幂在 K 中的类（该外幂也局部为有限型自由模的直和项）。这样便在局部为有限型自由模的直和项的 A-模的范畴上，定义了一个取值于阿贝尔群 $1+K[[t]]^+$ 的函数；接下来要证明这个函数具有加性，这就意味着它通过 K 分解，从而给出所求结构。

引理 2.2.1。设

$$0 \longrightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \longrightarrow 0$$

是一个局部分裂的 A-模正合列（例如，E'' 局部为有限型自由模的直和项）。则 $\bigwedge^n(E)$ 上存在一个有限滤过，以及同构

$$\bigwedge^{n-p}(E') \otimes_A \bigwedge^{p}(E'') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^p \bigwedge^{n}(E).$$

证明. 对 $0 \leqslant p \leqslant n$，取 $F^p \bigwedge^n(E)$ 为典范态射

$$\bigwedge^{n-p}(E') \otimes_A \bigwedge^{p}(E) \longrightarrow \bigwedge^{n}(E)$$

的像；若 $p \geqslant n$，令 $F^p \bigwedge^n(E) = \bigwedge^n(E)$；若 $p < 0$，令 $F^p \bigwedge^n(E) = 0$。这确实在 $\bigwedge^n(E)$ 上定义了一个有限滤过。

原 PDF 326

如下定义同态

$$f_p : \bigwedge^{n-p}(E') \otimes_A \bigwedge^{p}(E'') \longrightarrow F^p \bigwedge^{n}(E)/F^{p-1} \bigwedge^{n}(E) :$$

$$f_p(x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_{n-p} \otimes x''_1 \wedge \cdots \wedge x''_p) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^p}\big(u(x'_1) \wedge \cdots \wedge u(x'_{n-p}) \wedge x_1 \wedge \cdots \wedge x_p\big).$$

显然，这与 E'' 的给定截面 x''_i 的提升 x_i 的选择无关。若正合列局部分裂，则 f_p 是同构，因为局部有

$$\bigwedge^{n}(E) \simeq \bigoplus_{p+q=n} \bigwedge^{p}(E') \otimes_A \bigwedge^{q}(E'').$$

□

在 E', E, E'' 都局部为有限型自由模的直和项时，各 $\mathrm{Gr}^p \bigwedge^n(E)$ 都局部为有限型自由模的直和项，因而各 $F^p \bigwedge^n(E)$ 也是如此。故在 K 中可写成

$$\lambda^n(E) = \sum_{p=0}^{n} \mathrm{cl}(\mathrm{Gr}^p \bigwedge^{n}(E)) = \sum_{p=0}^{n} \lambda^{n-p}(E')\lambda^p(E''),$$

从而得到加性。

设 (T,A)、(T',A') 是两个带交换环结构的环化拓扑斯，$f:(T,A)\longrightarrow(T',A')$ 是环化拓扑斯的态射。已知（第 IV 讲 2.7），f 在相应的 K 上定义一个环同态

$$f^*:K'_{\text{naïf}}(T',A')\longrightarrow K'_{\text{naïf}}(T,A).$$

由于逆像与外幂相交换，相应的 K 之间的态射 f^*，对于刚定义的结构是一个λ-同态。

指出两个特例：

— 设 X 是一个概形；如此一来，$K'_{\text{naïf}}(X)$ 就带有一个预 λ-环结构。这是本讨论班后面要用到的情形，也可将它视为λ-环一般理论的“模型”。

原 PDF 327

— 设 A 是一个环，$X=\operatorname{Spec}A$；另设 G 是一个群，在 A 上作平凡作用。若取 (T,A) 为带有 G 作用的、X 上的集合层所成的拓扑斯，则这样得到的环 K，就是 G 在有限生成投射 A-模中的表示环。

2.3。设 K 是含幺交换环。我们要在阿贝尔群 $\widehat{G}(K)=1+K[[t]]^+$ 上赋予一个对 K 具有函子性的预 λ-环结构。为此，将把（1.10）的结果应用于函子 $\widehat{G}$。

先用 $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X,Y])$ 的元素 $1+XYt$ 给出一个 $\mathbb{Z}$-双线性函子态射 $\widehat{G}\times\widehat{G}\longrightarrow\widehat{G}$，从而定义乘法。事实上，该元素满足 1.7.i)；为证明它满足 1.7.ii)，须证明：把 $\prod_{i=1}^n(1+T_iYt)$ 用各 T_i 的初等对称函数 X_j 表出时，X_n 不出现在 t^k（$k<n$）的系数中。由次数的考虑，这是显然的。

如此定义的运算记为 $\circ$；因此按定义，

$$(1+Xt)\circ(1+Yt)=1+XYt. \tag{2.3.1}$$

按构造，它满足分配律；其结合律和交换律由下列图给出：

$$\begin{array}{ccc}\widehat{G}\times\widehat{G}\times\widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G}\times\widehat{G}\\ \downarrow & & \downarrow\\ \widehat{G}\times\widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G}\end{array}\qquad\qquad\begin{array}{ccc}\widehat{G}\times\widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G}\times\widehat{G}\\ \downarrow & & \downarrow\\ \widehat{G} & \xrightarrow[\mathrm{Id}]{} & \widehat{G}.\end{array}$$

各箭头的意义是显然的。根据 1.10，只需对 $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X,Y,Z])$ 中的元素 $1+Xt,1+Yt,1+Zt$（相应地，对 $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X,Y])$ 中的 $1+Xt,1+Yt$）核实交换性，而这立即可得。

原 PDF 328

根据 1.8，两个级数在这一运算下的乘积，可将它们的系数代入这一运算的泛多项式来计算。第 n 个泛多项式记作 P_n；它是 $\mathbb{Z}[X_i,Y_j]_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ 中的一个多项式，对两组变元中的每一组都是权为 n 的等权多项式（见 1.15），且关于两组变元是对称的。作为例子，给出 P_2 的值：

$$P_2(X_1,X_2;Y_1,Y_2)=X_2Y_1^2+Y_2X_1^2-2X_2Y_2.$$

还有以下关系：若 $K\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C}_0)$、$\psi\in\widehat{G}(K)$、$a\in K$，则

$$\psi(t)\circ(1+at)=\psi(at). \tag{2.3.2}$$

照例，利用标准的函子性论证，将它归结到 $K=\mathbb{Z}[X,Y]$、$\psi=1+Xt$、$a=Y$ 的情形；此时它就是 2.3.1。

在 $\widehat{G}(K)=1+K[[t]]^+$ 中将 2.3.2 应用于 $a=1$，可知元素 $1+t$ 是此乘法的单位元。为避免混淆，有时将它记作 $\underline{1}$，或 $\underline{1}_\circ$。

现在可将函子 $\widehat{G}$ 视为从 $\mathscr{C}_0$ 到含幺交换环的范畴的函子，因而可以与自身复合。为避免混淆，对 $\widehat{G}$ 与自身的乘积中的各因子，选取不同的不定元；必要时将不定元标在上标处：$\widehat{G}^t$、$\widehat{G}^u$ 等。于是，对 $A\in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_0)$，有

原 PDF 329

$$\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t(A)=1+\{1+A[[t]]^+\}[[u]]^+.$$

为在 $1+K[[t]]^+$ 上定义运算 λ^i，我们要给出一个函子态射

$$\widehat{G}\longrightarrow\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t.$$

为此，必须先在函子 $\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t$ 上定义一种滤过，使 1.6 中的拼接可以进行。

先注意，$F^k\widehat{G}$ 对运算 $\circ$ 是一个理想。为此，利用函子性，归结到 $A=\mathbb{Z}[X_i,Y]_{i\geqslant 1}$ 和乘积

$$\left(1+\sum_{i\geqslant k}X_it^i\right)\circ(1+Yt),$$

结论便由 2.3.2 得到。于是取 $F^n(\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t)$ 为所有形如

$$1+\psi_1u+\cdots+\psi_iu^i+\cdots,\qquad \psi_i\in F^{[n/i]}\widehat{G}$$

的级数所成的集合，其中 $[n/i]$ 表示 n/i 的整数部分。

定义态射 λ_u 的元素是 $\underline{1}+\{1+Xt\}u$；留给读者作为练习核实，1.6 的条件确实满足（实际上，这一滤过正是专为此而选取的）。

这里同样可以从 $\lambda_u(1+\cdots+X_nt^n+\cdots)$ 出发，通过代入计算运算 λ^i；因此这些运算由泛多项式确定。记

$$Q_{i,j}(X_1,\ldots,X_{ij})$$

为 $\lambda^i(1+\cdots+X_nt^n+\cdots)$ 中 t^j 的系数；它是关于变元 $X_1,\ldots,X_{ij}$ 权为 ij 的等权多项式（验证类似于 1.15）。利用对称函数，可从定义元素

$$\lambda_u(1+Xt)=\underline{1}+\{1+Xt\}u \tag{2.3.3}$$

计算它。

作为例子，给出 $Q_{2,2}$ 的值：

原 PDF 330

$$Q_{2,2}(X_1,X_2,X_3,X_4)=X_1X_3-X_4.$$

最后说明公式 (2.3.1) 及 (2.3.3) 的来源。考虑例 2.2.b)，其中运算 λ^i 由 A-模的外幂定义。我们希望 $\lambda_t : K \longrightarrow \widehat{G}(K)$ 是λ-同态；因此必须在 $\widehat{G}$ 上定义运算，使对所有 A-模 E, F，有

$$\lambda_t(EF) = \lambda_t(E) \circ \lambda_t(F); \qquad \lambda_u(\lambda_t(E)) = \widehat{G}^u(\lambda_t)(\lambda_u(E)).$$

而关系式 (2.3.1)、(2.3.3)，恰好就是将前面这些关系应用于 E, F 为可逆模的情形所得的关系。

我们将在第 VI 讲中看到，所希望的性质在何种程度上成立。

定义 2.4。若预 λ-环 K 的阿贝尔群同态

$$\lambda_t : K \longrightarrow 1 + K[[t]]^+$$

对于 2.3 在右端定义的预 λ-环结构是一个λ-同态，则称 K 为λ-环。

这就是说，对每个 $x, y \in K$，有关系

$$\begin{gathered} \lambda_t(1) = 1 + t; \qquad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y); \\ \lambda_u(\lambda_t(x)) = \widehat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(x)). \end{gathered} \tag{2.4.1}$$

用映射 λ^i 表示，后两个关系等价于：对 $x, y \in K$、$i, j \in \mathbb{N}$，

$$\begin{aligned} \lambda^i(xy) &= P_i(\lambda^1(x), \dots, \lambda^i(x); \lambda^1(y), \dots, \lambda^i(y)), \\ \lambda^j(\lambda^i(x)) &= Q_{i,j}(\lambda^1(x), \dots, \lambda^{ij}(x)). \end{aligned} \tag{2.4.2}$$

注意，我们这里与通常的术语 (参见 [1]) 有所不同：通常把我们称作预 λ-环的对象称作λ-环，而把我们的λ-环称作 “特殊 λ-环”；这是因为在实际中能够使用的只有 “特殊 λ-环”。 原 PDF 331

例 2.5。 a) 我们已确定 $\mathbb{Z}$ 的全部预 λ-环结构。由 2.4.1，只有由 $\lambda_t(1) = 1 + t$ 定义的结构才可能是λ-环结构。此时 $\lambda_t(n) = (1 + t)^n$，故

$$\begin{aligned} \forall n, n' \in \mathbb{Z}, \qquad \lambda_t(n) \circ \lambda_t(n') &= (1+t)^n \circ (1+t)^{n'} = (1+t)^{nn'} = \lambda_t(nn'); \\ \lambda_u((1+t)^n) &= (\lambda_u(1+t))^n = (\underline{1} + \{1+t\}u)^n \\ &= \widehat{G}(\lambda_t)((1+u)^n) = \widehat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(n)). \end{aligned}$$

所以这确实是一个λ-环结构。若以 $\binom{X}{k}$ 记有理系数多项式

$$\frac{1}{k!} X(X-1)\cdots(X-k+1),$$

则有

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}. \tag{2.5.1}$$

b）对每个环 K，预 λ-环 $1+K[[t]]^+$ 是一个λ-环。

首先，$\lambda_u(\underline{1})=\lambda_u(1+t)=\underline{1}+\{1+t\}u=\underline{1}+\underline{1}\,u$。其他关系通过下列图的交换性来核实：

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{G}^t\times\widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u\times\lambda_u} & (\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t)\times(\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t)\\
{\scriptstyle\circ}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\circ}\\
\widehat{G}^t & \xrightarrow[\lambda_u]{} & \widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} & \widehat{G}^v\circ\widehat{G}^t\\
{\scriptstyle\lambda_u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}^v(\lambda_u)}\\
\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t & \xrightarrow[\lambda_v]{} & \widehat{G}^v\circ\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t.
\end{array}$$

原 PDF 332

根据 1.10，可在元素 $1+Xt, 1+Yt$ 上核实。对第一图，

$$\begin{aligned}
\lambda_u(1+Xt)\circ\lambda_u(1+Yt)&=(\underline{1}+\{1+Xt\}u)\circ(\underline{1}+\{1+Yt\}u)\\
&=\underline{1}+\{(1+Xt)\circ(1+Yt)\}u\\
&=\underline{1}+\{1+XYt\}u\\
&=\lambda_u((1+Xt)\circ(1+Yt)).
\end{aligned}$$

对第二图，

$$\lambda_v(\lambda_u(1+Xt))=\underline{1}+\{\underline{1}+\{1+Xt\}u\}v=\widehat{G}^v(\lambda_u)(\lambda_v(1+Xt)).$$

c）2.2 的几何例子将在后面处理。

2.6。例 2.5.a）可作如下推广。

设 K 是含幺交换环，满足：

i）K 是无挠的；

ii）对每个 $x\in K$、每个 $n\in\mathbb{N}$，有 $\dfrac{x}{n}\in K$。

于是对每个 $x\in K$ 和每个 $n\in\mathbb{N}$，令 $\lambda^n(x)=\binom{x}{n}$，即

$$\lambda_t(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{x}{n}t^n=(1+t)^x=\exp\bigl(x\operatorname{Log}(1+t)\bigr),\tag{2.6.1}$$

其中最后一个恒等式是在 $(K\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q})[[t]]$ 中考虑的。由指数函数的乘法性，这在 K 上定义了一个预 λ-环结构。

为证明这是λ-环结构，须证明关系式 2.4.2；由 2.6.i），只须在 $K\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 中证明。利用函子性，进一步归结到 $K=\mathbb{Q}[X,Y]$ 及元素 X,Y 的情形。由 λ^i 的定义，等式 2.4.2 两边 都是 X,Y 的有理系数多项式，因此要证明它们相等，只须证明它们在 X,Y 的所

原 PDF 333

有整数值处取值相同。而把整数值代入 X, Y 所得的关系，正是表达预 λ-环 $\mathbb{Z}$（2.5.a））为λ-环的那些关系；所以它们确实成立。

定义 2.7。称满足条件 2.6.i）、ii），并带有 2.6.1 所定义的λ-环结构的环为二项式环。

例 2.8。设 X 是一个景，K 是一个二项式环，$\underline{K}$ 是 X 上取值为 K 的常值预层的相伴层；则 $H^0(X, \underline{K})$ 是一个二项式环。

证明. 事实上，条件 2.6 在取归纳极限时保持不变。 □

特别地，$H^0(X, \underline{\mathbb{Z}})$ 是一个二项式环。

2.9。设 K 是一个二项式环，A 是一个 K-代数。对每个级数 $\varphi \in \widehat{G}(A)$ 及每个 $a \in K$，可用通常方式定义级数 φ^a：写 $\varphi = 1 + \psi$，并令

$$\varphi^a = (1+\psi)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} \psi^n \quad \big(= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)\big), \tag{2.9.1}$$

其中最后一个等式只能在模去挠后书写。这些公式是从 $\varphi = 1 + t$ 时的类似公式经代入得到的；因此，对 $a, b \in K$、$\varphi, \psi \in \widehat{G}(A)$，以下作为指数函数经典性质的关系仍然成立：

$$\varphi^a \varphi^b = \varphi^{a+b}; \qquad \varphi^{ab} = (\varphi^a)^b; \qquad \varphi^a \psi^a = (\varphi\psi)^a. \tag{2.9.2}$$

仍假设 $a \in K$。按运算 $\circ$ 乘以 $\lambda_t(a)$，定义了一个函子态射 $\widehat{G}_K \longrightarrow \widehat{G}_K$，它由在 $\widehat{G}(K[X])$ 的元素 $1 + Xt$ 上的值刻画。因此，由（2.3.2）有 原 PDF 334

$$\lambda_t(a) \circ (1 + Xt) = \lambda_{Xt}(a),$$

从而

$$\lambda_t(a) \circ (1 + Xt) = (1 + Xt)^a = \exp\big(a \operatorname{Log}(1 + Xt)\big) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n. \tag{2.9.3}$$

由此得到

$$\lambda_t(a) \circ \varphi = \varphi^a \quad \big(= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)\big). \tag{2.9.4}$$

事实上，两边都是加性的函子，且在 $1 + Xt$ 上相等。由（2.9.3）及 1.15，定义乘以 $\lambda_t(a)$ 这一运算的第 n 个泛多项式，是权为 n 的等权多项式；将它记作 $R_{n,a}$。

最后注意，若 A 是一个 K-λ-代数，即带有一个λ-同态 $K \longrightarrow A$ 的λ-环，且 $b \in A$，则有

$$\lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a. \tag{2.9.5}$$

这由 $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a) \circ \lambda_t(b)$ 及（2.9.4）立即得到。 原 PDF 334

3. γ 运算

仍在范畴 $\mathscr{C}_0$ 上讨论。

3.1。设 K 是一个λ-环。我们将从 K 的运算 λ^i 定义一些新运算，记作 γ^i。它们的用途是在稍后说明的条件下引入Chern 类的概念。现在先为下面的定义提供一个“理由”：若 E 是秩为 d 的向量丛，那么无论采用哪一种Chern 类理论，E 的第 d 个Chern 类都应当是“E 的外幂的交错和”。为了定义第 n 个Chern 类，我们将采用类似的方式：考虑 $(\mathrm{cl}(E)-d)+n$，将 E 化到秩 n，然后取所得元素的外幂的交错和。在下面的命题中令 $x=\mathrm{cl}(E)-d$，便可作出上述“解释”。

原 PDF 335

命题 3.2。设 K 是一个λ-环。

i) 对每个 $x\in K$ 及每个 $n\in\mathbb{N}$，有

$$\lambda^n(x+n-1)=(-1)^n\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(x+n).$$

ii) 若令

$$\gamma^n(x)=\lambda^n(x+n-1),\qquad \gamma_t(x)=\sum_{n\geqslant 0}\gamma^n(x)t^n,$$

则

$$\gamma_t(x)=\lambda_{t/(1-t)}(x),\qquad \text{从而}\qquad \lambda_t(x)=\gamma_{t/(1+t)}(x).$$

因此，知道 γ 运算与知道 λ 运算是等价的。

证明. i) 有

$$\lambda^n(x+n-1)=\sum_{i=0}^{n}\lambda^i(x+n)\lambda^{n-i}(-1).$$

由 $\lambda_t(1)=1+t$，得到 $\lambda_t(-1)=1/(1+t)$，从而 $\lambda^k(-1)=(-1)^k$，这就给出所求关系。

ii) 有

$$\lambda_{t/(1-t)}(x)=\sum_{n\geqslant 0}\lambda^n(x)t^n(1-t)^{-n}.$$

展开得

$$t^n(1-t)^{-n}=t^n\sum_{k\geqslant 0}\binom{-n}{k}(-1)^kt^k=\sum_{p\geqslant n}\binom{p-1}{p-n}t^p,$$

因而

$$\lambda_{t/(1-t)}(x)=\sum_{n\geqslant 0}\left[\lambda^n(x)\sum_{p\geqslant n}\binom{p-1}{p-n}t^p\right].$$

所以 t^p 的系数为

$$\sum_{n=0}^{p}\lambda^n(x)\binom{p-1}{p-n}=\sum_{n=0}^{p}\lambda^n(x)\lambda^{p-n}(p-1)=\lambda^p(x+p-1).$$

□

原 PDF 336

3.3。设 K,K' 是两个λ-环，$f:K\longrightarrow K'$ 是环同态。由定义 3.2 ii)，f 是λ-同态，当且仅当对每个 $i\in\mathbb{N}$ 和每个 $x\in K$，有

$$f(\gamma^i(x))=\gamma^i(f(x)),$$

亦即

$$\gamma_t(f(x))=\widehat{G}(f)\gamma_t(x).$$

3.4。由关系 3.2 ii)，得到

$$\gamma^0(x)=1,\qquad \gamma^1(x)=x,\qquad \gamma^n(x+y)=\sum_{p+q=n}\gamma^p(x)\gamma^q(y).\tag{3.4.1}$$

这说明同态 γ_t 在 K 上定义了一个新的预 λ-环结构；我们将看到，这通常并非λ-环结构。若记 ρ_t 为系数在 K 中的形式幂级数环上的代换，由 $\rho_t(t)=t/(1-t)$ 定义，则

$$\gamma_t=\rho\circ\lambda_t.$$

自同构 ρ_t 关于 K 具有函子性，因而定义了函子 $\widehat{G}$ 的一个自同构，这里将 $\widehat{G}$ 看作取值于阿贝尔群的函子。借助这个自同构，可通过结构搬运在 $\widehat{G}$ 上定义一个新的取值于λ-环的函子结构，使得对每个λ-环 K，同态 $\gamma_t:K\longrightarrow\widehat{G}(K)$ 都是λ-同态。下面把这第二个结构的乘法和运算 λ^i 明确写出。

3.5。乘法由以下函子态射定义：

$$\widehat{G}\times\widehat{G}\xrightarrow{(\rho^{-1},\rho^{-1})}\widehat{G}\times\widehat{G}\xrightarrow{\circ}\widehat{G}\xrightarrow{\rho}\widehat{G},$$

其中 $\circ$ 表示 2.3 中定义的乘法。将这一新乘法记作 ∇。它仍由其在 $(1+Xt,1+Yt)$ 上的值确定，因而有

原 PDF 337

$$\begin{aligned}(1+Xt)\nabla(1+Yt)&=\rho\big(\rho^{-1}(1+Xt)\circ\rho^{-1}(1+Yt)\big)\\&=\rho\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t}\circ\frac{1+(Y+1)t}{1+t}\right)\\&=\rho\left(\frac{(1+(X+1)(Y+1)t)(1+t)}{(1+(X+1)t)(1+(Y+1)t)}\right)\\&=\frac{1+(1+X+Y+XY)t}{(1+Xt)(1+Yt)}.\end{aligned}\tag{3.5.1}$$

因此，若 K 是λ-环，则对所有 $x, y \in K$，有

$$\gamma_t(xy) = \gamma_t(x) \nabla \gamma_t(y). \tag{3.5.2}$$

将运算法则 ∇ 的第 n 个泛多项式记作 P'_n；它是 $\mathbb{Z}[X_i, Y_j]_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ 中的多项式，其等权分量相对于全体变量 X_i, Y_j 的权介于 n 与 $2n$ 之间（1.15），并且关于这两组变量对称。因此，对 $x, y \in K$ 有

$$n \in \mathbb{N}, \qquad \gamma^n(xy) = P'_n\big(\gamma^1(x), \dots, \gamma^n(x), \gamma^1(y), \dots, \gamma^n(y)\big). \tag{3.5.3}$$

最后指出，运算法则 ∇ 有单位元，即 $\rho_t(1+t) = 1/(1-t)$，有时记作 1_∇。

3.6。“λ 运算”由以下交换图定义，并记作 λ'：

$$\begin{array}{ccc} 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\ {\scriptstyle \rho_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{G}(\rho_t)} \\ 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow[\lambda'_u]{} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+ \end{array} \tag{3.6.1}$$

亦即，它们由下列函子态射的复合给出：

$$\lambda' : \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1}} \widehat{G} \xrightarrow{\lambda_u} \widehat{G} \circ \widehat{G} \xrightarrow{\widehat{G}(\rho_t)} \widehat{G} \circ \widehat{G}.$$

原 PDF 338

它们由其在 $1 + Xt$ 上的值确定；有

$$\begin{aligned} \lambda'_u(1 + Xt) &= \widehat{G}(\rho_t)\big(\lambda_u \rho_t^{-1}(1 + Xt)\big) \\ &= \widehat{G}(\rho_t)\left(\lambda_u \frac{1 + (X+1)t}{1+t}\right) \\ &= \widehat{G}(\rho_t)\left(\frac{1_\circ + \{1 + (X+1)t\}u}{1_\circ + \{1+t\}u}\right) \\ &= 1_\nabla + \frac{\{1 + Xt\}u}{1_\nabla + 1_\nabla u} \\ &= \rho_u^{-1}\big(1_\nabla + \{1 + Xt\}u\big). \end{aligned}$$

若记 γ' 为与运算 λ' 相应的 γ 运算，则

$$\gamma'_u(1 + Xt) = 1_\nabla + \{1 + Xt\}u. \tag{3.6.2}$$

记 $Q'_{i,j}$ 为 $\gamma'^i(1 + \cdots + X_n t^n + \cdots)$ 中 t^j 的系数。读者可以验证，它是 $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{ij}]$ 中的多项式，其等权分量的权介于 j 与 ij 之间。

设 K 是λ-环，$x \in K$。由图 (3.6.1)，得到

$$\forall i \in \mathbb{N}, \qquad \gamma_t(\lambda^i(x)) = \lambda'^i(\gamma_t(x)); \qquad \gamma_t(\gamma^i(x)) = \gamma'^i(\gamma_t(x)). \tag{3.6.3}$$

$$\gamma^j(\gamma^i(x)) = Q'_{i,j}\big(\gamma^1(x),\dots,\gamma^{ij}(x)\big). \tag{3.6.4}$$

最后注意，刚才在 $\widehat{G}$ 上定义的预 λ-环结构确实是一个λ-环结构，因为它由 2.3 中的结构通过同构 ρ 得到。

3.7。为避免混淆，将带有第 2 节（分别为第 3 节）中定义的取值于λ-环的函子结构的函子 $\widehat{G}$ 记作 $\widehat{G}_\circ$（分别为 $\widehat{G}_\nabla$）。由上面的讨论可知，要在环 A 上给定一个λ-环结构，等价于给定一个环同态 $A \longrightarrow \widehat{G}(A)_\circ$，使图 (3.7.1) 交换；也等价于给定一个环同态 $A \longrightarrow \widehat{G}(A)_\nabla$，使图 (3.7.2) 交换。前者定义 λ 运算，后者定义 γ 运算。

原 PDF 339

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}^u(A)_\circ \\ {\scriptstyle\lambda_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}^u(\lambda_t)} \\ \widehat{G}^t(A)_\circ & \xrightarrow[\lambda_u]{} & \widehat{G}^u(\widehat{G}^t(A)_\circ)_\circ \end{array} \tag{3.7.1}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \widehat{G}^u(A)_\nabla \\ {\scriptstyle\gamma_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}^u(\gamma_t)} \\ \widehat{G}^t(A)_\nabla & \xrightarrow[\gamma'_u]{} & \widehat{G}^u(\widehat{G}^t(A)_\nabla)_\nabla \end{array} \tag{3.7.2}$$

3.8。设 K 是二项式环（2.7）；由 (2.6.1)，对每个 $x \in K$ 得到

$$\gamma_t(x) = \left(\frac{1}{1-t}\right)^x = \exp\big(-x\,\mathrm{Log}(1-t)\big). \tag{3.8.1}$$

设 a 是 K 中的元素；按运算法则 ∇ 乘以 $\gamma_t(a)$ 的运算由其在 $1+Xt$ 上的值确定，即

$$\begin{aligned} \gamma_t(a)\nabla(1+Xt) &= \rho_t\left(\lambda_t(a)\circ\frac{1+(X+1)t}{1+t}\right) \\ &= \rho_t\left(\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t}\right)^a\right). \end{aligned}$$

$$\gamma_t(a)\nabla(1+Xt) = (1+Xt)^a = \exp\big(a\,\mathrm{Log}(1+Xt)\big) = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}X^nt^n. \tag{3.8.2}$$

特别地可见，按运算法则 ∇ 乘以 $\gamma_t(a)$ 的运算，其第 n 个泛多项式就是多项式 $R_{n,a}$（2.9）。

原 PDF 340

定义 3.9。设 K 是λ-环。所谓增广 K-λ-代数，是指一个K-λ-代数 A，连同一个 K-代数的λ-同态 $A \longrightarrow K$。增广 K-λ-代数的同态是指与增广相容的λ-同态。

例 3.9.1。设 (X, A) 是一个交换的局部环化拓扑斯，$K'(X)$ 是 X 上有限型局部自由 A-模层所成范畴的Grothendieck 群。我们已看到，$K'(X)$ 可赋予一个预 λ-环结构（2.2 b，因为有限型自由模的每个直和因子此时都是有限型局部自由的），而 $H^0(X,\underline{\mathbb{Z}})$

典范地带有二项式环结构。如下定义一个从 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 到 $K'(X)$ 的λ-同态。设 a 是 X 上常值层 $\mathbb{Z}$ 的一个截面；它将 X 的终对象分解成互不相交的开子对象 U_n 之和，截面 a 在开子对象 U_n 上的值为 n。令 F 为这样的层：当 $n \geqslant 0$ 时在 U_n 上等于 A^n，当 $n \leqslant 0$ 时在 U_n 上等于 0；令 F' 为这样的层：当 $n \leqslant 0$ 时在 U_n 上等于 A^{-n}，当 $n \geqslant 0$ 时在 U_n 上等于 0。给 a 关联 $K'(X)$ 中的元素 $F - F'$。

容易验证，这样确实得到一个从 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 到 $K'(X)$ 的λ-同态。于是可如下定义 $K'(X)$ 到 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 的增广：给每个有限型局部自由层关联它的秩，这是 $\mathbb{Z}$ 的一个截面；秩的可加性保证这定义了 $K'(X)$ 上取值于 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 的函数。这样，$K'(X)$ 就带有一个增广预 λ-代数结构。下文总是使用这一结构。

原 PDF 341

3.10。设 A 是一个增广 K-λ-代数。如下在 A 上定义一个环滤过：对每个 $n \geqslant 0$，记 $\mathrm{Fil}^n A$ 为由下列乘积生成的理想：

$$\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k), \qquad i_1+\cdots+i_k \geqslant n, \quad \forall i,\ \varepsilon(x_i)=0, \tag{3.10.1}$$

其中 $\varepsilon : A \longrightarrow K$ 是增广。

假设 A 作为阿贝尔群由一族元素 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 生成；则 $\mathrm{Fil}^n A$ 作为 K-模由下列乘积生成：

$$\gamma^{i_1}\big(x_{\alpha_1}-\varepsilon(x_{\alpha_1})\big)\cdots\gamma^{i_k}\big(x_{\alpha_k}-\varepsilon(x_{\alpha_k})\big), \quad i_1+\cdots+i_k \geqslant n, \quad \alpha_i \in I. \tag{3.10.2}$$

事实上，若 x 是 A 中增广为零的元素，并写成 $x = \sum_i x_{\alpha_i}$，则 $\sum_i \varepsilon(x_{\alpha_i}) = 0$，故 $x = \sum_i (x_{\alpha_i} - \varepsilon(x_{\alpha_i}))$。另一方面，若 $a \in A$，可写成

$$a = (a-\varepsilon(a)) + \varepsilon(a) = \gamma^1(a-\varepsilon(a)) + \varepsilon(a).$$

因此，利用关系 (3.4.1)，可见 $\mathrm{Fil}^n A$ 中的元素都是 (3.10.2) 中元素以 K 中元素为系数的线性组合；而这些元素都在 $\mathrm{Fil}^n A$ 中，故得到所求结论。

这样定义的滤过是一个环滤过；它是递减的，且有

$$\mathrm{Fil}^0 A = A; \qquad \mathrm{Fil}^1 A = \mathrm{Ker}\,\varepsilon.$$

此外，它关于 A 具有函子性：增广 K-λ-代数的每个λ-同态都与滤过相容。今后将增广λ-环看作带有滤过时，除非另有明确说明，均指上述滤过。

原 PDF 342

命题 3.11。设 A 是λ-环，y_i $(i = 1,\ldots,n)$ 是 A 中的元素，且当 $j \geqslant 2$ 时 $\lambda^j(y_i) = 0$。令 $x = \sum_i y_i$；则：

i) 当 $k > n$ 时，$\gamma^k(x-n) = 0$；

ii) 当 $1 \leqslant k \leqslant n$ 时，$\gamma^k(x-n)$ 是各 $y_i - 1$ 的第 k 个对称函数。

证明. 设 $j \geqslant 2$。则

$$\gamma^j(y_i - 1) = \lambda^j(y_i + j - 2) = \sum_{p+q=j} \lambda^p(y_i)\lambda^q(j-2).$$

由于 $p \geqslant 2$ 时 $\lambda^p(y_i) = 0$，而 $q > j-2$ 时 $\lambda^q(j-2) = 0$，故 $\gamma^j(y_i - 1) = 0$。命题由下式得到：

$$\gamma_t(x - n) = \prod_{i=1}^{n} \gamma_t(y_i - 1).$$

□

4. 用生成元和关系生成的 λ-环

仍在范畴 $\mathscr{C}_0$ 上讨论。

4.1。设 K 是一个λ-环。考虑一族不定元 $(X_i)_{i\in I}$，令

$$A = K[X_i, \lambda^n X_i]_{i\in I,\, n\geqslant 2}.$$

我们要在 A 上定义一个延拓 K 上结构的λ-环结构。

要给定一个同态 $\lambda_t : A \longrightarrow \widehat{G}(A)$，只须给出各 $X_i, \lambda^n X_i$ 的像；这样便确定一个环同态 $A \longrightarrow \widehat{G}(A)$。。为了使它在 A 上定义一个λ-环结构，须验证图 (3.7.1) 的交换性。因此令

$$\lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n\geqslant 2} \lambda^n X_i\, t^n; \qquad \lambda_t(\lambda^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i)). \tag{4.1.1}$$

图 (3.7.1) 是环同态的图，故只须对各 $X_i, \lambda^n X_i$ 验证其交换性（对于 K 中元素，假设已保证交换性）；这容易由定义 (4.1.1)，以及 λ_u 和 $\widehat{G}^u(\lambda_t)$ 都是λ-同态这一事实得到。

原 PDF 343

λ-环 A 由下面的泛性质刻画。

命题 4.2。对每个K-λ-代数 B，以及 B 中任意一族元素 $(b_i)_{i\in I}$，存在唯一的 K-λ-同态 $f : A \longrightarrow B$，使每个 $i \in I$ 都满足 $f(X_i) = b_i$。

证明. 要使 f 为λ-同态，必须对所有 i, j 有 $f(\lambda^j X_i) = \lambda^j(b_i)$；这唯一地确定了 f。如此得到的同态确实是λ-同态，因为要验证 $\lambda_t \circ f = \widehat{G}(f) \circ \lambda_t$，只须在 A 相对于 K 的一组生成元上验证，而这正是 f 的定义及关系 (2.4.2) 的结果。 □

4.3。可以用 γ 代替 λ 作同样的构造。令

$$A' = K[X_i, \gamma^n X_i]_{i\in I,\, n\geqslant 2};$$

为了定义 A' 的λ-环结构，给定如下的环同态 $A' \longrightarrow \widehat{G}(A')_\nabla$：

$$\gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n\geqslant 2} \gamma^n X_i \, t^n; \qquad \gamma_t(\gamma^n X_i) = \gamma'^n(\gamma_t(X_i)). \tag{4.3.1}$$

验证 (3.7.2) 的交换性，便说明这确实给出一个λ-环结构。

λ-环 A' 同样满足泛性质 4.2；所以它作为λ-环典范地同构于λ-环 A。

定义 4.4。称λ-环 A 为由生成元族 $(X_i)_{i\in I}$ 在 K 上生成的自由 λ-环。

定义 4.5。设 A 是λ-环，J 是 A 的一个理想。若对每个 $x \in J$ 及每个 $n \geqslant 1$，有 $\lambda^n(x) \in J$，则称 J 是 A 的λ-理想。

若 $f : A \longrightarrow B$ 是λ-同态，则 f 的核是λ-理想。

设 J 是λ-理想；复合同态

$$A \xrightarrow{\lambda_t} \widehat{G}(A) \longrightarrow \widehat{G}(A/J)$$

在 J 上为零，故经 A/J 分解，因而使 A/J 带有 λ-环结构，因为关系 (2.4.2) 可传到商环。 原 PDF 344

任意一族λ-理想的交仍是λ-理想。特别地，存在一个包含给定元素族 $(x_i)_{i\in I}$ 的最小λ-理想；由关系 (2.4.2)，它就是由各 $\lambda^n(x_i)$（$n \geqslant 1$）生成的（普通）理想。

仍设 K 是λ-环，$(X_i)_{i\in I}$ 是一族不定元，$A = K[(X_i), (\lambda^n X_i)]$，$(P_{i'})_{i'\in I'}$ 是 A 中的一族元素，J 是由各 $P_{i'}$ 生成的λ-理想。

定义 4.6。称λ-环 A/J 为由生成元族 $(X_i)_{i\in I}$ 在 K 上生成、满足关系 $(P_{i'})_{i'\in I'}$ 的λ-环。

也可以给定各 $X_i, \gamma^n X_i$ 之间的关系并作同样的构造，只须注意，一个理想是λ-理想，当且仅当它在运算 γ^n（$n \geqslant 1$）下稳定；这由 3.2 的各关系得到。

设 B 是K-λ-代数，$(b_i)_{i\in I}$ 是 B 中的一族元素。各 $P_{i'}$ 是不定元 $X_i, \lambda^n X_i$ 的多项式，因而可以将各 $b_i, \lambda^n(b_i)$ 代入这些不定元；若所得元素为零，就说各 b_i 满足关系 $P_{i'}$。于是K-λ-代数 A/J 由以下泛性质刻画。

命题 4.7。对每个K-λ-代数 B 及 B 中满足关系 $(P_{i'})_{i'\in I'}$ 的任意元素族 $(b_i)_{i\in I}$，存在唯一的 K-λ-同态 $f' : A/J \longrightarrow B$，使每个 i 都有 $f'(X_i) = b_i$。

证明. 事实上，4.2 中定义的同态 f 的核包含各 $P_{i'}$，从而包含 J，因为它是λ-理想；因此 f 传到商环并定义 f'，其唯一性显然。 □ 原 PDF 345

命题 4.8。设 n 是一个 $\geqslant 0$ 的整数。在一个不定元 X 在 K 上生成的自由 λ-环中，由各 $\lambda^k X$（$k > n$）生成的理想是λ-理想。

证明. 令 $A = K[X, \lambda^k X]_{k\geqslant 2}$，$J$ 为由各 $\lambda^k X$（$k > n$）生成的理想，并令 $B = A/J$。须证明复合同态

$$A \xrightarrow{\lambda_t} \widehat{G}(A) \longrightarrow \widehat{G}(B)$$

在 J 上为零，即当 $k > n$ 时，$\lambda_t(\lambda^k X)$ 在 $\widehat{G}(B)$ 中的像为 1。但 $\lambda_t(\lambda^k X) = \lambda^k(\lambda_t(X))$，且 $\widehat{G}(A) \longrightarrow \widehat{G}(B)$ 是λ-同态；因此只须证明，对每个环 C 及每个系数在次数 $> n$ 时为零的级数 $\varphi \in \widehat{G}(C)$，当 $k > n$ 时有 $\lambda^k(\varphi) = 1$。为证明最后这一性质，只须考虑 $C = K[X_1, \ldots, X_n]$ 及 $\varphi = 1 + X_1 t + \cdots + X_n t^n$。借助对称函数将 $K[X_1, \ldots, X_n]$ 嵌入 $K[T_1, \ldots, T_n]$，便可写成

$$1 + X_1 t + \cdots + X_n t^n = \prod_{i=1}^{n} (1 + T_i t),$$

从而

$$\lambda_u(1 + X_1 t + \cdots + X_n t^n) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_u(1 + T_i t) = \prod_{i=1}^{n} \big(1 + \{1 + T_i t\}u\big),$$

其关于 u 的次数为 n。 □

推论 4.9。由生成元 X 在 K 上生成、满足关系 $\lambda^k(X) = 0$（$k > n$）的λ-环同构于 $K[X, \ldots, \lambda^n X]$。

4.9.1。将 λ 换成 γ，仍有同样的结论。也可以用一族不定元 $(X_i)_{i\in I}$ 代替 X，并要求它们满足关系 $\lambda^k(X_i) = 0$（$k > n_i$），其中各 n_i 是 $\geqslant 2$ 的整数；所得λ-环就是

$$K[X_i, \lambda^k X_i]_{i\in I,\, 2\leqslant k\leqslant n_i}.$$

4.10。设 K 是二项式环，A 是增广 K-λ-代数。记 $B = A[X, \gamma^k X]_{k\geqslant 2}$ 为 X 在 A 上生成的自由 λ-环；令 X 映到 0，便定义了延拓 A 的增广的λ-同态 $B \longrightarrow K$，从而使 B 成为增广 K-λ-代数。我们要由 A 的滤过来确定 B 的滤过（3.10）。 原 PDF 346

按相对于各 $\gamma^k X$ 的权给 B 赋予分次，其中 $\gamma^k X$ 的权取为 k。记 M_k 为相对于不定元 $\gamma^i X$ 的权为 k 的单项式的集合。

引理 4.11。设 $a \in A$。在

$$\gamma^k(aX) = P'_k(\gamma^i(a), \gamma^j X)$$

中，相对于各 $\gamma^j X$ 权为 n 的单项式的系数，在 A 中的滤过次数至少为 $k - n$。

证明. 多项式 P'_k 关于各 $\gamma^i(a), \gamma^j X$ 没有权 $< k$ 的等权分量（3.5），因此当 a 的增广为零时引理成立。

若 ε 表示增广同态 $A \longrightarrow K$，则在一般情形可以写成

$$\gamma_t(aX) = \gamma_t\big((a - \varepsilon(a))X\big)\gamma_t(\varepsilon(a)X).$$

而

$$\gamma_t(\varepsilon(a)X) = (\gamma_t(X))^{\varepsilon(a)} = \sum_{n=0}^{\infty} R_{n,a}((\gamma^j X))t^n,$$

其中 $R_{n,a}$ 关于各 $\gamma^j X$ 都是权 n 的等权多项式（3.8）；将两式相乘便得到引理。 □

命题 4.12。

$$\mathrm{Fil}^k B = \mathrm{Fil}^k A + \mathrm{Fil}^{k-1} A \cdot M_1 + \cdots + \mathrm{Fil}^0 A \cdot M_k + B \cdot M_{k+1}.$$

证明. 显然，右边的理想包含于左边的理想，所以只须证明反向包含。

由于 k 变化时由右边的理想族定义的滤过是一个环滤过，只须对 $\gamma^k(b)$ 型的元素证明反向包含，其中 $\varepsilon(b) = 0$；这些元素 生成典范滤过。

原 PDF 347

写 $b = \sum_i a_i m_i$，其中 $a_i \in A$，各 m_i 是相对于各 $\gamma^j X$ 的单项式。利用 γ 的可加性，可见只须对 $\gamma^k(am_i)$ 证明，其中 $a \in A$、$m_i \in M_i$。

利用引理 4.11，以及将 X 映到 m_i 的从 B 到 B 的λ-同态，可见只须对 $\gamma^k(m_i)$ 型的元素证明。

最后，由于多项式 P'_k 没有权 $< k$ 的等权分量，便归结为 $\gamma^k(\gamma^j X)$ 的情形；这一情形又由多项式 $Q'_{j,k}$ 没有权 $< k$ 的等权分量（3.6）得到。 □

注记 4.13。 i) 4.12 给出的 $\mathrm{Fil}^k B$ 的分解是一个 A-模的直和分解。换言之，若 $b \in \mathrm{Fil}^k B$，并写成

$$b = \sum_{j \leqslant k} a_{i,j} m_{i,j} + b', \qquad a_{i,j} \in A, \quad m_{i,j} \in M_j, \quad b' \in B \cdot M_{k+1},$$

则 $a_{i,j} \in \mathrm{Fil}^{k-j} A$。

ii) 对 B 按包含在增广理想中的任意λ-理想取商，命题 4.12 仍成立。

iii) 将不定元 X 换成一族不定元 (X_i)，与 4.12 类似的命题仍成立。

推论 4.14。

$$\mathrm{Gr}^k B \simeq \mathrm{Gr}^k A \oplus \mathrm{Gr}^{k-1} A \cdot M_1 \oplus \cdots \oplus \mathrm{Gr}^0 A \cdot M_k.$$

证明. 如下定义从右到左的映射：给每个元素 $\bar{a} \cdot m$ 关联 am 在 $\mathrm{Gr}^k B$ 中的类，其中 $\bar{a}$ 是 $\mathrm{Fil}^{k-i} A$ 的元素 a 在 $\mathrm{Gr}^{k-i} A$ 中的类，且 $m \in M_i$。再由命题 4.12 和注记 4.13 i) 的分解定义反方向的映射。显然，这两个映射互为逆映射。 □

原 PDF 348

推论 4.15。设 B' 为由不定元 X 在 K 上生成、满足关系 $\gamma^k(X) = 0$ $(k > n)$ 的λ-环，即 $B' = K[X, \ldots, \gamma^n X]$ (4.9)。那么 B' 的λ-环滤过与相对于各 $\gamma^j X$ 按权定义的滤过相同。

证明. 由命题 4.12、注记 4.13 ii)，以及 $A = K$，有

$$\mathrm{Fil}^k B' = K \cdot M_k + B' \cdot M_{k+1};$$

故 $\mathrm{Fil}^k B'$ 就是由相对于各 $\gamma^j X$ 的权 $\geqslant k$ 的单项式生成的理想。 □

5. $\lambda^p(N, x)$

本节只在第 VII 讲第 4 节研究正则浸入时使用，所以初读时可以略过。

5.1。设 d 是一个 $\geqslant 1$ 的整数。记 A 为由生成元 N, x 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^i(N) = 0$（$i > d$）的$\mathbb{Z}$-λ-代数；于是

$$A = \mathbb{Z}[N, \ldots, \lambda^d N;\ x, \ldots, \lambda^j x, \ldots].$$

令

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i=0}^{d} (-1)^i \lambda^i(N).$$

引理 5.2。对每个 $p \geqslant 1$，$\lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$ 都能被 $\lambda_{-1}(N)$ 整除。

证明. 由 2.3 知道，

$$\lambda^p(x\lambda_{-1}(N)) = P_p\big(\lambda^i x, \lambda^j(\lambda_{-1}(N))\big)$$

是关于各 $\lambda^j(\lambda_{-1}(N))$ 的权为 p 的等权多项式；因此只须证明 $\lambda_{-1}(N)$ 整除 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$。

设 B 是由不定元 $N_1, \ldots, N_d$ 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^i(N_j) = 0$（$i \geqslant 2$）的λ-环。显然，当 $k > d$ 时，$\lambda^k(\sum_{i=1}^d N_i) = 0$。因此可定义一个λ-同态 $f : A \longrightarrow B$，将 N 映到 $\sum_{i=1}^d N_i$；此时

$$\widehat{G}(f)(\lambda_t(N)) = \prod_{i=1}^{d} \lambda_t(N_i) = \prod_{i=1}^{d} (1 + N_i t),$$

这说明，当 $1 \leqslant k \leqslant d$ 时，$\lambda^k N$ 映到各 N_i 的第 k 个对称函数，从而 f 为单射，并将 A 认同为各 N_i 的对称多项式环。 原 PDF 349

于是

$$\lambda_{-1}(N) = \prod_{i=1}^{d} (1 - N_i), \qquad \lambda_t(\lambda_{-1}(N)) = \lambda_t\left(\prod_{i=1}^{d} (1 - N_i)\right).$$

各 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ 都是关于各 N_i 的多项式；若对某个指标 i 令 $N_i = 1$，则 $\lambda_t(\lambda_{-1}(N))$ 变成 $\lambda_t(0) = 1$。所以各 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ 在 $N_i = 1$ 时为零，因而含有因子 $1 - N_i$。因此它们含有各 $1 - N_i$ 的乘积作为因子，即在 B 中可被 $\lambda_{-1}(N)$ 整除，从而在 A 中也可被它整除，因为两个对称多项式之商显然仍是对称多项式。 □

5.3。由于 A 是整环，可用下式无歧义地定义元素 $\lambda^p(N,x)$（$p\geqslant 1$）：

$$\lambda^p(N,x)\lambda_{-1}(N)=\lambda^p(x\lambda_{-1}(N)). \tag{5.3.1}$$

因此，元素 $\lambda^p(N,x)$ 是关于各 $\lambda^i(x),\lambda^j(N)$ 的多项式，相对于各 $\lambda^i(x)$ 是权为 p 的等权多项式，因为由 2.3，$\lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$ 也有这一性质。

设 d' 是一个 $\geqslant d$ 的整数，A' 是由生成元 N',x' 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^i(N')=0$（$i>d'$）的$\mathbb{Z}$-λ-代数；由命题 4.7，存在唯一的λ-同态 $f:A'\longrightarrow A$，将 N' 映到 N，将 x' 映到 x。由定义 (5.3.1)，对每个 $p\geqslant 1$，有

$$f(\lambda^p(N',x'))=\lambda^p(N,x).$$

若 B 是λ-环，N'' 是 B 中满足 $\lambda^k(N'')=0$（$k>d$）的元素，则对每个 $x''\in B$，可用代入定义元素 $\lambda^p(N'',x'')$，也可以利用将 N 映到 N''、将 x 映到 x'' 的唯一λ-同态 $A\longrightarrow B$ 来定义。由上面的注记，所得元素不依赖于满足 $\lambda^k(N'')=0$（$k>d$）的整数 d。利用同一个同态，还可见 N'' 和 x'' 满足关系 (5.3.1)。

原 PDF 350

5.4。考虑由不定元 N,x,y 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^k(N)=0$（$k>d$）的λ-环。由 (5.3.1) 得

$$\begin{aligned}\lambda^p(N,x+y)\lambda_{-1}(N)&=\lambda^p\big((x+y)\lambda_{-1}(N)\big)\\&=\sum_{i+j=p}\lambda^i(x\lambda_{-1}(N))\lambda^j(y\lambda_{-1}(N))\\&=\sum_{\substack{i+j=p\\ i,j\neq 0}}\lambda^i(N,x)\lambda^j(N,y)\lambda_{-1}(N)^2\\&\quad+\big(\lambda^p(N,x)+\lambda^p(N,y)\big)\lambda_{-1}(N).\end{aligned}$$

由于所考虑的环是整环，可由此得到下列关系；通过代入，它对任意λ-环及其中任意满足 $\lambda^k(N)=0$（$k>d$）的元素 N 都成立：

$$\begin{aligned}\lambda^p(N,x+y)=&\sum_{\substack{i+j=p\\ i,j\neq 0}}\lambda^i(N,x)\lambda^j(N,y)\lambda_{-1}(N)\\&+\lambda^p(N,x)+\lambda^p(N,y).\end{aligned} \tag{5.4.1}$$

现在考虑由不定元 N,N',x 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^k(N)=0\,(k>d)$ 及 $\lambda^k(N')=0$（$k>d'$）的λ-环。此时，当 $k>d+d'$ 时有 $\lambda^k(N+N')=0$；因此可以定义各 $\lambda^p(N+N',x)$。得到

$$\lambda^p(N+N',x)\lambda_{-1}(N+N')=\lambda^p(x\lambda_{-1}(N+N')).$$

由 λ_t 的可加性，有 $\lambda_{-1}(N+N')=\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(N')$。故

$$\begin{aligned}\lambda^p(N+N',x)\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(N') &= \lambda^p(x\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(N'))\\ &= \lambda^p(N',x\lambda_{-1}(N))\lambda_{-1}(N').\end{aligned}$$

由于所考虑的环是整环，由此得到下列关系；通过代入，它对任意λ-环中满足 $\lambda^k(N)=0$（$k>d$）及 $\lambda^k(N')=0$（$k>d'$）的任意元素 N,N' 都成立：

原 PDF 351

$$\lambda^p(N+N',x)\lambda_{-1}(N)=\lambda^p(N',x\lambda_{-1}(N)). \tag{5.4.2}$$

5.5。现在设 A 是任意λ-环，N 是 A 中满足 $\lambda^k(N)=0$（$k>d$）的元素。我们要给 A 关联一个新的λ-环 A_N。

首先在 A 上定义一个新的乘法，对 $x,y\in A$ 令

$$x\cdot_N y=xy\lambda_{-1}(N). \tag{5.5.1}$$

带有这一乘法的环 A 不再含幺；因此考虑向 A 添加一个单位元所得的环 $\mathbb{Z}\times A$。它的运算由下式定义：

$$\begin{aligned}(n,x)+(n',x') &= (n+n',x+x'),\\ (n,x)(n',x') &= (nn',nx'+n'x+x\cdot_N y).\end{aligned} \tag{5.5.2}$$

通过 $x\longmapsto(0,x)$ 将 A 嵌入此环。然后用下式定义一个预 λ-环结构：

$$\lambda_t(n,x)=(1+t)^n\sum_{p=0}^{\infty}\lambda^p(N,x)t^p. \tag{5.5.3}$$

由 (5.4.1)，这确实是一个预 λ-环结构。将这样得到的预 λ-环记作 A_N。要证明它是一个λ-环，通过代入，只须考虑 A 是由生成元 N,X,Y 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^k(N)=0$（$k>d$）的λ-环的情形。此时定义一个同态 $A_N\longrightarrow A$，将 $(1,0)$ 映到 1，将 $(0,x)$ 映到 $x\lambda_{-1}(N)$。由 (5.5.1) 和 (5.3.1)，立即可见这是一个λ-同态；而在所考虑的情形，A 为整环，所以也立即可验证此同态是单射。由于 A 是λ-环，便得到所求结论。

原 PDF 352

在λ-环 A_N 中，可以定义运算 γ（3.2）。对 $x\in A$，γ^p 在 A_N 的元素 $(0,x)$ 上的值由下式给出：

$$\gamma^p(0,x)=\sum_{i=0}^{p-1}\binom{p-1}{i}\lambda^i(N,x),$$

因此它是 A 中的一个元素；它由关系

$$\gamma^p(N,x)\lambda_{-1}(N)=\gamma^p(x\lambda_{-1}(N)) \tag{5.5.4}$$

及由此得到的泛多项式确定。

5.6。设 A 是由生成元 N, L, x 在 $\mathbb{Z}$ 上生成、满足关系 $\lambda^k(N) = 0$ $(k > d)$ 及 $\lambda^k(L) = 0$ $(k > 1)$ 的λ-环。我们要用各 $\lambda^q(N, x)$ 计算各 $\lambda^p(N + L, x)$。

由定义，

$$\lambda^p(N + L, x)\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(L) = \lambda^p(x\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(L)),$$

即

$$\begin{aligned} 1 + \lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(L)\sum_{k\geqslant 1}\lambda^k(N + L, x)t^k \\ = \lambda_t(x\lambda_{-1}(N)) \circ \lambda_t(1 - L) \\ = \frac{\lambda_t(x\lambda_{-1}(N))}{\lambda_{Lt}(x\lambda_{-1}(N))}, \end{aligned}$$

因为

$$\lambda_t(1 - L) = \frac{\lambda_t(1)}{\lambda_t(L)} = \frac{1 + t}{1 + Lt},$$

这里应用了 (2.3.2)。继续得到

$$\begin{aligned} &\frac{1 + \cdots + \lambda^k(x\lambda_{-1}(N))t^k + \cdots}{1 + \cdots + \lambda^k(x\lambda_{-1}(N))L^k t^k + \cdots} \\ &\qquad = 1 + \frac{\displaystyle\sum_{k\geqslant 1}\lambda^k(N, x)\lambda_{-1}(N)(1 - L^k)t^k}{\displaystyle 1 + \sum_{k\geqslant 1}\lambda^k(N, x)\lambda_{-1}(N)L^k t^k}. \end{aligned}$$

原 PDF 353

所以，$\lambda^p(N + L, x)$ 是下列级数中 t^p 的系数：

$$\frac{\displaystyle\sum_{k\geqslant 1}\lambda^k(N, x)(1 + \cdots + L^{k-1})t^k}{\displaystyle 1 + \sum_{k\geqslant 1}\lambda^k(N, x)\lambda_{-1}(N)L^k t^k}.$$

命题 5.7。设 K 是二项式环，A 是增广 K-λ-代数，N 是 A 中满足 $\lambda^k(N) = 0$ $(k > d)$ 的元素。那么对每个 $x \in A$ 及每个 $p \geqslant 1$，有

$$\gamma^p(N, x) \in \mathrm{Fil}^{p-d} A. \tag{5.7.1}$$

证明. 设 A_0 是由生成元 N_0', X_0' 在 K 上生成、满足关系 $\lambda^k(N_0') = 0$ $(k > d)$ 的K-λ-代数。用 $\varepsilon(N_0') = \varepsilon(X_0') = 0$ 定义增广同态 $A_0 \xrightarrow{\varepsilon} K$。我们知道，$A_0$ 是以 K 为系数、以各 $\gamma^i(N_0')$ $(1 \leqslant i \leqslant d)$ 和各 $\gamma^j(X_0')$ $(j \geqslant 1)$ 为不定元的多项式环；而 A_0 上的λ-滤过与按权定义的滤过相同，其中赋予 $\gamma^i(N_0'), \gamma^i(X_0')$ 的权均为 i（4.12 和 4.15）。

令 $N_0 = N_0' + d$、$X_0 = X_0' + \varepsilon(x)$。首先对 N_0, X_0 证明 5.7。由上可知，(5.7.1) 等价于

$$\gamma^p(N_0, X_0)\gamma^d(N_0') \in \mathrm{Fil}^p A_0.$$

而 $\gamma^d(N_0')=(-1)^d\lambda_{-1}(N_0)$；因此，由 (5.5.4)，此关系写成

$$(-1)^d\gamma^p\big(X_0\gamma^d(N_0)\big)\in \mathrm{Fil}^p A_0.$$

这一关系确实成立，因为 $\gamma^d(N_0)$ 的增广为零。

由 4.7，存在一个与增广相容的 K-λ-同态 $A_0\longrightarrow A$，将 N_0' 映到 $N-d$，将 X_0' 映到 $x-\varepsilon(x)$，从而将 N_0 映到 N，将 X_0 映到 x。由于此同态与滤过相容，便得到所求结论。 □

原 PDF 354

原 PDF 354

6. Chern 环

本节的基环取为一个固定的二项式环 K（2.7）。我们使用范畴 $\mathscr{C}$（1.1），因而回到第 1 节的记号：将 $\widehat{G}$ 留作定义在 $\mathscr{C}$ 上的函子（1.1）的记号，并以 $\widehat{G}_{\circ i}$ 表示它在 $\mathscr{C}_0$ 上的限制（1.8）。

6.1。在 3.5 和 3.6 中，我们定义了如下函子态射：

$$(\widehat{G}_{\circ i})\times(\widehat{G}_{\circ i})\xrightarrow{\nabla}\widehat{G}_{\circ i},$$

$$\widehat{G}^t_{\circ i}\xrightarrow{\gamma'}(\widehat{G}^u_{\circ i})\circ(\widehat{G}^t_{\circ i})_\nabla,$$

$$\widehat{G}_{\circ i}\xrightarrow{a}\widehat{G}_{\circ i},$$

最后一个是关于运算法则 ∇ 与 $\gamma_t(a)$ 相乘，其中 $a\in K$。

由 1.9，得到态射

$$\widehat{G}\times\widehat{G}\xrightarrow{\nabla}\widehat{G}_g,$$

$$\widehat{G}^t\xrightarrow{\gamma'}\widehat{G}^u_{\circ i}\circ\widehat{G}^t_{g\nabla},$$

$$\widehat{G}\xrightarrow{a}\widehat{G}_g.$$

由多项式 $P_n',Q_{i,j}',R_{n,a}$ 的等权性（3.5、3.6、2.9）可知，第一个和第三个函子的像落在 $\widehat{G}$ 中，第二个的像则落在关于 u 的形式幂级数所成的子群中，其中非零次项的系数都在 $\widehat{G}^t$ 中。

将第一个和第三个与典范态射 $\widehat{G}\longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+$（1.11）复合，便由 1.12 得到 $\mathscr{G}$ 上的两个函子态射：

$$(1+\widehat{\cdot}^+)\times(1+\widehat{\cdot}^+)\xrightarrow{*}1+\widehat{\cdot}^+,$$

$$1+\widehat{\cdot}^+\xrightarrow{a}1+\widehat{\cdot}^+.$$

它们在函子 $1+\widehat{\cdot}^+$ 上定义了乘法和 K 的运算。由 1.13，乘法由它在 $(1+X,1+Y)\in(1+\widehat{K[X,Y]}^+)^2$ 上的值确定；将它记作 $*$，于是

$$(1+X)*(1+Y)=\frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)}. \tag{6.1.1}$$

原 PDF 355

这一运算法则的第 n 个泛多项式是 P'_n 的权 n 的等权分量（1.15），记作 P''_n。

K 的运算仍用指数记号表示（3.8）。定义这些运算的泛多项式是 $R_{n,a}$ 的最低次等权分量（1.15）；由于这些多项式本身就是等权的，所得仍是 $R_{n,a}$ 自身。

设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{G})$；由上述运算法则定义的环 $1+\widehat{A}^+$ 一般没有单位元。因此，通过添加 K 中的标量来扩充它，引入新环 $K \times (1+\widehat{A}^+)$，其运算法则如下：对任意 $a, a' \in A$ 及 $\varphi, \varphi' \in 1+\widehat{A}^+$，

$$\begin{aligned}(a,\varphi)+(a',\varphi') &= (a+a', \varphi\varphi'),\\ (a,\varphi)\cdot(a',\varphi') &= (aa', \varphi^{a'}\cdot\varphi'^{a}\cdot(\varphi * \varphi')).\end{aligned} \tag{6.1.2}$$

这样构造的环以 $(1,1)$ 为单位元，而 $1+\widehat{A}^+$ 可等同于理想 $(0)\times(1+\widehat{A}^+)$。它自然带有 K-代数结构，满足

$$a\cdot(a',\varphi) = (a,1)\cdot(a',\varphi) = (aa', \varphi^a). \tag{6.1.3}$$

原 PDF 356

如下在它上面赋予 K-λ-代数结构。前面已经指出，函子 $\gamma' : \widehat{G}^t \longrightarrow \widehat{G}^u_{\circ i}\circ\widehat{G}^t_{g\nabla}$ 的像落在关于 u 的形式幂级数所成的子群中，其非零次项的系数都在 $\widehat{G}^t$ 中。利用典范态射 $\widehat{G} \longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+$，由它得到 $\widehat{G} \longrightarrow K\times(1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+)$，最终得到态射

$$\widehat{G}^t \xrightarrow{\gamma'} \widehat{G}^u_{\circ i}\circ\big(K\times(1+\widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+)\big).$$

根据 1.12，它定义了 $\mathscr{G}$ 上的一个函子态射

$$1+\widehat{\cdot}^+ \longrightarrow \widehat{G}^u_{\circ i}\circ\big(K\times(1+\widehat{\cdot}^+)\big).$$

定义这一态射的泛多项式是 $\gamma'^i(1+X_1+\cdots+X_n+\cdots)$ 的各个系数；第 j 个系数是 $Q'_{i,j}$ 中权 j 的等权分量（证明与 1.15 类似），记作 $Q''_{i,j}$。

最后，利用 K 的 λ-结构，以自然的方式将这样构造的态射扩充到 $K\times(1+\widehat{\cdot}^+)$。这样得到 $K\times(1+\widehat{\cdot}^+)$ 上的预 λ-环结构，它由相应的 γ 运算确定，满足

$$\gamma_t(a,\varphi) = \gamma_t(a)\cdot\left(1+\sum_{p\geqslant 1}\gamma'^p(\varphi)t^p\right). \tag{6.1.4}$$

由于不会混淆，以后将这些运算记作 γ，不用 γ'。

要证明这确实是λ-环结构，只需验证（3.7.2）的交换性。对于 K 中的元素，这已经知道；对于 $1+\widehat{\cdot}^+$ 中的元素，则由 $\widehat{G}$ 的（3.7.2）的交换性取商得到。所需结论随即成立。

原 PDF 357

定义 6.2。6.1 中在分次 K-代数的范畴上定义的、取值于 K-λ-代数范畴的函子，称为Chern 环；它在 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{G})$ 上的值记作 $\mathrm{Ch}(A)$（可能混淆时记作 $\mathrm{Ch}_K(A)$）。

由公式（6.1.1）、（6.1.2）、（6.1.4）和（3.6.2），得到关系式

$$\begin{aligned}(1,1+X)\cdot(1,1+Y)&=(1,1+X+Y),\\ \lambda^i(1,1+X)&=0\qquad(i\geqslant 2).\end{aligned}\tag{6.2.1}$$

文献 [1] 正是用这些关系来定义Chern 环的。反过来，也可以由这些公式重新得到关系式（6.1.1）和（6.1.4）。

下面说明引入Chern 环的原因。置身于例 3.9 的情形，以 A 表示一个交换局部环化拓扑斯的 K' 关于 3.10 中定义的滤过的相伴分次环（为简便起见，假定这个 K' 是λ-环）；K 是增广的目标环。后面将会看到，对于增广 λ-环的任意元素，可以定义取值于相伴分次环中的Chern 类 (6.7)。因此，对每个局部自由有限型层，都能关联 $\mathrm{Ch}(A)$ 中的一个元素：其在因子 K 上的分量是该层的秩，在因子 $1+\widehat{A}^+$ 上的分量则是Chern 类之和。公式 (6.2.1) 于是就是通常的公式，给出两个可逆层的张量积以及一个可逆层的外幂的Chern 类与秩（也就是说，刚刚定义的从 K' 到 $\mathrm{Ch}(A)$ 的映射是λ-同态）。

原 PDF 358

6.3。对每个分次 K-代数 A，以 $A_{\mathbb{Q}}$ 表示 K-代数 $A\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$，赋予显然的分次。根据 1.13，只需给出在 $1+X$ 上的值，就能定义一个具有函子性的同态 $\mathrm{ch}:1+\widehat{A}^+\longrightarrow\widehat{A}^+_{\mathbb{Q}}$，取

$$\mathrm{ch}(1+X)=\exp(X)-1.\tag{6.3.1}$$

这个同态与 6.1 中在 $1+\widehat{A}^+$ 上定义的乘法相容：由 1.13，只需对 $1+X,1+Y\in 1+\widehat{K[X,Y]}^+$ 证明这一点。而

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}((1+X)*(1+Y))&=\mathrm{ch}\left(\frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)}\right)\\ &=\mathrm{ch}(1+X+Y)-\mathrm{ch}(1+X)-\mathrm{ch}(1+Y)\\ &=\exp(X+Y)-\exp(X)-\exp(Y)+1\\ &=\mathrm{ch}(1+X)\cdot\mathrm{ch}(1+Y).\end{aligned}$$

记 η 为 $\widehat{A}^+_{\mathbb{Q}}$ 的自同态（关于 A 具有函子性），定义为

$$\eta\left(\sum_{k\geqslant 1}a_kt^k\right)=\sum_{k\geqslant 1}\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}a_kt^k.$$

那么，对任意 $\varphi\in 1+\widehat{A}^+$，

$$\mathrm{ch}(\varphi)=\eta(\mathrm{Log}\,\varphi).\tag{6.3.2}$$

事实上，ch 与 $\eta\circ\mathrm{Log}$ 是两个具有函子性的阿贝尔群同态；只要它们在 $1+X$ 上一致，就相等，而这一点是显然的。

由此推出 ch 与 K 的运算交换。事实上，这里也只需对 $1+X$ 证明，而对任意 $a\in K$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}((1+X)^a)&=\mathrm{ch}(\exp(a\,\mathrm{Log}(1+X)))\\&=\eta(a\,\mathrm{Log}(1+X))\\&=a\eta(\mathrm{Log}(1+X))\\&=a\,\mathrm{ch}(1+X).\end{aligned}$$

原 PDF 359

因此，显然可以将 ch 扩充为 K-代数同态

$$K\times(1+\widehat{A}^+)\longrightarrow K\oplus\widehat{A}^+_{\mathbb{Q}}.$$

于是有

$$\mathrm{ch}(a,\varphi)=a+\eta(\mathrm{Log}\,\varphi). \tag{6.3.3}$$

定义 6.4。刚才定义的同态 $\mathrm{ch}:\mathrm{Ch}\,A\longrightarrow K\oplus\widehat{A}^+_{\mathbb{Q}}$ 称为Chern 特征。

若 A 的特征为 0（即它是一个 $\mathbb{Q}$-代数），则Chern 特征是同构。事实上，给定 $\psi\in K\oplus\widehat{A}^+$，可以写成 $\psi=a+\psi_1$，其中 ψ_1 没有零次项；于是 $\psi\longmapsto(a,\exp(\eta^{-1}(\psi_1)))$ 定义了 ch 的逆态射。

命题 6.5。设 A 是分次 K-代数；考虑 $\mathrm{Ch}(A)$ 上如下定义的滤过（次数滤过）：

$$(\mathrm{Ch}(A))_0=\mathrm{Ch}(A);\qquad\forall n\geqslant 1,\quad(\mathrm{Ch}(A))_n=0\times(1+\widehat{A}^{\geqslant n}), \tag{6.5.1}$$

其中 $\widehat{A}^{\geqslant n}=\prod_{i\geqslant n}A^i$。有下列同余式。

i) 设 $n\geqslant 1$，$\varphi\in(\mathrm{Ch}\,A)_n$；置 $\varphi=1+a_n+\cdots$，则

$$\mathrm{ch}(\varphi)=\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}a_n+\cdots. \tag{6.5.2}$$

ii) 设 $\varphi\in(\mathrm{Ch}\,A)_m$，$\psi\in(\mathrm{Ch}\,A)_n$；置 $\varphi=1+a_m+\cdots$、$\psi=1+b_n+\cdots$，则

$$\varphi*\psi=1-\frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!}a_mb_n+\cdots. \tag{6.5.3}$$

因而次数滤过是环滤过。

证明. i)由构造，Chern 特征是带滤过函子的态射。由同余式 $\varphi\equiv 1+a_n\pmod{(\mathrm{Ch}\,A)_{n+1}}$，得到 $\mathrm{ch}(\varphi)\equiv\mathrm{ch}(1+a_n)\pmod{\widehat{A}^{\geqslant n+1}}$；而

原 PDF 360

$$\mathrm{ch}(1+a_n)=\eta(\mathrm{Log}(1+a_n))=\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}a_n+\cdots.$$

ii) 通过代入，只需对 $A=K[X_i;Y_j]_{i,j\in\mathbb{N}}$ 及 $\varphi=1+\sum_{k\geqslant m}X_k$、$\psi=1+\sum_{k\geqslant n}Y_k$ 证明公式 (6.5.3)。由于 K 无挠，可以将这个环嵌入它与 $\mathbb{Q}$ 的张量积中，从而看出 ch 是单

射。置 $\varphi * \psi = 1 + Z_p + \cdots$，其中 Z_p 是 $\varphi * \psi$ 的第一个既非零又不等于 1 的项。由 ch 的乘法性及（6.5.2），有

$$1 + \frac{(-1)^{p-1}}{(p-1)!} Z_p + \cdots = \left(1 + \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!} X_m + \cdots\right)\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} Y_n + \cdots\right),$$

比较最低次项便得到 Z_p 的值。 □

6.6。λ-环 $\mathrm{Ch}\, A$ 向 K 增广：事实上，$(a, \varphi) \longmapsto a$ 定义了从 $\mathrm{Ch}\, A$ 到 K 的λ-同态。因此，它带有增广 λ-环的典范滤过。下面将它与刚才定义的滤过作比较。

命题 6.6.1。设 $x \in \mathrm{Ch}\, A$ 具有形式 $x = (n, 1 + \cdots + a_n)$。则

i) $\lambda^i(x) = 0 \qquad (i \geqslant n)$;

ii) $\lambda^n(x) = (1, 1 + a_1)$;

iii) $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x) = (0, 1 - (n-1)! a_n + \cdots)$,

其中未写出的项的次数都 $> n$。

证明. 由函子性，只需对以下情形证明：A 是环 $K[X_1, \ldots, X_n]$，按 X_i 的权赋予滤过，X_i 的权为 i；所考虑的元素为 $(n, 1 + X_1 + \cdots + X_n)$。 原 PDF 361

通过对称函数将 A 嵌入 $A' = K[T_1, \ldots, T_n]$，于是得到单射同态 $\mathrm{Ch}\, A \longrightarrow \mathrm{Ch}\, A'$。有

$$\begin{aligned}(n, 1 + X_1 + \cdots + X_n) &= \left(n, \prod_{i=1}^{n} (1 + T_i)\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} (1, 1 + T_i).\end{aligned}$$

由（6.2.1）推出

$$\lambda_t(x) = \prod_{i=1}^{n} \big(1 + (1, 1 + T_i)t\big),$$

从而 $\lambda^k(x) = 0$（$k > n$），并且

$$\lambda^n(x) = \prod_{i=1}^{n} (1, 1 + T_i) = \left(1, 1 + \sum_{i=1}^{n} T_i\right) = (1, 1 + X_1).$$

最后，

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} (-1)^i \lambda^i(x) = \lambda_{-1}(x) &= \prod_{i=1}^{n} \big(1 - (1, 1 + T_i)\big) \\ &= (-1)^n \prod_{i=1}^{n} (0, 1 + T_i).\end{aligned}$$

根据（6.5.3），

$$\prod_{i=1}^{n}(0,1+T_i)=\left(0,1+(-1)^{n-1}(n-1)!\prod_{i=1}^{n}T_i+\cdots\right),$$

即

$$\lambda_{-1}(x)=(0,1-(n-1)!X_n+\cdots).$$

□

推论 6.6.2。关系式 6.6.1.iii）对每个增广为 n 的元素 x 都成立。

为此，我们使用如下引理。

引理 6.6.3。对每个 n，$(\mathrm{Ch}\,A)_n$ 是 $\mathrm{Ch}\,A$ 的λ-理想。

证明. 可以假定 $n\geqslant 1$。设 $x=(0,\varphi)\in(\mathrm{Ch}\,A)_n$；可以写成

$$\gamma^i(0,\varphi)=(0,1+Q''_{i,1}+\cdots+Q''_{i,j}+\cdots),$$

其中 $Q''_{i,j}$ 是 $Q'_{i,j}$ 的权 j 的等权分量（3.6）。因此，对每个 j，$Q''_{i,j}$ 都是前 j 个系数的多项式。若 $j<n$，它们就为零，因而 $\gamma^i(x)$ 都属于 $(\mathrm{Ch}\,A)_n$，于是 $(\mathrm{Ch}\,A)_n$ 是λ-理想。 □

原 PDF 362

推论 6.6.2 的证明. 设 $x=(n,1+a_1+\cdots+a_n+\cdots)$ 是 $\mathrm{Ch}\,A$ 中增广为 n 的元素；模 $(\mathrm{Ch}\,A)_{n+1}$，它与 $(n,1+\cdots+a_n)$ 同余，因此 $\lambda_{-1}(x)$ 与

$$\lambda_{-1}(n,1+\cdots+a_n)=(0,1-(n-1)!a_n+\cdots)$$

同余，故

$$\lambda_{-1}(x)=(0,1-(n-1)!a_n+\cdots).$$

□

推论 6.6.4。设 ε 是 $\mathrm{Ch}\,A$ 的增广同态；则对任意 $x\in\mathrm{Ch}\,A$，有

$$\gamma^n(x-\varepsilon(x))=(0,1+(-1)^{n-1}(n-1)!a_n+\cdots).$$

证明. 由定义，

$$\gamma^n(x-\varepsilon(x))=(-1)^n\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(x+n-\varepsilon(x)).$$

由于 $x+n-\varepsilon(x)$ 的增广为 n，可以应用推论 6.6.2，所需结论随即成立。 □

推论 6.6.5。沿用 3.10 的记号，有 $\mathrm{Fil}_n\,\mathrm{Ch}\,A\subset(\mathrm{Ch}\,A)_n$。

证明. 由上一推论，$\gamma^n(x-\varepsilon(x))\in(\mathrm{Ch}\,A)_n$。这两个滤过都是环滤过，而当 n 和 x 变化时，$\gamma^n(x-\varepsilon(x))$ 生成λ-环的滤过，由此便得到本推论。 □

推论 6.6.7。设 A 是特征为零且次数有界的分次 K-代数；则 $\mathrm{Ch}\,A$ 上定义的两个滤过相同。

证明. 假设 $\mathrm{Fil}^p A=0$，并设 $x=(0,1+a_n+\cdots+a_p)$ 是 $(\mathrm{Ch}\,A)_n$ 中的元素。置

$$x'=\left(0,1+\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}a_n+a_{n+1}+\cdots+a_p\right).$$

则 $\gamma^n(x')=(0,1+a_n+\cdots+a'_p)$，因为 x' 的增广为零。因而 $x-\gamma^n(x')\in(\mathrm{Ch}\,A)_{n+1}$。将这一操作迭代 $p-n$ 次，就到达为零的 $(\mathrm{Ch}\,A)_{p+1}$，因而把 x 写成了 $\mathrm{Fil}^n\mathrm{Ch}\,A$ 中的元素。结合（6.6.5），这两个滤过便相同。 □ 原 PDF 363

6.7。现在假设 A 是向 K 增广的λ-环，增广同态记作 ε。于是 A 带有增广 λ-环的典范滤过，从而可以给 $\mathrm{Gr}\,A$ 关联其Chern 环。

若 $x\in A$，则由增广 λ-环滤过的定义，$\gamma_t(x-\varepsilon(x))\in\widehat{G}(A)$。将 $\gamma_t(x-\varepsilon(x))$ 在 $\widehat{G}(A)/\widehat{G}'(A)=1+\widehat{\mathrm{Gr}\,A}^+$ 中的像记作 $c(x)$，称为 x 的总 Chern 类；以 $c^i(x)$ 表示 $c(x)$ 的第 i 个系数，称为 x 的第 i Chern 类。于是

$$c^i(x)=\mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i A}\big(\gamma^i(x-\varepsilon(x))\big);\qquad c(x)=1+c^1(x)+\cdots. \tag{6.7.1}$$

再置

$$\widetilde{c}(x)=(\varepsilon(x),c(x)), \tag{6.7.2}$$

并称 $\widetilde{c}(x)$ 为 x 的补全 Chern 类（classe de Chern complétée）。

命题 6.8。补全 Chern 类 $\widetilde{c}\colon A\longrightarrow\mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,A)$ 是增广 K-代数的 K-λ-同态。

证明. 显然，这样定义的同态具有加法性；为验证乘法性，写成

$$\begin{aligned}\gamma_t(xy-\varepsilon(xy))&=\gamma_t\big(\varepsilon(y)(x-\varepsilon(x))\big)\gamma_t\big(\varepsilon(x)(y-\varepsilon(y))\big)\\&\quad\cdot\gamma_t\big((x-\varepsilon(x))(y-\varepsilon(y))\big)\\&=\gamma_t(x-\varepsilon(x))^{\varepsilon(y)}\gamma_t(y-\varepsilon(y))^{\varepsilon(x)}\\&\quad\cdot\big(\gamma_t(x-\varepsilon(x))\nabla\gamma_t(y-\varepsilon(y))\big).\end{aligned}$$

取商后，由（6.1.2）便得到结论。

若 $a\in K$，则 $\widetilde{c}(a)=(a,1)$，所以 $\widetilde{c}$ 是 K-代数同态；此外，它与增广相容。 原 PDF 364

最后还需证明它是λ-同态。这就要证明下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_t} & \widehat{G}_g(A) \\ {\scriptstyle\widetilde{c}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}_g(\widetilde{c})} \\ \operatorname{Ch} A & \xrightarrow[\gamma_t]{} & \widehat{G}_g(\operatorname{Ch} A). \end{array}$$

由加法性，只需对 K 中的元素以及 A 中增广为零的元素证明：前者显然；对于后者，根据 c 的定义及（6.1.4），所需交换性由图（3.7.2）的交换性得到。 □

命题 6.9。设 A 是增广 K-λ-代数，$z \in \operatorname{Fil}^m A$；则

$$\gamma^m(z) \equiv (-1)^{m-1}(m-1)!z \pmod{\operatorname{Fil}^{m+1} A},$$

即

$$c^m(z) = \operatorname{cl}_{\operatorname{Gr}^m A}\big((-1)^{m-1}(m-1)!z\big).$$

证明. 需要证明这两个元素在 $\operatorname{Gr}^m A$ 中的像相同，也就是说，z 的第 m Chern 类是 $(-1)^{m-1}(m-1)!z$ 的像。

可以将 z 写成若干项 $\sum a\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k)$ 之和，其中 $a \in A$，每个 i 都有 $\varepsilon(x_i) = 0$，且 $i_1 + \cdots + i_k \geqslant m$。于是

$$\widetilde{c}(z) = \sum \widetilde{c}(a)\cdot\widetilde{c}(\gamma^{i_1}(x_1))\cdots\widetilde{c}(\gamma^{i_k}(x_k)).$$

由于 $\widetilde{c}$ 是λ-同态，可以写成

$$\widetilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = \gamma^{i_j}(\widetilde{c}(x_j)).$$

结合 c 的定义及（6.6.4），得到

原 PDF 365

$$\widetilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = \big(0, 1 + (-1)^{i_j-1}(i_j-1)!\,\gamma^{i_j}(x_j) + \cdots\big).$$

由（6.5.3）及 $\widetilde{c}(a) = (a, 1)$，最终得到

$$\begin{aligned} \widetilde{c}(z) &= \sum \Big(0, \big(1 + (-1)^{i_1+\cdots+i_k-1}(i_1+\cdots+i_k-1)!\,\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k) + \cdots\big)^a\Big) \\ &= \left(0, 1 + \sum_{\substack{(x_1,\ldots,x_k) \\ i_1+\cdots+i_k=m}} (-1)^{m-1}(m-1)!a\,\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k) + \cdots\right) \\ &= \big(0, 1 + (-1)^{m-1}(m-1)!\bar{z} + \cdots\big), \end{aligned}$$

这就得到结论。 □

命题 6.10。设 K 是二项式环，R 是增广 K-λ-代数，N 是 R 中满足 $\lambda^k(N)=0$ $(k>d)$ 的元素，且 $x\in \mathrm{Fil}^i R$。则

$$\gamma^{d+i}(N,x)-(-1)^{d+i-1}(d+i-1)!x\in \mathrm{Fil}^{i+1} R.$$

证明. 可以找到元素 $x_{\alpha,j}\in R$ 及 $a_\alpha\in K$，使得

$$x=\sum_\alpha a_\alpha \gamma^{i_1}(x_{\alpha,1})\cdots\gamma^{i_k}(x_{\alpha,k}),$$

其中 $i_1+\cdots+i_k\geqslant i$，且对任意 α,j，都有 $\varepsilon(x_{\alpha,j})=0$。设 R_0 是由生成元 $N_0',X_{\alpha,j}$ 生成的 K-λ-代数，满足关系

$$\lambda^k(N_0')=0\qquad (k>d).$$

由 $\varepsilon(N_0')=\varepsilon(X_{\alpha,j})=0$ 定义增广同态 $R_0\longrightarrow K$。根据 (4.9.1)，R_0 是以 K 为系数环、以 $\gamma^n(N_0')$ $(1\leqslant n\leqslant d)$ 及 $\gamma^p(X_{\alpha,j})$ $(p\geqslant 1)$ 为不定元的多项式环；若赋予 $\gamma^k(N_0')$ 和 $\gamma^k(X_{\alpha,j})$ 权 k，则 R_0 的 λ-滤过与其按权的滤过相同（4.12 和 4.15）。

置

$$X_0=\sum_\alpha a_\alpha \gamma^{i_1}(X_{\alpha,1})\cdots\gamma^{i_k}(X_{\alpha,k}),$$

先对 X_0 和 $N_0'=N_0+d$ 证明 6.10（它们确实满足 6.10 的假设）。考虑到上面关于 R_0 的滤过的说明，只需证明 原 PDF 366

$$\gamma^{d+i}(N_0,X_0)\gamma^d(N_0')-(-1)^{d+i-1}(d+i-1)!X_0\gamma^d(N_0')\in \mathrm{Fil}^{d+i+1} R_0.$$

而 $\lambda_{-1}(N_0)=(-1)^d\gamma^d(N_0')$，因此此式可写为

$$\begin{aligned}&(-1)^d\gamma^{d+i}\big(X_0(-1)^d\gamma^d(N_0')\big)\\&\quad-(-1)^{d+i-1}(d+i-1)!X_0\gamma^d(N_0')\in \mathrm{Fil}^{d+i+1} R_0.\end{aligned}$$

置 $z=(-1)^dX_0\gamma^d(N_0')$；则 $z\in \mathrm{Fil}^{d+i} R_0$，从而归结为证明

$$\gamma^{d+i}(z)-(-1)^{d+i-1}(d+i-1)!z\in \mathrm{Fil}^{d+i+1} R_0.$$

这由 6.9 得到。

为由此特例推出 6.10，考虑将 N_0' 映到 $N-d$、将每个 $X_{\alpha,j}$ 映到 $x_{\alpha,j}$ 的 K-λ-同态 $R_0\longrightarrow R$ (4.7)。这个同态与 λ-滤过相容，并将 N_0 映到 N、将 X_0 映到 x，因而得到结论。 □

命题 6.11。假设 K 的特征为零，设 $n\geqslant 0$ 是整数。则函子 Ch 给出如下范畴等价：从满足 $A_0=K$、$A_k=0$ $(k>n)$ 的分次 K-代数 A 的范畴，到满足 $\mathrm{Fil}^{n+1}\Lambda=0$ 的增广 K-λ-代数 Λ 的范畴；一个拟逆函子由 $\Lambda\longmapsto \mathrm{Gr}\,\Lambda$ 给出。

证明. 设 A 是满足 $A_k = 0$（$k > n$）的分次 K-代数，带有其分次所关联的滤过。于是 $(\mathrm{Ch}\, A)_{n+1} = 0$，故 $\mathrm{Fil}^{n+1}\mathrm{Ch}\, A = 0$（6.6.5）。反过来，若 Λ 是满足 $\mathrm{Fil}^{n+1}\Lambda = 0$ 的增广 K-λ-代数，则 $\mathrm{Gr}^0\Lambda = K$，$\mathrm{Gr}^k\Lambda = 0$（$k > n$）。

下面定义函子的同构

$$A \longrightarrow \mathrm{Gr}(\mathrm{Ch}\, A), \qquad \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda).$$

原 PDF 367

由于 A 的分次有限，$\mathrm{Ch}\, A$ 的λ-环滤过和次数滤过的相伴分次环相同（6.6.7）。于是定义 $u : A \longrightarrow \mathrm{Gr}_{\deg}(\mathrm{Ch}\, A)$：在 A_0 上取恒等映射，并令

$$\forall i \geqslant 1,\ \forall a_i \in A_i, \qquad u(a_i) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i}\big(0, 1 + (-1)^{i-1}(i-1)!a_i\big),$$

再按加法性扩充。根据关系式（6.5.3），它是分次环的同态，并且容易看出它与 K 的运算相容。逆态射 u^{-1} 可以如下定义：对任意 $i \geqslant 1$、$\bar{\varphi} \in \mathrm{Gr}^i(\mathrm{Ch}\, A)$，$\bar{\varphi}$ 的第 i 个系数 a_i 不依赖于将 $\bar{\varphi}$ 提升到 $(\mathrm{Ch}\, A)_i$ 的方式，置

$$u^{-1}(\bar{\varphi}) = \frac{(-1)^{i-1}}{(i-1)!}a_i.$$

因此同态 u 是同构。

同构 $\Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$ 由补全 Chern 类 $\widetilde{c}$ 定义。由于滤过是离散的，要证明它确实定义了同构，只需证明取相伴分次环所得的同态是同构。得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Gr}\,\Lambda &\xrightarrow{\mathrm{Gr}(\widetilde{c})} \mathrm{Gr}_\lambda(\mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)) \\ &\simeq \mathrm{Gr}_{\deg}(\mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)) \xrightarrow{u^{-1}} \mathrm{Gr}\,\Lambda.\end{aligned}$$

只需证明其复合是恒等映射。由于这些同态是分次 K-代数的同态，根据 Λ 的λ-环滤过的定义，只需对满足 $\varepsilon(x) = 0$ 的 $\overline{\gamma^i(x)}$ 证明这一点。得到

$$\mathrm{Gr}(\widetilde{c})(\overline{\gamma^i(x)}) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i}\big(\gamma^i(\widetilde{c}(x))\big).$$

由（6.6.4），

$$\gamma^i(\widetilde{c}(x)) = (0, 1 + (-1)^{i-1}(i-1)!c^i(x) + \cdots),$$

所以

$$\mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i}\big(\gamma^i(\widetilde{c}(x))\big) = u(c^i(x)),$$

原 PDF 368

这说明 $u^{-1} \circ \mathrm{Gr}(\widetilde{c}) = \mathrm{Id}$。 □

推论 6.12。若 K 的特征为零，且 Λ 是带有离散滤过的 K-λ-代数，则补全 Chern 类

$$\widetilde{c} : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$$

是同构。

证明. 证明已包含在 6.11 的证明中。 □

定义 6.13。设 A 是分次 K-代数，Λ 是增广 K-λ-代数。称每个与增广相容的λ-同态 $\Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(A)$ 为 Λ 的取值于 A 的Chern 理论。

给每个分次 K-代数 A 关联 Λ 的取值于 A 的Chern 理论所成的集合，即 $\mathrm{Hom}_\lambda(\Lambda, \mathrm{Ch}(A))$，便在分次 K-代数的范畴上定义了一个取值于集合范畴的函子。

命题 6.14。6.13 中定义的函子是可表的。若 K 的特征为零，且 Λ 的滤过是离散的，则它由 Λ 的相伴分次环表示。

证明. 先证明第一点。考虑由生成元 $c^i(x)$ $(i \geqslant 1、x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda)$ 生成的分次 K-代数，其中 $c^i(x)$ 的次数为 i；按以下关系取商：

$$\text{i)}\quad c^k(x+y) = \sum_{i+j=k} c^i(x)c^j(y), \qquad k \geqslant 1,\ x, y \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda;$$

$$\text{ii)}\quad c^k(xy) = P_k''(c^i(x), c^j(y)) \text{ （参见 6.1）}, \quad k \geqslant 1,\ x, y \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda;$$

$$\text{iii)}\quad c^k(ax) = R_{k,a}(c^i(x)) \text{ （参见 6.1）}, \qquad k \geqslant 1,\ a \in K,\ x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda;$$

$$\text{iv)}\quad c^k(\gamma^j(x)) = Q''_{j,k}(c^i(x)) \text{ （参见 6.1）}, \qquad j, k \geqslant 1,\ x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda.$$

由于这些关系是等权的，所得商是一个分次 K-代数 Ω。定义态射 $\widetilde{c}_0 : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\Omega)$ 为 原 PDF 369

$$x \longmapsto \big(\varepsilon(x), 1 + c^1(x - \varepsilon(x)) + \cdots\big).$$

所加的关系说明，这是 Λ 的取值于 Ω 的Chern 理论。此外，若有一个取值于分次 K-代数 A 的Chern 理论 f，则存在唯一的同态 $\Omega \longrightarrow A$，使 f 通过 $\mathrm{Ch}(\Omega)$ 分解；其定义是：对每个 $i \geqslant 1$ 及 $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$，将 $c^i(x)$ 映到 $f(x)$ 的第 i 个系数（因为 f 是λ-同态，这确实是良定义的）。

现在假设 K 的特征为零，且 Λ 的滤过是离散的；取 n 使 $\mathrm{Fil}^n \Lambda = 0$。则分次代数 Ω 在次数 $\geqslant n$ 处为零。为此，需要证明：若 $x_1, \ldots, x_p \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$ 且 $k_1 + \cdots + k_p \geqslant n$，则

$$c^{k_1}(x_1) \cdots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

而由假设，

$$\gamma^{k_1}(x_1) \cdots \gamma^{k_p}(x_p) = 0.$$

应用λ-同态 $\widetilde{c}_0$，得到

$$\gamma^{k_1}(\widetilde{c}_0(x_1)) \cdots \gamma^{k_p}(\widetilde{c}_0(x_p)) = (0, 1).$$

根据（6.6.4）和（6.5.3），这推出

$$(k_1 + \cdots + k_p)! c^{k_1}(x_1) \cdots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

由于 K 的特征为零，便得到所需结论。

将 Ω 的泛性质应用于典范同态 $\widetilde{c}$，得到交换图

原 PDF 370

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\widetilde{c}} & \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda) \\ {\scriptstyle \widetilde{c}_0}\downarrow & \nearrow & \\ \mathrm{Ch}(\Omega) & & \end{array}$$

由命题 6.11，同态 $\Omega \longrightarrow \mathrm{Gr}\,\Lambda$ 是同构，当且仅当 $\mathrm{Ch}(\Omega) \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$ 是同构。前一个显然是满射，所以后一个也是满射，因而只需证明 $\mathrm{Ch}(\Omega) \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$ 为单射。由 Ch 的函子性，得到图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\widetilde{c}_0} & \mathrm{Ch}(\Omega) \\ {\scriptstyle \widetilde{c}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{c}} \\ \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda) & \xrightarrow[\mathrm{Ch}(\widetilde{c}_0)]{} & \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}_\lambda(\mathrm{Ch}(\Omega))). \end{array}$$

由于 Ω 的次数有界，右侧竖箭头是同构 (6.12)；再利用 6.11，便得到一个态射 $\mathrm{Gr}\,\Lambda \longrightarrow \Omega$。根据 Ω 的泛性质，两者的复合是恒等映射。 □

. 附录：Adams 运算 ψ^k

这里采用 J.-P. Serre 给出的一种叙述方式。

7.1。设 K 是预 λ-环。对每个 $x \in K$，以 $\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))$ 表示 $\lambda_t(x)$ 关于 t 的导数。定义 K 中的元素 $\psi^k(x)$，使

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\psi^k(x)t^{k-1}. \tag{7.1.1}$$

映射 $\psi^k : K \longrightarrow K$ 是加性的。事实上，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\lambda_t(x+y))/\lambda_t(x+y) &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x)\lambda_t(y))/\big(\lambda_t(x)\lambda_t(y)\big) \\ &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) + \frac{d}{dt}(\lambda_t(y))/\lambda_t(y), \end{aligned}$$

原 PDF 371

因而对每个 k，都有

$$\psi^k(x+y) = \psi^k(x) + \psi^k(y).$$

由 (7.1.1)，ψ^k 是关于 λ^i $(i = 1, \ldots, k)$ 的权 k 的等权多项式。例如，ψ^1 和 ψ^2 的值为

$$\psi^1(x) = \lambda^1(x) = x,$$
$$\psi^2(x) = x^2 - 2\lambda^2(x).$$

7.2。设 K 是特征为 0 的环；假设给定加性映射 $\psi^k : K \longrightarrow K$，满足 $\psi^1 = \mathrm{Id}_K$。置

$$\lambda_t(x) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\psi^k(x)t^k/k\right), \tag{7.2.1}$$

便在 K 上定义了一个预 λ-结构。乘法性由各 ψ^k 的加法性得到。因此，在 K 上给定一个预 λ-结构，等价于给定相应的Adams 运算 ψ^k。

7.3。由公式（7.1.1）显然可知，ψ^k 与λ-同态交换。若 K, K' 是特征为零的预 λ-环，则一个同态 $f : K \longrightarrow K'$ 是λ-同态，当且仅当它与所有 ψ^k 交换。这由 7.2 得到，因为各 λ^i 可表示为关于 ψ^k 的多项式。

例 7.4。 i）在 $K = \mathbb{Z}$ 上取其λ-环结构，则

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(n))/\lambda_t(n) = \frac{n(1+t)^{n-1}}{(1+t)^n} = n\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}t^{k-1}.$$

因此，所有 ψ^k 都等于 $\mathbb{Z}$ 的恒等映射。

ii) 考虑 $\mathbb{Z}$-代数的范畴 $\mathscr{C}_0$(1.8)。由 7.3，这些Adams 运算 ψ^k 定义了取值于λ-环的函子 $\widehat{G}$ 的加性自同态；由 1.10，它们由在 $1 + Xt$ 上的值确定。有

原 PDF 372

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\lambda_u(1+Xt))/\lambda_u(1+Xt) &= \frac{1+Xt}{1+\{1+Xt\}u}\\ &= \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\{1+Xt\}^{\circ k}u^{k-1}.\end{aligned}$$

所以

$$\psi^k(1+Xt) = 1 + X^k t. \tag{7.4.1}$$

命题 7.5。i) 若 K 是λ-环，则Adams 运算 ψ^k 满足恒等式

$$\psi^k(1) = 1; \qquad \psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y); \qquad \psi^k \circ \psi^{k'} = \psi^{kk'}. \tag{7.5.1}$$

ii) 反过来，若各 ψ^k 满足这些恒等式，且 K 的特征为零，则 K 是λ-环。

证明. i）若 K 是λ-环，则 $\lambda_t(1) = 1 + t$，从而

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(1))/\lambda_t(1) = \frac{1}{1+t} = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}t^{k-1},$$

因而 $\psi^k(1) = 1$。

为证明关系式（7.5.1）中的第二式，考虑图

$$\begin{array}{ccccc} K\times K & \xrightarrow{\lambda_t\times\lambda_t} & \widehat{G}(K)\times\widehat{G}(K) & \xrightarrow{\Phi^k\times\Phi^k} & K\times K \\ \downarrow & & \downarrow\circ & & \downarrow \\ K & \xrightarrow[\lambda_t]{} & \widehat{G}(K) & \xrightarrow[\Phi^k]{} & K, \end{array} \tag{7.5.2}$$

原 PDF 373

其中竖箭头由乘法定义，而映射 Φ^k 如下定义。“对数导数” 映射是从 $\widehat{G}(K)$ 到 $K[[t]]$ 的群同态；将一个级数映到其第 $k-1$ 个系数乘以 $(-1)^{k-1}$，是从 $K[[t]]$ 到 K 的加性同态；Φ^k 定义为两者的复合。根据定义 (7.1.1)，显然有 $\Phi^k \circ \lambda_t = \psi^k$。

因此，公式 (7.5.1) 的第二式正表示上图的交换性。若假定 K 是λ-环，则左侧方块交换，只需验证右侧方块交换。这是 $\mathscr{C}_0$ 上以 $\widehat{G} \times \widehat{G}$ 为源的函子同态的图；根据 1.10，只需对 $(1+Xt, 1+Yt)$ 验证。有

$$\Phi^k(1+Xt) = X^k \quad (X/(1+Xt) \text{ 的第 } k-1 \text{ 个系数}) ; \qquad \Phi^k(1+Yt) = Y^k;$$

$$\begin{aligned}\Phi^k\big((1+Xt)\circ(1+Yt)\big) &= \Phi^k(1+XYt) = (XY)^k \\ &= \Phi^k(1+Xt)\Phi^k(1+Yt),\end{aligned}$$

这就得到结论。

为证明最后一个关系式，先指出下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}^t(K) & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t(K) \\ {\scriptstyle \Phi^{kk'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_u^{k'}} \\ K & \xrightarrow[\Phi^k]{} & \widehat{G}^t(K). \end{array} \tag{7.5.3}$$

如上，只需对 $1+Xt$ 验证，而

$$\Phi_u^{k'}(\lambda_u(1+Xt)) = \Phi_u^{k'}(1+\{1+Xt\}u) = (1+Xt)^{\circ k'} = 1+X^{k'}t;$$
$$\Phi^k(1+X^{k'}t) = X^{kk'} = \Phi^{kk'}(1+Xt).$$

所以

$$\psi^{kk'} = \Phi^k \circ \Phi_u^{k'} \circ \lambda_u \circ \lambda_t = \Phi^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t.$$

另一方面，

$$\psi^k \circ \psi^{k'} = \Phi^k \circ \lambda_t \circ \Phi^{k'} \circ \lambda_t = \Phi^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}.$$

原 PDF 374

若 K 是λ-环，则图

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & \widehat{G}(K) \\ {\scriptstyle \psi^{k'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi^{k'}} \\ K & \xrightarrow[\lambda_t]{} & \widehat{G}(K) \end{array} \tag{7.5.4}$$

由 7.3 是交换的，因为 λ_t 是λ-同态。所需关系式随即得到。

ii) 若 K 的特征为零，则 “对数导数” 映射是从 $\widehat{G}(K)$ 到 $K[[t]]$ 的同构，因为可以积分。因此，$\widehat{G}(K)$ 中两个元素相等，当且仅当对每个 k，它们经 Φ^k 所得的像相同。

要证明 λ_t 是环同态，须证明图 (7.5.2) 的左侧方块交换。根据上一说明，只需对每个 k 证明图（7.5.2）交换，因为右侧方块总是交换的。而这恰好就是关系式 $\psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y)$。

要证明 λ_t 是λ-同态，由 7.3，只需对每个 k' 证明图（7.5.4）交换。根据上面的说明，这等价于对任意 k, k' 证明

$$\Phi^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t = \Phi^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'},$$

即关系式 $\psi^{kk'} = \psi^k \circ \psi^{k'}$。

最后，由关系式 $\psi^k(1) = 1$ 积分得到 $\lambda_t(1) = 1 + t$。 □

. 参考文献

[1] A. Grothendieck，*Chern* 类理论（La théorie des classes de Chern），Bull. Soc. math. France，86，1958，第 137–154 页。

[2] F. Hirzebruch，代数几何中的新拓扑方法（Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie）。

第 VI 讲

射影丛的 $K^\bullet$：计算及其推论

Le $K^\bullet$ d'un fibré projectif : calculs et conséquences

Pierre BERTHELOT

1. 射影丛的 $K^\bullet$ 的计算：有限型局部自由层的情形

本节中，记号 $K^\bullet(X)$ 表示概形 X 上有限型局部自由层的Grothendieck 群。本节的目的是证明下述定理。

定理 1.1。设 S 是拟紧概形，E 是秩为 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X=\mathbb{P}(E)$ 是相应的射影丛。结构态射 $f:X\to S$ 定义一个环同态

$$K^\bullet(S)\xrightarrow{f^*}K^\bullet(X),$$

从而赋予 $K^\bullet(X)$ 一个 $K^\bullet(S)$-代数结构。设 $\xi\in K^\bullet(X)$ 为层 $\mathcal{O}_X(1)$ 的类。则 $K^\bullet(X)$ 是一个以 $1,\dots,\xi^r$ 为基的自由 $K^\bullet(S)$-模。

证明的安排。

1）ξ 的幂作为 $K^\bullet(S)$-模的生成元生成 $K^\bullet(X)$。为此，我们将证明以下各点。

a）若 F 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则存在一个有限呈示的分次 $\mathrm{S}(E)$-模 M，它在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦，并满足 $F=\mathrm{Proj}_0(M)$。这里 $\mathrm{S}(E)$ 是 E 的对称代数；记号 Proj_0 见 EGA II 8.12.1。

b）M 有一个有限的分次消解

$$0\longrightarrow L_{r+1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow L_0\longrightarrow M\longrightarrow 0,$$

其中各 L_i 都是有限型局部自由的分次 $\mathrm{S}(E)$-模。

c）各 L_i 有一个有限滤过，其各商形如 $N_j\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathrm{S}(E)(j)$，其中 N_j 在 S 上局部自由且为有限型。2）$1,\dots,\xi^{r+1}$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性相关。

原 PDF 376

3）$1,\dots,\xi^r$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性无关。

1.2。为方便起见，先回顾分次模的若干经典定义和性质。

设 S 为概形，B 为分次 $\mathcal{O}_S$-代数，M 为分次 B-模。对任意分次 B-模 N，照常记 $N(n)$ 为由

$$(N(n))_k = N_{n+k} \qquad (\text{对任意 } k)$$

定义的分次 B-模。称 M 为局部自由（相应地，有限型局部自由）分次 B-模，如果 S 的每一点都有一个开邻域 U，使 $M|U$ 作为分次 $B|U$-模同构于形如 $B(n)|U$ 的模的直和（相应地，有限直和）。称 M 为有限呈示的分次 B-模，如果 S 的每一点都有一个开邻域 U，其上存在正合列 $P \to Q \to M|U \to 0$，其中 P,Q 为有限型自由分次 $B|U$-模，各同态均与分次相容。

1.2.1。对每个整数 n，可定义一个典范的分次 B-模同态

$$M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow M, \tag{1.2.1}$$

它将 $x\otimes a$ 映到 M_k 中的元素 $a\cdot x$，其中 x 为 M_n 的截面，a 为 $(B(-n))_k = B_{k-n}$ 的截面。

1.2.2。若分次 B-模 M 作为分次 B-模同构于某个 $(B(-n))^k$，便称 M 为有限型自由且齐次，次数为 n。设 M 是有限型自由分次 B-模。由 1.2，可取一个分次同构

原 PDF 377

$$M \simeq \bigoplus_{n=n_0}^{n_1} (B(-n))^{k_n}. \tag{1.2.2}$$

由此得到 M 分解为有限型自由齐次分次 B-模的直和：

$$M \simeq \bigoplus_{n=n_0}^{n_1} M^{(n)},$$

其中 $M^{(n)}$ 为次数 n、秩 k_n 的自由齐次模。

命题 1.2.3。分解（1.2.2）中的整数 k_n 与所选分解无关。

证明. 设给定两个分解，从而有一个分次同构

$$\bigoplus_{n=n_0}^{n_1} (B(-n))^{k_n} \simeq \bigoplus_{n=n_0'}^{n_1'} (B(-n))^{k_n'}.$$

对左边分解中非零自由齐次直和因子的个数作归纳。若此数为零，则 $M=0$，命题显然成立。假设已对 $n_1-n_0=m$ 证明，现证明 $n_1-n_0=m+1$ 的情形。给定的同构与分次相容，故在两边的齐次分量上诱导同构。特别地，考察次数小于 n_0 的齐次分量可知，当 $n<n_0$ 时 $k_n'=0$；考察次数 n_0 的齐次分量可知，两者的秩相等，故 $k_{n_0}=k_{n_0}'$。

因此，给定的同构在两个分解的最低次自由齐次直和因子之间诱导同构，从而可对这些直和因子取商。再对所得商模应用归纳假设，即得结论。 □

原 PDF 378

由 1.2.3 特别可知，对于每个有限型自由分次模 M，它的齐次基中具有给定次数的元素数目与所选的基无关。特别地，分解（1.2.2）中由条件 $k_{n_0} \neq 0$、$k_{n_1} \neq 0$ 确定的整数 n_0, n_1 与分解无关。

命题 1.3。设 S 是拟紧概形，E 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，X 是相应的射影丛。设 F 是有限呈示的 $\mathcal{O}_X$-模，在 S 上平坦。存在整数 n_0，使得对 $n \geq n_0$ 有：

i) $R^i f_*(F(n)) = 0$，$i \geq 1$；

ii) $f_*(F(n))$ 在 S 上局部自由且为有限型；

iii) $M = \bigoplus_{n \geq n_0} f_*(F(n))$ 是有限呈示的分次 S(E)-模（1.2）。

证明. 所求性质在 S 上是局部的；因 S 拟紧，取所求各整数的最大值，便可归结到 S 仿射的情形。

先设 S 为诺特的。性质 i）由 Serre 定理得到。选 n_0 使性质 i）成立，则性质 ii）由 EGA III 7.9.10 得到。

由 EGA II 3.4.5，存在一个有限型拟凝聚分次 S(E)-模 M'，使得 $F = \mathrm{Proj}_0(M')$。另一方面，由 EGA III 2.3.1，

$$\Gamma_*(F) = \Gamma_*(\mathrm{Proj}_0 M') = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} f_*(F(n))$$

与 M' 是 TN-同构的。因此存在整数 n_1，使

$$\bigoplus_{n \geq n_1} f_*(F(n)) \simeq \bigoplus_{n \geq n_1} M'_n.$$

原 PDF 379

故可使 $\bigoplus_{n \geq n_1} f_*(F(n))$ 为有限型 S(E)-模；由诺特假设，它也为有限呈示。事实上，这一结论对每个整数 n_1 均成立，因为 Serre 定理保证各 $f_*(F(n))$ 都凝聚。这样，命题在 S 为诺特时已得证。

现设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X_0 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ S & \xrightarrow[g_0]{} & S_0, \end{array}$$

其中 S_0 为诺特的，$X_0 = \mathbb{P}(E_0)$；设 F_0 是有限呈示的 $\mathcal{O}_{X_0}$-模，在 S_0 上平坦，并令 $F = g^*(F_0)$。由上文，命题对 F_0 成立。由 EGA III 7.7.5 和 7.8.5，在上述假设下基变换定理成立；立即推出命题对 F 成立。

所以，要完成证明，只须说明一般情形（其中 S 仿射）可由诺特情形通过基变换得到。

因 S 仿射，它是诺特仿射概形的滤过射影极限（若 $S=\mathrm{Spec}(A)$，将 A 写成其在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的子代数的归纳极限即可）。设 $S=\varprojlim S_\lambda$。由 EGA IV 8.5.2 和 8.5.5，存在指标 λ 及一个有限型局部自由 $\mathcal{O}_{S_\lambda}$-模 E_λ，使 $E=u_\lambda^*(E_\lambda)$，其中 u_λ 表示态射 $S\to S_\lambda$，$u_{\lambda\mu}$ 表示过渡态射 $S_\mu\to S_\lambda$。

对 $\mu\geq\lambda$，令 $E_\mu=u_{\lambda\mu}^*(E_\lambda)$、$X_\mu=\mathbb{P}(E_\mu)$，则对每个 μ 有 $X=X_\mu\times_{S_\mu}S$，且 $X=\varprojlim X_\mu$。因此存在指标 $\lambda'\geq\lambda$ 及 $X_{\lambda'}$ 上的有限呈示层 $F_{\lambda'}$，使 $F=u_{\lambda'}'^*(F_{\lambda'})$，其中 $u'_{\lambda'}$ 为态射 $X\to X_{\lambda'}$。因各 X_μ 及 F_μ 为有限呈示，由 EGA IV 11.2.6 可取指标 λ''，使 $F_{\lambda''}$ 在 $S_{\lambda''}$ 上平坦。这样，1.3 的所有假设均满足，证明完成。 □

原 PDF 380

推论 1.4。在 1.3 的假设下，存在一个有限呈示的分次 $\mathrm{S}(E)$-模 M，它在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦，且 $F=\mathrm{Proj}_0(M)$。

证明. 取整数 n_0 使 1.3 的性质成立。令 $M=\bigoplus_{n\geq n_0}f_*(F(n))$，则已知 M 为有限呈示；又因 $n\geq n_0$ 时 $f_*(F(n))$ 在 S 上局部自由，故 M 在 S 上平坦。此外，由 EGA II 3.4，$F=\mathrm{Proj}_0(M)$。 □

现在进行证明的 b）部分。

引理 1.5.1。设 A 为环，B 为非负次的分次 A-代数，且 $B_0=A$；设 M 为分次 B-模。假设 M 作为非分次 B-模是有限型投射模。设 $\widetilde{B}$ 是 B 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上定义的代数层，$\widetilde{M}$ 为 M 所对应的 $\widetilde{B}$-模。则 $\widetilde{M}$ 作为分次 $\widetilde{B}$-模（1.2），在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部为有限型自由模。

证明. 因 M 为有限型，它的次数有下界。此外，$M\otimes_B A$ 是有限型投射 A-模，故只有有限个非零齐次分量，且这些分量本身均为有限型投射 A-模。在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部化后，可设 $M\otimes_B A$ 为有限型自由 A-模。最后，因 M 投射，有 $\mathrm{Tor}_1^B(M,A)=0$。由这些性质可知，M 作为分次模是有限型自由 B-模（见 Bourbaki，Alg. 第 II 章 §11，命题 7），故 $\widetilde{M}$ 是有限型自由 $\widetilde{B}$-模，证毕。 □

原 PDF 381

引理 1.5.2。设 A 为环，B 为有限呈示的 A-代数，M 为有限呈示的 B-模。假设 B,M 在 A 上平坦，并且对 A 的每个剩余域 k，$M\otimes_A k$ 在 $B\otimes_A k$ 上的投射维数不超过 n（当 $B=A[t_0,\dots,t_r]$ 时即属此情形）。则 M 有一个由有限型投射 B-模组成的长度为 n 的消解：

$$0\longrightarrow L_n\longrightarrow\cdots\longrightarrow L_0\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

证明. 本引理立即由 EGA IV 12.3.2 得到。 □

命题 1.6。设 S 是拟紧概形，E 是秩为 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，B 为其对称代数，赋予通常的分次，M 是有限呈示的分次 B-模，在 S 上平坦。则存在分次消解

$$0 \longrightarrow L_{r+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中各 L_i 均为分次 B-模，并且作为分次 B-模局部自由且为有限型。

证明. 先证明：每个满足命题条件的分次 B-模 M 都有一个满的分次同态 $L \to M$，其中 L 是有限型局部自由 B-模。

因 M 为有限型，存在整数 N，使 M 由其次数不超过 N 的分量在 B 上生成。令

$$L = \bigoplus_{i \leq N} M_i \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-i).$$

由（1.2.1）定义从 L 到 M 的同态，它显然为满射。

由 1.5.2，M 在每个仿射开集上都有由有限型局部自由 B-模组成的（非分次）消解。因此，若 M 有一个全局的部分消解

原 PDF 382

$$L_i \longrightarrow L_{i-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中各项为有限型局部自由 B-模，则 $L_i \to L_{i-1}$ 的核 Z_i 仍为有限型 B-模（第 I 讲 2.11）。它甚至是有限呈示的（以 $i+1$ 代替 i 作相同论证即可）。最后，它在 S 上平坦。因此它满足与 M 相同的假设，由开头的论述，就能逐步构造 M 的一个全局分次消解，各项均为有限型局部自由分次 B-模。当 $i \geq r+1$ 时，Z_i 在每个仿射开集上都是投射 B-模（1.5.2），故由 1.5.1，它作为分次 B-模局部自由。于是在所构造的分次消解中，以 Z_{r+1} 代替 L_{r+1}，以 0 代替以后的各项，就得到所述消解。 □

最后证明 c）部分。

命题 1.7。设 S 是拟紧概形，E 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$B = \mathrm{S}(E)$，L 是有限型局部自由分次 B-模（1.2）。则 L 有一个由分次子模 $L^{(m)}$ 组成的下降滤过，使得：

i) $m \leq m_0$ 时 $L^{(m)} = L$；

ii) $m \geq m_1$ 时 $L^{(m)} = 0$；

iii) 对每个 m，$\mathrm{gr}^m(L) = L^{(m)}/L^{(m+1)}$ 作为分次 B-模同构于形如 $N_m \otimes_{\mathcal{O}_S} B(m)$ 的分次 B-模，其中 N_m 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。

证明. 因 S 拟紧，可取整数 n_0, n_1，使 S 每一点的邻域上，L 的局部生成元的次数均在 n_0 与 n_1 之间。对 $N = n_1 - n_0$ 作归纳。

原 PDF 383

当 $N = 0$，即 $n_1 = n_0$ 时，以 n 表示这个共同值。典范同态（1.2.1）

$$M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow M$$

此时是同构。事实上，这是一个局部问题，由（1.2.3）可设 $M \simeq (B(-n))^k$，此时结论显然。

当 $N > 0$ 时，再考虑同态（1.2.1）：

$$M_{n_0} \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n_0) \longrightarrow M.$$

局部可知此同态是单射，其余核 M' 为有限型局部自由，且局部生成元的次数在 n_0+1 与 n_1 之间。事实上，在 S 的每一点附近，M_{n_0} 或者为零，或者是 M 的最低次非零齐次分量。用形如（1.2.2）的分解将 M 分解为直和因子，并在后一情形应用（1.2.3），可知 $M_{n_0} \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n_0)$ 同构于 M 的直和因子 $(B(-n_0))^{k_{n_0}}$，故有上述性质。对 M' 应用归纳假设，立即得到所求结论。 □

1.8。回到定理 1.1 的证明，现证明 ξ 的幂作为 $K^\bullet(S)$-模的生成元生成 $K^\bullet(X)$。

若 F 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，由 1.4，存在一个有限呈示的分次 B-模 M，它在 S 上平坦，且 $F = \mathrm{Proj}_0(M)$。由 1.6，M 有一个分次消解，各项为有限型局部自由分次 B-模。由此得到正合列

原 PDF 384

$$0 \longrightarrow \mathrm{Proj}_0(L_{r+1}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathrm{Proj}_0(L_0) \longrightarrow \mathrm{Proj}_0(M) \longrightarrow 0,$$

以及 $K^\bullet(X)$ 中的等式

$$\mathrm{cl}(F) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}(\mathrm{Proj}_0(L_i)).$$

利用 1.7 定义的 L_i 上的滤过，得

$$\mathrm{cl}(\mathrm{Proj}_0(L_i)) = \sum_j \mathrm{cl}\big(\mathrm{Proj}_0(N_{ij} \otimes_{\mathcal{O}_S} B(j))\big).$$

而 $\mathrm{Proj}_0(N_{ij} \otimes_{\mathcal{O}_S} B(j)) = f^*(N_{ij})(j)$，故

$$\begin{aligned}\mathrm{cl}(\mathrm{Proj}_0(L_i)) &= \sum_j \mathrm{cl}(f^*(N_{ij})) \cdot \xi^j \\ &= \sum_j f^*(\mathrm{cl}(N_{ij})) \cdot \xi^j.\end{aligned}$$

最终便将 $\mathrm{cl}(F)$ 表成了 ξ 的幂以 $K^\bullet(S)$ 中元素为系数的线性组合。

1.9。要证明 $1, \xi, \ldots, \xi^{r+1}$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性相关，考虑典范满同态 $f^*(E) \to \mathcal{O}_X(1)$，其核 F 局部自由，秩为 r。因而可以写成

$$\lambda^{r+1}(f^*(E) - \xi) = 0, \qquad E = \mathrm{cl}\, E,$$

这里 $K^\bullet(X)$ 上的运算 λ^i 已在第 V 讲 2.2 中定义。于是

$$\sum_{i=0}^{r+1} \lambda^i(f^*(E))\lambda^{r+1-i}(-\xi) = 0.$$

因 $\mathcal{O}_X(1)$ 为可逆层，有 $\lambda_t(\xi)=1+\xi t$，从而 $\lambda_t(-\xi)=1/(1+\xi t)$，最后得到关系

$$\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^{r+1-i}\xi^{r+1-i}\lambda^i(E)=0. \tag{1.9.1}$$

原 PDF 385

最后证明 $1,\xi,\dots,\xi^r$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性无关。[1]

引理 1.10。沿用 1.1 的记号与假设，设 F,G 是 X 上的两个有限型局部自由层，满足

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(X)}(F)=\mathrm{cl}_{K^\bullet(X)}(G).$$

则存在整数 n_0，使 $n\geq n_0$ 时：

i) $f_*(F(n))$、$f_*(G(n))$ 在 S 上局部自由且为有限型；

ii) $\mathrm{cl}_{K^\bullet(S)}(f_*(F(n)))=\mathrm{cl}_{K^\bullet(S)}(f_*(G(n)))$。

证明. 设 A 为由 X 上的有限型局部自由层的同构类生成的自由阿贝尔群。由 $K^\bullet$ 的构造，F,G 在 $K^\bullet(X)$ 中同类，意味着存在有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的正合列

$$0\longrightarrow L_i\longrightarrow M_i\longrightarrow N_i\longrightarrow 0,\qquad i=1,\dots,k,$$

及整数 n_i，使 A 中有等式

$$(F)-(G)=\sum_i n_i\big((L_i)-(M_i)+(N_i)\big).$$

对每个 n，与 $\mathcal{O}_X(n)$ 作张量积定义 A 的一个自同构，故

$$(F(n))-(G(n))=\sum_i\big((L_i(n))-(M_i(n))+(N_i(n))\big),$$

而各列 $0\to L_i(n)\to M_i(n)\to N_i(n)\to 0$ 仍正合。

设 B 为由 S 上拟凝聚层的同构类生成的自由阿贝尔群，$A'\subset B$ 为由 S 上有限型局部自由层的类生成的子群。由正像定义一个同态 $A\to B$，于是还有

原 PDF 386

$$(f_*(F(n)))-(f_*(G(n)))=\sum_i n_i\big((f_*(L_i(n)))-(f_*(M_i(n)))+(f_*(N_i(n)))\big).$$

由 1.2，当 n 充分大时，下述条件成立：

$$\forall k\geq 1,\ \forall i,\qquad R^kf_*(L_i(n))=0;$$

[1]这一证明出自 J. P. Jouanolou。

并且对每个 i，$f_*(L_i(n))$、$f_*(M_i(n))$、$f_*(N_i(n))$、$f_*(F(n))$、$f_*(G(n))$ 均局部自由且为有限型。

因此，当 n 充分大时，这些元素都在 A' 中，满足上面写出的关系，而且各列

$$0 \longrightarrow f_*(L_i(n)) \longrightarrow f_*(M_i(n)) \longrightarrow f_*(N_i(n)) \longrightarrow 0$$

均正合。这就说明，$f_*(F(n))$ 与 $f_*(G(n))$ 在 $K^\bullet(S)$ 中同类。 □

1.11。假设 $1, \xi, \dots, \xi^r$ 之间有一个在 $K^\bullet(S)$ 上的线性关系：

$$f^*(x_0) + f^*(x_1)\xi + \cdots + f^*(x_r)\xi^r = 0. \tag{1.11.1}$$

每个 x_j 均可写成两个层的类之差，即 $x_j = \mathrm{cl}(E_j) - \mathrm{cl}(E'_j)$，其中 E_j, E'_j 在 S 上局部自由且为有限型。令

$$F = \bigoplus_{j=0}^{r} f^*(E_j)(j), \qquad F' = \bigoplus_{j=0}^{r} f^*(E'_j)(j).$$

等式（1.11.1）可写成

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(X)}(F) = \mathrm{cl}_{K^\bullet(X)}(F').$$

由引理 1.10，对充分大的 n 有

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(S)}(f_*(F(n))) = \mathrm{cl}_{K^\bullet(S)}(f_*(F'(n))).$$

而

$$\begin{aligned} f_*(F(n)) &= \bigoplus_j f_*\big(f^*(E_j) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n+j)\big) \\ &= \bigoplus_j E_j \otimes_{\mathcal{O}_S} f_*(\mathcal{O}_X(n+j)). \end{aligned}$$

原 PDF 387

此外，$f_*(\mathcal{O}_X(n+j)) = \mathrm{S}(E)^{n+j}$；用 σ_p 表示 $\mathrm{S}(E)^p$ 在 $K^\bullet(S)$ 中的类。故关系（1.11.1）最终给出

$$\forall n \geq n_0, \qquad \sum_{j=0}^{r} x_j \sigma_{n+j} = 0. \tag{1.11.2}$$

现考虑复形

$$0 \longrightarrow \bigwedge^{r+1}(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{S}(E) \longrightarrow \bigwedge^{r}(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{S}(E) \longrightarrow \cdots \longrightarrow E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{S}(E) \longrightarrow \mathrm{S}(E) \longrightarrow 0,$$

其箭头定义为

$$\begin{aligned} &(x_1 \wedge \cdots \wedge x_n) \otimes (y_1 \odot \cdots \odot y_p) \\ &\quad \longmapsto \sum_i (-1)^{i-1} (x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_i} \wedge \cdots \wedge x_n) \otimes (x_i \odot y_1 \odot \cdots \odot y_p). \end{aligned}$$

若将 $\bigwedge^n(E)$ 看作集中在次数 n 的分次 $\mathcal{O}_S$-模，这便是分次 $\mathrm{S}(E)$-模的复形，且各同态本身也是分次的。

这一复形是 $\mathcal{O}_S$ 的一个消解：在 E 自由的开集上，$\mathrm{S}(E)$ 可认同为多项式代数 $\mathcal{O}_S[T_0,\dots,T_r]$，该复形就是由 $\mathrm{S}(E)$-正则序列 $T_0,\dots,T_r$ 定义的Koszul 复形；已知后者是 $\mathrm{S}(E)/(T_0,\dots,T_r)=\mathcal{O}_S$ 的消解。

将此复形的每个次数 ≥ 1 的齐次分量为无上同调复形这一事实写出，即在 $K^\bullet(S)$ 中得到关系

$$\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)\sigma_{p-i}=0 \qquad \text{对每个 } p\geq 1, \tag{1.11.3}$$

其中约定 $k<0$ 时 $\sigma_k=0$。

假设关系（1.11.2）对 $n\geq n_0$ 成立，下面证明它对 n_0-1 仍成立，从而可递降归纳至 $n_0=-r$（稍后将看到，这足以推出各 x_j 均为零）。由（1.11.3）可写出

原 PDF 388

$$\sum_{j=0}^{r}x_j\left(\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)\sigma_{p(j)-i}\right)=0,$$

其中 $p(j)\geq 1$。取 $p(j)=n_0+r+j$；只要 $n_0>-r$，这就确实不小于 1。于是

$$\sum_{j=0}^{r}x_j\left(\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)\sigma_{n_0+r+j-i}\right)=\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)\left(\sum_{j=0}^{r}x_j\sigma_{n_0+r+j-i}\right).$$

当 $i\neq r+1$ 时，$n_0+r-i\geq n_0$，故由（1.11.2），

$$\sum_{j=0}^{r}x_j\sigma_{n_0+r+j-i}=0.$$

因此，关系（1.11.4）化为

$$\lambda^{r+1}(E)\left(\sum_{j=0}^{r}x_j\sigma_{n_0-1+j}\right)=0.$$

而 E 的秩为 $r+1$，故 $\lambda^{r+1}(E)$ 是一个可逆层的类，从而在 $K^\bullet(S)$ 中可逆。因此关系（1.11.4）化为 n_0-1 时的关系（1.11.2）。

所以（1.11.2）对 $n\geq -r$ 成立；取 $n=-r$，得

$$x_r\sigma_0=0.$$

因 $\sigma_0=1$，得 $x_r=0$。利用 n 从 $-r$ 到 0 的关系（1.11.2），对 j 作递降归纳，便得到各 x_j 全为零。这证明了 $1,\dots,\xi^r$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性无关，从而完成定理 1.1 的证明。

注记 1.12。对每个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 E，设 $\sigma_i(E)$ 为 E 的第 i 个对称幂在 $K^\bullet(S)$ 中的类；令

$$\sigma_t(E) = 1 + \sum_{i\geq 1} \sigma_i(E) t^i.$$

关系（1.11.3）还可写成

原 PDF 389

$$\lambda_t(E) \cdot \sigma_{-t}(E) = 1. \tag{1.12.1}$$

这一关系本身表明映射 σ_t 的可加性，因此它可延拓为从 $K^\bullet(S)$ 到 $1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$ 的同态。

注记 1.13。ξ 的任意一串幂 $\xi^k, \ldots, \xi^{k+r+1}$ 均可用作 $K^\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(S)$ 上的基，因为 ξ 可逆，这样一串元素便在 $K^\bullet(S)$ 上线性无关；另一方面，由等式 (1.9.1) 及 ξ 的可逆性，ξ 的其他幂都可显式表示成这些幂以 $K^\bullet(S)$ 中元素为系数的线性组合。

令 $x = 1 - \xi^{-1}$（x 可解释为“一个超平面截面的类”）。则 $1, x, \ldots, x^r$ 也可用作 $K^\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(S)$ 上的基。要得到 $1, \ldots, x^{r+1}$ 的相关关系，考虑正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow f^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_X(1) \longrightarrow 0,$$

以及取对偶所得的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(-1) \longrightarrow f^*(E^\vee) \longrightarrow F^\vee \longrightarrow 0.$$

此时注意到 $\gamma^{r+1}(F^\vee - r) = 0$，由此推出

$$\gamma^{r+1}(F^\vee - r) = \gamma^{r+1}(E^\vee - r - 1 + x) = 0,$$

亦即

$$\sum_{k=0}^{r+1} \gamma^{r+1-k}(E^\vee - r - 1) \cdot x^k = 0. \tag{1.13.1}$$

引入 $x' = \xi - 1$ 可得到类似结果。

最后注意，若 $E = (\mathcal{O}_S)^{r+1}$，从而 $X = \mathbb{P}^r_S$，则 $E = r + 1$，等式（1.13.1）化为

原 PDF 390

$$x^{r+1} = 0. \tag{1.13.2}$$

注记 1.14。使用“相对概形”的概念（参见 [3]），还可在假设 S 为局部环化拓扑斯时赋予 1.1 意义。若假设此拓扑斯的终对象拟紧，则概形情形中给出的证明可直接移用，定理因而仍然成立。

2. 射影丛的 $K^\bullet$ 的计算：完美复形的情形

本节在本讨论班后续内容中不再使用。

本节中，记号 $K^\bullet(X)$ 表示 X 上完美复形的Grothendieck 群（第 IV 讲 2.2）。我们要证明以下与 1.1 类似的定理。

定理 2.1。设 S 是拟紧概形，E 是秩为 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X=\mathbb{P}(E)$ 为相应的射影丛；设 ξ 是次数零处为 $\mathcal{O}_X(1)$、其他次数处为零的复形在 $K^\bullet(X)$ 中的类。则 $K^\bullet(X)$ 配备其自然的 $K^\bullet(S)$-代数结构后，是以 $1,\xi,\dots,\xi^r$ 为基的自由 $K^\bullet(S)$-模。

2.2。固定记号：B 表示 E 的对称代数；以 $\mathscr{A}$ 表示 $\mathcal{O}_X$-模的范畴，$\mathscr{C}$ 表示分次 B-模的范畴，其态射为分次态射；$\mathscr{C}_0$ 表示 $\mathscr{C}$ 的全子范畴，对象为作为分次 B-模是有限型局部自由的 B-模；$\mathscr{C}'$ 为 $\mathcal{O}_S$-模的范畴。范畴 $\mathscr{A},\mathscr{C},\mathscr{C}'$ 均为阿贝尔范畴。

原 PDF 391

对每个 n 及 $D^+(\mathscr{A})$ 中每个复形 $L^\bullet$，以 $L^\bullet(n)$ 表示复形 $L^\bullet\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_X(n)$。**2.3**。我们需要将函子 Proj_0 应用于任意分次 B-模，而不仅像 EGA II 3.2 的构造那样仅用于拟凝聚分次 B-模。因此，下面简要说明一般情形中的构造。

2.3.1。先设 S 为概形，A 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数，$Y=\mathrm{Spec}(A)$，$f:Y\to S$ 为结构态射。由同构

$$A\xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_Y)$$

得到典范同态

$$f^{-1}(A)\longrightarrow\mathcal{O}_Y, \tag{2.3.1.1}$$

其中 f^{-1} 表示集合层意义下的逆像；换言之，得到一个赋环空间态射

$$\bar{f}:(Y,\mathcal{O}_Y)\longrightarrow(S,A). \tag{2.3.1.2}$$

由此得到从 A-模范畴到 $\mathcal{O}_Y$-模范畴的“逆像”函子 $\bar{f}^*$；它是从 $\mathcal{O}_Y$-模范畴到 $f_*(\mathcal{O}_Y)$-模范畴的“正像”函子 $\bar{f}_*$ 的左伴随。因此，对每个 A-模 M，有

$$\bar{f}^*(M)=f^{-1}(M)\otimes_{f^{-1}(A)}\mathcal{O}_Y. \tag{2.3.1.3}$$

因同态（2.3.1.1）平坦（它在每个茎上都对应于一个局部化），如此定义的函子 $\bar{f}^*$ 为正合函子（参见 [4]，第 164 页）。

原 PDF 392

若 M 是拟凝聚 A-模，此构造给出 EGA II 1.4.3 中定义的模 $\widetilde{M}$。事实上，同构

$$M\xrightarrow{\sim} f_*(\widetilde{M})=\bar{f}_*(\widetilde{M})$$

由伴随给出一个同态

$$\bar{f}^*(M)\longrightarrow\widetilde{M},$$

并且在每个茎上可立即看出它是同构。

2.3.2。现设 B 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数，M 为分次 B-模，$X = \mathrm{Proj}(B)$。对 S 的每个仿射开集 U，以及 B 在 U 上每个次数 $d > 0$ 的齐次截面 s，以 $M_{(s),U}$ 表示分式模 M_s 的次数零的齐次分量；于是

$$M_{(s),U} = \big((M|U) \otimes_{B|U} (B|U)_s\big)_0.$$

若 V 为 U 的仿射开集，则 $M_{(s),V}$ 是 $M_{(s),U}$ 在 V 上的限制。

考虑由下列仿射开集构成的 X 的开集基：

$$D_+(U,s) \simeq \mathrm{Spec}((B|U)_{(s)}).$$

以 f 表示结构态射 $X \to S$，以 $f_{U,s}$ 表示仿射态射

$$f_{U,s} : D_+(U,s) \longrightarrow U.$$

用 2.3.1 的记号，令

$$\mathrm{Proj}_0(M)_{U,s} = \bar{f}^*_{U,s}(M_{(s),U}).$$

我们将证明，当 U, s 变化时，这些 $\mathrm{Proj}_0(M)_{U,s}$ 可以粘合，从而定义一个记作 $\mathrm{Proj}_0(M)$ 的 $\mathcal{O}_X$-模。固定 s 而令 U 变化时的粘合显然，因此只须证明（参见 EGA II 2.5.2）：若 t 为 B 在 U 上次数 $e > 0$ 的齐次截面，则 $\mathrm{Proj}_0(M)_{U,s}$ 在 $D_+(U,st)$ 上的限制典范同构于 $\mathrm{Proj}_0(M)_{U,st}$。考虑

原 PDF 393

$$\begin{array}{ccc} D_+(st) & \xhookrightarrow{\ i\ } & D_+(s) \\ & \searrow^{f_{U,st}} & \downarrow{\scriptstyle f_{U,s}} \\ & & U. \end{array}$$

即须证明模 $i^*\bar{f}^*_{U,s}(M_{(s),U})$ 与 $\bar{f}^*_{U,st}(M_{(st),U})$ 典范同构。一方面，有典范同构

$$\begin{aligned} i^*\bar{f}^*_{U,s}(M_{(s),U}) &\simeq i^*\big(f^{-1}_{U,s}(M_{(s),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,s}((B|U)_{(s)})} \mathcal{O}_{D_+(s)}\big) \\ &\simeq i^{-1}\big(f^{-1}_{U,s}(M_{(s),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,s}((B|U)_{(s)})} \mathcal{O}_{D_+(s)}\big) \otimes_{i^{-1}(\mathcal{O}_{D_+(s)})} \mathcal{O}_{D_+(st)} \\ &\simeq f^{-1}_{U,st}(M_{(s),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,st}((B|U)_{(s)})} \mathcal{O}_{D_+(st)}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$\bar{f}^*_{U,st}(M_{(st),U}) \simeq f^{-1}_{U,st}(M_{(st),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,st}((B|U)_{(st)})} \mathcal{O}_{D_+(st)}.$$

最后，将 EGA II 2.2.2 译为层的语言，便得到典范同构

$$M_{(st),U} \simeq (M_{(s),U})_{t^d/s^e} \simeq M_{(s),U} \otimes_{(B|U)_{(s)}} (B|U)_{(st)},$$

最终得到所求同构。

显然，当 M 拟凝聚时，如此构造的模 $\mathrm{Proj}_0(M)$ 正是 EGA II 中定义的那个。

2.3.3。由 2.3.1、2.3.2 可知，函子 Proj_0 为正合。回到 2.2 的记号，过渡到导出范畴，得到仍记作 Proj_0 的函子

$$\mathrm{Proj}_0 : D^+(\mathscr{C}) \longrightarrow D^+(\mathscr{A}).$$

原 PDF 394

由以上构造还可看出，分次 B-模范畴上的函子 Proj_0 与张量积相容；所得导出范畴上的函子也同样如此。

2.4。对每个整数 k 及每个 $\mathcal{O}_X$-模 L，令

$$F_k(L) = \bigoplus_{n \geq k} f_*(L(n)). \tag{2.4.1}$$

如此定义的函子 $F_k : \mathscr{A} \to \mathscr{C}$ 为左正合。因 $\mathcal{O}_X$-模范畴有足够多的内射对象，可定义导出函子

$$\mathbf{R}F_k : D^+(\mathscr{A}) \longrightarrow D^+(\mathscr{C}). \tag{2.4.2}$$

若 L 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则存在整数 k_0，使得对 $k \geq k_0$，L 是 F_k-无上同调的。只须证明，对充分大的 n，L 对函子 $L \mapsto f_*(L(n))$ 是无上同调的。因与 $\mathcal{O}_X(n)$ 作张量积是正合函子，这立即由复合函子的谱序列及 1.3 得到。

2.5。我们要对每个 $\mathcal{O}_X$-模 F 构造一个函子性地依赖于 F 的同态

$$\beta : \mathrm{Proj}_0(F_k(F)) \longrightarrow F. \tag{2.5.1}$$

为此，定义 β 在各 $D_+(U,s)$（2.3.2）上的限制。令 $M = F_k(F)$，由构造有

$$\mathrm{Proj}_0(M)|D_+(U,s) = \bar{f}^*_{U,s}(M_{(s),U}).$$

要定义同态

$$\bar{f}^*_{U,s}(M_{(s),U}) \longrightarrow F|D_+(U,s),$$

原 PDF 395

由 $\bar{f}^*_{U,s}$ 是正像函子的左伴随这一定义，只须定义一个 $f_{U,s*}(\mathcal{O}_X)$-线性同态

$$M_{(s),U} \longrightarrow f_{U,s*}(F|D_+(U,s)).$$

为此，须对 U 的每个开集 V 给出一个同态

$$\Gamma(V,M)_{(s)} \longrightarrow \Gamma(D_+(V,s),F), \tag{2.5.2}$$

使它与对 U 的各开集的限制相容，再取相应的伴随层之间的同态。同态（2.5.2）定义如下：设 $z/s^n \in \Gamma(V,M)_{(s)}$，其中 s 的次数为 d，

$$z \in \Gamma(V,M_{nd}) = \Gamma(D_+(V,s),F(nd));$$

将 z/s^n 对应到 F 在 $D_+(V,s)$ 上的截面 $z\cdot\alpha_d(s^n)^{-1}$，这里 α_d 表示典范同态

$$\Gamma(V,B_d)\longrightarrow\Gamma(f^{-1}(V),\mathcal{O}_X(d))$$

（参见 EGA II 2.6.3、2.6.4）。所需的相容性容易验证，从而经粘合得到同态（2.5.1）。

显然，当 F 拟凝聚时，如此构造的同态正是 EGA II（3.3.4.1）中的那个。

$\mathcal{O}_X$-模范畴上的函子同态 $\mathrm{Proj}_0\circ F_k\to\mathrm{Id}$，过渡到导出范畴后给出 $D^+(\mathscr{A})$ 上的函子同态

$$\mathrm{Proj}_0\circ\mathbf{R}F_k\longrightarrow\mathrm{Id}_{D^+(\mathscr{A})}\,. \tag{2.5.3}$$

命题 2.6。设 S 是拟紧概形，E 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X=\mathbb{P}(E)$，$L^\bullet$ 是 X 上的完美复形。则存在整数 k_0，使 $k\geq k_0$ 时以下性质成立：

原 PDF 396

i）$\mathbf{R}F_k(L^\bullet)$ 是 $\mathscr{C}_0$-完美的；

ii）典范态射（2.5.3）

$$\mathrm{Proj}_0\circ\mathbf{R}F_k(L^\bullet)\longrightarrow L^\bullet$$

是 $D^+(\mathscr{A})$ 中的同构。

证明. 这里所考虑的 $\mathscr{C}_0$-完美复形概念是局部的，即相对于 $\mathscr{C}_0$ 所定义的 S 上的纤维范畴而言的完美性。这个完美性概念确实有意义，因为 $\mathscr{C}_0$ 满足第 I 讲 4.0 的公理；其中只有对满态射的核的稳定性不是直接可见的，而这由 1.5.1 得到。

因 S 拟紧，只须在 S 上局部考察 2.6 的两个断言，故可设 S 仿射。此时可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$ 为丰沛，且 X 上存在全局消解（第 II 讲 2.2.9）。因此，存在 $D_{\mathrm{parf}}(\mathscr{A})$ 中的严格完美复形 $L'^\bullet$，以及 $D_{\mathrm{parf}}(\mathscr{A})$ 中的同构 $L^\bullet\xleftarrow{\sim}L'^\bullet$，从而可设 $L^\bullet$ 严格完美。但在 2.4 中已经看到，当 k 充分大时，除有限多个以外均为零的各 L^i 都是 F_k-无上同调的。因此，k 充分大时有

$$\mathbf{R}F_k(L^\bullet)=F_k(L^\bullet).$$

由 1.3 和 1.6，可取 k_0，使 $k\geq k_0$ 时既满足上面的条件，又使各 $F_k(L^i)$ 均为 $\mathscr{C}_0$-完美的 B-模。于是复形 $F_k(L^\bullet)$ 是 $\mathscr{C}_0$-完美的，i）得证。

若 k 按上述方式选取，则同态（2.5.3）就是同态

原 PDF 397

$$\mathrm{Proj}_0(F_k(L^\bullet))\longrightarrow L^\bullet.$$

因已设 $L^\bullet$ 严格完美，它在每个分量上都是同构，故 ii）成立。　□

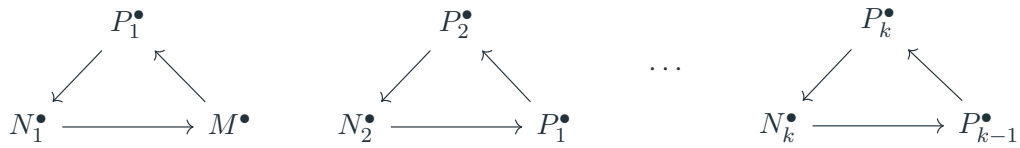
2.7。在 $\mathscr{C}$ 上，将分次 B-模对应到它的第 n 个分量的函子，是取值于 $\mathscr{C}'$ 的正合函子，因此定义函子

$$\mathrm{Comp}_n:D^+(\mathscr{C})\longrightarrow D^+(\mathscr{C}'). \tag{2.7.1}$$

对每个 n，可考虑由与 $B(-n)$ 作张量积定义的函子 $\mathscr{C}' \to \mathscr{C}$。同态（1.2.1）在 $\mathscr{C}$ 上定义一个函子态射，从而给出导出范畴间相应函子的一个态射：

$$\mathrm{Comp}_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow \mathrm{Id}_{D^+(\mathscr{C})}\,. \tag{2.7.2}$$

设 $M^\bullet$ 为 $\mathscr{C}_0$-完美复形。下面证明存在一串区别三角



（中间依次类推），其中 $P_k^\bullet$ 为无上同调复形，各 $N_i^\bullet$ 形如 $K_i^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} B(d)$，其中 $K_i^\bullet$ 是 S 上通常意义的完美复形。

因 $M^\bullet$ 是 $\mathscr{C}_0$-完美的，且 S 拟紧，存在 S 的一个有限覆盖及整数 d_0，使在此覆盖的每个开集 U 上，$M^\bullet$ 同构于一个有界复形 $M_U^\bullet$，其各项是有限型局部自由 B-模，并且 $d < d_0$ 时 $\mathrm{Comp}_d(M_U^\bullet) = 0$。现考虑典范态射（2.7.2）：

原 PDF 398

$$N_1^\bullet = \mathrm{Comp}_{d_0}(M^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-d_0) \longrightarrow M^\bullet.$$

令 $P_1^\bullet$ 为此态射的锥。它仍然是 $\mathscr{C}_0$-完美复形。事实上，对每个 n，$\mathrm{Comp}_n(M^\bullet)$ 是 S 上的完美复形，因为当 $M^\bullet$ 为各项是有限型局部自由 B-模的有界复形时确实如此；所以复形 $\mathrm{Comp}_n(M^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-d_0)$ 是 $\mathscr{C}_0$-完美的，其锥也如此（第 I 讲 4.10）。

此外，在此覆盖的每个开集 U 上可写出交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Comp}_{d_0}(M^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-d_0) & \longrightarrow & M^\bullet \\ \sim\downarrow & & \uparrow\sim \\ \mathrm{Comp}_{d_0}(M_U^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-d_0) & \longrightarrow & M_U^\bullet, \end{array}$$

它在两锥之间诱导同构。但下面的同态在次数 d_0 是同构，故 $P_1^\bullet$ 在 U 上同构于一个各项为有限型局部自由 B-模的有界复形，且其分量 Comp_d 在 $d < d_0 + 1$ 时均为零。因此，$P_1^\bullet$ 满足 $M^\bullet$ 的同样性质，只是 d_0 被 $d_0 + 1$ 替代。于是可迭代这一过程；只须说明，有限次操作后所得复形 $P_k^\bullet$ 为无上同调复形。

这仍是一个局部问题，故只须对 $M_U^\bullet$ 考察。而对每一项 M_U^i，上述各态射正是定义命题 1.7 中滤过的那些态射；此滤过是有限的，所以有限次操作后，就从 $M_U^\bullet$ 得到零复形，即相应的复形 $P_k^\bullet$ 是无上同调的。**2.8**。设 $L^\bullet$ 是 X 上的完美复形。存在整数 k，使 $M^\bullet = \mathbf{R}F_k(L^\bullet)$ 是 $\mathscr{C}_0$-完美复形，且 $L^\bullet$ 同构于 $\mathrm{Proj}_0(\mathbf{R}F_k(L^\bullet))$。将 2.7 应用于复形 $M^\bullet$，再应用函子 Proj_0，所构造的区别三角序列便给出 $D_{\mathrm{parf}}(\mathscr{A})$ 中的一串区别三角（显然，Proj_0 将 $\mathscr{C}_0$-完美复形变成完美复形）。此外，对 $D^+(\mathscr{C}')$ 中的 $K^\bullet$ 有

原 PDF 399

$$\mathrm{Proj}_0(K^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} B(d)) = f^*(K^\bullet)(d)$$

（注意，由 f 的平坦性，$f^* = \mathbf{L}f^*$）。

于是，在 $K^\bullet(X)$ 中得到等式

$$\mathrm{cl}(L^\bullet) = \sum_i \mathrm{cl}(f^*(K_i^\bullet)) \cdot \xi^{d_i} = \sum_i f^*(\mathrm{cl}(K_i^\bullet)) \cdot \xi^{d_i},$$

其中各 $K_i^\bullet$ 是 2.7 中定义的 S 上的完美复形。因此，ξ 的幂作为 $K^\bullet(S)$-模的生成元生成 $K^\bullet(X)$。

要证明 $1, \xi, \dots, \xi^{r+1}$ 线性相关，考虑同态

$$K^\bullet_{\text{naïf}}(X) \longrightarrow K^\bullet_{\text{parf}}(X),$$

它将有限型局部自由层 L 的类映到次数 0 处等于 L、其他次数处为零的复形的类。于是方程（1.9.1）给出 $K^\bullet_{\text{parf}}(X)$ 中的一个相关关系。

要证明 $1, \xi, \dots, \xi^r$ 线性无关，可使用 $K^\bullet(S)$-线性态射 $f_* : K^\bullet(X) \to K^\bullet(S)$（第 IV 讲 2.11.1）。有

$$f_*(1) = 1,$$

因为 $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_S$，且 $i \geq 1$ 时 $R^i(f_*(\mathcal{O}_X)) = 0$；又有

$$f_*(\xi^n) = 0 \qquad (-r \leq n < 0),$$

因为 $i \geq 0$ 时 $R^i(f_*(\mathcal{O}_X(n))) = 0$。

若有形如

$$f^*(x_0) + f^*(x_1)\xi + \cdots + f^*(x_r)\xi^r = 0$$

的关系，将其乘以 ξ^{-r} 并应用 f_*，便得 $x_r = 0$。再用归纳完成证明：注意，若 $0 \leq s \leq r$，且 $s < j \leq r$ 时 $x_j = 0$，则有

原 PDF 400

$$\sum_{i=0}^{s} f^*(x_i)\xi^i = 0,$$

从而

$$\sum_{i=0}^{s} f^*(x_i)\xi^{1+r-s} = 0,$$

由上面的论述即得 $x_s = 0$。

原 PDF 400

3. 射影丛的 K' 的结构定理的推论

命题 3.1。设 S 为拟紧概形，$\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n$ 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathrm{D}(\mathcal{E}_i)$ 为 $\mathcal{E}_i$ 的旗概形，并令

$$X = \mathrm{D}(\mathcal{E}_1) \times_S \cdots \times_S \mathrm{D}(\mathcal{E}_n).$$

则典范同态 $K'(S) \longrightarrow K'(X)$ 是单射。这里 K' 既可由有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模定义，也可由完美复形定义。

证明. 利用旗概形的泛性质，立即可知 X 可以如下构造：考虑一列 S-概形 $X_1, \dots, X_n$，递归地取 X_k 为 $\mathcal{E}_k$ 在 X_{k-1} 上的逆像的旗概形；于是 $X = X_n$。因此，为证明命题，只须证明 $n = 1$ 的情形，一般情形即可由归纳法得到。故可设 X 为某个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 的旗概形。

已知这时 X 可以如下构造：置 $\mathcal{E} = \mathcal{F}_0$，$S = X_0$，递归地定义概形 $X_1, \dots, X_n$ 以及对每个 i 的有限型局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{F}_i$，令

原 PDF 401

$$X_k = \mathbf{P}(\mathcal{F}_{k-1}), \qquad \mathcal{F}_k = \mathrm{Ker}\big(f_k^*(\mathcal{F}_{k-1}) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_k}(1)\big),$$

其中 f_k 为结构态射 $X_k \longrightarrow X_{k-1}$。

于是只须证明 X 为 S 上的射影丛时的命题，旗丛的情形即可由归纳法推出。而这一情形直接来自 1.1（相应地，2.1）。 □

定理 3.2。设 S 为拟紧概形。由有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模定义的预 λ-环 $K'(S)$ 是一个λ-环（第 V 讲 2.4）。

证明. 由于同态 $\lambda_t \colon K'(S) \longrightarrow 1 + K'(S)[[t]]^+$ 是加性的，为验证它是一个λ-同态，只须对 $\mathrm{cl}(\mathcal{E})$ 型的元素验证，其中 $\mathcal{E}$ 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。因而只须证明：对 $K'(S)$ 中任意两个分别为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 的类的元素 E, F，第 V 讲 2.4.2 的关系成立：

$$\lambda^i(EF) = P_i\big(\lambda^1(E), \dots, \lambda^i(E); \lambda^1(F), \dots, \lambda^i(F)\big),$$
$$\lambda^j(\lambda^i(E)) = Q_{i,j}\big(\lambda^1(E), \dots, \lambda^{ij}(E)\big).$$

由于 S 拟紧，可用有限个两两不交的开集覆盖 S，使 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{F}$ 在其中每个开集上均为常秩。而有限个开集的不交并的 K' 是这些开集的 K' 的直积。因此只须在这个覆盖中各个开集的 K' 中验证第 V 讲 2.4.2 的关系。故可假定 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{F}$ 在 S 上均为常秩。令 $X = \mathrm{D}(\mathcal{E}) \times_S \mathrm{D}(\mathcal{F})$。由 3.1，$\lambda$-同态 $K'(S) \longrightarrow K'(X)$ 是单射。因此，为证明第 V 讲 2.4.2 的关系，可转到 $K'(X)$ 中。在 $K'(X)$ 中，元素 E, F 分解为可逆层的类之和，故由加性，只须对可逆层的类 ξ, η 证明这些关系；将其写成第 V 讲 2.4.1 的形式，即为

原 PDF 402

$$1 + \xi\eta t = (1 + \xi t) \mathbin{\widetilde{\otimes}} (1 + \eta t), \qquad \lambda_u(1 + \xi t) = 1 + \{1 + \xi t\}u.$$

这正是定义 $1 + K'(S)[[t]]^+$ 的λ-环结构的第 V 讲 2.3.1、2.3.3 两个关系。 □

现指出如下更一般的结果。

定理 3.3。设 (T, A) 为一个交换环化拓扑斯；以 K 表示 T 上秩有界的局部自由 A-模的Grothendieck 群。则 K 配备其典范预 λ-结构（第 V 讲 2.2 b)）后，是一个λ-环。

证明. 为证明 K 是λ-环，须证明第 V 讲 2.4.1 的关系；由加性，只须对分别为秩有界的局部自由 A-模之类的 E, F 证明。由于 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 的秩有界，可将 T 分解为有限个开集的“不交并”，使 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 在各个开集上均为常秩。利用 K' 与有限不交并的相容性，并将第 V 讲 2.4.1 的关系写成第 V 讲 2.4.2 的形式，可知只须在上述各开集的 K' 中证明第 V 讲 2.4.2 的关系。换言之，只须对分别为常秩局部自由 A-模 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 的类的元素 E, F 证明这些关系。设 $\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 A-模。存在一个 $\mathrm{GL}(n, A)$ 下的挠子 P，使

原 PDF 403

$$\mathcal{E} = P \times^{\mathrm{GL}(n,A)} A^n,$$

其中通过标准表示将 A^n 看作 $\mathrm{GL}(n, A)$-模。于是可定义从 $R_{\mathbf{Z}}(\mathrm{GL}(n))$ 到 K 的λ-同态：将 $\mathrm{GL}(n)$ 在秩 p 的自由 $\mathbf{Z}$-模中的任一表示 ρ，对应到局部自由 A-模 $P \times^{\mathrm{GL}(n,A)} A^p$ 的类，这里通过 ρ 将 A^p 看作 $\mathrm{GL}(n, A)$-模。在这一同态下，$\mathcal{E}$ 的类就是标准表示的像。因此，为验证 $\lambda^i(E)$ 之间的一个多项式关系，只须验证 $R_{\mathbf{Z}}(\mathrm{GL}(n))$ 中的标准表示满足这一关系。

对秩分别为 n, p 的两个局部自由 A-模 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$，可作类似论证。此时可找到 $\mathrm{GL}(n, A) \times \mathrm{GL}(p, A)$ 下的挠子 P，使

$$\mathcal{E} = P \times^{\mathrm{GL}(n,A)\times\mathrm{GL}(p,A)} A^n,$$

其中 $\mathrm{GL}(n, A)$ 通过标准表示作用，$\mathrm{GL}(p, A)$ 通过平凡表示作用，由此将 A^n 看作 $\mathrm{GL}(n, A) \times \mathrm{GL}(p, A)$-模；$\mathcal{F}$ 的情形反之。再以与上面相同的方式定义从 $R_{\mathbf{Z}}(\mathrm{GL}(n) \times \mathrm{GL}(p))$ 到 K 的λ-同态，于是归结为对 $R_{\mathbf{Z}}(\mathrm{GL}(n) \times \mathrm{GL}(p))$ 中相应的元素验证 $\lambda^i(E), \lambda^j(F)$ 之间的关系。

故只须证明：对 $\operatorname{Spec}\mathbf{Z}$ 上任一由有限个一般线性群概形之积构成的群概形 G，预λ-环 $R_{\mathbf{Z}}(G)$ 是λ-环。为此可引用 [5]，其中显式计算了 $R_{\mathbf{Z}}(G)$。如不使用这一结果，也可利用 1.14，按与 3.2 类似的方式论证。 □

原 PDF 404

4. 旗丛的 K' 的计算

4.1。设 S 为概形，$\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。设 $\pi = (p_1, \ldots, p_k)$ 为一列不小于 1 的整数，满足

$$\sum_{i=1}^{k} p_i = n.$$

回顾一下，$\mathcal{E}$ 的 π 型旗函子是指 S-概形范畴上的如下集合值函子：它将一个 S-概形 $f\colon X \longrightarrow S$ 对应到 $f^*(\mathcal{E})$ 的商列

$$(\mathcal{L}_{k-1}, \ldots, \mathcal{L}_1)$$

所构成的集合，其中对每个 i，$\mathcal{L}_i$ 是 $\mathcal{L}_{i+1}$ 的商，且为秩 $p_1+\cdots+p_i$ 的局部自由层。

这个函子可由一个 S-概形 $\mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})$ 表示，它带有 $\mathcal{E}$ 的逆像的一列典范商，它们局部自由，秩依次为 $p_1, p_1+p_2, \ldots$。

若 $\pi=(1,n-1)$，则 $\mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})=\mathbf{P}(\mathcal{E})$。

若 $\pi=(r,n-r)$，则 $\mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})=\mathrm{G}_{r,n}(\mathcal{E})$，即 $\mathcal{E}$ 的 $(r,n-r)$ 型Grassmann 概形。

若所有 p_i 均等于 1，则得到 $\mathcal{E}$ 的通常旗丛，记作 $\mathrm{D}(\mathcal{E})$。

引理 4.2。设 S 为概形，$\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$\pi=(p_1,\ldots,p_i,\ldots,p_k)$，且 $p_1+\cdots+p_k=n$。设 p',p'' 为两个不小于 1 的整数，满足 $p'+p''=p_i$；置

$$\pi'=(p_1,\ldots,p_{i-1},p',p'',p_{i+1},\ldots,p_k),\qquad \pi''=(p',p'').$$

设 $\mathcal{L}_1,\ldots,\mathcal{L}_{k-1}$ 为 $\mathcal{E}$ 在 $\mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})$ 上的逆像的典范商，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{L}_i\longrightarrow\mathcal{L}_{i-1}$ 的核。则有典范的 S-同构

原 PDF 405

$$\mathrm{D}_{\pi'}(\mathcal{E})\simeq\mathrm{D}_{\pi''}(\mathcal{F}).$$

证明. 由旗概形的函子定义立即可得，留给读者。 □

引理 4.3。设 A 为有单位元的交换环，$n>0$ 为整数，$(c_i)_{1\le i\le n}$ 为 A 中的一族元素；设 C 为由生成元 ξ_i（$i=1,\ldots,n$）在关系

$$\sigma_i(\xi_1,\ldots,\xi_n)=c_i,\qquad i=1,\ldots,n$$

下生成的 A-代数，其中 σ_i 表示初等对称函数。设 $p_1,\ldots,p_k$ 为不小于 1、且和为 n 的整数，并对 $1\le j\le k$ 令

$$\xi^{(j)}=(\xi_1^{(j)},\ldots,\xi_{p_j}^{(j)}),\qquad \xi_i^{(j)}=\xi_{\sum_{\alpha<j}p_\alpha+i}.$$

置

$$c_i^{(j)}=\sigma_i(\xi_1^{(j)},\ldots,\xi_{p_j}^{(j)}),\qquad 1\le j\le k,\quad 1\le i\le p_j,$$

并设 B 为由这些 $c_i^{(j)}$ 生成的 C 的子代数。则：

i) 形如

$$(\xi^{(1)})^{\alpha(1)}\cdots(\xi^{(k)})^{\alpha(k)},\qquad \alpha(j)=(\alpha_1^{(j)},\ldots,\alpha_{p_j}^{(j)}),\quad 0\le\alpha_i^{(j)}\le p_j-i$$

的元素构成 C 作为 B-模的一组基。

ii) A-代数 B 的生成元 $c_i^{(j)}$ 满足从关系

$$\sum_{i=1}^{n}c_i=\prod_{j=1}^{k}\left(\sum_{i=1}^{p_j}c_i^{(j)}\right)$$

推出的 n 个等权关系（赋予 $c_i, c_i^{(j)}$ 的权为 i），而且这 n 个关系生成 $c_i^{(j)}$ 之间的关系理想。

原 PDF 406

推论 4.4。C 中形如

$$\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \qquad 0\le\alpha_i\le n-i$$

的元素构成 C 作为 A-模的一组基。

这个引理及其推论取自 [2]，第 4 讲，第 4、19 页；证明亦见该处。

4.5。设 S 为拟紧概形，$\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$\pi=(p_1,\dots,p_k)$ 为一列不小于 1、且和为 n 的整数。置 $X=\mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})$；$X$ 带有一列典范商 $\mathcal{L}_i$；置 $\mathcal{L}_0=0$，$\mathcal{L}_k=f^*(\mathcal{E})$，其中 f 为结构态射 $X\longrightarrow S$。对 $1\le i\le k$，以 $\mathcal{F}_i$ 表示 $\mathcal{L}_i\longrightarrow\mathcal{L}_{i-1}$ 的核。设 $K'(X)$ 为 X 上有限型局部自由层（相应地，完美复形）的Grothendieck 群。以 F_j 表示 $\mathcal{F}_j$ 的类，以 $\lambda_i^{(j)}$ 表示 $\Lambda^i(\mathcal{F}_j)$ 的类。在用完美复形定义 $K'(X)$ 的情形，级数 $\lambda_t(E),\lambda_t(F_j)$ 仍有显然的意义，其中 E 为 $\mathcal{E}$ 的类。最后注意

$$\sum_{j=1}^{k}F_j=E.$$

定理 4.6。在 4.5 的假设与记号下，$K'(S)$-代数 $K'(X)$ 由 $\lambda_i^{(j)}$ 生成；它们之间的关系理想由下式推出的关系生成：

$$\lambda_t(E)=\prod_{j=1}^{k}\lambda_t(F_j).$$

换言之，$K'(X)$ 是由生成元 $F_1,\dots,F_k$ 在下列关系下生成的 $K'(S)$-λ-代数（参见第 V 讲 4.6）：

原 PDF 407

$$\text{i)}\quad \lambda^p(F_i)=0\quad(p>p_i),\qquad \text{ii)}\quad \sum_i F_i=E.$$

先考虑所有 p_i 均等于 1 的情形，此时定理表述如下。

推论 4.7。设 S 为拟紧概形，$\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，X 为 $\mathcal{E}$ 的旗丛，$\xi_1,\dots,\xi_n$ 为可逆层 $\mathcal{F}_1,\dots,\mathcal{F}_n$ 的类（3.5 的记号）。则 $K'(X)$ 是由 ξ_i 在关系

$$\sigma_i(\xi_1,\dots,\xi_n)=\lambda^i(E)$$

下生成的 $K'(S)$-代数。

证明. 对 n 作归纳。$n=1$ 时定理显然成立。设已对 $n-1$ 证明了定理；考虑 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 及其上的正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow g^*(\mathcal{E})\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)\longrightarrow 0,$$

其中 g 为 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 的结构态射。由引理 4.2，X 等同于 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 上的通常旗丛 $\mathrm{D}(\mathcal{F})$，且这一等同对应各个典范层。图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{D}(\mathcal{E}) = \mathrm{D}(\mathcal{F}) & \xrightarrow{h} & \mathbf{P}(\mathcal{E}) \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & S \end{array}$$

表明 $K'(S) \longrightarrow K'(X)$ 经 $K'(\mathbf{P}(\mathcal{E}))$ 分解。将归纳假设用于 $\mathrm{D}(\mathcal{F})$，并由推论 3.4，$K'(X)$ 在 $K'(\mathbf{P}(\mathcal{E}))$ 上有一组基，其元素形如

$$\xi_2^{\alpha_2} \cdots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \qquad 0 \leq \alpha_i \leq n-i;$$

另一方面，$K'(\mathbf{P}(\mathcal{E}))$ 在 $K'(S)$ 上以 $1, \xi_1, \ldots, \xi_1^{n-1}$ 为基。因此 $K'(X)$ 在 $K'(S)$ 上有一组基，其元素为

原 PDF 408

$$\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \qquad 0 \leq \alpha_i \leq n-i.$$

又由 λ_t 的加性，$\prod_i (1+\xi_i t) = \lambda_t(E)$，故推论中的关系成立。

设 C 是由生成元 ξ_i 在关系

$$\sigma_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \lambda^i(E)$$

下生成的 $K'(S)$-代数，则存在一个从 C 到 $K'(X)$ 的满同态。由 4.4，这个同态将 C 的一组基映成 $K'(X)$ 的一组基，因而是同构，推论得证。 □

定理 4.6 的证明. 现处理 π 型旗丛的一般情形。通常旗丛 $\mathrm{D}(\mathcal{E})$ 可从 $\mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})$ 出发，依次构造各 $\mathcal{F}_j$ 的旗丛而得（4.2）。由此，$K'(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$ 作为 $K'(X)$-模，有一组由 4.3 i) 中的元素组成的基；这里 $\xi_i^{(j)}$ 是在 $\mathrm{D}(\mathcal{E})$ 上分裂各 $\mathcal{F}_j$ 的逆像时所出现的、类似于 $\mathcal{F}_j$ 的那些层的类（3.5 和 3.7 的记号）。故 $K'(X)$ 是 $K'(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$ 的子环。此外，λ_t 的加性给出

$$\lambda_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \ldots, \xi_{p_j}^{(j)}),$$

而 $K'(X)$ 包含 $K'(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$ 中由 $\lambda_i^{(j)}$ 生成的 $K'(S)$-子代数。

以 B 表示这个子代数。由 4.3 i) 及刚才的论述，$K'(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$ 中有一族元素，它既是其 B-模结构的一组基，又是其 $K'(X)$-模结构的一组基；从而 $K'(X) = B$，这证明了 $K'(X)$ 由 $\lambda_i^{(j)}$ 生成。由 4.3 ii)，再结合 4.7 所确定的 $K'(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$ 在 $K'(S)$ 上的结构，以及 $\xi_i^{(j)}$ 是分裂 $\mathcal{E}$ 在 $\mathrm{D}(\mathcal{E})$ 上的逆像时所出现的层的类这一事实，即得 $\lambda_i^{(j)}$ 之间的关系理想。这就证明了 4.6 的第一种形式。

原 PDF 409

为推出第二种形式，注意 $K'(S)$-λ-代数 $K'(X)$ 中的元素 F_i 满足关系 i)、ii)。设 A 是由满足 i)、ii) 的元素 F_i' 生成的 $K'(S)$-λ-代数，则有一个 $K'(S)$-λ-同态 $A \longrightarrow K'(X)$，将 F_i' 映到 F_i（第 V 讲 4.7）。由 4.6，这个同态是满射。由于 $K'(S)[F_1, \ldots, F_k]$ 中由关系 i)、ii) 生成的λ-理想包含由 4.6 中各关系生成的通常理想，这个同态也是单射，故为同构。 □

推论 4.8。在 4.5 的假设与记号下，置

$$c_i^{(j)} = \gamma^i(F_j - p_j), \qquad 1 \le i \le p_j.$$

则 $K'(S)$-代数 $K'(X)$ 由 $c_i^{(j)}$ 生成；它们之间的关系理想由下式推出的关系生成：

$$\gamma_t(E-n) = \prod_{j=1}^{k} \gamma_t(F_j - p_j).$$

证明. 这只是 4.6 的另一种表述。事实上，$c_i^{(j)}$ 可以用 $\lambda_i^{(j)}$ 表示，反之亦然。而关系 $\lambda_t(E) = \prod_j \lambda_t(F_j)$ 等价于关系 $\gamma_t(E-n) = \prod_j \gamma_t(F_j - p_j)$。 □

4.9。设 S 为概形；以 $\mathrm{G}_S^{n,r}$ 表示 $(\mathcal{O}_S)^r$ 的 $(n, r-n)$ 型Grassmann 概形，其中 $r \ge n$。当 r 变化时，各 $\mathrm{G}_S^{n,r}$ 构成一个归纳系；态射 $\mathrm{G}_S^{n,r} \longrightarrow \mathrm{G}_S^{n,r+1}$ 的定义是将 $(\mathcal{O}_{\mathrm{G}_S^{n,r}})^r$ 看作 $(\mathcal{O}_{\mathrm{G}_S^{n,r}})^{r+1}$ 对第 $(r+1)$ 个因子取的商。因此，在这个态射系中，各典范商在逆像下相互对应。将如此定义的归纳系记为 $\mathrm{G}_S^{n,\infty}$。

原 PDF 410

由公式

$$K'(\mathrm{G}_S^{n,\infty}) = \varprojlim_r K'(\mathrm{G}_S^{n,r}) \tag{4.9.1}$$

定义它的 K'。

设 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 为 $\mathrm{G}_S^{n,r}$ 上的典范层（4.5），F_1, F_2 为它们在 $K'(\mathrm{G}_S^{n,r})$ 中的类。置 $c_i = \gamma^i(F_1 - n)$。当 r 变化时，各 c_i 在过渡态射下相互对应，因而定义了 $K'(\mathrm{G}_S^{n,\infty})$ 中的元素，仍记为 c_i。

命题 4.10。设 S 为拟紧概形。则在 4.9 的记号下，有同构

$$K'(\mathrm{G}_S^{n,\infty}) \simeq K'(S)[[c_1, \dots, c_n]].$$

证明. 由 4.8，$K'(\mathrm{G}_S^{n,r})$ 是由 $c_i = \gamma^i(F_1 - n)\,(1 \le i \le n)$ 与 $\gamma^j(F_2 - r + n)\,(1 \le j \le r-n)$ 在从下式推出的关系下生成的 $K'(S)$-代数：

$$\gamma_t(F_1 - n)\gamma_t(F_2 - r + n) = \gamma_t(r - r) = 1,$$

亦即

$$\gamma_t(F_2 - r + n) = 1/\gamma_t(F_1 - n).$$

这个关系可将 $\gamma^j(F_2 - r + n)$ 用 c_i 表示，并通过令 $1/\gamma_t(F_1 - n)$ 在次数 $> r - n$ 的系数为零，给出 c_i 之间一系列等权关系（赋予 c_i 的权为 i）；而且这些关系生成 c_i 之间的关系理想。因此可写成

原 PDF 411

$$K'(\mathrm{G}_S^{n,r}) = K'(S)[c_1, \dots, c_n]/I_r,$$

其中 I_r 是 $K'(S)[c_1,\dots,c_n]$ 中一个次数 $> r-n$ 的齐次理想。于是由定义 (4.9.1)，$K'(\mathrm{G}_S^{n,\infty})$ 是 $K'(S)[c_1,\dots,c_n]$ 关于各 I_r 所定义的拓扑的分离完备化。这个拓扑比按权定义的拓扑细；我们将证明两者等价，由此即得命题。

置 $A=K'(S)[c_1,\dots,c_n]/I_r$，并设 C 为由生成元 $x_1,\dots,x_n$ 在关系

$$\sigma_j(x_1,\dots,x_n)=c_j$$

下生成的 A-代数，其中 σ_j 表示初等对称函数。由 4.4，典范同态 $A\longrightarrow C$ 是单射。可得

$$\gamma_t(F_1-n)=1+c_1t+\cdots+c_nt^n=\prod_{i=1}^{n}(1+x_it).$$

由于 $1/\gamma_t(F_1-n)$ 是多项式，每个 $1/(1+x_it)$ 也是多项式。因此各 x_i 均幂零，且存在整数 N，使任何以 x_i 为变量、以 $K'(S)$ 中元素为系数、次数 $>N$ 的多项式均为零。因而 A 中权 $>N$ 的多项式均为零，即 $K'(S)[c_1,\dots,c_n]$ 中权 $>N$ 的多项式均属于 I_r。因此所考虑的两个拓扑等价，证明完毕。 □

5. 在射影丛上的应用；f_* 的研究

5.1。本节中，S 为拟紧概形，$\mathcal{E}$ 为秩 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，X 为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。在 X 上有典范正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow f^*(\mathcal{E})\longrightarrow\mathcal{O}_X(1)\longrightarrow 0,$$

其中 f 为结构态射 $X\longrightarrow S$。

原 PDF 412

这里所考虑的 K' 均由有限型局部自由层定义。以 E,F,ξ 分别表示 $\mathcal{E},\mathcal{F},\mathcal{O}_X(1)$ 的类。置 $x=1-\xi^{-1}$，$x'=\xi-1=\xi x$，并以 $\bar{x},\bar{x}'$ 表示 x,x' 在 $\mathrm{Gr}^1K'(X)$ 中的类。由于 $\xi-1$ 与 x 均属于 $\mathrm{Fil}^1K'(X)$，有 $(\xi-1)x\in\mathrm{Fil}^2K'(X)$，即

$$x\equiv\xi x=x'\pmod{\mathrm{Fil}^2K'(X)},\qquad\text{亦即}\quad\bar{x}'=-\bar{x}.$$

5.2。若 $\mathcal{G}$ 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则各 $R^if_*(\mathcal{G})$ 一般并不是 S 上的有限型局部自由层，因而不能像用完美复形定义 K' 时那样定义一个同态 $f_*\colon K'(X)\longrightarrow K'(S)$。借助定理 1.1，可以如下避开这个困难：若 $y\in K'(X)$，则可以唯一地写成

$$y=a_0+a_1\xi^{-1}+\cdots+a_r\xi^{-r},\qquad a_i\in K'(S);\tag{5.2.1}$$

于是置

$$f_*(y)=a_0.\tag{5.2.2}$$

如此定义的同态显然具有加性，并满足投影公式，即为 $K'(S)$-线性的。

可验证以下关系：

$$f_*(1)=1;\qquad f_*(\xi^n)=0\quad(-r\le n<0);\qquad f_*(\xi^n)=\sigma_n\quad(1\le n).\tag{5.2.3}$$

为验证最后一组关系，对 n 作归纳。设对 $p\le n-1$，有 $f_*(\xi^p)=\sigma_p$；将关系 (1.9.1) 乘以 ξ 的适当幂，得

$$\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)\xi^{n-i}=0.$$

再施以 f_*，得

原 PDF 413

$$\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)f_*(\xi^{n-i})=0.$$

由关系 (1.11.3) 及归纳假设立即得到所需结果。

命题 5.3。在 4.1 的记号与假设下，对每个 $k\ge 0$，有如下 $K'(S)$-模的直和分解：

$$\mathrm{Fil}^k K'(X)=\mathrm{Fil}^k K'(S)+\mathrm{Fil}^{k-1}K'(S)\,x+\cdots+\mathrm{Fil}^{k-r}K'(S)\,x^r,$$

这里所考虑的滤过是第 V 讲 3.9.1 和 3.10 中定义的增广 λ-代数的滤过。

证明. 首先注意 x 的增广为零。此外有

$$\gamma_t(x)=\lambda_{t/(1-t)}(1-\xi^{-1})=\left(1+\frac{t}{1-t}\right)\left(1+\frac{\xi^{-1}t}{1-t}\right)^{-1}=\frac{1}{1-xt}.$$

因此，对每个 i，$\gamma^i(x)=x^i$。从而 $K'(X)$ 是由生成元 X 在对一切 i 的关系 $\gamma^i(X)=X^i$ 下生成的 $K'(S)$-λ-代数的一个商，取商所用的理想由关系 (1.13.1) 生成。因此可以应用第 V 讲 4.12 和 4.13 ii)，只须证明对每个 $n\ge 0$，

$$x^n\in\mathrm{Fil}^n K'(S)+\mathrm{Fil}^{n-1}K'(S)\,x+\cdots+\mathrm{Fil}^{n-r}K'(S)\,x^r.$$

$n\le r$ 时这显然成立；以下用归纳法。由关系 (1.13.1)，

$$x^n=-\sum_{i=0}^{r}\gamma^{r+1-i}(\check{E}-r-1)\,x^{n-r-1+i},\qquad n\ge r+1.$$

将归纳假设用于各 $x^{n-r-1+i}$，即得所求。由于 $1,\dots,x^r$ 在 $K'(S)$ 上线性无关，上述和是直和。 □

原 PDF 414

推论 5.4。$K'(X)$ 在 $K'(S)$ 上诱导的滤过与 $K'(S)$ 自身的滤过相同。

推论 5.5。设 S 为拟紧概形，$\mathcal{E}_1,\dots,\mathcal{E}_n$ 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathrm{D}(\mathcal{E}_i)$ 为 $\mathcal{E}_i$ 的旗概形，$X=\mathrm{D}(\mathcal{E}_1)\times_S\cdots\times_S\mathrm{D}(\mathcal{E}_n)$。则典范同态

$$\mathrm{Gr}\,K'(S)\longrightarrow\mathrm{Gr}\,K'(X)$$

为单射。

证明. 3.1 的论证可将问题归结为 X 为 S 上射影丛时的同一性质。而这一情形直接来自 5.4。 □

推论 5.6。在 5.1 的记号与假设下，$\mathrm{Gr}\,K'(X)$ 是自由 $\mathrm{Gr}\,K'(S)$-模，以 $1, \bar{x}, \ldots, \bar{x}^r$ 为基。对任意 k，有

$$\mathrm{Gr}^k\,K'(X) = \mathrm{Gr}^k\,K'(S) \oplus \mathrm{Gr}^{k-1}\,K'(S)\,\bar{x} \oplus \cdots \oplus \mathrm{Gr}^{k-r}\,K'(S)\,\bar{x}^r.$$

最后，元素 $1, \bar{x}, \ldots, \bar{x}^{r+1}$ 满足关系

$$\sum_{i=0}^{r+1} c^{r+1-i}(\check{E})\bar{x}^i = 0,$$

其中 $c^k(\check{E})$ 为 $\check{E}$ 的第 k 个Chern 类（第 V 讲 6.7）。

证明. 由 1.1、5.3 及 (1.13.1) 直接得到。 □

推论 5.7。在 4.5 的记号与假设下，$\mathrm{Gr}\,K'(S)$-代数 $\mathrm{Gr}\,K'(X)$ 由 $\bar{c}_i^{(j)}$ 生成，其中 $\bar{c}_i^{(j)}$ 为 $\gamma^i(F_j - p_j)$ 在 $\mathrm{Gr}^i\,K'(X)$ 中的类。各 $\bar{c}_i^{(j)}$ 之间的关系理想由下式推出的关系生成：

$$c(E - n) = \prod_{j=1}^{k} c(F_j - p_j),$$

其中 c 为总 Chern 类（第 V 讲 6.7）。

原 PDF 415

证明. 重复 4.6 的证明，并使用 5.6 即可证明这一结果（比较 [2]，第 4 讲）。 □

推论 5.8。在 5.1 的记号与假设下，对任意 k，有

$$f_*(\mathrm{Fil}^k\,K'(X)) \subset \mathrm{Fil}^{k-r}\,K'(S).$$

证明. 这是 5.3 和投影公式的直接推论。 □

命题 5.9。在 5.1 的记号与假设下，对每个 $i \geq 1$，有

$$f_*(\lambda^i(F)) = 0 \qquad (\text{从而} f_*(\sigma^i(F)) = 0)\ .$$

特别地，置 $\lambda_{-1}(F) = \sum_{i=0}^{r}(-1)^i\lambda^i(F)$，则

$$f_*(\lambda_{-1}(F)) = 1.$$

证明. 定义一个映射

$$\widetilde{f}_*\colon 1+K'(X)[[t]]^+ \longrightarrow 1+K'(S)[[t]]^+,$$

令

$$\widetilde{f}_*\left(\sum_{i\geq 0} a_i t^i\right) = \sum_{i\geq 0} f_*(a_i)t^i.$$

它一般不是群同态；不过，对 $\varphi \in 1+K'(X)[[t]]^+$ 和 $\psi \in 1+K'(S)[[t]]^+$，有如下关系：

$$\widetilde{f}_*\big(\varphi\, \widetilde{g}^*(\psi)\big) = \psi\, \widetilde{f}_*(\varphi).$$

事实上，可以逐个系数验证，而它直接来自投影公式。

于是，由关系 $E = F+\xi$ 推出

原 PDF 416

$$\widetilde{f}_*(\lambda_t(F)) = \widetilde{f}_*(\lambda_t(E)\lambda_t(-\xi)) = \lambda_t(E)\widetilde{f}_*(\lambda_t(-\xi)).$$

而由 (4.2.3)，

$$\widetilde{f}_*(\lambda_t(-\xi)) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i f_*(\xi^i)t^i = \sigma_{-t}(E).$$

利用关系 (1.12.1)，最终得到

$$\widetilde{f}_*(\lambda_t(F)) = 1,$$

所求关系随之得证。 □

命题 5.10。在 5.1 的记号与假设下，设 $z \in K'(X)$。$z(1-\xi) = 0$ 的充要条件是存在 $y \in K'(S)$，使

$$\text{i)}\quad z = y\lambda_{-1}(F); \qquad \text{ii)}\quad y\lambda_{-1}(E) = 0.$$

证明. 由 $E = F+\xi$ 推出

$$\lambda_{-1}(E) = \lambda_{-1}(F)\lambda_{-1}(\xi) = \lambda_{-1}(F)(1-\xi).$$

因此条件是充分的。

设 $z(1-\xi) = 0$，即 $zx' = 0$。由注记 1.13，可以唯一地找到 $a_i \in K'(S)$，使

$$z = \sum_{i=0}^{r} a_i x'^i.$$

另一方面，各 x'^i 满足一个线性关系

$$\sum_{i=0}^{r} c_i x'^i + x'^{r+1} = 0, \qquad c_i = (-1)^{r+i+1}\gamma^{r+1-i}(E-r-1).$$

由于 $zx' = 0$，得到

$$a_r x'^{r+1} = -\sum_{i=1}^{r} a_{i-1} x'^{i} = -\sum_{i=0}^{r} a_r c_i x'^{i}.$$

利用 $1, \dots, x'^{r}$ 的线性无关性，得

$$a_r c_0 = 0; \qquad a_i = a_r c_{i+1} \quad (0 \le i < r).$$

故

原 PDF 417

$$z = a_r \left(\sum_{i=0}^{r-1} c_{i+1} x'^{i} + x'^{r} \right).$$

而

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{r-1} c_{i+1} x'^{i} + x'^{r} &= (-1)^r \left(\sum_{i=0}^{r-1} \gamma^{r-i}(E-r-1)(-1)^i x'^{i} + (-1)^r x'^{r} \right) \\
&= (-1)^r \left(\sum_{i=0}^{r} \gamma^{r-i}(E-r-1)\gamma^{i}(-x') \right) \\
&= (-1)^r \gamma^r (E-r-1-x') = (-1)^r \gamma^r (F - x') \\
&= (-1)^r \lambda^r (F-1) \\
&= \lambda_{-1}(F).
\end{aligned}$$

置 $a_r = y$，即得 $z = y\lambda_{-1}(F)$。此外，$yc_0 = 0$，而

$$c_0 = (-1)^{r+1}\gamma^{r+1}(E-r-1) = \lambda_{-1}(E),$$

故 $y\lambda_{-1}(E) = 0$。 □

命题 5.11。在 5.1 的记号与假设下，设 $z \in \mathrm{Gr}\, K'(X)$。$z\bar{x}' = 0$ 的充要条件是存在 $y \in \mathrm{Gr}\, K'(S)$，使

$$\text{i)} \quad z = yc^r(F); \qquad \text{ii)} \quad yc^{r+1}(E) = 0.$$

证明. 在相伴分次环中使用 5.6，证明与 5.10 完全相同。 □

6. 当 X 有丰沛层时其 K' 的滤过的研究

本节中，X 为具有丰沛层 $\mathcal{L}$ 的概形。回顾一下，此时由有限型局部自由层或由完美复形定义的两个 K' 相等（第 IV 讲 2.9）。以 ε 表示增广同态 $K'(X) \longrightarrow H^0(X, \mathbf{Z})$。

原 PDF 418

命题 6.1。设 X 为具有丰沛层 $\mathcal{L}$ 的拟紧概形。则 $\mathrm{Fil}^1 K'(X)$ 是一个幂零元理想（nilidéal）。

证明. 由于 $\mathrm{Fil}^1 K'(X)$ 由形如 $E-\varepsilon(E)$ 的元素生成，其中 E 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的类，$\varepsilon\colon K'(X)\longrightarrow H^0(X,\mathbf{Z})$ 为 $K'(X)$ 的增广，故只须证明这样的元素幂零。由 X 的拟紧性，以及 K' 与有限不交并的相容性，可以归结为 $\mathcal{E}$ 为常秩的情形。最后，转到 $\mathcal{E}$ 的旗丛上，这在 K' 上给出单射 (3.1)，且保留存在丰沛层的假设，故可设 $\mathcal{E}$ 可逆。

设 $\mathcal{E}^*$ 为 $\mathcal{E}$ 的对偶。对充分大的 n，$\mathcal{E}^*(n)=\mathcal{E}^*\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes n}$ 由其整体截面生成；因此可找到整数 m 以及满同态 $(\mathcal{O}_X)^m\longrightarrow\mathcal{E}^*(n)$，从而（与 $\mathcal{E}(-n)$ 作张量积）得到满同态 $(\mathcal{E}(-n))^m\longrightarrow\mathcal{O}_X$。此同态的核为秩 $m-1$ 的局部自由层。以 L 表示 $\mathcal{L}$ 的类，即得

$$\lambda^m(mEL^{-n}-1)=0.$$

而

$$\lambda^m(mEL^{-n}-1)=(-1)^m\lambda_{-1}(mEL^{-n})=(-1)^m\lambda_{-1}(EL^{-n})^m=(-1)^m(1-EL^{-n})^m.$$

因此，对每个可逆层 $\mathcal{E}$，当 n 充分大时，元素 $1-EL^{-n}$ 幂零；或者说，它与 L^n 的乘积 L^n-E 幂零。

于是可写成

$$E-1=(L^n-1)-(L^n-E).$$

由上面的结论，若 n 选得充分大，则 L^n-E 与 L^n-1 均幂零，故 $E-1$ 幂零。　□

原 PDF 419

推论 6.2。在 6.1 的假设下，设 $R\subset K'(X)$ 为由有限个层的类生成的λ-子环。则 R 的λ-环滤过是离散的，且 $R\cap\mathrm{Fil}^1 K'(X)$ 是幂零理想。此外，R 是 $R\cap H^0(X,\mathbf{Z})$ 上的有限型模（第 V 讲 3.9.1）。

证明. 由于 X 拟紧，可用有限个两两不交的开集覆盖 X，使得其类生成 R 的那些层在每个开集上均为常秩。通常的论证因而可将问题归结为这些层在 X 上具有常秩的情形；这时 R 的增广取值于 $\mathbf{Z}$。

设 $\mathcal{E}_i$（$i=1,\dots,k$）为其类生成 R 的那些层，E_i 为它们的类，$x_i=E_i-\varepsilon(E_i)$。可将 R 写成由 x_i 在关系 $\gamma^j(x_i)=0$（$j>r_i=\varepsilon(E_i)$）下生成的λ-环的商，也就是

$$\mathbf{Z}[x_i,\gamma^j(x_i)]_{\substack{1\le i\le k\\ 2\le j\le r_i}}$$

的商；因而 R 为诺特环。但由命题 6.1，各 $x_i,\gamma^j(x_i)$ 均幂零。故 R 的增广理想幂零；而此理想恰为 $R\cap\mathrm{Fil}^1 K'(X)$。

$\mathrm{Fil}^n R$ 的每个元素都可写成关于 $x_i,\gamma^j(x_i)$ 的多项式，且没有权 $<n$ 的分量。设 m 为使得存在某个 i 满足 $\gamma^{m-1}(x_i)\neq 0$ 的最大整数；设 p 为使所有 $x_i,\gamma^j(x_i)$ 的 p 次幂均为零的整数。当 $n>kp(1+\cdots+m)$ 时，立即可知 $\mathrm{Fil}^n R=0$；因而 R 的滤过是离散的。

由于 R 的滤过离散，关于 $x_i, \gamma^j(x_i)$ 的非零单项式只有有限个。这些单项式构成 R 作为 $\mathbf{Z}$-模的一组生成元，证明完毕。 □

原 PDF 420

推论 6.3。在 6.1 的假设下，设 A 为交换环。元素 $y \in K'(X) \otimes_{\mathbf{Z}} A = K'(X)_A$ 可逆的充要条件是 $z = (\varepsilon \otimes \mathrm{Id}_A)(y)$ 可逆。特别地，若 $\mathcal{E}$ 是 X 上处处非零的有限型局部自由层，则它在 $K'(X)_{\mathbf{Q}}$ 中的类可逆。

证明. $K'(X) \otimes_{\mathbf{Z}} A$ 的增广理想是 $\mathrm{Fil}^1 K'(X) \otimes_{\mathbf{Z}} A$，故由 6.1 是幂零元理想。因此 $K'(X) \otimes_{\mathbf{Z}} A$ 中一个元素可逆的充要条件是它的增广可逆。 □

推论 6.4。设 X 为具有丰沛层的拟紧概形，$f\colon X' \longrightarrow X$ 为固有且完美的态射。再假定以下两个条件之一成立：

i) f 为射影态射；

ii) X 为诺特概形，

从而“有限性定理”成立（第 III 讲 2.2）。给定一个环 A，并考虑“正像”同态（第 IV 讲 2.11）：

$$f_*\colon K'(X') \otimes_{\mathbf{Z}} A \longrightarrow K'(X) \otimes_{\mathbf{Z}} A.$$

最后假定存在元素 $x' \in K'(X') \otimes_{\mathbf{Z}} A$，使 $\varepsilon(f_*(x')) \in H^0(X, A)$ 可逆。则同态

$$f^*\colon K'(X) \otimes_{\mathbf{Z}} A \longrightarrow K'(X') \otimes_{\mathbf{Z}} A$$

为单射。

证明. 写出投影公式

$$f_*(f^*(x)x') = x f_*(x').$$

原 PDF 421

而 $f_*(x')$ 的增广可逆，故本身也可逆（6.3）。因此复合同态

$$x \longmapsto f^*(x) \longmapsto f^*(x)x' \longmapsto f_*(f^*(x)x')$$

是单射，从而 f^* 也是单射。 □

6.5。设 X 为维数 d、具有丰沛层 $\mathcal{L}$ 的诺特概形。给 $K'(X)$ 配备如下定义的滤过（参见 [1]）：x 属于 $K'(X)_i$，当且仅当对 X 的每个闭集 Y，均存在完美复形 $\mathcal{M}^\bullet(Y)$，使

$$\text{i)} \quad \mathrm{cl}(\mathcal{M}^\bullet(Y)) = x;$$

$$\text{ii)} \quad \mathrm{codim}\big(\mathrm{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet(Y))) \cap Y, Y\big) \geq i, \qquad H^*(\mathcal{M}^\bullet(Y)) = \bigoplus_{i \geq 0} H^i(\mathcal{M}^\bullet(Y)).$$

如此定义的各 $K'(X)_i$ 是 $K'(X)$ 的加法子群。事实上，设 $x, x' \in K'(X)_i$，对 X 中一个给定闭集 Y，$\mathcal{M}^\bullet, \mathcal{M}'^\bullet$ 为相应的复形；则 $x + x'$ 是复形 $\mathcal{M}^\bullet \oplus \mathcal{M}'^\bullet$ 的类，且

$$\begin{aligned}\operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet \oplus \mathcal{M}'^\bullet)) &= \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet) \oplus H^*(\mathcal{M}'^\bullet)) \\ &= \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \cup \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}'^\bullet)).\end{aligned}$$

由于有限个闭集之并的余维数是各闭集余维数的下确界，确有 $x + x' \in K'(X)_i$。

命题 6.6。$K'(X)$ 的滤过 5.5 是环滤过，且 $K'(X)_{d+1} = 0$。

证明. 设 $x \in K'(X)_i$，$x' \in K'(X)_j$，Y 为 X 的闭集。存在复形 $\mathcal{M}^\bullet$，使 $x = \mathrm{cl}(\mathcal{M}^\bullet)$，且

$$\operatorname{codim}\big(\operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \cap Y, Y\big) \geq i;$$

还存在复形 $\mathcal{M}'^\bullet$，使 $x' = \mathrm{cl}(\mathcal{M}'^\bullet)$，且

$$\operatorname{codim}\big(\operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \cap \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}'^\bullet)) \cap Y, \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \cap Y\big) \geq j.$$

于是 $xx' = \mathrm{cl}(\mathcal{M}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{M}'^\bullet)$，且

$$\operatorname{codim}\big(\operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \cap \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}'^\bullet)) \cap Y, Y\big) \geq i + j$$

(EGA 0_{IV} 14.2.2.3)。因此，为完成证明，只须注意

原 PDF 422

$$\operatorname{Supp}\big(H^*(\mathcal{M}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{M}'^\bullet)\big) \subset \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \cap \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}'^\bullet)).$$

为证明 $K'(X)_{d+1}$ 为零，取 $x \in K'(X)_{d+1}$，以及 $Y = X$；则存在 $\mathcal{M}^\bullet$，使 $x = \mathrm{cl}(\mathcal{M}^\bullet)$，且 $\operatorname{codim}_X \operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) \geq d+1$。由于 X 的维数为 d，这蕴涵 $\operatorname{Supp}(H^*(\mathcal{M}^\bullet)) = \varnothing$，从而 $\mathcal{M}^\bullet$ 无环，并有 $x = 0$。 □

引理 6.7。设 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 为仿射诺特概形，$x_1, \ldots, x_k$ 为 X 的有限个点，$\mathcal{E}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则存在一个截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{E})$，使对每个 i，s_{x_i} 是 $\mathcal{E}_{x_i}$ 的一个基。

证明. 置 $M = \Gamma(X, \mathcal{E})$。对每个 i，取 X 的一个闭点 x'_i，使 $x'_i \in \overline{\{x_i\}}$。各 x'_i 对应于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}_i$；改变指标集，使各 $\mathfrak{m}_i$ 在族 $(\mathfrak{m}_i)$ 中恰出现一次，即可假设它们两两不同。由于 $\mathcal{E}$ 可逆，对每个 i 有同构 $M_{\mathfrak{m}_i} \simeq A_{\mathfrak{m}_i}$，从而有同构

$$M/\mathfrak{m}_i M \simeq A/\mathfrak{m}_i, \qquad \prod_i M/\mathfrak{m}_i M \simeq \prod_i A/\mathfrak{m}_i,$$

亦即

$$A/\prod_i \mathfrak{m}_i \simeq M/(\prod_i \mathfrak{m}_i)M.$$

提升最后这个同构，得到一个同态 $A \longrightarrow M$，使对每个 i，相应的同态 $A_{\mathfrak{m}_i} \longrightarrow M_{\mathfrak{m}_i}$ 模 $\mathfrak{m}_i$ 后均为同构，故由 Nakayama 引理本身即为同构。因此 1 在这个同态下的像给出 $\mathcal{E}$ 的一个截面 s，它是每个 $\mathcal{E}_{x'_i}$ 的基。由于 s 为 $\mathcal{E}$ 的基的点构成 X 的一个开集，s 也在 x_i 处构成 $\mathcal{E}_{x_i}$ 的基，$i = 1, \dots, k$。 □

引理 6.8。设 X 为具有丰沛层 $\mathcal{L}$ 的诺特概形，$\mathcal{E}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，$x_1, \dots, x_k$ 为 X 的点。则存在一个整数 n，使对每个 $k \geq 1$，均存在截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{E}(kn))$，它对每个 i 都是 $\mathcal{E}(kn)_{x_i}$ 的基。

原 PDF 423

证明. 可找到整数 n_0 和一个截面 $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n_0})$，使每个 x_i 均属于 X_f，且 X_f 为仿射开集（EGA II 4.5.4）。在 X_f 上可找到满足引理 6.7 条件的截面 $t \in \Gamma(X_f, \mathcal{E})$；此外存在整数 n'_0，使截面

$$f^{\otimes n'_0} \otimes t \in \Gamma(X_f, \mathcal{E}(n_0 n'_0))$$

延拓到整个 X。置 $n = n_0 n'_0$；则 $f^{\otimes n'_0} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^n)$；将上面所得 $\mathcal{E}(n)$ 的截面与 $f^{\otimes kn'_0}$ 作张量积，便对每个 $k \geq 0$ 得到 $\mathcal{E}((k+1)n)$ 的一个截面。由于对一切 p，$X_{f^{\otimes p}} = X_f$，且 t 在每个 x_i 处为 $\mathcal{E}_{x_i}$ 的基，如此构造的 $\mathcal{E}(kn)$ 的截面对每个 $k \geq 1$、每个 i，均构成 $\mathcal{E}(kn)_{x_i}$ 的基。 □

定理 6.9。设 X 为维数 d、具有丰沛层 $\mathcal{L}$ 的诺特概形。则 $\mathrm{Fil}^{d+1} K'(X) = 0$，从而更有

$$\big(\mathrm{Fil}^1 K'(X)\big)^{d+1} = 0.$$

（在这里所考虑的一般情形下，最后这个关系由 J.-P. Serre 得到。）

证明. 先证明：若 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 是 X 上两个可逆层，其类为 E, E'，则 $E - E' \in K'(X)_1$。

设 Y 为 X 的闭集，$Y_1, \dots, Y_k$ 为其不可约分支，并对每个 i 取一点 $x_i \in Y_i - \bigcup_{j \neq i} Y_j$。由引理 6.8，存在整数 n, n'，使无论整数 $k, k' \geq 1$ 如何选取，均可找到从 $\mathcal{O}_X$ 到 $\mathcal{E}(kn), \mathcal{E}'(k'n')$ 的同态，它们在各点 x_i 处均为同构；由此得到态射

$$\mathcal{L}^{\otimes(-kn)} \xrightarrow{s_k} \mathcal{E}, \qquad \mathcal{L}^{\otimes(-k'n')} \xrightarrow{s'_{k'}} \mathcal{E}',$$

原 PDF 424

它们在各点 x_i 处均为同构。现考虑复形

$$\mathcal{N}^\bullet = \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes(-nn')} \xrightarrow{(s'_n, 0)} \mathcal{E}' \oplus \mathcal{L}^{\otimes(-nn')} \xrightarrow{0 + s_{n'}} \mathcal{E} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

$\mathcal{N}^\bullet$ 的类为 $E - E'$；此外，$\mathcal{N}^\bullet$ 在各点 x_i 处无环，故 $\mathrm{Supp}(H^*(\mathcal{N}^\bullet)) \cap Y$ 不包含 Y 的任何不可约分支，从而在 Y 中的余维数至少为 1；这表明 $E - E'$ 属于 $K'(X)_1$。

现设 $x \in \mathrm{Fil}^{d+1} K'(X)$，我们将证明 $x = 0$。可假定 x 写成

$$x = \gamma^{i_1}(E_1 - F_1) \cdots \gamma^{i_k}(E_k - F_k), \qquad i_1 + \cdots + i_k \geq d + 1,$$

其中各 E_i, F_i 为有限型局部自由层的类，且对每个 i，$\mathcal{E}_i$ 与 $\mathcal{F}_i$ 的秩相同。此外，将 X 分解为有限个开集的不交并，并在每个开集上分别论证，即可假设各 $\mathcal{E}_i, \mathcal{F}_i$ 均为常秩。设 X' 为各 $\mathcal{E}_i, \mathcal{F}_i$ 的旗概形在 X 上的纤维积。在 $K'(X')$ 中，E_i, F_i 的像均为可逆层之类的和。设 ξ, η 为两个可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模的类；则

$$\gamma_t(\xi - \eta) = \gamma_t(\xi - 1)/\gamma_t(\eta - 1) = \frac{1 + (\xi - 1)t}{1 + (\eta - 1)t}.$$

故 $\gamma^i(\xi - \eta) = (-1)^{i-1}(\xi - \eta)(\eta - 1)^{i-1}$。而 X' 是具有丰沛层的诺特概形，故由上面的结论及 6.6，$\gamma^i(\xi - \eta) \in K'(X')_i$。再由 γ_t 的加性及 6.6，得到

$$f^*\gamma^{i_j}(E_j - F_j) \in K'(X')_{i_j}, \qquad f^*(x) \in K'(X')_{d+1},$$

其中 f 为典范态射 $X' \longrightarrow X$。

由此将推出 $f^*(x) = 0$。设 r 为 X' 在 X 上的相对维数。$K'(X')$ 中存在一个元素 x'，属于 $K'(X')$ 在 $K'(X)$ 上的一组基，且满足

原 PDF 425

$$x' = \prod_{i=0}^{r}(\xi_i - 1),$$

其中各 ξ_i 为可逆层的类。为证明这一点，按 3.1 的论证可归结为 X 上一个射影丛的情形；而后一情形直接来自 1.13。由前面的结论，这个 x' 属于 $K'(X')_r$，从而 $x'f^*(x) \in K'(X')_{d+r+1}$。而 $\dim X' = d + r$；故由 6.6，$x'f^*(x) = 0$。由于 x' 是 $K'(X')$ 在 $K'(X)$ 上的一组基的一个元素，这蕴涵 $f^*(x) = 0$。最后，由 f^* 是单射 (3.1)，得到 $x = 0$。 □

问题 6.10。在 6.9 的假设下，是否对每个 k 都有

$$\mathrm{Fil}^k K'(X) \subset K'(X)_k\,?$$

参考文献

[1] H. Bass，*K 理论与稳定代数*（K-Theory and stable algebra），IHÉS 数学出版物，第 22 号。

[2] C. Chevalley，*1958 年讨论班：Chow 环及其应用*（Séminaire 1958 : Anneaux de Chow et applications）。

[3] M. Hakim，*局部环化拓扑斯与相对概形*（Topos localement annelés et schémas relatifs），学位论文（准备中）。

[4] R. Hartshorne，*留数与对偶性*（Residues and duality），数学讲义丛书（Lecture Notes in Mathematics），第 20 卷，Springer-Verlag。

[5] J.-P. Serre，*约化群概形的 Grothendieck 群*（Le groupe de Grothendieck des schémas en groupes réductifs），IHÉS 数学出版物，第 34 号。

第 VII 讲

正则浸入与爆破概形的 K' 的计算

Immersions régulières et calcul du K' d'un schéma éclaté

Pierre Berthelot

原 PDF 426

1. 正则浸入的一般性质

经典的正则浸入概念（EGA IV 16.9.2）在非诺特情形下并不适用，因此我们将定义一个较弱的概念；它具有所需的性质，并在诺特情形下与通常定义等价。

定义 1.1。设 A 为交换环，E 为有限生成投射 A-模，$u : E \to A$ 为 A-线性同态。若由 u 定义的Koszul 复形 $K_\bullet(u)$ 在正维数无同调，从而是 $B = A/u(E)$ 的一个解消，则称 u 为正则同态。

回顾与 u 相伴的Koszul 复形的定义：分次 A-模 $K_\bullet(u)$ 为外代数 $\bigwedge(E)$，边界算子为将 u 看作对偶模 $\check{E}$ 的元素所得到的内乘；它是 $\bigwedge(E)$ 上次数为 -1 的反导子，在 E 上等于 u。

引理 1.2。设 $u : E \to A$ 为正则同态，A' 为 A-代数，$u' : E' \to A'$ 为由 u 经基变换得到的同态；假定 u' 也正则。置 $J = u(E)$，$J' = JA' = u(E')$。则对每个整数 $n \geq 0$，都有

$$(J^n/J^{n+1}) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}, \tag{1.2.1}$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0 \quad (i \geq 1), \tag{1.2.2}$$

$$J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n, \tag{1.2.3}$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(J^n, A') = 0 \quad (i \geq 1). \tag{1.2.4}$$

证明. a) 先假定各 J^n/J^{n+1} 都是 $B = A/J$ 上的投射模；由于 J 有限生成，它们都是 B 上有限秩局部自由的。待证关系可以在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上逐点检验，因而可归结到 A 为局部环且 $u(E) \subset \mathrm{rad}(A)$ 的情形。此时各 J^n/J^{n+1} 在 B 上自由，而关系

原 PDF 427

$\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0$（$i \geq 1$）等价于关系 $\mathrm{Tor}_i^A(B, A') = 0$（$i \geq 1$）。我们可以用 B 的投射解消 $K_\bullet(u)$ 来计算 $\mathrm{Tor}_i^A(B, A')$：它们是复形 $K_\bullet(u) \otimes_A A' = K_\bullet(u')$ 的同调群。由于假定 u' 正则，后一复形在正次数无同调，由此得到 $\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0$ $(i \geq 1)$。

利用正合列

$$0 \longrightarrow J^n/J^{n+1} \longrightarrow A/J^{n+1} \longrightarrow A/J^n \longrightarrow 0$$

所伴随的 Tor 正合列，对 n 作归纳，得到 $\mathrm{Tor}_i^A(A/J^n, A') = 0$（$i \geq 1$）。因每个 k 都有 $J^k A' = J'^k$，从上述正合列以及 $\mathrm{Tor}_1^A(A/J^n, A') = 0$ 可推出关系 $(J^n/J^{n+1}) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}$。再由正合列

$$0 \longrightarrow J^n \longrightarrow A \longrightarrow A/J^n \longrightarrow 0$$

以及 $\mathrm{Tor}_1^A(A/J^n, A') = 0$，得到关系 $J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n$。最后，由正合列

$$0 \longrightarrow J^{n+1} \longrightarrow J^n \longrightarrow J^n/J^{n+1} \longrightarrow 0$$

伴随的 Tor 正合列，对 n 归纳可得 $\mathrm{Tor}_i^A(J^n, A') = 0$（$i \geq 1$）；$n = 0$ 的情形是显然的。

b) 现在证明各 J^n/J^{n+1} 是 $B = A/J$ 上的投射模。这个问题在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上是局部的，故可设 E 自由，即 $E = A^d$；于是 u 由 A 中的序列 $f_1, \ldots, f_d$ 定义。置 $A_0 = \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d]$，令 $A_0 \to A$ 为将 T_i 映到 f_i 的同态；以 $u_0 : E_0 = A_0^d \to A_0$ 表示由序列 $(T_1, \ldots, T_d)$ 定义的同态，于是 u 由 u_0 经从 A_0 到 A 的基变换得到。由于 $(T_1, \ldots, T_d)$ 是（经典意义下的）正则序列，u_0 是正则同态；对于基变换 $A_0 \to A$，引理的条件得到满足。各 J_0^n/J_0^{n+1} 是 $\mathbb{Z}$ 上的有限秩自由模，故可应用 a) 的结果。因此 $J^n/J^{n+1} \simeq (J_0^n/J_0^{n+1}) \otimes_{A_0} A$，从而 J^n/J^{n+1} 是有限秩自由模。 □

原 PDF 428

命题 1.3。设 A 为环，E 为有限生成投射 A-模，$u : E \to A$ 为正则同态，$J = u(E)$。则理想 J 是拟正则的（EGA IV 16.9.7），也就是说（EGA IV 16.9.8）：

i) J 有限生成；

ii) J/J^2 是有限生成投射 A/J-模；

iii) 典范同态

$$\mathrm{Sym}_{A/J}(J/J^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_J(A) = \bigoplus_{n \geq 0} J^n/J^{n+1} \tag{1.3.1}$$

是同构。

证明. 在 1.2 b) 的证明中已经看到，J/J^2 是有限生成投射模。沿用 1.2 b) 的记号（问题在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上是局部的，仍可设 E 为有限秩自由模）。由关系 1.2，典范同态 (1.3.1) 是由 J_0 的相应同态经基变换 $A_0 \to A$ 得到的。后者为同构，所以 (1.3.1) 也是同构。 □

定义 1.4。设 $(X, \mathcal{A})$ 为交换局部赋环景，E 为有限秩局部自由 $\mathcal{A}$-模，$u : E \to \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$-线性同态。若由 u 定义的Koszul 复形 $K_\bullet(u)$ 在正次数无同调，就称 u 正则。设 $\mathcal{J}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个理想；若在 X 上局部存在有限秩自由 $\mathcal{A}$-模 E 和正则满同态 $E \to \mathcal{J}$，则称 $\mathcal{J}$ 为正则理想。

原 PDF 429

设 $i : Y \to X$ 为预概形的一个浸入，U 为 X 的一个开集，使 $i(Y) \subset U$ 且 i 是 Y 到 U 的闭浸入。若定义 $i(Y)$ 的 $\mathcal{O}_U$ 的理想为正则理想，则称 i 为正则浸入（此条件与 U 无关）。若 $y \in Y$，并且存在 $i(y)$ 的一个邻域 V，使浸入 $i^{-1}(V) \to V$ 正则，就称 i 在 y 处正则。因而，一个浸入为正则浸入，当且仅当它在每一点附近正则。

此定义与 EGA IV 16.9.2 不同，并取代后一定义。不过在诺特情形下，两者等价（EGA IV 19.5.1）。局部可由一个正则序列定义的浸入是正则浸入；正则浸入是拟正则浸入（1.3）。

1.4.1. 设 X 为概形，$\mathcal{J}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 的一个有限生成理想，x 为 $\mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ 中的一点。若 x 的某邻域上 $\mathcal{J}$ 的一族截面 $f_1, \dots, f_d$ 的芽 $(f_i)_x$ 是 $\mathcal{J}_x$ 的一个元素数目最少的生成族，即其在 $\mathcal{J}_x \otimes k(x)$ 中的像构成这个 $k(x)$-向量空间的一组基，就称这族截面构成 $\mathcal{J}$ 在 x 附近的一个极小生成系。注意，f_i 在 x 的某邻域上生成 $\mathcal{J}$。

1.4.2. 说一个浸入是正则浸入，也就是说，它在 X 的某个开集中由一个有限生成理想 $\mathcal{J}$ 定义，且对于每一点 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ 以及 $\mathcal{J}$ 在 x 附近的每个极小生成系，与此序列相伴的Koszul 复形在 x 附近无同调。事实上，设 $f_1, \dots, f_d$ 是 $\mathcal{J}$ 在 x 附近的一个极小生成系，且相伴的Koszul 复形无同调（若假定此浸入正则，这样的生成系存在）；设 $g_1, \dots, g_d$ 是 $\mathcal{J}$ 的另一个极小生成系。存在 x 的一个邻域，使 $\mathcal{J}$ 既由 f_i 生成，也由 g_j 生成；从而在这个邻域上存在一个系数属于 $\mathcal{O}_X$ 的矩阵，将 g_j 表成 f_i 的线性组合。f_i（相应地 g_j）在 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 中的像在点 x 处成基，因而在 x 的一个邻域上成基，故此矩阵在 x 的某邻域上可逆。于是它给出由 g_j 定义的Koszul 复形到由 f_i 定义的Koszul 复形的同构，这就说明前一复形无同调。

原 PDF 430

1.4.3. 仅假定 $\mathcal{J}$ 有限生成且 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 有限秩局部自由。注意，$\mathcal{J}$ 在 Y 的一点 y 附近的每个极小生成系，都给出 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 在 y 附近的一组基。反之，若在 y 附近给定 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 的一组基，可将其提升为 $\mathcal{J}$ 在 y 附近的一族截面；由 Nakayama 引理，它们生成 $\mathcal{J}_y$，由于 $\mathcal{J}$ 有限生成，也就在 y 的某邻域上生成 $\mathcal{J}$。此外，这些生成元的数目最少，因为它们给出了 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 的一组基。

命题 1.5。（比较 EGA IV 19.1.5 (ii)。）设 $i : Y \to X$ 为浸入。若 i 正则，则由 i 经平坦基变换得到的每个浸入也正则。i 正则的充要条件是它对于忠实平坦拟紧拓扑局部地正则。

证明. 在平坦基变换下的稳定性是显然的。反之，设 i' 由 i 经忠实平坦拟紧基变换得到。若 i' 正则，则定义 i 的理想 $\mathcal{J}$ 有限生成，且 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 有限秩局部自由，因为这些性质

原 PDF 431

可沿忠实平坦拟紧态射下降。若 $f_1,\dots,f_d$ 是 $\mathcal{J}$ 的一族截面，提升 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 的一组基，则由 1.4，与 f_i 的逆像相伴的Koszul 复形在正次数无同调。由于这是与 f_i 相伴的Koszul 复形的逆像，后者在正次数无同调，故 i 正则。 □

定义 1.6。设 $i:Y\to X$ 为浸入，在 X 的一个开集 U 内由 $\mathcal{O}_X$ 的理想 $\mathcal{J}$ 定义。称 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$（与 U 无关）为 Y 在 X 中的余法层，记作 $\mathcal{N}_{X/Y}$。若 i 正则，则 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 有限秩局部自由，其秩称为 Y 在 X 中的余维数，也称为 i 的余维数。

若有两个闭浸入 $Z\xrightarrow{j}Y\xrightarrow{i}X$，则余法层构成正合列

$$j^*(\mathcal{N}_{X/Y})\longrightarrow\mathcal{N}_{X/Z}\longrightarrow\mathcal{N}_{Y/Z}\longrightarrow 0. \tag{1.6.1}$$

事实上，设 $\mathcal{I}$ 为 Y 在 X 中的理想，$\mathcal{J}$ 为 Z 在 X 中的理想，$\mathcal{K}$ 为 Z 在 Y 中的理想。有正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{I}\longrightarrow\mathcal{J}\longrightarrow\mathcal{K}\longrightarrow 0;$$

与 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}=\mathcal{O}_Y$ 作张量积，得到正合列

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2\longrightarrow\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_Y\longrightarrow\mathcal{K}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_Y\longrightarrow 0.$$

再与 $\mathcal{O}_Z=\mathcal{O}_X/\mathcal{J}=\mathcal{O}_Y/\mathcal{K}$ 作张量积，得到正合列

$$j^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)\longrightarrow\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_Z\longrightarrow\mathcal{K}\otimes_{\mathcal{O}_Y}\mathcal{O}_Z\longrightarrow 0,$$

这就是所求的正合列。

原 PDF 432

命题 1.7。（比较 EGA IV 19.1.5 (iv)。）设 $i:Y\to X$ 和 $j:Z\to Y$ 为两个浸入。

i) 若 i 和 j 都正则，则 $i\circ j$ 正则，并且下列序列正合：

$$0\longrightarrow j^*(\mathcal{N}_{X/Y})\longrightarrow\mathcal{N}_{X/Z}\longrightarrow\mathcal{N}_{Y/Z}\longrightarrow 0;$$

特别地，$\operatorname{codim}(i\circ j)=\operatorname{codim}(i)+\operatorname{codim}(j)$。

ii) 若 $i\circ j$ 和 i 都正则，而且序列

$$0\longrightarrow j^*(\mathcal{N}_{X/Y})\longrightarrow\mathcal{N}_{X/Z}\longrightarrow\mathcal{N}_{Y/Z}\longrightarrow 0$$

正合且局部分裂，则 j 正则。

iii) 若 X 诺特，而且 $i\circ j$ 和 j 都正则，则 i 在 Z 的各点处正则。

证明. 问题在 X 上是局部的，故可设 X 仿射，且这些浸入均为闭浸入。设 $X=\operatorname{Spec}(A)$，$Y=\operatorname{Spec}(B)$，$Z=\operatorname{Spec}(C)$，其中 $B=A/I$，$C=A/J=B/K$。

i) 作适当局部化后，可设 I/I^2 在 B 上自由，K/K^2 在 C 上自由 (1.3)。取 A 中的元素 $f_1,\dots,f_n$，提升 I/I^2 的一组基；取 A 中的元素 $g_1,\dots,g_m$，提升 K/K^2 的一组基。

进一步局部化后，可设 $f_1,\dots,f_n$ 生成 I，$f_1,\dots,f_n,g_1,\dots,g_m$ 生成 J，且 $\bar{g}_1,\dots,\bar{g}_m$ 生成 K；这里 $\bar{g}_j$ 是 g_j 在 B 中的像 (1.4)。此外，$f_1,\dots,f_n$ 构成 I 的一个极小生成系，$\bar{g}_1,\dots,\bar{g}_m$ 构成 K 的一个极小生成系。

考虑图

$$\begin{array}{ccc} A_0=\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_{n+m}] & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_0=\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_m] & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_0=\mathbb{Z} & \longrightarrow & C. \end{array} \tag{1.7.1}$$

原 PDF 433

其中水平箭头在 $1\le i\le n$ 时将 T_i 映到 f_i，在 $1\le j\le m$ 时将 T_{n+j} 映到 g_j；同态 $A_0\to B_0$ 在 $1\le i\le n$ 时将 T_i 映到 0，在 $1\le j\le m$ 时将 T_{n+j} 映到 T_j；同态 $B_0\to C_0$ 则将 T_j（$1\le j\le m$）置零。于是

$$B=A\otimes_{A_0}B_0,\qquad C=A\otimes_{A_0}C_0=B\otimes_{B_0}C_0.$$

所研究的情形因此由 (A_0,B_0,C_0) 经基变换 $A_0\to A$ 得到。相应的浸入 i_0,j_0 和 $i_0\circ j_0$ 都正则，故与序列 $(f_1,\dots,f_n)$、$(f_1,\dots,f_n,g_1,\dots,g_m)$ 和 $(\bar{g}_1,\dots,\bar{g}_m)$ 相伴的Koszul复形的同调群分别为 $\mathrm{Tor}_i^{A_0}(B_0,A)$、$\mathrm{Tor}_i^{A_0}(C_0,A)$、$\mathrm{Tor}_i^{B_0}(C_0,B)$。因此

$$\begin{aligned} i\text{ 正则} &\iff \forall i\ge 1,\quad \mathrm{Tor}_i^{A_0}(B_0,A)=0;\\ i\circ j\text{ 正则} &\iff \forall i\ge 1,\quad \mathrm{Tor}_i^{A_0}(C_0,A)=0;\\ j\text{ 正则} &\iff \forall i\ge 1,\quad \mathrm{Tor}_i^{B_0}(C_0,B)=0. \end{aligned} \tag{1.7.2}$$

使用传递性谱序列（[1]，XVI 5）

$$E_{pq}^2=\mathrm{Tor}_p^{B_0}\big(C_0,\mathrm{Tor}_q^{A_0}(B_0,A)\big)\Longrightarrow \mathrm{Tor}_n^{A_0}(C_0,A). \tag{1.7.3}$$

由 i) 的假设，只要 p 或 q 不为 0，就有 $E_{pq}^2=0$。因此此谱序列退化，由 (1.7.2)，$i\circ j$ 正则。

由 (1.6.1)，序列

$$j^*(\mathcal{N}_{X/Y})\longrightarrow \mathcal{N}_{X/Z}\longrightarrow \mathcal{N}_{Y/Z}\longrightarrow 0$$

正合。由于 $i\circ j$ 正则，这三个余法层都有限秩局部自由；而且它们在一点处的秩，就是相应理想的一个极小生成系的元素个数。由以上证明，

原 PDF 434

$$\mathrm{rank}(\mathcal{N}_{X/Z})=\mathrm{rank}(\mathcal{N}_{X/Y})+\mathrm{rank}(\mathcal{N}_{Y/Z}).$$

因此 $j^*(\mathcal{N}_{X/Y})\to\mathcal{N}_{X/Z}$ 的核为秩零的局部自由模，故序列 (1.8.1) 正合。

ii) 可设 J/J^2 在 C 上自由，I/I^2 在 B 上自由；对余法层序列所作的假设还使我们可以设 $I/I^2 \otimes_A A/J$ 是 J/J^2 的一个直和因子。因而可取 A 中的元素 $f_1,\dots,f_n$，提升 I/I^2 的一组基，以及 A 中的元素 $g_1,\dots,g_m$，使 $f_1,\dots,f_n,g_1,\dots,g_m$ 提升 J/J^2 的一组基，且 $g_1,\dots,g_m$ 的像生成 K/K^2。进一步局部化后，可设 $f_1,\dots,f_n$ 构成 I 的一个极小生成系，$f_1,\dots,f_n,g_1,\dots,g_m$ 构成 J 的一个极小生成系，$\bar{g}_1,\dots,\bar{g}_m$ 生成 K。于是可构造图 (1.7.1)，并使用谱序列 (1.7.3)。

由 (1.7.2)，因为 i 正则，当 $q\geq 1$ 时 $E^2_{pq}=0$；从而得到边缘同构

$$E^2_{p,0} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}_p^{A_0}(C_0,A).$$

又因 $i\circ j$ 正则，由 (1.7.2) 可知 $p\geq 1$ 时 $E^2_{p,0}=0$，再用 (1.7.2) 即得 j 正则。

iii) 这最后一个性质已在 EGA IV 19.1.5 (iv) 中证明，因为在诺特情形下，EGA IV 的定义与此处采用的定义一致。 □

命题 1.8。设 X 为概形，E 为有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，$u:E\to\mathcal{O}_X$ 为正则同态，$\mathcal{J}=u(E)$。以 Y 表示由 $\mathcal{J}$ 定义的 X 的闭子概形，X' 表示沿 Y 爆破得到的概形，P 表示与 E 相伴的射影丛，$p:P\to X$ 为结构态射。在 P 上考虑典范正合列

原 PDF 435

$$0\longrightarrow F\longrightarrow p^*(E)\longrightarrow \mathcal{O}_P(1)\longrightarrow 0$$

以及复合态射

$$v:F\longrightarrow p^*(E)\xrightarrow{p^*(u)}\mathcal{O}_P.$$

则有：

i) X' 的形成与每个使 $f^*(u)$ 正则的基变换 $f:T\to X$ 交换。

ii) 由 u 在一次部分所定义的满同态 $S(E)\to\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n$ 所定义的闭浸入 $j:X'\to P$ 是正则浸入；其理想为正则同态 v 的像。特别地，若 $\mathrm{codim}(i)$ 为常数，则 $\mathrm{codim}(j)=\mathrm{codim}(i)-1$。

iii) $S(E)$-模 $\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n$ 作为分次 $S(E)$-模是完美的，即局部存在它的一个有限分次解消，其各项是有限秩局部自由的分次 $S(E)$-模（第 VI 讲 1.2）。

证明. i) 因 $X'=\mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n)$，结论直接来自关系 (1.2.3) 和 EGA II。

ii) 所述性质在 X 上都是局部的，因此可设 X 仿射且 E 在 X 上自由。置 $X=\mathrm{Spec}(A)$。

先在标准情形下证明：$A=\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d]$，$E$ 配有一组基 $e_1,\dots,e_d$，且 $u(e_i)=T_i$。此时

$$P=\mathrm{Proj}\big(\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d,X_1,\dots,X_d]\big),$$

分次按 X_i 计算。要证明 v 为正则同态且其像为 j 的理想，只须在 P 上局部证明，即在各 $D^+(X_i)$ 上证明。例如在 $D^+(X_1)$ 上，$p^*(E)$ 由模

原 PDF 436

$$\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d,X_2/X_1,\dots,X_d/X_1]\otimes E$$

定义，而 $\mathcal{O}_P(1)$ 由 $\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d,X_2/X_1,\dots,X_d/X_1]$ 定义，典范同态对每个 i 将 e_i 映到 X_i/X_1。于是 F 的一组基为 $e_i-e_1X_i/X_1$ $(i>1)$。

有 $v(e_i-e_1X_i/X_1)=T_i-T_1X_i/X_1$。置 $T_i'=T_i-T_1X_i/X_1$。由于序列 T_i 在 $\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d,X_2/X_1,\dots,X_d/X_1]$ 中正则，用可逆矩阵变换得到的序列 $T_1,T_2',\dots,T_d'$ 也正则，因此从中抽出的序列 $T_2',\dots,T_d'$ 也正则（此处是诺特情形）。故 v 为正则同态。

还须证明 T_i' 生成 j 的理想。在 $\bigoplus_{n\geq 0}J^n$ 中，对于 $m\leq p$，以 $x^{(m)}$ 表示 J^p 中的元素 x 被视作次数为 m 的元素。在 $D^+(X_1)$ 上有

$$X'=\operatorname{Spec}\left(\left(\bigoplus_{n\geq 0}J^n\right)_{(T_1^{(1)})}\right),$$

且 j 由将 X_i 映到 $T_i^{(1)}$ 的态射定义。在此态射下，T_i' 的像为

$$T_i^{(0)}-T_1^{(0)}T_i^{(1)}/T_1^{(1)}=\big((T_iT_1)^{(1)}-(T_1T_i)^{(1)}\big)/T_1^{(1)}=0.$$

故各 T_i' 属于 j 的理想。

由于 $\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d,X_2/X_1,\dots,X_d/X_1]$ 的每个元素都能表成关于 $T_1,T_2',\dots,T_d',X_2/X_1,\dots,X_d/X$ 的多项式，要证明 T_i' 生成 j 的理想，只须证明 $\mathbb{Z}[T_1,X_2/X_1,\dots,X_d/X_1]$ 中没有非零元素属于这个理想。由于 $T_1^{(1)}$ 在 $\bigoplus_{n\geq 0}J^n$ 中不是零因子，这又归结为证明同态

$$\mathbb{Z}[T_1,X_1,\dots,X_d]\longrightarrow\bigoplus_{n\geq 0}J^n$$

是单射。令 T_1 的次数为 0，各 X_i 的次数为 1，以此给 $\mathbb{Z}[T_1,X_1,\dots,X_d]$ 分次，则所考察同态的核是一个分次理想。这个核显然包含在复合同态

原 PDF 437

$$\mathbb{Z}[T_1,X_1,\dots,X_d]\longrightarrow\bigoplus_{n\geq 0}J^n\longrightarrow A$$

的核中，其中最后一个同态在次数 n 上由 J^n 到 A 的包含定义。复合同态的核为由 (X_1-T_1) 生成的主理想；由整性，它不包含非零的齐次元素。所以第一个同态是单射，这就完成了上述情形的证明。

回到 A 任意的一般情形，仍可设 E 在 X 上自由。对刚才处理的特殊情形加上下标 0。由本命题 i)，所考察的情形由先前情形经基变换 $A_0\to A$ 得到；该同态的定义为：取 E 的一组基及其在 J 中的像 $f_1,\dots,f_d$，并将 T_i 映到 f_i。置

$$B_0=\left(\bigoplus_{n\geq 0}J_0^n\right)_{(T_1^{(1)})},\qquad B=\left(\bigoplus_{n\geq 0}J^n\right)_{(f_1^{(1)})}.$$

则 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$；由 $v : F \to \mathcal{O}_P$ 定义的Koszul 复形是由 v_0 定义的Koszul 复形经基变换得到的。后者是 B_0 的一个投射解消（限制在适当的开集上），故在这个开集上，$K_\bullet(v)$ 的同调群为 $\mathrm{Tor}_i^{A_0}(A, B_0)$。它们是

$$\mathrm{Tor}_i^{A_0}\left(A, \left(\bigoplus_{n\geq 0} J_0^n\right)_{T_1^{(1)}}\right) = \left(\bigoplus_{n\geq 0} \mathrm{Tor}_i^{A_0}(A, J_0^n)\right)_{T_1^{(1)}}$$

的零次部分。而由关系 1.2，$i \geq 1$ 时 $\mathrm{Tor}_i^{A_0}(A, J_0^n) = 0$，故 $K_\bullet(v)$ 是 B 的一个解消，这说明 j 正则。

iii) 此性质在 X 上是局部的，仍可设 X 仿射，E 为有限秩自由模。沿用 ii) 的记号。

先考虑 ii) 的标准情形。此时 A_0 是诺特环，并有有限上同调维数，代数 $S(E_0)$ 也是如此。于是可逐步用有限秩自由的分次 $S(E_0)$-模构造 $\bigoplus J_0^n$ 的一个部分分次解消，其长度大于 A_0 的上同调维数。最后一个核是一个分次 $S(E_0)$-模，作为不分次的 $S(E_0)$-模是有限生成投射模，故由第 VI 讲 1.5.1，作为分次 $S(E_0)$-模在 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 上有限秩局部自由。以相应的核替换部分解消的最后一项，便得到所述的有限解消。 原 PDF 438

将如此构造的解消与 A 作张量积，得到一个分次复形，其各项是有限秩局部自由的分次 $S(E)$-模；现在要说明它是 $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$ 的一个解消。所得复形的第 i 个同调模是一个分次 $S(E)$-模，其第 n 个分量为 $\mathrm{Tor}_i^{A_0}(A, J_0^n)$，由 (1.2.4)，当 $i \geq 1$ 时为零。因此，结合 (1.2.3)，我们确已构造出所需类型的解消。 □

命题 1.9。设 $i : Y \to X$ 为正则闭浸入，X' 为沿 Y 爆破所得的 X-概形，$f : X' \to X$ 为结构态射。则 i 和 f 都是完美态射（第 III 讲 4.1）。

证明. 此性质在 X 上是局部的，故可设给定了有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 E 以及正则同态 $u : E \to \mathcal{O}_X$，其像为 Y 的理想 $\mathcal{J}$。于是Koszul 复形 $K_\bullet(u)$ 是 $\mathcal{O}_Y$ 的一个有限解消，各项为有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模；因此，$\mathcal{O}_Y$ 是完美 $\mathcal{O}_X$-模。由此，每个正则浸入都是完美态射。由 1.8，f 可写成正则浸入 $X' \to \mathbb{P}(E)$ 与结构态射 $\mathbb{P}(E) \to X$ 的复合，后者是光滑态射，因而完美。所以 f 为两个完美态射的复合，从而也是完美态射。 □ 原 PDF 439

命题 1.10。设 X, Y 为 S 上的两个光滑概形。则从 X 到 Y 的每个 S-浸入都正则。特别地，光滑态射的每个截面都是正则浸入。

证明. 命题直接来自 EGA IV 17.12.1，因为 EGA IV 意义下的正则浸入也是 1.4 意义下的正则浸入。 □

2. 正则浸入上的计算

2.1. 设 A 为环，B, C 为两个 A-代数。我们要赋予 $\bigoplus_{i\geq 0}\operatorname{Tor}_i^A(B,C)$ 一个分次 A-代数结构，也就是定义同态

$$\operatorname{Tor}_i^A(B,C)\otimes_A \operatorname{Tor}_j^A(B,C)\longrightarrow \operatorname{Tor}_{i+j}^A(B,C). \tag{2.1.1}$$

设 $P_\bullet$ 是 B 的一个由投射 A-模构成的解消；$\operatorname{Tor}_i^A(B,C)$ 是复形 $P_\bullet\otimes_A C$ 的同调群。我们知道可以定义典范同态（[1]，IV 6）

$$H_i(P_\bullet\otimes_A C)\otimes_A H_j(P_\bullet\otimes_A C)\longrightarrow H_{i+j}\big((P_\bullet\otimes_A C)\otimes_A(P_\bullet\otimes_A C)\big). \tag{2.1.2}$$

另一方面，$P_\bullet\otimes_A P_\bullet$ 是由投射 A-模构成的复形，集中于非负次数，且 $H_0(P_\bullet\otimes_A P_\bullet)=B\otimes_A B$；此外 $P_\bullet$ 是 B 的解消。因此增广态射 $B\otimes_A B\to B$ 可延拓成复形态射 $P_\bullet\otimes_A P_\bullet\to P_\bullet$。结合由 C 的代数结构得到的同态 $C\otimes_A C\to C$，便定义了同态

$$H_{i+j}\big((P_\bullet\otimes_A C)\otimes_A(P_\bullet\otimes_A C)\big)\longrightarrow H_{i+j}(P_\bullet\otimes_A C). \tag{2.1.3}$$

复合 (2.1.2) 和 (2.1.3)，即得到同态 (2.1.1)。

原 PDF 440

由同态 (2.1.1) 定义的代数结构满足结合律（参见 [1]，XI 2）。另一方面，A-模 $H_i(P_\bullet\otimes_A C)$ 按标准方式具有 $B\otimes_A C$-模结构：C 以显然的方式作用，B 则由函子性作用。同样，各 $H_j((P_\bullet\otimes_A C)\otimes_A(P_\bullet\otimes_A C))$ 具有两个 $B\otimes_A C$-模结构。同态 (2.1.2) 和 (2.1.3) 显然都与这两个结构相容：对于 (2.1.2)，这是函子性的结果（在 A-模范畴中考虑）；对于 (2.1.3)，则用关于从一个无同调复形出发的态射的经典结果。因此我们已赋予 $\bigoplus_{i\geq 0}\operatorname{Tor}_i^A(B,C)$ 一个满足结合律的 $B\otimes_A C$-代数结构。

2.2. 假定 B 有一个由投射 A-模构成的解消 $P_\bullet$，使 $P_\bullet=\bigoplus_{i\geq 0}P_i$ 为分次 A-代数，且其微分满足：

a) $P_0\to B$ 是环同态；[1]

b) 对所有 $x\in P_i$、$y\in P_j$，$d(xy)=d(x)y+(-1)^i xd(y)$。

于是对 $i,j\geq 0$，各个“乘积”映射给出交换图

$$\begin{array}{ccc} P_i\otimes_A P_j & \longrightarrow & (P_{i-1}\otimes_A P_j)\oplus(P_i\otimes_A P_{j-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_{i+j} & \longrightarrow & P_{i+j-1}, \end{array}$$

因而给出延拓增广态射 $B\otimes_A B\to B$ 的复形同态 $P_\bullet\otimes_A P_\bullet\to P_\bullet$。这说明 $\bigoplus_{i\geq 0}\operatorname{Tor}_i^A(B,C)$ 的代数结构可以从 $P_\bullet$ 的结构计算出来。特别地，若 $P_\bullet$ 为交错 A-代数（即对每个 $x\in P_\bullet$ 都有 $x^2=0$），则 $\bigoplus_{i\geq 0}\operatorname{Tor}_i^A(B,C)$ 也如此。

原 PDF 441

[1] 可以证明这样的解消总存在。

最后这一点适用于 B 为 A 模去一个正则理想的商的情形，因为此时可以取定义 B 的理想的某个正则同态所伴随的Koszul 复形作为 $P_\bullet$。

2.3. 在 2.1 中赋予 $\bigoplus_{i\geq 0}\mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ 的 $B\otimes_A C$-代数结构对 B,C 具有函子性。因此可以将上述构造整体化：设 X 为概形，X',X'' 为两个 X-概形；则可以在 $X'\times_X X''$ 上局部地定义态射 (2.1.1)，它们由函子性黏合，并在 $\bigoplus_{i\geq 0}\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_{X''})$ 上定义一个满足结合律的分次 $\mathcal{O}_{X'\times_X X''}$-代数结构。

引理 2.4。设 X',X'' 为两个 X-概形，M 为平坦 $\mathcal{O}_{X'}$-模。则对每个 $i\geq 0$，都有典范同构

$$\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(M,\mathcal{O}_{X''})\xrightarrow{\sim} M\otimes_{\mathcal{O}_{X'}}\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_{X''}).$$

证明. 只须在仿射情形下定义一个具有函子性的同构，随后即可通过黏合在一般情形下整体定义它。

设 $X=\mathrm{Spec}(A)$，$X'=\mathrm{Spec}(A')$，$X''=\mathrm{Spec}(A'')$；M 由平坦 A'-模 M 定义。设 $P_\bullet$ 是 A'' 在 A 上的一个投射解消；各 $\mathrm{Tor}_i^A(A',A'')$ 是 $A'\otimes_A P_\bullet$ 的同调群。因 M 在 A' 上平坦，有典范同构

$$M\otimes_{A'}\mathrm{Tor}_i^A(A',A'')\xrightarrow{\sim} H_i\big(M\otimes_{A'}(A'\otimes_A P_\bullet)\big).$$

另一方面，典范同构 $M\otimes_{A'}(A'\otimes_A P_\bullet)\xrightarrow{\sim} M\otimes_A P_\bullet$ 给出典范同构

$$H_i\big(M\otimes_{A'}(A'\otimes_A P_\bullet)\big)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Tor}_i^A(M,A''),$$

结论随之得到。 □

命题 2.5。设 X 为概形，Y,Z 为 X 的两个闭子概形，$T=Y\times_X Z$。假定对于每个 $x\in T$，存在 x 的一个开邻域 U 以及 $\mathcal{O}_U$ 的一族截面 $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r,h_1,\dots,h_s$，使与 $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r$ 相伴的Koszul 复形是 $\mathcal{O}_{Y\cap U}$ 的一个解消，与 $f_1,\dots,f_p,h_1,\dots,h_s$ 相伴的Koszul 复形是 $\mathcal{O}_{Z\cap U}$ 的一个解消，而与 $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r,h_1,\dots,h_s$ 相伴的Koszul复形是$\mathcal{O}_{T\cap U}$ 的一个解消。(特别地，在诺特情形下，若序列 $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r,h_1,\dots,h_s$ 正则，且 $Y=V(f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r)$、$Z=V(f_1,\dots,f_p,h_1,\dots,h_s)$，这些条件成立。) 设 $\mathcal{I},\mathcal{J}$ 为 Y,Z 的理想。则有以下同构：

原 PDF 442

$$\text{i)}\quad \forall i\geq 0,\quad \mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)\xrightarrow{\sim}\bigwedge^i\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z);$$

$$\text{ii)}\quad \mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)\simeq\mathcal{I}\cap\mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J}$$
$$\simeq\mathrm{Ker}\big(i^*(\mathcal{N}_{Y/X})\times j^*(\mathcal{N}_{Z/X})\longrightarrow\mathcal{N}_{T/X}\big),$$

其中 i 表示 T 到 Y 的浸入，j 表示 T 到 Z 的浸入。

特别地，对每个正则闭浸入 $Y \to X$，有

$$\text{i}') \quad \forall i \geq 0, \quad \mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^i \mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y);$$

$$\text{ii}') \quad \mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq \mathcal{N}_{Y/X}.$$

证明. i) 在 2.3 中已看到，可以赋予 $\bigoplus_{i\geq 0} \mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$ 一个 $\mathcal{O}_T$-代数结构；由 2.2，这个代数为交错代数，因为 Y（或 Z）到 X 的浸入正则。因此存在唯一一个代数同态

$$\bigwedge \mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} \mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \tag{2.5.1}$$

在一次部分延拓恒等映射。

要证明它是同构，可局部考察。取 T 的一点附近的 $\mathcal{O}_X$ 的截面 $f_1, \ldots, f_p, g_1, \ldots, g_r, h_1, \ldots, h_s$，使其具有 2.5 中所述的性质。置 $E = \mathcal{O}_X^p$，$E' = \mathcal{O}_X^r$，令 $u : E \to \mathcal{O}_X$ 为由 f_i 定义的同态，$v : E' \to \mathcal{O}_X$ 为由 g_j 定义的同态，$K_\bullet(u)$ 和 $K_\bullet(v)$ 为相伴的Koszul 复形。与序列 $f_1, \ldots, f_p, g_1, \ldots, g_r$ 相伴的Koszul 复形同构于张量积复形 $K_\bullet(u) \otimes_{\mathcal{O}_X} K_\bullet(v)$。由于这是 $\mathcal{O}_Y$ 的一个由有限秩自由 $\mathcal{O}_X$-模构成的解消，各 $\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$ 就是复形 $K_\bullet(u) \otimes_{\mathcal{O}_X} K_\bullet(v) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z$ 的同调层。可将它看作复形 $K_\bullet(u)$ 与 $K_\bullet(v) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z$ 的张量积，并利用双复形所伴随的谱序列（EGA 0_{III} (11.3.5)）计算其同调；这些谱序列的极限项是相伴单复形的同调。

原 PDF 443

采用 EGA 0_{III} (11.3.5) 的记号，考虑满足

$${}'E_{pq}^2 = H_p^{\text{I}}\big(H_q^{\text{II}}(K_{\bullet\bullet})\big)$$

的谱序列；其中第一个指标对应复形 $K_\bullet(u)$，第二个指标对应复形 $K_\bullet(v) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z$。后者为 $\mathcal{O}_Z$ 上与截面序列 $\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_r$ 相伴的Koszul 复形，其中 $\bar{g}_i$ 是 g_i 在 $\mathcal{O}_Z$ 中的像；此复形是 $\mathcal{O}_T$ 在 $\mathcal{O}_Z$ 上的一个解消，因为浸入 $Z \to X$ 及 $T \to Z \to X$ 都正则（参见 1.7 ii) 的证明）。由于 $\bigwedge^p E$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上自由，复形

$$\bigwedge^p E \otimes_{\mathcal{O}_X} \big(K_\bullet(v) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z\big)$$

是 $\bigwedge^p E \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T$ 的一个解消。因而此谱序列退化，各 $\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$ 就是 $K_\bullet(u) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T$ 的同调层。$K_\bullet(u)$ 的微分用 f_i 表示，而 f_i 零化 $\mathcal{O}_T$；所以 $K_\bullet(u) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_T$ 的微分为零，从而得到同构

$$\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_T \otimes_{\mathcal{O}_X} \bigwedge^i E \xrightarrow{\sim} \bigwedge^i (\mathcal{O}_T)^p. \tag{2.5.2}$$

特别地，$i = 1$ 时得到

$$\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \xrightarrow{\sim} (\mathcal{O}_T)^n,$$

从而对每个 i，

$$\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)\xrightarrow{\sim}\bigwedge^i\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z). \tag{2.5.3}$$

由 2.2，同构 (2.5.2) 所定义的同构

原 PDF 444

$$\bigwedge(\mathcal{O}_T)^n\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{i\geq 0}\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)$$

与两边的代数结构相容；故由 (2.5.3) 定义的同构

$$\bigwedge\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{i\geq 0}\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)$$

也与代数结构相容。由唯一性，它就是先前整体定义的同态 (2.5.1) 的限制。因此 (2.5.1) 为同构。

ii) 考虑正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{I}\longrightarrow\mathcal{O}_X\longrightarrow\mathcal{O}_Y\longrightarrow 0$$

以及由此得到的 Tor 正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)\longrightarrow\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_Z\longrightarrow\mathcal{O}_Z.$$

因此 $\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)$ 是同态

$$\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})\longrightarrow\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$$

的核，即 $\mathcal{I}\cap\mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J}$。

为证明最后一个关系，我们将证明存在一个正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{I}\cap\mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J}\longrightarrow i^*(\mathcal{N}_{Y/X})\times j^*(\mathcal{N}_{Z/X})\longrightarrow\mathcal{N}_{T/X}\longrightarrow 0.$$

同态 $i^*(\mathcal{N}_{Y/X})\to\mathcal{N}_{T/X}$ 及 $j^*(\mathcal{N}_{Z/X})\to\mathcal{N}_{T/X}$ 已在 (1.6.1) 中定义；这里取二者之差。另一方面，$\mathcal{I}\cap\mathcal{J}$ 自然映到 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$，从而映到 $i^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$；同样也映到 $j^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$。这些同态在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 上为零，因为 $\mathcal{I},\mathcal{J}\subset\mathcal{K}$（这里 $\mathcal{K}$ 表示 T 的理想），这就定义了左侧的箭头。要检验这个序列正合，可以在 T 上局部考察，并使用 2.5 陈述中定义的截面。于是

原 PDF 445

$\mathcal{N}_{T/X}$ 有一组由 f_i,g_j,h_k 的像组成的基，$i^*(\mathcal{N}_{Y/X})$ 有一组由 f_i,g_j 的像组成的基，而 $j^*(\mathcal{N}_{Z/X})$ 有一组由 f_i,h_k 的像组成的基。显然，

$$i^*(\mathcal{N}_{Y/X})\times j^*(\mathcal{N}_{Z/X})\longrightarrow\mathcal{N}_{T/X}$$

为满射，其核由满足以下条件的元素组成：在 $(g_j,0)$ 和 $(0,h_k)$ 上的坐标为零，并且对每个 i，在 $(f_i,0)$ 和 $(0,f_i)$ 上的坐标相等。因此，序列在中间也正合。所涉及的三个 $\mathcal{O}_T$-模都有限秩局部自由；而由 i) 的证明，$\mathcal{T}or_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\mathcal{O}_Z)$ 的秩为 p，故立即可见整个序列正合。 □

2.6. 现在假定 X 为具有一个丰沛层的概形。于是 X 的每个闭子概形 Y 也具有一个丰沛层。已知此时“存在整体解消”，分别用有限秩局部自由层和完美复形构成的 K' 是相同的（第 II 讲 2.2.9）。若浸入 $i : Y \to X$ 还正则，则它是完美态射，可定义一个加性同态 $i_* : K'(Y) \to K'(X)$（第 IV 讲 2.12）：将完美复形 $L^\bullet$ 的类映到复形 $\mathbf{R}i_*(L^\bullet) = i_*(L^\bullet)$ 的类（i_* 是正合函子）。

命题 2.7。设 X 为具有一个丰沛层的概形，$i : Y \to X$ 为正则闭浸入，$\mathcal{N}$ 为 Y 在 X 中的余法层。则对每个 $x \in K'(Y)$，有关系

$$i^*(i_*(x)) = x \cdot \lambda_{-1}(N),$$

其中 N 是 $\mathcal{N}$ 在 $K'(Y)$ 中的类，且 $\lambda_{-1}(N) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^i(N)$。

原 PDF 446

证明. 由于待证关系的两边均为加性的，可设 x 为有限秩局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 M 的类。于是 $i^*(i_*(x))$ 是复形 $\mathbf{L}i^*(\mathbf{R}i_*(M))$ 的类；该复形是取 $\mathbf{R}i_*(M) = i_*(M)$ 的一个投射解消，再与 $\mathcal{O}_Y$ 作张量积而得到的。因此其同调层为各 $\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(M, \mathcal{O}_Y)$。由 2.4，有同构

$$\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(M, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\sim} M \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y).$$

由 2.5，有同构

$$\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^i \mathcal{N}.$$

所以各 $\mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(M, \mathcal{O}_Y)$ 为有限秩局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，而复形 $\mathbf{L}i^*(\mathbf{R}i_*(M))$ 在 $K'(Y)$ 中的类是其同调层的类的交错和，即

$$\begin{aligned} i^*(i_*(x)) &= \sum_{i\geq 0}(-1)^i \operatorname{cl}\big(M \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{T}or_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y)\big) \\ &= \sum_{i\geq 0}(-1)^i x \cdot \lambda^i(N). \end{aligned}$$

□

推论 2.8。在 2.7 的假设下，设 $x, y \in K'(Y)$，则有关系

$$i_*(xy\lambda_{-1}(N)) = i_*(x) \cdot i_*(y).$$

证明. 由 2.7，$y\lambda_{-1}(N) = i^*(i_*(y))$。于是应用投影公式得到

$$i_*(xy\lambda_{-1}(N)) = i_*\big(x \cdot i^*(i_*(y))\big) = i_*(x) \cdot i_*(y).$$

□

原 PDF 446

3. 爆破概形的 K' 的计算

3.1. 本节以 $i : Y \to X$ 表示一个正则闭浸入，以 X' 表示沿 Y 爆破所得的概形，并置 $Y' = Y \times_X X'$。由 EGA II 8.1.8，Y' 是 X' 的一个闭子概形，由 $\mathcal{O}_{X'}$ 的一个理想定义，此理想典范同构于 $\mathcal{O}_{X'}(1)$；$j : Y' \to X'$ 由一个可逆理想定义，因而是余维数为 1 的正则闭浸入。以 $\mathcal{J}$ 表示定义 Y 的 $\mathcal{O}_X$ 的理想，以 $\mathcal{J}'$ 表示定义 Y' 的 $\mathcal{O}_{X'}$ 的理想；于是 原 PDF 447

$$\mathcal{J}' \simeq \mathcal{J}\mathcal{O}_{X'} \simeq \mathcal{O}_{X'}(1).$$

最后，以 $f : X' \to X$ 和 $g : Y' \to Y$ 表示结构态射。我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X \end{array} \tag{3.1.1}$$

由定义，$X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$，其中 $\mathcal{S} = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{J}^n$。因此

$$Y' = \mathrm{Proj}(i^*\mathcal{S}) = \mathrm{Proj}\left(\left(\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n\right) \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})\right) = \mathrm{Proj}\left(\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1}\right).$$

由于 i 正则，由 1.3，$\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1} \simeq \mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$。以 $\mathcal{N}$ 表示余法层 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$，便有

$$Y' = \mathbb{P}(\mathcal{N}).$$

在 Y' 上有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow g^*(\mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0. \tag{3.1.2}$$

注意，$\mathcal{O}_{Y'}(1) = j^*(\mathcal{O}_{X'}(1)) = \mathcal{J}'/\mathcal{J}'^2$，故它正是浸入 j 的余法层；以下记作 $\mathcal{L}$。

引理 3.2。在 3.1 的假设和记号下，有如下同构：

i)　对每个 $i \geq 0$，　$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y)$；

ii)　$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \mathcal{F}$.

证明. i) 因为 $\mathcal{O}_Y$ 局部可用Koszul 复形解消，分次代数 $\bigoplus_{i\geq 0}\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y)$ 是交替的（2.2）。因此存在唯一的代数同态 原 PDF 448

$$\bigwedge \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y), \tag{3.2.1}$$

延拓 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y)$ 到上述直和中的嵌入。只须局部证明它是同构。

所以可在 X 的一个仿射开集 $U=\mathrm{Spec}(A)$ 上工作，设 $\mathcal{J}$ 由 A 的理想 J 定义，并给定一个定义 J 的正则同态 $u:E\to A$，其中 $E=A^n$。设 $f_1,\dots,f_d$ 是 E 的一组基的像。在 $\bigoplus_{n\geq 0}J^n$ 中，对于 $m\leq p$，以 $x^{(m)}$ 表示将 J^p 的元素 x 看作次数为 m 的元素。可以进一步限制到 X' 中 $f_1^{(1)}$ 可逆的开集 V 上。

各 $\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)$ 是复形 $K_\bullet(u)\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_{X'}$ 的同调层。为在 V 上研究此复形，在 $E'=E\otimes_A\Gamma(V,\mathcal{O}_{X'})$ 中作如下换基：若 $e_1,\dots,e_d$ 是 E 原来的基，置

$$e'_1=e_1,\qquad e'_i=e_i-\frac{f_i^{(1)}}{f_1^{(1)}}e_1\quad(i\neq 1).$$

置 $A'=\Gamma(V,\mathcal{O}_{X'})$；复形 $K_\bullet(u)\otimes_A A'$ 的微分为

$$d(e'_1)=f_1^{(0)},\qquad d(e'_i)=0\quad(i\neq 1).$$

以 $e'_{i_1}\wedge\cdots\wedge e'_{i_k}$ $(i_1<\cdots<i_k)$ 作为 $\bigwedge^k(E')$ 的基，得到

$$\begin{aligned} d(ae'_{i_1}\wedge\cdots\wedge e'_{i_k})&=0 && \text{若}i_1\neq 1,\\ d(ae'_{i_1}\wedge\cdots\wedge e'_{i_k})&=af_1^{(0)}e'_{i_2}\wedge\cdots\wedge e'_{i_k} && \text{若}i_1=1.\end{aligned}$$

原 PDF 449

以 E'' 表示 E' 中由 $e'_2,\dots,e'_d$ 生成的子模，可见 $d:\bigwedge^k E'\to\bigwedge^{k-1}E'$ 的像为 $f_1^{(0)}\bigwedge^{k-1}E''$。另一方面，$f_1^{(0)}$ 在 A' 中正则，因为在 V 上可逆理想 $\mathcal{J}'$ 由方程 $f_1^{(0)}$ 定义。因此 $d:\bigwedge^k E'\to\bigwedge^{k-1}E'$ 的核为 $\bigwedge^k E''$。所以 $K_\bullet(u)\otimes_A A'$ 的第 k 个同调群是 $\bigwedge^k E''/f_1^{(0)}\bigwedge^k E''$，在 V 上便得到同构

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)\simeq(\mathcal{O}_{X'}/f_1^{(0)}\mathcal{O}_{X'})\otimes_{\mathcal{O}_{X'}}\bigwedge^i(\mathcal{O}_{X'})^{d-1}\simeq\bigwedge^i(\mathcal{O}_{Y'})^{d-1}.\tag{3.2.2}$$

特别地，$i=1$ 时得到

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)\simeq(\mathcal{O}_{Y'})^{d-1}.$$

于是对每个 i 都有

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)\simeq\bigwedge^i\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y).\tag{3.2.3}$$

由 2.2，(3.2.2) 所定义的同构

$$\bigwedge(\mathcal{O}_{Y'})^{d-1}\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{i\geq 0}\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)$$

是代数同构。所以 (3.2.3) 所定义的同构

$$\bigwedge\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{i\geq 0}\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)$$

也是代数同构。由唯一性，它就是同态 (3.2.1) 在 V 上的限制，故后者是同构。

ii) 考虑正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0,$$

以及与 $\mathcal{O}_{X'}$ 作张量积所得的 Tor 正合列：

原 PDF 450

$$0 \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0.$$

态射 $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{X'}$ 的像为 $\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_{X'}(1)$，故有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(1) \longrightarrow 0.$$

再与 $\mathcal{O}_{Y'}$ 作张量积；因 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y)$ 是 $\mathcal{O}_{Y'}$-模，且 $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 可逆，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow g^*(\mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0.$$

容易看出，其中的态射 $g^*(\mathcal{N}) \to \mathcal{O}_{Y'}(1)$ 是典范态射，所以此列就是 (3.1.2)。由定义即有

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) = \mathcal{F}.$$

□

3.3. 现在假定 X 是有丰沛层的概形。则 X' 在 X 上射影，故 X' 也有丰沛层，Y 和 Y' 亦然。此外，i 和 j 是正则浸入，所以是完美态射；g 是光滑态射，所以也是完美态射，因为 $Y' = \mathbb{P}(\mathcal{N})$；最后，由 1.9，$f$ 也是完美态射。这些态射都是射影的，因此可以定义如下加法同态（第 IV 讲〔原文缺失〕）：

$$i_* : K'(Y) \longrightarrow K'(X), \quad j_* : K'(Y') \longrightarrow K'(X'),$$
$$f_* : K'(X') \longrightarrow K'(X), \quad g_* : K'(Y') \longrightarrow K'(Y).$$

原 PDF 451

命题 3.4。在 3.1 和 3.3 的假设与记号下，对每个 $x \in K'(Y)$ 都有

$$f^*(i_*(x)) = j_*(g^*(x)\lambda_{-1}(F)).$$

证明. 待证等式两边都是可加的，因此可设 x 是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{M}$ 的类。此时 $f^*(i_*(x))$ 就是复形 $\mathbf{L}f^*(\mathbf{R}i_*(\mathcal{M}))$ 的类；此复形由 $i_*(\mathcal{M})$ 的一个投射解消经函子 f^* 得到。所得复形的同调层为 $\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{X'})$。由 2.4 和 3.2，

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_{X'}) \simeq \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \bigwedge^i \mathcal{F}.$$

所以这些同调层在 $\mathcal{O}_{Y'}$ 上有限秩局部自由，因而在 $\mathcal{O}_{X'}$ 上完美。于是 $\mathbf{L}f^*(\mathbf{R}i_*(\mathcal{M}))$ 在 $K'(X')$ 中的类是其同调层的类的交错和，即

$$f^*(i_*(x)) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i \operatorname{cl}\left(j_*\left(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_Y}\bigwedge^i \mathcal{F}\right)\right) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i j_*(g^*(x)\lambda^i(F)).$$

□

引理 3.5。在 3.1 的假设和记号下，有如下同构：

i) 对每个 $n\geq 0$ 和每个 $i\geq 1$，$R^i f_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = 0$；

ii) 对每个 $n\geq 0$，$f_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = \mathcal{J}^n$。

证明. 显然可设 X 仿射，因而拟紧。

i) 先回顾以下引理，它已在第〔原文缺失〕讲中证明。

原 PDF 452

引理。设 $f: X'\to X$ 为射影完美态射，X 拟紧；设 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$ 上的一个完美复形，在次数 >0 无上同调。则存在整数 n_0，使得当 $n\geq n_0$ 时，复形 $\mathbf{R}f_*(\mathcal{L}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}_{X'}}\mathcal{O}_{X'}(n))$ 在次数 >0 无上同调。

将此引理用于只含 $\mathcal{O}_{X'}$ 的复形，得到整数 n_0，使 $n\geq n_0$ 时，对每个 $i\geq 1$ 都有 $R^i f_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = 0$。再作下降归纳，直至 $n=0$。为此考虑正合列

$$0\longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n+1)\longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n)\longrightarrow \mathcal{O}_{Y'}(n)\longrightarrow 0,$$

并施以函子 f_*。由于 $\mathbf{R}f_*(\mathcal{O}_{Y'}(n)) = i_*\mathbf{R}g_*(\mathcal{O}_{Y'}(n))$，且 $Y' = \mathbb{P}(\mathcal{N})$，所以 $n\geq 0$ 时 $\mathcal{O}_{Y'}(n)$ 是 g_*-无上同调的。因此对每个 $n\geq 0$ 和 $i\geq 1$ 都有

$$R^i f_*(\mathcal{O}_{Y'}(n)) = 0,$$

从而得到正合列

$$R^i f_*(\mathcal{O}_{X'}(n+1))\longrightarrow R^i f_*(\mathcal{O}_{X'}(n))\longrightarrow 0,$$

这就完成了归纳。

ii) 要证明典范态射

$$\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n\longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} f_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$$

是同构。此性质是局部的，因此可设 $\mathcal{J}$ 由 $\mathcal{O}_X$ 的一族截面 $f_1,\dots,f_d$ 定义，且相应的同态 $(\mathcal{O}_X)^d\to\mathcal{O}_X$ 正则。置 $\mathcal{S} = \bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{J}^n$，定义满的代数同态

$$v: \mathcal{O}_X[T_1,\dots,T_d]\longrightarrow \mathcal{S},$$

将 T_i 映到 $f_i^{(1)}$。这个同态定义一个闭浸入 $X'\to\mathbb{P}^{d-1}_X$，由 1.8 ii)，它是正则的。

原 PDF 453

由 1.8 iii)，$\mathcal{S}$ 作为分次 $\mathcal{O}_X[T_1,\dots,T_d]$-模是完美的。特别地，$\mathcal{S}$ 作为分次模是有限呈示的。取一个有限分次呈示

$$L'' \longrightarrow L' \longrightarrow \mathcal{S} \longrightarrow 0.$$

在 $\mathbb{P}_X^{d-1}$ 上得到正合列

$$\mathcal{M}'' \longrightarrow \mathcal{M}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathcal{M}'' = \mathrm{Proj}(L'')$、$\mathcal{M}' = \mathrm{Proj}(L')$，因此它们在 $\mathbb{P}_X^{d-1}$ 上是有限秩自由的。故对每个 n 都有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} L''_n & \longrightarrow & L'_n & \longrightarrow & \mathcal{J}^n & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow\sim & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \\ p_*(\mathcal{M}''(n)) & \longrightarrow & p_*(\mathcal{M}'(n)) & \longrightarrow & p_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 $p : \mathbb{P}_X^{d-1} \to X$ 是结构态射，L''_n, L'_n 分别是 L'', L' 的 n 次齐次分量。上行由假设正合；前两个竖箭头是同构，这是射影丛 P 上 $\mathcal{O}_P(n)$ 的正像的经典结论（EGA III 2.1.15）。最后，n 充分大时下行正合：$\mathcal{M}' \to \mathcal{O}_{X'}$ 的核是完美 $\mathcal{O}_P$-模，可应用前述引理，得出此核在与 $\mathcal{O}_P(n)$ 作张量积后，对于充分大的 n 是 p_*-无上同调的；$\mathcal{M}'' \to \mathcal{M}'$ 的核亦然。因此对充分大的 n，$\mathcal{J}^n \to p_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$ 是同构。而 $p_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = f_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$，所以 已对 $n \geq n_0$ 得到结论。

原 PDF 454

剩下的工作是下降到 $n = 0$。利用交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{J}^{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{J}^n & \longrightarrow & \mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & f_*(\mathcal{O}_{X'}(n+1)) & \longrightarrow & f_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) & \longrightarrow & f_*(\mathcal{O}_{Y'}(n)) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

作下降归纳。下行正合，因为由已经证明的 i)，对每个 $n \geq 0$ 都有 $R^1 f_*(\mathcal{O}_{X'}(n+1)) = 0$。此外，

$$f_*(\mathcal{O}_{Y'}(n)) = i_*(g_*(\mathcal{O}_{Y'}(n))) = i_*(S^n(\mathcal{N})) = \mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1}.$$

所以右箭头是同构；由归纳假设，左箭头也是同构，故中间的箭头亦然。 □

命题 3.6。在 3.1 和 3.3 的假设与记号下，有

$$f_* \circ f^* = \mathrm{Id}_{K'(X)}\,.$$

证明. 设 $x \in K'(X)$；由投影公式，

$$f_*(f^*(x)) = f_*(1 \cdot f^*(x)) = x \cdot f_*(1).$$

只须证明 $f_*(1) = 1$。而 3.5 表明，$\mathbf{R}f_*(\mathcal{O}_{X'})$ 的上同调在次数 > 0 为零，在次数 0 等于 $\mathcal{O}_X$。命题立即得证。 □

定理 3.7。设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入，X' 是沿 Y 爆破所得的概形，$Y' = X' \times_X Y$，从而有交换图

原 PDF 455

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X. \end{array}$$

假定 X 拟紧且有丰沛层。则有正合列

$$0 \longrightarrow K'(Y) \xrightarrow{u} K'(Y') \times K'(X) \xrightarrow{v} K'(X'),$$

其中，对 $y \in K'(Y)$ 置

$$u(y) = (g^*(y)\lambda_{-1}(F), -i_*(y)),$$

对 $y' \in K'(Y')$、$x \in K'(X)$ 置

$$v(y', x) = j_*(y') + f^*(x),$$

记号沿用 3.1 和 3.3。此外，u 有一个左逆 u'，由 $u'(y', x) = g_*(y')$ 定义。

如果还假定 X 诺特、Y 正则，则 v 满射，因而有正合列

$$0 \longrightarrow K'(Y) \xrightarrow{u} K'(Y') \times K'(X) \xrightarrow{v} K'(X') \longrightarrow 0.$$

证明. 首先，u 有左逆 u'，因而尤其是单射。事实上，由投影公式，

$$g_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F)) = y \cdot g_*(\lambda_{-1}(F)).$$

而 $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$（第 VI 讲 5.9），于是得到所需结论。

其次，$v \circ u = 0$。确实，若 $y \in K'(Y)$，则由 3.4，

$$v \circ u(y) = v(g^*(y)\lambda_{-1}(F), -i_*(y)) = j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F)) - f^*(i_*(y)) = 0.$$

原 PDF 456

所以只须证明 $\mathrm{Ker}(v) \subset \mathrm{Im}(u)$。设 $x \in K'(X)$、$y' \in K'(Y')$ 满足

$$j_*(y') + f^*(x) = 0.$$

须找到 $y \in K'(Y)$，使

$$x = -i_*(y), \qquad y' = g^*(y)\lambda_{-1}(F). \tag{3.7.1}$$

由于 u 有左逆 u'，必有

$$y = u'(y', x) = g_*(y').$$

因此须证明这个 y 满足 (3.7.1)。

为证明 $x=-i_*(y)$，对关系 $f^*(x)=-j_*(y')$ 施以 f_*，按 y 的定义得到

$$f_*(f^*(x))=-f_*(j_*(y'))=-i_*(g_*(y'))=-i_*(y).$$

而由命题 3.6，$f_*(f^*(x))=x$，于是得到所求关系。

为完成证明，须证 $y'=g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F)$。置

$$z=y'-g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F).$$

则

$$g_*(z)=g_*(y')-g_*(y')g_*(\lambda_{-1}(F))=0.$$

另一方面，由假设 $j_*(y')=f^*(x)$，故由前面的结果 $j_*(y')=f^*(i_*(y))$；再由命题 3.4，$j_*(y')=j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F))$，所以也有 $j_*(z)=0$。而 $\mathrm{Ker}(j_*)\cap\mathrm{Ker}(g_*)=0$：若 $j_*(z)=0$，则 $j^*(j_*(z))=0$；而 $j^*(j_*(z))=z(1-L)$（命题 2.7）。要使 $z(1-L)=0$，必须存在 $z'\in K'(Y)$，使 $z=z'\lambda_{-1}(F)$（第 VI 讲 5.10）；施以 g_* 便得 $z'=g_*(z)=0$，故 $z=0$。

现在假定 X 诺特且 Y 正则。那么 Y' 也正则，因为它是 Y 上的射影丛；而且对于 Y' 的任一点 y'，X' 在 y' 处的局部环 $\mathcal{O}_{X',y'}$ 是正则环，因为 $\mathcal{O}_{Y',y'}$ 是 $\mathcal{O}_{X',y'}$ 对一个正则元素的商（见 EGA 0_{IV} 17.1.8）。我们知道，对于有丰沛层的正则概形，用有限秩局部自由层与用凝聚层构造的Grothendieck 群相同。Y' 尤其满足这一条件。

原 PDF 457

设 $\mathcal{E}$ 是支集包含在 Y' 中的凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模；则 $\mathcal{E}$ 是完美 $\mathcal{O}_{X'}$-模。事实上，在 Y' 的点处如此，因为 X' 在这些点正则；在 $X'-Y'$ 的点处也如此，因为在那里它为零。

若 E 为 $\mathcal{E}$ 在 $K'(X')$ 中的类，则 E 属于 j_* 的像。确实，可用各 $\mathcal{J}'^n\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{E}$ 作滤过。此滤过有限，因为 X' 诺特，所以存在整数 n_0，使 $\mathcal{J}'^{n_0}\mathcal{E}=0$；此滤过的各商都是 $\mathcal{O}_{Y'}$-模，故其在 $K'(X')$ 中的类属于 j_* 的像。由于 E 是这些商的类之和，E 也属于该像。

现设 $x\in K'(X')$，取类为 x 的完美复形 $\mathcal{M}^\bullet$。考虑区别三角

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{N}^\bullet & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & \mathbf{L}f^*(\mathbf{R}f_*(\mathcal{M}^\bullet)), \end{array}$$

其中水平箭头是典范同态。此箭头在 Y' 的补集上是同构，故 $\mathcal{N}^\bullet$ 的上同调层是支集包含在 Y' 中的凝聚层。由前面的结果，它们都是完美 $\mathcal{O}_{X'}$-模，且其类属于 j_* 的像。因此

$$x-f^*(f_*(x))\in\mathrm{Im}(j_*),$$

从而同态 v 满射。　□

原 PDF 458

注记 3.8。在 X 诺特、Y 正则的情形下，3.7 完全用 λ-环 $K'(X)$、$K'(Y)$，这些环之间的映射 i_*、i^*，以及 $K'(Y)$ 的元素 N，确定了阿贝尔群 $K'(X')$。事实上，由第 VI 讲 1.1，$K'(Y')$ 可以用 $K'(Y)$ 和 N 算出。下一节将看到，$K'(X')$ 的乘法结构也由这些数据确定；若与 $\mathbb{Q}$ 作张量积，其 λ-结构亦然（这个限制很可能没有必要：见 4.5）。

4. 正则浸入与 K' 的滤过

本节保持 3.1 的记号和假设。

引理 4.1。假定 Y 上存在一个有限秩局部自由层 $\mathcal{N}'$，使得若 N, N' 分别为 $\mathcal{N}, \mathcal{N}'$ 在 $K'(Y)$ 中的类，则 $N = N' + 2$。那么有如下同余：

$$\lambda_{-1}(F) \equiv 0 \pmod{(1-L)}.$$

证明. 设 d 为 $\mathcal{N}$ 的秩，可假定它为常数；那么 $\mathcal{F}$ 的秩为 $d-1$。由定义，

$$\begin{aligned}\lambda_{-1}(F) &= \sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^i(F)\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F-1)\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F+L-1-L)\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N-2+1-L).\end{aligned}$$

而 $\lambda_t(1-L) = \lambda_t(1)/\lambda_t(L) = (1+t)/(1+Lt)$，所以对于每个 $i \geq 1$，$\lambda^i(1-L)$ 都可被 $1-L$ 整除。因此

$$\begin{aligned}\lambda_{-1}(F) &\equiv (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N-2) \qquad \pmod{(1-L)}\\ &\equiv (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N') \qquad \pmod{(1-L)}.\end{aligned}$$

$\mathcal{N}'$ 的秩为 $d-2$，故 $\lambda^{d-1}(N') = 0$，结论得证。 □

原 PDF 459

4.2. 设 $i : Y \to X$ 是正则浸入，$r \geq 1$ 为整数，$s : X \to \mathbb{P}^r_X$ 是由同态 $(\mathcal{O}_X)^{r+1} \to \mathcal{O}_X$ 定义的截面，其中此同态取对后 r 个坐标生成的子层的商。若 $\mathbb{P}^r_X$ 由分次 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{O}_X[T_0, \ldots, T_r]$ 定义，则定义截面 s 的理想 $\mathcal{I}$ 由截面 $T_1, \ldots, T_r$ 生成；因而 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 同构于 $(\mathcal{O}_X[T_0])^r$，所以相应的 $\mathcal{O}_P$ 的理想同构于 $(\mathcal{O}_X)^r$。

显然截面 s 是正则浸入，故 $s \circ i$ 亦然，并可写出相应的余法层正合列 (1.7)。于是以 $\mathcal{N}$ 表示 i 的余法层，$\mathcal{N}_1$ 表示 $s \circ i$ 的余法层，在 $K'(Y)$ 中得到等式

$$N_1 = N + r.$$

所以对于任一正则浸入 i，都可将它与一个截面 $i : X \to \mathbb{P}^2_X$，或 $X \to \mathbb{P}^1_{\mathbb{P}^1_X}$ 复合，得到满足引理 4.1 所述性质的正则浸入。

定理 4.3。设 $i : Y \to X$ 为正则闭浸入，N 为 Y 在 X 中的余法层在 $K'(Y)$ 中的类。假定 X 拟紧且有丰沛层。则沿用 3.3 的记号，对每个 $y \in K'(Y)$ 及每个 $p \geq 1$，有

$$i_*(\lambda^p(N, y)) \equiv \lambda^p(i_*(y)) \pmod{\text{挠}}. \tag{4.3.1}$$

其中 $\lambda^p(N, y)$ 是第 V 讲 5.3 定义的元素。

证明. i) 首先假定满足 4.1 的假设；此时将证明 $i_*(\lambda^p(N, y)) = \lambda^p(i_*(y))$。由于 $f_* \circ f^* = \mathrm{Id}$，这个关系等价于

原 PDF 460

$$f^*(i_*(\lambda^p(N, y))) = f^*(\lambda^p(i_*(y))).$$

一方面有

$$\begin{aligned} f^*(\lambda^p(i_*(y))) &= \lambda^p(f^*(i_*(y))) \\ &= \lambda^p(j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F))) \qquad (3.4)\ . \end{aligned}$$

另一方面，

$$f^*(i_*(\lambda^p(N, y))) = j_*(g^*(\lambda^p(N, y))\lambda_{-1}(F)) \qquad (3.4)\ .$$

由于 $g^*(N) = F + L$，可应用公式第 V 讲 (5.4.2)：

$$g^*(\lambda^p(N, y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(g^*(N), g^*(y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(L, g^*(y)\lambda_{-1}(F)).$$

置 $z = g^*(y)\lambda_{-1}(F)$，问题就归结为证明

$$j_*(\lambda^p(L, z)) = \lambda^p(j_*(z)),$$

即对浸入 j 和元素 z 的相应关系。由假设，$\lambda_{-1}(F)$ 是 $1 - L$ 的倍数；可取 z' 使 $z = z'(1 - L)$。于是由 2.7，$z = j^*(u')$，其中 $u' = j_*(z')$；由于 $L = j^*(\mathcal{J}')$，最终只须证明

$$j_*(j^*(\lambda^p(\mathcal{J}', u'))) = \lambda^p(j_*(j^*(u'))).$$

正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0$$

给出关系

$$j_*(1) = 1 - \mathcal{J}'. \tag{4.3.2}$$

利用投影公式，待证关系遂可写为

原 PDF 461

$$\lambda^p(\mathcal{J}', u')(1 - \mathcal{J}') = \lambda^p(u'(1 - \mathcal{J}')).$$

由于 $1-\mathcal{J}'=\lambda_{-1}(\mathcal{J}')$，这正是定义 $\lambda^p(\mathcal{J}',u')$ 所用的公式。

ii) 现考虑一般情形。先将 i 与一个截面 $X\to\mathbb{P}^1_X$ 复合，再与一个截面 $\mathbb{P}^1_X\to\mathbb{P}^1_{\mathbb{P}^1_X}$ 复合，使复合的浸入满足 4.1 的条件（见 4.2）。由前面的证明，命题 4.3 对此复合浸入成立；所以只须将其“降回”到 X。先降到 $\mathbb{P}^1_X$，再降到 X，因此只须应用两次下述引理（由 J. P. Jouanolou 提出）。

引理。在 4.3 的条件下，设 $s:X\to\mathbb{P}^1_X$ 是 4.2 定义的截面。若命题 4.3 对 $s\circ i$ 成立，则对 i 也成立。

假定 4.3 对 $s\circ i$ 成立，则对于每个 $p\geq 1$ 和 $y\in K'(Y)$，都有

$$(s\circ i)_*(\lambda^p(N+1,y))\equiv\lambda^p((s\circ i)_*(y))\pmod{\text{挠}}. \tag{4.3.3}$$

截面 s 由一个同构于 $\mathcal{O}_P(-1)$ 的理想定义（4.2）；以 ξ 表示它在 $K'(\mathbb{P}^1_X)$ 中的类。则对每个 $x\in K'(X)$，都有

$$s_*(x)=p^*(x)(1-\xi),$$

其中 $p:\mathbb{P}^1_X\to X$ 为结构态射。事实上，由 $p\circ s=\mathrm{Id}_X$ 得 $x=s^*(p^*(x))$，所以

$$s_*(x)=s_*(s^*(p^*(x)))=p^*(x)s_*(1);$$

而 $s_*(1)=1-\xi$，遂得所求关系。关系 (4.3.3) 于是写成

$$\begin{aligned}(s\circ i)_*(\lambda^p(N+1,y))&\equiv\lambda^p(p^*(i_*(y))(1-\xi))\qquad(\text{mod 挠})\\&\equiv\lambda^p(\xi,p^*(i_*(y)))(1-\xi)\qquad(\text{mod 挠}).\end{aligned}$$

而 $\lambda^p(\xi,p^*(i_*(y)))-\lambda^p(1,p^*(i_*(y)))$ 可被 $1-\xi$ 整除。为看出这一点，可在定义 $\lambda^p(\xi,x)$ 所用的泛 λ-环中工作（第 V 讲第 5 节）；此时 $\lambda^p(\xi,x)-\lambda^p(1,x)$ 是关于 ξ 的多项式，在 $\xi=1$ 时为零，故可被 $\xi-1$ 整除。另一方面，ξ 在 $K'(X)$ 上的依赖方程为 $(1-\xi)^2=0$（第 VI 讲 (1.13.1)）。于是

$$\begin{aligned}(s\circ i)_*(\lambda^p(N+1,y))&\equiv\lambda^p(1,p^*(i_*(y)))(1-\xi)\qquad(\text{mod 挠})\\&\equiv p^*(\lambda^p(1,i_*(y)))(1-\xi)\qquad(\text{mod 挠}).\end{aligned}$$

施以 p_*，因 $p_*(\xi)=0$，得到

$$i_*(\lambda^p(N+1,y))\equiv\lambda^p(1,i_*(y))\pmod{\text{挠}}. \tag{4.3.4}$$

将第 V 讲 5.6 的公式用于 $L=1$，可知 $\lambda^p(N+1,y)$ 是级数

$$\frac{\sum_{k\geq 1}\lambda^k(N,y)kt^k}{1+\sum_{k\geq 1}\lambda^k(N,y)\lambda_{-1}(N)t^k}$$

原 PDF 462

中 t^p 的系数。同样，将该公式用于 $N=0$、$L=1$，可知 $\lambda^p(1,y)$ 是级数

$$\frac{\sum_{k\geq 1}\lambda^k(y)kt^k}{\sum_{k\geq 0}\lambda^k(y)t^k}$$

中 t^p 的系数。所以同余式 (4.3.4) 可写为

$$i_*\left(\frac{\sum_{k\geq 1}k\lambda^k(N,y)t^k}{1+\sum_{k\geq 1}\lambda^k(N,y)\lambda_{-1}(N)t^k}\right)\equiv\frac{\sum_{k\geq 1}k\lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k\geq 0}\lambda^k(i_*(y))t^k}\pmod{\text{挠}}.$$

应用公式 2.8，得到

原 PDF 463

$$\frac{\sum_{k\geq 0}ki_*(\lambda^k(N,y))t^k}{1+\sum_{k\geq 1}i_*(\lambda^k(N,y))t^k}\equiv\frac{\sum_{k\geq 0}k\lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k\geq 0}\lambda^k(i_*(y))t^k}\pmod{\text{挠}}.$$

若置

$$u(t)=1+\sum_{k\geq 1}i_*(\lambda^k(N,y))t^k,\qquad v(t)=\sum_{k\geq 0}\lambda^k(i_*(y))t^k,$$

则最后一个关系还可写成

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{u(t)}{v(t)}\right)\equiv 0\pmod{\text{挠}}.$$

由于 $u(t)/v(t)$ 的常数项为 1，且我们所写的是模挠的同余式，故可积分而得同余式 $u(t)\equiv v(t)$。这就给出了所述各同余式。 □

推论 4.4。在 4.3 的记号与假设下，对每个 $p\geq 1$ 和每个 $y\in K'(Y)$，都有

$$i_*(\gamma^p(N,y))\equiv\gamma^p(i_*(y))\pmod{\text{挠}}.$$

此推论由 4.3 立即得到，只须利用各 γ^p 可表成各 λ^p 的整系数线性组合。

注记 4.5。4.3 的证明本身使人相信，(4.3.1) 应当作为等式成立，而不仅是模挠成立。在 [RRR] 中，借助 $\lambda^p(N,x)$ 的几何刻画，已在特征 0 下证明了此等式。如果能够在完美复形上定义外幂运算，这种方法很可能可以推广到任意特征（参见第 XIV 讲）。

原 PDF 464

定理 4.6。设 X 是有丰沛层的拟紧概形，$d>0$ 为整数，$i:Y\to X$ 是余维数为 d 的正则浸入。则对每个 k 都有

$$i_*\big((\mathrm{Fil}^k K'(Y))\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}\big)\subset(\mathrm{Fil}^{k+d}K'(X))\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}.$$

证明. 首先注意 $i_*(K'(Y)) \subset \mathrm{Fil}^1 K'(X)$。事实上，$X - Y$ 在 X 中稠密：否则 Y 会包含一个仿射开集，在这个开集上，定义 Y 的理想 $\mathcal{J}$ 将是一个幂零元理想；又因其有限生成，故是局部幂零理想。但这不可能，因为各 $\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1}$ 是秩 $\neq 0$ 的有限秩局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。$i_*(K'(Y))$ 的元素在 $K'(X)$ 中的增广是 X 上的一个局部常值函数；它在 $X - Y$ 上为零，故在整个 X 上为零。

对任意阿贝尔群 A，记 $A_{\mathbb{Q}} = A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$。设 $x \in \mathrm{Fil}^k K'(Y)_{\mathbb{Q}}$；可将 x 写为

$$x = \sum a\gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_n}(x_n),$$

其中每个 i 都有 $\varepsilon(x_i) = 0$，$a \in \mathbb{Q}$，且 $i_1 + \cdots + i_n \geq k$。各 x_i 都可表为有限多个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{E}_\alpha$ 的类 E_α 的整系数线性组合。设 R 为 $K'(Y)_{\mathbb{Q}}$ 中由这些 E_α 及 N 生成的 $\mathbb{Q}$-λ-子代数。于是

$$x \in \mathrm{Fil}^k R.$$

此外，R 的 λ-环滤过是离散的（第 VI 讲 6.2）；取 m 使 $\mathrm{Fil}^m R = 0$。最后，把 X 分解为有限个不交开集之和，并在每个开集上分别证明（K' 与有限直和可交换），可假定各 $\mathcal{E}_\alpha$ 有常秩 r_α。此时 R 的增广环就是 $\mathbb{Q}$。将证明对每个 i 都有

原 PDF 465

$$i_*(\mathrm{Fil}^i R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d}(K'(X)_{\mathbb{Q}}).$$

这尤其给出 $i_*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+d} K'(X)$，因而证明定理。

对 i 作下降归纳；$i = m$ 的情形显然。设 $y \in \mathrm{Fil}^i R$，对每个 j 置

$$a_j = (-1)^{j-1}(j-1)!.$$

由第 V 讲 6.10，

$$\gamma^{d+i}(N, y) - a_{d+i} y \in \mathrm{Fil}^{i+1} R.$$

应用归纳假设

$$i_*(\mathrm{Fil}^{i+1} R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d+1} K'(X)_{\mathbb{Q}},$$

遂有

$$i_*(\gamma^{d+i}(N, y) - a_{d+i} y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

由 4.4，得到

$$\gamma^{d+i}(i_*(y)) - a_{d+i} i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

由于 $i_*(y)$ 的增广为零，$\gamma^{d+i}(i_*(y)) \in \mathrm{Fil}^{i+d} K'(X)$。在模挠意义下计算，便得到

$$i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d} K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

□

注记 4.6.1。可见，即使 4.3 在不与 $\mathbb{Q}$ 作张量积时成立，上述证明也只在模挠意义下适用。例如可参看第 XIV 讲 4.6。

原 PDF 466

4.7. 回到 3.7 的情形，那里有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X, \end{array}$$

其中 i 是正则浸入，X' 是沿 Y 爆破所得的 X-概形，$Y' = X' \times_X Y$。假定 X 诺特且有丰沛层，Y 正则。由 3.7 有正合列

$$0 \longrightarrow K'(Y) \xrightarrow{u} K'(Y') \times K'(X) \xrightarrow{v} K'(X') \longrightarrow 0.$$

现在将说明，这个正合列使我们能够用 λ-环 $K'(X)$、$K'(Y)$，映射 i^*、i_* 及 $K'(Y)$ 的元素 N，描述由 X, Y, X', Y' 的 K' 构成的整个情形（目前至少在模挠意义下如此）。

因此设 K, K' 为两个 λ-环，$i_* : K \to K'$ 为加法同态，$i^* : K' \to K$ 为 λ-同态，d 为整数，$N \in K$ 满足 $i > d$ 时 $\lambda^i(N) = 0$，且 $\lambda^d(N)$ 可逆。假定下列性质成立：

i) i_* 是 K'-线性的（“投影公式”）；

ii) $i^* \circ i_*$ 是“乘以 $\lambda_{-1}(N)$”的同态；

iii) 对每个 $n \geq 1$ 及每个 $y \in K$，$i_*(\lambda^n(N, y)) = \lambda^n(i_*(y))$（关系 (4.3.1)）。

先利用第 VI 讲 1.1 构造一个 K-λ-代数 K_1，它扮演 $K'(Y')$ 的角色。设 L 为不定元，$K[L]$ 为由生成元 L 在关系 $i \geq 2$ 时 $\lambda^i(L) = 0$ 下生成的 K-λ-代数（第 V 讲 4.9）。置

$$P(L) = \lambda^d(N - L) = \sum_{i=0}^{d} (-1)^i \lambda^{d-i}(N) L^i.$$

由 P 生成的理想是一个 λ-理想。为看出这一点，先注意 $i > d$ 时 $\lambda^i(N) = 0$ 蕴涵 $j \geq d$ 时各 $\lambda^j(N - L)$ 都是 $\lambda^d(N - L)$ 的倍数。在 $1 + \widehat{(K/(P))[[t]]}^+$ 中，$\lambda_t(N - L)$ 的像是次数 $< d$ 的多项式；一个泛论证表明，它在 $i \geq d$ 时的各 λ^i 均等于 1（参见第 V 讲 4.8）。由于在 $1 + \widehat{K[[t]]}^+$ 中有

原 PDF 467

$$\lambda_t(\lambda^d(N - L)) = \lambda^d(\lambda_t(N - L)),$$

可知对 $i \geq 1$，各 $\lambda^i(\lambda^d(N - L))$ 都是 P 的倍数。由第 V 讲 2.4.2 的关系，这意味着由 P 生成的理想是 λ-理想。

于是置 $K_1 = K/(P)$，以 g^* 表示自然同态 $K \to K_1$；它是 λ-同态。另一方面，K_1 是以 $1, L, \ldots, L^{d-1}$ 为基的自由 K-模。由关系 $\lambda^d(N) = \lambda^{d-1}(N - L)L$ 以及 $\lambda^d(N)$ 可逆的假设，L 可逆。所以 $1, L^{-1}, \ldots, L^{-d+1}$ 也是 K_1 在 K 上的一组基，由此定义映射 $g_* : K_1 \to K$，将每个元素

$$y' = y_0 + y_1 L^{-1} + \cdots + y_{d-1} L^{-d+1}$$

映到 K 的元素 y_0。显然，如此定义的映射是 K-线性的加法同态，且 $g_* \circ g^* = \mathrm{Id}$。

接着在 $K_1 \times K'$ 上定义一个 λ-环结构，置

$$(y_1', x_1) * (y_2', x_2) = (y_1' y_2' (1 - L) + x_1 y_2' + x_2 y_1',\ x_1 x_2), \tag{4.7.1}$$

$$\lambda_*^n(y', x) = \left(\sum_{p=1}^{n} \lambda^{n-p}(x) \lambda^p(L, y'),\ \lambda^n(x) \right). \tag{4.7.2}$$

在这些公式中，通过同态 $g^* \circ i^*$ 将 K_1 看作 K'-代数。再对 $y_1, y_2 \in K$ 及 $n \geq 1$ 置

$$y_1 * y_2 = -y_1 y_2 \lambda_{-1}(N), \tag{4.7.3}$$

$$\lambda_*^n(y_1) = -\lambda^n(N, -y_1), \tag{4.7.4}$$

原 PDF 468

并定义同态 $u : K \to K_1 \times K'$，令

$$u(y) = (g^*(y) \lambda_{-1}(F), -i_*(y)),$$

其中 $F = N - L$。

命题 4.7.5。由 (4.7.1) 与 (4.7.2) 定义的运算在 $K_1 \times K'$ 上给出一个 λ-环结构；u 是单射同态，将带有 (4.7.3)、(4.7.4) 所定义的运算的 K 识别为 $K_1 \times K'$ 的一个 λ-理想。

$K_1 \times K'$ 为 λ-环是直接可证的，例如可参看第 V 讲 5.5，那里给出了完全类似的构造。命题第二部分的证明也没有困难：利用前面的关系、由假设立即得到的关系

$$i_*(y_1 y_2 \lambda_{-1}(N)) = i_*(y_1) i_*(y_2),$$

关系 $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$（见第 VI 讲 5.9）以及第 V 讲第 5 节的各关系即可。

于是置

$$K_1' = (K_1 \times K')/K,$$

以 v 表示典范同态 $K_1 \times K' \to K_1'$。通过商结构，将 K_1' 看作 λ-环。

再定义各加法同态

$$j_* : K_1 \longrightarrow K_1', \quad j^* : K_1' \longrightarrow K_1,$$
$$f_* : K_1' \longrightarrow K', \quad f^* : K' \longrightarrow K_1'.$$

同态 j_* 是复合 $K_1 \to K_1 \times K' \to K_1'$。同样，同态 f^* 是复合 $K' \to K_1 \times K' \to K_1'$。于是

$$v = j_* + f^*.$$

原 PDF 469

再定义同态 $K_1 \times K' \to K_1$，将 (y', x) 映到 $y'(1 - L) + g^* \circ i^*(x)$。这个同态在 K 上

为零，故定义出一个同态 $j^*: K'_1 \to K_1$。最后定义同态 $K_1 \times K' \to K'$，将 (y', x) 映到 $i_* \circ g_*(y') + x$；这个同态在 K 上为零，故定义出一个同态 $f_*: K'_1 \to K'$。

命题 4.7.6。i) j^* 与 f^* 是 λ-同态；

ii) j_* 是 K'_1-线性的，f_* 是 K'-线性的；

iii) $j^* \circ j_*$ 是 “乘以 $1 - L$” 的同态；

iv) 对每个 $y' \in K_1$ 和每个 $p \geq 1$，$j_*(\lambda^p(L, y')) = \lambda^p(j_*(y'))$；

v) $f_* \circ f^* = \mathrm{Id}$。

只须按上述定义逐项运算即可。

回到上面回顾的几何情形，可见 $K'(X')$ 可由 $K'(Y)$、$K'(X)$，映射 i^*、i_* 以及 $K'(Y)$ 的元素 N，按上述方法构造出来。不过，只要关系 (4.3.1) 仍只在模挠意义下得到证明，$K'(X')$ 上的 λ 运算就也只在相差挠的意义下与上面在 K'_1 上定义的 λ 运算一致。

定理 4.8。设 $i: Y \to X$ 是常余维数为 d 的正则闭浸入，X' 是沿 Y 爆破所得的概形，$Y' = X' \times_X Y$，从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X. \end{array}$$

假定 X 拟紧且有丰沛层。则对每个 k，有正合列

原 PDF 470

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^{k-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times \mathrm{Gr}^k K'(X)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^k K'(X')_{\mathbb{Q}},$$

其中，对 $y \in \mathrm{Gr}^{k-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}}$ 置

$$u^{\mathrm{gr}}(y) = (g^{\mathrm{gr}}(y)(-1)^{d-1} c^{d-1}(F), -i_{\mathrm{gr}}(y)),$$

对 $y' \in \mathrm{Gr}^{k-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}}$ 和 $x \in \mathrm{Gr}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}$ 置

$$v^{\mathrm{gr}}(y', x) = j_{\mathrm{gr}}(y') + f^{\mathrm{gr}}(x).$$

记号沿用 3.1 和 3.3，$c^{d-1}(F)$ 表示 F 的第 $(d-1)$ 个Chern 类（第 V 讲 6.7）。此外，u^{gr} 有一个左逆 u'^{gr}，由 $u'^{\mathrm{gr}}(y', x) = g_{\mathrm{gr}}(y')$ 定义。

如果还假定 X 诺特、Y 正则，则有正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^{k-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times \mathrm{Gr}^k K'(X)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^k K'(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow 0.$$

证明. 注意，在 Y 正则的情形下，可以利用 4.7 对此情形的描述，用 λ-环理论给出一个纯代数的证明。这里将仿照 3.7 的证明。

我们知道，“逆像”同态 f^*, g^* 是 λ-同态，因而与 λ-环滤过相容，所以在伴随分次上定义同态，即

$$f^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^k\, K'(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^k\, K'(X'),$$
$$g^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d}\, K'(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d}\, K'(Y'),$$

以及与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后所得的相应同态。另一方面，4.6 表明，与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后，同态 i_*, j_* 可下降到伴随分次，定义

$$i_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d}\, K'(Y)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}^k\, K'(X)_{\mathbb{Q}},$$
$$j_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1}\, K'(Y')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}^k\, K'(X')_{\mathbb{Q}}.$$

原 PDF 471

最后，注意 $\lambda_{-1}(F) = (-1)^{d-1}\gamma^{d-1}(F)$，所以态射 u^{gr}、v^{gr} 是从 3.7 的态射 u, v 取商得到的。故 $v^{\mathrm{gr}} \circ u^{\mathrm{gr}} = 0$。

由第 VI 讲 5.8，对每个 k 都有

$$g_*(\mathrm{Fil}^{k-1}\, K'(Y')) \subset \mathrm{Fil}^{k-d}\, K'(Y),$$

因为 $Y' = \mathbb{P}(\mathcal{N})$，而 $\mathcal{N}$ 的秩为 d。于是得到同态

$$g_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1}\, K'(Y') \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d}\, K'(Y),$$

以及与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后所得的相应同态。所以 u'^{gr} 是由 u'（3.7）下降到伴随分次所得。由于 u' 是 u 的左逆，u'^{gr} 就是 u^{gr} 的左逆，这同时证明了 u^{gr} 的单射性。

要证明 $\mathrm{Ker}(v^{\mathrm{gr}}) = \mathrm{Im}(u^{\mathrm{gr}})$，须证明：若 $y' \in \mathrm{Fil}^{k-1}\, K'(Y')_{\mathbb{Q}}$、$x \in \mathrm{Fil}^k\, K'(X)_{\mathbb{Q}}$ 满足

$$j_*(y') + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1}\, K'(X'), \tag{4.6.1}$$

则存在 $y \in \mathrm{Fil}^{k-d}\, K'(Y)_{\mathbb{Q}}$，使

i) $\quad x + i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{k+1}\, K'(X)_{\mathbb{Q}}$,

ii) $\quad y' - g^*(y)\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^k\, K'(Y')_{\mathbb{Q}}$.

置 $y = g_*(y')$。由第 VI 讲 5.8，$y \in \mathrm{Fil}^k\, K'(Y)$。再注意 f_* 保持滤过（这里使用第 VIII 讲的结果是无妨的，因为证明该事实时并不使用 4.8）。事实上，由 1.8 ii)，f 是相对虚维数为零的完全交态射（第 VIII 讲 4.2）。由于 f 射影，结论遂由第 VIII 讲 3.2 得到。对关系 (4.8.1) 施以 f_*，得到

原 PDF 472

$$f_*(j_*(y')) + f_*(f^*(x)) \in \mathrm{Fil}^{k+1}\, K'(X)_{\mathbb{Q}},$$

即由 3.6，

$$i_*(y) + x \in \mathrm{Fil}^{k+1}\, K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

为证明关系 ii)，须证

$$y' - g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^k K'(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

置 $z = y' - g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F)$。由 3.4，

$$\begin{aligned} j_*(z) &= j_*(y') - j_*(g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F)) \\ &= j_*(y') - f^*(i_*(y)). \end{aligned}$$

而关系 i) 给出

$$f^*(i_*(y)) + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K'(X')_{\mathbb{Q}}.$$

结合 (4.6.1)，得到 $j_*(z) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K'(X')_{\mathbb{Q}}$，从而

$$j^*(j_*(z)) = z(1-L) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K'(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

以 $\bar{z}$ 表示 z 在 $\mathrm{Gr}^{k-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}}$ 中的像，以 $\overline{(1-L)}$ 表示 $1-L$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K'(Y')_{\mathbb{Q}}$ 中的像。于是 $\bar{z}\,\overline{(1-L)} = 0$。此时可以应用第 VI 讲 5.11；它在与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后仍然成立，因为其证明只利用 $K'(Y')$ 是自由 $K'(Y)$-代数这一结构。故可找到 $z' \in K'(Y)_{\mathbb{Q}}$，使

$$z - g^*(z')\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^k K'(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

施以 g_*，并利用 $g_*(z) = 0$，得到

$$z' \in \mathrm{Fil}^{k+1-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}}.$$

又因 $\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^{d-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}}$，遂有

$$z \in \mathrm{Fil}^k K'(Y')_{\mathbb{Q}},$$

证明完毕。现在假定 X 诺特且 Y 正则，从而 v 满射（3.7）。在 3.7 的证明中已见，对每个 $x' \in K'(X')$，存在 $y' \in K'(Y')$ 使 原 PDF 473

$$x' = f^*(f_*(x')) + j_*(y').$$

显然，与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后仍有相同性质。因此，若 $x' \in \mathrm{Fil}^k K'(X')_{\mathbb{Q}}$，则存在 $(y', x) \in K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times K'(X)_{\mathbb{Q}}$，使

$$x' = v(y', x), \qquad x \in \mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

事实上，只须取 $x = f_*(x')$。

对 4.7 定义的环 $K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times K'(X)_{\mathbb{Q}}$ 规定滤过

$$\mathrm{Fil}^k(K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times K'(X)_{\mathbb{Q}}) = \mathrm{Fil}^{k-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times \mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

由 (4.7.1) 立即可见，这是一个环滤过。为证明对每个 k，同态

$$v : \mathrm{Fil}^k(K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times K'(X)_{\mathbb{Q}}) \longrightarrow \mathrm{Fil}^k K'(X')_{\mathbb{Q}}$$

是满射，只须证明：若 $x' = \gamma^k(x'_1)$，且 $\varepsilon(x'_1) = 0$，则存在 $(y', x) \in \mathrm{Fil}^k(K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times K'(X)_{\mathbb{Q}})$ 使 $x' = v(y', x)$。

由前面的结果，存在 $(y'_1, x_1) \in K'(Y')_{\mathbb{Q}} \times K'(X)_{\mathbb{Q}}$ 使 $x'_1 = v(y'_1, x_1)$，且 $x_1 \in \mathrm{Fil}^1 K'(X)_{\mathbb{Q}}$。由 4.7，

$$x' = v(\gamma^k_*(y'_1, x_1)).$$

而

$$\gamma^k_*(y'_1, x_1) = \left(\sum_{p=1}^{k} \gamma^{k-p}(x_1)\gamma^p(L, y'_1),\ \gamma^k(x_1) \right)$$

(这是 (4.7.2) 的直接推论)。由于 x_1 的增广为零，$\gamma^k(x_1) \in \mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}$；再由第 V 讲 5.7，

$$\sum_{p=1}^{k} \gamma^{k-p}(x_1)\gamma^p(L, y'_1) \in \mathrm{Fil}^{k-1} K'(Y')_{\mathbb{Q}},$$

遂得结论。 □

原 PDF 474

注记 4.9。在 X 诺特、Y 正则的情形下，可仿照 4.7，利用分次环 $\mathrm{Gr}^* K'(X)_{\mathbb{Q}}$、$\mathrm{Gr}^* K'(Y)_{\mathbb{Q}}$，由 i^*, i_* 得到的加法同态 $i^{\mathrm{gr}}, i_{\mathrm{gr}}$，以及 $\mathrm{Gr}^* K'(Y)$ 的元素 $c^*(N)$，描述 $\mathrm{Gr}^* K'(X')_{\mathbb{Q}}$ 的分次环结构。同样，也可用这些数据描述由 f^*, f_*, j^*, j_* 下降到伴随分次所得的同态 $f^{\mathrm{gr}}, f_{\mathrm{gr}}, j^{\mathrm{gr}}, j_{\mathrm{gr}}$。

4.10. 设 X 为有丰沛层的正则概形。已知（第 IV 讲〔原文缺失〕）用有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模与用凝聚 $\mathcal{O}_X$-模构成的Grothendieck 群同构。利用此事实，在 $K'(X)$ 上定义一个 “拓扑滤过”：令 $\mathrm{Fil}^i_{\mathrm{top}} K'(X)$ 为支集的余维数 $\geq i$ 的凝聚层的类生成的子群。容易证明，$\mathrm{Fil}^i_{\mathrm{top}} K'(X)$ 由各层 $\mathcal{O}_Z$ 的类生成，其中 Z 遍历 X 的余维数 $\geq i$ 的整闭子概形（第 X 讲〔原文缺失〕）。

命题 4.11。设 X 是有丰沛层的正则概形。则对每个 $k \geq 0$，有

$$\mathrm{Fil}^k_{\mathrm{top}} K'(X)_{\mathbb{Q}} \subset \mathrm{Fil}^k_{\lambda} K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

附记。反向包含关系在不与 $\mathbb{Q}$ 作张量积时也成立，将在第 X 讲〔原文缺失〕中证明。

证明. 由 4.10，只须证明，若 Z 为 X 的余维数为 k 的整闭子概形，则

$$\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z) \in \mathrm{Fil}^k_{\lambda} K'(X)_{\mathbb{Q}}.$$

为此，对 X 的整闭子概形作诺特归纳。假定此性质对 Z 的整闭子概形已成立，来证明它对 Z 成立。设 $\mathcal{J}$ 为定义 Z 的 $\mathcal{O}_X$ 的理想，z 为 Z 的泛点。由于 Z 整，$\mathcal{J}_z$ 是 $\mathcal{O}_{X,z}$ 的极大理想；又因 X 正则，$\mathcal{J}_z$ 可由一个 $\mathcal{O}_{X,z}$-正则序列生成。因此可在 z 的一个邻域中找到 $\mathcal{J}$ 的一族截面，构成一个 $\mathcal{O}_X$-正则序列。于是存在 z 的一个开邻域 U，使 $Z' = X - U$ 包含于 Z，且 $\mathcal{J}|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$ 的正则理想。此时浸入 $i : Z \cap U \to U$ 是正则浸入，其余维数为 $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) = \operatorname{codim}(Z, X)$（EGA IV 5.1.2）。另一方面，有正合列（第 IV 讲〔原文缺失〕）

原 PDF 475

$$K'(Z') \xrightarrow{j_*} K'(X) \xrightarrow{u^*} K'(U) \longrightarrow 0,$$

其中 j 是浸入 $Z' \to X$，u 是浸入 $U \to X$；与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后得到相应的列。而 $u^*(\mathcal{O}_Z) = i_*(\mathcal{O}_{Z\cap U})$；由 4.6，$\mathcal{O}_Z$ 的类经 u^* 所得的像 $u^*(1_Z)$ 属于 $\operatorname{Fil}^k_\lambda K'(U)_\mathbb{Q}$。由于 u^* 是满射 λ-同态，它诱导满射

$$\operatorname{Fil}^k_\lambda K'(X) \longrightarrow \operatorname{Fil}^k_\lambda K'(U),$$

所以 $u^*(1_Z) = u^*(x)$，其中 $x \in \operatorname{Fil}^k_\lambda K'(X)$；故存在 $y \in j_*(K'(Z'))$，使

$$\operatorname{cl}(\mathcal{O}_Z) - y \in \operatorname{Fil}^k_\lambda K'(X)_\mathbb{Q}.$$

而 $Z' \subset Z$，且因 $z \notin Z'$，$\operatorname{codim}(Z', X) > k$。于是 x 可表为各层 $\mathcal{O}_{Z''_\alpha}$ 的类的组合，其中各 Z''_α 都是 Z 的异于 Z 的整闭子概形。由归纳假设，$x \in \operatorname{Fil}^{k+1}_\lambda K'(X)_\mathbb{Q}$，证明完毕。 □

参考文献

[1] Cartan–Eilenberg，*Homological Algebra*（《同调代数》）。

第 VIII 讲

Riemann–Roch 定理

Le théorème de Riemann–Roch

Pierre Berthelot

原 PDF 476

1. 完全交态射

定义 1.1。设 $f : X \to Y$ 是概形态射。若对 X 的每一点 x，存在 x 的开邻域 U 和一个光滑 Y-概形 V，使 f 在 U 上的限制分解为

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

且 i 是正则浸入（第 VII 讲 1.4），则称 f 是完全交态射。

将 V 换成一个开集后，可假设 i 是正则闭浸入。在此定义中，可以把 V 换成向量丛 $Y[T_1, \dots, T_n]$。事实上，这个概念是局部的，故可假设 V 是仿射的，且它在 Y 中的像包含在 Y 的一个仿射开集 W 内。于是存在整数 n 和一个 W-闭浸入 $V \to W[T_1, \dots, T_n]$，从而得到 Y-浸入 $V \to Y[T_1, \dots, T_n]$；由第 VII 讲 1.10，它是正则浸入。两个正则浸入的复合仍是正则浸入，故得到一个使 f 分解的 Y-正则浸入 $U \to Y[T_1, \dots, T_n]$。

命题 1.2。设 $f : X \to Y$ 是完全交态射。则 X 到任一光滑 Y-概形中的每个 Y-浸入 $i : X \to Z$ 都是正则浸入。

我们先证明如下推论。

推论 1.3。设有交换图

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \overset{j}{\nearrow} & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V, \end{array}$$

其中 i, j 是浸入，p 是光滑态射。则 i 是正则浸入，当且仅当 j 是正则浸入。 原 PDF 477

证明. i) 假设 i 正则。置 $X' = V' \times_V X$。j 给出 X' 在 X 上的一个截面 j'，满足 $j = i' \circ j'$：

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & V' \\ {\scriptstyle j'}\downarrow\uparrow{\scriptstyle p'} & \nearrow_{j} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{i} & V. \end{array}$$

j' 是光滑态射的截面，故为正则浸入（第 VII 讲 1.10）；i' 由 i 经光滑、从而平坦的基变换得到，故也是正则浸入（第 VII 讲 1.5）。所以 j 是正则浸入（第 VII 讲 1.7）。

ii) 假设 j 正则，且 p 平展。则 j' 是开浸入（EGA IV 17.9.3），因而把 X 同构到 $j'(X)$ 上；置 $U = j'(X)$。记 i' 在 U 上的限制为 i''，并取 V' 的开集 U'，使 $U = U' \cap X'$。于是 $i'' = j \circ (j')^{-1}$，故 i'' 是 U 到 U' 的正则浸入。态射 $U' \to V$ 是光滑的，因而平坦且有限表示，所以是开映射。因此，它是从 U' 到 V 中 X 的某个开邻域的忠实平坦、拟紧态射。由此（第 VII 讲 1.5）可知 i 是正则浸入。

iii) 假设 j 正则，且 V' 是 V 上的向量丛。所要证明的性质（i 正则）在 V 上是局部的，故可假设 V 仿射，i 是闭浸入，且 $V' = V[T_1, \dots, T_n]$。置 $V = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$； 原 PDF 478
有交换图

$$\begin{array}{ccc} & & A[T_1, \dots, T_n] \\ & \overset{v}{\swarrow} & \uparrow \\ B & \xleftarrow[u]{} & A \end{array}$$

其中 u, v 均满射。取 A 中的元素 t_i（$i = 1, \dots, n$），使对每个 i 都有 $u(t_i) = v(T_i)$。令 $w(T_i) = t_i$，便定义了同态 $w : A[T_1, \dots, T_n] \to A$。由此得到一个闭浸入 $s : V \to V'$，它是 p 的截面，且 $j = s \circ i$。此外，它是光滑态射的截面，故为正则浸入（第 VII 讲 1.10）。已知 s 与 $s \circ i$ 正则，因此只要证明序列

$$0 \longrightarrow i^*(K/K^2) \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0$$

正合且局部分裂，就能推出 i 正则；这里 I, J, K 分别表示定义 i, j, s 的理想（第 VII 讲 1.7）。为此，只需证明 $i^*(K/K^2)$ 是 J/J^2 的直和因子。立即可见，j' 是由 s 经基变换 $i' : X' \to V'$ 得到的。此外，浸入 j', s 都正则（第 VII 讲 1.10）。因此（第 VII 讲 1.2），定义 j' 的理想是 $i'^*(K)$，j' 的余法层是 $i^*(K/K^2)$。分解 $j = i' \circ j'$ 对应的余法层正合列特别给出一个同态

$$J/J^2 \longrightarrow i^*(K/K^2).$$

容易验证，复合

$$i^*(K/K^2) \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow i^*(K/K^2)$$

是恒等映射（在仿射情形中，这对应于把 J 分解为 A 的一个理想与由 $T_i - t_i$ 生成的理想的直和）。这就给出了所求的分裂。iv) 最后假设 j 正则，p 光滑。对每个 $x \in X$，可 原 PDF 479

找到 $i(x)$ 的开邻域 W、$j(x)$ 的一个位于 W 上方的开邻域 W'，以及交换图

$$\begin{array}{ccc} W' & \xrightarrow{q} & W[T_1,\dots,T_n] \\ \downarrow{\scriptstyle p} & \swarrow{\scriptstyle p_0} & \\ W, & & \end{array}$$

其中 p_0 是结构态射，q 是平展态射（EGA IV 17.11.4）。于是可假设 $V = W, V' = W'$。引入纤维积 $X[T_1,\dots,T_n]$，容易看出 $q \circ j$ 是浸入。应用 ii) 和 iii)，先得 $q \circ j$ 正则，再得 i 正则。 □

现在证明 1.2。

证明. 此性质在 Z 上是局部的，因此可在 X 的一点 x 附近证明。可找到 x 在 X 中的开邻域 U、光滑 Y-概形 V 以及 Y-正则浸入 $i' : U \to V$。于是有交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \swarrow{\scriptstyle i} & & \searrow{\scriptstyle i'} & \\ Z & & & & V \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & Y. & & \end{array}$$

由此得到闭浸入 $i'' : U \to Z \times_Y V$，以及交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \swarrow{\scriptstyle i} & \downarrow{\scriptstyle i''} & \searrow{\scriptstyle i'} & \\ Z & \xleftarrow{p} & Z \times_Y V & \xrightarrow{p'} & V. \end{array}$$

由于 i' 正则，且 p, p' 光滑，由 1.3 可知 i'', i 正则。 □

原 PDF 480

下面的命题在本讨论班后文中不会使用。

命题 1.4。设 $f : X \to Y$ 是平坦且局部有限表示的态射。则 f 是 1.1 意义下的完全交态射，当且仅当它是 EGA IV 19.3.6 意义下的完全交态射。

证明. 假设 f 是 1.1 意义下的完全交态射，取 $x \in X$。存在 x 的开邻域 U 及分解

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow{\scriptstyle f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y, \end{array}$$

其中 i 是正则浸入，g 是光滑态射。令 $y = f(x)$；则浸入 $i_y : U_y \to V_y$ 在 x 处正则。事实上，缩小 V 后可假设存在有限型自由 $\mathscr{O}_V$-模 E 及正则同态 $u : E \to \mathscr{O}_V$，使与 u 关联的 Koszul 复形是 $\mathscr{O}_U$ 的一个解消。考虑在 y 的纤维上诱导的同态 u_y，以及相应的 Koszul 复形 $K_\bullet(u_y) = K_\bullet(u)_y$。由于 g 光滑，从而平坦，$K_\bullet(u)$ 是 $\mathscr{O}_U$ 的一个 Y-平坦解消。因此 $K_\bullet(u)_y$ 的同调群是 $\mathrm{Tor}_q^{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{O}_U, k(y))$，其中 $k(y)$ 是 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的剩余域。由于 f 平坦，这些群为零，所以 i_y 在 x 处正则。另一方面，由于 g_y 光滑，V_y 在 x 处的局部环正则。U_y 在 y 处的局部环是一个正则环模去正则理想的商，所以是完全交环（EGA IV 19.3.2），因此 f 在 x 处是 EGA IV 19.3.6 意义下的完全交态射。反过来，假设 f 是 EGA IV 19.3.6 意义下的完全交态射，取 $x \in X$。取 x 的仿射邻域 U，位于 $y = f(x)$ 的仿射邻域 U' 上方。可找到光滑 U'-概形 V 及闭浸入 $i : U \to V$（例如可取 V 为 U' 上的向量丛）。我们将证明 i 正则。由 EGA IV 19.3.7，i 在 x 处横截正则，因为 V 在 Y 上光滑，故 V_y 在 x 处正则，且 U' 在 Y 上平坦。由 EGA IV 19.2.4，a)⇒c)，i 在 x 处正则。因此 f 是 1.1 意义下的完全交态射。 □

原 PDF 481

命题 1.5。设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 是两个局部完全交态射。则 $g \circ f$ 也是局部完全交态射。

证明. 取 $x \in X$。可找到 $x, f(x)$ 的开邻域 U, V 及正则浸入 i, j，使有分解

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{i} & V[T_1,\dots,T_n] & & \\ & \searrow^{f} & \downarrow & & \\ & & V & \xrightarrow{j} & Z[T_1',\dots,T_m'] \\ & & & \searrow^{g} & \downarrow \\ & & & & Z. \end{array}$$

可用下面的交换方块补全此图：

原 PDF 482

$$\begin{array}{ccc} V[T_1,\dots,T_n] & \xrightarrow{j'} & Z[T_1',\dots,T_m',T_1,\dots,T_n] \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xrightarrow{j} & Z[T_1',\dots,T_m']. \end{array}$$

j' 由 j 经基变换得到；该基变换平坦，所以 j' 是正则浸入。于是 $j' \circ i$ 是 U 到一个在 W 上光滑的概形中的正则浸入，结论随之成立。 □

命题 1.6。设 $f : X \to Y$ 是态射，$g : Y' \to Y$ 是平坦基变换。若 f 是完全交态射，则由 f 导出的态射 $f' : X \times_Y Y' \to Y'$ 也是如此。若 g 还拟紧且满射，则逆命题也成立。

证明. 可取 X 的开覆盖 (U_i)，使每个 $f|_{U_i}$ 都分解为 $U_i \to V_i \to Y$，其中 $U_i \to V_i$ 是正则浸入，$V_i \to Y$ 是光滑态射。各 $U_i \times_Y Y'$ 构成 $X \times_Y Y'$ 的开覆盖；由第 VII 讲 1.5，浸

入 $U_i \times_Y Y' \to V_i \times_Y Y'$ 正则，而态射 $V_i \times_Y Y' \to Y'$ 光滑，所以第一个结论成立。对于逆命题，先由 EGA IV 2.7.1 (iv) 得 f 局部有限表示，再借助 1.2 容易归约到 f 是闭浸入的情形，此时结论正是第 VII 讲 1.5。 □

命题 1.7。设 $f : X \to Y$ 是完全交态射。则 f 是完美态射。

证明. 此性质在 X 上是局部的，故可在 X 的一点 x 附近考虑，假设存在包含 x 的开集 U 及分解

原 PDF 483

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y, \end{array}$$

其中 i 是正则浸入，g 是光滑态射。g 光滑，故为完美态射（第 III 讲 4.1）。由第 VII 讲 1.9，i 也是完美态射。两个完美态射的复合仍是完美态射（第 III 讲 4.5），故得命题。 □

命题 1.8。设 $f : X \to Y$ 是完全交态射，x 是 X 的一点，并给定分解

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y, \end{array}$$

其中 U 是 x 的开邻域，i 是正则浸入，g 是光滑态射。记定义 U 的 $\mathscr{O}_V$-理想为 J。则整数

$$d_x = \operatorname{rank}((\Omega^1_{V/Y})_{i(x)}) - \operatorname{rank}((J/J^2)_x)$$

不依赖于所选的 f 的分解。

证明. 假设 $f|_U$ 经两个光滑 Y-概形 V, V' 分解，并置 $V'' = V \times_Y V'$。则 V'' 在 Y 上光滑，在 V, V' 上也光滑。此外，浸入 $X \to V$ 与 $X \to V'$ 定义一个浸入 $X \to V''$，由 1.2 它正则。因此可归约为比较 f 经两个光滑 Y-概形 V, V' 的分解所对应的整数 d_x，且在 Y 上有交换图

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \overset{j}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{i} & V, \end{array}$$

其中 p 是光滑态射。还可假设 $\Omega^1_{V/Y}, \Omega^1_{V'/Y}, \Omega^1_{V'/V}$ 以及 i, j 的余法层都具有常秩。由其中所有态射均光滑的交换图

原 PDF 484

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{p} & V' \\ & \searrow & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

得到

$$\operatorname{rank}(\Omega^1_{V'/Y}) = \operatorname{rank}(\Omega^1_{V/Y}) + \operatorname{rank}(\Omega^1_{V'/V}). \tag{1.8.1}$$

置 $X' = V' \times_V X$，则 $\Omega^1_{V'/V}$ 与 $\Omega^1_{X'/X}$ 的秩相同。另一方面，j 定义一个截面 $j' : X \to X'$，它是正则浸入，余维数等于 $\Omega^1_{X'/X}$ 的秩（EGA IV 17.10.4）。若 i' 是由 i 经基变换 $V' \to V$ 导出的浸入，则 $j = i' \circ j'$，故（第 VII 讲 1.7）

$$\operatorname{rank}(N_{V'/X}) = \operatorname{rank}(N_{V/X}) + \operatorname{rank}(\Omega^1_{V'/V}). \tag{1.8.2}$$

比较 (1.8.1) 与 (1.8.2)，即得命题。 □

定义 1.9。命题 1.8 中的整数 d_x 称为 X 在 Y 上（或 f）在点 x 处的虚相对维数。

因此，X 在 Y 上的虚相对维数是 X 上取整数值（可正可负）的局部常值函数。若 f 是相对维数为 n 的光滑态射，则其虚相对维数为 n。若 f 是余维数为 n 的正则浸入，则其虚相对维数为 $-n$。

命题 1.10。设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是两个完全交态射，x 是 X 的一点。则

$$\text{dim. rel. virt.}_x(g \circ f) = \text{dim. rel. virt.}_x(f) + \text{dim. rel. virt.}_{f(x)}(g).$$

原 PDF 485

证明. 这直接由 1.9 及 1.5 的证明得到。 □

2. 相对余切复形

2.1. 这里给出余切复形的一个定义。它虽未达到全部可能的一般性（见第 0 讲 4.4），但已足以满足 Riemann–Roch 定理的需要；当然，在这里考虑的情形下，第 0 讲的定义与此定义一致。设 $f : X \to Y$ 是可光滑化态射，即它容许分解

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & V \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y, \end{array}$$

其中 g 是光滑态射，i 是浸入，并可假设为闭浸入。设 J 是 X 在 V 中的理想。典范导子

$$d : \mathscr{O}_V \longrightarrow \Omega^1_{V/X}$$

定义一个同态

$$J \longrightarrow \mathscr{O}_V \xrightarrow{d} \Omega^1_{V/Y} \longrightarrow \Omega^1_{V/Y} \otimes_{\mathscr{O}_V} \mathscr{O}_X,$$

它在 J^2 上为零，因此定义一个仍记为 d 的同态

$$J/J^2 \xrightarrow{d} i^*(\Omega^1_{V/Y}). \tag{2.1.1}$$

容易验证此同态是 $\mathscr{O}_X$-线性的。定义链复形 $L_\bullet^{X/Y}$，令

$$L_0^{X/Y} = i^*(\Omega^1_{V/Y}), \qquad L_1^{X/Y} = J/J^2; \qquad L_i^{X/Y} = 0 \quad (i \neq 0, 1),$$

并取 (1.5.1) 中的同态为 $L_1^{X/Y} \to L_0^{X/Y}$。

原 PDF 486

命题 2.2。复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 在导出范畴 $D(X)$ 中相差一个典范同构的意义下，不依赖于所选的经光滑 Y-概形的分解。

证明. 设 V, V' 是 f 经其分解的两个光滑 Y-概形。置 $V'' = V \times_Y V'$；则 V'' 在 Y 上光滑，在 V, V' 上也光滑。此外，浸入 $X \to V$、$X \to V'$ 定义一个使 f 分解的浸入 $X \to V''$。因而只需比较经两个光滑 Y-概形 V, V' 的分解所对应的复形 $L_\bullet^{X/Y}$，其中在 Y 上存在交换图

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \overset{j}{\nearrow} & \big\downarrow p \\ X & \xrightarrow{\ i\ } & V, \end{array}$$

i, j 是闭浸入，p 是光滑态射。由函子性，有同态

$$I/I^2 \longrightarrow J/J^2; \qquad p^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow \Omega^1_{V'/Y},$$

从而有图

$$\begin{array}{ccc} I/I^2 & \longrightarrow & J/J^2 \\ {\scriptstyle d}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle d} \\ i^*(\Omega^1_{V/Y}) & \longrightarrow & j^*(\Omega^1_{V'/Y}). \end{array} \tag{2.2.1}$$

V, V' 在 Y 上光滑，故有正合列

$$0 \longrightarrow p^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow \Omega^1_{V'/Y} \longrightarrow \Omega^1_{V'/V} \longrightarrow 0.$$

这些微分模都是局部自由 $\mathscr{O}_{V'}$-模；应用函子 j^*，得到正合列

$$0 \longrightarrow i^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow j^*(\Omega^1_{V'/Y}) \longrightarrow j^*(\Omega^1_{V'/V}) \longrightarrow 0. \tag{2.2.2}$$

原 PDF 487

另一方面，j 定义 $X' = V' \times_V X$ 的一个截面 j'：

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\ i'\ } & V' \\ {\scriptstyle j'}\big\uparrow{\scriptstyle p'} & \overset{j}{\nearrow} & \big\downarrow p \\ X & \xrightarrow{\ i\ } & V. \end{array}$$

设 I, J, K 是分别定义 i, j, j' 的理想；有 $j = i' \circ j'$，且浸入 i', j, j' 正则；又因为 p 平坦，i' 由理想 $p^*(I)$ 定义，其余法层因而为 $i'^*(p^*(I)) = p'^*(I/I^2)$。于是有正合列

$$0 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow 0. \tag{2.2.3}$$

我们将证明：a) 图 (2.2.1) 交换；因此得到从由 V 定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 到由 V' 定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 的复形态射 θ；b) 由 (2.2.2)、(2.2.3) 和 (2.2.1) 定义的同态 $K/K^2 \to j^*(\Omega^1_{V'/V})$ 是同构；于是 θ 的映射柱（mapping cylinder）无同调，故 θ 是拟同构，从而在导出范畴中定义一个同构。a)、b) 都是 X 上的局部性质。故可假设 X, Y, V, V' 均仿射。置 $Y = \mathrm{Spec}(A)$、$V = \mathrm{Spec}(B)$、$V' = \mathrm{Spec}(B')$、$X = \mathrm{Spec}(C)$，仍用相同字母表示对应的同态和理想。有图

原 PDF 488

$$\begin{array}{ccccc}
B \otimes_A B & \xrightarrow{p\otimes p} & B' \otimes_A B' & & \\
\Delta\downarrow & & \downarrow\Delta & & \\
B & \xrightarrow{p} & B' & \xleftarrow{\Delta} & B' \otimes_B B' \\
 & \searrow^{i} & \downarrow{\scriptstyle j} & \swarrow_{i'} & \downarrow \\
 & & C & \underset{p'}{\overset{j'}{\rightrightarrows}} & B' \otimes_B C = B'/IB'.
\end{array}$$

左上方块记为 (1)，右下方块记为 (2)。同态 $I/I^2 \to J/J^2$ 由同态 $IB' \to J$ 导出，且与 $p : I \to J$ 导出的同态一致；同态 $i^*(\Omega^1_{V/Y}) \to j^*(\Omega^1_{V'/Y})$ 则由交换方块 (1) 导出。因此性质 a) 显然成立。b) 中的同态 $K/K^2 \to j^*(\Omega^1_{V'/V})$ 可如下定义：取 $\bar{x} \in K/K^2$，再取提升 $\bar{x}$ 的元素 $x \in J$（因 $K = J/(IB')$，这样的元素存在）。把 $\bar{x}$ 映到 x 在复合同态

$$J \xrightarrow{d} \Omega^1_{B'/A} \otimes_{B'} C \longrightarrow \Omega^1_{B'/B} \otimes_{B'} C$$

下的像。另一方面，设 H 是增广 $B' \otimes_B B' \to B'$ 的理想；交换方块 (2) 给出同态 $H \to K$，从而给出同态

$$H/H^2 \otimes_{B'} C \longrightarrow K/K^2.$$

而 $H/H^2 = \Omega^1_{B'/B}$；因此只需验证这样构造的两个同态互为逆映射，这并不困难。 □

定义 2.3。设 $f : X \to Y$ 是可光滑化态射。在导出范畴 $D(X)$ 中相差一个典范同构的意义下定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$，称为 X 在 Y 上（或 f）的相对余切复形。

命题 2.4。设 $f : X \to Y$ 是可光滑化的完全交态射（1.1）。则 $L_\bullet^{X/Y}$ 是完美复形。更确切地说，对于 f 的每个作为浸入与光滑态射之复合的分解，2.1 所定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 都是严格完美的。

原 PDF 489

证明. 设 $f = g \circ i$，其中 g 是光滑态射，i 是浸入。由 1.2，i 是正则浸入。若 J 是定义 i 的理想，则 J/J^2 是有限型局部自由 $\mathscr{O}_X$-模。同样，由于 $g : V \to Y$ 光滑，$i^*(\Omega^1_{V/Y})$ 也是有限型局部自由的，故得 2.4。 □

推论 2.5。设 $f : X \to Y$ 是可光滑化的完全交态射，$f = g \circ i$ 是经光滑 Y-概形 V 的一个分解。设 J 是定义 i 的 $\mathscr{O}_V$-理想。若 $K'(X)$ 表示有限型局部自由 $\mathscr{O}_X$-模的

Grothendieck 群（相应地，X 上完美复形的 Grothendieck 群），则由

$$T_f = \mathrm{cl}(i^*(\Omega^1_{V/Y})) - \mathrm{cl}(J/J^2)$$

（相应地，$T_f = \mathrm{cl}(L_\bullet^{X/Y})$）定义的元素 $T_f \in K'(X)$ 不依赖于所选的 f 的分解。T_f 的增广在 X 的一点 x 处的值，正是 X 在 Y 上于 x 处的虚相对维数（1.9）。

证明. 由 2.4，T_f 在上述两种情形中都有定义；在括号中的情形，由 2.2，在括号外的情形，由 2.2 的证明，它在 $K'(X)$ 中的类均不依赖于分解。2.5 的最后一个断言显然成立。 □

命题 2.6。设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是两个可光滑化的完全交态射，并假设还满足下面的条件：(G) 存在使 f 分解的光滑 Y-概形 V，使对每个闭浸入 $Y \to V'$，都能找到光滑 V'-概形 V''，满足 $V \simeq V'' \times_{V'} Y$（特别地，若 f 拟射影，且 Y 有丰沛层，则取 $V = \mathbf{P}^r_Y$ 即满足此条件）。则 $g \circ f$ 是可光滑化的完全交态射，并有可区别三角

原 PDF 490

$$\begin{array}{ccc} & L_\bullet^{X/Y} & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathbf{L}f^*(L_\bullet^{Y/Z}) & \longrightarrow & L_\bullet^{X/Z}. \end{array}$$

证明. 设 V' 是使 g 分解的光滑 Z-概形。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & V & \xrightarrow{j'} & V'' \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p''} \\ & & Y & \xrightarrow{j} & V' \\ & & & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ & & & & Z. \end{array}$$

浸入 j' 由 j 经平坦基变换导出，故正则。于是 $j' \circ i$ 是使 $g \circ f$ 分解的正则浸入，因此 $g \circ f$ 可光滑化且为完全交态射。此外，有余法层的正合列

$$0 \longrightarrow i^*(J'/J'^2) \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0,$$

其中 I, J, J', K 分别是定义浸入 $i, j, j', j' \circ i$ 的层。p'' 平坦，故 $J' = p''^*(J)$。上列因而写为

$$0 \longrightarrow f^*(J/J^2) \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0. \tag{2.6.1}$$

另一方面，V', V'' 在 Z 上光滑，故有正合列

$$0 \longrightarrow p''^*(\Omega^1_{V'/Z}) \longrightarrow \Omega^1_{V''/Z} \longrightarrow \Omega^1_{V''/V'} \longrightarrow 0.$$

原 PDF 491

应用 $i^* \circ j'^*$，得到正合列

$$0 \longrightarrow (p'' \circ j' \circ i)^*(\Omega^1_{V'/Z}) \longrightarrow (j' \circ i)^*(\Omega^1_{V''/Z}) \longrightarrow (j' \circ i)^*(\Omega^1_{V''/V'}) \longrightarrow 0.$$

由假设 (G)，$j'^*(\Omega^1_{V''/V'}) = \Omega^1_{V/Y}$，故得到

$$0 \longrightarrow f^*(j^*(\Omega^1_{V'/Z})) \longrightarrow (j' \circ i)^*(\Omega^1_{V''/Z}) \longrightarrow i^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow 0. \tag{2.6.2}$$

结合 (2.6.1) 和 (2.6.2)，只需证明图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^*(J/J^2) & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & I/I^2 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f^*(d)} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \\ 0 & \longrightarrow & f^*(j^*(\Omega^1_{V'/Z})) & \longrightarrow & (j' \circ i)^*(\Omega^1_{V''/Z}) & \longrightarrow & i^*(\Omega^1_{V/Y}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

交换。回到其中各态射的定义，在局部容易验证这一点。由这样得到的复形正合列，便在导出范畴中得到所述可区别三角。 □

推论 2.7。沿用 2.6 的记号与假设，$K'(X)$ 中有等式

$$T_{g \circ f} = T_f + f^*(T_g).$$

3. Riemann–Roch 定理：陈述

3.1. 在第 3 节中，Y 是有丰沛层的拟紧概形。设 $f : X \to Y$ 是射影态射，且为完全交态射（1.1）；还假设 f 的虚相对维数（1.9）在 X 上恒定。由于 f 射影，存在闭浸入 $X \to P$，其中 P 是 Y 上的射影丛；又由于 Y 有丰沛层，可假设 $P = \mathbf{P}^r_Y$。于是有分解

原 PDF 492

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & \mathbf{P}^r_Y \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y. \end{array}$$

f 是完全交态射，故浸入 i 正则（1.2）。由 1.7，f 是完美态射。此外 Y 有丰沛层，所以 X, P 也都有。因而可以定义加性同态

$$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y)$$

（第 IV 讲 2.12）；用有限型局部自由层和用完美复形定义的 K' 相同。同样可以定义加性同态

$$i_* : K'(X) \longrightarrow K'(P); \qquad g_* : K'(P) \longrightarrow K'(Y),$$

并有 $f_* = g_* \circ i_*$。设 d 是 X 在 Y 上的虚相对维数，则 i 的余维数为 $r-d$。由第 VII 讲 4.6，将同态 i_* 与 $\mathbf{Q}$ 作张量积后，有包含关系

$$i_*(\mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbf{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{k+r-d} K'(P)_{\mathbf{Q}}.$$

由第 VI 讲 5.8，同态 g_* 给出包含关系

$$g_*(\mathrm{Fil}^{k'} K'(P)) \subset \mathrm{Fil}^{k'-r} K'(Y).$$

原 PDF 493

复合两者，得到

命题 3.2。设 $f : X \to Y$ 是射影态射，且为完全交态射，其虚相对维数 d 恒定。假设 Y 拟紧且有丰沛层。则对每个 $k \in \mathbf{Z}$，有

$$f_*(\mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbf{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K'(Y)_{\mathbf{Q}}.$$

特别地，得到加性同态

$$f_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}\, K'(X)_{\mathbf{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}\, K'(Y)_{\mathbf{Q}},$$

它把 $\mathrm{Gr}^k K'(X)_{\mathbf{Q}}$ 映入 $\mathrm{Gr}^{k-d} K'(Y)_{\mathbf{Q}}$。**3.3.** 回忆第 V 讲 6.1 中定义了从分次 K-代数范畴到增广 K-λ-代数范畴的函子 $A \mapsto \mathrm{Ch}(A)$，其中 K 为二项式环（第 V 讲 2.7）。若 A 是分次 K-代数，则

$$\mathrm{Ch}(A) = K \times (1 + \widehat{A}^+).$$

对每个增广 K-λ-代数 Λ，我们定义了称为 “完备 Chern 类” 的 K-λ-同态（第 V 讲 6.7）：

$$\widetilde{c} = (\varepsilon, c) : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}_\gamma \Lambda).$$

最后，我们定义了关于 A 具有函子性的环同态，称为Chern 特征（第 V 讲 6.4）：

$$\mathrm{ch} : \mathrm{Ch}(A) \longrightarrow K \oplus \widehat{A}^+_{\mathbf{Q}},$$

以及称为Todd 特征的群自同态（第 V 讲 1.16）：

$$\mathrm{Todd} : 1 + \widehat{A}^+ \longrightarrow 1 + \widehat{A}^+_{\mathbf{Q}}.$$

原 PDF 494

我们将把这些定义应用于增广 λ-环 $K'(X), K'(Y)$；它们的增广环 $H^0(X, \mathbf{Z})$、$H^0(Y, \mathbf{Z})$ 都是二项式环（第 V 讲 2.8）。为简化记号，对每个概形 Z 和每个 $z \in K'(Z)$，置

$$\mathrm{ch}(z) = \mathrm{ch}(\widetilde{c}(z)); \qquad \mathrm{Todd}(z) = \mathrm{Todd}(c(z)).$$

对每个分次代数 A，都把群 $1 + \widehat{A}^+$ 看作包含在 $\widehat{A}$ 中。最后，若有加性同态 $f : A \to B$，与分次相容至多相差一个位移，则仍用 f 表示其导出的同态 $\widehat{A} \to \widehat{B}$。**3.4.** 设 X 是概

形。对每个有限型局部自由 $\mathscr{O}_X$-模 E，记 E 的对偶 $E^\vee$ 在 $K'(X)$ 中的类为 $E^\vee$。将 E 映为 $E^\vee$ 的函数在有限型局部自由 $\mathscr{O}_X$-模的范畴上显然可加，因而定义 $K'(X)$ 的一个自同态，记为 $x \mapsto x^\vee$。

命题 3.5。设 X 是拟紧概形。则对每个 $x \in K'(X)$ 和每个 $i \geq 0$，有

$$c^i(x^\vee) = (-1)^i c^i(x).$$

证明. 令 $c_t(x) = \sum_{i\geq 0} c^i(x)t^i$，所要证明的关系也可写为

$$c_t(x^\vee) = c_{-t}(x).$$

由加性，可假设 x 是有限型局部自由 $\mathscr{O}_X$-模 E 的类。再以 E 的旗概形替换 X；这在 $\operatorname{Gr} K'$ 上给出单射（第 VI 讲 5.5），从而可假设 E 是可逆层。于是 $E^\vee = E^{-1}$，故 $x^\vee = x^{-1}$。$i, j \geq 2$ 时，$c^i(x^\vee), c^j(x)$ 都为零。因此只需证明 $c^1(x^{-1}) = -c^1(x)$。$c^1(x)$ 是 $x-1$ 在 $\operatorname{Gr}^1 K'(X)$ 中的类，$c^1(x^{-1})$ 是 $x^{-1}-1$ 的类。等式

$$x^{-1} - 1 = 1 - x + (x-1)(1-x^{-1})$$

给出

$$x^{-1} - 1 \equiv 1 - x \pmod{\operatorname{Fil}^2 K'(X)},$$

所求结论随之得到。□

原 PDF 495

定理 (Riemann–Roch) 3.6。设 $f : X \to Y$ 是射影态射，且为完全交态射 (1.1)，其虚相对维数 d 恒定 (1.9)。假设 Y 拟紧且有丰沛层。沿用 3.3 的记号，则对每个 $x \in K'(X)$，有

$$\operatorname{ch}(f_*(x)) = f_{\mathrm{gr}}\big(\operatorname{ch}(x) \cdot \operatorname{Todd}(T_f^\vee)\big),$$

其中 $T_f^\vee$ 表示相对余切复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 的类的对偶元素（2.5 和 2.3）。

换言之，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{\operatorname{ch}\circ\widetilde{c}} & \operatorname{Gr} K'(X)_{\mathbf{Q}} \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x\mapsto f_{\mathrm{gr}}(x\cdot\operatorname{Todd}(T_f^\vee))} \\ K'(Y) & \xrightarrow{\operatorname{ch}\circ\widetilde{c}} & \operatorname{Gr} K'(Y)_{\mathbf{Q}}. \end{array}$$

定理 3.6 的证明将占据本讲的剩余部分。先给出若干预备结果。

原 PDF 496

命题 3.7。对任意 $x \in \operatorname{Gr} K'(X)_{\mathbf{Q}}$、$y \in \operatorname{Gr} K'(Y)_{\mathbf{Q}}$，有

$$f_{\mathrm{gr}}(x \cdot f^{\mathrm{gr}}(y)) = f_{\mathrm{gr}}(x) \cdot y.$$

证明. 由加性，可假设 x, y 齐次；设 $x \in \mathrm{Gr}^i K'(X)_{\mathbf{Q}}$、$y \in \mathrm{Gr}^j K'(Y)_{\mathbf{Q}}$。取分别提升 x, y 的元素 $x' \in \mathrm{Fil}^i K'(X)_{\mathbf{Q}}$、$y' \in \mathrm{Fil}^j K'(Y)_{\mathbf{Q}}$。投影公式给出

$$f_*(x' \cdot f^*(y')) = f_*(x') \cdot y'.$$

由 3.2，此等式位于 $\mathrm{Fil}^{i+j-d} K'(Y)_{\mathbf{Q}}$ 中。从而得到 $\mathrm{Gr}^{i+j-d} K'(Y)_{\mathbf{Q}}$ 中的等式，立即可验证这正是所求等式。 □

引理 3.8。设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是两个满足 3.6 假设的态射。则 $g \circ f$ 也满足这些假设。若 $x \in K'(X)$，且 3.6 对 f 和元素 x 成立、对 g 和元素 $f_*(x)$ 成立，则它对 $g \circ f$ 和元素 x 也成立。

证明. 由假设有

$$\mathrm{ch}(f_*(x)) = f_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x) \cdot \mathrm{Todd}(T_f^\vee)), \tag{3.8.1}$$

以及

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(f_*(x)) \cdot \mathrm{Todd}(T_g^\vee)). \tag{3.8.2}$$

结合 (3.8.1)、(3.8.2)，得到

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\mathrm{gr}}\big(f_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(T_f^\vee)) \cdot \mathrm{Todd}(T_g^\vee)\big).$$

原 PDF 497

应用 3.7，得到

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\mathrm{gr}}\big(f_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x) \cdot \mathrm{Todd}(T_f^\vee) \cdot f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(T_g^\vee)))\big).$$

c 与 Todd 的函子性给出

$$f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(T_g^\vee)) = \mathrm{Todd}(f^*(T_g^\vee)).$$

由 2.7，有

$$T_{g\circ f}^\vee = T_f^\vee + f^*(T_g^\vee).$$

因此，由Todd 特征的乘法性，

$$\mathrm{Todd}(T_f^\vee) \cdot f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(T_g^\vee)) = \mathrm{Todd}(T_{g\circ f}^\vee).$$

最终得到

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\mathrm{gr}}\big(f_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x) \cdot \mathrm{Todd}(T_{g\circ f}^\vee))\big),$$

即所述结论。 □

3.9. 将 3.8 应用于 3.1 给出的 f 的分解，可见为证明 Riemann–Roch 定理，只需在余维数恒定的正则浸入情形，以及结构态射 $\mathbf{P}_Y^r \to Y$ 的情形中证明。此外，可假设浸入 i 满足第 VII 讲 4.1 的条件。事实上，令 s 为第 VII 讲 4.2 引入的 $\mathbf{P}^2_{\mathbf{P}_Y^r}$ 的截面。则 $s \circ i$ 是满足第 VII 讲 4.1 条件的正则浸入（第 VII 讲 4.2）；由 3.8，只需对 $s \circ i$、$\mathbf{P}^2_{\mathbf{P}_Y^r} \to \mathbf{P}_Y^r$ 和 $\mathbf{P}_Y^r \to Y$ 证明 3.6。因此，我们将通过证明下面两种特殊情形来证明 3.6：i) f 是余维数恒定、满足第 VII 讲 4.1 条件的正则浸入；ii) f 是结构态射 $\mathbf{P}_Y^r \to Y$。

原 PDF 498

4. Riemann–Roch 定理：正则闭浸入的情形

4.1. 设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入。i 的 Riemann–Roch 定理实质上就是第 VII 讲 4.4 的关系式，它使我们能够由 $\gamma^p(N,x)$ 计算 $i_*(x)$ 的Chern 类。更确切地说，引入第 V 讲 5.5 定义的λ-环 $K'(Y)_{\mathbf{Q}N}$，则由 i_* 导出的从 $K'(Y)_{\mathbf{Q}N}$ 到 $K'(X)_{\mathbf{Q}}$ 的同态，由第 VII 讲 2.8 和第 VII 讲 4.3 是一个 λ-同态。于是 Riemann–Roch 定理归约为关于由 $y \mapsto (0,y)$ 定义的（加性）同态 $K'(Y) \to K'(Y)_{\mathbf{Q}N}$ 的类似公式，即一个对任意λ-环均成立的形式关系。为避免再展开λ-环的形式论（参见 RRR I 1.5），这里不详述此证明，而重新采用 [1] 中使用爆破概形的方法（此方法已用于第 VII 讲 4.3 的证明，也是 RRR 末尾采用的方法）。如 3.9 所述，可限于余维数恒为 d、满足第 VII 讲 4.1 条件的正则浸入；一般正则浸入的情形随后由 3.8 推出。本节沿用第 VII 讲 3.1 的记号。因而有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{\ i\ } & X, \end{array}$$

其中 X' 是把 Y 爆破后得到的 X-概形。还假设 X 拟紧且有丰沛层。

原 PDF 499

命题 4.2。态射 f 射影，且为完全交态射，虚相对维数为零。此外，有关系式

$$f_{\mathrm{gr}} \circ f^{\mathrm{gr}} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Gr}\,K'(X)_{\mathbf{Q}}}.$$

证明. 第一个断言直接由第 VII 讲 1.8 得到。第二个关系是第 VII 讲 3.6 所证关系

$$f_* \circ f^* = \mathrm{Id}_{K'(X)}$$

的推论。 □

命题 4.3。对每个 $y \in K'(Y)_{\mathbf{Q}}$，有关系式

$$f^{\mathrm{gr}} \circ i_{\mathrm{gr}}(y) = j_{\mathrm{gr}}\big(g^{\mathrm{gr}}(y) \cdot c^{d-1}(F^\vee)\big),$$

其中 c^{d-1} 表示第 $(d-1)$ 个Chern 类。

证明. 此关系包含在第 VII 讲 4.8 中，因为它无非就是 $v^{\mathrm{gr}} \circ u^{\mathrm{gr}} = 0$。 □

命题 4.4。设 X 是拟紧概形。若 E 是 X 上的有限型局部自由层，在 $K'(X)$ 中的类为 E，秩为 n，则

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(E)) = c^n(E^\vee)(\mathrm{Todd}(E^\vee))^{-1}.$$

证明. 所要证明的关系两边都具有乘法性：$\mathrm{ch}\circ\lambda_{-1}$ 和 Todd 显然如此；c^n 也如此，因为它是 $(-1)^{\varepsilon(E)}\lambda_{-1}(E)$ 的类。因此，转到 E 的旗丛后，可假设 E 是若干可逆层的类之和，从而归约为对一个可逆层证明公式。设 ξ 为这样一个层的类。于是 原 PDF 500

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = \mathrm{ch}(1-\xi) = 1 - \mathrm{ch}(\xi).$$

由于 $\widetilde{c}(\xi) = (1, 1 + c^1(\xi))$，由 ch 的定义，得到

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = 1 - \exp(c^1(\xi)).$$

另一方面，ξ 的增广为 1；所以与 ξ 对应的公式 4.4 中出现的Chern 类是 c^1。由 Todd 的定义及 3.5，所要证明的关系写为

$$1 - \exp(c^1(\xi)) = -c^1(\xi)\cdot\left(\frac{-c^1(\xi)}{1-\exp(c^1(\xi))}\right)^{-1},$$

因而成立。 □

注记 4.4.1。也可以从一个相应的纯代数命题推出 4.4，参见 RRR I 1.3。**4.5.** 下面证明，为在本节考虑的情形中证明 Riemann–Roch 定理，可以归约到 Y 是 X 的除子，且应用公式的元素是 $K'(X)$ 中某元素的逆像的情形。由 3.2，所要证明的公式

$$\mathrm{ch}(i_*(x)) = i_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x)\cdot\mathrm{Todd}(T_i^\vee))$$

等价于公式

$$f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(i_*(x))) = f^{\mathrm{gr}}\circ i_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x)\cdot\mathrm{Todd}(T_i^\vee)).$$

由 ch 的函子性及 4.3，也可写为

$$\mathrm{ch}(f^*(i_*(x))) = j_{\mathrm{gr}}\big(g^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x)\cdot\mathrm{Todd}(T_i^\vee))\cdot c^{d-1}(F^\vee)\big),$$

即由第 VII 讲 3.4，

$$\mathrm{ch}(j_*(g^*(x)\cdot\lambda_{-1}(F))) = j_{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(g^*(y))\cdot\mathrm{Todd}(g^*(T_i^\vee))\cdot c^{d-1}(F^\vee)\big).$$

而按定义，有 原 PDF 501

$$T_i = -\,\mathrm{cl}(J/J^2) = -N; \qquad T_j = -\,\mathrm{cl}(J'/J'^2) = -L.$$

另一方面，正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \mathscr{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0$$

给出关系

$$g^*(T_i) = -(F+L),$$

从而得

$$\mathrm{Todd}(g^*(T_i^\vee)) = \mathrm{Todd}(T_j^\vee)\cdot(\mathrm{Todd}(F^\vee))^{-1}.$$

由 4.4，所要证明的关系因而写为

$$\mathrm{ch}(j_*(g^*(x)\cdot\lambda_{-1}(F))) = j_{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(g^*(x)\cdot\lambda_{-1}(F))\cdot\mathrm{Todd}(T_j^\vee)\big).$$

置 $z = g^*(x)\cdot\lambda_{-1}(F)$，此关系正是将 Riemann–Roch 定理应用于余维数为 1 的正则浸入 j 及 $K'(Y')$ 中的元素 z 所得。又因为我们已假设 i 满足第 VII 讲 4.1 的假设，$\lambda_{-1}(F)$ 可被 $1-L$ 整除。因此可找到 z'，使 $z = z'(1-L)$，亦即 $z = j^*(j_*(z'))$（第 VII 讲 2.7）。故已归约到 Y 是除子，且所取元素 x 满足存在 y 使 $x = i^*(y)$ 的情形。**4.6.** 因此须证明关系

$$\mathrm{ch}(i_*(i^*(y))) = i_{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i^*(y))\cdot\mathrm{Todd}(T_i^\vee)\big).$$

投影公式给出

$$i_*(i^*(y)) = y\cdot i_*(1).$$

由正合列

$$0\longrightarrow J\longrightarrow\mathscr{O}_X\longrightarrow\mathscr{O}_Y\longrightarrow 0,$$

其中 J 在此可逆，得到 $i_*(1) = 1-J$，从而

原 PDF 502

$$\mathrm{ch}(i_*(i^*(y))) = \mathrm{ch}(y)\cdot\mathrm{ch}(1-J).$$

J 可逆，所以 $\widetilde{c}(J) = (1, 1+c^1(J))$，从而 $\mathrm{ch}(J) = \exp(c^1(J))$。因此

$$\mathrm{ch}(i_*(i^*(y))) = \mathrm{ch}(y)\cdot(1-\exp(c^1(J))).$$

另一方面，ch 的函子性及投影公式 3.7 给出

$$i_{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i^*(y))\cdot\mathrm{Todd}(T_i^\vee)\big) = \mathrm{ch}(y)\cdot i_{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(T_i^\vee)).$$

又 $T_i = -\mathrm{cl}(J/J^2) = -i^*(J)$，故

$$\begin{aligned} i_{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(T_i^\vee)) &= i_{\mathrm{gr}}\big(i^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(-J^\vee))\big)\\ &= i_{\mathrm{gr}}(1)\cdot\mathrm{Todd}(-J^\vee).\end{aligned}$$

$i_*(1) = 1-J$，故 $i_{\mathrm{gr}}(1)$ 是 $1-J$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K'(X)$ 中的像，即 $-c(J)$。此外，

$$\mathrm{Todd}(-J^\vee) = (\mathrm{Todd}(J^\vee))^{-1} = \frac{1-\exp(c^1(J))}{-c^1(J)}.$$

最终得到

$$i_{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i^*(y))\cdot\mathrm{Todd}(T_i^\vee)\big) = \mathrm{ch}(y)\cdot(1-\exp(c^1(J))),$$

这就证明了所求关系。

5. Riemann–Roch 定理：射影丛结构态射的情形

5.1. 由 3.9，为证明 Riemann–Roch 定理，只剩对结构态射 $f : \mathbf{P}^r_Y \to Y$ 证明它，其中 Y 是拟紧、有丰沛层的概形。置 $P = \mathbf{P}^r_Y$、$\xi = \mathrm{cl}(\mathscr{O}_P(1))$，以及 $E = (\mathscr{O}_Y)^{r+1}$。

原 PDF 503

命题 5.2。在 P 上有正合列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{P/Y} \longrightarrow f^*(E)(-1) \longrightarrow \mathscr{O}_P \longrightarrow 0,$$

即有同构

$$\Omega^1_{P/Y} \simeq F(-1), \qquad F = \mathrm{Ker}(f^*(E) \longrightarrow \mathscr{O}_P(1)).$$

证明. 考虑 E 所定义的 Y 上向量丛，记其零截面的补集为 Z。有交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{h} & Z \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y. \end{array}$$

态射 h 将 Z 与代数层 $B = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathscr{O}_P(n)$ 所定义的仿射 P-概形相认；B 是分次 $\mathscr{O}_P$-代数。f, g, h 都是光滑态射，故可写出相对微分层的正合列；Z 在 P 上仿射，故可以用 B-模来书写此列，得到

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{P/Y} \otimes_{\mathscr{O}_P} B \longrightarrow \Omega^1_{B/Y} \longrightarrow \Omega^1_{B/\mathscr{O}_P} \longrightarrow 0. \tag{5.2.1}$$

这实际是分次 B-模的分次正合列。事实上，它来自交换图

$$\begin{array}{ccc} S(E) & \longrightarrow & \displaystyle\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} S(E)(n) \simeq S(E)[T, T^{-1}] \\ & \nwarrow & \uparrow \\ & & \mathscr{O}_X, \end{array}$$

其中箭头是代数同态，与 $S(E)[T, T^{-1}]$ 的分次（由不定元 T 的次数定义的分次）相容，而另外两个代数均视为集中于 次数 0。微分模 $\Omega^1_{B/\mathscr{O}_P}$ 同构于 $B(-1) \otimes_{\mathscr{O}_P} \mathscr{O}_P(1)$，因为可以定义一个 $S(E)$-导子

原 PDF 504

$$d : S(E)[T, T^{-1}] \longrightarrow S(E)[T, T^{-1}] \otimes_{S(E)} S(E) \cdot dT,$$

令 $d(aT^n) = naT^{n-1} \otimes dT$，使之满足定义 $\Omega^1_{B/\mathscr{O}_P}$ 的泛性质；又若赋予因子 $S(E) \cdot dT$ 次数 1，则 d 与分次相容。设 V 是由 E 定义的 Y-向量丛。则 $\Omega^1_{Z/Y}$ 是 $\Omega^1_{V/Y}$ 在 Z 上的限制。V 是由 $S(E)$ 定义的仿射 Y-概形，所以 $\Omega^1_{V/Y}$ 由 $S(E) \otimes_{\mathscr{O}_Y} E$ 定义（因为 E 有限型且局部自由）；故 $\Omega^1_{V/Y}$ 等于 $g^*(E)$，从而 $\Omega^1_{B/Y} = f^*(E) \otimes_{\mathscr{O}_P} B$。至于它的分次，在局部考察便立刻看出，应把 $f^*(E)$ 看作次数 1。在正合列 (5.2.1) 中取次数 0 的项，就得到所述正合列。 □

注记 5.2.1。利用关于 Hilbert 函子的微分研究的一般结果（[2]，5），根据对每个 Y-态射 $g : Y' \to P$ 所给出的 $g^*(\Omega^1_{P/Y})$ 的函子刻画，可直接得到同构 $\Omega^1_{P/Y} \simeq F(-1)$。

5.3. 由 5.2，有

$$T_f = \mathrm{cl}(\Omega^1_{P/Y}) = g^*(E) \cdot \xi^{-1} - 1.$$

所以

$$\widetilde{c}(T_f) = \widetilde{c}(E) \cdot \widetilde{c}(\xi^{-1}) - \widetilde{c}(1).$$

由于 $E = (\mathscr{O}_Y)^{r+1}$，有 $E = r + 1$，从而

原 PDF 505

$$\widetilde{c}(E) = (r+1, 1).$$

置

$$x = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^1 K'(P)}(\xi - 1) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^1 K'(P)}(1 - \xi^{-1}) = c^1(\xi).$$

由于 $(\xi^{-1})^\vee = \xi$，有

$$\widetilde{c}(\xi^{-1}) = (1, 1 - x).$$

由第 V 讲 (6.2.1)，得到

$$\widetilde{c}(T_f) = (r, (1-x)^{r+1}).$$

再由 3.5，最终得到

$$\widetilde{c}(T_f^\vee) = (r, (1+x)^{r+1}).$$

因此，由 Todd 的定义，有

$$\mathrm{Todd}(T_f^\vee) = \left(\frac{x}{1 - \exp(-x)}\right)^{r+1}. \tag{5.3.1}$$

5.4. 利用 $K'(P)$ 在 $K'(Y)$ 上由元素 ξ^k（$-r \le k \le 0$）组成的基，由加性可见，只需对形如 $f^*(a) \cdot \xi^k$ 的元素证明定理。此时

$$\mathrm{ch}(f_*(f^*(a)\xi^k)) = \mathrm{ch}(a f_*(\xi^k)) = \mathrm{ch}(a) \cdot \mathrm{ch}(f_*(\xi^k)).$$

另一方面，

$$\begin{aligned} f_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(f^*(a)\xi^k)\,\mathrm{Todd}(T_f^\vee)) &= f_{\mathrm{gr}}(f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(a))\,\mathrm{ch}(\xi^k)\,\mathrm{Todd}(T_f^\vee)) \\ &= \mathrm{ch}(a) \cdot f_{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(\xi^k)\,\mathrm{Todd}(T_f^\vee)). \end{aligned}$$

可见只需对 ξ^k（$-r \le k \le 0$）证明定理。由第 VI 讲 (5.2.3)，有

$$f_*(\xi^k) = 0 \quad (-r \le k < 0); \qquad f_*(1) = 1.$$

故

$$\mathrm{ch}(f_*(\xi^k)) = 0 \quad (-r \le k < 0); \qquad \mathrm{ch}(f_*(1)) = 1. \tag{5.4.1}$$

现在计算 Riemann–Roch 公式的右边。由第 V 讲 (6.2.1)，对每个 k，有 原 PDF 506

$$\widetilde{c}(\xi^k) = (\widetilde{c}(\xi))^k = (1, 1+x)^k = (1, 1+kx).$$

故

$$\mathrm{ch}(\xi^k) = \exp(kx). \tag{5.4.2}$$

因此，Riemann–Roch 公式的右边为

$$f_{\mathrm{gr}}\left(\exp(kx)\cdot\frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}\right). \tag{5.4.3}$$

x 是 $1-\xi^{-1}$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K'(P)$ 中的类，因此对 $0 \le n \le r$，$f_{\mathrm{gr}}(x^n)$ 是 $f_*((1-\xi^{-1})^n) = 1$ 在 $\mathrm{Gr}^{n-r} K'(Y)$ 中的类。因而

$$f_{\mathrm{gr}}(x^n) = 0 \quad (0 \le n < r); \qquad f_{\mathrm{gr}}(x^r) = 1. \tag{5.4.4}$$

最后回忆，元素 $1, x, \ldots, x^{r+1}$ 在 $\mathrm{Gr}\, K'(Y)$ 上线性相关（第 VI 讲 5.6），并满足方程

$$x^{r+1} = 0, \tag{5.4.5}$$

而 $1, \ldots, x^r$ 在 $\mathrm{Gr}\, K'(Y)$ 上线性无关。于是可将级数

$$\varphi_k = \exp(kx)\cdot\frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$$

唯一地写为元素 $1, \ldots, x^r$ 的线性组合，系数在 $\mathrm{Gr}\, K'(Y)_{\mathbf{Q}}$ 中。由 (5.4.4) 和 3.7，φ_k 在 f_{gr} 下的像就是其中 x^r 的系数。结合 (5.4.1)，f 的 Riemann–Roch 定理因此等价于

$$\begin{cases} -r \le k < 0 \text{ 时}, & \varphi_k \text{ 中} x^r \text{ 的系数为0;} \\ k = 0 \text{ 时}, & \varphi_k \text{ 中} x^r \text{ 的系数为1.} \end{cases} \tag{RR}$$

这个系数就是微分形式

$$\frac{\exp(kx)\,dx}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$$

的留数。置 $y = 1-\exp(-x)$，便归结为计算 原 PDF 507

$$\frac{(1-y)^{-k-1}\,dy}{y^{r+1}}$$

的留数，即 $(1-y)^{-k-1}$ 中 y^r 的系数。$-r \le k < 0$ 时，它为零；$k = 0$ 时，它为 1。Riemann–Roch 定理的证明至此完成。**参考文献**

[1] A. Borel 与 J. P. Serre，*Riemann–Roch 定理*（Le théorème de Riemann–Roch），Bull. Soc. Math. de France，第 86 卷，1958 年。

[2] A. Grothendieck，*代数几何中的构造技术与存在定理*（Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique），Sém. Bourbaki，1960–61 年。

第 IX 讲

若干 K 群的计算

Quelques calculs de groupes K

P. Berthelot

原 PDF 508

本讲不对应任何一次口头报告，研讨班后续内容也不使用本讲。这里计算各种纤维化的若干 K 群：向量丛、射影丛、线性群下的挠子等等。本讲始终假设基概形是诺特的，记号 $K_\bullet(X)$ 表示概形 X 上凝聚层的Grothendieck 群。回忆：若 X 是诺特的，则从凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴的 K 群到 X 上伪凝聚复形的范畴的 K 群的同态是同构（第 IV 讲 2.4）。

这里陈述的结果与 Chow 环的相应结果类似，后者可见 Grothendieck 在 1958 年 Chevalley 研讨班上的报告。还可以问：对于按支集的维数定义的滤过（参见第 X 讲），能在 $K_\bullet$ 的相伴分次对象上得到多大程度的同类命题? 这一问题似乎尚无已知答案，甚至命题 1.1（同伦正合列）的情形也是如此，而该命题是下面计算中用得最多的性质之一。

1. 向量丛

命题 1.1（同伦正合列）。设 X 是诺特概形，X' 是 X 的闭子概形，U 是 X 中 X' 的补开子概形，i 是 X' 到 X 的浸入，j 是 U 到 X 的浸入。则下列序列正合：

原 PDF 509

$$K_\bullet(X') \xrightarrow{i_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{j^*} K_\bullet(U) \longrightarrow 0.$$

证明. 若 $\mathcal{F}'$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模，则 $i_*(\mathcal{F}')$ 是支集包含于 X' 的 $\mathcal{O}_X$-模；因此它在 U 上的限制为零，并且 $j^*i_*(\mathrm{cl}(\mathcal{F}')) = 0$。由于形如 $\mathrm{cl}(\mathcal{F}')$ 的元素生成 $K_\bullet(X')$，便有 $j^* \circ i_* = 0$。由此得到同态

$$\rho : K_\bullet(X)/\operatorname{Im} K_\bullet(X') \longrightarrow K_\bullet(U).$$

现来定义 ρ 的逆同态。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。由于 X 是诺特的，存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，其在 U 上的限制同构于 $\mathcal{G}$。若 $\mathcal{F}'$ 是另一个在 U 上的限制同构于 $\mathcal{G}$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，则在

$K_\bullet(X)$ 中有

$$\mathrm{cl}(\mathcal{F}) - \mathrm{cl}(\mathcal{F}') \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X').$$

为证明这一点，借助对角映射把 $\mathcal{G}$ 看作 $j^*(\mathcal{F} \oplus \mathcal{F}')$ 的子层；$\mathcal{G}$ 于是可以延拓为 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{F}'$ 的子层 $\mathcal{F}''$。这样就归结为证明

$$\mathrm{cl}(\mathcal{F}) - \mathrm{cl}(\mathcal{F}'') \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X')$$

以及对 $\mathcal{F}'$ 的类似断言。设 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 是复合同态

$$\mathcal{F}'' \longrightarrow \mathcal{F} \oplus \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F}$$

的核与余核。这个同态在 U 上化为 $\mathcal{G}$ 的恒等映射，故 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{K}$ 的支集包含于 X'。若 $\mathcal{I}$ 是 X' 在 X 中的理想，便存在整数 m, n 使得 $\mathcal{I}^m\mathcal{H} = 0$、$\mathcal{I}^n\mathcal{K} = 0$（EGA I 9.3.4）。所以可把 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 逐层分解为被 $\mathcal{I}$ 零化的模，即 $\mathcal{O}_{X'}$-模的扩张，而且有

原 PDF 510

$$\mathrm{cl}(\mathcal{H}) \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X'), \qquad \mathrm{cl}(\mathcal{K}) \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X'),$$

从而得到所需结论。于是，在凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的范畴上定义一个取值于 $K_\bullet(X)/\mathrm{Im}\, K_\bullet(X')$ 的函数：对每个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，赋予它在 X 上任一延拓的类。

这个函数具有可加性。事实上，设

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow 0$$

是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的正合列。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$ 在 X 上的延拓；则存在 $\mathcal{F}$ 的子模 $\mathcal{F}'$，它延拓 $\mathcal{G}'$，而 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 延拓 $\mathcal{G}''$。所以这个函数经 $K_\bullet(U)$ 分解，定义了所需的同态 $K_\bullet(U) \to K_\bullet(X)/\mathrm{Im}\, K_\bullet(X')$。立即可知它是 ρ 的逆。 □

命题 1.2。设 X, S 是两个诺特概形，$f : X \to S$ 是平坦态射。给定 $K'(X)$ 中的一族元素 $(\xi_i)_{i\in I}$，考虑同态

$$\varphi : (K_\bullet(S))^{(I)} \longrightarrow K_\bullet(X), \qquad \varphi((x_i)_{i\in I}) = \sum_{i\in I} \xi_i \cdot f^*(x_i),$$

其中 f^* 是按第 IV 讲 2.12 定义的从 $K_\bullet(S)$ 到 $K_\bullet(X)$ 的“逆像”同态，并按第 IV 讲 2.10 把 $K_\bullet(X)$ 看作 $K'(X)$-模。假设对每个点 $s \in S$，各 ξ_i 在同态

$$K'(X) \longrightarrow K'(X_s) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

下的像生成阿贝尔群 $K_\bullet(X_s)$。则 φ 是满射。

原 PDF 511

证明. 设 S' 是 S 的闭子概形，U 是 S 中 S' 的补开子概形。记 X_U 为 X 在 U 上的限制，$X_{S'}$ 为 X 在 S' 上的限制。仍记各 ξ_i 在 $K'(X_{S'})$ 和 $K'(X_U)$ 中的像为 ξ_i，并以

$$\varphi_{S'} : K_\bullet(S')^{(I)} \longrightarrow K_\bullet(X_{S'}), \qquad \varphi_U : K_\bullet(U)^{(I)} \longrightarrow K_\bullet(X_U)$$

表示按与 φ 相同方式定义的同态。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} K_\bullet(S')^{(I)} & \xrightarrow{i_*} & K_\bullet(S)^{(I)} & \xrightarrow{j^*} & K_\bullet(U)^{(I)} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{S'}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_U} & & \\ K_\bullet(X_{S'}) & \xrightarrow{u_*} & K_\bullet(X) & \xrightarrow{v^*} & K_\bullet(X_U) & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{1.2.1}$$

其中 i, j 分别表示 S', U 到 S 的浸入，u, v 分别表示 $X_{S'}, X_U$ 到 X 的浸入。我们证明：若 $\varphi_{S'}$ 和 φ_U 是满射，则 φ 也是满射。

由 1.1，图中的两横行均正合。因而，要证明 φ 是满射，只须证明两个方块交换。设 $(x'_i)_{i\in I} \in K_\bullet(S')^{(I)}$；有

$$\varphi \circ i_*((x'_i)) = \varphi((i_*(x'_i))) = \sum_i \xi_i \cdot f^*(i_*(x'_i)),$$

$$u_* \circ \varphi_{S'}((x'_i)) = u_*\Big(\sum_i \xi_i \cdot f^*_{S'}(x'_i)\Big) = \sum_i \xi_i \cdot u_*(f^*_{S'}(x'_i)),$$

最后一个等号来自投影公式第 IV 讲 2.11.1.2。因此，等式 $\varphi \circ i_* = u_* \circ \varphi_{S'}$ 来自等式 $f^* \circ i_* = u_* \circ f^*_{S'}$；后者由第 IV 讲 3.1.1 成立，因为 i 是固有态射，f 是平坦态射。设 $(x_i)_{i\in I} \in K_\bullet(S)^{(I)}$；有

原 PDF 512

$$\varphi_U \circ j^*((x_i)) = \sum_i \xi_i \cdot f^*_U \circ j^*(x_i),$$

$$v^* \circ \varphi((x_i)) = v^*\Big(\sum_i \xi_i \cdot f^*(x_i)\Big) = \sum_i \xi_i \cdot v^* \circ f^*(x_i)$$

$$= \sum_i \xi_i \cdot f^*_U \circ j^*(x_i),$$

中间的等号来自第 IV 讲 2.12.2。

借助这一结果，可对 S 的闭子概形集合作诺特归纳来证明 1.2。假设对 S 的每个异于 S 的闭子概形 S'，$\varphi_{S'}$ 都是满射，则上述论证表明：将 S 换为一个不可约仿射开子概形后，可以归结为在不可约且仿射的基概形上证明 1.2。此外，图表

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(S_{\mathrm{red}})^{(I)} & \longrightarrow & K_\bullet(S)^{(I)} \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{S_{\mathrm{red}}}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ K_\bullet(X_{S_{\mathrm{red}}}) & \longrightarrow & K_\bullet(X) \end{array}$$

表明，还可以假设 S 是约化的，因为由 1.1，$K_\bullet(X_{S_{\mathrm{red}}}) \to K_\bullet(X)$ 是满射。

现在设基概形是整的且仿射的。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，以 K 表示 A 的分式域；若 s 是 S 的泛点，则 $\mathcal{O}_{S,s} = K$。

设 $y \in K_\bullet(X)$。由假设，$K_\bullet(X_s)$ 由各 ξ_i 的像生成；若 y_s 是 y 在 $K_\bullet(X_s)$ 中的像，则可找到整数 n_i，使得

$$y_s = \sum_i \xi_i \cdot n_i.$$

另一方面，有 $K = \varinjlim_f A_f$，其中 f 遍历 A 的元素。因此，$\mathrm{Spec}(K) = \varprojlim_f \mathrm{Spec}(A_f)$，且由 EGA IV 8.2.3 及 8.2.5，

原 PDF 513

$$X_s = X \times_S \mathrm{Spec}(K) = \varprojlim_f X \times_S \mathrm{Spec}(A_f).$$

所考虑的概形均为诺特的，而过渡态射均为仿射且平坦的，故由第 IV 讲 3.2.3，

$$K_\bullet(X_s) = \varinjlim_f K_\bullet(X \times_S \mathrm{Spec}(A_f)).$$

因为 $K_\bullet$ 上的“逆像”同态关于 K' 是线性的（第 IV 讲 2.12.2），存在 S 的非空开子概形 $U = \mathrm{Spec}(A_f)$，使得在 $K_\bullet(X_U)$ 中有

$$y_U = \sum_i \xi_i \cdot n_i.$$

设 S' 是支集为 $S - U$ 的闭子概形。由归纳假设，$\varphi_{S'}$ 是满射，故图表 (1.2.1) 给出

$$y - \sum_i \xi_i \cdot n_i \in \mathrm{Im}(\varphi).$$

由于 $n_i = f^*(n_i)$，便知 φ 是满射。 □

推论 1.3。设 $f : X \to S$ 是诺特概形之间的平坦态射。假设对 S 的每个点 s，同态

$$K'(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

是满射。则由 f^* 导出的同态

$$K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

是满射。

原 PDF 514

证明. 取 $(\xi_i)_{i\in I}$ 为 $K'(X)$ 的所有元素组成的族。这时 1.2 的假设满足，因而同态

$$\varphi : (K_\bullet(S))^{(K'(X))} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

是满射。由 φ 的定义，这等价于同态

$$K_\bullet(S)\otimes_{K'(S)}K'(X)\longrightarrow K_\bullet(X)$$

是满射。□

推论 1.4。设 $f:X\to S$ 是诺特概形之间的平坦态射。假设对 S 的每个点 s，典范同态 $\mathbb{Z}\to K_\bullet(X_s)$ 是同构。则同态

$$f^*:K_\bullet(S)\longrightarrow K_\bullet(X)$$

是满射。若 f 还具有Tor 维数有限的截面 g，则 f^* 是同构。

证明. 取仅含元素 $1\in K'(X)$ 的族 $(\xi_i)_{i\in I}$；这时 $\varphi=f^*$，且 1.2 的条件满足，故 f^* 是满射。

若 f 有Tor 维数有限的截面 g，便可定义同态 $g^*:K_\bullet(X)\to K_\bullet(S)$（第 IV 讲 2.12）。由第 IV 讲 2.12.1.1，$g^*\circ f^*=(f\circ g)^*=\mathrm{Id}$，所以 f^* 是单射，从而是同构。□

注记 1.5。g 的Tor 维数有限，当且仅当 X 的纤维在 $g(S)$ 的各点正则，即 f 在 $g(S)$ 的各点是正则态射（若假设 f 是有限表现的，也就是说 f 在这些点光滑）。这些性质在 X 与 S 上都是局部的，所以可假设二者都是仿射的；设 $S=\mathrm{Spec}(A)$、$X=\mathrm{Spec}(B)$。这时由 EGA IV 12.3.2，有 原 PDF 515

$$\mathrm{tor.dim}_B(A)=\mathrm{dim.proj}_B(A)=\sup_{s\in S}\mathrm{dim.proj}_{B\otimes_A k(s)}(k(s)),$$

其中关于 B 的有限表现假设可以换成诺特性假设。而 $k(s)$ 同构于 $\mathcal{O}_{X_s,g(s)}$ 的剩余域，且由 EGA 0_{IV} 17.2.5，有

$$\mathrm{dim.proj}_{B\otimes_A k(s)}(k(s))=\mathrm{dim.proj}_{\mathcal{O}_{X_s,g(s)}}(k(s)).$$

由 EGA 0_{IV} 17.2.11，最后这个数有限，当且仅当 $\mathcal{O}_{X_s,g(s)}$ 的上同调维数有限，也就是该环正则。

命题 1.6。设 S 是诺特概形，$\mathcal{E}$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，X 是与 $\mathcal{E}$ 关联的向量丛，f 是 X 的结构态射。则 $f^*:K_\bullet(S)\to K_\bullet(X)$ 是同构。

证明. 由于 f 光滑，且有一个截面，即零截面，要证明 1.6，只须证明对每个 $s\in S$，有 $K_\bullet(X_s)\simeq\mathbb{Z}$（1.4）。这样就归结到基概形是域的情形。

此时，$\mathcal{E}$ 是秩为 1 的子模的直和，因而可把 f 分解为一连串秩为 1 的纤维化，从而归结到 X 的秩为 1，即 $X=\mathrm{Spec}(k[T])$ 的情形。命题于是来自下面的引理。□

原 PDF 516

引理 1.7。设 A 是主理想整环，$X = \mathrm{Spec}(A)$。则典范同态

$$\mathbb{Z} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

是同构。

证明. 由于 X 正则，同态 $K'(X) \to K_\bullet(X)$ 是同构。因此，$K_\bullet(X)$ 由有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的类生成，也就是由有限型投射 A-模的类生成。由于 A 是主理想整环，每个有限型投射模都是自由的，这就给出满射性。单射性则来自 $K'(X)$ 是 $\mathbb{Z}$-增广的。 □

命题 1.8。设 S 是诺特概形，$\mathcal{E}$ 是秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，X 是与 $\mathcal{E}$ 关联的向量丛，f 是 X 的结构态射，g 是 X 的零截面。则复合同态

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{g^*} K_\bullet(S)$$

（其中 g^* 按第 IV 讲 2.12.1 和 1.5 定义）是乘以 $K'(S)$ 的元素 $\lambda_{-1}(E)$ 的映射；这里 E 表示 $\mathcal{E}$ 在 $K'(S)$ 中的类，并置

$$\lambda_{-1}(E) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \lambda^i(E).$$

这一命题是第 VII 讲 2.7 对 $K_\bullet$ 的类似命题。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，其在 $K_\bullet(S)$ 中的类为 F。则 $g_*(F)$ 是复形 $\mathrm{R}g_*(\mathcal{F}) = g_*(\mathcal{F})$ 在 $K_\bullet(X)$ 中的类，也就是通过 g 把 $\mathcal{F}$ 看作 $\mathcal{O}_X$-模时的类。要计算 $g^*(g_*(F))$，便须取

$$\mathrm{L}g^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \overset{\mathrm{L}}{\underset{\mathcal{O}_X}{\otimes}} \mathcal{O}_S$$

的类。为此，考虑复形

原 PDF 517

$$0 \longrightarrow \bigwedge^r \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{S}(\mathcal{E}) \longrightarrow \bigwedge^{r-1} \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{S}(\mathcal{E}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{S}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathrm{S}(\mathcal{E}) \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathrm{S}(\mathcal{E})$ 是 $\mathcal{E}$ 的对称代数。这是 $\mathcal{O}_S$ 在 $\mathrm{S}(\mathcal{E})$ 上的一个解消（第 VI 讲 1.11）。记 X 上的关联复形为 $\mathcal{L}_\bullet$；其第 k 项是 $\bigwedge^k(f^*(\mathcal{E}))$，所以它是 $\mathcal{O}_S$ 的一个由有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模组成的解消；因此有

$$\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \mathcal{O}_S \overset{\mathrm{L}}{\underset{\mathcal{O}_X}{\otimes}} \mathcal{F}.$$

于是

$$g^*(g_*(F)) = \mathrm{cl}(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \,\mathrm{cl}(\mathcal{L}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$$
$$= \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \,\mathrm{cl}\Big(\bigwedge^i \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}\Big)$$
$$= F \cdot \lambda_{-1}(E).$$

由可加性即得命题。 □

2. 分裂环面下的主丛

2.1。设 S 是诺特概形，T 是 S 上的环面。假设 T 是分裂的；于是有同构 $T \simeq \mathrm{D}_S(M)$，其中 M 是秩为 r 的自由阿贝尔群，也就是说 $T \simeq \mathbb{G}^r_{\mathrm{m},S}$。设 P 是 T 下的挠子。则 P 在 S 上是仿射的，由一个 M 型分次 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$ 定义；若写成 $\mathcal{A} = \bigoplus_{m\in M} \mathcal{A}_m$，则每个 $\mathcal{A}_m$ 都是可逆 $\mathcal{O}_S$-模，且对 $m, m' \in M$，由 $\mathcal{A}$ 的乘法定义的同态

$$\mathcal{A}_m \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}_{m'} \longrightarrow \mathcal{A}_{m+m'}$$

是同构（SGA 3，第 VIII 讲 4.1）。于是，给每个 $m \in M$ 赋予 $\mathcal{A}_m$ 在 $K'(S)$ 中的类，便定义一个乘法同态 $\eta : M \to K'(S)$。

原 PDF 518

命题 2.2。采用 2.1 的记号与假设，设 $f : P \to S$ 是 P 的结构态射。则同态

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

是满射，其核是 $K_\bullet(S)$ 中由各子群 $(\eta(m) - 1)K_\bullet(S)$（$m \in M$）生成的子群；等价地，只令 m 遍历 M 的一组生成元即可。

证明. 先假设 $r = 1$，即 $T = \mathbb{G}_{\mathrm{m},S}$。这时 $M = \mathbb{Z}$，且对每个 $m \in M$，有

$$\mathcal{A}_m \simeq \mathcal{A}_1^{\otimes m}.$$

因此，若置 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{L}$，则 $\mathcal{A} = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$，这表明 P 等同于向量丛 $X = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ 中零截面的补空间。通过零截面把 S 看作 X 的闭子概形，由 1.1 得到正合列

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g_*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

其中 $g : S \to X$ 是 X 的零截面。另一方面，f^* 分解为

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{f'^*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P),$$

其中 f' 是 X 的结构态射。由 1.6，f'^* 是同构，其逆为 g^*。于是得到正合列

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g^*\circ g_*} K_\bullet(S) \xrightarrow{f^*} K_\bullet(P) \longrightarrow 0.$$

由 1.8 得出

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S)/\lambda_{-1}(L)K_\bullet(S) = K_\bullet(S)/(1-L)K_\bullet(S),$$

其中 L 是 $\mathcal{L}$ 在 $K'(S)$ 中的类。对每个 $n \in \mathbb{Z}$，$L^n - 1$ 都是 $1-L$ 的倍数，这就证明了 P 的秩为 1 时的 2.2。

原 PDF 519

接下来对 P 的秩 r 作归纳。假设结论对秩小于 r 的分裂环面下的挠子成立。写 $M = M_1 \oplus M_2$，其中 $M_1 \simeq \mathbb{Z}^{r-1}$、$M_2 \simeq \mathbb{Z}$；置

$$\mathcal{A}' = \bigoplus_{m\in M_1} \mathcal{A}_m, \qquad \mathcal{A}'' = \bigoplus_{m\in M_2} \mathcal{A}_m,$$

从而 $\mathcal{A} = \mathcal{A}' \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}''$。设 $P_1 = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}')$；则 P_1 是 $\mathrm{D}_S(M_1)$ 下的挠子，而 P 是 P_1 上群为 $\mathbb{G}_{\mathrm{m},P_1}$ 的挠子，其代数是 $\mathcal{A}''$ 在 P_1 上的逆像。由前面的结果，$K_\bullet(P)$ 是 $K_\bullet(P_1)$ 对由 $(\eta(m_2)-1)K_\bullet(P_1)$（$m_2 \in M_2$）生成的子群的商。由归纳假设，$K_\bullet(P_1)$ 是 $K_\bullet(S)$ 对由 $(\eta(m_1)-1)K_\bullet(S)$（$m_1 \in M_1$）生成的子群的商。利用关系

$$\eta(m_1+m_2)-1 = \eta(m_1)\eta(m_2)-1 = \eta(m_1)(\eta(m_2)-1)+\eta(m_1)-1,$$

可知 $K_\bullet(P)$ 是 $K_\bullet(S)$ 对由 $(\eta(m)-1)K_\bullet(S)$（$m \in M$）生成的子群的商；也可以只令 m 遍历 M 的一组生成元。 □

推论 2.3。采用 2.1 的记号与假设，再假设 S 正则；则有典范同构

$$K'(P) \simeq K'(S)/((\eta(m)-1)_{m\in M}),$$

其中 $((\eta(m)-1)_{m\in M})$ 是 $K'(S)$ 中由 $\eta(m)-1$ 生成的理想，这里 m 遍历 M 的一组生成元。

证明. 若 S 正则，则典范同态 $K'(S) \to K_\bullet(S)$ 是同构（第 IV 讲 2.5）。同样，这时 P 也正则，所以 $K'(P) \to K_\bullet(P)$ 是同构。于是推论立即由 2.2 得出。 □

原 PDF 520

3. 射影丛与旗丛

命题 3.1。设 S 是诺特概形，$\mathcal{E}$ 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$\pi = (p_1, \ldots, p_k)$ 是满足 $\sum_i p_i = n$ 的整数列，$X = \mathrm{D}_\pi(\mathcal{E})$ 是 $\mathcal{E}$ 的 π 型旗概形。则典范同态

$$K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

是同构。

证明. 沿用第 VI 讲 4.5 的记号。因此，以 $\mathcal{L}_i$ 表示 $\mathcal{E}$ 在 X 上的逆像的典范商，以 $\mathcal{F}_i$ 表示 $\mathcal{L}_i \to \mathcal{L}_{i-1}$ 的核（$i = 1, \dots, k$），以 $\lambda_i^{(j)}$ 表示 $\bigwedge^i \mathcal{F}_j$ 在 $K'(X)$ 中的类。则各 $\lambda_i^{(j)}$ 生成 $K'(S)$-代数 $K'(X)$（第 VI 讲 4.6）。同样，对 S 的每个点 s，各 $\lambda_i^{(j)}$ 在 $K'(X_s)$ 中的像生成 $K'(k(s)) = \mathbb{Z}$ 上的代数 $K'(X_s)$。由于 X_s 是域上的旗概形，它是正则概形，所以同态 $K'(X_s) \to K_\bullet(X_s)$ 是同构；因而同态 $K'(X) \to K_\bullet(X_s)$ 是满射。由 1.3，这就推出同态

$$K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

是满射。

为证明单射性，可以先归结到完全旗丛 $\mathrm{D}(\mathcal{E})$ 的情形。事实上，假设

$$K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(\mathrm{D}(\mathcal{E})) \longrightarrow K_\bullet(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$$

是单射。由于 $K_\bullet(S) \to K_\bullet(\mathrm{D}(\mathcal{E}))$ 经 $K_\bullet(X)$ 分解，这个同态分解为

原 PDF 521

$$\begin{aligned} K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \otimes_{K'(X)} K'(\mathrm{D}) &\longrightarrow K_\bullet(X) \otimes_{K'(X)} K'(\mathrm{D}) \\ &\longrightarrow K_\bullet(\mathrm{D}), \end{aligned}$$

且第一个同态是单射。由第 VI 讲 4.3、4.6 和 4.7，$K'(\mathrm{D})$ 在 $K'(X)$ 上是自由的，因而这推出

$$K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

的单射性。

现在令 $X = \mathrm{D}(\mathcal{E})$。对 $\mathcal{E}$ 的秩作归纳。$n = 1$ 的情形是平凡的，假设该性质对 $n-1$ 已成立。引入 $P = \mathbb{P}(\mathcal{E})$，并令 $\mathcal{F}$ 为典范同态 $p^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{O}_P(1)$ 的核，其中 p 是 P 的结构态射。则 X 等同于 P 上 $\mathcal{F}$ 的旗概形；由归纳假设可见，只须对 P 证明 3.1。结合第 VI 讲 1.1，所要证明的结果可表述如下。 □

推论 3.2。设 S 是诺特概形，$\mathcal{E}$ 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X = \mathbb{P}(\mathcal{E})$ 是关联的射影丛，f 是 X 的结构态射，ξ 是层 $\mathcal{O}_X(1)$ 在 $K'(X)$ 中的类。则同态

$$\varphi : (K_\bullet(S))^n \longrightarrow K_\bullet(X), \qquad \varphi((x_i)) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i)$$

是同构。

证明. 前面已经证明，这个同态是满射，因为各 ξ^i（$i = 0, \dots, -n+1$）组成 $K'(X)$ 在 $K'(S)$ 上的一组基。为证明它是单射，使用同态 f_*；由于 f 是射影态射，f_* 有定义。由第 IV 讲 2.12.4，有

原 PDF 522

$$f_*\Big(\sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i)\Big) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f_*(\xi^{-i}) = x_0,$$

最后一个等号来自：对 $-n+1 \leq i < 0$，有 $f_*(\xi^i) = 0$（第 VI 讲 2.8）。假设 $\varphi((x_i)) = 0$。则上式给出 $x_0 = 0$；对元素 $\xi^i\varphi((x_i))$（$i = 1, \ldots, n-1$）作同样的论证，归纳可知所有 x_i 都为零，从而得到单射性。 □

3.3。仍设 S 是诺特概形，$\mathcal{E}$ 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。记 $V = \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 为与 $\mathcal{E}$ 关联的向量丛（关于 $\mathcal{E}$ 是反变的!）(SGA 3，第 I 讲 4.6)，并把它看作 S 上的群概形。设 P 是 V 下的挠子；我们要计算 $K_\bullet(P)$。

先回忆如何把 P 嵌入 S 上的一个射影丛。V 下的挠子对应于 $\mathcal{E}$ 被 $\mathcal{O}_S$ 的扩张 $\mathcal{F}$。事实上，若给定扩张

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \xrightarrow{s} \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{E} \longrightarrow 0, \tag{3.3.1}$$

则考虑由 s 定义的同态 $\mathbf{V}(\mathcal{F}) \to \mathbf{V}(\mathcal{O}_S)$，以及 $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S) = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$ 由 $T = 1$ 定义的截面，并取

$$P = \mathbf{V}(\mathcal{F}) \times_{\mathbf{V}(\mathcal{O}_S)} S,$$

便得到 V 下的一个挠子；V 在 P 上的作用由它在 $\mathbf{V}(\mathcal{F})$ 上的作用诱导。

反过来，设 P 是 V 下的挠子。以 $\mathcal{P}$ 表示从 S 到 P 的同态的芽所成的层；它是从 S 到 V 的同态的芽所成的层下的主齐性层，后一个层等同于 $\mathcal{E}$ 的对偶 $\mathcal{E}^\vee$。由此按经典方法得到 $\mathcal{O}_S$ 被 $\mathcal{E}^\vee$ 的一个扩张，再取对偶便得到序列 (3.3.1)。

原 PDF 523

因此，设 P 是 V 下的挠子，对应于 $\mathcal{E}$ 被 $\mathcal{O}_S$ 的扩张 $\mathcal{F}$。P 的 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}(P)$ 是 $\mathrm{S}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathrm{S}(\mathcal{O}_S)} \mathcal{O}_S$，也就是 $\mathrm{S}(\mathcal{F})/(s-1)\mathrm{S}(\mathcal{F})$，它等同于零次齐次分式所成的环 $\mathrm{S}(\mathcal{F})_{(s)}$。因此，$P$ 等同于 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 的开子概形 $D_+(s)$。P 在 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 中的补空间于是为 $\mathrm{Proj}(\mathrm{S}(\mathcal{F})/s \cdot \mathrm{S}(\mathcal{F}))$，由 (3.3.1)，它等同于 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$。所以有浸入

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}(\mathcal{E}) & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{F}) & \hookleftarrow & P \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 在 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 中是闭的，P 是开集且为 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 的补集。

命题 3.4。设 S 是诺特概形，$\mathcal{E}$ 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$V = \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 是关联的向量丛，P 是 V 下的挠子，f 是 P 的结构态射。则典范同态

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

是同构。

证明. 采用 3.3 中的等同，有正合列

$$K_\bullet(\mathbb{P}(\mathcal{E})) \xrightarrow{i_*} K_\bullet(\mathbb{P}(\mathcal{F})) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0, \tag{3.4.1}$$

其中 i 表示由 u 定义的闭浸入 $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \to \mathbb{P}(\mathcal{F})$。由 3.2，有

$$K_\bullet(\mathbb{P}(\mathcal{E})) = K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(\mathbb{P}(\mathcal{E})),$$
$$K_\bullet(\mathbb{P}(\mathcal{F})) = K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} K'(\mathbb{P}(\mathcal{F})).$$

由于 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 和 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 光滑，i 是正则浸入，故有同态 $i_* : K'(\mathbb{P}(\mathcal{E})) \to K'(\mathbb{P}(\mathcal{F}))$；$K_\bullet$ 之间的同态便由 K' 之间的同态与 $K_\bullet(S)$ 作张量积得到。要说明这一点，只须证明：对 $a \in K_\bullet(S)$ 和 $b \in K'(\mathbb{P}(\mathcal{E}))$，有

原 PDF 524

$$i_*(b \cdot h^*(a)) = i_*(b) \cdot g^*(a),$$

其中 g, h 是 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 和 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 的结构态射。由于 $h = g \circ i$，由第 IV 讲 2.12.4，有

$$i_*(b \cdot h^*(a)) = i_*(b \cdot i^* g^*(a)) = g^*(a) \cdot i_*(b).$$

因此，由 (3.4.1) 得到

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S) \otimes_{K'(S)} \big(K'(\mathbb{P}(\mathcal{F}))/\operatorname{Im} K'(\mathbb{P}(\mathcal{E}))\big).$$

设 ξ_F, ξ_E 是 $\mathbb{P}(\mathcal{F}), \mathbb{P}(\mathcal{E})$ 上典范可逆层的类。由第 VI 讲 1.1，$K'(\mathbb{P}(\mathcal{F}))$（相应地，$K'(\mathbb{P}(\mathcal{E}))$）在 $K'(S)$ 上有基 ξ_F^k，其中 $k = 0, \dots, -n$（相应地，ξ_E^k，其中 $k = 0, \dots, -n+1$）。投影公式给出

$$i_*(\xi_E^k) = i_*(i^*(\xi_F^k)) = \xi_F^k i_*(1).$$

若 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 在 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 中的理想，则 $\mathcal{I}$ 是可逆理想，且 $i_*(1) = 1 - \mathcal{I}$。此外，$\mathcal{I}$ 由 $\mathrm{S}(\mathcal{F})$ 的理想 J 定义，J 是 $\mathrm{S}(\mathcal{F}) \to \mathrm{S}(\mathcal{E})$ 的核，并由 $\mathcal{F}$ 中同构于 $\mathcal{O}_S$ 的一个子模生成；因此，$\mathcal{I} \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{F})}(-1)$。所以，$K'(\mathbb{P}(\mathcal{E}))$ 的像是由 $\xi_F^k - \xi_F^{k-1}$（$k = 0, \dots, -n+1$）生成的 $K'(S)$-子模。因而同态

$$K'(S) \longrightarrow K'(\mathbb{P}(\mathcal{F}))/\operatorname{Im}(K'(\mathbb{P}(\mathcal{E})))$$

是同构，同态 $K_\bullet(S) \to K_\bullet(P)$ 也就是同构。 □

4. $\mathrm{GL}(n)_S$ 下的主丛

命题 4.1。设 S 是诺特概形，G 是 S-群 $\mathrm{GL}(n)_S$，P 是 G 下的挠子，$\mathcal{E}$ 是与 P 对应的秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。以 E 表示 $\mathcal{E}$ 在 $K'(S)$ 中的类，以 J 表示由 $E - n$ 生成的 λ-理想。若 f 是 P 的结构态射，则 f^*（由于 f 平坦而有定义）是满射，并定义同构

原 PDF 525

$$K_\bullet(S)/J \cdot K_\bullet(S) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(P).$$

证明. 设 $\mathcal{E}_0 = (\mathcal{O}_S)^n$，$e_1, \dots, e_n$ 为 $\mathcal{E}_0$ 的显然的一组基，$\mathcal{E}_0^{(i)}$ 为 $\mathcal{E}_0$ 中由 $e_1, \dots, e_i$ 生成的子模。G 的如下子函子可由 G 的一个子群概形 B 表示：它给每个 S-概形 S' 赋予 $\mathcal{E}_{0S'}$ 的所有保持各子模 $\mathcal{E}_{0S'}^{(i)}$ 不变的自同构构成的子群。B 是 G 的一个Borel 子群。商层 G/B（关于 fpqc 拓扑）可由 $\mathcal{E}_0$ 的旗概形表示，记为 X_0。设 $\mathcal{L}_0^{(i)}$ 是 $\mathcal{E}_0$ 在 X_0 上的逆像的典范商，$\mathcal{G}_0^{(i)}$ 是 $\mathcal{E}_{0X_0} \to \mathcal{L}_0^{(i)}$ 的核，并令

$$\mathcal{F}_0^{(i)} = \mathcal{G}_0^{(i-1)}/\mathcal{G}_0^{(i)} \simeq \mathrm{Ker}(\mathcal{L}_0^{(i)} \longrightarrow \mathcal{L}_0^{(i-1)}).$$

另一方面，B 是其幺幂根基 U 与其保持各 e_i 不变的极大子环面 T 的半直积。设 $Y_0 = G/U$。则 Y_0 是以 X_0 为底、群为 T_{X_0} 的挠子。若 S' 是 S-概形，给定 Y_0 的一个 S'-点，等价于在 S' 上某个忠实平坦且拟紧的 S'' 上给定 $\mathcal{E}_{0S''}$ 的一个自同构，模掉 $U_{S''}$ 中的幺幂元素；也就是说，给定 $\mathcal{E}_{0S''}$ 的一个旗，其中各子模都是自由的，并且对每个 i，给定一类在 $\mathcal{O}_{S''}$ 上自由的元素 f_i^α，满足

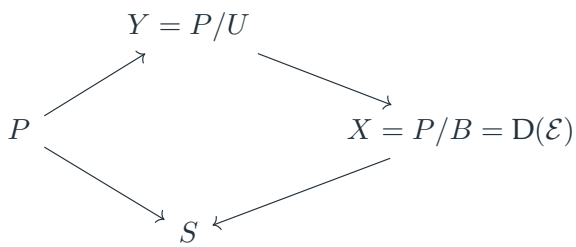
$$f_i^\alpha - f_i^\beta \in \mathcal{G}_{0S''}^{(i+1)};$$

也就是给定 $\mathcal{E}_{0S''}$ 的一个旗，以及对每个 i 给定 $\mathcal{F}_{0S''}^{(i)}$ 的一组基。这些数据须满足 $S'' \times_{S'} S''$ 上的粘合条件；由 fpqc 下降，这等价于在 S' 上给定同样的数据。于是立即看出，Y_0 是由如下代数定义的仿射 X_0-概形：

原 PDF 526

$$\mathcal{A}_0 = \coprod_{k_i \in \mathbb{Z}} (\mathcal{F}_0^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes (\mathcal{F}_0^{(2)})^{\otimes k_2} \otimes \cdots \otimes (\mathcal{F}_0^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

群 G 作用于 $\mathcal{E}_0$、配备了各层 $\mathcal{L}_0^{(i)}$ 的 X_0，以及 Y_0。把这些对象与 P 关于 G 作乘积，便得到与 P 关联的层 $\mathcal{E}$、$\mathcal{E}$ 的旗概形 $X = \mathrm{D}(\mathcal{E}) = P/B$，以及概形 $Y = P/U$。X 上的典范层，用与 X_0 上相应对象相同的字母表示。于是有图表



注意，P 是以 Y 为底、结构群为 U_Y 的挠子，Y 是以 X 为底、结构群为 T_X 的挠子，它由如下 $\mathcal{O}_X$-代数定义：

$$\mathcal{A} = \coprod_{k_i \in \mathbb{Z}} (\mathcal{F}^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \cdots \otimes (\mathcal{F}^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

因此，同态 $K_\bullet(S) \to K_\bullet(P)$ 分解为

$$K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \longrightarrow K_\bullet(P).$$

由 3.1，有 $K_\bullet(X)=K_\bullet(S)\otimes_{K'(S)}K'(X)$。设 ξ_i 是 $\mathcal{F}^{(i)}$ 在 $K'(X)$ 中的类。由 2.2，$K_\bullet(Y)$ 是 $K_\bullet(X)$ 对由各 $(\xi_i-1)K_\bullet(X)$ 生成的子模的商。若 I 是 $K'(X)$ 中由各 ξ_i-1 生成的理想，便有

$$K_\bullet(Y)=K_\bullet(S)\otimes_{K'(S)}(K'(X)/I).$$

而由第 VI 讲 4.8，$K'(X)$ 是由各 ξ_i-1 生成的 $K'(S)$-代数，其关系来自

原 PDF 527

$$\gamma_t(E-n)=\prod_{i=1}^{n}\gamma_t(\xi_i-1).$$

因此，$K'(X)/I=K'(S)/J$，其中 J 是由 $\gamma^j(E-n)$ $(j=1,\dots,n)$ 生成的理想，也就是由 $E-n$ 生成的λ-理想。所以 $K_\bullet(Y)\simeq K_\bullet(S)/JK_\bullet(S)$。下面的引理完成证明。 □

引理 4.2。设 S 是诺特概形，B 是某个约化 S-群的抛物子群，P 是 B 的幺幂根基 U 下的挠子；则有同构

$$K_\bullet(S)\xrightarrow{\sim}K_\bullet(P).$$

证明. 事实上，存在 U 的一列子群概形

$$U_0=U\supset U_1\supset U_2\supset\cdots\supset U_p=e,$$

它们在 B 中闭，且对每个 i，U_i/U_{i+1} 同构于一个 S-向量群（SGA 3，第 XXVI 讲 2.1）；由于 B 是诺特的，此列是有限的。因此，$P\to S$ 分解为一连串向量群下的挠子，由 3.4 即得结论。 □

推论 4.3。设 S 是诺特概形，$G=\mathrm{GL}(n)_S$。则典范同态 $K_\bullet(S)\to K_\bullet(G)$ 是同构。

证明. 将 4.1 用于 $P=G$ 即得，因为这时 $\mathcal{E}=\mathcal{O}_S^n$。 □

原 PDF 528

推论 4.4。在 4.1 的假设下，再假设 S 正则。则有同构

$$K'(S)/J\xrightarrow{\sim}K'(P).$$

证明. 若 S 正则，则 G 也正则，P 同样正则。因此有 $K'(S)\simeq K_\bullet(S)$、$K'(P)\simeq K_\bullet(P)$，结果便由 4.1 得出。 □

第 X 讲

固有代数概形上的相交形式体系

Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres

O. Jussila
（附 A. Grothendieck 所作附录）

原 PDF 529

1. 滤过与合成律的相容性

本节讨论合成律 $K^\bullet(X) \times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$。

1.1. 先考虑一个 Noether 概形 X，以及凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的类所成的群 $K_\bullet(X)$。对于每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F，以 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 表示它在 $K_\bullet(X)$ 中的类。

定义 1.1.1。对每个整数 $n \in \mathbb{Z}$，以 $\mathrm{Filt}_n(X)$ 表示 $K_\bullet(X)$ 中由满足

$$\dim(\mathrm{Supp}(F)) \leq n$$

的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F 的类 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 生成的子群。

这样就定义了 $K_\bullet(X)$ 的递增滤过 $(\mathrm{Filt}_n(X))_{n\in\mathbb{Z}}$，其中 $n < 0$ 时 $\mathrm{Filt}_n(X) = 0$。

命题 1.1.2。设 X 是 Noether 概形，F 是满足 $\dim(\mathrm{Supp}(F)) \leq n$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，并令 $X(n) = \{x \in X;\ \dim(\overline{\{x\}}) = n\}$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。对每个 $x \in X$，以 $Z(x)$ 表示与 $\overline{\{x\}}$ 对应的整闭子概形。则对每个 $x \in X(n)$，$\mathcal{O}_{X,x}$-模 F_x 的长度有限，并且仅对有限多个 $x \in X(n)$ 非零；此外有

原 PDF 530

$$\mathrm{cl}_\bullet(F) = \sum_{x\in X(n)} \mathrm{long}(F_x)\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Z(x)}) + w, \qquad w \in \mathrm{Filt}_{n-1}(X). \tag{1.1.3}$$

对 n 立即归纳，得到：

推论 1.1.4。对于每个 Noether 概形 X 和每个整数 n，$\mathrm{Filt}_n(X)$ 是 $K_\bullet(X)$ 中由所有 $\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)$ 生成的子群，其中 Z 遍历 X 的维数 $\leq n$ 的整闭子概形。

1.1.2 的证明. 令 $X' = \mathrm{Supp}(F)$。因为 X' 是维数 $\leq n$ 的 Noether 空间，$X' \cap X(n)$ 中的元素是 X' 的极大点，故只有有限多个，而且对每个 $x \in X' \cap X(n)$，$\mathrm{long}(F_x)$ 有限。这就证明了第一个断言。

令 $\mathcal{K} = \mathrm{Coh}(X)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴，并令 $\mathcal{K}'$ 为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{K})$ 中由集中在 X' 上且满足条件 (1.1.3) 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模组成的子集。显然，$\mathcal{K}'$ 包含 $x \in X'$ 时的层 $\mathcal{O}_{Z(x)}$。因此只需证明 $\mathcal{K}'$ 是 $\mathrm{Ob}(\mathcal{K})$ 的一个“正合”子集；此时分解引理（EGA III 3.1.2）就给出 $F \in \mathcal{K}'$。

为此，设

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0 \tag{1.1.5}$$

是一个 $\mathcal{O}_X$-模正合列，其中两个项属于 $\mathcal{K}'$。则层 G', G, G'' 都集中在 X' 上，因此，对每个 $x \in X(n)$，$\mathcal{O}_{X,x}$-模 G'_x, G_x, G''_x 的长度 $\ell'_x, \ell_x, \ell''_x$ 均有限，而且

原 PDF 531

$$\ell_x = \ell'_x + \ell''_x \qquad (x \in X(n)). \tag{1.1.6}$$

于是，由假设以及等式

$$\mathrm{cl}_\bullet(G) = \mathrm{cl}_\bullet(G') + \mathrm{cl}_\bullet(G'') \tag{1.1.7}$$

立即得到 (1.1.5) 中所有项都满足断言 (1.1.3)。 □

已知，对于固有态射，$K_\bullet$ 是局部 Noether 概形范畴上的协变函子。下面的命题说明上述滤过具有函子性。

命题 1.1.8。设 $f : X' \longrightarrow X$ 是局部 Noether 概形之间的固有态射，并设

$$f_* : K_\bullet(X') \longrightarrow K_\bullet(X)$$

是 f 诱导的态射。则对每个整数 n，有

$$f_*(\mathrm{Filt}_n(X')) \subset \mathrm{Filt}_n(X). \tag{1.1.9}$$

证明. 若 F 是凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模，则由定义（IV 2.11），

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(F)) = \sum_{i \in \mathbb{N}} (-1)^i \, \mathrm{cl}_\bullet(R^i f_*(F)).$$

而 $\mathcal{O}_X$-模 $R^i f_*(F)$ 集中在 $f(\mathrm{Supp}(F))$ 上，且由 EGA IV 5.4.1 (ii)，

$$\dim(\mathrm{Supp}(F)) \geq \dim(f(\mathrm{Supp}(F))),$$

断言由此得出。 □

原 PDF 532

1.2. 现在设 X 是任意概形，考虑局部自由 $\mathcal{O}_X$-模（下文均默认有限型）的类所成的群 $K^\bullet(X)$。这是环 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 上的一个带增广的预 λ-代数（V 3.9.1）。映射 $f \longmapsto f\cdot 1 \in K^\bullet(X)$ 使我们可以在下文把 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 看作 $K^\bullet(X)$ 的子环。若 E 是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，以 $\mathrm{cl}^\bullet(E)$ 表示它在 $K^\bullet(X)$ 中的类。算子 λ^k（$k\in\mathbb{N}$）由

$$\lambda^k(\mathrm{cl}^\bullet(E)) = \mathrm{cl}^\bullet(\textstyle\bigwedge^k_{\mathcal{O}} E) \tag{1.2.1}$$

以及

$$\lambda^k(x+y) = \sum_{\substack{i+j=k\\ i,j\in\mathbb{N}}} \lambda^i(x)\lambda^j(y) \tag{1.2.2}$$

定义（V 2.2）。回忆 $K^\bullet(X)$ 的 λ-滤过 $(\mathrm{Filt}^i(X))_{i\in\mathbb{Z}}$：当 $i\le 0$ 时，$\mathrm{Filt}^i(X)=K^\bullet(X)$；当 $i\ge 1$ 时，$\mathrm{Filt}^i(X)$ 是由乘积

$$P = \gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k) \tag{1.2.3}$$

生成的理想，其中 $1\le i_1,\dots,i_k$，$i_1+\cdots+i_k\ge i$，且 $x_1,\dots,x_k\in I=\mathrm{Ker}(\varepsilon)$（$\varepsilon$ 是增广同态，参见第 V 讲 3.10）。在 V 3.10 中已证明，$\mathrm{Filt}^i(X)$ 甚至是由这些乘积 (1.2.3) 生成的 $H^0(X,\mathbb{Z})$-子模（所以当 X 连通时，就是它们生成的阿贝尔子群）；并且还可以要求各元素 x_p（$p=1,\dots,k$）具有形式

$$x_p = \mathrm{cl}^\bullet(E_p) - n_p, \tag{1.2.4}$$

原 PDF 533

其中 E_p 是秩为 $n_p\in H^0(X,\mathbb{Z})$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。**1.3.** 回忆（IV 2.10），双函子

$$(E,F)\longmapsto E\otimes_{\mathcal{O}_X} F,$$

其中 E 是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模、F 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，诱导合成律

$$K^\bullet(X)\times K_\bullet(X)\longrightarrow K_\bullet(X), \tag{1.3.1}$$

使 $K_\bullet(X)$ 成为幺 $K^\bullet(X)$-模。本讲的关键结果是：

定理 1.3.2。设 X 是 Noether 概形。对于所有 $i,j\in\mathbb{Z}$，合成律 (1.3.1) 限制后诱导合成律

$$\mathrm{Filt}^i(X)\times\mathrm{Filt}_j(X)\longrightarrow\mathrm{Filt}_{j-i}(X). \tag{1.3.3}$$

推论 1.3.3。若 X 是维数 $\le j$ 的 Noether 概形，则由 $\theta_X(x)=x\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$（$x\in K^\bullet(X)$）定义的典范同态

$$\theta_X : K^\bullet(X)\longrightarrow K_\bullet(X)$$

对每个 $i\in\mathbb{Z}$ 诱导同态

$$\mathrm{Filt}^i(X)\longrightarrow\mathrm{Filt}_{j-i}(X).$$

证明. 先证明：若对 $i+j\leq k\in\mathbb{Z}$ 及每个维数 $\leq j$ 的整闭子概形均成立 (1.3.3)，则对 $i+j\leq k$ 成立 (1.3.2)。由 (1.1.4)，只需证明对每个 $x\in \mathrm{Filt}^i(X)$ 及每个维数 $\leq j$ 的整闭子概形 Z，有

原 PDF 534

$$x\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)\in \mathrm{Filt}_{j-i}(X).$$

为避免混淆，以 1_Z 表示 $\mathcal{O}_Z$ 在 $K_\bullet(Z)$ 中的类。设 $\alpha: Z\longrightarrow X$ 是典范浸入，则投影公式（IV 〔原文缺失〕）给出

$$x\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)=x\alpha_*(1_Z)=\alpha_*(\alpha^*(x)1_Z).$$

有 $\alpha^*(x)\in\mathrm{Filt}^i(Z)$，因此由 (1.1.8) 和 $X=Z$、$i+j\leq k$ 时的 (1.3.3)，可得

$$\alpha_*(\alpha^*(x)1_Z)\in\mathrm{Filt}_{j-i}(X),$$

这就证明了断言。

当 $i+j\leq 0$ 时，定理 1.3.2 是显然的。归纳假设它对 $i+j<k$ 和每个 Noether 概形 X 都已成立。根据以上说明，剩下只需证明：对于每个维数为 j 的整 Noether 概形 X 及每个满足 (1.2.4) 的乘积 (1.2.3)，有

$$P\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)\in\mathrm{Filt}_{j-i}(X). \tag{1.3.4}$$

若 (1.2.3) 中 $k>1$，则由归纳假设及合成律 (1.3.1) 的结合性，结论已经成立。因此可以假设（由于 X 连通）

$$x=P=\gamma^m(\mathrm{cl}^\bullet(E)-n), \tag{1.3.5}$$

其中 $m\geq i$，E 是秩 $n>0$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。分两种情况。

I. 假设可以找到可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $L_1,\dots,L_n$，使得

$$\mathrm{cl}^\bullet(E)=\mathrm{cl}^\bullet(L_1)+\cdots+\mathrm{cl}^\bullet(L_n)\in K^\bullet(X).$$

由此可知 (V)，x 是各 $\mathrm{cl}^\bullet(L_r)-1$ $(r=1,\dots,n)$ 的第 m 个初等对称函数，因而是这些变量的整系数 m 次齐次多项式。再次使用归纳假设及合成律 (1.3.1) 的结合性，便归结为证明：对每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L，有

原 PDF 535

$$(\mathrm{cl}^\bullet(L)-1)\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)\in\mathrm{Filt}_{j-1}(X). \tag{1.3.6}$$

由于概形 X 为整的，L 和 $\mathcal{O}_X$ 都同构于 X 上有理函数的常值 $\mathcal{O}_X$-模 R_X 的子模。和 $F=\mathcal{O}_X+L$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，并且

$$\begin{aligned}(\mathrm{cl}^\bullet(L)-1)\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)&=\mathrm{cl}_\bullet(L)-\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)\\&=(\mathrm{cl}_\bullet(F)-\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X))-(\mathrm{cl}_\bullet(F)-\mathrm{cl}_\bullet(L))\\&=\mathrm{cl}_\bullet(F/\mathcal{O}_X)-\mathrm{cl}_\bullet(F/L).\end{aligned}$$

而层 $F/\mathcal{O}_X$ 和 F/L 在泛点处的纤维均为零，故它们在 X 中的支集是稀疏的（因为 X 不可约），因此维数 $\leq j-1$。断言 (1.3.6) 随即得证。

II. 还需证明一般情形。引入 X 上 E 的旗丛

$$g : D \longrightarrow X;$$

在 D 上可以找到可逆 $\mathcal{O}_D$-模 $L'_1, \ldots, L'_n$，使得

$$g^*(\mathrm{cl}^\bullet(E)) = \mathrm{cl}^\bullet(L'_1) + \cdots + \mathrm{cl}^\bullet(L'_n) \in K^\bullet(D). \tag{1.3.7}$$

设 e 是 X 的泛点，$k(e)$ 是 e 的剩余域。在 D 的泛纤维 D_e 中可以找到一个 $k(e)$-有理点 u，因为这些点与 $k(e)$ 上 $n>0$ 维向量空间 E_e 的类型 $(1,\ldots,1)$（n 项）的旗一一对应。
原 PDF 536
另一方面，这些有理点也与 g 在 e 附近的截面芽对应，所以可以在 X 的一个开集 U 上找到这样的截面 $s : U \longrightarrow D$。令 $X' = \overline{s(U)}$ 为 $s(U)$ 的闭包，赋予诱导的约化结构，并令 $f : X' \longrightarrow X$ 为 g 在 X' 上的限制。态射 f 是射影的，且它在 $s(U)$ 上是同构，故为双有理态射。因此 $\dim(X') \leq \dim(X)$（EGA IV 5.6.6.1）。另一方面，$f(X') = g(X')$ 是闭集并包含 U，所以 f 是满射，且 $\dim(X') \geq \dim(X)$（EGA IV 5.4.1 (ii)）。

故 X' 与 $x' = f^*(x) \in \mathrm{Filt}^i(X')$ 满足情形 I 的假设，从而

$$f^*(x)\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X'}) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X'). \tag{1.3.7$'$}$$

结合投影公式及 (1.1.8)，得出

$$x f_*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X'})) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X). \tag{1.3.8}$$

另一方面，典范同态 $\mathcal{O}_X \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$ 在稠密开集 U 上是同构，而 $\mathcal{O}_X$-模 $R^i f_*(\mathcal{O}_{X'})$（$i \geq 1$）集中在稀疏闭子集 $X-U$ 上。因此

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X'})) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) + w, \tag{1.3.9}$$

其中 $w \in \mathrm{Filt}_{j-1}(X)$。由归纳假设有 $xw \in \mathrm{Filt}_{j-i-1}(X)$；结合 (1.3.8)、(1.3.9)，便得出所需断言
原 PDF 537

$$x\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X).$$

□

注记 1.4。设 X 是局部 Noether 概形。注意，在本节中，对于固有 X-概形 Y 上的“维数函数” $D(x) = D_Y(x) = \dim(\overline{\{x\}})$，我们只用了下述性质：

(i) 对每个固有 X-概形 Y 及每个 $x \in Y$，有 $D_Y(x) \in \mathbb{Z}$。

(ii) 若 $y \neq x$ 是 x 的特殊化，则 $D(y) < D(x)$。

(iii) 对于固有 X-概形间每个 X-态射 $f : Y_1 \longrightarrow Y_2$ 及每个 $y \in Y_1$，有

$$D_{Y_2}(f(y)) \leq D_{Y_1}(y).$$

(iv) 若 f 为浸入，或若 Y_1 不可约、f 为满的双有理态射且 y 为 Y_1 的泛点，则 (iii) 中取等号。

这意味着：若将“维数”替换为满足上述 (i)–(iv) 的函数 D，并按这个 D 定义 $K_\bullet(X)$ 的滤过，则本节所有结果，特别是 (1.3.2)、(1.3.3)，均原样成立。**例 1.5**。设 S 是局部 Noether 的普遍链状概形（例如一个 Cohen–Macaulay 概形的子概形）。令 原 PDF 538

$$D_S(x) = n - \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, S) = n - \dim \mathcal{O}_{S,x} \qquad (x \in S), \tag{1.5.1}$$

并对每个固有 S-概形 $s_Y : Y \longrightarrow S$ 及每个 $y \in Y$，令

$$D_Y(y) = D_S(s_Y(y)) + \operatorname{trdeg}_{k(s_Y(y))} k(y). \tag{1.5.2}$$

若 $f : Y_1 \longrightarrow Y_2$ 是固有 S-概形间的 S-态射，由超越次数的可加性和 (1.5.2) 立即得到

$$D_{Y_1}(y) = D_{Y_2}(f(y)) + \operatorname{trdeg}_{k(f(y))} k(y) \qquad (y \in Y_1). \tag{1.5.3}$$

证明如此定义的函数 D_Y 满足 1.4 的 (i)–(iv)。根据 (1.5.3)，只有 (ii) 并非显然。由 (iv)，显然可以假设 $Y = \overline{\{x\}}$。把 Y 的结构态射 s_Y 经它的像 $s_Y(Y) = Z \hookrightarrow S$ 分解，即 $s_Y = g \circ f$：

$$Y \xrightarrow{\ f\ } Z \xhookrightarrow{\ g\ } S.$$

这里 Y, Z 均不可约，f 为固有满射，g 为闭浸入。令 $x' = s_Y(x)$，$y' = s_Y(y)$。由 (1.5.2)、(1.5.1) 得

$$\begin{aligned} D_Y(x) - D_Y(y) = {} & \dim \mathcal{O}_{S,y'} - \dim \mathcal{O}_{S,x'} \\ & + \operatorname{trdeg}_{k(x')} k(x) - \operatorname{trdeg}_{k(y')} k(y). \end{aligned}$$

由于 S 是链状的，有 原 PDF 539

$$\dim \mathcal{O}_{S,y'} - \dim \mathcal{O}_{S,x'} = \dim \mathcal{O}_{Z,y'} - \dim \mathcal{O}_{Z,x'}$$

(EGA 0_{IV} 14.3.2.1)，于是

$$\begin{aligned} D_Y(x) - D_Y(y) = {} & [\dim \mathcal{O}_{Z,y'} - \operatorname{trdeg}_{k(y')} k(y)] \\ & - [\dim \mathcal{O}_{Z,x'} - \operatorname{trdeg}_{k(x')} k(x)]. \end{aligned} \tag{1.5.4}$$

由于 Z 是普遍链状的，可以应用 EGA IV 5.6.5.1，得到

$$C_1 = \dim \mathcal{O}_{Y,y} - c, \qquad C_2 = \dim \mathcal{O}_{Y,x} - c,$$

其中 C_1, C_2 是 (1.5.4) 右端的两项。因此由 (1.5.4) 立即得到

$$D_Y(x) - D_Y(y) = \dim \mathcal{O}_{Y,y} - \dim \mathcal{O}_{Y,x} > 0.$$

证毕。

可见，对于维数为 n 的 Noether 普遍链状概形 X，若按支集的余维用 (1.5.1) 定义 $K_\bullet(X)$ 的滤过，则 (1.3.2)、(1.3.3) 仍然成立。注意，当 X 还具有双等维性时，这一滤过与 (1.1.1) 的滤过一致。

1.6. 可以问：对于有限维 Noether 概形 X，是否总能定义一个函数 D，使它具有 1.4 的性质 (i)，并且具有比 (ii) 更强的下述性质：

(ii bis) 若 $x \in X$，且 $y \neq x$ 是 x 的直接特殊化，则 $D(x) = D(y) + 1$。

原 PDF 540

显然，为此 X 必须是链状的，而 X 为双等维则已足够 (EGA 0_{IV} 14.3.3)。然而，存在有限维、链状且等维的 Noether 概形，不具有这样的函数 D。为看出这一点，可将 EGA IV 5.6.11 的例子作如下修改：取该处环 E 的谱的两个副本 Y_1, Y_2，以 y_i, z_i $(i = 1, 2)$ 表示 Y_i 中分别对应于 E 的极大理想 $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ 的闭点；这两个理想的高度分别为 $2, 1$。回忆 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{m}'$ 的剩余域同构。因此可将 y_1 与 z_2、y_2 与 z_1 分别识别，由 Y_1, Y_2 黏合构造出概形 X。此时可以把 Y_1, Y_2 看成 X 的两个不可约分支，而且在 Z 中，$Y_1 \cap Y_2 = \{y_1, y_2\}$ 为零维。于是 X 是 Noether、链状且等维的概形（维数为 2）。若 X 满足 (ii bis)，便有

$$D(y_1) = D(z_1) - 1 = D(y_2) - 1,$$

另一方面又有

$$D(y_1) = D(z_2) = D(y_2) + 1,$$

从而矛盾。

原 PDF 541

2. Snapper 多项式

2.1. 先回忆多项式映射的定义及几个初等性质。

定义 2.1.1。设 f 是阿贝尔群 A 到阿贝尔群 B 的映射。若对 A 中任意有限列 $x_1, \ldots, x_r$ $(r \geq 1)$，存在 B 中一个几乎处处为零的元素族

$$\big(y(x_1, \ldots, x_r; k_1, \ldots, k_r)\big)_{k_1, \ldots, k_r \geq 0},$$

使对任意整数列 $n_1, \ldots, n_r$，有

$$f(n_1 x_1 + \cdots + n_r x_r) = \sum_{k_1, \ldots, k_r \geq 0} n_1^{k_1} \cdots n_r^{k_r} y(x_1, \ldots, x_r; k_1, \ldots, k_r),$$

则称 f 为多项式映射。若无论 $r\in\mathbb{Z}$ 及 $x_1,\dots,x_r\in A$ 如何选取，当 $k_1+\cdots+k_r>m$ 时，总有

$$y(x_1,\dots,x_r;k_1,\dots,k_r)=0,$$

则称 f 的次数 $\le m$。

引理 2.1.2。每个阿贝尔群同态都是次数 ≤ 1 的多项式映射。若 $h=f\circ g$，其中 f 是次数为 p 的多项式映射，g 是次数为 q 的多项式映射，则 h 是次数 $\le pq$ 的多项式映射。

证明显然。

引理 2.1.3。设

$$0\longrightarrow G'\longrightarrow G\xrightarrow{j}G''\longrightarrow 0$$

是阿贝尔群的正合列，其中 G' 对某个素数 p 可除，G'' 是挠群。则每个经 $\mathbb{Z}$ 分解的多项式映射 $f:G\longrightarrow\mathbb{Q}$ 都是常值映射。 原 PDF 542

证明. 须证明，对每个 $x\in G$ 都有 $f(x)=f(0)$。

(a) 先假设 x 为挠元，设 $mx=0$ $(m\in\mathbb{Z},\,m\neq 0)$。则多项式 $P_x(n)=f(nx)-f(0)$ 有无穷多个根，即所有被 m 整除的整数。因此 P_x 恒为零，从而 $f(x)=f(0)$。

(b) 现在假设 x 是 G 中的自由元素，并对所有 p^k（$k\in\mathbb{Z}$）可除。考虑多项式 P_k，定义为

$$P_k(n)=f(nx/p^k)=\sum_{i\in\mathbb{N}}n^i y(x/p^k;i)\in\mathbb{Z}\qquad(n\in\mathbb{Z};\ y(x/p^k;i)\in\mathbb{Q}).$$

对每个 $n\in\mathbb{Z}$，有恒等式 $P_k(n)=P_{k+1}(pn)$，亦即

$$\sum_{i\in\mathbb{N}}n^i y(x/p^k;i)=\sum_{i\in\mathbb{N}}p^i n^i y(x/p^{k+1};i).$$

比较系数，得到

$$y(x/p^k;i)=p^i y(x/p^{k+1};i)\qquad(i\in\mathbb{N}).$$

而每个多项式 $P:\mathbb{Q}\longrightarrow\mathbb{Q}$ 对 $\mathbb{R}$ 诱导的拓扑都是连续的。因此，k 足够大时有 原 PDF 543

$$|P_x(n/p^k)-P_x(0)|<1.$$

但由定义，对每个 $n,k\in\mathbb{Z}$，$P_x(n/p^k)$ 都是整数。故 k 足够大时，$P_x(n/p^k)-P_x(0)=0$。所以多项式 P_x 为常数，特别地 $P_x(1)=P_x(0)$，即 $f(x)=f(0)$。

上述 (a)、(b) 表明 f 在 G' 上的限制为常数。现在证明 f 在 G 模 G' 的每个陪集上都是常数。对每个 $b\in G$，令 $g_b:G'\longrightarrow\mathbb{Q}$ 为 $g_b(y)=f(b+y)$ $(y\in G')$。映射 g_b 是经 $\mathbb{Z}$ 分解的多项式映射，所以根据刚才的证明，它为常数，故 f 在 G 模 G' 的各陪集上均为常数。因此可以写成 $f=h\circ j$，其中 $h:G''\longrightarrow\mathbb{Q}$ 是经 $\mathbb{Z}$ 分解的多项式映射。由假设，G'' 是挠群，所以 h 为常数。因此 f 为常数。 □

引理 2.1.4。设 A 是交换幺环，I 是 A 的幂零理想。令 P 为乘法群 A^* 中由形如 $x=1+y$、$y\in I$ 的可逆元素组成的子群，并令 $i:P\longrightarrow A$ 为自然嵌入。则复合映射

原 PDF 544

$$\alpha: P\xrightarrow{i} A\xrightarrow{j} A\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$$

（其中 $j(x)=x\otimes 1$）是多项式映射。若 $I^{m+1}=0$，则 α 的次数 $\leq m$。

证明. 设 $x_1,\dots,x_r$ 是 P 中的一列元素，$x_i=1+y_i$（$i=1,\dots,r$）。二项式公式给出，对每个 $n_1,\dots,n_r\in\mathbb{Z}$，

$$x_1^{n_1}\cdots x_r^{n_r}=\sum_{k_1,\dots,k_r\geq 0}\binom{n_1}{k_1}\cdots\binom{n_r}{k_r}y_1^{k_1}\cdots y_r^{k_r}. \tag{2.1.5}$$

因为 $y_1,\dots,y_r$ 均幂零，右端的和是有限和。而系数 $\binom{n_1}{k_1}\cdots\binom{n_r}{k_r}$ 是变量 $n_1,\dots,n_r$ 的有理系数多项式，次数为 $k_1+\cdots+k_r$，所以 α 确为多项式映射。若 $I^{m+1}=0$，则当 $k_1+\cdots+k_r>m$ 时，$y_1^{k_1}\cdots y_r^{k_r}=0$。因此 α 的次数 $\leq m$。 □

2.2. 现在考虑一个 Noether 概形 X 及 $\mathrm{Filt}_j(X)$ 中的元素 y（1.1.1）。将每个 $x\in K^\bullet(X)$ 映到 $K_\bullet(X)$ 中的 xy，就得到一个 $K^\bullet(X)$-模同态

$$\theta_y: K^\bullet(X)\longrightarrow K_\bullet(X).$$

根据 (1.3.2)，它经典范满同态

$$j: K^\bullet(X)\longrightarrow K^\bullet(X)/\mathrm{Filt}^{j+1}(X)=A$$

分解。以 $\beta_y: A\longrightarrow K_\bullet(X)$ 表示如此定义的同态。若以 I 表示 A 的理想 $\mathrm{Filt}^1(X)/\mathrm{Filt}^{j+1}(X)$，则有 $I^{j+1}=0$。沿用引理 2.1.4 的记号，得到阿贝尔群同态

原 PDF 545

$$\gamma: \mathrm{Pic}(X)\longrightarrow P,$$

它将每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L 在 $\mathrm{Pic}(X)$ 中的类映到 P 中的元素 $j(\mathrm{cl}^\bullet(L))$。由引理 2.1.2、2.1.4 立即得到：

命题 2.2.1。对于每个 Noether 概形 X 及每个 $y\in\mathrm{Filt}_j(X)$（$j\in\mathbb{Z}$），复合映射

$$\mathrm{Pic}(X)\longrightarrow K_\bullet(X)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q},\qquad \mathrm{cl}_{\mathrm{P}}(L)\longmapsto(\mathrm{cl}^\bullet(L)y)\otimes 1$$

是次数 $\leq j$ 的多项式映射。

2.3. 若 X 是域 k 上的固有概形，$g: X\longrightarrow\mathrm{Spec}(k)$ 是结构态射，则同态

$$g_*: K_\bullet(X)\longrightarrow K_\bullet(\mathrm{Spec}(k))\simeq\mathbb{Z}$$

将每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F 的类 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 映到 F 在 X 上的 Euler–Poincaré 特征数 $\chi(F)\in\mathbb{Z}$。从 2.2.1 立即得出：

原 PDF 546

命题 2.3.1。对于 k 上每个固有概形 X 及每个 $y\in \mathrm{Filt}_j(X)$，由

$$\mathrm{cl}_{\mathrm{P}}(L)\longmapsto g_*(\mathrm{cl}^\bullet(L)y)=\chi(\mathrm{cl}^\bullet(L)y)$$

定义的映射 $S_y:\mathrm{Pic}(X)\longrightarrow\mathbb{Z}\hookrightarrow\mathbb{Q}$ 是次数 $\leq j$ 的多项式映射。

当 $L_1,\dots,L_n$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，F 是满足 $\dim(\mathrm{Supp}(F))=j$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模时，2.3.1 特别说明 Euler–Poincaré 特征数

$$\chi(L_1^{\otimes m_1}\otimes\cdots\otimes L_n^{\otimes m_n}\otimes F)\tag{2.3.2}$$

是变量 $m_1,\dots,m_n\in\mathbb{Z}$ 的数值多项式，其次数 $\leq \dim\mathrm{Supp}(F)$，有时称为 F 和序列 $L_1,\dots,L_n$ 的 Snapper 多项式。

2.4. 回忆 [2]，X 在 k 上的 Picard 函子 $\mathrm{Pic}^\circ_{X/k}$ 是与预层

$$T\longmapsto \mathrm{Pic}(X\times_k T)\qquad (T\in\mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}/k))$$

相伴的 k 上 fpqc 拓扑中的群层。当 k 代数闭时，典范同态

$$\mathrm{Pic}(X)\longrightarrow \mathrm{Pic}^\circ_{X/k}(\mathrm{Spec}(k))$$

是同构。当 X 在 k 上固有时，已知 [4]，$\mathrm{Pic}^\circ_{X/k}$ 可由 k 上一个局部有限型群概形 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 表示。$\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的中性分支 $\mathrm{Pic}^0_{X/k}$ 是 k 上的连通交换代数群。

原 PDF 547

定义 2.4.1。设 X 是域 k 上的固有概形，L 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模（相应地，x 是 $\mathrm{Pic}(X)$ 中的元素）。若存在整数 $n\neq 0$ 使 $L^{\otimes n}$（相应地，nx）代数等价于零，则称 L（相应地，x）τ-等价于零。$\mathrm{Pic}(X)$ 中代数等价于零（相应地，τ-等价于零）的元素组成 $\mathrm{Pic}(X)$ 的子群 $\mathrm{Pic}^0(X)$（相应地，$\mathrm{Pic}^\tau(X)$）。

引理 2.4.3。对于代数闭域 k 上每个固有概形 X，群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 对每个与 k 的特征互素的整数 n 都可除。

证明. 因为 k 代数闭，有 $\mathrm{Pic}^0(X)\simeq\mathrm{Pic}^0_{X/k}(k)$。由于 $\mathrm{Pic}^0_{X/k}$ 连通且为有限型，当 n 与 k 的特征互素时，n 次幂自同态为满射（SGA 3 XV 1.3 及 VI 1.3.2）。而 k 代数闭，因此 $\mathrm{Pic}^0_{X/k}(k)$ 上对应的自同态也是满射。 □

由 2.4.3 可知，在正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Pic}^0(X)\longrightarrow\mathrm{Pic}^\tau(X)\longrightarrow T\longrightarrow 0$$

中，$\mathrm{Pic}^0(X)$ 对某个素数 p 可除，T 是挠群，所以可以将 2.1.3 用于多项式映射 (2.3.1) 在 $\mathrm{Pic}^\tau(X)$ 上的限制。于是得到：

原 PDF 548

命题 2.4.4。多项式映射 S_y（2.3.1）在模 $\mathrm{Pic}^\tau(X)$ 的各陪集上为常数。

证明. 若 K 是 k 的一个代数闭扩张，则有交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow{S_y} & K_\bullet(\mathrm{Spec}(k)) & & \\ \downarrow & & & \searrow^{\sim} & \\ \mathrm{Pic}(X_K) & \xrightarrow[\overline{S}_y]{} & K_\bullet(\mathrm{Spec}(K)) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}, \end{array}$$

其中 $\overline{S}_y$ 是 $\mathrm{Pic}(X_K)$ 上与 S_y 对应的多项式映射。故可假设 k 代数闭。此时断言立即由 2.1.3、2.4.3 得出。 □

注记 2.4.5。在第 XIII 讲中，将不使用Picard 函子 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的可表性来证明这一结果。

3. 相伴分次对象的投影公式

3.1. 考虑一个 Noether 概形 X。以 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 表示与 $K^\bullet(X)$ 的 λ-滤过相伴的分次对象，以 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 表示与 $K_\bullet(X)$ 的滤过 1.1.1 相伴的分次对象。由 1.3.2，合成律 (1.3.1)

$$K^\bullet(X) \times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

在取相伴分次对象后诱导合成律

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_j(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{j-i}(X) \qquad (i, j \in \mathbb{Z}). \tag{3.1.1}$$

原 PDF 549

这样 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 就成为环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 上的模（若把 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 的分次变号，令 $\mathrm{Gr}^i_\bullet(X) = \mathrm{Gr}_{-i}(X)$，$i \in \mathbb{Z}$，它甚至成为分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 上的分次模）。现在考虑 Noether 概形之间的固有态射 $f : X' \longrightarrow X$。则 f 诱导分次环同态

$$f^* : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X')$$

(V)，并且由 1.1.8 诱导分次阿贝尔群同态

$$f_* : \mathrm{Gr}_\bullet(X') \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X).$$

于是投影公式（IV 2.11）与 (3.1.1) 在取相伴分次对象后，给出分次投影公式

$$x f_*(y) = f_*(f^*(x)y) \qquad (x \in \mathrm{Gr}^\bullet(X),\ y \in \mathrm{Gr}_\bullet(X')). \tag{3.1.2}$$

3.2. 设 $f : X' \longrightarrow X$ 是 Noether 概形之间的射影完全交态射（第 VIII 讲），虚维数为 r，且 X 有一个丰沛可逆 $\mathcal{O}_X$-模。在第 VIII 讲中已经证明，f 诱导同态

$$f_* : \mathrm{Filt}^k(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Filt}^{k-r}(X)_{\mathbb{Q}} \qquad (k \in \mathbb{Z}), \tag{3.2.1}$$

而且它满足投影公式（第 IV 讲）：

$$f_*(f^*(x)y) = xf_*(y) \qquad (x \in K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},\ y \in K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}). \tag{3.2.2}$$

对 (3.2.1)、(3.2.2) 取相伴分次对象，得到一个次数为 $-r$ 的同态

原 PDF 550

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}, \tag{3.2.3}$$

以及由 (1.3.2) 得到的分次投影公式

$$f_*(f^*(x)y) = xf_*(y) \qquad (x \in \mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},\ y \in \mathrm{Gr}^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}).$$

3.3. 最后考虑 Noether 概形间一个具有有限 Tor 维数的态射 $f : X' \longrightarrow X$。已知（第 IV 讲）f 诱导同态

$$f^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X'),$$

使得对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F，有

$$f^*(\mathrm{cl}_\bullet(F)) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}_\bullet\big(\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(F, \mathcal{O}_{X'})\big).$$

$\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(F, \mathcal{O}_{X'})$ 集中在 $f^{-1}(\mathrm{Supp}(F))$ 上。当 f 的纤维处处维数 $\leq d$ 时，已知 (EGA IV 5.6.7)

$$\dim(f^{-1}(\mathrm{Supp}(F))) \leq \dim(\mathrm{Supp}(F)) + d.$$

因此，对每个 $k \in \mathbb{Z}$，f 诱导同态

$$f^* : \mathrm{Filt}_k(X) \longrightarrow \mathrm{Filt}_{k+d}(X'),$$

从而得到一个次数为 d 的分次阿贝尔群同态

原 PDF 551

$$f^* : \mathrm{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X'). \tag{3.3.1}$$

3.4. 最后，假设对一个 $r = d$ 的态射 $f : X' \longrightarrow X$，(3.2.3) 和 (3.3.1) 都有定义。例如，若 X 拟紧并有丰沛 $\mathcal{O}_X$-模，而 $X' = \mathbb{P}_X(E)$，其中 E 是秩 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，就属于这种情形。此时，导出范畴中的投影公式对每个 $x \in \mathrm{Filt}^i(X')_{\mathbb{Q}}$ 及 $y \in \mathrm{Filt}_j(X)_{\mathbb{Q}}$ 给出投影公式

$$f_*(xf^*(y)) = f_*(x)y \in \mathrm{Filt}_{j+r}(X)_{\mathbb{Q}}.$$

当 X 为 Noether 时，由 1.3.2 可以推出相应的分次公式。

4. 相交数

4.1. 考虑域 k 上的一个固有概形 X。将乘积 (3.1.1)

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_0(X) = \mathrm{Filt}_0(X) \qquad (i \in \mathbb{Z})$$

与 Euler–Poincaré 特征数 $\chi : \mathrm{Filt}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$ 复合，得到称为“相交数”的配对

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \tag{4.1.1}$$

记为

原 PDF 552

$$(x, y) \longmapsto \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \qquad (i \in \mathbb{Z},\ x \in \mathrm{Gr}^i(X),\ y \in \mathrm{Gr}_i(X)).$$

例 4.2。假设概形 X 的维数为 n。取 $y \in \mathrm{Gr}_n(X)$，例如 $y = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)$，其中 Z 是 X 的一个 n 维整子概形。再取一个权为 n 的齐次多项式

$$P \in \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_n],$$

其中 T_i 的权为 $i\,(i = 1, \ldots, n)$, 例如一个单项式 $T_{i_1} T_{i_2} \cdots T_{i_k}$, 其中 $i_1 + i_2 + \cdots + i_k = n$。在 P 中，对每个变量 T_i $(i = 1, \ldots, n)$ 代入Chern 类

$$c_i(x) = \mathrm{cl}^i(\gamma^i(x - \varepsilon(x))) \in \mathrm{Gr}^i(X) \qquad (x \in K^\bullet(X)),$$

就得到元素 $P(c_1(x), \ldots, c_n(x)) \in \mathrm{Gr}^n(X)$。称整数

$$P_y(x) = \langle P(c_1(x), \ldots, c_n(x)), y \rangle$$

为 x 相对于 y 的 Chern 数。当 $y = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$ 时，在上述称谓中省去 y。

4.3. 不对 X 的维数作假设，考虑一列可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $L_1, \ldots, L_d$，以及满足 $\dim(\mathrm{Supp}(F)) \leq d$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F。令 $L_i = \mathrm{cl}^\bullet(L_i)$ $(i = 1, \ldots, d)$，并令 $F = \mathrm{cl}_\bullet(F)$。

原 PDF 553

命题 4.3.1。沿用上述记号，对于任意一列满足 $\sum_{i=1}^d \alpha_i = d$ 的非负整数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$, Snapper 多项式 $\chi(L_1^{n_1} \cdots L_d^{n_d} F)$ 中

$$\binom{n_1}{\alpha_1} \cdots \binom{n_d}{\alpha_d}$$

的系数等于

$$\langle c_1(L_1)^{\alpha_1} \cdots c_d(L_d)^{\alpha_d}, [F] \rangle, \tag{4.3.2}$$

其中 $[F]$ 是 F 在 $\mathrm{Gr}_d(X)$ 中的类。因此，将此多项式按 n_i $(i = 1, \ldots, d)$ 的单项式作通常的展开时，单项式 $n_1^{\alpha_1} \cdots n_d^{\alpha_d}$ 的系数为

$$\frac{1}{\alpha_1! \cdots \alpha_d!} \langle c_1(L_1)^{\alpha_1} \cdots c_1(L_d)^{\alpha_d}, [F] \rangle.$$

特别地，立即得到：

推论 4.3.3。Snapper 多项式 $\chi(L_1^{\alpha_1}\cdots L_d^{\alpha_d}F)$ 中单项式 $n_1n_2\cdots n_d$ 的系数等于

$$\langle c_1(L_1)\cdots c_1(L_d),[F]\rangle=(c_1(L_1)\cdots c_1(L_d),[F]). \tag{4.3.4}$$

证明. 对每个 $i=1,\dots,d$，令 $L_i=1+M_i$。由定义立即可知，整数 (4.3.2) 等于 $\chi(M_1^{\alpha_1}\cdots M_d^{\alpha_d}F)$。在 (2.1.4) 中代入

$$A=K^\bullet(X)/\operatorname{Filt}^{d+1}(X),\qquad I=\operatorname{Filt}^1(X)/\operatorname{Filt}^{d+1}(X),$$

由于每个 $i=1,\dots,d$ 都有 $M_i\in\operatorname{Filt}^1(X)$，由 (2.1.5) 得到同余式

$$L_1^{n_1}\cdots L_d^{n_d}\equiv\sum_{\substack{\alpha_1,\dots,\alpha_d\geq 0\\ \alpha_1+\cdots+\alpha_d=d}}\binom{n_1}{\alpha_1}\cdots\binom{n_d}{\alpha_d}M_1^{\alpha_1}\cdots M_d^{\alpha_d}\pmod{\operatorname{Filt}^{d+1}(X)}. \tag{4.3.5}$$

因此，多项式 $\chi(L_1^{n_1}\cdots L_d^{n_d}F)$ 中 $\binom{n_1}{\alpha_1}\cdots\binom{n_d}{\alpha_d}$ 的系数等于 $\chi(M_1^{\alpha_1}\cdots M_d^{\alpha_d}F)$。 □

4.4. 整数 (4.3.4) 有时称为可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $L_1,\dots,L_d$ 与 F 的相交数，记作 $(L_1,\dots,L_d;F)$ 原 PDF 554
（参见 [3]）。由这个数的表达式 (4.3.4)，立即得到以下性质：

1) 整数 (4.3.4) 是变量 $L_1,\dots,L_d\in\operatorname{Pic}(X)$ 的对称 d 重线性函数；若 $\dim(\operatorname{Supp}(F))<d$，则它为零；而且它对 F “可加”，即对 $\operatorname{cl}_\bullet(F)=F$ 可加。

2) 使用 2.1.2，立即得出（采用 1.1.2 的记号）：

$$(L_1,\dots,L_d;F)=\sum_{x\in X(d)}\operatorname{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(F_x)(L_1,\dots,L_d;\mathcal{O}_{Z(x)}). \tag{4.4.1}$$

3) 设 Y 是 X 的闭子概形，G 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，使得 $F=f_*(G)$，其中 $f:Y\longrightarrow X$ 为典范浸入。则

$$(f^*L_1,\dots,f^*L_d;G)=(L_1,\dots,L_d;F).$$

更一般地，对于固有 k-概形之间的每个 k-态射 $f:Y\longrightarrow X$，投影公式实际上给出

$$\chi(f^*(x)y)=\chi(f_*(f^*(x)y))=\chi(xf_*(y))\qquad(x\in K^\bullet(X),\ y\in K_\bullet(Y)). \tag{4.4.2}$$

4) 假设上述态射 $f:Y\longrightarrow X$ 中的 X,Y 均不可约，维数 $\leq d$。若 f 的次数为 n，则 原 PDF 555

$$(f^*L_1,\dots,f^*L_d;\mathcal{O}_Y)=n(L_1,\dots,L_d;\mathcal{O}_X). \tag{4.4.3}$$

回忆 f 的次数 n 的定义 [3]：除 $\dim(X)=\dim(Y)=\dim(f(Y))$ 的情形外，它为零。在后一种情形中，令

$$n=\frac{\operatorname{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,y})}{\operatorname{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x})}, \tag{4.4.4}$$

其中 x 是 X 的泛点，y 是 Y 的泛点。

在 (4.4.3) 的证明中，只有 $\dim(X) = \dim(Y)$ 的情形并非显然。若 $\dim(f(Y)) < d$，则在 x 的一个邻域中，对 $i > 0$ 有

$$R^i f_*(\mathcal{O}_Y) = 0. \tag{4.4.5}$$

但当 $\dim(f(Y)) = d$ 时，条件 (4.4.5) 也成立，因为此时泛纤维的维数为零（EGA III 4.2.2 及 EGA IV 5.5.6）。于是 1.1.2 给出模 $\mathrm{Filt}_{d-1}(X)$ 的同余式

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Y)) \equiv \mathrm{cl}_\bullet(f_*(\mathcal{O}_Y)) \equiv \mathrm{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,y})\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}}}).$$

由 (4.4.2)，得出

$$(f^*L_1, \ldots, f^*L_d; \mathcal{O}_Y) = \mathrm{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,y})(L_1, \ldots, L_d; \mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}}}).$$

另一方面，2) 给出

$$(L_1, \ldots, L_d; \mathcal{O}_X) = \mathrm{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x})(L_1, \ldots, L_d; \mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}}}),$$

断言由此得证。**4.5.** 由相交乘积 $\langle\ ,\ \rangle$ 定义的等价关系称为数值等价：

原 PDF 556

定义 4.5.1。若 $\mathrm{Gr}^i(X)$（$i \in \mathbb{Z}$）中的两个元素 x, y（相应地，$\mathrm{Gr}_i(X)$ 中的两个元素）定义相同的同态 $\mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$（相应地，$\mathrm{Gr}^i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$），则称它们数值等价。若两个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L_1, L_2 的第一 Chern 类 $x, y \in \mathrm{Gr}^1(X)$ 数值等价，则称 L_1, L_2 数值等价。

命题 4.5.2。可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L 数值等价于零，当且仅当对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 及每条整闭曲线 $Z \subset X$，有

$$\chi(L^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z) = \chi(\mathcal{O}_Z). \tag{4.5.3}$$

这由 1.1.2 和 4.3.1 得出。以 $\mathrm{Pic}^N(X)$ 表示 $\mathrm{Pic}(X)$ 中由数值等价于零的可逆 $\mathcal{O}_X$-模的类组成的子群。由 2.3.4 得出：

推论 4.5.3。$\mathrm{Pic}^\tau(X) \subset \mathrm{Pic}^N(X)$。

在第 XIII 讲中将证明，甚至有 $\mathrm{Pic}^N(X) = \mathrm{Pic}^\tau(X)$。

5. 同构 $\mathrm{Pic}(X) \simeq \mathrm{Gr}^1(X)$

5.1. 设 X 是任意赋环拓扑斯。则可以完全仿照概形的情形定义环 $K^\bullet(X)$ 及滤过 $(\mathrm{Filt}^i(X))_{i\in\mathbb{Z}}$。同样，将群 $\mathrm{Pic}(X)$ 定义为可逆 $\mathcal{O}_X$-模的同构类所成的群。令

原 PDF 557

$$i : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow K^\bullet(X) \tag{5.1.1}$$

表示把可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L 的类 $\mathrm{cl_P}(L) \in \mathrm{Pic}(X)$ 映到 $K^\bullet(X)$ 中的 $\mathrm{cl}^\bullet(L)$ 的映射。显然，这是 $\mathrm{Pic}(X)$ 到 $K^\bullet(X)$ 的可逆元乘法群 $K^\bullet(X)^*$ 的同态。下文用乘法记号表示 $\mathrm{Pic}(X)$ 的群运算。

映射 i 有一个由函子 “det” 定义的左逆：若 E 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\det(E) = \bigwedge^n E$。若

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0 \tag{5.1.2}$$

是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的正合列，则由 (6.2.9) 及 (5.1.2) 局部分裂这一事实，得到典范同构

$$\det(E) \xrightarrow{\sim} \det(E') \otimes_{\mathcal{O}_X} \det(E'').$$

因而得到阿贝尔群同态

$$\det : K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X), \tag{5.1.3}$$

这就是所求的 i 的左逆。特别地，i 是单射，今后把 $\mathrm{Pic}(X)$ 与它在 $K^\bullet(X)^*$ 中的像相识别。

5.2. 定义另一个映射

$$\delta : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Filt}^1(X), \tag{5.2.1}$$

对每个 $L \in \mathrm{Pic}(X)$ 令 $\delta(L) = 1 - L^{-1}$。

原 PDF 558

注记 5.2.2。 (a) 假设 X 是概形 S 上 Zariski 层组成的局部赋环拓扑斯。若 D 是 X 上的 Cartier 除子，$D \geq 0$，并且 $L = \mathrm{cl}^\bullet(\mathcal{O}_S(D))$，则

$$\theta_S(\delta(L)) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_D), \tag{5.2.3}$$

其中 $\theta_S : K^\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(S)$ 是 1.2.3 的典范同态。这立即由正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(-D) \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0$$

得出。

(b) 在 5.1、5.2 的假设下，对每个 $L \in \mathrm{Pic}(X)$，有

$$\delta(L) \equiv L - 1 \pmod{\mathrm{Filt}^2(X)}, \tag{5.2.4}$$

这说明下文引入的记号 $c_1(L)$ 是合理的。事实上，

$$(L-1) - (1 - L^{-1}) = (L-1)(1 - L^{-1}) \in \mathrm{Filt}^2(X).$$

5.3. 将 δ 与典范满同态 $\mathrm{Filt}^1(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^1(X)$ 复合，得到 $\mathrm{Pic}(X)$ 上的 “第一 Chern 类”

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^1(X). \tag{5.3.1}$$

原 PDF 559

定理 5.3.2。映射 c_1（5.3.1）是单同态；同态 $\det : \mathrm{Filt}^1(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)$ 通过取商诱导 c_1 的一个左逆同态

$$\alpha : \mathrm{Gr}^1(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X).$$

若常值层 $\mathbb{Z}_X$ 的每个截面 n 都有界（例如，若 X “拟紧”，或 X 的终对象 e 为有限个连通对象之和），则 c_1 是同构，α 是它的逆。

证明. c_1 是同态，因为对每个 $L, L' \in \mathrm{Pic}(X)$，有等式

$$(1-(LL')^{-1})-(1-L^{-1})-(1-L'^{-1}) = -(1-L^{-1})(1-L'^{-1}) \in \mathrm{Filt}^2(X).$$

暂且承认 $\det(\mathrm{Filt}^2(X)) = \{1\} \in \mathrm{Pic}(X)$，即 α 确实有定义。由 5.2.2 (b)，对每个 $L \in \mathrm{Pic}(X)$ 都有

$$\det(1-L^{-1}) = \det(L-1) = L,$$

故 $\alpha \circ c_1 = \mathrm{id}_{\mathrm{Pic}(X)}$。再证明：若 $\mathbb{Z}_X$ 的每个截面 n 都有界，则 $c_1 \circ \alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Gr}^1(X)}$。由于 $\mathrm{Filt}^1(X)$ 是由元素 $\mathrm{cl}^\bullet(E) - n$ 生成的阿贝尔群，其中 E 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，
原 PDF 560
根据 5.2.2 (b)，只需证明

$$\det(\mathrm{cl}^\bullet(E)) - \mathrm{cl}^\bullet(E) + n - 1 \in \mathrm{Filt}^2(X). \tag{5.3.3}$$

因为 n 有界，X 的终对象 e 分解为有限不交直和 $\coprod_{i=1}^p e_i$，使 n 在每个子拓扑斯 X/e_i $(i = 1, \ldots, p)$ 上为常数。由于函子 $Y \longmapsto K^\bullet(X/Y)$ $(Y \in \mathrm{Ob}(X))$ 将有限直和变为有限直积，可以假设 n 在 X 上为常数，即 $n \in \mathbb{Z}$。令 $E = \mathrm{cl}^\bullet(E)$，得到（参见第 V 讲）

$$\det(E) = \lambda^n(E) = \gamma^n((E-n)+1) = \sum_{0 \le i \le n} \gamma^i(E-n).$$

这就证明了 (5.3.3)，因为它的左端等于 $\sum_{2 \le i \le n} \gamma^i(E-n)$。

还需证明下述引理。 □

引理 5.3.4。对于每个赋环拓扑斯 X 及每个 $x \in \mathrm{Filt}^2(X)$，有 $\det(x) = 1$。

证明. 设 $\varepsilon : K^\bullet(X) \longrightarrow \Gamma(\mathbb{Z})$ 是增广同态。由下文 (6.2.8)、(6.5.8)，利用线性得到公式

$$\det(xy) = \det(x)^{\varepsilon(y)} \det(y)^{\varepsilon(x)} \qquad (x, y \in K^\bullet(X)). \tag{5.3.5}$$

因此只需证明，对每个 $k > 1$，有 $\det(\gamma^k(E-n)) = 1$，其中如前 $E = \mathrm{cl}^\bullet(E)$，$n = \varepsilon(E)$。
原 PDF 561
而对每个 $x \in K^\bullet(X)$，有 $\gamma^k(x) = \lambda^k(x+k-1)$，所以

$$\begin{aligned}\det(\gamma^k(E-n)) &= \det(\lambda^k(E-n+k-1)) \\ &= \det\left(\sum_{p+q=k} \binom{n+k-1}{p} \lambda^q(E)\right).\end{aligned}$$

而 (6.2.10)、(6.5.3) 对每个 $q>0$ 给出

$$\det(\lambda^q(E))=\det(E)^{\binom{n-1}{q-1}},$$

故 $\det(\gamma^k(E-n))=\det(E)^r$，其中

$$r=\sum_{\substack{p+q=k\\ q\geq 1}}\binom{-n+k-1}{p}\binom{n-1}{q-1}.$$

r 是 $\mathbb{Z}$ 的一个截面，处处等于 $(1+t)^{k-2}$ 中 t^{k-1} 的系数，因而为零。所需结论得证。 □

原 PDF 561

6. 附录：局部自由层的行列式计算

6.1。先考虑任意赋环拓扑斯 $X=(C,O)$。对于常值层 $\mathbf{Z}$ 的每个正截面 $\underline{n}\in\Gamma(\mathbf{Z}_X)$，以及每个 O-模 $M\in\mathrm{Mod}_O(X)$，下列 O-模的定义是清楚的：

原 PDF 562

$$M^{\underline{n}},\qquad \bigotimes^{\underline{n}}M,\qquad \bigwedge^{\underline{n}}M,\qquad \text{等等。}\tag{6.1.1}$$

函子 $(\,)^{\underline{n}}$、$\bigotimes^{\underline{n}}$ 和 $\bigwedge^{\underline{n}}$ 将自由模（相应地，局部自由模）变为自由模（相应地，局部自由模）。

更一般地，考虑 $\mathbf{Z}_X$ 的截面 $\underline{n}_1,\dots,\underline{n}_r$，以及一个有 r 个变量的多函子（为明确起见，取协变的情形）

$$T:\mathrm{Mod}^{\underline{n}_1}(O)\times\cdots\times\mathrm{Mod}^{\underline{n}_r}(O)\longrightarrow\mathrm{Mod}(O),$$

其中 $\mathrm{Mod}_O^{\underline{n}}(X)$ 表示 X 上由秩为 $\underline{n}$ 的局部自由 O-模构成的纤维范畴。令

$$M=T(O^{\underline{n}_1},\dots,O^{\underline{n}_r})$$

以及

$$G=\mathrm{GL}(\underline{n}_1)\times\cdots\times\mathrm{GL}(\underline{n}_r),\qquad \mathrm{GL}(\underline{n}_i)=\mathrm{Aut}_O(O^{\underline{n}_i}).$$

立即可知，T 定义一个表示

$$\alpha_T:G\longrightarrow\mathrm{Aut}_O(M).\tag{6.1.2}$$

显然，若 M 本身局部自由且秩为 $\underline{m}$，则对每个复合函子 $T'T$，其中

$$T':\mathrm{Mod}^{\underline{m}}(O)\longrightarrow\mathrm{Mod}(O),$$

都有

$$\alpha_{T'T}=\alpha_{T'}\circ\alpha_T.\tag{6.1.3}$$

反过来，给定表示 $\alpha = \alpha_T : G \to \mathrm{Aut}_O(M)$，对于任意一列秩分别为 $\underline{n}_1, \ldots, \underline{n}_r$ 的局部自由 O-模 $E_1, \ldots, E_r$，可借助表示 α，在局部平凡化的坐标片上将自由 O-模 $T(O^{\underline{n}_1}, \ldots, O^{\underline{n}_r})$ 粘合，从而恢复 $T(E_1, \ldots, E_r)$。确切地说，序列 $E_1, \ldots, E_r$ 对应于一个右 G-挠子 $P = P_{E_1,\ldots,E_r}$，并有典范同构 原 PDF 563

$$E_i \xrightarrow{\sim} P \wedge^G O^{\underline{n}_i} \qquad (i = 1, \ldots, r). \tag{6.1.3}$$

这里 $\wedge^G$ 表示缩积（produit contracté），G 通过第 i 个投影 $G \to \mathrm{GL}(\underline{n}_i)$ 作用于 $O^{\underline{n}_i}$。于是，每个表示

$$\alpha : G \longrightarrow \mathrm{Aut}_O(M)$$

都使 G 通过 O-自同构作用于 $O^{\underline{m}}$，因而定义一个多函子 $T = T_\alpha$，使得

$$T_\alpha(E_1, \ldots, E_r) = P_{E_1,\ldots,E_r} \wedge^G M. \tag{6.1.4}$$

此外，对于每个复合表示 $\alpha = \alpha_1 \circ \alpha_2$，都有

$$T_\alpha = T_{\alpha_1} \circ T_{\alpha_2}. \tag{6.1.5}$$

6.2。对于每个秩为 $\underline{n}$ 的局部自由 O-模 E，以 $\det(E)$ 表示可逆 O-模 $\bigwedge^{\underline{n}} E$。沿用 6.1 的记号，函子 $\det(T(E_1, \ldots, E_r))$ 由相应的表示

$$\det \circ \alpha_T : G \longrightarrow \mathbf{G}_m = \mathrm{GL}(1) \tag{6.2.1}$$

确定，精确到典范同构。

现在设 X 是赋环景 (Sch/S) 配备平展拓扑后，其上层所成的赋环拓扑斯。于是可利用下面的命题计算 $\det(T(E_1, \ldots, E_r))$，或等价地，计算表示 $\det \circ \alpha_T$。 原 PDF 564

命题 6.2.2。对于 $\mathbf{Z}$ 的每个正截面 $\underline{n}$，$\mathrm{GL}(\underline{n})$ 的换位子所成的平展群层 $\mathrm{Der}(\mathrm{GL}(\underline{n}))$ 由

$$\mathrm{SL}(\underline{n}) = \mathrm{Ker}\big(\det : \mathrm{GL}(\underline{n}) \longrightarrow \mathbf{G}_m\big)$$

表示。

推论 6.2.3。每个表示

$$\alpha : G = \mathrm{GL}(\underline{n}_1) \times \cdots \times \mathrm{GL}(\underline{n}_r) \longrightarrow \mathbf{G}_m \tag{6.2.4}$$

都形如

$$\alpha(Y)(s) = \big(\det(s_1)\big)^{\underline{m}_1} \cdots \big(\det(s_r)\big)^{\underline{m}_r}, \tag{6.2.5}$$

其中 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}/S)$，$s = (s_1, \ldots, s_r) \in G(Y)$，而 $\underline{m}_1, \ldots, \underline{m}_r$ 是由 α 唯一确定的 $\mathbf{Z}$ 的截面。

推论 6.2.6。沿用 6.1 的记号，有

$$\det\big(T_\alpha(E_1,\dots,E_r)\big)=\det(E_1)^{\otimes \underline{m}_1}\otimes\cdots\otimes\det(E_r)^{\otimes \underline{m}_r},$$

其中 $\underline{m}_1,\dots,\underline{m}_r$ 是由 α 唯一确定的 $\mathbf{Z}$ 的截面。

注记 6.2.7。为确定 (6.2.5) 和 (6.2.6) 中的指数 $\underline{m}_1,\dots,\underline{m}_r$，可以在 (6.2.5) 中依次代入

$$s_i=\lambda\cdot\mathrm{id}\quad(\lambda\in\mathbf{G}_m(Y)),\qquad s_j=\mathrm{id}_{\mathrm{GL}(\underline{n}_j)(Y)}\quad(j\neq i;\ i,j=1,\dots,r),$$

从而

$$\det(s_i)=\lambda^{\underline{n}_i},\qquad \alpha(Y)(s)=\lambda^{\underline{n}_i\underline{m}_i}.$$

例如，这样可由 (6.2.6) 推出

$$\det(E_1\otimes E_2)=\big(\det(E_1)\big)^{\otimes \underline{n}_2}\otimes\big(\det(E_2)\big)^{\otimes \underline{n}_1},\tag{6.2.8}$$

$$\det(E_1\oplus E_2)=\det(E_1)\otimes\det(E_2),\tag{6.2.9}$$

以及

$$\det\left(\bigwedge^{\underline{m}}E_1\right)=\big(\det(E_1)\big)^{\binom{\underline{n}_1-1}{\underline{m}-1}},\tag{6.2.10}$$

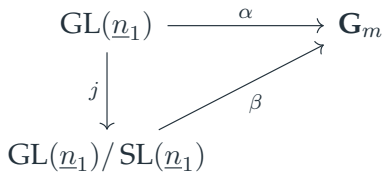
等等。

原 PDF 565

6.3。先说明如何由 6.2.2 推出 6.2.3。显然，只须对

$$s_{(i)}=(1,\dots,s_i,\dots,1)\qquad(i=1,\dots,r)$$

证明 (6.2.5)，所以可设 $r=1$、$G=\mathrm{GL}(\underline{n}_1)$。由 6.2.2，$\alpha$ 通过 $\mathrm{GL}(\underline{n}_1)/\mathrm{SL}(\underline{n}_1)$ 分解，即有交换图



其中 j 是典范满态射，β 是从 $\mathrm{GL}(\underline{n}_1)/\mathrm{SL}(\underline{n}_1)$ 到 $\mathbf{G}_m$ 的一个表示。但同态

$$\det:\mathrm{GL}(\underline{n}_1)\longrightarrow\mathbf{G}_m$$

有一个截面，所以由 det 诱导的单态射

$$\mathrm{GL}(\underline{n}_1)/\mathrm{SL}(\underline{n}_1)\longrightarrow\mathbf{G}_m$$

是同构。另一方面，已知（SGA 3，第 VIII 讲 1.3）$\mathbf{G}_m$ 到自身的每个表示都形如

$$s \longmapsto s^{\underline{m}},$$

其中 $\underline{m}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的一个截面。断言由此得证。

推论 6.2.6 只是 6.2.3 的另一种表述。（注意，6.2.3 也可直接由 SGA 3，第 XXII 讲 6.2.1 推出；但这里希望通过 6.2.2 给出一个初等证明。）

原 PDF 566

6.4。6.2.2 的证明。只须证明：无论 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}/S)$、$y \in Y$ 和 $s \in \mathrm{SL}(\underline{n})(Y)$ 如何选取，总能找到 y 的一个“平展邻域” $Y' \to Y$，使 s 在 Y' 上的限制是 $\mathrm{GL}(\underline{n})(Y')$ 中换位子的乘积。问题是局部的，因此可设 Y 为环 A 的仿射概形，且 $\underline{n}$ 在 Y 上恒等于 n。设 $\mathfrak{p}$ 是 y 的素理想，$(s_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ 为 s 的矩阵。对于每个 $\lambda \in A$ 和 $h,k = 1,\dots,n$、$h \neq k$，以 $c_{h,k,\lambda}$ 表示矩阵 $(c_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$，其中 $c_{hk} = \lambda$，且当 $(i,j) \neq (h,k)$ 时 $c_{ij} = \delta_{ij}$（δ_{ij} 是 Kronecker 符号）。对任意矩阵 $a = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$，将 a 的第 h 列的 λ 倍加到第 k 列，便得到 $c_{h,k,\lambda}a$。同样，将 a 的第 k 行的 λ 倍加到第 h 行，便得到矩阵 $ac_{h,k,\lambda}$。特别地，

$$\det(c_{h,k,\lambda}) = 1,$$

而且立即看出，对于每个 $\lambda, \mu \in A$，都有

$$c_{h,k,\lambda}c_{h,k,\mu} = c_{h,k,\lambda+\mu}, \tag{6.3.1}$$

从而得到一个表示

$$c_{h,k} : \mathbf{G}_a \longrightarrow \mathrm{SL}(n) \qquad (h,k = 1,\dots,n;\ h \neq k).$$

除非明确作相反说明，以下总假设 $c_{h,k,\lambda}$ 中的 λ（$\lambda \in A$；$h,k = 1,\dots,n$；$h \neq k$）可逆。证明分两步。先证明：在 y 的充分小的 Zariski 邻域中，s 是矩阵 $c_{h,k,\lambda}$ 的乘积；然后证明：在 y 的充分小的平展邻域中，矩阵 $c_{h,k,\lambda}$ 是 $\mathrm{GL}(n)$ 中换位子的乘积。

原 PDF 567

第一步，是在 y 的一个 Zariski 邻域中，在 s 的左右两侧乘以适当的矩阵 $c_{h,k,\lambda}$，将 s 化为单位矩阵 $1 = (\delta_{ij})$。先证明可用这种方法使 $s_{11} = 1$。若 $s_{11} \neq 1$ 且 $s_{21} \in \mathfrak{p}$，则要找一个矩阵 $c = c_{h,1,\lambda}$，使乘积 $s' = sc = (s'_{ij})$ 满足 $s'_{21} \notin \mathfrak{p}$。因为 $\det(s) = 1 \notin \mathfrak{p}$，至少存在一个指标 i 使 $s_{i1} \notin \mathfrak{p}$。于是 $s_{21} + s_{i1} \notin \mathfrak{p}$，$c_{i,1,1}$ 就满足要求。因此可设 $s_{21} \notin \mathfrak{p}$，经过局部化还可设 s_{21} 可逆。若 $s_{11} - 1 \in \mathfrak{p}$，则在 $s' = (s'_{ij}) = sc_{1,2,1}$ 中有

$$s'_{11} - 1 = (s_{11} + s_{21}) - 1 \notin \mathfrak{p}.$$

经过局部化，便又可设 $s_{11} - 1$ 可逆。于是 $\lambda = (1 - s_{11})/s_{21}$ 可逆，并且在 $s' = (s'_{ij}) = sc_{1,2,\lambda}$ 中得到 $s'_{11} = 1$。

假设 $s_{11} = 1$，则可在 y 的一个 Zariski 邻域中，在 s 的左侧（相应地，右侧）乘以矩阵 $c_{i,1,\lambda}$（相应地，$c_{i,1,\lambda}$），将 s 化为满足

$$s_{11} = 1, \qquad s_{1i} = s_{i1} = 0 \qquad (i = 2,\dots,n)$$

的形式。然后使 $s_{22}=1$，依此类推。归纳下去，便可在 y 的一个 Zariski 邻域 U 中，将 s 化为矩阵 $s'=(s'_{ij})$，使得当 $i<n$ 或 $j<n$ 时 $s'_{ij}=\delta_{ij}$。由构造，在 U 上有 $s'=c_1sc_2$，其中 c_1 和 c_2 是矩阵 $c_{h,k,\lambda}$ 的乘积。因此

$$\det(s')=\det(s)=1,$$

故 $s'_{nn}=1$、$s'=1$，第一步得证。

于是可设 s 在 Y 上已经是矩阵 $c_{h,k,\lambda}$ 的乘积。还须说明，这些矩阵在 y 的一个平展邻域中是换位子的乘积。首先，任意两个矩阵 $c_{h,k,\lambda}$ 和 $c_{h,k,\mu}$ 都共轭，也就是说，存在可逆矩阵 $a=(a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$，使得 原 PDF 568

$$ac_{h,k,\lambda}=c_{h,k,\mu}a.$$

事实上，取矩阵 (a_{ij}) 使 $a_{hh}=1/\mu$、$a_{kk}=1/\lambda$，其余 $a_{ij}=\delta_{ij}$，就满足要求（回忆按假设 λ、μ 可逆且 $h\neq k$）。所以，对于从 $\mathrm{GL}(n)(U)$ 到某个阿贝尔群层 H 的任意同态 β，都有

$$\beta(c_{h,k,\lambda})=\beta(c_{h,k,\mu}).$$

若 $\lambda+\mu$ 可逆，由此和 (6.3.1) 可知，对所有 h,β，都有 $\beta(c_{h,k,\lambda})=0$，所以 $c_{h,k,\lambda}$ 是换位子的乘积。若 y 的剩余域 k 不是素域 $\mathbf{F}_2=\{0,1\}$，则对每个可逆元 $\lambda\in A$，都能找到 y 的一个 Zariski 邻域 $U=\mathrm{Spec}(B)$ 和一个可逆元 $\mu\in B$，使 $\lambda+\mu\in B$ 也可逆。因此 $c_{h,k,\lambda}$ 在 U 上是换位子的乘积。

若 $k=\mathbf{F}_2$，则

$$V=\mathrm{Spec}\big(A[T]/(T^2+T+1)\big)$$

是 y 的一个平展邻域，其剩余域不同于 $\mathbf{F}_2$。证明完成。

6.5。注记。

6.5.1。若 S 的所有剩余域都不同构于 $\mathbf{F}_2$，则上述证明表明，6.2.2 对 S 上 Zariski 层构成的赋环拓扑斯仍成立。相反，已经在 $S=\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_2)$ 时，$\mathrm{SL}(2,\mathbf{F}_2)=\mathrm{GL}(2,\mathbf{F}_2)$ 就不同于 $\mathrm{GL}(2,\mathbf{F}_2)$ 的换位子群。后者的阶为 3，而 $\mathrm{SL}(2,\mathbf{F}_2)$ 的阶为 6（参见 [1]）。

6.5.2。在任意局部赋环拓扑斯 X 上，一般不能断言每个表示 $\mathbf{G}_m\to\mathbf{G}_m$ 都由一个幂给出。例如，在由域 $\mathbf{Q}$ 赋环的拓扑斯 (Ens) 上，由 原 PDF 569

$$r\longmapsto|r|\qquad(r\in\mathbf{Q}^*)$$

定义的表示 $\mathbf{G}_m\to\mathbf{G}_m$ 就不是幂映射。特别地，对任意局部赋环拓扑斯 X 及任意表示 $\alpha:G\to\mathbf{G}_m$，6.2.3 并非总成立。

6.5.3。不过，对任意赋环拓扑斯 $X=(C,O)$ 上与公式 (6.2.8)、(6.2.9) 和 (6.2.10) 相关联的表示，6.2.3 仍然成立，因为这些表示在下述意义下是“代数的”：

设 e 是 X 的终对象，$S = \mathrm{Spec}(O(e))$，并考虑函子

$$u : C \longrightarrow (\mathrm{Sch}/S),$$

它将每个 $Y \in \mathrm{Ob}(C)$ 对应到 S 上的仿射概形 $\mathrm{Spec}(O(Y))$。于是，对每个正整数 n，C 上的预层 $\mathrm{GL}(n)_X$ 是 (Sch/S) 上相应的预层 $\mathrm{GL}(n)_S$ 与 u 的复合。称 X 上的一个表示

$$\alpha : \mathrm{GL}(n) \longrightarrow \mathbf{G}_m \tag{6.5.4}$$

是代数的，若它通过 u 来自 (Sch/S) 上群预层的一个表示

$$\alpha_S : \mathrm{GL}(n)_S \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S}, \tag{6.5.5}$$

即对于每个 $Y \in \mathrm{Ob}(C)$ 和 $s \in \mathrm{GL}(n)(Y) = \mathrm{GL}(n)_S(u(Y))$ 都有

$$\alpha(s) = \alpha_S(s).$$

当然，(6.5.4) 中的表示 α 完全由 α_S 确定。立即可知，当 α 是代数的时，(6.2.3) 在任意赋环拓扑斯中仍成立。因此，特别地，公式 (6.2.8)、(6.2.9) 和 (6.2.10) 在任意赋环拓扑斯上仍成立。

原 PDF 570

7. 附录：相交理论中的特殊化

A. Grothendieck

引理 7.1。设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入（第 VII 讲 1.4），其余维数有界，因而 i 是完美态射（第 VII 讲 1.9），于是可以定义态射（第 IV 讲 2.12）

$$i^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y).$$

另一方面，设 N 为 i 的余法层；它是 Y 上的有限型局部自由层（第 VII 讲 1.6），因而可以形成

$$\lambda_{-1}(N) \in K'(Y).$$

再考虑正像同态（第 IV 讲 2.11）

$$i_* : K_\bullet(Y) \longrightarrow K_\bullet(X).$$

则有公式

$$i^* i_*(x) = x\lambda_{-1}(N) \qquad (x \in K_\bullet(Y)),$$

其中右边的乘积是相对于第 IV 讲 2.10 所定义的 $K_\bullet(Y)$ 的 $K'(Y)$ 模结构而言的。

证明. 证明与第 VII 讲 2.7 中在 $K'(X)$、$K'(Y)$ 内建立同一公式的证明实质上完全相同。 □

推论 7.2。设 $f : X \to S$ 是平坦态射，S 是离散赋值环谱，即某个离散赋值环 A 的谱；以 s 表示 S 的闭点，t 表示其泛点，$i : X_s \to X$ 表示典范包含。则 i 的Tor 维数有限，因而可定义（第 IV 讲 2.12）

$$i^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s);$$

另一方面，有同态（第 IV 讲 2.11）

原 PDF 571

$$i_* : K_\bullet(X_s) \longrightarrow K_\bullet(X).$$

此时复合

$$i^* i_* : K_\bullet(X_s) \longrightarrow K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

为零。

证明. 事实上，$i : X_s \to X$ 是余维数为 1 的正则浸入，其余法层 N 是秩 1 的自由模，因为 X_s 可用一个整体方程 $f^*(g) = 0$ 描述（其中 g 是 A 的一致化参数）。于是 $\lambda_{-1}(N) = 0$，由 7.1 即得结论。 □

以下始终假设 X 诺特且在 S 上平坦。对 X 及其开子概形 X_t 和互补的闭子概形 X_s 应用同伦正合列（第 IX 讲 1.1〔原文缺失〕）：

$$K_\bullet(X_s) \xrightarrow{i_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{j^*} K_\bullet(X_t) \longrightarrow 0,$$

其中 $j : X_t \to X$ 是包含，亦即一个开浸入。利用 7.2 得到：

命题 7.3。沿用 7.2 的记号，并假设 X 诺特。存在唯一的群同态

$$\sigma_\bullet : K_\bullet(X_t) \longrightarrow K_\bullet(X_s) \tag{7.3.1}$$

（称为“特殊化同态”），使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X) & \xrightarrow{j^*} & K_\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle i^*}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \sigma_\bullet} & \\ K_\bullet(X_s) & & \end{array} \tag{7.3.2}$$

借助环同态 $K'(X) \xrightarrow{j^*} K'(X_t)$ 和 $K'(X) \xrightarrow{i^*} K'(X_s)$（第 IV 讲 2.7 b），以及 $K_\bullet(X_t)$、$K_\bullet(X_s)$ 分别在 $K'(X_t)$、$K'(X_s)$ 上的模结构（第 IV 讲 2.10），将 (7.3.1) 两端看作 $K'(X)$ 模时，$\sigma_\bullet$ 是 $K'(X)$ 模同态。

原 PDF 572

证明. 最后一个断言来自如下事实：由第 IV 讲 (2.12.2)，$i^*: K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_s)$ 和满同态 $j^*: K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_t)$ 都是 $K'(X)$ 模同态。 □

下面逐一讨论特殊化同态的其他性质。**7.4. 与滤过的相容性**。在各个 $K_\bullet$ 上赋予按支集维数定义的滤过 $\mathrm{Fil}_\bullet K_\bullet$（1.1.1）。若 f 为有限型，更一般地，若 X 是链状的，则特殊化同态与这些滤过相容，因而诱导同态（也称为特殊化同态）

$$\sigma_\bullet : \mathrm{Gr}_\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X_s). \tag{7.4.1}$$

为此，由 1.14 只须证明：若 Y_t 是 X_t 的维数为 d 的整子概形，则 $\sigma_\bullet(\mathrm{cl}_\bullet(Y_t))$ 的滤过次数不超过 d。设 Y 为 Y_t 在 X 中的概形闭包，于是 Y 在 S 上平坦（EGA IV 2.8.1）。容易由此得到 $i^*(\mathrm{cl}_\bullet(Y)) = \mathrm{cl}_\bullet(Y_s)$，两边的类分别取在 $K_\bullet(X)$ 和 $K_\bullet(X_s)$ 中，故

$$\sigma_\bullet(\mathrm{cl}_\bullet(Y_t)) = \mathrm{cl}_\bullet(Y_s).$$

利用 X 从而 Y 为链状的这一事实，容易验证 $\dim Y_s \leq \dim Y_t$；当 f 为有限型时，将问题归结到 X 整的情形后，这立刻由 EGA IV 7.1.13 得出。所述结论随即成立。**7.5. “数的守恒”**。现在假设 f 固有，于是 X_t、X_s 分别在 $k(t)$、$k(s)$ 上固有，故有 2.3 中的同态

原 PDF 573

$$\chi_t : K_\bullet(X_t) \to \mathbf{Z}, \qquad \chi_s : K_\bullet(X_s) \to \mathbf{Z}.$$

此时有关系

$$\chi_s(\sigma_\bullet(x)) = \chi_t(x) \qquad (x \in K_\bullet(X_t)) \tag{7.5.1}$$

（“数的守恒定理”），换言之，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{\sigma_\bullet} & K_\bullet(X_s) \\ & \searrow^{\chi_t} & \downarrow{\scriptstyle \chi_s} \\ & & \mathbf{Z} \end{array} \tag{7.5.2}$$

为证明 (7.5.1)，仍可归结到 $x = \mathrm{cl}_\bullet(Y_t)$ 的情形，其中 Y_t 是 X_t 的整闭子概形。沿用 7.4 证明中的记号，只须证明

$$\chi(Y_s) = \chi(Y_t),$$

而这是熟知的（EGA III 7.9.4，或第 III 讲 5.7）。**7.6.** 显然有

$$\sigma_\bullet(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X_t})) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X_s}). \tag{7.6.1}$$

结合 $\sigma_\bullet$ 的 $K'(X)$ 线性性，这说明下图交换：

$$\begin{array}{ccc} & K'(X) & \\ {\scriptstyle j^*}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle i^*} \\ K'(X_t) & & K'(X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{\quad\sigma_\bullet\quad} & K_\bullet(X_s) \end{array} \tag{7.6.2}$$

其中竖直箭头是典范同态 $K' \to K_\bullet$（第 IV 讲 2.5.1）。**7.7. K' 与 Gr' 的特殊化**。当 X_t、X_s 正则时（例如 f 光滑时），上述两个竖直箭头都是同构（第 IV 讲 2.5），于是特殊化同态可解释为同态 原 PDF 574

$$\sigma^\bullet : K'(X_t) \longrightarrow K'(X_s), \tag{7.7.1}$$

它也可描述为使下图交换的唯一同态：

$$\begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{\quad j^*\quad} & K'(X_t) \\ {\scriptstyle i^*}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \sigma^\bullet} & \\ K'(X_s) & & \end{array} \tag{7.7.2}$$

在此图中，i^* 和 j^* 是环同态（第 IV 讲 2.7 b），且 j^* 满射，故特殊化同态 (7.7.1) 是环同态。同理，若 X 分离，则同态 (7.7.1) 甚至是 λ 环同态。为说明这一点，只须注意：诺特正则分离概形是除子的（第 II 讲 2.2.7.1），因此它的 K' 等同于其“朴素” K'（第 IV 讲 2.9 (ii)），后者自然带有 λ 环结构（第 VI 讲 3.2）。另一方面，X_t、X_s 正则蕴含 X 也正则（EGA 0_{IV} 17.1.8），而同态 $i^* : K'(X) \to K'(X_s)$、$j^* : K'(X) \to K'(X_t)$ 是 λ 同态，故由 i^* 取商所得的 (7.7.1) 亦然。还须注意，X 正则，因而正规，所以其连通分支与不可约分支一致，而这些分支都支配 S；因此包含 $X_t \to X$ 诱导的同态 $H^0(X, \mathbf{Z}) \to H^0(X_t, \mathbf{Z})$ 是双射。于是，包含 $X_s \to X$ 诱导的同态 $H^0(X, \mathbf{Z}) \to H^0(X_s, \mathbf{Z})$ 也可解释为一个同态 原 PDF 575

$$H^0(X_t, \mathbf{Z}) \longrightarrow H^0(X_s, \mathbf{Z}), \tag{7.7.3}$$

它也应称为“特殊化同态”。此时直接由定义即可验证：考虑前述同态 (7.7.3) 后，同态 (7.7.1) 与两端在第 IV 讲 2.8 中定义的、分别以 $H^0(X_t, \mathbf{Z})$、$H^0(X_s, \mathbf{Z})$ 为底的增广代数结构相容。仍假设 X 分离，则上述结果特别说明 (7.7.1) 诱导一个分次环同态

$$\sigma^\bullet : \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X_s), \tag{7.7.4}$$

并利用Chern 类的概念（第 V 讲 6），得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K'(X_t) & \xrightarrow{\quad c_{X_t}\quad} & \mathrm{Ch}\,\mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K'(X_s) & \xrightarrow{\quad c_{X_s}\quad} & \mathrm{Ch}\,\mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \end{array}$$

7.8. Pic 的特殊化。保留 7.7 的假设：X 分离，X_t、X_s 正则。由典范同构 (5.3.2)

$$\mathrm{Gr}^1 \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic},$$

同态 (7.7.4) 给出典范同态

$$\mathrm{Pic}(X_t) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_s). \tag{7.8.1}$$

原 PDF 576

还有一种等价的描述：X 正则意味着其局部环是析因环（Auslander–Buchsbaum 定理，EGA IV 21.11.1），故 X_t 上每个可逆层 L_t 都可延拓为 X 上的可逆层 L（EGA IV 21.6.11）。此时立即可验证，$\mathrm{cl}(L_t) \in \mathrm{Pic}(X_t)$ 在 (7.8.1) 下的像为 $\mathrm{cl}(L_s) \in \mathrm{Pic}(X_s)$，其中自然令 $L_s = L|_{X_s}$。事实上，仅用 X 的局部环是析因环以及 X_s 局部整这两个假设（无须正则和分离假设），就能证明 $\mathrm{cl}(L_s)$ 与所选的、将 L_t 延拓为 X 上可逆模的 L 无关，因此可直接得到同态 (7.8.1)。为验证所述无关性，只须证明：若 $L_t \simeq \mathcal{O}_{X_t}$，则 $L_s \simeq \mathcal{O}_{X_s}$。这一假设意味着 $L \simeq \mathcal{O}_X(D)$，其中 D 是 X 上支集包含于 X_s 的除子（参见 EGA IV 21.2.11）；立刻可归结到 X_s 整的情形，于是 $D = nX_s$。但此时 $D = \mathrm{div}(g^n)$（g 为 A 的一致化参数），故 $\mathcal{O}_X(D) \simeq \mathcal{O}_X$，从而更有 $L_s \simeq \mathcal{O}_{X_s}$。**7.9. 特殊化与数值等价**。设 f 固有，X_s、X_t 正则，并考虑两个特殊化映射 (7.4.1)、(7.7.4)：

$$\begin{aligned} \sigma_\bullet &: \mathrm{Gr}_\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X_s), \\ \sigma^\bullet &: \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \end{aligned} \tag{7.9.1}$$

由于它们所来自的同态

$$\sigma : K'(X_t) \longrightarrow K'(X_s) \tag{7.9.2}$$

原 PDF 577

与环结构相容，再由 (7.5.1)，得到

$$\langle \sigma_\bullet(x_t), \sigma^\bullet(y_t) \rangle = \langle x_t, y_t \rangle \quad \big(x_t \in \mathrm{Gr}_\bullet(X_t),\ y_t \in \mathrm{Gr}^\bullet(X_t)\big), \tag{7.9.3}$$

其中采用 4.1 中 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 与 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 之间的配对 $\langle x, y \rangle$。由此形式地推出：若 $x \in \mathrm{Gr}_\bullet(X_t)$（相应地，$x \in \mathrm{Gr}^\bullet(X_t)$）满足 $\sigma_\bullet(x)$（相应地，$\sigma^\bullet(x)$）数值等价于零（4.5.1），则 x 也如此。如果 (7.9.2) 在模去挠元后为满同态，则逆命题也成立；等价地，取相伴分次对象所得的 (7.9.1) 中任一同态在模去挠元后为满同态。不过，这种情形仅在相当特殊时才出现。

7.9.4. 至少当 f 固有且光滑时，可以相信上述逆命题总成立，即只要 x 数值等价于零，$\sigma_\bullet(x)$（相应地，$\sigma^\bullet(x)$）也数值等价于零。这将意味着同态 (7.9.1) 在分别按数值等价关系所得的商群 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}$、$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{num}}$ 上诱导单同态。至少，上述结果说明 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_t)$ 同构于 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_s)$ 的某个子群的商群（特别地，前者的秩至多等于后者的秩）；对于 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{num}}$，以及对于 K'_{num} 本身，也有同样结论。**7.10. 与正像和逆像的相容性**。设

$$g : X \longrightarrow Y$$

为 S 上平坦的诺特概形之间的态射。以 σ_X（相应地，σ_Y）表示 X（相应地，Y）的特殊化同态，以 i_X, j_X（相应地，i_Y, j_Y）表示相应的 i, j，即 X（相应地，Y）的特殊纤

原 PDF 578

维和一般纤维到整个概形中的态射。以

$$g_t : X_t \longrightarrow Y_t, \qquad g_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

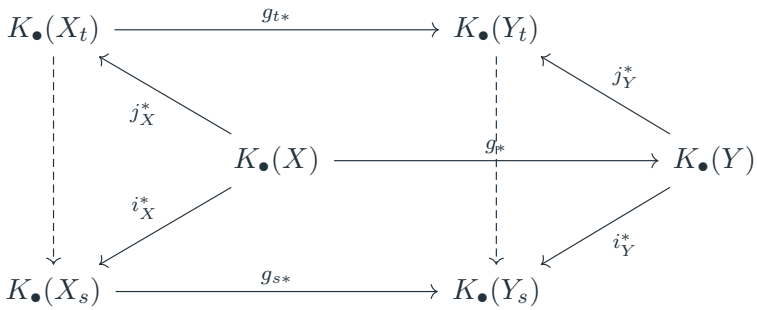
表示诱导的态射，于是有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{g_t} & Y_t \\ {\scriptstyle j_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_Y} \\ X & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{g_s} & Y_s \\ {\scriptstyle i_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_Y} \\ X & \xrightarrow{g} & Y. \end{array} \tag{7.10.0}$$

先设 g 固有。我断言下图交换：

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & K_\bullet(Y_t) \\ {\scriptstyle \sigma_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_Y} \\ K_\bullet(X_s) & \xrightarrow{g_{s*}} & K_\bullet(Y_s). \end{array} \tag{7.10.1}$$

这一结果推广了 7.5（因为当 $X = S$ 时，(7.3.2) 中各箭头均等同于 $\mathbf{Z}$ 的恒等映射）。注意，若 X、Y 满足 7.7 的条件，即纤维正则，则 g_t、g_s 自动具有有限Tor 维数，此图可解释为 K' 的交换图；其改写留给读者。为证明 (7.10.1) 的交换性，利用 σ_X、σ_Y 的定义，立刻可知只须证明下列棱柱中前面两个方块交换：



(*)

而这两个方块正是由 (7.10.0) 的两个方块导出的“换底”方块，因此可以应用第 IV 讲 3〔原文缺失〕。只须验证它们对应于 Y 上两对在 Y 上Tor 无关的概形 (X, Y_t)、(X, Y_s)。第一对的情形显然，因为 $Y_t \to Y$ 平坦；第二对也立即成立，因为浸入 $Y_s \to Y$ 是余维数 1 的正则浸入，且在换底 $X \to Y$ 后仍然如此。现在不再假设 g 固有，而假设它有有限Tor 维数。我断言 g_t、g_s 也如此。前者显然；后者来自刚才指出的 X 和 Y_s 在 Y 上Tor 无关这一事实。于是可考虑同态方块

原 PDF 579

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(Y_t) & \xrightarrow{g_t^*} & K_\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle \sigma_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_X} \\ K_\bullet(Y_s) & \xrightarrow{g_s^*} & K_\bullet(X_s), \end{array} \tag{7.10.2}$$

其中水平箭头由第 IV 讲 2.12 定义。注意，若 X、Y 满足 7.7 的条件，即纤维正则，则（由于 Y 正则）g 自动具有有限Tor 维数，前图可解释为 K' 环的一个交换图。为证明 (7.10.2) 交换，仍只须证明与 (*) 类似的棱柱的前面方块交换，但把正像同态 g_{t*}, g_*, g_{s*} 换成逆像同态 g_t^*, g^*, g_s^*。考虑逆像的传递性（第 IV 讲 2.12〔原文缺失〕），这些方块的交换性立即由相应的方块 (7.10.0) 的交换性得出。**注记 7.10.3**。当 g 固有时，(7.10.1) 的交换性立即蕴含下图交换；它是取相伴分次对象所得的图：

原 PDF 580

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}_\bullet(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & \mathrm{Gr}_\bullet(Y_t) \\ {\scriptstyle\sigma_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma_Y} \\ \mathrm{Gr}_\bullet(X_s) & \xrightarrow{g_{s*}} & \mathrm{Gr}_\bullet(Y_s). \end{array} \tag{7.10.1 bis}$$

同样，若 X、Y 的纤维正则且分离，则 (7.10.2) 的交换性蕴含下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^\bullet(Y_t) & \xrightarrow{g_t^*} & \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle\sigma_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma_X} \\ \mathrm{Gr}^\bullet(Y_s) & \xrightarrow{g_s^*} & \mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \end{array} \tag{7.10.2 bis}$$

又当 X、Y 在 S 上拟射影且光滑时，已知 g_t^*、g_s^* 与按支集余维数定义的滤过相容，于是得到类似 (7.10.2 bis) 的交换图，但将 Gr' 换为 $\mathrm{Gr}'^\bullet_{\mathrm{top}}$（参见第 0 讲 2.1）。还可注意，若 X、Y 在 S 上拟射影，且纤维正则并分离，则 g_t、g_s 自动是完全交态射（第 VIII 讲 1.1）；由相容性结果（第 VIII 讲 3.2），得到类似 (7.10.1 bis) 的交换图，但其中的 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 换为 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathbf{Q}}$。**7.11.** 对代数闭域 k 上的概形 T，可将 $K'(T)$ 中代数等价于零的元素组成的子群定义为所有形如

原 PDF 581

$$E(x_1) - E(x_0) \tag{7.11.1}$$

的元素组成的子群，其中 x_0, x_1 是 k 上一条固有、正则且连通的代数曲线 C 上的两个 k 有理点，$E \in K'(T \times_k C)$；对 C 的任一 k 有理点 x，令

$$E(x) = i_x^*(E) \in K'(T), \qquad i_x : T \longrightarrow T \times_k C,$$

其中 i_x 为由 x 定义的态射 $t \mapsto (t, x)$。形如 (7.11.1) 的元素确实构成 $K'(T)$ 的子群，这可由一个标准论证得知：采用乘积 $C \times_k C'$ 及其点对 (x_1, x_1')、(x_0, x_0')，并利用如下事实：在 k 上的拟射影不可约代数概形（这里是 $C \times_k C'$）中，总能作一条经过任意给定两点的不可约代数曲线。（不愿接受此事实的读者，也可用形如 (7.11.1) 的元素生成的群来定义代数等价。）立即可知，代数等价于零的元素构成 $K'(T)$ 的一个理想；当 λ^i 运算有定义时，即使用“朴素” K' 时，该理想还在这些运算下稳定。此外，显然该理想包含于 $K'(T)$ 的增广理想。因此可定义商环

$$K'_{\mathrm{alg}}(T), \tag{7.11.2}$$

使用朴素 K' 时，它甚至是一个 λ 环。同样可定义 $K_\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素子群：在上面的定义中取 $E \in K_\bullet(T \times_k C)$，并注意 $i_x : T \to T \times_k C$ 是完美态射，因为它是态射 $j_x : x \to C$ 经平坦换底 $T \times_k C \to C$ 所得的，而由 C 正则，j_x 是完美态射。这样得到 $K_\bullet(T)$ 的商群

原 PDF 582

$$K_\bullet^{\mathrm{alg}}(T). \tag{7.11.3}$$

它自然是 $K'_{\mathrm{alg}}(T)$ 模，因为利用 i_x 的第 IV 讲 (2.12.2)，从定义立刻看出：$K'(T)$ 的一个元素与 $K_\bullet(T)$ 的一个元素的乘积，只要其中一个因子代数等价于零，就也代数等价于零。（使用朴素 K' 时）将 $\mathrm{Gr}^\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素组成的理想定义为所有 $c^i(x)$（$i \geq 1$，$x \in K'(T)$ 代数等价于零）生成的理想；于是商分次环

$$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}}(T) \tag{7.11.4}$$

正是 λ 环 $K'_{\mathrm{alg}}(T)$ 的Chern 环。最后，将 $\mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素组成的分次子群（假设 T 局部诺特）定义为：其维数 i 分量是 $\mathrm{Fil}_i K_\bullet(T)$ 中在 $K_\bullet(T)$ 内代数等价于零的元素子群在 $\mathrm{Gr}_i(T)$ 中的像。立即可见，商分次群

$$\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{alg}}(T) \tag{7.11.5}$$

由 $\mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 在 $\mathrm{Gr}^\bullet(T)$ 上的模结构 (3.1) 取商，成为环 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}}(T)$ 上的模。**7.11.6.** 不假设 k 代数闭，而在上述定义中要求 C 在 k 上几何连通，这些定义仍有意义。不过，这样的定义是否有用并不清楚；特别地，在 $\mathrm{Pic}(T)$ 的情形，似乎不能由此重新得到 2.4.1 所考虑的经典 “几何” 代数等价概念。因此我们宁可规定：若 $K'(T)$ 的一个元素在 $K'(T \otimes_k \bar{k})$ 中的像代数等价于零，则称它代数等价于零，其中 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包；对群 $K_\bullet(T)$、$\mathrm{Gr}^\bullet(T)$、$\mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 中的代数等价也采用同一规定。**7.12.** 有了这些定义，我断言：特殊化同态 (7.3.1) 将代数等价于零的元素变为代数等价于零的元素，从而取商后定义同态

原 PDF 583

$$K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_t) \longrightarrow K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_s). \tag{7.12.1}$$

为此，利用 7.15 中说明的一个容易的相容性，立即可归结到 A 完备且 $k(s)$ 代数闭的情形。只须证明 σ 将 $K_\bullet(X_t)$ 中形如 (7.11.1) 的元素变为 $K_\bullet(X_s)$ 中代数等价于零的元素。这里 $T = X_t$，因此将前面的 C, E 写成 C_t, E_t。已知 C_t 在 $k(t)$ 上射影，故存在 S 上射影且平坦的概形，其一般纤维为 C_t（EGA IV 2.8.5）。利用 Abhyankar 关于算术曲面的奇点消解 [6]，甚至可选取 C 为正则概形。（注意，由 EGA IV 14.3.8，消解保持平坦性。）由于 C 在 S 上固有，C_t 上的 $k(t)$ 有理点 x_{0t}, x_{1t} 延拓为 C 在 S 上的截面 x_0, x_1；且 C 正则，故熟知 C 在 $x_0(s), x_1(s)$ 处在 S 上光滑（EGA IV 17.12.1 c)⇒a) 及 19.1.1）。因此浸入 $x_i : S \to X$（$i = 0, 1$）是正则浸入，且经换底 $s \to S$ 后仍为正则浸入 $x'_i : s \to C_s$。注意，由同伦正合列（第 IX 讲 1.1〔原文缺失〕），$E_t \in K_\bullet(X_t \times_{k(t)} C_t)$ 来自某个 $E \in K_\bullet(X \times_S C)$，因而 $K_\bullet(X_t)$ 的元素 $E_t(x_{1t}) - E_t(x_{0t})$ 来自 $K_\bullet(X)$ 的元素 $E(x_1) - E(x_0)$；由 (7.3.1)，它在 $K_\bullet(X_s)$ 中的像正是

原 PDF 584

$$i^*(E(x_1) - E(x_0)). \tag{*}$$

当然，对 C 在 S 上的截面 x，如前令

$$E(x) = i_x^*(E), \qquad i_x : X \longrightarrow X \times_S C.$$

i_x 可看作 x 经平坦换底 $X \times_S C \to C$ 所得的态射，因此是正则浸入，更是完美态射，故表达式 $E(x)$ 有意义。同理，表达式 $E_s(x_s)$ 也有定义；在下列由完美态射构成的交换图中应用逆像的传递性（第 IV 讲 2.12）：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_x} & X \times_S C \\ {\scriptstyle i}\uparrow & & \uparrow \\ X_s & \xrightarrow[i_{x_s}]{} & X_s \times_{k(s)} C_s, \end{array}$$

得到 (*) 左边等于

$$E_s(x_{1s}) - E_s(x_{0s}). \tag{**}$$

由于 $k(s)$ 代数闭，C_s 的约化不可约分支在 $k(s)$ 上几何整，其交点也在 $k(s)$ 上有理。再利用 C_s 的连通性，容易得出 (**) 在 $K_\bullet(X_s)$ 中代数等价于零；这里 C_s 的连通性来自 C_t 的几何连通性。由同态 (7.12.1) 及 7.4，得到同态

原 PDF 585

$$\mathrm{Gr}^{\mathrm{alg}}_\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^{\mathrm{alg}}_\bullet(X_s). \tag{7.12.2}$$

若还假设 X_s、X_t 正则，则 (7.12.1) 也可解释为环同态

$$K'_{\mathrm{alg}}(X_t) \longrightarrow K'_{\mathrm{alg}}(X_s); \tag{7.12.3}$$

若 X 又分离，它是 λ 环同态，从而定义同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}}(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}}(X_s). \tag{7.12.4}$$

7.12.5. 设 T 是域 k 上光滑固有的代数概形。容易验证，若 $x \in K'(T)$ 满足存在整数 $n \geq 1$ 使 nx 代数等价于零，则 x 数值等价于零。可以相信，至少 T 射影时，逆命题总成立。在这一问题中，显然可假设 k 代数闭，并可将 $K'(T)$ 换成 $\mathrm{Gr}^\bullet(T)$ 或 $\mathrm{Gr}_\bullet(T)$，而不改变猜想。使用Chow 环 $A(T)$（参见第 XIV 讲 4.1）也得到一个等价的猜想；由此重新得到如下一个多少算是经典的猜想：若 z 是 T 上数值等价于零的代数圈，则存在整数 $n \geq 1$ 使 nz 代数等价于零。若此猜想对 X_t 正确，则由同态 (7.3.1) 与代数等价的相容性结果，推出特殊化同态（当 $f : X \to S$ 为光滑固有态射时）确实与数值等价相容，正如 7.9 所猜测的那样。**7.13. 与 ℓ 进上同调的关系**。回顾（SGA 5 第 VII 讲）：对概形 T 上任一有限型局部自由模 E，以及不同于 T 的各剩余特征的任一素数 ℓ，定义有 ℓ 进Chern 类（$i \geq 0$）

原 PDF 586

$$c^i(E) \in H^{2i}(T, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

它们满足可加性公式

$$c(E) = c(E')c(E'')$$

当 E 是局部自由模 E' 被局部自由模 E'' 所作的扩张时成立。由此可加性，总 Chern 类 $c(E) = \sum_i c^i(E)$ 来自一个同态

$$c : K'(T) \longrightarrow \widehat{G}(H^{2*}(T, \mathbf{Z}_\ell(*))) = 1 + \prod_{i\geq 1} H^{2i}(T, \mathbf{Z}_\ell(i)), \tag{7.13.0}$$

其中右边是一个乘法群，如第 V 讲 1 所述，$K'(T)$ 是“朴素” K'。由此得到典范映射

$$c^i : K'(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbf{Z}_\ell(i)). \tag{7.13.1}$$

设 X 是 S 上固有且平坦的概形，各纤维正则，并设 S 是Hensel 的。假设 ℓ 不等于 S 的剩余特征。于是可作图

$$\begin{array}{ccc} K'(X_t) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_t, \mathbf{Z}_\ell(i)) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\sigma'} \\ K'(X_s) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_s, \mathbf{Z}_\ell(i)) \end{array} \tag{7.13.2}$$

其中水平箭头是分别对应于 X_t、X_s 的 “Chern 类” 映射，而 σ' 是复合同态

$$H(X_s) \xleftarrow[\sim]{i^*} H(X) \xrightarrow{j^*} H(X_t);$$

这里写出的箭头是限制同态；由固有换底定理 (SGA 4 第 XII 讲 5.5)，i^* 是同构。我断言方块 (7.13.2) 交换。证明与建立 (7.10.2) 的交换性所用的证明实质上相同；这里只须对态射 $j : X_t \to X$、$i : X_s \to X$，利用Chern 类的形成与逆像相容这一事实。**7.13.3.** 注意，方块 (7.13.2) 是类似方块的投射极限，其中系数为 ℓ 进层 $\mathbf{Z}_\ell(i)$ 的上同调换成系数为挠层 $\mu_n^{\otimes i}$ 的上同调（n 遍取 ℓ 的幂）。因此，(7.13.2) 的交换性实际上只是说：对 ℓ 的每个幂 n，涉及模 n 的Chern 类的方块交换。选取 $K = k(t)$ 的一个代数闭包 $\bar{K}$，由此得到 $k = k(s)$ 的一个代数闭包 $\bar{k}$（即 V 在 $\bar{K}$ 中的正规闭包的剩余域）。对 $\bar{K}$ 中每个有限子扩张 K_α，可以考虑相似的交换图（固定 n），它对应于由 $f : X \to S$ 经换底 $S_\alpha \to S$ 所得的情形，其中 S_α 是 S 在 K_α 中的正规化。注意，由 Krull–Akizuki 定理和 S 的Hensel 性，S_α 确实是一个离散赋值环谱；此外，这里必须假设 X 在 S 上的纤维几何正则，即 X 在 S 上光滑，以使该假设经换底后保持。这样，随 α 变化得到由交换方块构成的归纳系。取归纳极限，并利用 SGA 4 第 VII 讲 5.8 和第 IV 讲 3.2〔原文缺失〕，得到交换方块（参见 7.16）：

$$\begin{array}{ccc} K'(X_{\bar{t}}) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mu_n^{\otimes i}) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\sigma'} \\ K'(X_{\bar{s}}) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mu_n^{\otimes i}). \end{array}$$

原 PDF 587

原 PDF 588

其中 $X_{\bar{t}}$、$X_{\bar{s}}$ 是 X 的几何纤维。此外，现在已知上同调的特殊化同态 σ' 是同构（SGA 4 第 XVI 讲 2.2），因此前一方块的交换性也可表示为将该箭头倒转所得方块的交换性。在所得的交换方块中再对 n 取投射极限，得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} K'(X_{\bar{t}}) & \longrightarrow & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mathbf{Z}_\ell(i)) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ K'(X_{\bar{s}}) & \longrightarrow & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mathbf{Z}_\ell(i)). \end{array} \tag{7.13.4}$$

7.13.5. 这一交换性也可表述如下：若 $x_t \in K'(X_t)$，x_s 为其在 $K'(X_s)$ 中的像，则 $c^i(x_t)$、$c^i(x_s)$ 是 $R^{2i}f_*\mathbf{Z}_\ell(i)$ 的一个截面分别在几何点 $\bar{t}$、$\bar{s}$ 处的值。此截面也很容易解释：取 $x \in K'(X)$，其限制为 x_t，则 $c^i(x) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i))$ 定义了 $R^{2i}f_*\mathbf{Z}_\ell(i)$ 的所求截面。

7.13.6. 设 T 为概形。取相伴分次对象后，同态 (7.13.0) 定义同态

$$\psi_i : \mathrm{Gr}^i(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

其中元素 $x \in \mathrm{Fil}^i K'(T)$ 的像 $\psi_i(x)$ 按定义为 $c^i(x)$。（(7.13.0) 与 $K'(T)$ 上的 λ 滤过以及右边的次数滤过相容，这容易由第 V 讲 6.6.4 及下述事实得出：将 $K'(T)$ 看作二项式环 $H^0(T, \mathbf{Z})$ 上的增广 λ 代数时，c^i 定义了第 V 讲 6.13 意义下的 $K'(T)$ 的Chern 理论。）由此得到映射

原 PDF 589

$$\mathrm{cl} : \mathrm{Gr}^i(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbf{Q}_\ell(i)) \overset{\text{def}}{=} H^{2i}(T, \mathbf{Z}_\ell(i)) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell, \tag{7.13.7}$$

其公式为

$$\mathrm{cl}(x^{(i)}) = \frac{1}{(-1)^{i-1}(i-1)!}\,\psi_i(x^{(i)}). \tag{7.13.8}$$

参见第 XIV 讲 5.1、5.2。于是，图 (7.13.2)、(7.13.4) 的交换性显然蕴含类似图的交换性：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^i(X_t)_{\mathbf{Q}} & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_t, \mathbf{Q}_\ell(i)) \\ {\scriptstyle\sigma_{\mathbf{Q}}}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\sigma'} \\ \mathrm{Gr}^i(X_s)_{\mathbf{Q}} & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_s, \mathbf{Q}_\ell(i)), \end{array} \tag{7.13.9}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^i(X_{\bar{t}})_{\mathbf{Q}} & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ \mathrm{Gr}^i(X_{\bar{s}})_{\mathbf{Q}} & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mathbf{Q}_\ell(i)). \end{array} \tag{7.13.10}$$

注记 7.13.11。最后两个图的交换性可以表述为：代数圈的特殊化与相应 ℓ 进上同调类的形成相容。不过，这种表述并不十分令人满意，因为我们不得不把系数 $\mathbf{Z}_\ell(i)$ 换成 $\mathbf{Q}_\ell(i)$，也就是说“模去了挠元”。为得到一个不忽略挠元的陈述，似乎必须使用Chow 环，因为正是在该环上，同态 cl 才自然地定义为取值于 $H^{2*}(-, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 的同态；参见第

原 PDF 590

XIV 讲 4.1。遗憾的是，目前尚未发展出Chow 环的特殊化理论（参见 7.14），使我们能用Chow 环以及以 $\mathbf{Z}_\ell(*)$ 为系数的上同调写出类似 (7.13.9)、(7.13.10) 的交换方块。当 $f : X \to S$ 光滑且固有时，只能说有交换方块

$$\begin{array}{ccc} Z^i(X_t) & \xrightarrow{\text{cl}} & H^{2i}(X_t, \mathbf{Z}_\ell(i)) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \uparrow \\ Z^i(X_s) & \xrightarrow{\text{cl}} & H^{2i}(X_s, \mathbf{Z}_\ell(i)), \end{array} \tag{7.13.12}$$

它类似于 (7.13.9)；还有一个类似 (7.13.10) 的相应方块，其写法留给读者。这里 Z^i 表示余维数为 i 的代数圈群（不模去任何关系），水平箭头是 SGA 5 第 IV 讲定义的“相伴上同调类”同态；σ 表示代数圈的特殊化同态，它将一个圈 Z_t 送到圈 Z_s，其中 Z 是 Z_t 在 X 中的概形闭包（参见 7.15）。这一交换性来自 SGA 5 第 IV 讲建立的如下事实：若 Z 是 X 的闭子概形，在每个纤维上的余维数为 i，则可赋予它一个上同调类 $\text{cl}(Z) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i))$，其形成与任意换底交换；特别地，它在 X_t（相应地，X_s）上的限制等于 $\text{cl}(Z_t)$（相应地，$\text{cl}(Z_s)$）。当然，若已知 (7.13.12) 的同态 σ 将有理等价于零的圈变为有理等价于零的圈（X 在 S 上射影），则可在该图中将 Z^i 换为 A^i，得到以 原 PDF 591
X_t、X_s 的Chow 环表述的所需类型的图。**注记 7.13.13**。设 T 是代数闭域上的光滑射影概形。由 SGA 5 第 IV 讲所发展的形式体系，显然有：若 Z 是 T 上余维数为 i 的圈，且其在 $H^{2i}(T, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 中的像为零，则 Z 数值等价于零。逆命题也成立，是代数圈理论的标准猜想之一。由第 VII 讲 4.11，并使用定义 (7.13.6)，立即可知将代数圈群换成群 $\text{Gr}^\bullet(T)_\mathbf{Q}$ 得到一个等价猜想；也可换成群 $K'(T)$，表述为：$K'(T)$ 的一个元素数值等价于零，当且仅当它的增广及其在 $H^{2i}(T, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 中的各Chern 类为零。于是，由 (7.13.10) 的交换性立即得到：若 $X_{\bar{t}}$ 满足上述猜想，则特殊化同态 $\text{Gr}^\bullet(X_{\bar{t}}) \to \text{Gr}^\bullet(X_{\bar{s}})$（从而更有 $\text{Gr}^\bullet(X_t) \to \text{Gr}^\bullet(X_s)$）与数值等价相容，如 7.9 所猜测的那样。还应注意，此处采用的猜想（数值等价蕴含 $\mathbf{Q}_\ell$ 上同调等价）弱于 7.11.5 所考虑的猜想。**7.14. 圈群及圈类群的特殊化同态**。若 T 是诺特概形，以 $Z_i(T)$（相应地，$Z^i(T)$）表示 T 上纯维数 i（相应地，纯余维数 i）的代数圈群。当 $f : X \to S$ 为有限型时，定义特殊化同态 原 PDF 592

$$\sigma_i : Z_i(X_t) \longrightarrow Z_i(X_s) \tag{7.14.1}$$

如下：对 X_t 的每个纯维数为 i 的素圈 Z_t，将其等同于 X_t 的一个整子概形，定义 $\sigma_i(Z_t) \in Z_i(X_s)$ 为与 X_s 的闭子概形 Z_s 相伴的圈；其中 Z 是 Z_t 在 X 中的概形闭包（它是 X 的一个在 S 上平坦的闭子概形，见 EGA IV 2.8），其一般纤维为给定的 Z_t，并满足 $\dim Z_s = \dim Z_t$（EGA IV 7.1.13）。当 X_s 局部等维（即过任一点的所有不可约分支维数相同）时，立即可验证刚定义的特殊化同态诱导同态

$$\sigma^i : Z^i(X_t) \longrightarrow Z^i(X_s). \tag{7.14.1 bis}$$

现在假设 f 拟射影，从而 X_t、X_s 上的圈有有理等价的概念（参见 [5]，那里是在一个代数闭域上建立该理论的）。很有理由相信，同态 (7.14.1) 将有理等价于零的圈变

为有理等价于零的圈，因而在圈类的“Chow”群上诱导相应的同态

$$\sigma_i : A_i(X_t) \longrightarrow A_i(X_s), \tag{7.14.2}$$

或者，当 X_s 局部等维时，诱导

$$\sigma^i : A^i(X_t) \longrightarrow A^i(X_s). \tag{7.14.2 bis}$$

可以考虑用仿照 7.12 的方法证明这一点，不过此处不必再用奇点消解，也不必归结到剩余域代数闭的情形，因为这里有 $C = \mathbf{P}^1_S$ 可作为使圈变动的“参数曲线”。然而会遇到困难：沿用 7.12 的记号，E 现在应表示 $\mathbf{P}^1_S \times_S X$ 上的一个圈，使得 $E_t(x_{1t}) - E_t(x_{0t})$ “有定义”，但这丝毫不意味着圈 $E_s(x_{1s}) - E_s(x_{0s})$ 也有定义。因此正如预料，为定义 (7.14.2)，仍须提出一个 Chow 的“移动引理”型的命题。不过应注意，(7.4.1) 的存在表明 (7.14.1) 与满射同态 $Z_\bullet(T) \to \mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 在圈上定义的等价关系相容，而这一关系仅比线性等价稍粗；事实上，若 T 是域上的拟射影光滑概形，我们在别处指出，两者仅相差挠元（第 XIV 讲 4.1、4.2）。因此在这种情形，得到类似 (7.14.2)，或者更确切地说类似 (7.14.2 bis) 的同态，不过两端都须与 $\mathbf{Q}$ 作张量积。要直接定义同态 (7.14.2)，最自然的方式似乎是仿照 7.3。但这要求有一个适用于比域上的拟射影概形更一般的概形、并涵盖 X 的 Chow 群 A_i 理论（在正则情形则是Chow 环理论），以及这些群的一个反变规则，使我们能定义到 X_s 的限制同态 $A_i(X) \to A_i(X_s)$。参见第 XIV 讲 8。一旦有了这样充分一般的 Chow 群及Chow 环理论，就应能将前面列举的关于 K 理论中的特殊化同态的全部结果改写到 Chow 理论中。

原 PDF 593

原 PDF 594

7.15. 改变 S。设 S' 是另一个离散赋值环谱，

$$S' \longrightarrow S$$

是离散赋值环谱之间的态射，即一个局部支配态射（即把闭点映成闭点，把泛点映成泛点）。以 s'（相应地，t'）表示 S' 的闭点（相应地，泛点），令 $X' = X \times_S S'$。假设 X' 诺特（例如 X 在 S 上为有限型）。有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_s & \xrightarrow{i_X} & X & \xleftarrow{j_X} & X_t \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ X'_{s'} & \xrightarrow[i_{X'}]{} & X' & \xleftarrow[j_{X'}]{} & X'_{t'} \end{array}$$

其中连接上下两行的箭头是平坦态射。因此可沿图中所有箭头取 $K_\bullet$ 的逆像同态（第 IV 讲 2.12）。应用定义 7.3，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{\sigma_X} & K_\bullet(X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_\bullet(X'_{t'}) & \xrightarrow{\sigma_{X'}} & K_\bullet(X'_{s'}), \end{array} \tag{7.15.1}$$

其中竖直箭头是逆像同态。立即可由此得到将 $K_\bullet$ 换成 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 的类似交换图；当 X_s、X_t 正则时，还可将 $K_\bullet$、$\mathrm{Gr}_\bullet$ 分别换成 K'、Gr'。**7.16. 转到几何纤维**。设 $\bar{K}$ 为 $K=k(t)$ 的一个代数闭包，它是其有限子扩张 K_i 的归纳极限；设 $\bar{A}=\varinjlim \bar{A}_i$ 是 A 在 $\bar{K}$ 中的正规化，它是 A 在 K_i 中的正规化 $\bar{A}_i$ 的归纳极限。选取 $\bar{A}$ 的一个极大理想 $\bar{\mathfrak{m}}$，它在各个 $\bar{A}_i$ 上诱导极大理想 $\mathfrak{m}_i$，令 $B_i=(\bar{A}_i)_{\mathfrak{m}_i}$。由 Krull–Akizuki 定理，这仍是离散赋值环；以 S_i 表示其谱，s_i,t_i 表示其各点。剩余域 $\bar{k}=\bar{A}/\bar{\mathfrak{m}}$ 是 $k=k(s)$ 的一个代数闭包，并且是 B_i 的各剩余域 $k_i=\bar{A}_i/\mathfrak{m}_i=k(s_i)$ 的归纳极限。令 $\bar{t}=\mathrm{Spec}(\bar{K})$、$\bar{s}=\mathrm{Spec}(\bar{k})$。现在假设 X 在 S 上为有限型，于是 $X_{\bar{t}}$、$X_{\bar{s}}$ 分别在 $\bar{t}$、$\bar{s}$ 上为有限型，因而诺特。由第 IV 讲 3.2.3，有

$$K_\bullet(X_{\bar{t}})\xleftarrow{\sim}\varinjlim_i K_\bullet(X_{t_i}),\qquad K_\bullet(X_{\bar{s}})\xleftarrow{\sim}\varinjlim_i K_\bullet(X_{s_i}).$$

另一方面，由 7.15，有从各 $K_\bullet(X_{t_i})$ 构成的归纳系到各 $K_\bullet(X_{s_i})$ 构成的归纳系的一个同态。取极限后，得到典范同态

$$K_\bullet(X_{\bar{t}})\longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{s}}),\tag{7.16.1}$$

它自然仍称为特殊化同态。由 7.4，并利用函子 $\mathrm{Gr}_\bullet$（同 $K_\bullet$ 一样）与此处的极限交换这一事实（其验证留给读者），它诱导同态 $\mathrm{Gr}_\bullet(X_{\bar{t}})\to\mathrm{Gr}_\bullet(X_{\bar{s}})$。同样，若 f 光滑，则可将 (7.16.1) 解释为 K' 的同态；它还是环同态，并且当 X 分离时甚至是 λ 环同态，此时它诱导 Gr' 的同态。**7.16.2.** 前面各节对“算术”纤维证明的特殊化同态的全部性质，在几何纤维情形中的推广，这里不再逐一讨论；它们均可由取极限直接得到。仅指出 7.9.4 的一个有趣结论：当 f 光滑且固有时，$\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{t}})$ 同构于 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{s}})$ 的某个子群的商群；特别地，其秩不超过后一个群的秩。因此，这是一个关于模数值等价的圈群的秩的半连续性结果。**7.17. 任意底的情形**。现在设

$$f:X\longrightarrow S$$

为诺特预概形之间的平坦拟紧态射。设 s,t 为 S 的两点，s 是 t 的特殊化；我们希望联系两个纤维 X_t,X_s 以及相应几何纤维的 $K_\bullet$ 等群。为此注意（EGA II 7.1.9），存在态射

$$g:S'\longrightarrow S,$$

其中 S' 是离散赋值环谱，g 将闭点 s' 映成 s，将泛点 t' 映成 t；甚至可假设 $k(t)\xrightarrow{\sim}k(t')$。假设 $X'=X\times_S S'$ 诺特；当 f 为有限型，或者 S' 在 S 上本质有限型时，这一条件成立（EGA IV 1.3.8）；若 S 本身为普遍日本的，就可以作后一假设（EGA 0_{IV} 23.1.1）。于是 X' 的特殊化同态定义同态

$$\sigma:K_\bullet(X_t)\xrightarrow{\sim}K_\bullet(X_{t'})\longrightarrow K_\bullet(X_{s'}).\tag{7.17.1}$$

这样得到 $K_\bullet(X_t)$ 上的一个特殊化同态，但它取值于 $K_\bullet(X_{s'})$，而不是 $K_\bullet(X_s)$；其中

原 PDF 595
原 PDF 596
原 PDF 597

$X_{s'}$ 由 X_s 经基域的扩张 $k(s) \to k(s')$ 得到（若 S 为普遍日本的，可以假设该扩张为有限型）。如 7.16 所述转到几何纤维，同样得到同态

$$\sigma : K_\bullet(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{s}'}). \tag{7.17.2}$$

所以这里“几何”特殊化同态的值仍不是落在 $K_\bullet(X_{\bar{s}})$ 中，而是落在 $K_\bullet(X_{\bar{s}'})$ 中，其中 $X_{\bar{s}'}$ 由 $X_{\bar{s}}$ 经代数闭域的扩张 $k(\bar{s}) \to k(\bar{s}')$ 得到。**7.17.3.** 一般而言，同态 $K_\bullet(X_{\bar{s}}) \to K_\bullet(X_{\bar{s}'})$ 不是同构（因为群 $K_\bullet(X_{\bar{s}})$ 中可能存在“连续”部分）。不过，容易验证，模去代数等价后它是同构；若 f 光滑且固有，则模去数值等价（4.5.1）后也如此。因此利用 7.12，得到 (7.17.2) 诱导特殊化同态

$$K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_{\bar{s}}); \tag{7.17.3.1}$$

若 f 固有且光滑，并以特殊化同态 (7.17.2) 与数值等价相容为前提（参见 7.9.4），则同样得到同态

$$K_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{s}}). \tag{7.17.3.2}$$

相应的 $\mathrm{Gr}_\bullet$、K'、Gr' 构造，以及从前面各节发展的性质直接得到的这些特殊化同态的性质，留给读者在需要时展开。这里只指出，由 7.16.2 可知，$\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{t}})$ 同构于 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{s}})$ 的某个子群的商群（f 固有且光滑）；特别地，其秩仍不超过后一个群的秩。**7.17.4.** 当 S 在 s 处正则且 t 为极大点时，可在 S 于 s 处的局部化中以 s 为中心作爆破，再在爆破中 s 的纤维的泛点处局部化，来构造 S'。这样得到的 $k(s')$ 是 $k(s)$ 的一个纯超越扩张。不难证明：若 k' 是域 k 的纯超越扩张，则对 k 上任一诺特概形 T，典范同态 $K_\bullet(T) \to K_\bullet(T \otimes_k k')$ 是同构；证明时将 k' 表为形如 $\mathrm{Spec}\, k[T_1, \dots, T_n]$ 的概形的仿射开集的仿射环的归纳极限，并利用第 IX 讲 1.6〔原文缺失〕。因此由此得出，(7.17.1) 可视为典范同态

原 PDF 598

$$K_\bullet(X_t) \longrightarrow K_\bullet(X_s). \tag{7.17.4.1}$$

但须注意，不能由此导出同态 $K_\bullet(X_{\bar{t}}) \to K_\bullet(X_{\bar{s}})$，因为转到 $K = k(t)$ 的一个有限扩张 K_i 并将 S 在 K_i 中正规化后，S 的正则性假设将不再保持。另一种定义同态 (7.17.4.1) 的方式，是先归结到 S 为以 s 为闭点的局部概形的情形（这很容易），再考虑 S 的一列递增的正则闭子概形 S_i，其泛点为 t_i，使 $\dim S_i = i$ $(0 \le i \le n = \dim S)$。对每个 $0 \le i \le n-1$，$\mathcal{O}_{S_{i+1},t_i}$ 是剩余域为 $k(t_i)$、分式域为 $k(t_{i+1})$ 的离散赋值环，所以有特殊化同态

$$K_\bullet(X_{t_{i+1}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{t_i});$$

这些同态对 $0 \le i \le n-1$ 的复合定义同态 (7.17.4.1)，而且可以像 7.3 那样证明，它与前面用爆破定义的同态相同。不过，第二种方法的优点在于，这里甚至有形如 (7.16.1) 的同态：

原 PDF 599

$$K_\bullet(X_{\bar{t}_{i+1}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{t}_i}),$$

其中对各 $k(t_i)$ 的代数闭包 $k(\bar{t}_i)$ 作适当相容的选取。将它们复合，即可定义同态

$$K_\bullet(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{s}}), \tag{7.17.4.2}$$

它无疑本质上依赖于 S_i 的选择，也就是说依赖于 t_i 的选择。**7.17.5.** 即使不再假设 S 在 s 处正则且 t 为极大点，只要对于 S 中以 t 为泛点的整闭子概形 T，或仅对其在 s 处的局部化，有奇点消解，就能推广特殊化同态 (7.17.4.2) 的构造。由 Hironaka 的结果，特别当 $\mathcal{O}_{S,s}$ 为特征零的优良环时，此假设成立。事实上，此时可以找到态射 $S' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,s})$，其中 S' 正则；取纤维 S'_s 的一个闭点，即可对 S' 上的 $X' = X \times_S S'$、S' 的泛点 t' 及其闭点 s' 应用前述结果。由此得到形如 (7.17.4.2) 的同态，因为 $k(s')$ 是 $k(s)$ 的有限扩张，因而具有相同的代数闭包。**7.17.6.** 在第 7.17 节考虑的所有构造中，为构造特殊化同态，都归结到了底为离散赋值环谱的情形。因此，前面各节在底为离散赋值环谱时逐一讨论的特殊化同态的性质，自动推广到底更一般的情形。当然，所述定义方法同样适用于 $\mathrm{Gr}_\bullet$、K'（当 f 光滑时）及 Gr'（当 f 还分离时）。原 PDF 600 **7.17.7.** 最后指出，同态 (7.17.3.1)、(7.17.3.2) 或同态 (7.17.4.2) 的定义，本质上依赖于某些任意选择：在 7.17.3 中，选择 S 之上的适当离散赋值环谱；在 7.17.4 中，选择一列 S_i；在 7.17.5 中，还要选择一个奇点消解。$\mathrm{Gr}_\bullet$ 等变式亦然。很容易构造例子：令 s 为一条代数曲线的普通二重点，X 为 S 上射影光滑的概形（例如相对维数为 2 的阿贝尔概形），则 $\mathrm{Gr}^1 = \mathrm{Pic}$ 甚至 $\mathrm{Gr}^1_{\mathrm{alg}} = \mathrm{NS}$（Néron–Severi 群）上的特殊化同态确实依赖于在 S 之上所选的离散赋值环谱 S'；这里等价地说，它依赖于在 S 的正规化中选择 s 上方的一个点。**7.18. 附录的附录：某些交换群值函子的基域扩张**。这里详述 7.17.4 中提出的一个技术问题。**7.18.1.** 设 k 为域，C 为整 k 代数及这些代数间的平坦同态构成的范畴，F 为 C 上取值于集合范畴 (Ens) 的函子。假设 F 与滤过归纳极限交换。设 K 为 k 的扩张，我们寻求使 $F(k) \to F(K)$ 为单射（相应地，满射）的判别准则。**7.18.2.** 假设处于以下两种情形之一：原 PDF 601

a）域 k 可分闭，且 K/k 是可分扩张。

b）域 k 无限，且 K 是其纯超越扩张。

则映射 $F(k) \to K(K)$ 为单射。事实上，利用 K 是 k 上各有限型子代数的滤过归纳极限、其过渡态射为平坦这一事实，以及 F 与滤过归纳极限交换，在 a) 中只须证明：若 A 是 k 上的有限型整代数，且其分式域 K 在 k 上可分，则 $F(k) \to F(A)$ 为单射。由对 k 和 K 所作的假设，存在一个 k 同态 $A \to k$；于是复合 $F(k) \to F(A) \to F(k)$ 为恒等映射，结论随即成立。在 b) 中，同样经取极限，归结到证明：若 A 是 k 上的有限型整代数，其分式域是 k 的纯超越扩张，则 $F(k) \to F(A)$ 为单射。由于 k 无限，此假设仍蕴含存在一个 k 同态 $A \to k$，于是如前完成证明。**7.18.3.** 现在假设 F 是取值于阿贝尔群范畴 (Ab) 的函子，并假设对 k 的每个有限扩张 k'，定义了范数同态

$$N_{k'/k} : F(k') \longrightarrow F(k),$$

使得复合

$$F(k) \longrightarrow F(k') \xrightarrow{N_{k'/k}} F(k)$$

原 PDF 602

是乘以 $[k' : k]$。在这些条件下，有：

(i) 对 k 的任意扩张 K，$F(k) \to F(K)$ 的核为挠群。

(ii) 对 k 的任意纯超越扩张 K，同态 $F(k) \to F(K)$ 为单射。（注意，这里不必假设 k 无限。）

在 (i) 中，只须证明 $F(k) \to F(A)$ 的核中的每个元素 x 都是挠元，其中 A 是 k 上的有限型整代数。利用一个 k 同态 $A \to k'$，其中 k' 为有限 k 代数，可归结到 $A = k'$ 是 k 的有限扩张的情形。此时由前面对范数同态要求的性质，有 $[k' : k]x = 0$，这证明 x 是挠元。如果作为 A 的商的各有限扩张 k'/k 的次数的最大公因数为 1，则甚至有 $x = 0$。容易看出，若 A 的分式域 K 是 k 的纯超越扩张，这一条件就成立（只有 k 有限时需要另作验证）。由此即得 (ii) 的结论。**7.18.4.** 假设对于仿射空间 $\operatorname{Spec} k[T_1, \dots, T_n]$ 的每个非空仿射开集 U，若 A 是 U 的环，则同态 $F(k) \to F(A)$ 为满射（比较第 IX 讲 1.6〔原文缺失〕）。于是利用 F 与滤过归纳极限交换，得到：对于 k 的每个纯超越扩张 K，$F(k) \to F(K)$ 为满射。若还假设 k 无限，或者能像 7.18.3 那样定义范数同态，则得出这一同态甚至为双射。**7.18.5.** 举例来说，考虑 k 上的有限型概形 X，令

$$F(A) = K_\bullet(X \otimes_k A).$$

原 PDF 603

由第 IV 讲 2.12，这是范畴 C 上的一个函子。由第 IV 讲 3.2.3，它与滤过归纳极限交换。此外，若 k' 是 k 的有限扩张，则投影 $p : X \otimes_k k' \to X$ 是有限、平坦、有限表现的态射，因而定义正像同态

$$p_* = N_{k'/k} : K_\bullet(X \otimes_k k') \longrightarrow K_\bullet(X).$$

立即可验证，7.18.3 中对范数同态要求的条件确实满足。最后，若 A 是仿射空间 $\operatorname{Spec} k[T_1, \dots, T_n]$ 的一个开集 U 的仿射代数，则 $F(k) \to F(A)$ 等同于映射 $K_\bullet(X) \to K_\bullet(X \times_k U)$；当 X 诺特时，由第 IX 讲 1.6〔原文缺失〕，它是满射。利用以上证明的结果，得到：

(i) 若 K/k 是 k 的纯超越扩张，则 $K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_K)$ 为单射；若 X 诺特，它甚至为双射。

(ii) 若 k 可分闭，且 K/k 为可分扩张，则 $K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_K)$ 为单射。

(iii) 对 k 的任意扩张 K，$K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_K)$ 的核为挠群。

如果仅假设 X 诺特，只要限于 k 的有限型扩张 K（从而 X_K 仍为有限型），这些结果仍成立。此外，将函子 $K_\bullet$ 换成 K'，实质上得到同样的结果，唯一区别是：在 (i) 中，一般不能断言为双射，因为没有将 $K_\bullet$ 换成 K' 的同伦定理；为得出双射性，必须假设 X

原 PDF 604

诺特正则，这就意味着对 X 及 X_K，群 K'、$K_\bullet$ 相同。将 $K_\bullet$ 或 K' 换成 Gr'，实质上仍得到同样的结果，但对于 (i) 中的双射性断言，有同样的保留。如果仅考虑 $\mathrm{Gr}^1 = \mathrm{Pic}$，则当 X 诺特且正规时，此双射性断言成立，因为此时对 k 上仿射空间的任一开集 U，立即可知 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X \times_k U)$ 为满射（EGA $\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$ 53，21.4.13）。**参考文献**

[1] E. Dickson，线性群（*Linear groups*），Dover，New York，1958。

[2] A. Grothendieck，TDTE，V、VI；Séminaire Bourbaki，232、236。

[3] S. Kleiman，迈向丰沛性的数值理论（*Towards a numerical theory of ampleness*），Ann. of Math. **84** (1966)，293–344 页。

[4] J. Murre，从域上的预概形范畴到阿贝尔群范畴的反变函子（*On contravariant functors from the category of préschémes over a field into the category of abelian groups*），Publications Mathématiques de l'IHES，23，1964。

[5] C. Chevalley，有理等价类（*Les classes d'équivalence rationnelles*），I、II，Séminaire à l'ENS 1955，第 2、3 讲。

[6] S. Abhyankar，算术曲面的奇点消解（*Resolution of singularities of arithmetical surfaces*），载于 *Arithmetical Algebraic Geometry*，Purdue University，Harper & Row，New York，1965。

原 PDF 605

第 XII 讲

关于 Picard 函子的一个相对可表示性定理

Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard

M. Raynaud 著，S. Kleiman 整理

说明

第 XII、XIII 两讲旨在证明 A. Grothendieck 在《代数几何基础》（下引作 FGA）的评注（第 C 07–C 11 页）中陈述的关于Picard 函子的九个有限性定理。第一讲证明第一个有限性定理，所用形式比 FGA 中的陈述更精确：设 X 和 Y 是整的诺特基概形 S 上的两个固有概形，$f : X \to Y$ 是满射的 S-态射。则 S 有一个非空开子集 V，使诱导的态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

在 V 上可由有限呈示的拟仿射态射表示。第二讲证明其余定理。

这两讲的证明方法有很大不同。第一讲主要使用 Oort 分解、非平坦下降和非分歧函子的可表示性。第二讲先通过不断对适当的态射 $X' \to X$ 应用第一个有限性定理，把问题化为所涉及的 S-概形 X 是射影且平坦、纤维几何整的情形；必要时甚至可要求纤维正规或光滑。然后使用 I. Castelnuovo 创造、经 T. Matsusaka、D. Mumford、Y. Nakai 和 S. Kleiman 改进并应用的 (b)-层这一工具。它尤其使我们不必使用 Grothendieck 最初的证明中用到的 Chow 坐标、Frobenius 态射和 Lefschetz 定理。

本第 XII 讲由 M. Raynaud 依照 Grothendieck 的思路作口头报告；整理者感谢他提供自己的笔记。

原 PDF 606

1. 主要定理的陈述及其应用

定理 1.1。设 S 是诺特概形，X 和 Y 是两个固有的 S-概形，$f : X \to Y$ 是一个态射。假定 S 整且 f 满射。则 S 有一个非空开子集 V，使Picard 函子（对 f.p.p.f. 拓扑作局部化）之间的态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S}|V \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}|V$$

可由有限呈示的拟仿射态射表示。

推论 1.2。设 X 是诺特概形 S 上的固有概形。假定 S 整。则 S 有一个非空开子集 V，使Picard 函子 $\mathrm{Pic}_{X/S}|V$ 可由一个 V-群概形表示，它是若干有限型拟射影开子概形的不交并，因而尤其在 V 上分离。

事实上，回顾如下事实（FGA，第 232 号）：设 S 是一个概形，X 是有限呈示的射影 S-概形，且在 S 上整（即平坦且纤维几何整）。则Picard 函子由一个 S-群概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 表示，它是有限呈示的拟射影开子概形的递增并。

考虑 “Hilbert 多项式”，这里可以把 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 分解为开子概形 $\mathrm{Pic}^q_{X/S}$ 的不交并，其中 $q \in \mathbf{Q}[t]$。下一讲将在附加假设 S 诺特下证明这些 $\mathrm{Pic}^q_{X/S}$ 在 S 上是有限型的。由此知道，当 X 还在 S 上射影且整时，1.2 成立。我们将用下述引理从这一情形推出一般情形。

引理 1.3。设 X 在整的诺特概形 S 上为有限型。则 S 有一个非空开子集 V，并存在一个整概形 S' 和一个有限平坦态射 $S' \to V$，使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 配备诱导的约化结构后，都在 S' 上整。

原 PDF 607

证明. 事实上，函数域 $k(S)$ 有一个有限扩张 L，使 $(X_L)_{\mathrm{red}}$ 的每个不可约分支都几何整（EGA IV 4.6.8）。取一个整的 S-概形 S_1，使 $k(S_1) = L$，并使 S 有一个非空开子集 V_1 和一个有限平坦态射 $h : S_1 \to V_1$。S_1 有一个非空开子集 S_2，使 X_{S_1} 的每个不可约分支配备诱导的约化结构后，都在 S_2 上整（EGA IV 9.7.7）。取 $V = V_1 - h(S_1 - S_2)$ 和 $S' = h^{-1}(V)$ 即可。 □

现在证明 1.2。取 1.3 中的 $h : S' \to V_1$ 和 X'_i。对每个 i，取一个 Chow 呈示 $f_i : Z_i \to X'_i$，其中 Z_i 整且 f_i 双有理。适当缩小 V 和 S'，可以假定 Z_i 在 S 上整（EGA IV 9.7.7）。设

$$f : Z = \coprod_i Z_i \longrightarrow X' = X_{S'}$$

为典范态射。则 $\mathrm{Pic}_{Z/S'} = \prod_i \mathrm{Pic}_{Z_i/S'}$ 可由一个群概形表示，它是若干有限型拟射影开子概形的不交并。

最后，1.1 表明，适当缩小 V 和 S' 后，态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{X'/S'} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{Z/S'}$$

可由拟仿射态射表示。因此 $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ 可由一个群概形表示，它是若干有限型拟射影开子概形的不交并。由有限平坦下降（SGA 1 第 VIII 讲 7.6 和 EGA II 6.6.1），$\mathrm{Pic}_{X/S}|V$ 也具有这一性质。

引理 1.4。设 k 是一个域，P 和 Q 是两个局部有限型的 k-群概形，$f : P \to Q$ 是一个拟仿射态射。则 f 是仿射的。

证明. 设 $R = \mathrm{Ker}(f)$。R 是有限型的 k-群概形，且为拟仿射；根据 SGA 3 第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 11.11，R 是仿射的。因此，使 P 成为 P/R 上一个 R-挠子的态射 $P \to P/R$ 是仿射的。另外，已知 $P/R \to Q$ 是闭浸入（SGA 3 1.4.2），所以是仿射的。因而复合 $P \to P/R \to Q$ 也是如此。 □

原 PDF 608

推论 1.5。设 k 是一个域。

a) 设 X 是一个固有的 k-概形。则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 可表示（J. P. Murre）。

b) 设 $f : X \to Y$ 是两个固有 k-概形之间的满射态射。则诱导的态射 $f^* : \mathrm{Pic}_{Y/k} \to \mathrm{Pic}_{X/k}$ 是仿射的。

推论 1.6。设 S 是整的诺特概形，$f : X \to Y$ 是两个固有 S-概形之间的满射 S-态射。

a) 若 Y 在 S 上正规（即平坦且纤维几何正规），则适当缩小 S 后，$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 是拟有限的。

b) 若 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 在 S 上本质固有（即它满足固有性的赋值判别准则；例如 Y 在 S 上光滑时便如此），则适当缩小 S 后，$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 是有限的（特别也是仿射的）。

证明. 在 a) 中，对每个 $s \in S$，$R_s = \mathrm{Ker}(f_s^*)$ 是一个仿射代数群；它的单位连通分支是在 k 上固有的代数群（FGA 236，定理 2.1 (iii)）。故 R_s 有限。在 b) 中，f^* 既固有又拟仿射，所以有限。 □

注记 1.7。 1.5 和 1.6 似乎提示，把 1.1 中的“拟仿射”换成“仿射”后仍应成立，但目前尚不清楚。

原 PDF 609

2. 初步约化

2.1。对 X/S 和 Y/S 应用 1.3，得到 S 的一个非空开子集 V、一个整概形 S' 和一个有限平坦态射 $S' \to V$，使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 及 $Y_{S'}$ 的每个不可约分支 Y'_j，

在配备诱导的约化结构后，都在 S' 上整。由 f.p.q.c. 下降（EGA IV 2.7.1 (xiv) 及 SGA 1 第 VIII 讲 7.9），可以用 S' 代替 S。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} X_{\mathrm{red}} & \xrightarrow{f_{\mathrm{red}}} & Y_{\mathrm{red}} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

以及它所诱导的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/S} & \longleftarrow & \mathrm{Pic}_{Y_{\mathrm{red}}/S} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Pic}_{X/S} & \longleftarrow & \mathrm{Pic}_{Y/S} \end{array}$$

再利用关于由拟仿射态射表示的函子态射的那些直接性质（由 EGA II 5.1.10 (ii)、(v) 得到），便知只须证明以下两个断言：

I。当 f 是一个浸入（必为幂零浸入）时，定理 1.1 成立。

II。当 X 和 Y 都约化，且 X 的每个不可约分支 X_i 及 Y 的每个不可约分支 Y_i 配备诱导的约化结构后都在 S 上整时，定理 1.1 成立。

2.2。研究断言 II。对每个 i，取一个指标 $j = \varphi(i)$，使 $f(X_i) \subset Y_j$；置 $\Sigma_j = \coprod_{\varphi(i)=j} X_i$。于是有以下两个交换图：

原 PDF 610

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & \coprod_j Y_j \\ \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & \coprod_j \Sigma_j \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}_{Y/S} & \xrightarrow{①} & \mathrm{Pic}_{\coprod_j Y_j/S} = \prod_j \mathrm{Pic}_{Y_j/S} \\ ②\downarrow & & \downarrow④ \\ \mathrm{Pic}_{X/S} & \xrightarrow[③]{} & \mathrm{Pic}_{\coprod_j \Sigma_j/S} = \prod_j \mathrm{Pic}_{\Sigma_j/S}\,. \end{array}$$

为证明 II，只须说明，适当缩小 S 后，①、③ 和 ④ 都是拟仿射的。

先考虑 ④。以 Y_j 代替 Y，以 Σ_j 代替 X，便归结为 Y 在 S 上整的情形。由于 f 满射，某个 X_i，记作 X_0，支配 Y，且有两个序列

$$X_0 \hookrightarrow \coprod_i X_i \longrightarrow Y, \qquad \mathrm{Pic}_{X_0/S} \longleftarrow \mathrm{Pic}_{\coprod_i X_i/S} \longleftarrow \mathrm{Pic}_{Y/S}\,.$$

如果知道各个 $\mathrm{Pic}_{X_i/S}$，因而 $\mathrm{Pic}_{\coprod_i X_i/S}$，都可表示，而且复合态射是拟仿射的，那么就能断定 ④ 是拟仿射的。结合 1.2 的证明，为处理 ④，便归结为证明：

II′。当 X 和 Y 都在 S 上整时，定理 1.1 成立。

对 ① 和 ③，需要处理态射 $\coprod_i X_i \to X$ 的情形，其中 X 约化，各 X_i 是 X 的不可约分支，且在 S 上整。可以假定 X 的纤维连通。事实上，设 $\bar{\eta}$ 是 S 的几何点。则 $X_{\bar{\eta}}$ 的不可约分支为各 $(X_i)_{\bar{\eta}}$；适当缩小 S 后，可以假定 $X_i \cap X_j = \varnothing$ 当且仅当 $(X_i)_{\bar{\eta}} \cap (X_j)_{\bar{\eta}} = \varnothing$。
原 PDF 611
设 $Y_k = \bigcup_{i \in I(k)} X_i$ 是 X 的各个连通分支；则 f 分解为

$$f = \coprod_k f_k : \coprod_k \left(\coprod_{i \in I(k)} X_i \right) \longrightarrow \coprod_k Y_k,$$

所需断言由此得到。最后，直接归纳可把问题归结为态射 $X_1 \amalg X_2 \to X$ 的情形。适当缩小 S，依 EGA III 7.8.6，① 和 ③ 便由下述命题得到。

命题 2.3。设 S 是一个概形，$g : Y \to S$ 是一个固有态射，Y_1, Y_2 是由理想 I_1, I_2 定义的两个闭子概形。假定：

a) $Y, Y_1, Y_2, Y_1 \cap Y_2$ 都在 S 上忠实平坦且为有限呈示；

b) 普遍地有 $g_*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_S$ 及 $(g_i)_*\mathcal{O}_{Y_i} = \mathcal{O}_S$（其中 $g_i = g|Y_i$，$i = 1, 2$）；

c) $I_1 \cap I_2 = 0$。

则 $\mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ 可由有限呈示的仿射态射表示。

证明. 首先指出，所有假设在任意基变换下都保持成立。对 c)，这是以下两个正合列的结果：

$$0 \longrightarrow I_1 + I_2 \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_1 \cap Y_2} \longrightarrow 0$$

及

$$0 \longrightarrow I_1 \cap I_2 \longrightarrow I_1 \oplus I_2 \longrightarrow I_1 + I_2 \longrightarrow 0.$$

第一列说明 $I_1 + I_2$ 在 S 上平坦，再由第二列可知 $I_1 \cap I_2$ 的形成与基变换相容。

断言对 f.p.p.f. 拓扑是局部的。作基变换 $Y_1 \cap Y_2 \to S$ 后，可以假定 $(Y_1 \cap Y_2)/S$ 有一个截面 α，它定义 Y_i 的截面 α_i 和 Y 的截面 β。

作适当的基变换后，只须说明，每个点 $\mu : S \to \mathrm{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ 在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像是可由 S 上的仿射概形表示的子函子。μ 由 Y_i 上的可逆层 L_i 连同一个刚性化 $u_i : \alpha_i^* L_i \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$ $(i = 1, 2)$ 定义。同样，点 $\lambda : S \to \mathrm{Pic}_{Y/S}$ 对应于 Y 上一个可逆层 L，连同一个刚性化 $u : \beta^* L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$。$\lambda$ 在 $\mathrm{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ 中的像等于 μ，当且仅当存在刚性化层之间的同构 $f_i^*(L) \simeq L_i$，其中 $f_i : Y_i \to Y$ 为包含态射，$i = 1, 2$。注意，这些同构定义一个同构
原 PDF 612

$$\varphi : L_1|Y_1 \cap Y_2 \xrightarrow{\sim} L_2|Y_1 \cap Y_2, \qquad u_1 = u_2 \circ \varphi.$$

反过来，若 $\varphi : L_1|Y_1 \cap Y_2 \xrightarrow{\sim} L_2|Y_1 \cap Y_2$ 是满足 $u_1 = u_2 \circ \varphi$ 的同构，则存在 Y 上的刚性化可逆层 L，由沿 φ 的粘合得到。具体地，L 是由 φ 定义的典范同态

$$(f_1)_*L_1 \oplus (f_2)_*L_2 \longrightarrow (f|Y_1 \cap Y_2)_*L_2$$

的核。这个 L 就对应于映到 μ 的点 $\lambda \in \mathrm{Pic}_{Y/S}$。

最后，定义函子 I：当 T 遍历 S 上的概形时，$I(T)$ 为满足 $(u_1)_T = (u_2)_T \circ \varphi$ 的同构

$$\varphi : (L_1)_T|(Y_1 \cap Y_2)_T \xrightarrow{\sim} (L_2)_T|(Y_1 \cap Y_2)_T$$

所成的集合。我们刚刚建立了 μ 在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像与函子 I 之间的同构。所以只须应用下面的引理（取 $X = Y_1 \cap Y_2$）。 □

引理 2.4。设 X 是 S 上平坦、固有且有限呈示的概形。设 L, M 是 X 上的两个可逆层，$\mathrm{Isom}(L, M)$ 是同构 $L_T \xrightarrow{\sim} M_T$（$T/S$）所成的函子。则：

i) $\mathrm{Isom}(L, M)$ 可由 S 上一个有限呈示的仿射概形表示；

ii) 若 L 和 M 还配备了相对于 X 的一个给定截面的刚性化，则 $\mathrm{Isom}(L, M)$ 中由与这些刚性化相容的同构组成的子函子可由 $\mathrm{Isom}(L, M)$ 的一个闭子概形表示。

原 PDF 613

证明. ii) 显然。对 i)，回顾函子 $T \mapsto \mathrm{Hom}(L_T, M_T)$ 和 $T \mapsto \mathrm{Hom}(M_T, L_T)$ 可由向量丛 $\mathbf{V}(E)$ 和 $\mathbf{V}(F)$ 表示（EGA III 7.7.8）。若 $u \in \mathrm{Hom}(L_T, M_T)$，$v \in \mathrm{Hom}(M_T, L_T)$，则条件 $u \circ v = 1$ 和 $v \circ u = 1$ 定义 $\mathbf{V}(E) \times_S \mathbf{V}(F)$ 的一个闭子概形 F，而且显然 $F \simeq I$。 □

2.5。最后，把断言 II′ 归结为以下断言：

II*。当 X 和 Y 都在 S 上整，且序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_Y \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_{X \times_Y X}) \qquad (*)$$

正合时，定理 1.1 成立；这里 $g : X \times_Y X \to Y$ 是结构态射。

为此，只须证明 f 有一个分解

$$X \xrightarrow{f_0} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \cdots \xrightarrow{f_\eta} Y_\eta = Y,$$

使每个 f_i 都满足 $(*)$，并且适当缩小 S 后，每个 Y_i 都在 S 上整。

置 $Y_0 = \mathrm{Spec}(f_*\mathcal{O}_X)$，其中 f_0 来自 f 的 Stein 分解（EGA III 4.3.3），所以 $(f_0)_*(\mathcal{O}_X) \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_{Y_0}$，因而 f_0 确实满足 $(*)$。为了进一步分解 $Y_0 \to Y$，使用下述引理。

引理 2.6。设 Y 是一个诺特概形，$f : X \to Y$ 是一个有限满态射（即 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 为单射）。则 f 可分解为一个有限的有限态射序列

$$f_i : \quad X \xrightarrow{\sim} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow Y_n = Y,$$

原 PDF 614

其中各 f_i 都是有效满态射（即序列

$$\mathcal{O}_{Y_i} \longrightarrow (f_i)_*(\mathcal{O}_{Y_{i-1}}) \rightrightarrows (g_i)_*(\mathcal{O}_{Y_{i-1}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_i}} \mathcal{O}_{Y_{i-1}})$$

是正合的）。

证明. 置 $A = \mathcal{O}_Y$，$B_0 = f_*(\mathcal{O}_X)$，递归定义

$$B_i = \mathrm{Ker}\,(B_{i-1} \rightrightarrows B_{i-1} \otimes_A B_{i-1})\,.$$

立即可得

$$B_{i-1} \otimes_A B_{i-1} \xrightarrow{\sim} B_{i-1} \otimes_{A_i} B_{i-1}.$$

只须证明，当 i 足够大时有 $B_i = A$。事实上，考虑递减的 B-模序列 $M_i = B_i/A$，令 $S_i = \mathrm{Supp}(M_i)$。Y 的闭子集的递减序列 S_i 最终稳定，记其稳定值为 S。证明 $S = \varnothing$。否则，取 S 的一个极大点 s。以 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{Y,s}$ 代替 Y，便可假定 Y 是以 s 为闭点的局部概形。由 s 的选取，当 i 足够大时 M_i 是阿廷模，故序列 (M_i) 稳定。因此存在 i 使 $B_i = B_{i+1}$。于是 $\mathrm{Spec}(A_i) \to Y$ 是单态射，从而是闭浸入（Nakayama）；由于 $B \subset A_i$，有 $B = A_i$，于是 $s \notin S$，矛盾。 □

3. I 的证明：Oort 分解

命题 3.1。（Oort，*Bull. Soc. Math. France*，第 90 卷，1962。）设 S 是一个局部诺特概形，$f : X \to S$ 是一个固有态射，$X' \subset X$ 是一个闭子概形。假定：

i) X' 由 X 的幂零根 N 中的一个理想 I 定义，且 $N \cdot I = 0$；

ii) X' 在 S 上平坦，且在维数 0 上同调平坦（EGA III 7.8.1）；

iii) I 在 S 上平坦，且在维数 0 和 1 上同调平坦；因而（EGA III 7.4.6），存在一个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 Q 及一个对凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 M 函子性的同构

原 PDF 615

$$R^2 f_*(I \otimes f^* M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(Q, M);$$

iv) $f_*(\mathcal{O}_{X'}) \to R^1 f_*(I)$ 的余核 E 是一个局部自由 $\mathcal{O}_S$-模；

v) 同态 $(f_*\mathcal{O}_X)_{\mathrm{red}} \to (f_*\mathcal{O}_{X'})_{\mathrm{red}}$ 是满射。

则典范态射 $\mathrm{Pic}_{X/S} \to \mathrm{Pic}_{X'/S}$ 可由有限呈示的仿射态射表示。更精确地，有一个 f.p.p.f. 层的典范正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{V}(E^\vee) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/S} \xrightarrow{u} \mathbf{V}(Q).$$

若 $P = \mathrm{Ker}(u)$，则单态射 $P \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/S}$ 可由闭浸入表示，且 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是 P 上一个群 $\mathbf{V}(E^\vee)$ 下的挠子（即 f.p.p.f. 层序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{V}(E^\vee) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是正合的)。

证明. 对一个 S-概形 T，考虑下列两个各行正合的图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I_T & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_T} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'_T} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I_T & \xrightarrow[\alpha]{} & \mathcal{O}^\times_{X_T} & \longrightarrow & \mathcal{O}^\times_{X'_T} & \longrightarrow & 0 \end{array} \qquad (\alpha(i) = 1 + i),$$

$$\begin{array}{ccccccccc} (f_T)_*(\mathcal{O}_{X'_T}) & \xrightarrow{\delta_T} & R^1(f_T)_*(I_T) & & & & & & \\ \uparrow & & \| & & & & & & \\ (f_T)_*(\mathcal{O}^\times_{X'_T}) & \xrightarrow[\delta^\times_T]{} & R^1(f_T)_*(I_T) & \longrightarrow & R^1(f_T)_*(\mathcal{O}^\times_{X_T}) & \longrightarrow & R^1(f_T)_*(\mathcal{O}^\times_{X'_T}) & \longrightarrow & R^2(f_T)_*(I_T). \end{array}$$

注意，此图左边的方块未必交换。不过有：

3.2。　$\operatorname{Im}\delta^\times_T = \operatorname{Im}\delta_T$。事实上，显然可假定 S 和 T 都是仿射的。取 X_T 的一个仿射覆盖 $\{V_i\}$。设 $g \in \Gamma(X'_T, \mathcal{O}^\times_{X'_T})$，并设 g_i 是 $g|V_i$ 在 $\Gamma(V_i, \mathcal{O}^\times_{X_T})$ 中的一个提升。则 $\delta^\times_T(g)$ 等于 1-余圈

原 PDF 616

$$\delta^\times_{ij} = g_i g_j^{-1} - 1$$

的类，而 $\delta_T(g)$ 等于 $\delta_{ij} = g_i - g_j = g_j\delta^\times_{ij} = g\delta^\times_{ij}$ 的类；故

$$\delta_T(g) = g\delta^\times_T(g),$$

这里使用 $\Gamma(X'_T, \mathcal{O}_{X'_T})$ 在 I_T 上、从而在 $H^1(X_T, I_T)$ 上的作用。

由 ii)，

$$\Gamma(X'_T, \mathcal{O}_{X'_T}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_{X'}) \otimes_S \Gamma(T, \mathcal{O}_T),$$

所以 $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta$，其中 $g_\beta \in \Gamma(X, \mathcal{O}_{X'})$，$t_\beta \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$。又由 v)，$(f_*\mathcal{O}_X)_{\mathrm{red}} \to (f_*\mathcal{O}_{X'})_{\mathrm{red}}$ 为满射，因而

$$g_\beta = \nu(h_\beta) + n_\beta, \quad h_\beta \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X), \quad \nu : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_{X'}), \quad n_\beta \in \operatorname{nilrad}(\Gamma(X, \mathcal{O}_{X'})).$$

由 i)，$(n_\beta \otimes t_\beta)I_T = 0$。因此 $\delta_T(g) = h\delta^\times_T(g)$，其中

$$h = \sum \nu(h_\beta) \otimes t_\beta \in \Gamma(X'_T, \mathcal{O}_{X'_T}),$$

从而

$$\delta^\times_T(g) = h^{-1}\delta_T(g) = \delta_T(h^{-1}g),$$

故 $\operatorname{Im}\delta^\times_T \subset \operatorname{Im}\delta_T$。

最后，设 $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta \in \Gamma(X'_T, \mathcal{O}_{X'_T})$。写 $g_\beta = \nu(h_\beta) + n_\beta$，其中 $n_\beta \in \mathrm{nilrad}(\Gamma(X, \mathcal{O}_{X'}))$，则

$$\begin{aligned}\delta_T(g) &= \delta_T\left(\sum n_\beta \otimes t_\beta\right) = \delta_T\left(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta\right) \\ &= \delta_T^\times\left(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta\right).\end{aligned}$$

故 $\mathrm{Im}\,\delta_T \subset \mathrm{Im}\,\delta_T^\times$。

由 3.2、iii) 和 iv)，有一个对 T 函子性的正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{V}(E^\vee)(T) \longrightarrow R^1(f_T)_*(\mathcal{O}_{X_T}^\times) \longrightarrow R^1(f_T)_*(\mathcal{O}_{X'_T}^\times) \longrightarrow \mathbf{V}(Q)(T).$$

取相应的 f.p.p.f. 伴随层，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{V}(E^\vee) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/S} \xrightarrow{u} \mathbf{V}(Q).$$

若 $P = \mathrm{Ker}(u)$，则单态射 $P \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/S}$ 由单位截面 $S \hookrightarrow \mathbf{V}(Q)$ 经基变换得到；$\mathbf{V}(Q)$ 可表示且分离，因而 $P \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/S}$ 可由闭浸入表示。最后，

原 PDF 617

$$0 \longrightarrow \mathbf{V}(E^\vee) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{w} P \longrightarrow 0$$

是一个 f.p.p.f. 挠子；因此，由从挠子的一个“分裂”出发的 f.p.q.c. 下降，w 可由有限呈示、忠实平坦的仿射态射表示（参见 Oort，*Commutative group schemes*，命题 (17.4)）。 □

推论 3.3。在 3.1 的条件下：

i) 若 $\mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})}(X'/S) \to \mathrm{Pic}_{(\mathrm{fppf})}(X'/S)$ 是同构，则 $\mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})}(X/S) \to \mathrm{Pic}_{(\mathrm{fppf})}(X/S)$ 是同构。

ii) 假定 S-概形 T 为仿射。若 $\mathrm{Pic}(X'_T) \to \mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})}(X'/S)(T)$ 为满射，则 $\mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})}(X/S)(T)$ 为满射。

证明. 对下述 Zariski 拓扑的层的图应用五引理，即得 i)：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathbf{V}(E^\vee) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})}(X/S) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})}(X'/S) & \longrightarrow & \mathbf{V}(Q) \\
\downarrow & & \| & & \downarrow & & \| & & \| \\
0 & \longrightarrow & \mathbf{V}(E^\vee) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{fppf})}(X/S) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{fppf})}(X'/S) & \longrightarrow & \mathbf{V}(Q).
\end{array}$$

ii) 由以下各行正合的图得到：

$$\begin{array}{ccccccc}
H^1(X_T, I_T) & \longrightarrow & H^1(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^\times) & \longrightarrow & H^1(X_T, \mathcal{O}_{X'_T}^\times) & \longrightarrow & H^2(X_T, I_T) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^0(T, R^1(f_T)_*(I_T)) & \to & H^0(T, R^1(f_T)_*\mathcal{O}_{X_T}^\times) & \to & H^0(T, R^1(f_T)_*\mathcal{O}_{X'_T}^\times) & \to & H^0(T, R^2(f_T)_* I_T),
\end{array}$$

因为 T 为仿射，两端的竖直箭头均为同构。 □

原 PDF 618

推论 3.4。设 k 是一个域，X 是一个固有的 k-概形。假定 $\mathrm{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/k}$ 有一个泛可逆层。(例如，由下降理论，若 X_{red} 的每个连通分支 X_i' 都有有理点，便是这种情形；特别地，当 k 代数闭时如此，更一般地，若每个 X_i' 上的 0-圈的次数的最大公因数为 1，也如此。)则对 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的每个仿射开子集 V，在 $X \times_k V$ 上存在一个泛可逆层。

最后，用下面更精确的形式证明 I。

命题 3.5。设 S 是整的诺特概形，$f : X \to Y$ 是固有 S-概形的一个幂零浸入。则 S 有一个非空开子集 V，使态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S}\,|V \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,|V$$

可由有限呈示的仿射态射表示。实际上，$N = \mathrm{Ker}\, f^*$ 是一个仿射群概形，其纤维为幺幂的（取 SGA 3 第 XVII 讲的意义）。

证明. X 由一个幂零理想 I 定义。I 有一个由理想构成的滤过

$$I_0 = I \supset I_1 \supset \cdots \supset I_n = 0, \qquad NI_i \subset I_{i-1},$$

其中 N 为 $\mathcal{O}_Y$ 的幂零根（例如取 $I_k = N^k I$）。设 X_i 为由 I_i 定义的 Y 的子概形。归纳可知，只须研究浸入 $X_i \hookrightarrow X_{i-1}$。所以可假定 $N \cdot I = 0$；这就是 3.1 的条件 i)。最后只须归结为其余条件 ii)–v) 也都成立的情形。对 $\mathcal{O}_{X'}$、各 $R^i f_*(I)$ 和 E 应用泛平坦性定理（EGA IV 6.9.1），并考虑 Künneth 关系式 EGA III 6.9.9，可知适当缩小 S 后，可以假定 ii)、iii) 和 iv) 成立。$k(S)$ 有一个有限扩张 K，使 $(f_K)_*(\mathcal{O}_{X'_K})$ 的所有剩余域扩张都平凡。若 S' 是 S 的一个开子集 V 上有限且平坦的整概形，且函数域 $k(S') = K$，则 S' 有一个开子集 V'，使在 V' 上

原 PDF 619

$$\left[(f_{S'})_*(\mathcal{O}_{X_{S'}})\right]_{\mathrm{red}} \xrightarrow{\sim} \left[(f_{S'})_*(\mathcal{O}_{X'_{S'}})\right]_{\mathrm{red}}.$$

适当缩小 S 和 S' 后，可假定 $S = V$ 且 $S' = V'$。由于待证断言对 f.p.q.c. 拓扑是局部的，可以用 S' 代替 S。最后应用 3.1。 □

注记 3.6。同样，考虑正合列

$$\mathrm{Pic}_{X_{i-1}/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_i/S} \longrightarrow \mathbf{V}(Q_i),$$

可知对每个 $s \in S$，

$$\mathrm{coker}\left(\mathrm{Pic}^0_{X_s/s} \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_{Y_s/s}\right)$$

是一个幺幂群。

4. II* 的证明：证明中最为精细的部分

回顾断言 II*：当 X 和 Y 都在 S 上整，且序列 $(*)$ $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_{X\times_Y X})$ 为正合时，定理 1.1 成立。应用泛平坦性定理 EGA IV 6.9.1 及 EGA III 7.8.8，便归结为证明下述命题。

命题 4.1。设 S 是整的诺特概形，$\lambda : X \to S$ 和 $\mu : Y \to S$ 是有限呈示的固有态射，$f : X \to Y$ 是一个满射 S-态射，$g : X \times_Y X \to Y$ 是典范态射。假定：

1) $X, Y, X \times_Y X$ 都在 S 上平坦；

2) 普遍地有 $\lambda_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，$\mu_*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_S$；3) 对 $i, j \geq 0$，$R^i f_*\mathcal{O}_X$ 和 $R^j g_*\mathcal{O}_{X\times_Y X}$ 都在 S 上平坦；

原 PDF 620

4) 序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} g_*\mathcal{O}_{X\times_Y X} \tag{*}$$

为正合，且 $\operatorname{coker}(\pi_1 - \pi_2)$ 是一个在 S 上平坦的 $\mathcal{O}_Y$-模。

则 $f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 可由有限呈示的拟仿射态射表示。

证明. 首先指出，1)–4) 在任意基变换 $T \to S$ 下都保持成立。只有 3) 和 4) 的稳定性并不显然。由 Künneth 公式（EGA III 6.9.9），1) 和 3) 蕴涵 $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ 与 $R^j g_*(\mathcal{O}_{X\times_Y X})$ 的形成与基变换 $T \to S$ 相容，这立即给出条件 3) 的稳定性。此外，$\pi_1 - \pi_2 : f_*\mathcal{O}_X \to g_*\mathcal{O}_{X\times_Y X}$ 的余核的形成也与基变换相容；由 4)，该余核在 S 上平坦，因此 $\operatorname{Im}(\pi_1 - \pi_2)$ 在 S 上平坦，且与基变换相容。于是 $\operatorname{Ker}(\pi_1 - \pi_2)$ 与基变换 $T \to S$ 相容，因而普遍地等于 $\mathcal{O}_Y$。

假设的稳定性给出两点。a. 待证断言对 f.p.p.f. 拓扑是局部的，故由下降可假定 X 有一个截面 α，于是 Y 有截面 $\beta = f \circ \alpha$。b. 为证明断言，只须考虑 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个 S-点，即由 a) 和 2) 所知，考虑 X 上配备相对于 α 的刚性化 u 的可逆层 L，并证明这个点在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像所成的 f.p.p.f. 层 Z 可由一个 S 上有限呈示的拟仿射 S-概形表示。 □

原 PDF 621

引理 4.2。在 4.1 的条件下，f 对局部自由层的范畴是一个下降态射；即对 Y 上任意一对局部自由层 L, M，图

$$\mathrm{Hom}_Y(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(f^*L, f^*M) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{X\times_Y X}(g^*L, g^*M)$$

为正合。

证明. 令 $N = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(L, M)$，须证明序列

$$\Gamma(Y, N) \longrightarrow \Gamma(X, f^*N) \rightrightarrows \Gamma(X \times_Y X, g^*N)$$

为正合；也就是（EGA 0_{I} 5.4.10.1）证明序列

$$\Gamma(Y,N)\longrightarrow\Gamma(Y,f_*\mathcal{O}_X\otimes_{\mathcal{O}_Y}N)\rightrightarrows\Gamma(Y,g_*\mathcal{O}_{X\times_YX}\otimes_{\mathcal{O}_Y}N)$$

为正合。由假设，序列 $(*)$ $\mathcal{O}_Y\to f_*\mathcal{O}_X\rightrightarrows g_*\mathcal{O}_{X\times_YX}$ 为正合；对它应用函子 $\Gamma(N\otimes-)$ 即得引理，因为 N 在 Y 上平坦，该函子为左正合。 □

设 L 是 X 上配备相对于 α 的刚性化 u 的可逆层。由 4.2，有一个范畴等价：一边是由 Y 上的可逆层 M 和一个同构 $\varphi:f^*M\xrightarrow{\sim}L$ 组成的对 (M,φ) 的范畴 C，另一边是 L 上相对于 f 的有效下降数据的范畴 $\mathrm{Deff}(S)$。若 $f^*M\simeq L$，由于 L 有相对于 α 的刚性化，M 便自然配备相对于 β 的刚性化。因此，C 等价于由 Y 上满足 $f^*(M,v)\simeq(L,u)$ 的 β-刚性化可逆层 (M,v) 的类所成集合定义的离散范畴。而这个集合正是由 (L,u) 定义的 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的 S-点在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像的 S-点集合 $Z(S)$。这个对 $Z(S)$ 的描述对 S 具有函子性。因此，Z 等同于函子 Deff，以后可以忘掉刚性化。

原 PDF 622

从 Deff 到 f^*L 上的粘合数据函子 Rec 有一个典范单态射。按定义，Rec 等于函子 $\mathrm{Isom}(p_1^*L,p_2^*L)$，其中 $p_i:X\times_YX\to X$ 为投影；由 2.4，该函子由 S 上一个有限呈示的仿射概形 I 表示。因此，只须把单态射

$$i:\mathrm{Deff}\longrightarrow\mathrm{Isom}(p_1^*L,p_2^*L)$$

表示为一个有限呈示的态射；它必然是拟仿射的（EGA IV 8.11.2）。

顺便指出，如果愿意，可以加上余圈条件来限制 $\mathrm{Isom}(p_1^*L,p_2^*L)$，但后文并不需要这样做。

作基变换 $I\to S$ 后，问题便化为：若 L 是 X 上配备了粘合数据 $\varphi:p_1^*L\xrightarrow{\sim}p_2^*L$ 的可逆层，表示 S 的“使这一数据有效”的子函子。为此有以下引理。

引理 4.3。在 4.1 的条件下，设 L 是 X 上配备粘合数据

$$\varphi:p_1^*L\xrightarrow{\sim}p_2^*L$$

的可逆层。这一数据有效的充要条件是以下五个条件成立：

1) 对每个 $i\geq0$，$R^if_*(L)$ 在 S 上平坦；

2) 对每个 $j\geq0$，$R^jg_*(p_1^*L)$ 在 S 上平坦；

3) $\pi_1-\pi_2:f_*(L)\to g_*(p_1^*L)\simeq g_*(p_2^*(L))$ 的余核在 S 上平坦（其中最后一个同构为 $g_*(\varphi)$）；

4) $\pi_1-\pi_2:f_*(L)\to g_*(p_1^*L)$ 的核 N 在 Y 上可逆；

5) 复合态射 $f^*N\to f^*f_*L\to L$ 为同构。

原 PDF 623

证明. 这些条件是充分的，因为仅 4) 和 5) 就蕴涵有效性。反过来，设 M 在 Y 上可逆，且存在一个与粘合数据相容的同构 $f^*M \simeq L$。可以用若干开子集 V 覆盖 Y，使 M 在其上同构于 $\mathcal{O}_Y$；因此，L 上的下降数据限制到 $U = f^{-1}(V)$ 上后，同构于 $\mathcal{O}_X|U$ 上的平凡下降数据。条件 1)–5) 都是 Y 上的局部性质，而且由 4.1 的假设，它们对 $L = \mathcal{O}_X$ 成立；所以它们对 L 成立。 □

现在只须依次把条件 1)–5) 各自表示为有限呈示的单态射。对 1) 和 2)，应用下述引理。

引理 4.4。设 S 是一个概形，$\lambda : X \to S$ 和 $\mu : Y \to S$ 是有限呈示的固有态射，$f : X \to Y$ 是一个 S-态射。设 F 是 X 上有限呈示且在 S 上平坦的层。对一个整数 n，设 S_n 是 S 的使 $R^i f_*(F)$ 对每个 $i \geq n$ 都在 S 上平坦的子函子（精确地说，若 $R^i(f_T)_*(F_T)$ 对每个 $i \geq n$ 都平坦，则 $S_n(T) = \{\varnothing\}$，否则 $S_n(T) = \varnothing$）。则 $S_n \hookrightarrow S$ 可由有限呈示的满射单态射表示，而且对 $i \geq n$，$R^i(f_{S_n})_*(F_{S_n})$ 与基变换 $T \to S_n$ 相容。此外，S_n 等于使函子

$$M \longmapsto R^i(f_V)_*(F_V \otimes \lambda_V^* M), \qquad i \geq n,$$

为正合的函子 S'_n，其中，对 S 的每个仿射开子集 V，M 遍历所有拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。

证明. 断言在 S 上是局部的，故可以假定 S 拟紧。于是 X/Y 的相对维数有界，设以 r 为界；当 $n > r$ 时，

$$R^n f_*(F_V \otimes \lambda_V^* M) = 0.$$

原 PDF 624

所以断言对 $n > r$ 成立。作递降归纳，假定对 $n+1$ 已知。以 $S_{n+1} = S'_{n+1}$ 代替 S 后，可以假定 $R^n f_*(F)$ 对 $i \geq n+1$ 是 S-平坦的。F 在 S 上平坦，故由 EGA III 6.9.8，$R^n f_*(F)$ 与任意基变换相容。于是 S_n 的可表示性由下述引理得到（参见 J. P. Murre，*Representation of unramified functors*，Bourbaki 讨论班，1965 年 5 月，第 294-11 页，定理 2）。 □

引理 4.5。设 $X \to S$ 是一个有限呈示的固有态射，F 是 X 上的有限呈示层。则 S 的使 F 在 S 上平坦的子函子 S_F 可由有限呈示的满射单态射表示（当然，它一般不是浸入）。

为表示 4.3 的条件 3)，注意由 1) 和 2)，$f_*(L)$ 和 $g_*(p_1^* L)$ 与基变换 $T \to S$ 相容，因而 $\operatorname{coker}(\pi_1 - \pi_2)$ 也与之相容；然后应用 4.5。

为表示 4)，注意由 3) 以及 $f_*(L)$ 和 $g_*(p_1^* L)$ 都平坦且与基变换相容这一事实，$N = \ker(\pi_1 - \pi_2)$ 也与基变换相容；然后应用下述引理。

引理 4.6。设 $\lambda : X \to S$ 是一个有限呈示的固有态射，$u : F \to G$ 是有限呈示的 $\mathcal{O}_Y$-模之间的一个同态，且 G 在 S 上平坦。则 S 的使 u 成为同构的子函子 S_1 可由 S 的一个有限呈示开子概形表示。

证明. 像通常那样，使用 EGA IV 8 和 11.2.6 归结为 S 诺特的情形，这样便无需再考虑有限呈示问题。先表示使 u 成为满态射、即使 $\operatorname{Coker} u$ 为零的函子。由于 $\operatorname{Coker} u$ 的形成与基变换相容，可知它由 S 的开子集

原 PDF 625

$$S - \lambda\big(\operatorname{supp}(\operatorname{Coker} u)\big)$$

表示。因此可以假定 u 已经是满态射。现在利用 G 为 S-平坦的假设，得到 $\operatorname{Ker} u$ 的形成与基变换相容，因此所考虑的函子由 S 的开子集

$$S - \lambda\big(\operatorname{supp}(\operatorname{Ker} u)\big)$$

表示。 □

原 PDF 626

第 XIII 讲

Picard 函子的有限性定理

Les théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard

S. Kleiman

1. (b)-层

设 k 是代数闭域，X 是一个射影 k-概形，配备一个丰沛可逆模 $\mathcal{O}_X(1)$。

定义 1.1（Mumford）。设 $m \in \mathbb{Z}$。X 上的一个凝聚层 F 称为 m-正则的，如果在 F 的支集的每一点，$\mathcal{O}_X(1)$ 都由其整体截面生成，而且对一切 $q \geq 1$ 都有

$$H^q(F(m-q)) = 0.$$

引理 1.2。设 $0 \to F(-1) \to F \to G \to 0$ 是 X 上凝聚层的正合列[1]。若 F 是 m-正则的，则 G 也是。

证明. 事实上，有相应的正合列

$$H^q(F(m-q)) \longrightarrow H^q(G(m-q)) \longrightarrow H^{q+1}(F(m-q-1)).$$

□

命题 1.3。若 X 上的层 F 是 m-正则的，则对一切 $n \geq m$：

(i) F 是 n-正则的。
(ii) $H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \to H^0(F(n+1))$ 是满射。
(iii) $F(n)$ 由 $H^0(F(n))$ 生成。

原 PDF 627

[1]此处以及下文类似情形中，均约定 $F(-1) \to F$ 由与 $\mathcal{O}_X(1)$ 的某个给定截面作张量积定义。

证明. 对 F 的支集的维数 s 归纳；$s=-1$ 时显然。取一个在有限集 $\mathrm{Ass}(F)$ 的任何一点都不为零的截面 $\sigma\in H^0(\mathcal{O}_X(1))$；于是 σ 定义正合列 $0\to F(-1)\to F\to G\to 0$，由 1.2，$G$ 是 m-正则的，且其支集的维数为 $s-1$。考虑相应的正合列

$$H^q(F(n-q-1))\longrightarrow H^q(F(n-q))\longrightarrow H^q(G(n-q)).$$

由归纳假设，当 $n\geq m$ 时，$H^q(G(n-q))=0$，所以 $H^q(F(n-q-1))=0$ 蕴含 $H^q(F(n-q))=0$；而 $H^q(F(m-q))=0$，这就得到 (i)。为证明 (ii)，在下列交换图中追图：

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & H^0(F(n))\otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \longrightarrow & H^0(G(n))\otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \longrightarrow 0 \\ & & & \overset{\varphi\mapsto\varphi\otimes\sigma}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H^0(F(n)) & \longrightarrow & H^0(F(n+1)) & \longrightarrow & H^0(G(n+1)) \\ & & & & & & \downarrow \\ & & & & & & 0 \end{array}$$

斜箭头由 $\varphi\mapsto\varphi\otimes\sigma$ 定义，横行均正合：第一行由 F 的 n-正则性及已证的 (i) 得到；第二列由归纳假设正合。最后，(iii) 由下列交换图推出：

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n))_X\otimes H^0(\mathcal{O}_X(1))_X & \xrightarrow{\alpha_n} & H^0(F(n)(1))_X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_{n+1}} \\ [H^0(F(n))_X](1) & \xrightarrow{\beta_n\otimes\mathrm{id}} & F(n)(1). \end{array}$$

这里，对 k 上的向量空间 M，以 M_X 表示 $M\otimes_k\mathcal{O}_X$。当 $n\geq m$ 时，由 (ii)，α_n 是满射；故若 β_{n+1} 是满射，则 β_n 也是。由 Serre 定理，当 $n\gg 0$ 时 β_{n+1} 是满射，于是得到 (iii)。 □

原 PDF 628

命题 1.4。设 $0\to F(-1)\to F\to G\to 0$ 是 X 上的正合列。若 G 是 m-正则的，则：

(i)　$H^q(F(n))=0$　　$(q\geq 2,\ n\geq m-q)$,

(ii)　$h^1(F(n-1))\geq h^1(F(n))$　　$(n\geq m-1)$,

(iii)　$H^1(F(n))=0$　　$(n\geq (m-1)+h^1(F(m-1)))$.

特别地，F 是 $[m+h^1(F(m-1))]$-正则的。

证明. 在正合列

$$H^{q-1}(G(n))\longrightarrow H^q(F(n-1))\longrightarrow H^q(F(n))\longrightarrow H^q(G(n))$$

中，当 $q \geq 2$ 且 $n \geq m-(q-1)$ 时，由 2.3 (i)，两端的群为零。因此

$$H^q(F(m-q)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+1)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+2)) \xrightarrow{\sim} \cdots;$$

而由 Serre 定理，当 $n \gg 0$ 时 $H^q(F(n))=0$，于是得到 (i)。对 $n \geq m-1$，考虑正合列

$$0 \to H^0(F(n-1)) \to H^0(F(n)) \xrightarrow{\alpha_n} H^0(G(n)) \to H^1(F(n-1)) \to H^1(F(n)) \to 0.$$

这给出 (ii)。现在假设 α_n 为满射，并考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \xrightarrow{\alpha_n \otimes \mathrm{id}} & H^0(G(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_n} & & \\ H^0(F(n+1)) & \xrightarrow{\alpha_{n+1}} & H^0(G(n+1)). & & \end{array}$$

若 $n \geq m$，则由 2.3 (ii)，β_n 是满射，因而 α_{n+1} 是满射。所以

原 PDF 629

$$H^1(F(n-1)) \xrightarrow{\sim} H^1(F(n)) \xrightarrow{\sim} \cdots \xrightarrow{\sim} 0.$$

另一方面，若 α_n 不是满射，则 $h^1(F(n-1)) > h^1(F(n))$；因此 $n \mapsto h^1(F(n))$ 从 $h^1(F(m-1))$ 开始严格递减，直至变为零。这就证明了 (iii)。 □

定义 1.5。设 F 是 X 上的凝聚层，$r \geq \dim \operatorname{supp}(F)$ 是整数，$(b)=(b_0,\ldots,b_r)$ 是 $r+1$ 个整数构成的序列。若 F 满足以下两组等价条件之一，则称其为(b)-层：

(1.5.1) (i) 在 F 的支集的每一点，$\mathcal{O}_X(1)$ 由 $H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 生成；(ii) $h^0(F(-1)) \leq b_0$；(iii) 当 $r \geq 1$ 时，存在截面 $\sigma \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$，定义正合列 $0 \to F(-1) \to F \to G \to 0$，且 G 是$(b_1,\ldots,b_r)$-层。

(1.5.2) 存在由 r 个截面 $\sigma_1,\ldots,\sigma_r \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 构成的 F-正则序列，使得对 $i=0,\ldots,r$，若 F_i 表示 F 在 $\sigma_1,\ldots,\sigma_i$ 的零点概形上的限制，则 $h^0(F_i(-1)) \leq b_i$。

命题 1.6。设 F 是 X 上的(b)-层。则：

(i) 对由 r 个截面 $\sigma_1,\ldots,\sigma_r \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 构成的任意 “充分一般” 的序列 σ，若 $F_{\sigma,i}$ 表示 F 在 $\sigma_1,\ldots,\sigma_i$ 的零点概形上的限制，则 $h^0(F_{\sigma,i}(-1)) \leq b_i$，其中 $0 \leq i \leq r$。

(ii) F 的每个子层 G 都是(b)-层。

原 PDF 630

证明. 设 S 为仿射空间 $\mathbb{A}_k^N$，其 k-点对应序列 σ，T 为 S 中对应于 F-正则序列的开子概形。对固定的 i，对应于 T 的 k-点的层 $F_{\sigma,i}(-1)$ 包含在 T 上的一个平坦族中，且由假设 T 非空。故 (i) 来自函数 $\sigma \mapsto h^0(F_{\sigma,i}(-1))$ 的上半连续性（EGA III 7.7.5）。最后，每个 “充分一般” 的序列都是 G-正则的，并使 $G_{\sigma,i}$ 对每个 i 都是 $F_{\sigma,i}$ 的子层，所以 (ii) 由 (i) 得到。 □

引理 1.7。设 $0 \to F(-1) \to F \to G \to 0$ 是 X 上的正合列。若 F 的Hilbert 多项式写成

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i},$$

则

$$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

证明. 事实上，$\chi(G(n)) = \chi(F(n)) - \chi(F(n-1)) = \sum_{i=0}^{r} a_i[\binom{n+i}{i} - \binom{n-1+i}{i}]$；因此 $\chi(G(n)) = \sum_{i=1}^{r} a_i \binom{n+i-1}{i-1}$，由此得到结论。 □

命题 1.8。设 F 是 X 上的(b)-层，$s = \dim \operatorname{supp}(F)$，且 $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^{s} a_i \binom{n+i}{i}$ 为 F 的Hilbert 多项式。则：

(i) 当 $n \geq -1$ 时，$h^0(F(n)) \leq \sum_{i=0}^{s} b_i \binom{n+i}{i}$。

(ii) $a_s \leq b_s$，且 F 也是$(b_0, \ldots, b_{s-1}, a_s)$-层。

证明. 对 s 归纳。当 $s = 0$ 时，由 $a_0 = h^0(F) = h^0(F(-1)) \leq b_0$，结论显然。当 $s \geq 1$ 时，有正合列

$$0 \to F(-1) \to F \to G \to 0,$$

其中 G 是$(b_1, \ldots, b_r)$-层且 $\dim \operatorname{supp}(G) = s - 1$。于是

原 PDF 631

$$h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n)),$$

而由关于 s 的归纳，$h^0(G(n)) \leq \sum_{i=0}^{s-1} b_{i+1} \binom{n+i}{i}$，且 $h^0(F(-1)) \leq b_0$；因此对 $n \geq -1$ 归纳便得到 (i)。最后，由 1.7 及关于 s 的归纳，$a_s \leq b_s$，而且 G 是$(b_1, \ldots, b_{s-1}, a_s)$-层，这就得到 (ii)。 □

定义 1.9。称下列递归定义的、系数为非负有理数的多项式为(b)-多项式：

$$\begin{cases} P_{-1} = 0, \\ P_r(X_0, \ldots, X_r) = P_{r-1}(X_1, \ldots, X_r) + \sum_{i=0}^{r} X_i \binom{P_{r-1}(X_1, \ldots, X_r) - 1 + i}{i}. \end{cases}$$

注记 1.10。对(b)-多项式，对 $r \geq t$ 归纳立刻看出

$$P_r(X_0, \ldots, X_t, 0, \ldots, 0) = P_t(X_0, \ldots, X_t).$$

定理 1.11（(b)-层的主定理）。设 F 是 X 上的(b)-层，且 $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$ 为 F 的Hilbert 多项式；设 $(c) = (c_0, \ldots, c_r)$ 是满足 $(c) \geq (b) - (a)$ 的整数序列，而 $m = P_r(c)$ 是第 r 个(b)-多项式（1.9）给出的整数。则 $m \geq 0$，而且 F 是 m-正则的。特别地，若 $s = \dim \operatorname{supp}(F)$，则 F 是 $P_{s-1}(c_0, \ldots, c_{s-1})$-正则的。

原 PDF 632

证明. 对 r 归纳。当 $r=0$ 时，$m=0$，且 F 对一切 n 都是 n-正则的，故结论显然。当 $r\geq 1$ 时，有正合列 $0\to F(-1)\to F\to G\to 0$，其中 G 是$(b_1,\dots,b_r)$-层。由 1.7 及归纳假设，若 $n=P_{r-1}(c_1,\dots,c_r)$，则 $n\geq 0$ 且 G 是 n-正则的。故由 1.4，F 是 $[n+h^1(F(n-1))]$-正则的，且对 $q\geq 2$，$h^q(F(n-1))=0$。所以

$$h^1(F(n-1))=h^0(F(n-1))-\chi(F(n-1))\leq\sum_{i=0}^{r}(b_i-a_i)\binom{n-1+i}{i},$$

这里使用了 1.8 (i)，因为 $b_i\geq 0$。最后，由 1.3 (i)，F 是

$$\left[n+\sum_{i=0}^{r}c_i\binom{n-1+i}{i}\right]$$

正则的，于是得到第一个断言。第二个断言由 1.8 (ii) 和 1.10 得到。 □

1.12。设 S 是诺特概形，X 是 S 上的有限型概形。设 $\mathfrak{F}$ 是 X/S 的纤维上的凝聚层的类构成的族；亦即，对每个点 $s\in S$ 及 $k(s)$ 的每个扩张 K，给定代数概形 X_K 上的一些凝聚层 F_K，并规定：若存在从 K,K' 到 $k(s)$ 的同一个扩张 K'' 的 $k(s)$-同态，使 $F_{K''}(=F_K\otimes_K K'')$ 和 $F'_{K''}$ 在 $X_{K''}$ 上同构，则称 F_K 与 $F'_{K'}$ 属于同一类。若 T 是 S 上的有限型概形，且 $X_T=X\times_S T$ 上的凝聚层 F 满足：$\mathfrak{F}$ 包含在由 $t\in T$ 对应的层 $F_{k(t)}$ 的类构成的族中，则称 $\mathfrak{F}$ 被 F 限定；若存在这样的 T,F，则称 $\mathfrak{F}$ 为有界族。再假设 X/S 是射影的，配备一个（相对）丰沛可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$。对整数序列 $(b)=(b_0,\dots,b_r)$，若 $\mathfrak{F}$ 中每个类都可由一个(b)-层 F_K 表示，其中 K 代数闭，则称 $\mathfrak{F}$ 为(b)-族。

原 PDF 633

定理 1.13。设 S 是诺特概形，X 是射影 S-概形，配备丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$，其在 $s\in S$ 上诱导的 $\mathcal{O}_{X_s}(1)$ 均由 $H^0(\mathcal{O}_{X_s}(1))$ 生成；设 $\mathfrak{F}$ 是 X/S 的纤维上的凝聚层的类构成的族。则下列条件等价：

(i) $\mathfrak{F}$ 有界。此外，若所有 $F_K\in\mathfrak{F}$ 均为秩 p 的局部自由层，则可令限定 $\mathfrak{F}$ 的 X_T 上的层 F 也是秩 p 的局部自由层。

(ii) $F_K\in\mathfrak{F}$ 的Hilbert 多项式 $\chi(F_K(n))$ 构成有限集，且存在整数序列 (b)，使 $\mathfrak{F}$ 是(b)-族。

(iii) $F_K\in\mathfrak{F}$ 的Hilbert 多项式 $\chi(F_K(n))$ 构成有限集，且存在整数 m，使所有 $F_K\in\mathfrak{F}$ 都是 m-正则的。

(iv) $F_K\in\mathfrak{F}$ 的Hilbert 多项式 $\chi(F_K(n))$ 构成有限集，且 $\mathfrak{F}$ 包含在形如 E_K 的层的商层的类构成的族中，其中 E 是某个 X_T 上的凝聚层。此外，可取 $T=S$ 且 $E=\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$。

(v) $\mathfrak{F}$ 包含在形如 $E'_K\to E_K$ 的同态的余核的类构成的族中，其中 E',E 为某个 X_T 上的凝聚层。此外，可取 $T=S$，且 E',E 分别形如 $\mathcal{O}_X(-m')^{\oplus M'}$ 和 $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$。

证明. 假设 $\mathfrak{F}$ 由某个 X_T 上的层 F 限定；利用一般平坦性定理（EGA IV 6.9.1），将 T 分成若干部分后，可设 F 在 T 上平坦。于是，多项式 $\chi(F_t(n))$ 的个数不超过 T 的连通分支数（EGA III 7.9.5）；还有一个小引理：若对某个 $t \in T$，F_t 为秩 p 的局部自由层，则 F 在 t 的某个开邻域上方也如此（见 EGA IV 11.3.10，取 $X = Y, f = \mathrm{id}$）。 原 PDF 634
由假设及 EGA III 7.7.6，将 T 进一步细分后，可找到由截面 $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 构成的 F-正则序列 σ。因此，(ii) 来自函数 $t \mapsto h^0(F_{t,i}(-1))$ 的上半连续性，其中对 $t \in T$、$0 \le i \le r$，$F_{t,i}$ 表示 F_t 在 $\sigma_1, \dots, \sigma_i$ 的零点概形上的限制（EGA III 7.7.5）。蕴含 (ii)⇒(iii) 直接来自 1.11。由 1.3 (iii)，取 $M = \max \chi(F_K(m))$ 及 $E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$，得到 (iii)⇒(iv)。假设 $\mathfrak{F}$ 满足 (iv)；有正合列

$$0 \longrightarrow F'_K \longrightarrow E_K \longrightarrow F_K \longrightarrow 0,$$

且多项式 $\chi(F_K(n))$ 构成有限集。由假设，E_K 的类构成的族有界，故由已证的 (i)⇒(ii)，多项式 $\chi(E_K(n))$ 构成有限集，而且存在整数序列 (b)，使所有 E_K（K 代数闭）都是(b)-层。因此，多项式 $\chi(F'_K(n))$ 构成有限集，由 1.6，所有 F'_K 都是(b)-层。于是，对 F'_K 的类构成的族应用已证的 (ii)⇒(iv)，即得到 (v)。最后，假设 $\mathfrak{F}$ 满足 (v)，来证明 $\mathfrak{F}$ 有界。可设 E（以及 E'）形如 $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$。事实上，由 (i)⇒(iv)，取一个满射 $L = \mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus M} \to E$。 原 PDF 635
将 T 分成若干部分，使 E 在 T 上平坦后，正合列 $0 \to I \xrightarrow{u} L \to E \to 0$ 的形成与取纤维可交换。由 (i)⇒(iii) 及 (i)⇒(iv)，取充分大的 m_1，使所有

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{O}_{X_K}(-m_1), I_K) = H^1(I_K(m_1))$$

均为零，并存在满射

$$L_1 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_1} \longrightarrow E', \qquad \alpha : L_2 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_2} \longrightarrow I.$$

于是映射 $\mathrm{Hom}(L_{1,K}, L_K) \to \mathrm{Hom}(L_{1,K}, E_K)$ 是满射。设 $\beta : E'_K \to E_K$ 是一个同态，γ 为复合 $L_{1,K} \to E'_K \to E_K$；则 γ 来自某个同态 $\delta : L_{1,K} \to L_K$，而 $(\delta, u_K \circ \alpha) : L_{1,K} \oplus L_{2,K} \to L_K$ 与 $\beta : E'_K \to E_K$ 有相同的余核。因此，$\mathfrak{F}$ 包含在形如

$$\mathcal{O}_{X_K}(-m_1)^{\oplus(M_1+M_2)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_K}(-m)^{\oplus M}$$

的同态的余核的类构成的族中。再将 T 分成若干部分，还可设 X_T（因而 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$）以及所有 $R^q(f_T)_*\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ 都在 T 上平坦，这里 $f_T : X_T \to T$ 为结构态射；这样 $G = (f_T)_*\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ 的形成便与任意基变换 $T' \to T$ 可交换（EGA III 6.9.9.2）。设 $R = \mathbb{V}(G^*)$，则 X_R 自然带有一个“泛”正合列

$$E'_R \longrightarrow E_R \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

而 F 限定 $\mathfrak{F}$。 □

2. 若干技术引理

2.1。设 k 是一个域，X 是固有 k-概形。设 $L_1,\dots,L_s$ 是 X 上的可逆层，$c_1(L_i)$ 是 L_i 的陈类，Y 是 X 的一个维数不超过 s 的闭子概形。回顾，我们用 $\langle c_1(L_1)\cdots c_1(L_s)\cdot Y\rangle$ 表示交数，它可作为 Snapper 多项式

原 PDF 636

$$\chi(L_1^{\otimes n_1}\otimes\cdots\otimes L_s^{\otimes n_s}\otimes\mathcal{O}_Y)$$

中单项式 $n_1\cdots n_s$ 的系数来计算（第 X 讲 4.3.1）。

2.2。从现在起，假设 k 代数闭，X 射影，配备一个甚丰沛可逆层 $H=\mathcal{O}_X(1)$，且 X 是整概形，维数为 r。设 L 是 X 上的可逆层。整数 $\langle c_1(L)\cdot c_1(H)^{r-1}\rangle$ 称为 L（相对于 H）的次数，记为 $d(L)$。下文考虑一个可逆层 L 及Hilbert 多项式

$$\chi(L(n))=\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i},\qquad \chi(\mathcal{O}_X(n))=\sum_{i=0}^{r}e_i\binom{n+i}{i}.$$

引理 2.3。有：(i) $a_r=e_r=d(H)$；(ii) 若 $r\geq 1$，则 $a_{r-1}-e_{r-1}=d(L)$。

证明. 在下列多项式中取 $m=0,1$，便立即得到 (i) 和 (ii)：

$$\chi(L^{\otimes m}\otimes H^{\otimes n})=\sum_{i+j\leq r}f_{ij}\binom{m+i}{i}\binom{n+j}{j}.$$

□

引理 2.4。若 $d(L)\leq 0$ 且 $h^0(L)\neq 0$，则 $L\simeq\mathcal{O}_X$；因此 $d(L)=0$ 且 $h^0(L)=1$。

证明. 由于 X 是整的，存在除子 $Y\geq 0$ 使 $L\simeq\mathcal{O}_X(Y)$。若 $Y>0$，则应有 $0\geq\langle c_1(L)\cdot c_1(H)^{r-1}\rangle=\langle c_1(H)^{r-1}\cdot Y\rangle\geq 1$。 □

引理 2.5。若 $d(L)\leq 0$，则 L 是$(0,\dots,0,a_r)$-层（有 $r-1$ 个零）。

原 PDF 637

证明. 若 $r=0$，L 显然是a_0-层。若 $r\geq 1$，由 2.4，$h^0(L(-1))=0$，因为 $d(L(-1))<0$。设 Y 为 X 的一个超平面截面，并设 $0\to L(-1)\to L\to L_Y\to 0$ 为 Y 所定义的正合列。若 $r=1$，由 1.7，$h^0(L_Y(-1))=a_1$，故 L 为$(0,a_1)$-层。若 $r\geq 2$，由 Bertini 定理可取 Y 为整的，因而由归纳可设 L_Y 是$(0,\dots,0,a_r)$-层，结论随之得到。 □

引理 2.7。若 $r=2$ 且 $d(L)\leq 0$，则：

(i) 对一切 n，$h^1(L(n))\leq a_1(a_1+1)a_2-a_0$。

(ii) $a_0\leq a_1(a_1+1)$。

证明. 设 Y 是 X 的一个整超平面截面。由 1.7 及 2.6，L_Y 是一个$(0, a_2)$-层，其Hilbert多项式为 $\chi(L_Y(n)) = a_1 + a_2\binom{n+1}{1}$。故由 1.11，$-a_1 \geq 0$，且 L_Y 是 $[-a_1]$-正则的。考虑正合列

$$H^0(L_Y(n)) \longrightarrow H^1(L(n-1)) \longrightarrow H^1(L(n)) \longrightarrow H^1(L_Y(n)).$$

对 $n \geq -a_1 - 1$，由 1.3 (i)，$h^1(L_Y(n)) = 0$，故 $h^1(L(-a_1 - 2)) \geq h^1(L(n))$；对 $n \leq -1$，由 2.4，$h^0(L_Y(n)) = 0$，故 $h^1(L(n-1)) \leq h^1(L(-1))$。最后，对一切 n，$h^0(L_Y(n-1)) \leq h^0(L_Y(n))$，因为存在单射 $L_Y(n-1) \to L_Y(n)$；而

$$h^0(L_Y(-a_1 - 1)) = a_2\binom{-a_1}{1} + a_1,$$

因为 $h^1(L_Y(-a_1 - 1)) = 0$。所以，当 $n < -a_1 - 2$ 时，$h^1(L(n)) - h^1(L(n+1)) \leq -a_2a_1 + a_1$。因此，对一切 n，有

$$h^1(L(n)) \leq h^1(L(-a_1 - 2)) + (-a_1 - 1)(-a_2a_1 + a_1). \tag{2.7.1}$$

由于 L_Y 是 $[-a_1]$-正则的，由 1.4，$h^2(L(-a_1 - 2)) = 0$，故

原 PDF 638

$$h^1(L(-a_1 - 2)) = h^0(L(-a_1 - 2)) - \chi(L(-a_1 - 2)).$$

由 2.5，L 是$(0, 0, a_2)$-层，故由 1.8 (i)，$h^0(L(-a_1 - 2)) \leq a_2\binom{-a_1}{2}$。因此

$$0 \leq h^1(L(-a_1 - 2)) \leq -a_1(-a_1 - 1) - a_0. \tag{2.7.2}$$

最后，2.7.2 给出 (ii)，而 2.7.1 与 2.7.2 给出 (i)。 □

引理 2.8。假设 $r = 2$ 且 $d(L) \leq 0$。设 $\delta = d(L)$，$\beta = \delta(e_2 - 1) + e_1$。则

$$a_0 \geq \langle c_1(L)^2\rangle + 2e_0 + \sum_{i=1}^{2}(2e_i - a_i)\binom{\delta - 1 + i}{i} + \beta(\beta + 1).$$

证明. 设 $\chi(L^{\otimes m}(\delta - 1)) = \alpha_2 m^2 + \alpha_1 m + \alpha_0$；比较多项式可知

$$2\alpha_2 = \langle c_1(L)^2\rangle, \qquad \alpha_0 = \sum_{i=0}^{2} e_i\binom{\delta - 1 + i}{i}, \qquad \alpha_2 + \alpha_1 + \alpha_0 = \sum_{i=0}^{2} a_i\binom{\delta - 1 + i}{i}.$$

设 $\chi(L^{-1}(\delta)(n)) = \sum_{i=0}^{2}\beta_i\binom{n+i}{i}$；则 $\beta_0 = \alpha_2 - \alpha_1 + \alpha_0$，而由 2.3，$\beta_1 = d(L^{-1}(\delta)) + e_1 = \beta$。所以

$$a_0 = 2\alpha_2 + 2\alpha_0 - \sum_{i=1}^{2} a_i\binom{\delta - 1 + i}{i} - \beta_0.$$

又因 $d(L^{-1}(\delta)) \leq 0$，由 2.7 (ii)，$\beta_0 \leq \beta(\beta + 1)$，从而得到结论。 □

引理 2.9。假设 $r \geq 2$、$d(L) \leq 0$，且 X 正规。则：

(i) 对 $n \geq 2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$，$h^1(L(-n)) = 0$。

(ii) 对一切 n，$h^1(L(n)) \leq h_r(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$。

(iii) 对 $i = 0, \ldots, r$，$|a_i| \leq g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$。

这里 $h_2(X_0, X_1, X_2), h_3(X_0, X_1, X_2), \ldots$ 及 $g_0(X_0, X_1, X_2), g_1(X_0, X_1, X_2), \ldots$ 是系数在 $\mathbb{Q}$ 中的普适多项式，既不依赖于 k，也不依赖于 X。

原 PDF 639

证明. 先处理 $r = 2$ 的情形。对 $i = 0, 1, 2$，令 $g_i(X_0, X_1, X_2) = X_{2-i}^2$，并令 $h_2(X_0, X_1, X_2) = X_1(X_1 + 1)X_2 - X_0$。于是 (iii) 显然，(ii) 即 2.7 (i)。将 X 置于 $P = \mathbb{P}_k^N$ 中，令 $\omega = \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_P}^{N-2}(\mathcal{O}_X, \Omega_{P/k}^N)$。则

$$h^1(L(-n)) = h^1(\omega \otimes L^{-1}(n)),$$

而且 ω 在 X 的奇点构成的有限集 Z 之外可逆（见 FGA 149 §6）。取不包含 Z 的正规超平面截面 Y。则 $\omega_Y(1) \simeq \Omega_{Y/k}^1$，并有正合列

$$0 \longrightarrow \omega \otimes L^{-1}(-1) \longrightarrow \omega \otimes L^{-1} \longrightarrow \Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1) \longrightarrow 0.$$

对一切 n，有

$$h^1(\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(n)) = h^0(L_Y(-n)),$$

且对 $n \geq 1$，由 2.5，$h^0(L_Y(-n)) = 0$。因此 $\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1)$ 是 3-正则的，由 1.4，$\omega \otimes L^{-1}$ 是 $[3 + h^1(\omega \otimes L^{-1}(2))]$-正则的。所以，当 $n \geq 2 + h^1(L(-2))$ 时，$h^1(L(-n)) = 0$；这就得到 (i)。现设 $r \geq 3$，并对 r 归纳。设 Y 为 X 的一个正规超平面截面，考虑正合列

$$H^0(L_Y(-n)) \longrightarrow H^1(L(-n-1)) \longrightarrow H^1(L(-n)) \longrightarrow H^1(L_Y(-n)). \qquad (2.9.1)$$

由 1.7，$\chi(L_Y(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1}\binom{n+i}{i}$。故当 $n \geq 2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ 时，归纳假设给出 $h^1(L_Y(-n)) = 0$；又因 $n \geq 2$（在 $r = 2$ 时成立），2.4 给出 $h^0(L_Y(-n)) = 0$，从而 $h^1(L(-n-1)) = h^1(L(-n))$。但 $n \gg 0$ 时 $h^1(L(-n)) = 0$（见 FGA 149 §6），于是得到 (i)。作为归纳假设，设多项式 g_i, h_i 对 $i \leq r-1$ 已定义。则对一切 n，由 2.9.1，

$$h^1(L(n)) \leq h^1(L(n-1)) + h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r).$$

结合已证的 (i)，便知对任意 $m \geq -2$，有

原 PDF 640

$$h^1(L(n)) \leq [2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) + m]h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \qquad (n \leq m). \qquad (2.9.2)$$

由 2.5，L_Y 是$(0, \ldots, 0, a_r)$-层。令 $c_i = g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ $(i = 1, \ldots, r)$ 及 $m = P_{r-2}(c_1, \ldots, c_{r-1})$。由 1.11，$m \geq 0$，且 L_Y 是 m-正则的。故由 1.4 (ii)，对一切 $n \geq m-1$，$h^1(L(m-2)) \geq h^1(L(n))$。因此，若以

$$M = P_{r-2}(g_{r-1}, \ldots, g_1), \qquad h_r = (h_2 + M)h_{r-1}$$

定义多项式，则由 2.9.2 得到 (ii)。最后，由于 L_Y 是 m-正则的，由 1.4 (i)，对 $q \geq 2$ 有 $h^q(L(m)) = 0$；故

$$\sum_{i=0}^{r} a_i \binom{m+i}{i} = h^0(L(m)) - h^1(L(m)).$$

而由 1.8 (i)，$h^0(L(m)) \leq a_r \binom{m+r}{r}$。所以，定义

$$g_r = \sum_{i=1}^{r} g_{r-i} \binom{M+i}{i} + a_r \binom{M+r}{r} + h_r,$$

就得到 (iii)。 □

注记 2.10。固定 m，考虑关于 n 的多项式恒等式

$$\sum_{i=0}^{r} a_{m,i} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^{r} a_j \binom{m+n+j}{j}.$$

对 r 归纳，使 $a_{m,i}$ 变为 $a_{m,0}$，再取 $n = -1$，便容易得到公式

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+i}{j}.$$

同样可知，存在一个有理系数多项式 $P_i^{(m,r)}(X_r, \ldots, X_i)$，它关于 X_i 递增，使得在下列恒等式

$$\sum_{i=0}^{r} a_i^{(m)} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^{r} a_j \binom{mn+j}{j}$$

中，有 $a_i^{(m)} = P_i^{(m,r)}(a_r, \ldots, a_i)$。

原 PDF 641

引理 2.11。设 S 为诺特概形，X 为射影 S-概形，配备甚丰沛层 $H = \mathcal{O}_X(1)$。假设 X/S 的纤维几何整，且维数同为 r。设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 的纤维上的可逆层 L_K 的类构成的族。则 $\mathscr{L}$ 有界的充要条件是：在 $L_K \in \mathscr{L}$ 的Hilbert 多项式 $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$ 中，所有系数 a_i 都保持有界。此外，若 X/S 的纤维还几何正规，则只要三个系数 a_r, a_{r-1}, a_{r-2} 保持有界就足够。

证明. 设 $\delta = \sup\{d(L_K)\}$。若 $\delta > 0$，由 2.3 及 2.10，可将 $\mathscr{L}$ 换成 $L_K(-\delta)$ 的类构成的族；这样可设 $\delta \leq 0$。由 2.5，$\mathscr{L}$ 是(b)-族，故由 1.13，若所有系数 a_i 保持有界，它便有界；在 X/S 的纤维几何正规的情形，由 2.9，为此只需三个系数 a_r, a_{r-1}, a_{r-2} 保持有界。 □

3. 一般有限性定理

引理 3.1。设 S 是概形，X 是拟紧且拟分离的 S-概形；设 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 为 Picard 函子（对 fppf 拓扑局部化）[2]。则对任意由拟紧且拟分离的 S-概形构成、过渡态射为仿射的滤过逆系统 (Z_α)，自然映射

原 PDF 642

$$\varinjlim_\alpha \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z_\alpha) \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(\varprojlim_\alpha Z_\alpha) \tag{3.1.1}$$

是双射。因此（EGA IV 8.14.2），若 Picard 函子由一个 S-概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 表示，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 局部有限呈示。

证明. $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z_\alpha)$ 的一个元素 λ_α 由 $X_{Z'_\alpha}$ 上的可逆层 L'_α 表示，其中 $Z'_\alpha \to Z_\alpha$ 是 fppf 态射。置 $Z = \varprojlim_\alpha Z_\alpha$。$\lambda_\alpha$ 在 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z)$ 中的像 λ 由 $X_{Z'}$ 上的可逆层 L' 表示，L' 是 L'_α 的逆像，其中 $Z' = Z'_\alpha \times_{Z_\alpha} Z$。若 λ 是 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z)$ 的单位元，则存在 fppf 态射 $Z'' \to Z'$，使 L' 在 $X_{Z''}$ 上的逆像同构于 $\mathcal{O}_{X_{Z''}}$。由 EGA IV 8.8.2、8.10.5 (vi)、11.2.6 (ii)、8.5.2 (i) 及 8.5.2.4，存在 $\beta \geq \alpha$ 及 fppf 态射 $Z''_\beta \to Z'_\beta$，其中 $Z'_\beta = Z'_\alpha \times_{Z_\alpha} Z_\beta$，使 L'_α 在 $X_{Z''_\beta}$ 上的逆像同构于 $\mathcal{O}_{X_{Z''_\beta}}$。因此 λ_α 的像在 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z_\beta)$ 中就已是单位元。故 3.1.1 为单射。3.1.1 的满射性用类似方法证明。 □

命题 3.2。设 S 为诺特概形，X 为固有 S-概形。假设 Picard 函子由 S-概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 表示。则：

原 PDF 643

(i) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上局部有限型。

(ii) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的子集 Λ 与 X/S 的纤维上的可逆层的类构成的族 $\mathscr{L}$ 一一对应。

(iii) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中的族 Λ 拟紧，当且仅当相应的族 $\mathscr{L}$ 有界。

证明. (i) 来自 3.1；(ii) 来自下述事实：若 s 是 S 的一点，K 是 $k(s)$ 的代数闭扩张，则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的 K-点与 X_K 上可逆层的同构类一一对应。对于 (iii)，先假设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的子集 Λ 拟紧。则 Λ 包含在一个有限型开子概形 U 中，而包含映射 $U \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 对应于某个 X_T 上的可逆层 L，其中 $T \to U$ 是满的（平坦）有限型态射。最后，$T \to S$ 为有限型，故 L 限定 $\mathscr{L}$。反之，假设 $\mathscr{L}$ 由某个 X_T 上的凝聚层 L 限定，其中 T 在 S 上有限型。由 1.13 (i)，可设 L 可逆，使之定义一个态射 $f : T \to \mathrm{Pic}_{X/S}$。$f$ 的像包含 Λ，且它拟紧，故由 (i) 为诺特空间。因此 Λ 拟紧，于是得到 (iii)。 □

由 3.2，两个 Picard 概形之间有限型态射的通常定义可推广如下。

[2] 关于 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 的定义，参见 SGA 3 IV 6.3 及 FGA 第 232 号；如已说明的，此处应将其中的 fpqc 拓扑换成 fppf 拓扑。

定义 3.3。设 X, Y 在诺特概形 S 上固有。Picard 函子之间的一个态射

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

称为有限型的，如果 X/S 的纤维上的可逆层的类构成的每个有界族的逆像，都是 Y/S 的纤维上的层的类构成的有界族。

原 PDF 644

引理 3.4。设 X, Y, X', Y' 在诺特概形 S 上固有，且 $T \to S$ 为满的有限型态射。则：

(i) 一个态射 $\Phi : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 为有限型，当且仅当 $\Phi_T : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y_T/T} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X_T/T}$ 为有限型。

(ii) 在交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Pic}}_{Y'/S} & \xrightarrow{\Phi'} & \underline{\mathrm{Pic}}_{X'/S} \\ {\scriptstyle \Phi_Y}\uparrow & & {\scriptstyle \Phi_X}\uparrow \\ \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} & \xrightarrow{\Phi} & \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \end{array}$$

中，若 Φ' 及 Φ_Y 为有限型，则 Φ 为有限型。

证明. 假设 Φ_T 为有限型。设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 的纤维上的一个族，由 X_R 上的 L 限定。以显然的方式定义 X_T/T 的纤维上的族 $\mathscr{L}_T = \mathscr{L} \times_S T$，它由 L 在 $X_{R\times T}$ 上的逆像限定。若 $\Phi_T^{-1}(\mathscr{L}_T)$ 由 Y_Q 上的 M 限定，则 M 也限定 $\Phi^{-1}(\mathscr{L})$。(i) 的逆命题及断言 (ii) 用类似方法证明。 □

定理 3.5。设 S 为诺特概形，X, Y 为两个固有 S-概形，$f : X \to Y$ 为一个态射。若 f 为满射，则 Picard 函子之间诱导的态射

$$f^* : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

为有限型。

原 PDF 645

证明. 由 3.4 (i)，显然可设 S 约化且不可约。于是，存在 S 的一个非空开子概形 U，使 $\underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S}$ 及 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 均可表示，且 f^* 的限制为拟仿射（第 XII 讲 1.1），因而由 3.2 (i) 为有限型。赋予 $T = S - U$ 诱导的约化结构，由诺特归纳，可设由 f^* 诱导的态射 $\underline{\mathrm{Pic}}_{Y_T/T} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X_T/T}$ 为有限型；再将 3.4 (i) 应用于 $U \amalg T \to S$，即得结论。 □

定理 3.6。设 S 为诺特概形，X 为固有 S-概形，$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 为 Picard 函子。则对每个整数 $n \neq 0$，n 次幂同态

$$\Phi_n : \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

是有限型态射。

证明. 设 $f : X' \to X$ 为一个 Chow 表示（présentation de Chow）：X' 在 S 上射影，f 为满射。若承认 X' 上的定理，则由 3.5 及 3.4 (ii)，得到 X 上的定理。故可设 X/S 射影。存在 S 的非空开子概形 U、一个整概形 S' 及一个有限满态射 $S' \to U$，使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 赋予诱导的约化结构后，都在 S' 上整（第 XII 讲 1.3）。赋予 $T = S - U$ 诱导的约化结构，由诺特归纳可承认 X_T/T 上的定理。若承认所有 X_i/S' 上的定理，则由下列简单引理，可得 $\coprod X_i/S'$ 上的定理，再由 3.5 及 3.4 (ii) 得到 $X_{S'}/S'$ 上的定理，最后由 3.4 (i) 得到 X/S 上的定理。 □

原 PDF 646

引理 3.7。设 $X = \coprod X_i$ 在诺特概形 S 上有限型，$\mathfrak{F}$ 为 X/S 的纤维上的凝聚层的类构成的族。则 $\mathfrak{F}$ 有界，当且仅当对每个 i，在 X_i/S 的纤维上诱导的族 $\mathfrak{F}_i$ 有界。

定理 3.6 的证明（续）. 在 3.6 的证明中，已归结为 X 在 S 上射影且整的情形；给 X/S 配备甚丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$。设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 的纤维上的可逆层的类构成的有界族，L 是某个 X_T 上限定 $\mathscr{L}$ 的可逆层，其中 T 在 S 上有限型。将 T 分成若干部分，可设 L 在 T 上平坦；再分别将 T 换成它的每个连通分支，可设 T 连通。于是关于 q, m 的多项式 $P(q,m) = \chi(L_t^{\otimes q}(m))$ 不依赖于 $t \in T$（EGA III 7.9.4）。令 $\mathscr{L}_n = \Phi_n^{-1}(\mathscr{L})$：$\mathscr{L}_n$ 为那些 $M_K^{\otimes n}$ 的类属于 $\mathscr{L}$ 的可逆层 M_K 的类构成的族。设

$$\chi(M_K^{\otimes p}(m)) = \sum_{i=0}^{r} a_i(p) \binom{m+i}{i},$$

其中 $a_i(p)$ 是关于 p 的次数不超过 $r-i$ 的多项式。以 q, m 为变量，有 $\chi(M_K^{\otimes qn}(m)) = P(q,m)$，故每个 $a_i(qn)$ 不依赖于 M_K 的选择；所以每个多项式 $a_i(p)$ 也不依赖于 M_K。因此，族 $\mathscr{L}_n$ 只有一个Hilbert 多项式 $\chi(M_K(m))$，故由 2.11 为有界族。 □

定理 3.8。设 S 为诺特概形，Y 为射影 S-概形，配备相对丰沛可逆层 $\mathcal{O}_Y(1)$；设 X 是 $\mathcal{O}_Y(1)$ 的一个截面 φ 的零点概形，$f : X \to Y$ 为包含态射。假设对每个 $s \in S$ 及 Y_s 的每个不可约分支 Y_s^i，$X \cap Y_s^i = \mathrm{V}(\varphi|Y_s^i)$ 的不可约分支的维数均至少为 2（若 Y 的纤维的不可约分支的维数均至少为 3，此条件便成立）。则 Picard 函子之间诱导的态射

原 PDF 647

$$f^* : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

为有限型。此外，若 S 整，则存在 S 的非空开子概形 U，使限制到 U 的 Picard 函子均可表示，且诱导的态射

$$\mathrm{Pic}_{Y/S}|_U \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}|_U$$

为拟仿射（有限型）的。

证明. 先证第一个断言。如同 3.6 的证明，由诺特归纳可知，能将 S 换成任意非空开子概形，且容易归结为 S 整、Y 在 S 上整的情形；将 Y 换成 Y' 时，始终将 X 换成

$X \times_Y Y'$。完成这一步之后，以以下引理代替第 XII 讲 1.3，同样归结为 Y 在 S 上正规的情形。 □

引理 3.9。设 S 为整诺特概形，X 为在 S 上整的 S-概形。则存在 S 的非空开子概形 U、在 U 上有限且忠实平坦的整概形 S'、在 S' 上正规且整的 S'-概形 X'，以及有限满的 S'-态射 $X' \to X_{S'}$。

原 PDF 648

证明. 设 η 为 S 的一般点，K 为 $k(\eta)$ 的代数闭包。显然 $\mathrm{Spec}(K)$ 是仿射整概形构成的滤过逆系统 (S_α) 的逆极限，其中各 S_α 带有有限忠实平坦态射 $S_\alpha \to U_\alpha$，U_α 是 S 的非空开子概形。故 X_K 的正规化来自某个 α 对应的 S_α-概形 X'，有限满态射 $X'_K \to X_K$ 来自一个有限满的 S_α-态射 $X' \to X_{S_\alpha}$（EGA IV 8.8.2、8.10.5）。最后，因 X'_K 正规且整，存在 S_α 的一个开子概形 S'，使 $X'_{S'}$ 在 S' 上正规且整（EGA IV 9.9.5）。 □

注记 3.10。保留 3.9 的记号和条件，假设存在一个解消态射 $X'_K \to X_K$（EGA IV 7.9.1；例如，根据 Abhyankhar，当 $\dim(X_K) \leq 2$ 时即如此）。则类似论证表明，存在一个有限忠实平坦态射 $S' \to U$、一个在 S' 上光滑的概形 X'，以及一个固有满双有理态射 $X' \to X_{S'}$。

定理 3.8 的证明（续）. 在 3.8 第一部分的证明中，已归结为 S 整、Y 在 S 上正规且整的情形，故 Y 整。若 $\varphi = 0$，则 $X = Y$，断言显然。否则，缩小 S 后，可设对每个 $s \in S$，$\varphi_s \neq 0$；因此 φ_s 为 $\mathcal{O}_{Y_s}$-正则的，且 Y_s 的维数 $r \geq 3$。设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 的纤维上的可逆层的类构成的有界族。设 M_K 是 Y/S 的一个几何纤维 Y_K 上的可逆层，其Hilbert 多项式为 $\chi(M_K(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$；则 f^*M_K 的Hilbert 多项式为 $\sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1}\binom{n+i}{i}$。当 M_K 的类遍历 $(f^*)^{-1}(\mathscr{L})$，即 f^*M_K 的类属于 $\mathscr{L}$ 时，由 1.13，三个系数 a_r, a_{r-1}, a_{r-2} 保持有界。取 $\mathcal{O}_Y(1)$ 的一个倍数 $H = \mathcal{O}_Y(m)$，使之甚丰沛。于是对 $(f^*)^{-1}(\mathscr{L})$ 中的 M_K，在相对于 H 的Hilbert 多项式

原 PDF 649

$$\chi(M_K(mn)) = \sum_{i=0}^{r} a_i^{(m)} \binom{n+i}{i}$$

中，由 2.10，三个系数 $a_r^{(m)}, a_{r-1}^{(m)}, a_{r-2}^{(m)}$ 保持有界。因此，由 2.11，$\mathscr{L}$ 有界，这就得到 3.8 的第一部分。至于 3.8 的第二部分，Picard 函子的“一般”可表示性及其分离性已在第 XII 讲 1.2 中建立。利用 3.9 和第 XII 讲 1.1，作与第 XII 讲第 2 节类似的论证，可归结为 Y 在 S 上正规的情形。要使 $\mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 为拟仿射，只需它（分离且）拟有限（EGA IV 8.12.8）；这可在几何纤维上检验，故由以下引理得到。 □

引理 3.11。设 k 为代数闭域，Y 为正规射影 k-概形，配备丰沛层 $\mathcal{O}_Y(1)$，X 为 $\mathcal{O}_Y(1)$ 的一个截面 φ 的零点概形。假设 Y 的维数至少为 3（相应地，至少为 2）。则态射

$\mathrm{Pic}_{Y/k} \to \mathrm{Pic}_{X/k}$（相应地，态射 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k} \to \mathrm{Pic}_{X/k}$；见 4.1）为有限型，且其核 N 为一个有限群（一般不约化）。

证明. 显然可设 $\varphi \neq 0$；因 Y 整，φ 便是正则的。由 3.8 的第一部分（相应地，由 4.7 (iii)），所考虑的态射为有限型。因此核 N 是一个代数群，从而包含在 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k}$ 中，所以
原 PDF 650
在所考虑的两种情形中是同一个群。由于 Y 正规，$\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k}$ 是固有的（FGA 236–2.13），又因 N 为子群，必为闭的（SGA 3 $\mathrm{VI_B}$ 1.9.2）；因此，为使 N 有限，只需它不包含型为 μ_ℓ $(= \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 的子群，其中 $(\ell, \mathrm{car}(k)) = 1$。考虑 Kummer 理论，即由 Y（相应地，X）上平展层的正合列

$$0 \longrightarrow \mu_\ell \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^\ell} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

导出的下列交换图：

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & H^1(Y,\mu_\ell) & \longrightarrow & H^1(Y,\mathbb{G}_m) \xrightarrow{\ell} H^1(Y,\mathbb{G}_m) \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \qquad\qquad \downarrow \\ H^0(X,\mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^0(X,\mathbb{G}_m) & \longrightarrow & H^1(X,\mu_\ell) & \longrightarrow & H^1(X,\mathbb{G}_m) \xrightarrow{\ell} H^1(X,\mathbb{G}_m). \end{array}$$

由 Hilbert “定理 90”，$H^1(Y,\mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}_{Y/k}(k)$（相应地，$H^1(X,\mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}_{X/k}(k)$）。因 X 固有且整，$H^0(X,\mathbb{G}_m) = k^*$，故 $H^1(X,\mu_\ell) \to H^1(X,\mathbb{G}_m)$ 为单射。所以只须证明 $H^1(Y,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}) \to H^1(X,\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 为单射；这来自 $\pi_1(X,\xi) \to \pi_1(Y,\xi)$ 为满射，或者等价地（SGA 1 V 6.9），Y 的每个群为 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的连通平展覆盖 $\widetilde{Y}$，其限制 $\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$ 也连通；而这是 Bertini 定理与 Zariski 连通性定理的一个熟知推论（SGA 1 X 2.10）。 □

注记 3.12。保留 3.11 的条件。则：

(i) 核 N 是一个幺幂有限群（SGA 3 XVII 1.1），因为对任何 n，它都不包含乘法型子群 μ_n（SGA 3 XVII 4.6.1 vi）。证明与上面相同，只是将 Kummer 理论换成
原 PDF 651
Grothendieck 的以下事实（SGA 1 XI，最后一页）：若 X 是域 k 上的固有概形，且 $H^0(X,\mathcal{O}_X) = k$，则存在 k-群概形的同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr}}(\mu_n, \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}) \xrightarrow{\sim} \underline{H}^1(X,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z});$$

因此，若 k 代数闭，则

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(\mu_n, \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}) \xrightarrow{\sim} H^1(X,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

(ii) 若 k 的特征为零，则核 N 为零，因为此时每个幺幂有限群均为零（SGA 3 XVII 1.7）。这样便几乎重新得到 Mumford [2] 所给形式的 Kodaira “消没定理”（Vanishing theorem）。

定理 3.13。设 S 为诺特概形，X 为射影 S-概形，配备一个相对丰沛可逆层 $H = \mathcal{O}_X(1)$。假设 X/S 的几何纤维整且维数为 r。则对 X/S 的纤维上的可逆层的类构成的族 $\mathscr{L}$，下列条件等价：

(i) $\mathscr{L}$ 是有界族。

(ii) 在 $L_K \in \mathscr{L}$ 的Hilbert 多项式 $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$ 中，系数 a_{r-1} 保持有界，系数 a_{r-2} 保持有下界。

(iii) 当 L_K 遍历 $\mathscr{L}$ 时，次数 $d(L_K) = \langle c_1(L_K) \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle$ 保持有界，而交数 $\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle$ 保持有下界。

(iv) 存在整数 N，使得

$$H^{-N} < \mathscr{L} < H^N,$$

其中使用由丰沛关系定义的序关系；亦即，对一切 $L_K \in \mathscr{L}$，$H_K^{\otimes N} \otimes L_K$ 和 $H_K^{\otimes N} \otimes L_K^{-1}$ 均丰沛。

原 PDF 652

证明. 先证 (i) 蕴含 (ii)、(iii)、(iv)。假设 $\mathscr{L}$ 由某个 X_T 上的可逆层 L 限定。则由 EGA II 4.6.12，$\mathscr{L}$ 满足 (iv)。设 L 在 T 上平坦。于是关于 m, n 的多项式 $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ 只依赖于 T 的连通分支（EGA III 7.9.4）。因此 $\mathscr{L}$ 满足 (ii)，结合 2.1，也满足 (iii)。其次，注意 H_K（相应地，$\mathcal{O}_{X_K}$）的类构成的族有界，所以满足 (iii)（相应地，(ii)）。假设 $\mathscr{L}$ 满足 (iv)。则

$$\langle [Nc_1(H_K) + c_1(L_K)] \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle > 0,$$

故 $d(L_K) > -Nd(H_K)$，同样 $Nd(H_K) > d(L_K)$。此外，

$$\langle [Nc_1(H_K) + c_1(L_K)]^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > 0,$$

故

$$\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > -2Nd(L_K) - N^2 d(H_K).$$

因此 $\mathscr{L}$ 满足 (iii)。最后证明 (ii)（相应地，(iii)）蕴含 (i)。由 2.10 及 2.3，可将 H 换成其一个倍数；故可设 H 甚丰沛。显然可将 S 分成若干部分；因而可设存在 X 的一个线性截面 Y，它在 S 上整，且纤维的维数为 2。由 3.8，可将 $X, \mathscr{L}$ 换成 $Y, \mathscr{L}|_Y$；这里考虑到 1.7（相应地，投影公式），它说明 $X, \mathscr{L}$ 上的条件 (ii)（相应地，(iii)）与 $Y, \mathscr{L}|_Y$ 上的条件 (ii)（相应地，(iii)）等价。因此可设 $r = 2$。若 $\delta = \sup\{d(L_K)\} > 0$，由 2.3 及 2.10，可将 $\mathscr{L}$ 换成 $L_K(-\delta)$ 的类构成的族；故可设 $\delta \leq 0$。若在Hilbert 多项式 $\sum_{i=0}^{2} a_i \binom{n+i}{i}$ 中，a_1 保持有界且 a_0 保持有下界，则由 2.3 及 2.7，三个系数均保持有界；故由 2.11，$\mathscr{L}$ 有界。这样，(ii) 蕴含 (i)。另一方面，由 2.3 及 2.8，(iii) 蕴含 (ii)。 □

原 PDF 653

原 PDF 653

4. 关于 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的有限性定理

4.1。设 S 为概形，G 为 S 上的交换群函子。以 G^0（分别为 G^τ）表示如下群子函子：其 T 值点为那些 $f:T\to G$，使得对每个代数闭域 K 及 T 的每个 K 值点 t，存在连通的 K-概形 Z、Z 的两个 K 值点 z,z_0 和态射 $g:Z\to G$，满足 $g(z)=f(t)$、$g(z_0)=0\in G(K)$（分别为：存在非零整数 n，使 $nf(t)\in G^0(K)$）。

显然，G^0（分别为 G^τ）的构造与任意基变换交换；群函子的态射 $G\to G'$ 诱导态射 $G^0\to G'^0$（分别为 $G^\tau\to G'^\tau$）。若 S 为域，且 G 由局部有限型群概形表示，则 G^0 由单位元的连通分支表示；它是有限型、几何不可约的开（也是闭）子概形（SGA 3，第 VI_A 讲 2.4）。

引理 4.2。设 $\Phi:G\to G'$ 是概形 S 上两个交换群函子之间的态射。假设对每个代数闭域 K 及每个态射 $\mathrm{Spec}(K)\to S$，G_K（分别为 G'_K）均可由局部有限型群概形表示，且 Φ_K 可由有限型（即拟紧）态射表示。则

$$\Phi^{-1}(G'^\tau)=G^\tau.$$

原 PDF 654

证明. 我们已指出 $\Phi(G^\tau)\subset G'^\tau$。反向包含关系由下述事实得到：$g\in G(K)$ 属于 $G^\tau(K)$，当且仅当序列 ng（$n\in\mathbf{N}$）拟紧；由于 Φ 拟紧，只须序列 $\Phi(ng)=n\Phi(g)$ 具有同一性质即可。 □

引理 4.3。设 X,Y 均固有于概形 S，$f:X\to Y$ 为满射态射（分别为丰沛层 $\mathscr{O}_Y(1)$ 的一个截面 φ 的零点概形的包含态射）。则

$$(f^*)^{-1}\,\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}=\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}\,.$$

证明. 这是 4.2、第 XII 讲 1.2、3.1 及 3.5（分别为 3.8）的形式推论。 □

4.4。设 k 为代数闭域，X 为固有 k-概形，L 为 X 上的可逆层。称 L 代数等价于 0（分别为 τ-等价于 0），若存在连通有限型 k-概形 T、$X_T=X\times_k T$ 上的可逆层 M，以及 T 的两个 k 值点 t,t_0，使 $L\simeq M_t$、$\mathscr{O}_X\simeq M_{t_0}$（分别为：存在非零整数 n，使 $L^{\otimes n}$ 代数等价于 0）。容易看出，这也等价于：L 对应的 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的 k 值点 λ 属于 $\mathrm{Pic}^0_{X/k}(k)$（分别为 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}(k)$）。

还要回顾，称 L 数值等价于 0，若对 X 的每条整闭曲线 Y，交数 $\langle c_1(L).Y\rangle$ 均为 0（见 2.1 或第 X 讲 4.5）。

原 PDF 655

命题 4.5（函子性）。设 $f:X'\to X$ 为两个固有 k-概形之间的态射，L 为 X 上的可逆模。则：

(i) 若 L τ-等价于 0（分别为数值等价于 0），则 f^*L 亦然。

(ii) 反之，若 f 满射，且 f^*L τ-等价于 0（分别为数值等价于 0），则 L 亦然。

证明. 对于 τ-等价，断言 (i)（分别为 (ii)）立即由 4.1（分别为 4.3）得到。另一方面，设 Y' 为 X' 的一条整闭曲线，$Y = f(Y')$ 为其像，赋予诱导的约化结构。若 $\dim Y = 1$，则有投影公式（第 X 讲 4.4.4）

$$\langle c_1(f^*L).Y'\rangle = [k(Y') : k(Y)]\langle c_1(L).Y\rangle. \tag{4.5.1}$$

这里 $k(Y')$（分别为 $k(Y)$）是 Y'（分别为 Y）的函数域。若 $\dim Y = 0$，则 $(f^*L)_{Y'} \simeq \mathscr{O}_{Y'}$。因此，若 L 数值等价于 0，便有 $\langle c_1(f^*L).Y'\rangle = 0$，这就证明了 (i)。

反之，若 f 满射，则对 X 的每条整闭曲线 Y，都可找到 X' 的一条整闭曲线 Y' 使 $Y = f(Y')$：取 Y 的泛点 y、纤维 $f^{-1}(y)$ 中在 $k(y)$ 上代数的点 y'，并令 Y' 为 y' 的闭包。于是 4.5.1 表明 $\langle c_1(f^*L).Y'\rangle = 0$ 蕴含 $\langle c_1(L).Y\rangle = 0$，这就证明了 (ii)。 □

定理 4.6（$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ 的数值刻画）。设 k 为代数闭域，X 为固有 k-概形，L 为 X 上的可逆层。则下列条件等价：

(i) L τ-等价于 0。

(ii) 对 X 上的每个凝聚层 F，有

原 PDF 656

$$\chi(F \otimes L) = \chi(F).$$

(iii) L 数值等价于 0。

若 X/k 射影，并配有丰沛可逆模 $H = \mathscr{O}_X(1)$，则以上条件还等价于下列条件：

(iv) 对每个整数 m（正整数或负整数），$L^{\otimes m}(1)$ 均丰沛。

(v)（若 X 不可约。）对每对整数 m, n，有

$$\chi(L^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathscr{O}_X(n)).$$

(vi)（若 X 不可约且维数为 $r \geq 2$。）有

$$\langle c_1(L).c_1(H)^{r-1}\rangle = 0, \qquad \langle c_1(L)^2.c_1(H)^{r-2}\rangle = 0.$$

证明. 先证 (i) 蕴含 (ii)。应用分解引理（EGA III 3.1）及 4.5 (i)，可归结到 X 整且 $F = \mathscr{O}_X$ 的情形。此时须证明多项式 $\chi(L^{\otimes m})$ 为常数。为此可将 L 换为它的某个倍数，因而可设 L 代数等价于 0。此时，若 L 经由 $X \times_k T$ 上的可逆层 M 所定义的代数族变形为 0，其中 T 连通且有限型，则多项式 $\chi(M_t^{\otimes m})$ 与 $t \in T$ 无关（EGA III 7.9.5）；所求蕴含关系由此得到。

设 Y 为 X 的一条整闭曲线。在 (ii) 中取 $F = \mathscr{O}_Y$，得到 $\chi(\mathscr{O}_Y) = \chi(L_Y)$。于是公式（“Riemann 定理”）

$$\chi(L_Y) = \langle c_1(L).Y\rangle + \chi(\mathscr{O}_Y)$$

给出 $\langle c_1(L).Y\rangle = 0$，故 (ii) 蕴含 (iii)。

取 Chow 表示 $f : X' \to X$，即 X' 射影且 f 满射。若已知对 X' 有 (iii) 蕴含 (i)，则由 4.5 对 X 也有该蕴含关系。因此以下设 X 射影，并配有丰沛层 H。

原 PDF 657

设 X_i 为 X 的各不可约分支，赋予诱导的约化结构。对有限满射态射 $\coprod X_i \to X$ 应用 4.5 及 EGA III 2.6.2，便将 (iii) 蕴含 (i) 和 (iv) 的证明归结到 X 整的情形。

若 X 不可约，则显然 (ii) 蕴含 (v)，(iii) 蕴含 (vi)；结合 2.1，(v) 蕴含 (vi)，且 X 的 (vi) 等价于 X_{red} 的 (vi)（第 X 讲 4.4.1）。

因而只须在 X 整的假设下，证明 (vi) 蕴含 (i) 和 (iv)，以及 (iv) 蕴含 (i)。此时，(vi)（分别为 (iv)）说明各 $L^{\otimes m}$（$m \in \mathbf{N}$）的类所成的族 $\mathscr{L}$ 满足 3.13 (iii)（分别为 (iv)），故为有界族。因此存在 X_T 上的可逆层 $\mathscr{L}$，其中 T 在 k 上有限型，使之界定该族。取两个不同的整数 p, q，使 $L^{\otimes p}$ 和 $L^{\otimes q}$ 对应于 T 的同一连通分支；则 $L^{\otimes(p-q)}$ 代数等价于 0。故 (vi)（分别为 (iv)）蕴含 (i)。

最后，同样由 (vi) 可得存在整数 N，使对每个整数 m，$L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes N}$ 都丰沛。于是对每个 m，$(L^{\otimes m} \otimes H)^{\otimes N}$ 都丰沛，故 (vi) 蕴含 (iv)。证明完毕。 □

定理 4.7。设 S 为诺特概形，X 为固有 S-概形。则：

(i) 包含态射 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 可由开浸入表示。

(ii) 若 X 在 S 上射影且整，则 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 也可由闭浸入表示。

原 PDF 658

(iii) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上有限型，即 X/S 各纤维上 τ-等价于 0 的可逆层的类所成的族为有界族。

证明. 在 (i)（分别为 (ii)）中，须对任意 S-概形 T 的态射 $T \to \mathrm{Pic}_{X/S}$，证明 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的逆像可由 T 的开（分别为开闭）子概形表示。只须取位于 S 的某个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A)$ 之上的 $T = \mathrm{Spec}(B)$。此时 T 是仿射 S-概形 $T_\alpha = \mathrm{Spec}(B_\alpha)$ 所成滤过投射系的极限，其中 B_α 遍历 B 的有限型 A 子代数。由 3.1，所讨论的态射 来自某个 $T_\alpha \to \mathrm{Pic}_{X/S}$。故可设 T 在 S 上有限型。

态射 $T \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 对应于一个 f.p.p.f. 态射 $R \to T$ 和 X_R 上的可逆层 L。由 f.p.p.f. 下降，可将 T 换为 R。作基变换 $R \to S$，并注意 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的构造与任意基变换相容 (4.1)，则 (i)、(ii) 归结为研究由 X 上的可逆层 L 定义的截面 $S \to \mathrm{Pic}_{X/S}$。

须证明由使 L_s τ-等价于 0 的 $s \in S$ 所成的集合 S_0 是开的，并在 (ii) 的条件下也是闭的。由于 S 诺特，这相当于对 $s \in S_0$ 证明以下三点：

(a) s 的每个泛化仍在 S_0 中；

(b) s 附近的每个特化仍在 S_0 中；

(c) 在 (ii) 的条件下，s 的每个特化均在 S_0 中。

原 PDF 659

取 Chow 表示 $f : X' \to X$，其中 X' 在 S 上射影，f 满射。若对 X' 已知 (a)、(b)、(c)

及 (iii)，则由 4.3 和 3.5 对 X 也成立。因此可设 X 在 S 上射影。

取 X/S 的丰沛层 H。若对某个 $s\in S$，$(L^{\otimes m}\otimes H)_s$ 丰沛，则对 s 的每个泛化 t，$(L^{\otimes m}\otimes H)_t$ 都丰沛（EGA III 4.7.1）。由 4.6 (i) 与 (iv) 的等价性，便得 (a)。

为证明 (b)、(c) 及 4.7 (iii)，可设 S 整，且在 (b)、(c) 中 s 为泛点。（对 (b)、(c) 这是显然的；对 (iii)，则由 3.4 (i) 应用于态射 $\coprod S_i\to S$ 得到，其中 S_i 为 S 的各不可约分支，赋予诱导的约化结构。）

存在整概形 S' 及 f.p.p.f. 态射 $S'\to S$，使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 赋予诱导的约化结构后，在 S' 上整（第 XII 讲 1.3）。为证明 (b)、(iii)，只须对 $X_{S'}/S'$ 证明它们（对 (b) 用下降；对 (iii) 用诺特归纳法及 3.4 (i)）。

最后考虑典范满射态射 $\coprod X'_i\to X_{S'}$。由 4.3、3.5 和 3.7，$X_{S'}/S'$ 的 (b)、(iii) 可由各 X'_i/S' 的 (c)、(iii) 得到。

这样，问题归结为在 S 整、泛点为 s，且 X 在 S 上射影且整的假设下证明 (c)、(iii)。取 X/S 的甚丰沛层 $\mathscr{O}_X(1)$。则对所有 m,n，$\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ 及 $\chi(\mathscr{O}_{X_t}(n))$ 均与 $t\in S$ 无关（EGA III 7.9.4）。故 (c) 由 4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (v) 得到；这一等价性还说明 X/S 各纤维上 τ-等价于 0 的可逆层的类所成的族只有一个 Hilbert 多项式，故 (iii) 由 2.11 得到。 □

原 PDF 660

注记 4.8。设 X 在诺特概形 S 上固有且整。若不假设 X/S 射影，尚不知道 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}\to\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是否仍为闭浸入；但 X 在 S 上正规且 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 可表示时除外（FGA 236，2.3）。

5. Néron–Severi 型有限性定理

定理 5.1。设 X 固有于诺特概形 S。则 X/S 的各几何纤维 X_K/K 的 Néron–Severi 群

$$\mathrm{Pic}_{X_K/K}(K)/\mathrm{Pic}^0_{X_K/K}(K)$$

均为有限生成的，其秩及其挠子群 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_K/K}(K)/\mathrm{Pic}^0_{X_K/K}(K)$ 的阶有统一的上界。

证明. 由诺特归纳法，只须将 S 换为 S_{red} 的任意一个非空开集后证明 5.1；因而可设 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 可由有限型 S-概形表示（第 XII 讲 1.2 及 4.7 (iii)）。此时 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_K/K}(K)/\mathrm{Pic}^0_{X_K/K}(K)$ 的阶等于 $(\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S})_K$ 的连通分支数；在 S 的某个非空开集之上，这个数保持不变（EGA IV 9.7.9）。

剩下只须给 $\mathrm{Pic}_{X_K/K}(K)/\mathrm{Pic}^0_{X_K/K}(K)$ 的秩一个上界。如同 4.7 (iii) 的证明，容易归结到 S 整、X 在 S 上射影且整的情形。设 r 为 X/S 各纤维的共同维数。若 $r=0$（分别为 1），则这个秩显然为 0（分别为 1）。

若 $r\geq 2$，我们将归结到 $r=2$ 且 X 在 S 上光滑的情形。缩小 S 后，可找到 X 的一个线性截面 Y，它在 S 上仍整，各纤维的维数为 2；由 4.3，可将 X 换为 Y。最后，

原 PDF 661

由 4.3 及 3.10（使用曲面的奇点消解），将 S 换为 S 的某个非空开集的平坦覆盖后，可将 X 换为光滑 S-概形。

现在，由 4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii) 以及平展上同调群的有限性及特化定理（SGA 4，第 XVI 讲 2.2），5.1 可由下面的命题得到。 □

命题 5.2。设 k 为代数闭域，X 为固有光滑 k-概形。则 X 上余维为 p 的代数圈模数值等价所得的群 $C^p_{\mathrm{num}}(X)$ 是自由群，其秩不超过 Betti 数 b^{2p}。

证明. 若忘掉单位根的作用，平展上同调

$$H^*(X,\mathbf{Q}_\ell) := \left[\varprojlim_{\nu} H^*(X,\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z})\right] \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell, \qquad (\ell,\mathrm{car}(k))=1,$$

便成为 Weil 上同调：它满足 Poincaré 对偶及 Künneth 公式，并且接收一个来自代数圈模有理等价所成的环 $C^*_{\mathrm{rat}}(X)$ 的非零函子性同态（见第 X 讲 7.13）。

设 $r=\dim X$，取 $a_1,\dots,a_m \in C^{r-p}_{\mathrm{rat}}(X)$，使它们的像构成 $H^{2(r-p)}(X,\mathbf{Q}_\ell)$ 中由代数圈生成的 $\mathbf{Q}_\ell$ 向量子空间的一组基。考虑同态

$$\alpha : C^p_{\mathrm{rat}}(X) \longrightarrow \mathbf{Z}^m, \qquad \alpha(b)=(\langle b.a_1\rangle,\dots,\langle b.a_m\rangle),$$

其中 $\langle\ \rangle$ 表示交数。容易看出 α 的像就是 $C^p_{\mathrm{num}}(X)$。 □

原 PDF 662

注记 5.3。设 k 为代数闭域，X 为 k 上的固有光滑曲面。第二 Betti 数 $b^2(X)$ 可解释为 $c_2(X)-2+2b^1(X)$，其中 $b^1(X)=2\dim \mathrm{Pic}_{X/k}$，$c_2(X)$ 是第二Chern 类，等于 Euler–Poincaré 特征数，也等于 $X\times X$ 的对角线与自身的交数；因而 $b^2(X)$ 有一种不依赖上同调的解释。在 $\mathrm{car}(k)>0$ 时，IGUSA 在平展上同调出现之前已证明了这种形式的不等式 $\mathrm{rang}(C^1_{\mathrm{num}}(X)) \le b^2(X)$；他使用了关于代数曲线删去有限个点后的驯基本群结构的深刻结果。

定理 5.4。设 k 为代数闭域，X 为固有 k-概形。则存在 X 中有限条整闭曲线 $Y_1,\dots,Y_p$，具有如下性质：概形 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的一个子集 Λ 拟紧，当且仅当 $\lambda\in\Lambda$ 的交数 $\langle\lambda.Y_i\rangle$ 有界。此外，可取 p 为Néron–Severi 群 $\mathrm{Pic}_{X/k}(k)/\mathrm{Pic}^0_{X/k}(k)$ 的秩。

证明. 由于 $\mathrm{Pic}^\tau_{X/k}$ 是 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的拟紧开子群（4.7），Λ 拟紧当且仅当向量空间

$$[\mathrm{Pic}_{X/k}(k)/\mathrm{Pic}^\tau_{X/k}(k)]\otimes\mathbf{Q}$$

中对应的点集有限。但 τ-等价与数值等价相同（4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii)），故可在 X 的曲线中选出若干条，使其像构成对偶空间的一组基；断言由此得到。 □

原 PDF 663

6. 附录：研究 $P=\mathbf{P}_k^N$ 上的 (b)-层

6.1。设 k 为代数闭域，$P=\mathbf{P}_k^N$。设 F 为 P 上的凝聚层，其Hilbert 多项式为

$$\chi(F(n))=\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i},$$

并设 $(c)=(c_0,\dots,c_r)$ 为逐项不小于 (a) 的整数序列。令

$$a_{m,i}=\sum_{j=0}^{r-i}a_{j+i}\binom{m-1+j}{j},\qquad c_{m,i}=\sum_{j=0}^{r-i}c_{j+i}\binom{m-1+j}{j}.$$

最后，对每个整数 $q\geq 1$，以 N_q 表示 F 中支集维数不超过 $q-1$ 的最大凝聚子层，并令 $F_q=F/N_q$。

引理 6.2。在 6.1 的条件下，考虑正合列

$$0\longrightarrow I\longrightarrow \mathscr{O}_P^{\oplus M}\longrightarrow F(m)\longrightarrow 0,\qquad m\geq 0.$$

则 I 为 p-正则层，其中 $p=P_r(c_{m,0},\dots,c_{m,r})$，$P_r$ 是第 r 个 (b)-多项式（1.9）。

证明. 显然 $\mathscr{O}_P$ 是 $(0,\dots,0,1)$-层（$N+1$ 项），故由 1.6，I 是 $(0,\dots,0,M)$-层。由 2.10，

$$\chi(I(n))=M\binom{n+N}{N}-\sum_{i=0}^{r}a_{m,i}\binom{n+i}{i}.$$

因此断言由 1.11 及 1.10 得到。 □

命题 6.3。在 6.1 的条件下，设 F 为 (b)-层。则可用关于 a_i,b_i 的通用多项式，计算出整数 m,M,m_1,M_1，使有正合列

$$\mathscr{O}_P(-m_1)^{\oplus M_1}\longrightarrow \mathscr{O}_P(-m)^{\oplus M}\longrightarrow F\longrightarrow 0.$$

此外，计算 M_1 时不涉及 N。

原 PDF 664

证明. 取 $m=P_{r-1}(c_0,\dots,c_{r-1})$，其中 $c_i=b_i-a_i$，并取

$$M=\sum_i a_i\binom{m+i}{i},$$

则由 1.11 及 1.3，有正合列

$$0\longrightarrow I\longrightarrow \mathscr{O}_P^{\oplus M}\longrightarrow F(m)\longrightarrow 0.$$

同样，结合 6.2，取 $m_1 = m + p$，其中 $p = P_r(a_{m,0}, \dots, a_{m,r})$，并取

$$M_1 = M\binom{p+N}{N} - \sum_i a_i \binom{m_1+i}{i} = \chi(I(p)).$$

□

定理 6.4。在 6.1 的条件下，设 F 为 $\mathscr{O}_P(-m)^{\oplus M}$ 的商，$m \geq 0$。令

$$b_i = P_{r-i}(c_{m,i}, \dots, c_{m,r}) \quad (i = 0, \dots, r),$$

其中 P_s 为第 s 个 (b)-多项式（1.9）；令 $b = b_1 + m - 1$，并令

$$B = \sum_{i=1}^{r} a_i \binom{b+i}{i}.$$

则：

(i) F 为 b-正则层；
(ii) $-B \leq a_0 = h^0(F(b)) - B$；
(iii) F 为 $(b_0, \dots, b_r)$-层。

证明. 取 $\mathscr{O}_P(1)$ 的截面 σ，使得到如下行列均正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & I(-1) & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{O}_P(-1)^{\oplus M} & \longrightarrow & \mathscr{O}_P^{\oplus M} & \longrightarrow & \mathscr{O}_Y^{\oplus M} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F(m-1) & \longrightarrow & F(m) & \longrightarrow & G(m) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

由 1.7，$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1}\binom{n+i}{i}$，故由 6.2，$J$ 为 b_1-正则层；因此，当 $q \geq 2$ 且 $p \geq b_1$ 时，由 1.4 (i) 得 $H^q(I(p)) = 0$。正合列

原 PDF 665

$$H^q(\mathscr{O}_P^{\oplus M}(p)) \longrightarrow H^q(F(m+p)) \longrightarrow H^{q+1}(I(p))$$

遂说明 $F(m)$ 为 $(b_1 - 1)$-正则层，这就证明了 (i)。

由 (i)，

$$0 \leq h^0(F(b)) = \chi(F(b)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{b+i}{i},$$

从而得到 (ii)。由 2.10 及 1.9，

$$\chi(F(b)) = \sum_{i=0}^{r} a_{m,i}\binom{b_1 - 1 + i}{i} \le b_1 + \sum_{i=0}^{r} c_{m,i}\binom{b_1 - 1 + i}{i} = b_0;$$

故 $h^0(F(-1)) \le h^0(F(b)) \le b_0$。对 r 归纳，可设 G 是 $(b_1, \dots, b_r)$-层，从而由 1.6.2 得到 (iii)。 □

引理 6.5。在 6.1 的条件下，设 F 没有维数为 0 的伴随素圈。

(i) 若 $h^0(F) \ge 1$，则 $h^0(F(-1)) \le h^0(F) - 1$。

(ii) 当 $n \ge h^0(F)$ 时，$H^0(F(-n)) = 0$。

(iii) 设有正合列 $0 \to F(-1) \to F \to G \to 0$，且整数 $n_0 > 0$ 满足 $H^0(G(-n_0)) = 0$；则 $H^0(F(-n_0)) = 0$，且 $h^0(F) \le n_0 h^0(G)$。

证明. 取 $\sigma \in H^0(F)$，$\sigma \ne 0$；则 σ 定义一个非零子层 $F' = \mathscr{O}_{X'}$，其支集维数 $s = \dim \operatorname{supp}(F') \ge 1$。取如下行列均正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & F'(-1) & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

由 $s \ge 1$ 得 $G' \ne 0$，故 F' 不包含于 $F(-1)$；也就是说，截面 σ 不属于单射 $H^0(F(-1)) \hookrightarrow H^0(F)$ 的像，故得 (i)。 原 PDF 666

(ii) 立即由 (i) 得到，只须注意 $h^0(F) = 0$ 显然蕴含 $h^0(F(-1)) = 0$，因为 $h^0(F(-1)) \le h^0(F)$。

在 (iii) 中，有 $0 \le h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \le h^0(G(n))$。因此当 $n \ge n_0$ 时，由 $h^0(G(-n_0)) = 0$ 得 $h^0(F(-n_0)) = h^0(F(-n))$；再由 (ii) 得 $h^0(F(-n_0)) = 0$。从而，对 $p \ge 1$，

$$h^0(F(p - n_0)) \le h^0(G(1 - n_0)) + \cdots + h^0(G(p - n_0)) \le p h^0(G(p - n_0)),$$

这就证明了 (iii)。 □

命题 6.6。在 6.1 的条件下，设 F 为 $(b_0, \dots, b_r)$-层。则 F_q 是具有如下参数的层：

$$((b_{q-1})^q, \dots, (b_{q-1})^2, b_{q-1}, b_q, \dots, b_r).$$

证明. 取 $\mathscr{O}_X(1)$ 的一个“一般”截面 σ；它定义如下行列均正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & N_q(-1) & \longrightarrow & N_q & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F_q(-1) & \longrightarrow & F_q & \longrightarrow & G'' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

原 PDF 667

其中 G 为 $(b_1,\dots,b_r)$-层（1.6 (i)），且 $G''\simeq G_{q-1}$（由深度的考虑）。先设 $q=1$。此时 $\dim\operatorname{supp}(N_q)=0$，故 $H^1(N_q(-1))=0$，且 $h^0(F_q(-1))\le h^0(F(-1))\le b_0$。又 $G'=0$，故 $G\simeq G''$。因此 F_1 确为 $(b_0,\dots,b_r)$-层。此外，6.5 (ii) 说明 $H^0(F_1(-b_0))=0$。若 $q\ge 2$，对 q 归纳，可设 G_{q-1} 是 $((b_{q-1})^{q-1},\dots,b_{q-1},\dots,b_r)$-层，且 $H^0(G_{q-1}(-b_{q-1}))=0$。于是 6.5 说明 $H^0(F_q(-b_{q-1}))=0$ 且 $h^0(F_q(-1))\le (b_{q-1})^q$，断言由此得到。 □

定理 6.7。存在两族多项式 $\{A_i(X_0,\dots,X_i;Y)\}$ 及 $\{A_i^{(q)}(X_0,\dots,X_q;Y)\}$，具有如下性质。假设满足 6.1 的条件，且 F 为 $\mathscr{O}_P(-m)^{\oplus M}$ 的商，其中 $m\ge 0$。

(i) 若 F 是 $(b_0,\dots,b_r)$-层，则对 $i=0,\dots,r$，

$$|a_i|\le A_{r-i}(b_i,\dots,b_r;m).$$

(ii) 若 $\chi(F_q(n))=\sum_{i=0}^r a_i^{(q)}\binom{n+i}{i}$ 为 F_q 的Hilbert 多项式，则对 $i=0,\dots,q-1$，

$$|a_i^{(q)}|\le A_{r-i}^{(r-q)}(c_{q-1},\dots,c_r;m).$$

（注意 $a_{q-1}^{(q)}\le a_{q-1}$，且 $a_q^{(q)}=a_q,\dots,a_r^{(q)}=a_r$，因为 $\dim\operatorname{supp}(N_q)\le q-1$。）

证明. 取正合列 $0\to F(-1)\to F\to G\to 0$，使 G 为 $(b_1,\dots,b_r)$-层。对 r 归纳，结合 1.7，可设 $A_0,\dots,A_{r-1}$ 已定义。此时，6.4 (ii) 结合 1.8 即给出 A_r 的定义。最后，(ii) 形式地由 6.4 (iii)、6.6 及 (i)（在其中以 F_q 代 F）得到。 □

原 PDF 668

推论 6.8（Grothendieck）。设 X 射影于诺特概形 S，$\mathscr{O}_X(1)$ 对 X/S 甚丰沛，$\mathscr{F}$ 为 X/S 各纤维上的凝聚层的类所成的族。假设：

(a) 存在 X 上的凝聚层 E，使 $\mathscr{F}$ 包含在形如 E_K 的层的商的类所成的族中；

(b_q) 各 $F_K\in\mathscr{F}$ 的Hilbert 多项式 $\chi(F_K(n))$ 中，次数不小于 $q-1$ 的各项系数有统一的上界。

则当 F_K 遍历 $\mathscr{F}$ 时，各 $(F_K)_q$ 构成有界族；此外，$\chi(F_K(n))$ 中次数不小于 $q-2$ 的各项系数有统一的下界。

证明. 显然可设 $X=\mathbf{P}_S^N$ 且 $E=\mathscr{O}_X(-m)^{\oplus M}$。此时，第一项断言形式地由 6.7 (ii) 及 1.13 得到；第二项则用正合列 $0\to F(-1)\to F\to G\to 0$ 归纳，并由 6.4 (ii) 得到。 □

定义 6.9。设 k 为域。称配有甚丰沛层 $\mathscr{O}_X(1)$ 的射影 k-概形 X 为维数 r 的特殊正 k-圈（k-cycle positif spécial），若 X 是若干维数 r 的闭子概形 X_j 的并，且每个 X_j 都是某个整 k_j-概形 X'_j（配有 $\mathscr{O}_{X'_j}(1)$）经基变换 $\mathrm{Spec}(k)\to\mathrm{Spec}(k_j)$ 得到的逆像。称Hilbert多项式

$$\chi(\mathscr{O}_X(n))=\sum a_i\binom{n+i}{i}$$

中的系数 a_r 为 X 的次数。

引理 6.10。设 k 为代数闭域，X 为维数 r、次数 d 的特殊正 k-圈。则 $\mathscr{O}_X$ 是 $(0,\dots,0,d)$-层。

原 PDF 669

证明. 设 $X\subset\mathbf{P}_k^N$。由 1.6 (i)，可将 k 换为一个纯超越扩张的代数闭包；因而可设 k 中存在 $r(N+1)$ 个在所有 k_j 上代数独立的元素。则由这些元素定义的 X 的连续 r 个“泛”超平面截面，仍然都是次数 d 的特殊正 k-圈。

对 r 归纳，只须注意：当 $r=0$ 时，$h^0(\mathscr{O}_X(-1))=d$；当 $r\geq 1$ 时，$h^0(\mathscr{O}_X(-1))=0$。对于后一结论，由单射 $\mathscr{O}_X\hookrightarrow\prod_j\mathscr{O}_{X_j}$，可设 X 本身来自某个整概形 X'；但此时 $h^0(\mathscr{O}_X(-1))=h^0(\mathscr{O}_{X'}(-1))$，后者为 0，因为 $H^0(\mathscr{O}_{X'})$ 是域。 □

推论 6.11。

(i) 设 r,d 为两个整数，对 $i=0,\dots,r$ 令 $c_i=A_{r-i}(0,\dots,0,d;0)$（6.7 (i)），并令 $p=P_r(c_0,\dots,c_r)$（1.9）。设 k 为代数闭域，X 为维数不超过 r、次数不超过 d 的特殊正 k-圈，其Hilbert多项式为 $\chi(\mathscr{O}_X(n))=\sum_{i=0}^r a_i\binom{n+i}{i}$。则对 $i=0,\dots,r$，

$$|a_i|\leq c_i.$$

此外，X 可浸入 $\mathbf{P}_k^N$ 为子概形，其中 $N=d(r+1)-1$，并由至多 $\binom{N+p}{N}$ 个 p 次方程定义。

(ii)（Chow。）设 S 为诺特概形。当 K 遍历各 $k(s)$（$s\in S$）的代数闭扩张时，维数及次数有界的特殊正 K-圈构成一个“有界族”（可将 X 看作某个固定的 $\mathbf{P}_S^N$ 的子概形，也可取其显然的抽象意义）。

原 PDF 670

证明. 在 (i) 中，第一项断言由 6.7 (i) 得到；第二项由 6.10、1.8 (i)，以及应用于 $0\to I\to\mathscr{O}_P\to\mathscr{O}_X\to 0$（$P=\mathbf{P}_k^N$）的 6.2 和 1.3 得到。最后，(ii) 由 (i) 及 1.13 得到。 □

注记 6.12。设 k 为代数闭域，X 为纯 r 维的射影 k-概形，没有嵌入的伴随素圈。若容许 $\mathscr{O}_X$ 中有任意的幂零元素，便不能只用 a_r 来界定Hilbert 多项式 $\chi(\mathscr{O}_X(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i\binom{n+i}{i}$ 中的各系数。

例如，设 Z 为 $\mathbf{P}_k^3$ 中一条次数 d 的光滑曲线。对每个 $n \gg 0$，存在一个包含 Z 的 n 次光滑曲面 Y。于是 Z 是 Y 上的Cartier 除子；令 $\mathscr{O}_{X_n} = \mathscr{O}_Y/\mathscr{O}_Y(-2Z)$。最后，有正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}_X(-Z) \longrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_Z \longrightarrow 0$$

及公式 $\langle Z^2\rangle_Y = 2p_a(Z) - 2 - (n-4)d$，从而

$$a_0 = \chi(\mathscr{O}_{X_n}(-1)) \longrightarrow \infty \qquad (n \to \infty),$$

而 $a_1 = 2d$。

推论 6.13。在 6.1 的条件下，考虑正合列

$$\mathscr{O}_P(-m_1)^{\oplus M_1} \longrightarrow \mathscr{O}_P(-m)^{\oplus M} \xrightarrow{\alpha} F \longrightarrow 0,$$

其中 $m_1 \geq m \geq 0$。则对 $i = 0, \ldots, N$，

$$|a_i| \leq A_{N-i}(0, \ldots, 0, M; m_1) + M\binom{m}{N-i}.$$

证明. 令 $I = \mathrm{Ker}(\alpha)$。显然 I 为 $(0, \ldots, 0, M)$-层，且

$$\chi(I(n)) = \sum_{i=0}^{N}\left[M\binom{-m-1+N-i}{N-i} - a_i\right]\binom{n+i}{i}.$$

故断言由 6.7 (i) 及公式

$$\binom{-m-1+Q}{Q} = (-1)^Q\binom{m}{Q}$$

得到。 □

原 PDF 671

推论 6.14（I. Hermann）。对每个 $N \geq 0$，存在多项式 $R_N(m)$，使对任意域 k_0 及多项式环 $k_0[T_1, \ldots, T_N]$ 中由次数不超过 m 的元素生成的任意理想 I，其根理想 $\sqrt{I}$ 均由次数不超过 $R_N(m)$ 的元素生成。

证明. 取 k 为 k_0 的代数闭包。引入一个辅助不定元，令 Y（分别为 X）为 $P = \mathbf{P}_k^N$ 中由 I（分别为 $\sqrt{I}$）的齐次化理想定义的子概形。在Hilbert 多项式

$$\chi(\mathscr{O}_Y(n)) = \sum_{i=0}^{N} b_i\binom{n+i}{i}$$

中，由 6.13 有 $|b_i| \le c_i$，其中 $c_i = A_{N-i}(0,\dots,0,1;m)$。

设 $X = \bigcup X^q$ 为按维数的分解。则 $\deg(X^q) \le e_q$，其中 $e_q = P_{N-q}(c_q,\dots,c_N)$。事实上，以一个余维为 q 的 “一般” 线性空间截 X（分别为 Y）后，可设 $q=0$。此时显然 $\deg(X^q) = h^0(\mathscr{O}_{X^q})$ 且 $h^0(\mathscr{O}_{X^q}) \le h^0(\mathscr{O}_Y)$，而由 6.4 (iii)，$h^0(\mathscr{O}_Y) \le e_q$。

因此，由 6.10，$\mathscr{O}_{X^q}$ 为 $(0,\dots,0,e_q)$-层。由单射 $\mathscr{O}_X \hookrightarrow \prod_q \mathscr{O}_{X^q}$ 可知 $\mathscr{O}_X$ 为 $(e_0,\dots,e_N)$-层。因而，由 6.7，在Hilbert 多项式 $\chi(\mathscr{O}_X(n)) = \sum_{i=0}^n a_i\binom{n+i}{i}$ 中，有 $|a_i| \le f_i$，其中 $f_i = A_{N-i}(e_i,\dots,e_N;0)$。最后，$X$ 的理想 $\sqrt{I}$ 为 $R_N(m)$-正则层，其中 $R_N(m) = P_N(f_0,\dots,f_N)$；由 1.3 即得断言。 □

原 PDF 672

7. 附录：Hodge 指数定理

这里用直接的论证重新得到并补充前面的一些结果。

定理 7.1。设 X 为代数闭域上的固有不可约曲面。假设 X 上存在可逆层 H，使 $\langle c_1(H)^2\rangle > 0$（例如 H 丰沛）。则 X 上满足

$$\langle c_1(L).c_1(H)\rangle = 0, \qquad \langle c_1(L)^2\rangle \ge 0$$

的可逆层 L 数值等价于 0。（因此，$A^1_{\text{num}}(X)_{\mathbf{Q}}$ 上的交形式为非退化的，型为 $(1,\rho-1)$；由 4.6，$A^1_{\text{num}}(X)_{\mathbf{Q}} = [\operatorname{Pic}(X)/\operatorname{Pic}^\tau(X)]\otimes\mathbf{Q}$。）

证明. **7.1.1**。先假设：X 约化（因而整），H 丰沛，$\langle c_1(L).c_1(H)\rangle = 0$，且 $\langle c_1(L)^2\rangle > 0$。用反证法，取 $m>0$ 使 $H_1 = L\otimes H^{\otimes m}$ 丰沛；再取 n，使令 $N = L^{\otimes n}\otimes H^{\otimes -1}$ 时，

$$\langle c_1(N).c_1(H_1)\rangle = n\langle c_1(L)^2\rangle - m\langle c_1(H)^2\rangle > 0.$$

此时还有 $\langle c_1(N).c_1(H)\rangle = -\langle c_1(H)^2\rangle < 0$，以及 $\langle c_1(N)^2\rangle = n^2\langle c_1(L)^2\rangle + \langle c_1(H)^2\rangle > 0$，这与下面的引理矛盾。 □

引理 7.1.2。设 X 为代数闭域上的整射影曲面。对 X 上满足 $\langle c_1(N)^2\rangle > 0$ 的可逆层 N，以下条件等价：

(i) 对每个丰沛层 H，$\langle c_1(N).c_1(H)\rangle > 0$；
(i′) 存在丰沛层 H，使 $\langle c_1(N).c_1(H)\rangle > 0$；
(ii) 存在整数 $n>0$，使 $H^0(X,N^{\otimes n}) \ne 0$。

原 PDF 673

证明. (ii) 蕴含存在有效除子 D 使 $N^{\otimes n} \simeq \mathscr{O}_X(D)$，而 $\langle c_1(N)^2\rangle > 0$ 蕴含 $D>0$，故得 (i)。

为证明 (i′) 蕴含 (ii)，显然可设 $H=\mathscr{O}_X(1)$ 甚丰沛。于是存在整、局部主闭曲线 Y，使 $H=\mathscr{O}_X(Y)$。由 Riemann 定理，(i′) 蕴含当 $p\geq 0$ 且 $n\geq n_0$ 时，$H^1(N_Y^{\otimes n}(p))=0$，其中 $n_0=2h^1(\mathscr{O}_Y)-1$。由于 $p\gg 0$ 时 $H^2(N^{\otimes n}(p))=0$，正合列

$$H^1(N_Y^{\otimes n}(p))\longrightarrow H^2(N^{\otimes n}(p-1))\longrightarrow H^2(N^{\otimes n}(p))\longrightarrow 0$$

说明当 $n\geq n_0$ 时 $H^2(N^{\otimes n})=0$。因此当 $n\gg 0$ 时，

$$h^0(N^{\otimes n})=\chi(N^{\otimes n})+h^1(N^{\otimes n})\geq\chi(N^{\otimes n})=\tfrac{1}{2}\langle c_1(N)^2\rangle n^2+\cdots>0,$$

引理得证。 □

定理 7.1 的证明（续）. **7.1.3**。现在在 7.1 中假设存在 X 上的可逆层 M，使 $\langle c_1(L).c_1(M)\rangle\neq 0$，并用反证法。将 X 换为 X 的某个 Chow 表示的底层约化概形，由投影公式（第 X 讲 4.4.4）知这是允许的。取 X 上的丰沛层 G。取 $m>0$，使 $H_1=G^{\otimes m}\otimes M$ 丰沛且 $\langle c_1(L).c_1(H_1)\rangle\neq 0$；再取 p,q（$q\neq 0$），使令 $L_1=L^{\otimes p}\otimes H^{\otimes q}$ 时，

$$\langle c_1(L_1).c_1(H_1)\rangle=p\langle c_1(L).c_1(H_1)\rangle+q\langle c_1(H).c_1(H_1)\rangle=0.$$

此时还有

$$\langle c_1(L_1)^2\rangle=p^2\langle c_1(L)^2\rangle+q^2\langle c_1(H)^2\rangle>0,$$

从而归结为 7.1.1 的情形，其中以 L_1 代 L，以 H_1 代 H。

7.1.4。最后考虑 7.1 的一般情形。仍用反证法，假设 L 不数值等价于 0；再将 X 换为 X_{red} 的正规化，使 X 只有 有限个奇点；由投影公式（第 X 讲 4.4.4）及 4.5 (ii) 可知这一归约是合理的。因此 X 上存在一条整闭曲线 Y，使 $\langle c_1(L).Y\rangle\neq 0$，且 Y 在某个有限集 Z 之外局部主。取 $\mathscr{O}_Y$ 的理想 I 的爆破 $f:X'\to X$。理想 $M=I\mathscr{O}_{X'}$ 可逆，定义 X' 的一个子概形，它是两个子概形 Y',Y'' 的并，满足 $f(Y')=Y$、$f(Y'')\subset Z$。由投影公式（第 X 讲 4.4.4），

$$\langle c_1(f^*L).c_1(M)\rangle=-\langle c_1(f^*L).Y'\rangle-\langle c_1(f^*L).Y''\rangle=-\langle c_1(L).Y\rangle\neq 0.$$

可将 X,L,H 换为 X',f^*L,f^*H；于是归结为前一情形，7.1 的证明完毕。 □

原 PDF 674

注记 7.2。一个代数闭域上的固有不可约曲面若具有满足 $\langle c_1(H)^2\rangle>0$ 的可逆层 H，是否必然射影，尚属未知。对于每个固有不可约曲面，$A^1_{\mathrm{num}}(X)_{\mathbf{Q}}$ 上的交形式是否非退化，也尚属未知；由 7.1 可知，若它退化，便必为负的（非定号）形式。

推论 7.3。在 7.1 的条件下，设 M 为 X 上不数值等价于 H 的可逆层，并令 $d=\langle c_1(M).c_1(H)\rangle$、$h=\langle c_1(H)^2\rangle$。则

$$\langle c_1(M)^2\rangle<d^2/h.$$

证明. 令 $L = M^{\otimes n} \otimes H^{\otimes -d}$。由于 $\langle c_1(L).c_1(H)\rangle = 0$，由 7.1 得 $\langle c_1(L)^2\rangle < 0$，断言由此得到。 □

原 PDF 675

推论 7.4。设 X 为代数闭域上的不可约射影概形，维数 $r \geq 2$，H 为 X 上的丰沛层。则：

(i) X 上的可逆层 L 数值等价于 0 的（必要且）充分条件是

$$\langle c_1(L).c_1(H)^{r-1}\rangle = 0, \qquad \langle c_1(L)^2.c_1(H)^{r-2}\rangle \geq 0.$$

(ii) 对 X 上每个不数值等价于 H 的可逆层 M，有

$$\langle c_1(M)^2.c_1(H)^{r-2}\rangle < \frac{\langle c_1(M).c_1(H)^{r-1}\rangle^2}{\langle c_1(H)^r\rangle}.$$

证明. 根据 7.3 的论证，(ii) 立即由 (i) 得到。为证明 (i)，取 X 中的一条整闭曲线 Y，须证明 $\langle c_1(L).Y\rangle = 0$。用 $H^{\otimes n}$ $(n > 0)$ 将 X 嵌入 $\mathbf{P}_k^N$。设 $I = \bigoplus I_\nu$ 为 Y 的齐次理想，取整数 ν_0，使对 $\nu \geq \nu_0$，I_{ν_0} 生成 I_ν。于是，包含 Y 的 ν_0 次超曲面 Z 在 Y 之外没有公共点。对 $r = \dim X$ 归纳，借助 Bertini 定理，可找到包含 Y 的 $r-2$ 个 ν_0 次超曲面 $Z_1, \ldots, Z_{r-2}$，使 $X' = Z_1 \cap \cdots \cap Z_{r-2} \cap X$ 不可约。由于 $\langle c_1(L).Y\rangle = \langle c_1(L_{X'}).Y\rangle$，只须证明 $L_{X'}$ 在 X' 上数值等价于 0。而由投影公式，有 $\langle c_1(L_{X'}).c_1(H_{X'})\rangle = 0$ 及 $\langle c_1(L_{X'})^2\rangle \geq 0$，故断言由 7.1 得到。 □

推论 7.5。设 k 为代数闭域，Y 为配有丰沛层 H 的射影 k-概形，X 为 H 的一个截面 φ 的零点概形。假设对 Y 的每个不可约分支 Y^i，$X \cap Y^i = V(\varphi|_{Y^i})$ 的各不可约分支的维数均不小于 2。则态射 $A^1_{\text{num}}(Y) \to A^1_{\text{num}}(X)$ 是单射。

原 PDF 676

证明. 显然可设 Y 整；于是借助投影公式，断言由 7.4 (i) 得到。 □

参考文献

[1] Abhyankar S.：《算术曲面的奇点消解》(Resolution of singularities of arithmetical surfaces)，载《算术代数几何》(Arithmetical Algebraic Geometry)，Purdue University，Harper–Row，New York，1965。

[2] Mumford D.：《病态现象 III》(Pathologies III)，Amer. J. Math.，1967，第 94–103 页。Amer. J. Math.，1967，第 94–103 页。

[3] Grothendieck A. 与 Dieudonné J.：EGA，《代数几何基础》(Éléments de Géométrie Algébrique)，Pub. Math. Inst. des Hautes Études Sci.，1960。

[4] Grothendieck A.：FGA，《代数几何基础》(Fondements de la géométrie algébrique)，摘自 Séminaire Bourbaki，1957–1962。

[5] Grothendieck A. 等：SGA，《代数几何讨论班》（Séminaire de géométrie algébrique），1960–1966，I.H.E.S.。

[6] Jussila O.：X，《固有代数概形上的相交形式体系》（Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres），本讨论班第 X 讲。

[7] Raynaud M.：XII，《Picard 函子的相对可表示性定理》（Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard），本讨论班第 XII 讲。

原 PDF 677

第 XIV 讲

相交理论中的未解决问题

Problèmes ouverts en théorie des intersections

A. Grothendieck

本讲回顾与本讨论班所遇问题有关、值得研究的若干问题。我们不讨论 Serre 意义下的局部相交理论 [14] 所涉及的问题，因为本讨论班没有用到这一理论；关于这个方向上仍未解决的两个基本猜想，特别请参见该书第 V 章第 4 节。我们也不谈那些对算术应用十分重要、涉及圈类群结构的问题，尤其是光滑射影代数概形上的这类问题；对此请参阅 S. Kleiman 在《概形上同调十讲》（*Dix exposés sur la cohomologie des schémas*，Masson–North Holland Publishing Cie）中的《代数圈与 Weil 猜想》（*Algebraic cycles and the Weil conjectures*）。本讲第 4 节还给出本讨论班的一些补充，尤其是有关 Chow 环的补充；这些内容在前面的各讲中没有安排进去。

1. 导出范畴 $D(X)$ 中的 Λ 运算

[1] 设 X 是局部赋环拓扑斯，$K'(X)$ 是 X 上完美复形的类所成的环（第 IV 讲）。我们希望在 $K'(X)$ 上定义一个关于 X 具有函子性的 λ-环结构（第 V 讲），使自然同态

$$K'_{\text{naïf}}(X) \longrightarrow K'(X)$$

成为一个〔原文缺失〕同态；这里左边是 X 上局部自由模的类所成的环，配备第 V 讲定义的 λ 结构。为此，应定义“外幂”函子（一般并非加性）

$$\bigwedge^i : D^-(X) \longrightarrow D^-(X),$$

使其将伪凝聚复形（分别为完美复形）变为伪凝聚复形（分别为完美复形），并且对于正合三角满足必要的形式性质，从而能用下式在 $K'(X)$ 上定义 λ 结构：

$$\lambda^i\big(\mathrm{cl}(L^\bullet)\big) = \mathrm{cl}\Big(\bigwedge^i L^\bullet\Big). \tag{1.1}$$

[1] 参见原讲第 23 页的补注（本译文 PDF 原页 699）。

原 PDF 678

当 X 的特征为零，即其结构层是 **Q**-代数层时，只需取

$$\bigwedge^i L^\bullet = \left(\bigotimes^{i,\mathbf{L}} L^\bullet\right)^{\mathrm{alt}}, \tag{1.2}$$

问题就得到解决。这里把 $L^\bullet$ 的第 i 个导出范畴意义下的张量幂看成 $D^-(\mathscr{O}_i)$ 中的一个对象；$\mathscr{O}_i$ 是对称群 $\mathfrak{S}_i$ 在 $\mathscr{O}_X$ 上的群代数，上标 alt 表示取 “$\mathfrak{S}_i$ 作用下的交替部分”（特征为零的假设使这一运算有意义）。在 [8]（下文记为 [RRR]）中，为首次证明 Riemann–Roch 定理，已经用过这类公式。

不作特征假设时，若 $L^\bullet$ 在次数 >0 处为零，则根据 Dold–Puppe [6]，$L^\bullet$ 典范地同伦于一个半单纯模 $L^{\bullet\prime}$ 所对应的复形，而 $L^{\bullet\prime}$ 本身也由 $L^\bullet$ 典范地给出。因此，对于 $\bigwedge^i L^\bullet$（例如设 $L^\bullet$ 平坦），一个颇自然的候选是半单纯模 $\bigwedge^i L^{\bullet\prime}$ 对应的复形，其次数 n 的分量为 $\bigwedge^i L'_n$。但要把定义推广到 $D^-(X)$ 中不再假定在次数 >0 处为零的复形，就必须研究上述运算与平移运算 $L^\bullet \mapsto L^\bullet[1]$（按 [6] 的术语称为悬挂）之间的关系。遗憾的是，似乎并不存在同构

$$\bigwedge^i (L^\bullet[1]) \simeq (\bigwedge^i L^\bullet)[i],$$

因而不能借此直接完成所希望的推广。

2. 不作射影性假设的 Riemann–Roch 公式

2.1。一旦各个 $K'(X)$ 上有了自然的 λ 结构，就可以按第 VIII 讲所考虑的形式，对任意固有完全交态射 $f : X \to Y$ 表述 Riemann–Roch 定理；甚至更一般地，可考虑局部赋环拓扑斯 Y 上的相对概形 X，而 X 仍满足相应的相对条件。f 的Todd 类可由第 0 讲 4.4 构造的 f 的相对余切复形 T_f 在 $K'(X)$ 中的类来定义；由于对 f 所作的局部假设，这个复形在此是完美的。显然，在这一一般情形下证明 Riemann–Roch 公式，需要

原 PDF 679

引入本质上全新的思想；这些思想也可能提供在复解析情形（甚至刚性解析情形!）下证明类似公式的关键。回顾一下：在复解析情形，目前已知的只有非奇异紧簇 X 上局部自由层 F 的情况，且底空间 Y 为一点（这归功于 Atiyah–Singer 指标公式）；若只假定 F 凝聚，现有技术似乎仍无能为力。

2.2。作为 Riemann–Roch 公式的一个基本组成部分，也再提醒读者注意第 III 讲提出的有限性问题：若 $f : X \to Y$ 是固有态射，而 $L^\bullet$ 是 X 上相对于 Y 伪凝聚的复形，则 $\mathrm{R}f_*(L^\bullet)$ 是否伪凝聚？这个猜想的一般证明很可能会运用一些代数思想，并由此在比原文宽泛得多的条件下证明 Grauert 的有限性“定理”[7]：从一开始就允许底空间（或拓扑斯）Y 是带有拓扑 **C**-代数结构的赋环空间，范围比解析空间更广，包括 Y 为配备连续复值函数层的局部紧空间，或配备 C^m 复值函数层的 C^m 流形，或实解析空间等情形。

2.3。最后指出，在这些问题中，应当把 f 的固有性假设替换为这样的假设：所考虑的 X 上复形的上同调层 $H^i(L^\bullet)$ 的支撑在 Y 上固有。[2]

3. 浸入的“无分母”Riemann–Roch 公式

3.1。设 $f : Y \to X$ 是正则闭浸入（第 VII 讲），N 为其余法层。为简单起见，假定 X 有一个丰沛可逆层。对 $y \in K'(Y)$ 的 Riemann–Roch 公式

$$\mathrm{ch}_X(f_*(y)) = f_*\big(\mathrm{ch}_Y(y)\,\mathrm{Todd}(-\check{N})\big),$$

结合一般公式（第 VII 讲）

$$f_*(y')f_*(y'') = f_*\big(y'y''c_d(\check{N})\big), \qquad y', y'' \in \mathrm{Gr}(Y)_{\mathbf{Q}}$$

（这里假定 f 的余维数为 d），可以把 $f_*(y)$ 在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbf{Q}}$ 中的Chern 类写成

原 PDF 680

$$c_i(f_*(y)) = f_*\left(P_i\big((c_\alpha(y))_\alpha, (c_\beta(\check{N}))_\beta\big)\right), \tag{3.1}$$

其中 P_i 是关于 $c_\alpha(y)$、$c_\beta(\check{N})$ 的通用多项式，其系数先验地是有理数。事实上，可以发现 [RRR]，这些多项式具有整数系数。这就提出了“无分母” Riemann–Roch 公式的有效性问题。实际上，对于 $c_i(f_*(y))$，一般不能期望在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 本身中有这种公式，因为同态 $f_* : K'(Y) \to K'(X)$ 与 λ-滤过（相差 d 的位移）本身并不相容（4.6），只有模去挠元才相容。因此，不能定义一个同态

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X),$$

使它给出自然同态 $f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(Y)_{\mathbf{Q}} \to \mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbf{Q}}$，从而把公式 (3.1) 理解为 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 中、而不只是在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbf{Q}}$ 中的公式。但若假定 X 正则，因而 $K'(X) \simeq K_\bullet(X)$（第 IV 讲 2.5），则可在 $K'(X)$ 上赋予按支撑的余维数定义的拓扑滤过，它继承自 $K_\bullet(X)$ 的相应滤过。可以合理地预期，这个滤过与环结构相容；至少当 X 在域 k 上光滑时，利用 Chow 环理论 [4] 可以证明这一点 [RRR]。此时，其伴随分次对象

$$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

就是分次环；再假定 Y 也正则，就具备了定义一个次数为 d 的分次群自然同态所需的一切：

$$f_* = f_*^{\mathrm{top}} : \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X).$$

[2]译注：本句原文印作“aient leurs groupes propres sur Y”；这里的“支撑”据本句的数学语义译出，原文的 groupes 一词保留记录于报告。

由于 $K'(X)$ 的 λ-滤过比刚才按余维数考虑的拓扑滤过更细（第 X 讲 1.3.3），便得到分次群（甚至分次环）的典范同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X),$$

它在模去挠元后还是同构（第 VIII 讲〔原文缺失〕）。这就允许我们像 [RRR] 那样，考虑 X 上取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的Chern 类理论，对 Y 也一样，从而把公式 (3.1) 理解为 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中的公式。在这种形式下，[RRR] 已在 X 的特征为零时证明此公式，至少当 X 在某个域上光滑时如此（这个假设仅用于保证 $K'(X)$ 的拓扑滤过与环结构相容）。特征为零的假设主要用于 取得 (1.1)、(1.2) 一类的公式；一旦第 1 节的问题得到肯定解决，本质上同一个证明应当不需特征假设就能适用。

原 PDF 681

3.2。当 X 在域上光滑时，还有 Chow 环

$$A(X)$$

以及 X 上取值于 $A(X)$ 的Chern 类理论 [9]，它比刚引入的取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的理论更细：后者的Chern 类是 Chow 形式的Chern 类在典范满同态（参见 4.1）

$$\phi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

下的像。这个同态模去挠元后是同构，但一般并非同构（4.7）。在此前提下，若 X, Y 均光滑，包含 $f : Y \to X$ 还定义一个次数为 d 的分次群同态

$$f_* : A(Y) \longrightarrow A(X),$$

从而可把 (3.1) 理解为 $A(X)$ 中的公式。[3] 当 $i < d$ 时，此公式退化为 $0 = 0$，因此只有 $i \geq d$ 时才有意义。即使在 $i = d = 2$ 时，这个公式目前也尚未证明（参见 4.3）；把代数圈的有理等价换成代数等价所得到的较弱公式，也尚未证明。与 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中的类似公式不同，似乎没有很有说服力的理由，足以使人相信无分母公式在 $A(X)$ 中必然成立。鉴于我们对 $i \geq 2$ 时各群 $A^i(X)$ 的性质几乎一无所知，一个较好的检验办法似乎是：检验由它推导出的 $A^1(Z) = \mathrm{Pic}(Z)$ 中的公式。例如，用 $g_* : A(X) \to A(Z)$ 作用于 (3.1) 两边，其中 $g : X \to Z$ 是到一个维数为 $\dim X - i + 1$ 的光滑拟射影概形 Z 的固有态射。

3.3。最后，还可利用Chern 类的上同调理论（SGA 5，第 VII 讲）赋予 (3.1) 意义，只要有 Gysin 同态

$$f_* : H^p(Y, \mu_{\ell^n}^{\otimes i}) \longrightarrow H^{p+2d}(X, \mu_{\ell^n}^{\otimes (i+d)})$$

即可（参见第 6 节）。至少当 Y, X 均在某个概形 S 上光滑时，借助相对上同调纯性定理 （SGA 4，第 XVI 讲 3.7）就是如此；猜想在 Y, X 均正则时也如此，依据的是绝

原 PDF 682

[3] 这个公式以及 3.3 指出的变体，此后已由 P. Jouanolou 证明（1969 年 11 月）。参见〔原文缺失〕。

对上同调纯性定理，它至少已在 X 为优良且特征为零时得到证明（SGA 4，第 XIX 讲 3.2）。当 X, Y 都在复数域上光滑时，也可在 X 的复点组成的局部紧空间 $X(\mathbf{C})$ 上使用整Chern 类。Atiyah 与 Hirzebruch [1] 在这种情形下证明了 (3.1)，且他们更一般地考虑复解析流形的浸入（使用“朴素”的 K'）。由此，利用“Lefschetz 原理”和 SGA 4 的一般结果可知：只要 Y, X 都在特征为零的代数闭域上光滑，公式 (3.1) 的 ℓ 进版本就成立。因此，上同调公式 (3.1) 的有效性极其可信；不过要注意，目前即使 X, Y 在特征为零的域 k 上光滑，只要 k 不是代数闭域，它也还没有得到证明。

3.4。也可采用 de Rham 或 Hodge 形式的Chern 类上同调理论 [13]。在此，只有 X 并非特征为零时才有必要问 (3.1) 是否成立，因为无论如何，我们都知道（第 6 节）这个公式模去挠元后成立。对于域 k 上光滑拟射影概形，(3.1) 的 de Rham 或 Hodge 版本还将由 (3.1) 的模代数等价圈类版本推出。因此，de Rham 或 Hodge 上同调版本又提供一种可行的方式，来检验 (3.1) 的“圈类”版本是否成立。

3.5。(3.1) 的超越上同调版本的证明 [1] 本质上是超越性的，使用了 Y 在 X 中的管状邻域。这提示我们：证明 (3.1) 一类的公式，可能要系统考虑支撑在 Y 中的 K' 群和上同调群；这种考虑也许在技术上就足以实现“在 Y 周围局部化”。

4. $K'(X)$ 与 Chow 环 $A(X)$ 的关系

4.1。为简单起见，假定 X 是域 k 上光滑拟射影概形（更一般的情形见第 8 节），于是有 模有理等价的圈类所成的 Chow 环 $A(X)$ [4]。这个环本来就能在相当更一般的情形下定义；它的变体包括 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$（$K'(X)$ 的 λ-滤过的伴随分次环）和 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$（$K'(X) \simeq K_\bullet(X)$ 按支撑的余维数给出的滤过的伴随分次环）。这三个环中各有相应的Chern 类理论（$A(X)$ 的情形见 [9]，$\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的情形见本讨论班，它又映入 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$）。此外还有Chern 类的上同调理论（例如 ℓ 进理论，ℓ 与 k 的特征互素；SGA 5，第 VII 讲）：

原 PDF 683

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

其中 E 是 X 上的向量丛，也可以是 $K'(X)$ 的任意元素。这些上同调理论借助下列与乘法结构相容的典范同态联系起来：

$$\begin{array}{ccc} H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) & & \\ \uparrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ A(X) & \xrightarrow{\ \phi\ } & \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X) \\ & & \uparrow{\scriptstyle j} \\ & & \mathrm{Gr}^\bullet(X) \end{array} \tag{4.1}$$

这里记

$$H^{2*}(X,\mathbf{Z}_\ell(*))=\bigoplus_i H^{2i}(X,\mathbf{Z}_\ell(i)).$$

同态 j 来自 $K'(X)$ 的 λ-滤过比按支撑余维数定义的拓扑滤过更细这一事实（第 X 讲）；它模去挠元后是同构（第 VII 讲 4.11）。同态 ϕ 的定义例如见 [RRR]；它把 X 的余维数为 i 的闭子概形 Y 对应的圈类映为

$$\mathrm{cl}(\mathscr{O}_Y)\in \mathrm{Filt}^i_{\mathrm{top}}(K'(X)) \bmod \mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}}(K'(X)).$$

这是满同态，下面还会看到（4.2）它模去挠元后是同构。所以，模去挠元后，$A(X)$、$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$、$\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 三个环典范同构；因此，用其中任一个环（与 $\mathbf{Q}$ 作张量积）表述的 Riemann–Roch 公式最终都是等价的。本讨论班主要用分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 代替 Chow 环，它有一个显著优点：可对任何局部赋环拓扑斯定义，尤其可对任何概形（正则与否均可）定义。但与 $A(X)$、$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 相比，它也有缺点 (4.6)：本身不具有对固有态射的协变性（即使只考虑域上光滑拟射影概形）；只有与 $\mathbf{Q}$ 作张量积后才有这种性质。$A(X)$ 相对于另外两个环 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 和 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的另一优点是：有从 $A(X)$ 到 $H^{2*}(X,\mathbf{Z}_\ell(*))$ 的同态，使上同调Chern 类可以解释为取值于 $A(X)$ 的Chern 类的像。这个同态一般不经由 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 分解 (4.7)；而一般是否有从 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 到 $H^{2*}(X,\mathbf{Z}_\ell(*))$ 的同态，将Chern 类送到Chern 类，至少是可疑的（参见第 5 节）。当然，与 $\mathbf{Q}$ 作张量积后，这些困难便消失，且得到一个同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)\longrightarrow H^{2*}(X,\mathbf{Q}_\ell(*))=H^{2*}(X,\mathbf{Z}_\ell(*))\otimes_{\mathbf{Z}_\ell}\mathbf{Q}_\ell, \tag{4.2}$$

将Chern 类送到Chern 类。

原 PDF 684

4.2。要证明 (4.1) 的满同态 ϕ 模去挠元后是同构，使用由Chern 类理论 [9] 推出的 Chern 同态

$$K'(X)\longrightarrow \mathrm{Ch}(A(X)),$$

其中右边是第 V 讲定义的 $A(X)$ 的 Chern 环。容易看出，它与 $K'(X)$ 的拓扑滤过及 $\mathrm{Ch}(A(X))$ 的自然滤过相容，因而在伴随分次群上给出同态

$$\psi:\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)\longrightarrow A(X). \tag{4.3}$$

我们将证明公式

$$\begin{aligned}\psi\phi(x)&=(-1)^{i-1}(i-1)!\,x \quad \bmod \text{挠元},\quad x\in A^i(X),\\ \phi\psi(x)&=(-1)^{i-1}(i-1)!\,x \quad \bmod \text{挠元},\quad x\in \mathrm{Gr}^i_{\mathrm{top}}(X).\end{aligned} \tag{4.4}$$

由于 ϕ 满射，第一式又蕴含第二式。这些公式显然说明 ϕ 与 ψ 模去挠元后都是同构，并且在次数 i 上相差因子 $(-1)^{i-1}(i-1)!$ 而互为逆。

要证明 (4.4) 的第一式，显然可设 x 由 X 的一个不可约闭子概形 Y 定义，且 Y 的余维数为 i；此时公式等价于

原 PDF 685

$$c_i(\mathscr{O}_Y) = (-1)^{i-1}(i-1)!\,\mathrm{cl}(Y) \quad \bmod \text{挠元}. \tag{4.5}$$

左边把 $\mathscr{O}_Y$ 看作 X 上的凝聚层，因而定义 $K'(X)$ 的一个元素；右边 $\mathrm{cl}(Y)$ 表示 Y 在 $A^i(Y)$ 中的类。由于从 X 中去掉余维数 $> i$ 的闭子集不会改变 $A^i(X)$，可归结到 Y 正则的情形；若底域 k 是完美域，则 Y 在 k 上光滑。但在后一情形，公式 (4.5) 正是包含 $Y \to X$ 及 $K'(Y)$ 的元素 1 的 Riemann–Roch 公式，其中使用了取值于 Chow 环 $A(X)$ 的Chern 类理论。[2] 已在这里考虑的条件下证明了这个公式，所用方法与本讨论班中利用 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 证明类似公式的方法十分接近。因此，至少对完美域 k，公式 (4.4) 得证，继而 ϕ 模去挠元后为同构这一事实也得证。(这反过来又说明，对于 k 上光滑代数概形之间的固有态射，“有分母” 的 Riemann–Roch 公式本质上是相同的，无论是像 [2] 那样用 $A(X)$ 书写，还是像本讨论班那样用 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 书写!) 对 k 不作假设的情形，很容易归结到 k 是代数闭域的情形，只需利用如下事实：对于 k 的次数为 n 的有限扩张 k'，自然映射

$$A(X) \xrightarrow{f^*} A(X \otimes_k k')$$

的核被 n 零化；这可利用满足 $f_* f^* = n\,\mathrm{id}$ 的迹同态 $f_* : A(X \otimes_k k') \to A(X)$ 看出。

4.3。看来颇有可能，(4.4) 按原式成立，而不只是模去挠元后成立；等价地，(4.5) 并非只在模去挠元后成立。这是浸入 $Y \to X$ 的 “无分母 Riemann–Roch 公式” (3.1) 在 $A(X)$ 中有效性问题的一个很特殊的情形，即 $i = d$ 的情形。[4] 这个特殊情形的有效性可以认为是相当可信的。事实上，第 3 节已指出，当 k 的特征为零时，无分母 Riemann–Roch 公式至少在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中成立；这说明 (4.5) 的两边在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中有相同的像，等价地，(4.4) 的第二式成立。一旦第 1 节提出的问题得到满意解决，这个结果就会自动推广到任意特征。作为 (4.5) 在 $A(X)$ 本身中成立的佐证，指出以下事实：左边限制到 $X - Y$ 后显然为零，因此假设 Y 不可约时，左边先验地必为 $\mathrm{cl}(Y)$ 的整数倍：

原 PDF 686

$$c_i(Y) = n(Y)\,\mathrm{cl}(Y).$$

当 $\mathrm{cl}(Y)$ 不是 $A^i(X)$ 的挠元时，这就证明了精确公式 (4.5)。若 X 在域 k 上射影（而不只是拟射影），这一点立即成立，因为若 $\xi \in A^1(X)$ 是 X 的一个极化，则 $\deg(Y \cdot \xi^i) > 0$；这就证明了此情形所需的公式。因此，只要 X 同构于某个 k 上光滑射影概形的开子概形，公式仍成立；而若奇点消解问题有适当的解，这就是事实。特别地，借助 Hironaka [11]，当 k 的特征为零时就是如此。

精确公式 (4.5)，因而 (4.4) 的有效性，将蕴含

$$\phi^i : A^i(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^i_{\mathrm{top}}(X)$$

[4]因此，借助 P. Jouanolou 的工作，对于域上光滑拟射影的 X 已经成立（参见原讲第 5 页的脚注，即本译文 PDF 原页 681）。

的核被 $(i-1)!$ 零化，特别是

$$\phi^2 : A^2(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^2_{\mathrm{top}}(X)$$

为同构。(ϕ^1 为同构已可立即由第 X 讲 5.3.2 得到。) 如无差错，即使在 $\dim X = 3$ 的特殊情形，目前也尚未证明 ϕ^2 是同构。无论如何，笔者在 [9，第 4 节，3°] 中宣称 (4.4)、(4.5) 成立，是过于仓促了。

4.4。目前，$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ (或 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$) 相对于 Chow 环 $A(X)$ 的主要优点，是在“超额”相交，即维数过大的相交情形，更适合显式计算某些圈之间的相交公式。通过 Chow 引理使圈在其类中充分移动，从而定义相交类的方法，确实不大便于计算。一个鲜明的例子是如下基本公式（第 VII 讲 2.7）：对于 k 上光滑拟射影概形的闭浸入 $f : Y \to X$，有

$$f^* f_*(y) = y\, c_d(\check{N}). \tag{4.6}$$

原 PDF 687

这个公式在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中成立，其中 $y \in \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y)$，$N$ 是 Y 在 X 中的余法层，假定它处处秩为 d。在上述出处中，这一公式来自一个很简单的 Tor 层计算。由 4.2 可知，上式蕴含 $A(Y)$ 中的同一公式，但只在模去挠元后成立。令人惊讶的是，目前还没有证明 (4.6) 在 $A(Y)$ 本身中成立，[5]甚至取 $y = 1$ 得到的 Y 的自交这一特殊情形也没有证明：

$$f^*(\mathrm{cl}(Y)) = c_d(\check{N}), \tag{4.7}$$

即使 k 是复数域也是如此！

试图仿照计算 $\mathrm{Gr}^\bullet(X')_{\mathbf{Q}}$ 的方法（第 VII 讲 4.8），来计算 X 沿 Y 的爆破 X' 的 Chow 环时，也遇到类似问题；这一方法不与 $\mathbf{Q}$ 作张量积就同样可以计算 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X')$。完成这项计算的关键公式（沿用上述出处的记号）是

$$f^*(i_*(y)) = j_*\big(g^*(y) c_{d-1}(\check{F})\big). \tag{4.8}$$

借助 Tor 的计算（第 VII 讲 3.4)，目前已在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X')$ 中建立这一公式 ($y \in \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y)$)，但其在 $A(X')$ 中的有效性（$y \in A(Y)$）仍待证明。

还应指出，即使 (4.6)、(4.7)、(4.8) 的 ℓ 进类似公式目前也尚未证明；当 y 为代数圈的上同调类时，(4.6)、(4.8) 至少在模去挠元后成立。[6]

4.5。本节及以下各节将给出一些例子，其中图 (4.1) 的同态 j 或 ϕ 不是同构。显然，对给定的 X，说

$$j : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

是同构、单态射或满态射是等价的。而且，j 的像是 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中由 X 上局部自由层的Chern 类生成的子环。如果 $K'(X)$ 作为 $\mathbf{Z}$-代数由 X 上可逆层的类生成，则立即可见，这个子环也是由 $\mathrm{Gr}^1_{\mathrm{top}}(X)$，即 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的次数 1 分量生成的子环。现在取

原 PDF 688

[5]参见原讲第 23 页的补注（PDF 原页 699）中标为 (*) 的注。

[6]参见原讲第 23 页的补注（PDF 原页 699）中标为 (**) 的注。

X 为旗簇

$$X = G/B,$$

其中 G 是代数闭域 k 上单连通半单代数群，B 是一个 Borel 子群 [5]。当 $k = \mathbf{C}$ 时，X 的 Bruhat 胞腔分解 [5，第 13 讲] 蕴含典范同态

$$K'(X) \longrightarrow K(X(\mathbf{C})) \qquad (*)$$

是同构，而典范同态

$$A(X) \longrightarrow H^{2*}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \qquad (**)$$

也是同构；这里 $X(\mathbf{C})$ 是 X 的复点组成的紧空间，配备由 $\mathbf{C}$ 的拓扑导出的通常拓扑。另一方面，L. Hodgkin [12] 证明，$K(X(\mathbf{C}))$ 确实由 X 上可逆层的类生成。于是 $K'(X)$ 本身也是如此；利用 $\mathbf{Z}$ 上的分裂半单群（SGA 3）作特殊化，也不难推出，同一结果对任意代数闭域 k 仍然成立。此外，X 的胞腔分解（或在 $k = \mathbf{C}$ 时 $(**)$ 的双射性）容易蕴含 $A(X)$ 无挠，所以由 4.2，同态 $\phi : A(X) \to \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 是同构。由此得到：j 是同构，当且仅当 $A(X)$ 由其次数 1 的元素生成；或者，在 $k = \mathbf{C}$ 时，当且仅当 $X(\mathbf{C})$ 的整上同调由次数 2 的元素生成，即分类空间 $B_{G(\mathbf{C})}$ 无挠。另一方面，已知 [15，第 217 页定理 B、(1) $\Leftrightarrow$ (2) 及 2.5]，这成立当且仅当 G “无挠”，也即 G 同构于若干 $\mathrm{SL}(n)$ 与 $\mathrm{Sp}(m)$ 的直积。因此，只须取 G 为 $n \geq 7$ 的 $\mathrm{SO}(n)$ 或一个例外单群，就得到 j 不是同构的例子。

4.6。注意，在这个例子中，“正确”的环无疑是无挠环 $A(X) \simeq \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$：它以 Bruhat 胞腔分解中的胞腔为基，在 $k = \mathbf{C}$ 时也同构于 $X(\mathbf{C})$ 的整上同调；相比之下，$\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 则是一个带有相当病态的挠元的环。因此，这个例子支持这样的看法：不变量 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 只有在 模去挠元，即与 $\mathbf{Q}$ 作张量积之后，才真正有用。同时，这个例子还说明，即使只考虑光滑拟射影概形的闭浸入，$\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 也只有与 $\mathbf{Q}$ 作张量积后，才具有对固有态射的协变性。事实上，若 X 使得 j 不是同构，则 X 中存在整闭子概形 Y，使 $\mathrm{cl}(Y) \in K'(X)$ 不属于 $\mathrm{Filt}^i(X)$，其中 $i = \mathrm{codim}(Y, X)$。可以取 Y 的维数最小，从而

原 PDF 689

$$\mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}}(X) = \mathrm{Filt}^{i+1}(X).$$

设 Z 是 Y 的奇异集，并记 $X' = X - Z$、$Y' = Y - Z$，则可推出 $\mathrm{cl}(Y') \in K'(X')$ 不属于 $\mathrm{Filt}^i(X')$。这里用到：$K'(X) \to K'(X')$ 是与增广相容的满射，其核为

$$\mathrm{Im}\big(K(Z) \to K(X)\big) \subset \mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}}(X) = \mathrm{Filt}^{i+1}(X).$$

现在考虑包含

$$f : Y' \longrightarrow X',$$

这是 k 上光滑拟射影概形的余维数为 i 的闭浸入，并且

$$f_* : K'(Y') \longrightarrow K'(X')$$

与 λ-滤过不相容（相差 i 的位移），因为 $f_*(1)$ 不属于 $\mathrm{Filt}^i(X')$。

4.7。沿用 4.5 的记号。注意，由第 IX 讲可知，上述 Hodgkin 定理等价于存在同构

$$K'(G) \simeq \mathbf{Z}, \qquad \text{因而} \quad \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(G) \simeq \mathbf{Z}.$$

同态 $K'(G/B) \to K'(G)$ 先验地为满射，其核是由所有 $\mathrm{cl}(L) - 1$ 生成的理想，其中 L 遍历 $X = G/B$ 上与表示 $B \to \mathbf{G}_m$ 关联的可逆模（它们实际上给出 X 上的所有可逆模，[5，第 15 讲]）。另一方面，类似论证也表明

$$A(G/B) \longrightarrow A(G)$$

为满射，其核是由表示 $B \to \mathbf{G}_m$ 定义的 $A^1(G/B)$ 的元素生成的理想，因而实际上由整个 $A^1(G/B)$ 生成。[7]这说明，$A(G)$ 约化为 $A^0(X) = \mathbf{Z}$，当且仅当 “G 无挠”，即 G 同构于若干 $\mathrm{SL}(n)$ 与 $\mathrm{Sp}(m)$ 的直积。因此，恰在这种情况下，同态

原 PDF 690

$$\phi : A(G) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(G)$$

是同构。所以，若 G 有挠，则其底层概形给出一个 ϕ 不是双射的例子。

4.8。类似地可以找到例子，使 (4.1) 的同态 γ

$$\gamma : A(G) \longrightarrow H^{2*}(G, \mathbf{Z}_\ell(*)) \tag{4.9}$$

不经由 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(G)$ 分解；在此，这等价于该同态在次数 > 0 处不为零。限于 $k = \mathbf{C}$ 的情形（借助适当的特殊化定理，可以这样做），问题便归结为研究同态

$$A(G) \longrightarrow H^{2*}(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z}), \tag{4.10}$$

它也是由典范同态

$$A(G/B) \xrightarrow{\sim} H^{2*}((G/B)(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \longrightarrow H^{2*}(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$$

取商得到的。很容易想到，(4.10) 实际上也许是单射，因为另一方面已知，$G(\mathbf{C})$ 的挠素数恰好就是有限群

$$A^+(G) = \bigoplus_{i>0} A^i(G)$$

的阶的素因子。若果真如此，则只要 G 有挠，(4.10) 就不会经由 ϕ 分解；因此，对适当的 ℓ（准确地说，对整除 $A^+(G)$ 的阶的 ℓ，即 G 的挠系数），(4.9) 也如此。至少可以断言：在复数域上的群 $G = G_2$ 的情形，(4.10) 在次数 > 0 处不为零。准确地说，$A^3(G)$ 中存在一个元素，其在 $H^6(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ 中的像的阶为 2；由此可知，$\ell = 2$ 时，(4.9) 不经由 ϕ 分解。这里用到的关于 G_2 的事实，等价于说 $H^6((G/B)(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ 中存在一个元素，其在 $H^6(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ 中的像不为零；借助复半单代数群与紧 Lie 群之间已知的术语对应，这个事实可在 [3] 中找到，是 J. P. Serre 好意告知我的。

原 PDF 691

[7]参见第 IX 讲 3.4、2.2。

5. $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与 $H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 的关系

5.1。4.8 的例子并不排除，对于任意概形 X，仍可能找到环同态

$$g^\bullet : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)),$$

使对 X 上的任意局部自由模 E，g^i 都将第 V 讲的Chern 类 $c_i(E)$ 变为 SGA 5 第 VII 讲的上同调Chern 类。当然，这里 ℓ 表示与 X 的各剩余特征不同的素数。由于环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 由各 $c_i(E)$ 生成，可以看出，无论如何，$g^\bullet$ 都由与Chern 类相容这一条件唯一确定。

5.2。利用 Chern 同态

$$K'(X) \longrightarrow \mathrm{Ch}(H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))),$$

分别就左边的滤过及右边按次数给出的滤过取伴随分次对象，便得到一个分次群同态（但不是环同态！）

$$\psi : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)),$$

满足关系

$$\psi(c_i(E)) = (-1)^{i-1}(i-1)!\, c_i^\ell(E),$$

其中 $c_i^\ell(E)$ 表示 ℓ 进Chern 类。于是，对各 ψ^i 作除法，可得到环同态

$$g_{\mathbf{Q}} : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Q}_\ell(*)) = H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell,$$

将Chern 类送到Chern 类，且左边的像包含在 $H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 的像中。因此，只要将 $H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 换成它模挠子群的商，$g^\bullet$ 的存在问题就有肯定回答。要定义假定存在的同态 g 的各分量 g^i，第一个有疑问的情形是 g^3：先验地只能定义 $2g^3 = \psi^3$。例如，若能在 X 上找到三个可逆层 L_1, L_2, L_3，满足

$$(L_1 - 1)(L_2 - 1)(L_3 - 1) = 0 \quad \text{于} K'(X),$$

但又满足

原 PDF 692

$$c_1(L_1)c_1(L_2)c_1(L_3) \neq 0 \quad \text{于} H^6(X, \mu_2^{\otimes 3}),$$

那么 g^3 的存在问题就会有否定回答。

5.3。当 X 在域 k 上光滑且拟射影时，也可同样询问，是否存在取值于 Chow 环 $A(X)$ 的环同态

$$g : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow A(X),$$

将Chern 类送到Chern 类。对此可以重复上述思考；特别地，这些思考表明，若不能构造 g^i 本身，至少可直接构造 $(-1)^{i-1}(i-1)!g^i$。

5.4。本节结束前指出：若不考虑概形 X，而考虑一个拓扑空间 X（例如紧空间），也会遇到本质上相同的问题。这时仍可考虑 $K'(X)$ 关于其 λ-滤过的伴随分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$，并希望找到环同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}),$$

将Chern 类送到Chern 类。

6. 上同调 Riemann–Roch 定理与 Gysin 同态

6.1。为简单起见，这里只考虑具有丰沛可逆模的概形 X；这使我们不必区分朴素的 $K'(X)$ 与另一种 $K'(X)$。先考虑固有完全交态射 $f : X \to Y$ 的 “有分母” Riemann–Roch 公式。由于对于与 Y 的各剩余特征互素的素数 ℓ，可以定义局部自由模 E 的 ℓ 进Chern 类

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i))$$

（SGA 5，第 VII 讲），它对应于一个同态

$$K'(X) \longrightarrow \mathrm{Ch}(H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))), \tag{6.1}$$

于是就有必要给出 Riemann–Roch 公式的一个上同调变体。为了使公式有意义，唯一还缺少的组成部分是一个 Gysin 同态

原 PDF 693

$$H^n(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{n-2d}(Y, \mathbf{Q}_\ell(i-d)), \tag{6.2}$$

其中 d 为虚相对维数。假设这个同态已经定义，再考虑第 VIII 讲所给形式、取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)_{\mathbf{Q}}$ 的 Riemann–Roch 公式，就会发现：态射 f 的 ℓ 进 Riemann–Roch 公式成立，恰好等价于下方方块交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbf{Q}} & \longrightarrow & H^{2*}(X, \mathbf{Q}_\ell(*)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Gr}^\bullet(Y)_{\mathbf{Q}} & \longrightarrow & H^{2*}(Y, \mathbf{Q}_\ell(*)) \end{array} \tag{6.3}$$

这里水平箭头由 (6.1) 取伴随分次对象再作除法而定义，使Chern 类送到Chern 类；两个竖直箭头分别是第 VIII 讲的箭头与上同调中的 Gysin 同态（假设已经给定）。

6.2。注意，若 Y 在域 k 上光滑，则利用 k 上的相对上同调纯性定理，无论如何都能定义 Gysin 同态（SGA 5，第 IV 讲）。当 Y 优良、正则且特征为零时，借助 SGA 4 第 XIX 讲的绝对上同调纯性定理，同一构造也适用；一旦绝对上同调纯性定理在完全一般的情形下得证，这一构造就会自动适用于所有优良正则的 Y，不必限制特征。最后，当 X, Y 都在同一概形 S 上光滑、f 是 S-态射时，借助相对上同调纯性定理（SGA 4，

第 XVI 讲 3.7)，同一构造也适用。应当猜想，在这些可定义 Gysin 同态的情形中，图 (6.3) 确实交换。目前这个断言唯一得到验证的情形，是 X, Y 都在域 k 上光滑的情形；它来自与 (6.3) 类似的图

$$\begin{array}{ccc} A(X) & \longrightarrow & H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) \\ \vdots & & \vdots \\ \downarrow & & \downarrow \\ A(Y) & \longrightarrow & H^{2*}(Y, \mathbf{Z}_\ell(*)) \end{array} \tag{6.4}$$

的交换性。这里涉及模有理等价的圈类所成的环 $A(X)$、$A(Y)$；此交换性已在 SGA 5 第 IV 讲中建立。 原 PDF 694

6.3。注意，在上述每一种可以定义 Gysin 同态的情形中，实际得到的构造都适用于以 $\mathbf{Z}_\ell(*)$ 为系数的上同调，而不只是以 $\mathbf{Q}_\ell(*)$ 为系数的上同调。因此，当 f 是浸入时，就可像第 3 节所说明的那样，提出“无分母”Riemann–Roch 公式的有效性问题。当 X, Y 都在域 k 上光滑时，(6.4) 的交换性表明，只须在 Chow 环 $A(Y)$ 中证明无分母公式即可，参见 (3.3)。

6.4。若不对 Y 作正则性假设，即使 X, Y 都是复数域上的有限型概形，也看不出如何合理定义上同调 Gysin 同态 (6.2)，甚至对于余维数为 1 的正则浸入也是如此。尽管如此，能否找到一个具有合理性质、特别是使方块 (6.3) 交换的定义？显然，这个问题与以下问题有关：对 Y 中余维数为 i 的完全交 X，定义“它的上同调类”

$$\gamma(X) \in H^{2i}(Y, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

使没有超额分支的相交变为杯积。后一问题至少模去挠元后，即在 $H^{2*}(Y, \mathbf{Q}_\ell(*))$ 中，有肯定的解决办法：定义

$$\gamma(X) = \frac{1}{(-1)^{i-1}(i-1)!}\, c_i(\mathscr{O}_X).$$

但我不知道 $c_i(\mathscr{O}_X)$ 在 $H^{2i}(Y, \mathbf{Z}_\ell(i))$ 中是否可被 $(i-1)!$ 整除。特别地，设 Y 是复数域上的三维射影概形，X 约化为 Y 的一个（奇异）点，则 $c_3(\mathscr{O}_X)$ 在 $H^6(Y, \mathbf{Z}_2(3))$ 中是否可被 2 整除？特别地，这个Chern 类在 $H^6(Y, \mathbf{Z}/2\mathbf{Z})$ 中是否为零？沿着同一方向，还可提出以下问题：设 Y 是四维（奇异）射影概形，X 是一个一维闭子概形，并且整体上是三个正除子 D_1, D_2, D_3 的交。考虑它们的模 2 Chern 类之积：

$$c_1(D_1)c_1(D_2)c_1(D_3) \in H^6(Y, \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}).$$

这个 H^6 的元素是否与以 X 为交的各 D_i 的具体选择无关？ 原 PDF 695

7. 完美复形的 Chern 类

7.1。若想在不作所考虑的概形具有丰沛可逆模这一颇为人为的假设下，发展有分母或无分母的上同调 Riemann–Roch 公式，就必然要面对以下定义问题：对概形 X 上的完美模复形 $L^\bullet$，定义Chern 类

$$c_i(L^\bullet) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

以推广 SGA 5 第 VII 讲中局部自由模的Chern 类。对一般局部赋环拓扑斯也有同一问题（比较 [10]）；对以连续复值函数赋环的仿紧空间上的完美复形也是如此，这时采用通常的整上同调。在紧空间的情形，已知用完美复形构造的 $K'(X)$，与用局部自由模构造的“朴素” $K'(X)$ 相同（第 IV 讲），于是直接归结为经典定义。但即使只是局部紧空间，这个问题似乎已经并不平凡，因为这种空间的整上同调不总是其各紧子集上同调的逆极限。

7.2。更准确地说，若 Y 是 X 的闭子集，使 $L^\bullet|_{X-Y}$ 在导出范畴意义下为零，也即 $L^\bullet$ 的各上同调层的支撑都在 Y 中，则希望定义支撑在 Y 中的Chern 类

$$c_i^Y(L^\bullet) \in H_Y^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)), \qquad \text{分别为} H_Y^{2i}(X, \mathbf{Z}),$$

使之在典范同态

$$H_Y^{2*}(X, -) \longrightarrow H^{2*}(X, -)$$

下给回 7.1 的“通常” Chern 类（原文如此）。即使后者归结为局部自由模的Chern 类（X 是具有丰沛可逆模的概形，或是紧空间），这些“带支撑”的Chern 类也还没有构造出来；恐怕只能与 7.1 所要求的一般Chern 类一并构造。[8]

原 PDF 696

带支撑的Chern 类很可能会在无分母上同调 Riemann–Roch 公式的证明中起作用（参见 3.5）。另一方面，在该公式中引入支撑族，应当能借此给出有分母或无分母 Riemann–Roch 公式的改进版本。

8. 正则概形的 Chow 环

问题是：对于具有丰沛可逆模的诺特正则概形 X，定义圈的有理等价，并研究所得的类环，尤其是它的函子性质，从而推广 X 在域上光滑时已知的理论 [4]。关键的技术结果仍将是一个“移动引理”（moving lemma），保证可以在一个圈的类中改变该圈，使它与给定圈按正确的维数相交。

所考虑的问题本来就相当自然，尤其是我们已看到（4.5–4.8），只要不限于“模去挠元”的理论，Chow 环 $A(X)$ 的替代品 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$、$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 就很难令人满意。设 X 由域 k 上光滑射影代数概形 Y 按如下方式得到：取投影锥 C 的顶点处的局部概形，再

[8] 1968 年 10 月补入。L. Illusie 已在 Hodge 上同调的框架内解决这里提出的问题；参见 [13]。

去掉原点。假定 $A(X)$ 的确是各个 $U-\{0\}$ 的 Chow 环的正向极限，其中 U 遍历 C 中顶点 0 的开邻域，则发现 $A(X)$ 典范同构于商环 $A(Y)/\xi A(Y)$，这里 $\xi\in A^1(Y)$ 由所考虑的 Y 的射影浸入诱导。这说明，了解 $A(X)$ 这种非经典类型的 Chow 环，等价于了解 $A(Y)/\xi A(Y)$；可以把它称为 Chow 环 $A(Y)$ 的“本原部分”，其含义受非奇异射影代数簇的 Lefschetz–Hodge 上同调理论启发。这个例子说明，具有孤立奇点的局部环的“局部 Chow 环”是相当不平凡的几何不变量，无疑将在这些局部环的“算术”研究中发挥作用。

原 PDF 697

当然，一旦对具有丰沛可逆模的诺特正则概形建立了合理的 Chow 环概念，就应将第 4 节中这个环与 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 之间已建立或猜想的关系推广到这一情形，并用这个环表述第 3 节所提出的“无分母 Riemann–Roch 公式”问题。

. 参考文献

[1] M. F. Atiyah、F. Hirzebruch，《解析嵌入的 Riemann–Roch 定理》（*The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*），*Topology*，第 1 卷，151–166 页（1962）。

[2] A. Borel、J. P. Serre，《Riemann–Roch 定理》（*Le théorème de Riemann–Roch*），*Bull. Soc. Math. France*，第 86 卷，97–136 页（1958）。

[3] R. Bott、H. Samelson，*Amer. Journ. of Math.*，第 80 卷，第 1004 页（1958）。

[4] C. Chevalley，《有理等价类 I、II》（*Les classes d'équivalence rationelle, I et II*），巴黎高等师范学校 1958 年讨论班，第 2、3 讲。

[5] C. Chevalley，《代数 Lie 群的分类》（*Classification des groupes de Lie algébriques*），巴黎高等师范学校 1956/58 年讨论班。

[6] A. Dold、D. Puppe，《非加性函子的同调及其应用》（*Homologie nicht-additiver Funktoren. Anwendungen*），*Annales de l'Inst. Fourier*，第 XI 卷，201–312 页（1961）。

[7] H. Grauert，《解析层论中的一个定理》（*Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*），*Pub. Math.* 第 5 号，5–64 页（1960）。

[8] A. Grothendieck，《层的类与 Riemann–Roch 定理》（*Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*），由高等研究院负责油印的讲义，1957 年（本讲中记作 [RRR]，并作为第 0 章的附录收入本讨论班）。

[9] A. Grothendieck，《Chern 类理论》（*La théorie des classes de Chern*），*Bull. Soc. Math. France*，第 86 卷，137–154 页（1958）。

原 PDF 698

[10] A. Grothendieck，《Chern 类与离散群的线性表示》（*Classes de Chern et représentations linéaires des groupes discrets*），载《概形上同调十讲》（*Dix exposés sur la cohomologie des schémas*），Masson–North Holland Pub. Cie。

[11] H. Hironaka，《特征零域上代数簇的奇点消解》（*Resolution of singularities of an*

algebraic variety over a field of characteristic zero），*Ann. of Math.* 第 79 卷，109–326 页（1964）。

[12] L. Hodgkin，学位论文（即将发表?）。

[13] L. Illusie，正在准备中的工作。

[14] J. P. Serre，《局部代数，重数》（*Algèbre Locale, Multiplicités*），*Lecture Notes in Math.* 第 11 号（1965），Springer。

[15] A. Borel，《连通紧 Lie 群的交换子群与挠性》（*Sous-groupes commutatifs et torsion des groupes de Lie compacts connexes*），*Tohoku Math. Journal*，第 13 卷，216–240 页（1961）。

[16] P. Deligne，M. Artin、A. Grothendieck、J. L. Verdier 著《拓扑斯理论与概形的平展上同调》（*Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*，原文记为 SGA 6）中的第 XVIII 讲。[9]

[17] U. Mausin，《对应、母题与幺半变换》（*Correspondances, motifs et transformations monoïdales*，俄文），*Mat. Sborik*，第 77（119）卷，第 4 期，1968 年。[10]

原 PDF 699

. 补注

原讲第 1 页的补注。P. Deligne 于 1968 年写出了 $D^-(X)$ 中的 $\bigwedge^i$ 运算和 $K'(X)$ 中的 λ^i 运算的理论。他证明，$K'(X)$ 由此成为一个预 λ 环；若 $\mathscr{O}_X$ 是某个域上的代数层，则 $K'(X)$ 甚至是一个 λ-环。看来，对 Deligne 的方法作进一步改进，就可能去掉对 $\mathscr{O}_X$ 的这个限制性假设。

原讲第 11 页的补注。

$(*)$。（1969 年 4 月）D. Mumford 告诉我们，他早在 1959 年 Harvard 的一个讨论班上，就已得到 (9.6) 在 Chow 环中的证明（不忽略挠元）！读者可在 SGA 5 第 VII 讲 9 中找到这个漂亮结果的证明。显然，这个结果包含下一条 $(**)$ 注中指出的相应上同调结果。不过，J. P. Jouanolou 证明的上同调结果适用条件更一般：无须拟射影超平面假设，且可在任意底上的相对光滑情形下成立。

$(**)$。（1969 年 1 月）J. P. Jouanolou 刚刚对所有 y 证明了这些公式，而且不忽略挠元；参见 SGA 5 第 VII 讲第 4.9 节。此前，Deligne 与 Manin [17] 已各自独立地用性质颇不相同的（简单）论证指出：只须对“代数的” y 建立这些公式，甚至只须在 [16] 中对 $y = 1$ 建立公式，就可在一般情形下推出同一关系。

[9] 1969 年 2 月补入。

[10] 1969 年 2 月补入。

原书索引

原 PDF 700

· 术语索引

术语	讲	节
加性（映射）	I	6.1
加性（映射）	IV	1.5
K-λ 增广代数	V	3.9
代数等价于零（K' 中）	X 附录	7.11
代数等价于零（可逆层）	XIII	4.4
$\underline{C}_\circ$-完美振幅包含在 $[a,b]$ 中（复形）	I	4.7
具有有限 $\underline{C}_\circ$-完美振幅（复形）	I	4.7
$\underline{C}_\circ$-完美振幅包含在 $[a,b]$ 中（复形）	I	4.8
具有有限完美振幅（复形）	I	4.8
平坦振幅包含在 $[a,b]$ 中（复形）	I	5.2
具有有限平坦振幅（复形）	I	5.2
相对于 f（或 Y）的完美振幅包含在 $[a,b]$ 中（复形）	III	4.1
完美振幅包含在 $[-n,0]$ 中（态射）	III	4.1
相对于 f 具有有限完美振幅（复形）	III	4.1
相对于 f（或 Y）的平坦振幅包含在 $[a,b]$ 中（复形）	III	3.1
平坦振幅包含在 $[-n,0]$ 中（态射）	III	3.1
相对于 f 具有有限平坦振幅（复形）	III	3.1
投射振幅	I	4.12.1
λ 环	V	2.4
由生成元及关系给出的 λ 环	V	4.6
由一族生成元生成的自由 λ 环	V	4.4
Chern 环	V	6.2
多项式映射	X	2.1.1
二项式环	V	2.7

原 PDF 701

Chern 特征	V	6.4

Todd 特征	V 1.16
阿贝尔 $\underline{S}$ 范畴	I 1.1.1
平坦阿贝尔 $\underline{S}$ 范畴	I 1.1.1
加性 $\underline{S}$ 范畴	I 1.1.1
三角 $\underline{S}$ 范畴	I 1.1.1
Chern 类	V 6.7
补全 Chern 类	V 6.7
总 Chern 类	V 6.7
余维数（正则浸入的）	VII 1.6
凝聚（复形）	I 3.1
凝聚化函子	II 3.2
相对余切复形	VIII 2.3
椭圆复形	II 附录 II 1.2.5
杯积	I 8.2
特殊正 k 圈	XIII 6.9
次数（多项式映射的）	X 2.1.1
次数（可逆层的）	XIII 2.2
次数（概形态射的）	X 4.4
稠密（阿贝尔范畴或三角范畴的子集）	IV 1.7
完美维数	I 4.14.1
虚相对维数	VIII 1.9
除子型	II 2.2.5
对偶	I 7.3
完美对偶性	I 7.8
数值等价（在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 中）	X 4.5
τ 等价	X 2.4.1
τ 等价	XIII 4.4
复伪解析空间	II 2.4.7
Stein 复伪解析空间	II 2.4.7
正合（阿贝尔范畴或三角范畴的子集）	IV 1.7
(b) 层	XIII 1.5
余法层	VII 1.6
相对余切层	II 附录 II 1.2.1
相对切层	II 附录 II 1.2.1

原 PDF 702

(b) 族	XIII 1.12
丰沛族	II 2.2.4
凝聚层的类族	XIII 1.12
凝聚层类的有界族	XIII 1.12
受一个凝聚层所界定的凝聚层类族	XIII 1.12
相对余切丛	II 附录 II 1.2.1
相对切丛	II 附录 II 1.2.1
忠实平坦（赋环拓扑斯的态射）	I 2.16.2
增广 λ 代数的滤过	V 3.10
加性 $\underline{S}$ 函子	I 1.1.3
正合 $\underline{S}$ 函子	I 1.1.3
投影公式	IV 2.11
Grothendieck 群	IV 2.2
λ 同态	V 2.1
特殊化同态	X 附录 7.3
特殊化同态	X 附录 7.16
λ 理想	V 4.5
解析指标	II 附录 II 3.2.2
完全交（态射）	VIII 1.1
n 同构	I 1.4.3
齐次自由（分次模）	VI 1.2.2
局部对满态射的核稳定	I 1.2
局部拟可提升	I 1.2
局部对满态射的核拟稳定	I 1.2
局部可提升	I 1.2
Chern 数	X 4.2
交数	X 4.1
交数（对一族可逆层而言）	X 4.4
数值等价于零（可逆层）	XIII 4.4
n 阶泛微分算子	II 附录 II 1.2.1

原 PDF 703

Adams 运算	V 7.1
$\underline{C}_0$ 完美（复形）	I 4.7
完美（复形）	I 4.8
完美（态射）	III 4.1

相对于 f 完美（复形）	III 4.1
预凝聚	I 3.1
具有有限 n-$\underline{C}_0$ 表示	I 2.8
有限表示	I 2.8
具有有限 ∞-$\underline{C}_0$ 表示	I 2.8
n-$\underline{C}_0$ 伪凝聚（复形）	I 2.2
$\underline{C}_0$ 伪凝聚（复形）	I 2.2
n 伪凝聚（复形）	I 2.15
n 伪凝聚（态射）	III 1.2
伪凝聚（复形）	I 2.15
伪凝聚（态射）	III 1.2
相对于 f 为 n 伪凝聚（复形）	III 1.2
相对于 f 伪凝聚（复形）	III 1.2
(b) 多项式	XIII 1.9
Snapper 多项式	X 2.3.1
泛多项式	V 1.15
预 λ 环	V 2.1
n 拟同构	I 1.4.3
秩（完美复形的）	I 6.11
m 正则（层）	XIII 1.1
正则（同态）	VII 1.1
正则（理想）	VII 1.4
正则（浸入）	VII 1.4
三角 $\underline{S}$ 子范畴	I 1.1.4
特殊（λ 环）	V 2.4
特殊（态射）	III 1.1.4
Stein（局部赋环拓扑斯）	II 2.4.1
严格 $\underline{C}_0$ 完美	I 2.1
严格 $\underline{C}_0$-n 伪凝聚	I 2.1
严格 $\underline{C}_0$ 伪凝聚	I 2.1
极小生成系	VII 1.4.1

原 PDF 704

有限 Tor 维数	I 5.2
Tor 无关性	III 1.5
迹	I 8.1

$\underline{C}_0$ 有限型 I 1.2
C^r 类混合流形 II 附录 II 1.1

原 PDF 705

. 记号索引

A_N V 5.5
ch V 6.3
$\mathrm{Ch}(A)$，$\mathrm{Ch}_K(A)$ V 6.2
$(\mathrm{Ch}(A))_n$ V 6.5
cl_C IV 1.1
$\mathrm{Coh}(S)$ II 2.2.1
$\underline{C}_0$-parf-amp(F) I 4.7
$C^P_{\mathrm{num}}(X)$ XIII 5.2
$C^r(V)$，$C^\infty(V)$ II 附录 II 1.1
$c(x)$，$c^i(x)$，$\widetilde{c}(x)$ V 6.7
$D({}_AS)$，$D({}_A\underline{S})$ I 2.15
$D({}_A\underline{S})_{\mathrm{coh}}$，$D({}_A\underline{S})_{n\text{-coh}}$ I 2.15
$D({}_A\underline{S})_{\mathrm{parf}}$ I 4.9
$D^-({}_A\underline{S})_{\mathrm{torf}}$，$D^-({}_AX)_{\mathrm{torf}}$ I 5.3
$D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$，$D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-}n\text{-coh}}$ I 2.6
$D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$ I 4.9
$D(f)_{\mathrm{coh}}$ III 1.2
$D(f)_{n\text{-coh}}$ III 1.2
$D(f)_{\mathrm{parf}}$，$D(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$ III 4.2
$D(f)_{\mathrm{torf}}$ III 3.2
$\mathrm{Diff}^n(E,F)$ II 附录 II 1.2.2
$d(L)$ XIII 2.2
$d^n_{X/S}$ II 附录 II 1.2.1
$d^n_{X/S}(E)$ II 附录 II 1.2.2

原 PDF 706

$D^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$，$D(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$ II 2.2.1
$D(S)$，$D(\underline{S})$，$D(\underline{S},A)$ I 2.15
$D(X)_{f\text{-parf}}$，$D(X)_{\underline{f\text{-parf}}}$ III 4.2
$D(X)_{f\text{-torf}}$ III 3.2

$D(X)_{\text{qcoh}}$	III 1.7
$D(X)_{Y\text{-coh}}$，$D(X)_{Y\text{-}n\text{-coh}}$	III 1.2
$D(X)_{Y\text{-parf}}$，$D(X)_{Y\text{-}\underline{\text{parf}}}$	III 4.2
$D(X)_{Y\text{-torf}}$	III 3.2
$D(Y)_{n\text{-coh}}$	III 1.1
$E^\vee$	I 7.3
$*$	V 6.1
$\lvert\underline{F}\rvert$	X 4.3.1
f^*（$K^\bullet$ 之间）	IV 2.7
f^*（$K_\bullet$ 之间）	IV 2.12
f_*（$K_\bullet$ 之间）	IV 2.11
f_*（$K^\bullet$ 之间）	IV 2.12
f_*（射影丛的情形）	VI 5.2
f_{gr}	VIII 3.2
$\text{Filt}_n(X)$	X 1.1.1
$F'_{>n}$，$F'_{\leq n}$	I 2.12
ψ^a	V 2.9
$\widehat{G}$，$\widehat{G}_K$	V 1.1
$\widehat{G}_\circ$，$\widehat{G}_\nabla$	V 3.7
$\widehat{G}_a$	V 1.3.3
$\widehat{G}_g$	V 1.3.2
$\text{Gr}^\bullet(X)$，$\text{Gr}_\bullet(X)$	X 3.1
$\text{Gr}^\bullet_{\text{alg}}$，$\text{Gr}_\bullet^{\text{alg}}$	X 附录 7.11

原 PDF 707

$\text{Gr}^\bullet_{\text{num}}$，$\text{Gr}_\bullet^{\text{num}}$	X 附录 7.9.4
γ^n，γ_t	V 3.2
$\gamma^p(N,x)$	V 5.5
$\widehat{G}^t$，$\widehat{G}^u$	V 2.3
$\underline{\text{Hom}}_{\underline{M}}(E,F)$	I 4.5
$k(A)$	IV 1.5
$K^\bullet_{\text{alg}}$，$K_\bullet^{\text{alg}}$	X 附录 7.11
$K^\bullet({}_AX)$，$K_\bullet({}_AX)$	IV 2.2
$K^\bullet({}_AX)_{\text{naïf}}$，$K_\bullet({}_AX)_{\text{naïf}}$	IV 2.2
$k(C)$	I 6.3
$K^\bullet(f)$，$K_\bullet(f)$	IV 3.3.1

$K^{\bullet}_{\mathrm{num}}$, $K^{\mathrm{num}}_{\bullet}$	X 附录 7.9.4
$K^{\bullet}(X)$, $K_{\bullet}(X)$	IV 2.2
$K^{\bullet}(X)_{\mathrm{naïf}}$, $K_{\bullet}(X)_{\mathrm{naïf}}$	IV 2.2
$K^{\bullet}(X/Y)$, $K_{\bullet}(X/Y)$	IV 3.3.1
$\mathrm{Lib}(U)$	II 2.0
$\mathrm{Loc\,lib}(U)$	II 2.0
$\underline{L}^{X/Y}_{\bullet}$	VIII 2.1
λ^i	V 2.1
$\lambda_{-1}(N)$	V 5.1
$\lambda_{-1}(N)$	VII 2.7
$\lambda^p(N,x)$	V 5.3
λ_t	V 2.1
$\mathrm{Mod}(U)$	II 2.0

原 PDF 708

$\mathrm{par.amp}_f(E)$, $\mathrm{par.amp}_Y(E)$	III 4.1
$\mathrm{Parf}({}_A\underline{S})$, $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$, $\mathrm{Parf}(\underline{S})$	I 4.9
$\mathrm{Pic}^N(X)$	X 4.5.2
$\mathrm{Pic}^0(X)$	X 2.4.1
$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$	X 2.4
$\mathrm{Pic}^{\tau}(X)$	X 2.4.1
$\mathrm{Pic}(X)$	X 2.4
$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$	X 2.4
$P^n_{X/S}$	II 附录 II 1.2.1
$P^n_{X/S}(E)$	II 附录 II 1.2.2
$\underline{\mathrm{Proj}}_0$	VI 2.3.2
$\psi_k(x)$	V 7.1
$\mathrm{Qcoh}(S)$	II 2.2.1
${}^r\underline{\mathscr{O}}_{U\times V}$	II 附录 II 1.1
ρ_t	V 3.4
$\circ$	V 2.3
T_f	VIII 2.5
Todd	V 1.16
$\mathrm{tor.amp}(F)$	I 5.2
$\mathrm{tor.amp}_f(E)$, $\mathrm{tor.amp}_Y(E)$	III 3.1
$\mathrm{Tr}_{E\|U}$	I 8.1

$T_{X/S}$	II 附录 II 1.2.1
τ	I 8.1
∇	V 3.5

原 PDF 709

$1 + A[[t]]^+$	V 1.1
$1 + \widehat{B}^+$	V 1.11
$X(n)$	X 1.1.2
$x \circ_N y$	V 5.5
$\langle x, y \rangle$	X 4.1
$Z(x)$	X 1.1.2

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
代数几何	algebraic geometry	géométrie algébrique

正文位置：1 2 2 2 3 3 3 4 4 17 17 47 122 127 134 167 175 176 177 182 227 310 364 407 407 407 408

相交理论	intersection theory	théorie des intersections

正文位置：1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 15 16 16 35 83 409

定理	theorem	théorème

正文位置：1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 9 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 21 21 21 22 22 25 26 27 29 29 29 29 31 32 33 33 33 34 35 36 40 41 41 41 42 42 43 43 43 43 44 45 45 45 45 46 46 46 48 48 50 54 54 54 54 81 109 109 109 109 110 110 110 110 111 112 113 121 121 130 131 131 132 132 134 134 134 135 135 135 135 136 139 140 145 145 145 146 147 147 167 167 176 181 183 184 188 189 189 189 189 191 192 193 228 228 230 230 230 233 236 237 238 238 244 244 247 247 247 247 248 250 258 278 281 283 284 287 303 303 309 309 326 327 340 348 350 355 359 364 364 365 366 367 367 368 369 374 376 379 380 381 381 382 384 389 389 390 390 390 390 390 390 390 390 390 391 392 392 392 393 395 395 396 397 398 398 400 402 405 406 406 407 408 410 417 418 418 423

形式	form	forme

正文位置：2 6 8 11 11 12 13 16 18 23 28 34 42 45 52 54 67 80 81 104 146 182 182 217 244 245 248 248 305 305 326 345 350 357 364 373 392 394 398 402 403 406 409 410 412 412 413 420

完美复形	perfect complex	complexe parfait

正文位置：2 3 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 13 17 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 60 60 61 61 65 66 66 66 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 76 77 77 77 77 78 78 79 79 79 79 79 79 79 81 81 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 87 87 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93 95 95 98 102 102 107 107 108 111 121 121 131 132 132 133 137 137 146 147 153 153 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 161 162 164 164 164 165 167 171 179 238 241 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 243 244 247 247 250 254 256 272 272 276 276 277 277 279 279 279 283 299 300 301 409 409 409 410 422 422 422

determinant functor foncteur déterminant

行列式函子

正文位置：2 17

scheme schéma

概形

正文位置：2 3 4 4 8 8 9 11 11 13 13 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 71 71 71 83 96 102 103 103 104 104 105 105 108 113 115 119 119 119 120 134 136 137 137 138 139 140 141 141 141 141 142 142 142 145 145 145 146 147 147 147 147 149 149 150 151 151 151 152 152 153 153 153 154 155 155 156 157 157 158 158 158 158 159 161 161 162 162 166 166 170 175 177 178 179 180 180 195 228 228 229 230 231 232 232 237 238 238 241 243 244 244 244 245 245 245 246 246 247 247 249 249 250 251 254 254 256 256 256 257 258 258 259 262 265 265 267 269 269 269 269 272 272 273 275 278 283 285 287 292 292 292 294 295 295 296 296 298 298 298 299 300 300 300 301 302 302 303 305 305 308 308 308 311 311 312 314 314 315 315 316 317 318 319 319 320 320 321 322 322 322 322 323 323 324 324 324 325 325 326 326 326 327 327 327 328 328 328 329 329 329 329 329 330 330 330 330 330 332 332 332 333 333 333 333 334 334 335 335 336 336 337 338 339 344 346 349 350 351 351 352 352 353 353 354 354 355 356 357 357 358 358 358 360 360 361 362 364 364 365 365 365 365 365 366 366 366 368 369 369 371 372 373 373 374 376 378 382 382 382 384 387 388 388 388 388 388 388 388 389 389 390 391 391 391 391 391 392 393 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 395 396 396 396 396 396 397 397 397 397 398 398 398 398 402 403 403 403 403 403 403 403 404 404 406 406 406 407 407 407 409 409 410 412 412 413 413 414 414 415 415 416 417 417 418 419 420 420 420 421 421 421 422 422 422 422 422 423 423 424

generic générique

一般

正文位置：2 2 2 2 3 3 4 4 4 8 8 8 8 9 9 9 9 11 11 12 12 12 13 13 15 15 17 18 21 21 26 31 33 33 35 35 36 36 37 40 40 42 50 52 52 53 53 53 53 54 56 56 61 65 66 67 71 74 76 83 83 88 88 108 109 116 117 119 119 119 121 122 133 133 133 133 137 140 147 147 169 170 171 172 175 175 176 177 177 180 182 182 182 195 207 214 230 238 244 244 245 248 250 253 258 266 269 282 297 305 309 328 337 341 345 348 351 353 357 358 358 360 361 362 365 373 376 380 380 391 392 402 405 406 409 410 410 410 411 411 412 413 413 413 413 414 414 420 422 422 424 424

regular scheme schéma régulier

正则概形

正文位置：2 7 8 8 84 105 157 278 279 279 279 279 280 285 287 287 289 290 290 290 291 349 349 349 349 349 350 350 350 350 351 352 352 352 352 352 353 353 353 354 355 358 359 360 360 360 361 361 363

projective morphism morphisme projectif

射影态射

正文位置：2 3 175 179 181 256 275 275 276 288 301 302 303 319 364 365 365

coherent sheaf faisceau cohérent

凝聚层

正文位置：2 5 5 8 15 39 39 39 47 48 48 52 52 53 54 134 279 279 279 290 290 311 378 378 380 382 382 382 382 382 382 388 390

duality-theory théorie de la dualité

对偶理论

正文位置：2 31

derived-category catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：2 3 4 9 9 9 9 11 11 11 12 12 12 12 17 52 52 55 68 96 96 108 109 131 135 136 150 173 176 181 240 240 241 242 298 299 299 301 335 410 422

flat morphism morphisme plat

平坦态射

正文位置：2 312 313 314 314 315 321 347 347 348 350 351 353 353 353 354 355 357 358 359 361 362 364 364 365 365 365 366 366 368 369 370 370 373 374 374 374 374 374 375 375 375 375 376 376 376 376 376 376 376 376 377

smooth morphism morphisme lisse

光滑态射

正文位置：2 5 7 10 267 267 275 293 293 293 295 295 296 296 296 297 297 298 299 299 308 349 350 352 353 354 354 355 357 357 358 359 359 360 360 360 361 361 364 366

ringed site site annelé

赋环景

正文位置：2 182 342

ringed topos topos annelé

环化拓扑斯

正文位置：2 4 11 12 17 52 53 54 56 67 67 67 68 71 71 72 74 79 79 81 87 87 89 90 96 99 99 99 148 149 159 171 171 172 172 172 173 174 175 175 176 177 193 195 195 215 244 338 340 341 342 345 345 346 346

topos topos

拓扑斯

正文位置：3 3 3 53 53 53 56 56 67 68 71 71 100 109 112 161 163 175 175 195 237 340 345 410 424

object objet

对象

正文位置：3 3 9 12 12 32 32 32 46 56 57 59 60 62 66 66 67 67 67 68 70 70 71 71 71 72 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 79 80 80 80 81 83 85 86 87 87 87 88 88 95 97 98 98 99 99 99 100 100 102 102 102 106 106 106 107 107 108 108 111 118 136 137 138 139 140 140 140 145 148 148 149 160 161 168 169 170 170 172 172 173 188 197 238 322 322 340 410

topological space espace topologique

拓扑空间

正文位置：3 14 53 71 121 122 124 126 128 129 129 130 133 133 164 176 176 176 420

space espace

空间

正文位置：3 12 13 14 15 31 107 109 117 119 120 120 122 122 122 125 125 125 125 128 128 129 129 129 130 133 133 133 133 133 133 133 134 325 405 410 410 410 413 417 420 422 422 422 422 422

open subset partie ouverte

开集

正文位置：3 33 33 33 33 33 33 33 33 37 38 39 39 56 84 84 102 103 103 103 103 104 104 105 105 105 106 109 112 113 113 113 114 114 116 116 117 117 117 117 119 122 122 122 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 127 127 130 132 133 140 140 140 145 146 152 236 240 240 242 242 244 244 244 244 244

245 245 245 255 255 258 258 259 259 262 262 263 267 267 274 284 284 284 292 293 296 320 328 396 397 397 398

discrete discret

离散

正文位置：3 14 14 95 423

cohomology cohomologie

上同调

正文位置：3 3 14 14 14 15 15 16 46 50 52 53 53 54 57 58 58 59 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 68 68 68 68 68 72 79 79 80 83 83 83 83 83 83 89 89 96 96 107 108 109 110 111 115 115 117 137 140 140 140 140 142 143 146 147 151 152 161 161 162 166 167 170 170 171 171 177 180 276 276 277 354 355 355 356 357 398 398 409 412 413 413 413 413 413 414 417 417 419 420 420 420 420 421 421 421 422 422 422 422 422 423 424 424

coherent cohérent

凝聚

正文位置：3 7 9 33 33 34 34 35 39 48 52 52 52 52 52 53 53 65 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 102 102 102 102 102 102 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 112 112 112 112 112 113 113 113 134 145 145 145 154 158 167 171 171 171 171 172 172 172 179 230 311 311 311 311 311 312 312 312 316 324 324 324 324 325 325 325 326 327 333 333 335 336 337 395 399 399 402 402 410 415

action action

作用

正文位置：3 6 7 8 8 11 15 16 16 21 21 21 21 22 26 26 26 35 35 36 36 46 50 50 56 124 130 133 158 159 172 172 183 183 183 183 187 195 245 245 268 268 320 320 322 342 342 398 410 412 422 423

projective projectif

射影

正文位置：3 13 54 145 147 147 147 158 162 166 301 305 328 335 353 353 354 357 357 361 395 396 396 396 396 397 397 397 397 402 403 404 405 406 407 407 409 415 415 421 421 422 423

locally algebraic localement algébrique

局部代数

正文位置：3 424

multiplicity multiplicité

重数

正文位置：3 424

local-scheme schéma local

局部

正文位置：3 6 8 9 10 10 11 17 35 46 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 60 64 66 67 67 67 69 70 70 71 72 72 72 73 73 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 80 81 82 82 83 89 89 89 90 93 93 94 95 95 98 98 99 99 100 100 100 103 106 106 108 110 112 112 112 113 122 131 132 132 132 133 133 133 134 134 137 137 137 138 140 140 140 141 141 142 142 143 144 145 145 145 146 151 152 153 153 153 153 153 156 158 158 161 161 162 163 163 163 166 171 171 193 194 194 194 194 194 194 215 230 231 232 233 233 233 241 241

242 261 261 262 262 262 263 265 265 265 267 267 269 270 271 273 273 276 284 292 293 294 296 301 308 315 325 325 328 329 333 342 344 360 368 370 373 374 376 409 410 422 423

Chow ring anneau de Chow
Chow 环
正文位置：3 5 6 7 7 7 7 8 8 11 11 13 14 29 354 356 357 357 357 358 358 409 411 412 413 414 415 416 416 419 421 422 423 423 423 423 423 424

nonsingular non singulier
非奇异
正文位置：3 3 13 14 14 29 29 29 29 29 30 33 33 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 47 48 51 410 423

locally ringed topos topos localement annelé
局部环化拓扑斯
正文位置：3 8 87 87 88 88 88 109 147 164 174 174 203 237 259 339 345 345 409 410 414 422

quasi-projective quasi-projectif
拟射影
正文位置：3 6 7 7 424

characteristic zero caractéristique nulle
特征零
正文位置：3 13 361 423

immersion immersion
浸入
正文位置：3 6 10 11 11 12 41 41 103 113 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 264 267 269 269 270 270 272 273 281 282 282 291 291 291 292 292 293 293 294 295 295 296 296 297 297 298 298 298 299 299 300 300 301 304 311 311 313 313 320 327 329 337 351 353 367 373 376 403 413 415 421

complex analytic space espace analytique complexe
复解析空间
正文位置：3 13 13 71 84 147 167

exterior power puissance extérieure
外幂
正文位置：3 7 11 11 17 21 21 23 48 53 182 194 194 195 197 200 200 215 283 409

characteristic caractéristique
特征
正文位置：3 13 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 26 26 27 27 35 35 35 43 44 45 46 46 46 46 46 47 47 175 216 219 221 222 223 223 224 225 225 225 226 283 283 333 333 392 410 410 410 412 412 412 413 413 413 413 413 415 415 415 420 420

projective-bundle fibré projectif
射影丛
正文位置：3 4 51 228 230 238 244 250 252 259 265 277 279 301 311 319 320

locally free module — module localement libre

局部自由模

正文位置：3 7 8 8 9 9 10 10 10 11 13 17 315 316 316 316 318 319 320 320 321 341 341 341 341 342 342 370

linearly independent — linéairement indépendant

线性无关

正文位置：3 229 234 236 237 243 251 254 310

base scheme — schéma de base

基概形

正文位置：3 311 313 314 315

ample invertible module — Module inversible ample

丰沛可逆模

正文位置：3 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 13

finiteness condition — condition de finitude

有限性条件

正文位置：4 4 52 53 59

resolution — résolution

分解

正文位置：4 7 7 10 11 12 12 12 23 23 32 32 32 32 34 41 46 53 53 53 53 66 70 72 73 77 77 78 80 83 87 88 89 91 91 91 92 92 102 110 111 116 116 116 117 117 123 123 123 137 138 140 142 143 152 156 158 175 183 187 190 192 192 194 204 206 208 208 208 223 229 229 229 229 229 229 230 230 231 232 232 232 233 233 236 236 241 244 245 248 259 260 267 267 267 267 267 267 267 268 268 268 268 269 269 269 270 270 270 272 273 284 292 292 293 293 294 295 295 295 295 296 296 296 296 296 297 298 298 298 298 299 299 300 300 300 300 300 301 304 312 312 315 316 316 317 319 319 322 323 325 329 331 331 331 332 340 343 365 368 369 369 395 405 414 418 418 418

regularly immersed — régulièrement immergé

正则浸入

正文位置：4

blow-up — éclatement

爆破

正文位置：4 11 273 278 285 287 305 305 406 416

proper — propre

固有

正文位置：4 11 11 11 12 13 13 13 15 16 16 29 30 37 37 46 48 48 48 48 54 54 121 127 131 133 145 145 147 147 147 158 158 158 162 162 166 167 175 175 176 176 176 178 181 181 181 256 325 325 328 328 329 329 329 329 332 333 333 333 333 334 336 337 384 388 389 389 389 389 391 392 392 392 394 394 394 395 396 397 397 398 398 398 405 406 406 408 410 410 411 412 414 415 417 420

algebraic scheme — schéma algébrique

代数概形

正文位置：4 7 13 16 16 382 408

intersection form forme d'intersection

交形式

正文位置：4 405 406 408

specialization spécialisation

特殊化

正文位置：4 16 328 330 349 350 350 359 396 396 398 417 418

functor foncteur

函子

正文位置：4 4 13 16 17 17 17 23 32 36 37 48 54 54 54 54 54 54 54 54 55 56 56 56 57 65 65 65 67 67 68 68 68 68 68 68 68 71 72 75 76 76 76 77 77 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 83 83 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 90 91 92 93 95 95 95 98 98 98 100 100 101 102 103 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 109 109 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 112 112 113 114 114 114 114 115 115 117 119 119 119 120 121 123 126 132 132 133 134 137 142 142 143 143 144 145 145 147 147 147 147 150 150 152 152 158 158 158 158 159 159 160 160 161 162 164 164 164 165 165 166 166 166 166 166 166 166 168 169 169 169 169 170 172 172 172 173 173 173 173 175 175 176 177 180 181 181 181 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 185 187 187 188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 190 191 191 191 192 192 193 195 196 196 196 199 201 201 201 203 203 213 213 213 214 214 216 221 222 223 223 225 226 238 238 238 238 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 242 242 242 245 246 275 276 298 302 309 325 326 339 340 341 341 342 346 359 361 361 361 362 362 369 369 369 369 375 375 375 375 375 375 376 376 377 377 388 388 388 389 389 389 390 390 391 394 394 394 394 409

representability représentabilité

可表示性

正文位置：4 16 17 334 364 376 408

finiteness theorem théorème de finitude

有限性定理

正文位置：4 14 16 54 54 54 133 145 147 167 176 176 181 256 364 364 364

quasi-projective scheme schéma quasi-projectif

拟射影概形

正文位置：5 365 365 365 366

proper morphism morphisme propre

固有态射

正文位置：5 8 8 9 10 14 15 313 348 348 350 350 351 351 352 352 353 354 354 355 357 359 360 360 360 364 365 365 366 366 366 366 366 368 369 370 373 373 374 376 376 376

group homomorphism homomorphisme de groupes

群同态

正文位置：5 6 14 36 347

direct image image directe

正像

正文位置：5 8 9 9 11 37 53 54 121 234 238 240 256 277 346 350 352 362

Euler characteristic caractéristique d'Euler

欧拉示性数

正文位置：5 333 333 336

Chern character caractère de Chern

陈特征

正文位置：5 216 216 216 302

tangent bundle fibré tangent

切丛

正文位置：5 48

Chern class classe de Chern

陈类

正文位置：5 6 7 7 7 8 8 8 9 12 14 14 14 18 18 18 23 23 23 23 30 30 30 31 34 34 42 42 43 44 44 46 46 46 48 53 182 200 200 200 200 215 215 215 219 220 252 287 305 305 306 336 338 339 349 354 355 355 355 357 384 398 411 412 412 412 412 412 413 413 413 413 414 414 414 414 414 414 414 415 416 419 419 419 419 419 419 419 419 420 420 420 420 420 421 421 422 422 422 422 422 422 422 422

universal polynomial polynôme universel

泛多项式

正文位置：5 20 20 20 22 23 24 25 27 28 192 192 192 192 192 192 192 192 195 195 196 199 202 203 211 214 214 214 411

invertible-element élément inversible

可逆元

正文位置：6 22 40 285 285 285 332 339 345 345

equivalence équivalence

等价

正文位置：6 9 21 24 25 32 46 46 51 54 55 56 56 57 58 59 60 61 61 63 71 74 77 77 79 79 80 81 81 81 82 89 92 101 101 102 102 103 104 112 113 115 119 138 140 140 140 148 153 156 157 160 161 161 161 161 161 162 162 165 169 187 190 193 193 197 200 203 203 212 225 227 249 250 250 260 261 262 281 306 310 315 317 322 322 342 350 350 354 357 361 375 380 382 392 393 393 394 395 395 396 397 397 405 414 415 415 415 416 418 418 418 420 423

virtual relative tangent bundle fibré tangent relatif virtuel

虚相对切丛

正文位置：6 6 10

morphism morphisme

态射

正文位置：6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 16 17 18 29 30 30 36 37 37 37 41 42 42 43 44 45 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 54 54 54 56 57 57 58 58 58 65 67 68 68 69 70 70 70 71 72 74 76 76 78 86 87 88 90 102 104 104 113 113 115 119 120 124 124 124 125 125 125 125 125 126 127 127 127 127 129 130 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 138 139 140 140 140 140 141 142 143 143 145 145 147 147 147 148 149 149 151 152 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 155 156 156 156 157 157 158 158 158 158 158 159 161 162 163 166 167 167 172 173 174 174 174 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 177 177 179 179 180 180 184 184 185 186 188 188 188 190 190 190 192 192 192 192 194 195 195 196 213

213 214 214 214 214 216 216 222 223 224 231 231 231 238 238 241 242 242 242 242 242 243 249 249 249 256 258 259 263 265 266 266 268 269 275 275 275 288 288 292 293 293 294 295 295 296 296 301 304 305 308 309 314 325 328 328 329 329 329 329 332 335 335 335 337 337 346 350 351 351 352 353 354 355 358 359 361 361 362 364 364 364 365 365 365 365 366 366 366 366 366 366 368 368 368 373 374 375 375 376 388 388 388 388 388 388 388 389 389 389 389 389 389 389 390 390 390 390 391 391 391 391 391 391 391 392 392 394 394 394 394 394 394 394 394 394 396 396 396 396 396 396 397 397 397 407 410 412 414 415 417 420 420

smooth lisse

光滑

正文位置：6 7 7 7 7 12 13 54 84 136 137 138 138 139 139 139 139 140 140 140 142 143 146 151 151 153 153 154 156 156 157 158 180 292 292 293 293 293 294 294 295 295 295 295 295 296 296 296 296 296 296 296 298 298 298 298 298 298 299 299 300 300 300 300 315 315 321 391 397 398 398 398 404 404 409 411 412 412 412 412 412 413 413 413 413 413 414 415 415 415 415 416 417 417 419 420 420 421 421 422 422 424

tangent map application tangente

切映射

正文位置：6

surjective surjectif

满射

正文位置：6 32 32 57 57 58 68 76 172 175 224 224 248 293 295

normal module Module normal

法模

正文位置：6

regularity régularité

正则性

正文位置：6 6 8 8 53 54 421

regular régulier

正则

正文位置：6 6 7 15 15 15 53 53 53 293 293 293 293 293 293 293 293 294 294 294 294 295 295 295 295 295 295 296 296 298 300 301 315 315 316 318 318 318 319 323 323 323 323 411 411 412 414 415 420 420 422 423

homomorphism homomorphisme

同态

正文位置：6 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 19 19 20 21 22 22 23 24 24 24 25 25 27 27 29 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 40 40 40 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 44 46 46 48 48 48 50 72 81 81 82 84 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 89 91 92 92 93 93 94 95 108 118 122 123 123 123 123 123 123 124 124 124 126 126 126 128 128 133 148 148 161 168 170 170 170 170 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 179 179 179 179 179 179 179 180 180 180 181 181 181 181 181 183 183 183 183 184 184 185 186 187 188 188 188 189 189 190 190 190 190 190 190 190 191 193 193 193 194 195 197 201 201 203 205 205 205

206 206 206 207 210 211 211 213 213 215 215 215 216 216 217 218 219 219 219 221 221 222 222 222 222
222 223 224 224 225 226 226 226 227 229 229 232 232 233 233 233 234 236 237 238 238 238 240 240 240
240 240 240 241 241 241 241 241 242 242 243 244 244 245 248 248 248 248 250 250 250 251 253 254 255
255 255 256 256 256 258 258 258 258 260 261 261 261 264 264 266 266 266 266 266 268 268 268 268 268
268 270 270 271 271 271 271 275 276 276 279 280 280 285 285 286 286 286 286 286 286 286 287 287 287
287 287 288 288 288 288 288 288 290 290 293 293 295 297 297 298 298 298 299 299 299 299 299 299 299
299 299 299 299 302 302 302 302 305 305 305 311 311 311 312 312 312 312 312 312 313 314 314 314 314
315 315 315 315 316 316 316 317 317 317 318 318 319 319 319 319 319 319 319 319 319 320 320 320 320
321 321 321 321 321 322 323 326 326 326 328 331 332 332 332 332 332 333 333 333 334 334 335 335 335
335 335 338 339 339 339 339 340 340 340 340 340 343 345 346 347 348 348 349 349 349 349 349 349 349
349 349 349 349 349 350 350 350 350 350 350 351 352 352 353 354 354 354 354 355 355 355 356 356 356
356 357 357 357 357 358 358 358 358 358 358 359 359 359 359 359 359 359 360 360 360 360 360 360 360
360 360 360 360 361 361 361 361 361 361 362 362 362 362 362 370 376 382 382 383 383 383 389 398 398
409 409 411 411 411 411 412 412 412 412 413 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 415 416 417 417 417
418 418 418 418 418 418 419 419 419 419 419 419 420 420 420 422

closed immersion immersion fermée

闭浸入

正文位置: 7 54 113 113 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 140 141 142 142 142
143 144 144 146 151 154 156 158 158 159 262 263 263 265 276 292 293 293 294 295 296 297 298 300 301
321 329 366 370 370 372 396 397 416 417 417

differential différentielle

微分

正文位置: 7 12 55 57 59 132 268 270 270 274 309

conormal module Module conormal

余法模

正文位置: 7 10

closed subscheme sous-préschéma fermé

闭子概形

正文位置: 7 68 265 269 272 273 290 290 291 291 291 311 313 313 313 314 317 347 357 357 357 360 361
368 369 369 370 384 392 414 415 417 421

ideal idéal

理想

正文位置: 7 8 68 103 104 109 113 113 113 113 122 196 204 206 206 206 206 207 208 208 208 209 214 247
247 248 248 249 249 251 252 255 257 261 262 262 262 262 262 263 263 263 263 264 265 265 266 266 266
266 267 269 269 271 273 273 273 273 274 280 280 282 284 285 285 291 293 293 293 293 296 297 298 298
299 299 299 299 312 318 321 321 323 323 326 330 330 332 352 352 352 353 353 404 404 405 406 406 418
418

push-out somme amalgamée

推出

正文位置:7 10 14 37 42 67 93 103 125 126 127 169 171 216 217 221 223 230 236 237 244 247 247 248 249
249 252 253 253 259 261 293 305 306 319 319 335 343 343 344 350 354 365 379 413 414 417 417 424

locally free localement libre

局部自由

正文位置：7 9 9 9 10 13 17 32 33 35 35 35 36 53 53 53 53 54 67 67 67 68 75 106 106 107 110 144 144 146 171 179 179 228 228 228 228 229 229 230 230 231 231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 234 234 235 235 237 238 238 240 241 242 242 242 264 298 299 299 299 301 303 303 303 305 308 326 326 326 326 327 335 339 339 340 355 355 409 410 416 419 420 422 422 422

duality dualité

对偶

正文位置：7 16 53 89 90 96 102 121 134 159 167 259

tensor product produit tensoriel

张量积

正文位置：7 11 11 21 21 23 41 44 52 53 68 68 83 87 92 122 123 141 142 148 152 160 172 174 174 175 176 180 193 215 216 234 240 240 242 255 258 263 263 267 270 272 275 275 277 280 285 288 288 288 289 289 290 291 302 321 358 378 414 414 414 416 417 417

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：7 8 9 9 9 10 12 12 13 13 15 15 16 17 21 22 25 29 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 34 39 39 39 39 41 47 52 53 54 58 59 60 60 61 61 67 70 71 72 72 72 74 74 75 75 75 75 76 77 79 81 81 82 82 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 95 95 95 98 99 99 100 101 101 101 101 101 102 102 102 105 105 105 105 106 107 108 111 111 112 113 114 114 115 115 115 115 115 116 116 118 119 119 121 121 121 122 124 127 127 127 127 127 127 128 128 128 128 129 130 130 132 133 137 141 142 142 142 144 144 146 150 150 151 152 152 152 158 159 159 159 159 160 160 160 160 160 161 161 162 162 162 162 162 163 163 163 163 167 167 168 168 169 169 170 170 172 172 175 178 178 178 179 179 179 179 183 188 189 190 190 190 193 194 194 203 206 207 216 222 222 222 222 222 222 224 224 224 226 229 229 229 229 229 229 230 232 233 233 238 238 238 239 239 239 239 239 241 241 241 242 242 242 242 242 246 248 248 249 257 257 258 258 258 258 258 261 261 261 262 269 269 270 270 270 271 271 271 271 272 272 273 273 274 274 274 275 276 276 277 277 277 277 279 280 280 282 290 293 299 299 308 308 309 311 311 311 315 315 315 315 315 316 316 317 317 318 318 318 318 318 319 319 320 321 321 321 321 321 323 323 323 323 327 328 328 330 333 338 339 340 342 342 344 345 349 350 350 355 356 359 360 360 360 360 368 368 368 369 369 369 369 369 370 372 372 372 375 375 375 376 376 376 376 382 388 388 388 392 410 412 412 412 414 414 414 414 414 415 415 416 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 417 417 418 418 418 423

filtered filtrant

滤过

正文位置：7 7 7 7 8 9 10 11 15 15 15 15 179 388 391 396

associated graded ring anneau gradué associé

伴随分次环

正文位置：7 7 8 8 8 11 23 35 40 189 215 215 222 222 223 254

filtration filtration

滤过

正文位置：7 23 23 28 28 28 34 35 37 39 39 39 39 39 40 40 41 42 42 43 45 45 50 50 50 112 113 170 170 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 185 187 187 187 188 188 189 189 189 189 189 190 191

191 192 194 194 196 196 204 204 204 204 204 204 207 207 207 208 208 208 208 212 213 215 216 216 217 217 217 217 219 219 219 219 219 219 221 221 221 221 222 222 222 222 223 223 228 232 233 242 242 251 251 251 251 255 255 256 256 257 279 279 279 284 288 288 289 311 324 325 326 329 330 330 330 334 334 338 348 348 348 352 356 356 373 411 411 411 412 413 413 414 414 418 419 419 420

support support
支集
正文位置: 7 31 39 50 105 125 125 279 279 290 311 311 312 314 328 330 348 350 352 378 379 379 380 399 401 411 411 411 413 413 414 422 422 422 422

codimension codimension
余维数
正文位置: 7 37 40 45 50 104 104 105 113 113 151 153 257 257 258 263 263 273 283 287 290 290 290 291 297 297 302 304 304 305 307 330 346 347 351 352 357 357 357 357 398 405 411 411 412 413 414 414 415 415 417 421 421

topological filtration filtration topologique
拓扑滤过
正文位置: 7 7 7 8 290 411 412 412 414 414

ring structure structure d'anneau
环结构
正文位置: 7 7 9 9 9 11 15 19 27 35 40 173 181 194 349 350 411 412

moving-lemma moving lemma
移动引理
正文位置: 7 7 29 358 422

ring homomorphism homomorphisme d'anneaux
环同态
正文位置: 7 13 35 36 43 44 49 88 174 174 174 177 201 203 203 205 205 206 228 268 302 347 349 349 349 354 354 359 359

torsion subgroup sous-groupe de torsion
挠子群
正文位置: 7 35 43 397 419

Noetherian noethérien
诺特
正文位置: 7 8 8 11 11 11 13 119 119 119 120 147 154 154 158 159 162 166 166 230 230 230 230 230 231 255 256 256 257 258 258 259 260 260 262 263 265 266 267 269 278 279 279 280 285 287 289 290 311 311 311 311 312 314 314 315 315 315 316 317 318 319 320 320 321 323 323 323 324 324 324 325 325 325 326 326 327 327 328 329 330 330 330 330 332 332 334 334 335 335 335 347 347 349 350 357 358 359 359 359 360 362 362 362 363 363 396 396 397 397 402 403 422 423

projective scheme schéma projectif
射影概形
正文位置: 7 378 382 382 384 387 390 390 390 390 391 393

lemma lemme

引理

正文位置：7 33 35 35 39 39 39 39 42 42 42 42 42 42 48 49 49 49 49 50 50 50 56 57 57 58 60 67 69 73 73 77 78 79 80 81 81 82 84 84 85 87 90 90 91 91 99 99 99 101 103 103 104 105 109 110 112 112 113 113 113 114 114 115 115 119 119 125 125 129 129 129 130 137 137 137 137 138 141 142 159 162 162 164 168 169 169 169 170 183 184 188 189 190 194 207 207 208 208 209 218 218 231 231 231 234 235 246 246 247 248 257 258 258 258 260 261 269 273 276 276 276 276 277 280 281 282 282 304 315 316 323 323 325 331 331 332 332 332 333 340 340 346 365 365 366 369 369 369 369 374 375 375 375 376 376 376 376 376 376 378 381 383 384 384 384 384 385 386 387 388 389 390 390 391 391 391 391 394 394 395 399 401 403 405 405 406 416

augmented lambda ring λ-anneau augmenté

增广 λ 环

正文位置：7 19 22 23 30 182 204 215 217 219 219 302

algebra algèbre

代数

正文位置：7 12 12 12 12 13 13 13 35 36 36 89 113 120 122 147 174 174 175 175 176 176 182 182 183 188 188 188 188 189 189 190 199 203 215 216 216 219 225 228 229 231 231 231 238 238 239 246 246 247 247 248 249 249 250 252 259 260 267 268 268 268 268 268 269 270 270 271 271 280 285 285 286 287 289 302 302 302 302 306 308 308 317 318 319 319 320 322 322 323 326 352 354 354 356 356 357 357 357 357 357 361 362 395 395 409 410 410 412 415 416 416 422 423 424 424

linear combination combinaison linéaire

线性组合

正文位置：8 31 204 233 237 262 283 284 310

augmentation augmentation

增广

正文位置：8 8 9 9 19 19 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 28 30 89 122 174 174 175 175 182 183 189 190 203 204 204 204 207 207 213 213 215 217 218 218 218 218 219 219 219 219 220 221 223 251 254 255 255 256 256 284 284 290 299 300 306 326 326 340 357 417

lambda filtration λ-filtration

λ 滤过

正文位置：8 208 212

filtered category catégorie filtrante

滤过

正文位置：8 99 348

canonical homomorphism homomorphisme canonique

典范同态

正文位置：8 10 12 94

relative dimension dimension relative

相对维数

正文位置：8 151 151 154 259 297 376

degree degré

次数

正文位置: 8 8 9 9 10 11 12 16 16 22 22 23 23 24 25 27 28 28 28 30 42 42 42 42 46 48 48 52 52 52 53 53 55 55 57 59 59 59 60 61 61 62 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 68 68 68 68 68 72 72 72 72 75 75 82 84 99 99 137 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 154 154 156 169 183 187 187 187 195 207 207 207 217 219 223 223 224 229 229 229 229 230 231 232 232 233 236 236 238 238 239 239 239 240 242 243 243 249 250 250 260 261 262 263 263 266 266 266 266 268 274 276 276 277 277 285 308 308 308 308 308 331 331 331 331 331 332 332 332 332 333 333 335 335 337 337 348 356 362 373 384 390 393 402 403 403 403 403 403 403 404 404 404 410 410 410 411 412 414 415 416 417 417 418 418 419

noetherian scheme schéma noethérien

诺特概形

正文位置:8 10 11 12 15 15 15 102 102 103 103 105 105 106 115 115 116 117 118 175 175 179 179 181 181 364 365 365 365 365 366 369 373 374 377 382 382 387 388 389 389 389 389 390 390 391 393

covariant covariant

协变

正文位置: 9 14 15 15 15 54 175 325 414 417

contravariant contravariant

反变

正文位置: 9 13 14 15 54 173 320 358

module structure structure de module

模结构

正文位置: 9 15 15 15 15 346 347 353

graded ring anneau gradué

分次环

正文位置: 9 18 22 24 27 28 29 29 29 40 41 42 47 222 290 290 334 334 349 353 411 412 414

finite fini

有限

正文位置: 9 9 9 9 10 11 15 25 31 32 32 32 33 33 34 35 37 53 53 54 54 60 66 70 74 74 75 75 77 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 83 83 83 83 83 83 83 89 89 89 91 91 91 93 95 95 99 99 100 103 103 103 104 105 107 107 107 108 112 113 114 114 116 117 117 117 118 119 119 119 124 133 137 146 147 149 149 150 151 151 152 153 153 153 153 153 161 163 164 164 164 164 165 165 166 166 166 167 169 170 171 172 173 176 177 177 178 178 179 179 179 180 183 187 194 194 222 228 228 229 231 241 242 242 242 242 244 244 245 245 245 255 255 255 256 257 257 259 265 267 267 267 279 284 284 284 315 315 315 315 315 323 324 324 325 325 325 330 332 335 340 340 340 347 351 351 352 355 359 362 362 369 379 382 382 382 383 383 383 386 396 398 398 398 406 406

Tor dimension tor-dimension

Tor 维数

正文位置: 9 9 9 9 9 10 10 11 53 54 54 79 79 80 80 80 80 80 80 81 83 83 83 83 83 83 89 89 89 91 91 91 93 95 95 148 149 149 149 150 151 153 172 176 177 177 178 179 179 179 315 315 315 335 347 351 351 352

complex complexe

复形

正文位置：9 9 9 9 10 12 12 12 12 12 13 13 14 14 17 26 32 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 57 57 58 58 58 59 59 60 61 63 65 68 75 79 79 79 81 83 83 83 84 85 92 93 93 98 99 99 101 102 106 107 107 108 108 108 110 110 111 111 111 115 117 124 124 124 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 132 133 134 134 137 137 142 142 143 144 144 144 146 147 148 148 150 151 151 153 154 161 161 161 162 163 163 163 166 171 171 171 172 173 176 176 177 178 180 180 235 236 236 236 236 238 238 238 241 241 242 242 242 242 242 243 257 257 257 257 258 261 261 262 267 268 268 270 270 270 270 270 270 272 272 272 272 274 274 274 275 275 275 276 276 295 295 298 298 299 299 299 299 299 301 316 316 316 409 409 410 410 410 410 410 411

cohomology sheaf faisceau de cohomologie

上同调层

正文位置：9 9 279 411 422

affine open subset ouvert affine

仿射开集

正文位置：9 12 12 13 13 37 38 39 161 161 232 232 239 239 239 274 284 292 360 362

bounded borné

有界

正文位置：9 9 13 17 53 53 54 75 79 79 83 83 83 83 83 84 89 89 107 108 110 111 124 124 132 132 147 161 162 163 163 166 167 169 171 171 180 219 224 244 245 245 340 340 340 346 376 387 387 387 387 391 391 393 393 393 393 398 403

of finite type de type fini

有限型

正文位置：9 10 13 15 33 33 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 59 60 60 60 60 61 63 63 64 65 65 65 66 67 67 67 67 67 67 67 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 79 79 80 83 84 84 89 93 97 97 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 103 104 104 106 106 106 106 106 106 107 107 108 109 109 110 110 110 110 110 111 111 112 112 112 112 114 114 137 137 137 137 143 143 144 144 144 146 147 147 147 152 158 158 164 164 171 171 179 179 181 181 203 203 204 215 228 228 228 228 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 234 234 234 234 234 235 235 237 238 240 241 242 242 242 243 243 244 244 244 244 244 244 247 250 250 250 251 254 255 255 256 259 260 261 262 262 262 262 262 284 295 299 299 299 301 303 303 303 305 308 315 316 316 316 316 326 333 333 348 348 357 358 359 359 359 360 361 361 361 362 362 362 362 365 365 365 365 366 366 382 382 388 388 388 388 388 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 390 390 390 390 392 392 394 394 394 395 396 396 396 396 397 421

homological algebra algèbre homologique

同调代数

正文位置：9 11 96 291

triangulated category catégorie triangulée

三角范畴

正文位置：9 9 10 10 52 54 54 84 85 85 85 85 85 86 102 107 111 111 133 133 168 168 168 169 169 170 170 171 171

mapping cylinder　　mapping-cylinder

映射柱体

正文位置：9 299

stable　　stable

稳定

正文位置：9 23 24 52 52 52 53 53 53 55 56 56 56 56 56 67 70 72 75 76 78 78 98 98 99 99 106 108 109 110 137 169 169 169 170 206 241 259 262 352 370 370 370 374 374 374

subcategory　　sous-catégorie

子范畴

正文位置：9 52 107 110

abelian category　　catégorie abélienne

阿贝尔范畴

正文位置：9 31 32 54 54 58 59 76 96 101 102 109 114 135 169 169 169 169 170 170 170 171 238

generator　　générateur

生成元

正文位置：9 205 207 209 210 211 212 212 221 223 228 232 233 233 243 246 246 247 248 250 251 256 262 285 317 318 318

free group　　groupe libre

自由群

正文位置：9 20 21 21 21 21 31 398

distinguished triangle　　triangle distingué

区分三角

正文位置：9 52 53 54 62 64 64 66 66 72 72 75 75 76 80 83 84 85 137 137 141 141 144 146 168 170 170 242 242 242 279 300 301

exact functor　　foncteur exact

正合函子

正文位置：10 32 100 100 101 108 110 126 132 168 168 168 173 238 240 240 241 272 376

functorial　　fonctoriel

函子性

正文位置：10 18 71 81 85 85 85 86 86 90 91 91 91 92 92 114 115 115 118 118 151 168 168 169 178 240 268 268 269 269 269 325 370 372 375 394 398 409 422

translation　　translation

平移

正文位置：10 75 158 165 410

regular immersion　　immersion régulière

正则浸入

正文位置：10 137 138 138 140 151 153 153 209 260 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 263 263 263 264 264 264 265 265 265 265 267 267 267 267 267 267 267 270 270 272 273 275 276 280 280 281 281 283 285 291 292 292 292 292 292 292 293 293 293 293 293 293 293 293 294 295 295 295 295 295 296 296 297 297 299 300 304 304 304 305 305 307 321 346 347 351 353 353

354 421

subscheme sous-schéma

子概形

正文位置：10 329 336 337 373

ideal of definition idéal de définition

定义理想

正文位置：10

section section

截面

正文位置：10 33 33 33 33 33 33 39 39 39 42 55 57 72 89 93 94 94 94 99 103 103 103 103 104 104 105 108 108 108 109 109 122 122 122 125 128 128 129 130 131 131 132 138 151 194 204 204 204 229 229 241 257 258 258 258 258 258 258 258 258 262 262 262 263 267 269 270 270 271 276 280 280 280 280 281 282 282 282 282 282 291 293 293 293 293 297 298 304 315 315 315 320 328 340 340 341 341 341 342 342 343 343 344 353 354 356 356 356 368 368 368 369 374 374 378 379 380 380 380 383 390 391 394 396 400 401 402 407

regular sequence suite régulière

正则序列

正文位置：10 120 236 261 262 266 266 266 269 291 291 380 380 380 383

local nature nature locale

局部性质

正文位置：10 17 53 102 160 299 376

local complete intersection morphism morphisme localement d'intersection complète

局部完全交态射

正文位置：10 10 11 12 12 13 13

locally finite localement fini

局部有限

正文位置：10 11 153

virtual relative dimension dimension relative virtuelle

虚相对维数

正文位置：11 11 12 297 297 297 297 300 301 302 302 303 305 420

locally constant localement constant

局部常

正文位置：11 84 164 164 164 164 164 164 165 165 165 166 166 166 166 166 166 297

connected connexe

连通

正文位置：11 21 29 34 39 326 327 333 333 340 352 354 354 390 392 392 394 394 395 424

invariants invariants

不变量

正文位置：11 14 14 15 15 15 46 417 423

perfect parfait
完美
正文位置：11 12 13 155 241 241

constructible constructible
可构造
正文位置：11 12 166 166 166 265

smooth scheme schéma lisse
光滑概形
正文位置：12 267

extension by zero prolongement par zéro
延拓为零
正文位置：12 54 83 160

chain complex complexe de chaînes
链复形
正文位置：12 13 298

invariant invariant
不变
正文位置：12 112 113 113 183 184 189 191 191 199 322 322 397

canonical isomorphism isomorphisme canonique
典范同构
正文位置：12 13 13 14 15 16 269 269 269 269 273 298 299

morphism of schemes morphisme de schémas
概形态射
正文位置：12

canonical canonique
典范
正文位置：12 19 32 32 32 33 35 37 39 42 42 43 67 71 74 75 75 76 76 81 82 82 82 85 85 86 87 89 90 90 91 91 91 91 91 92 92 93 93 98 98 101 101 101 101 102 102 103 103 106 106 106 107 108 108 109 110 111 111 113 113 114 115 115 115 118 118 120 120 122 122 123 124 124 124 126 128 129 130 132 132 133 133 134 137 138 141 142 142 144 147 150 151 152 152 152 154 156 159 159 159 159 160 160 160 160 160 161 161 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 167 167 169 170 170 170 174 174 174 175 175 178 179 179 188 188 188 189 190 190 191 192 194 204 206 208 213 214 217 219 224 229 232 233 238 239 239 239 239 241 241 242 244 244 246 246 246 247 248 249 249 250 250 251 259 297 315 316 318 318 318 319 319 320 321 322 322 323 326 327 328 332 333 337 339 339 339 342 342 343 347 349 350 350 359 360 360 397 410 410 412 412 413 414 417 417 418 422 423

formally smooth formellement lisse
形式光滑
正文位置：12 12

representable　　représentable

可表示

正文位置：12 85 168 183 223 225 246 342 356 364 365 365 365 365 366 366 366 367 368 368 368 369 369 369 370 370 372 372 372 373 374 374 375 375 375 376 376 376 376 376 376 377 377 377 388 388 389 390 391

polynomial algebra　　algèbre de polynômes

多项式代数

正文位置：12 236

affine　　affine

仿射

正文位置：12 33 33 33 33 33 34 37 39 53 138 141 142 145 145 146 146 146 146 146 152 154 161 163 230 230 231 231 241 263 265 267 269 276 292 293 293 299 308 308 308 313 313 314 314 315 317 322 344 346 360 388 391 396 396

gluing　　recollement

粘合

正文位置：12 12 105 105 120 239 239 241 269 269 322 330 342 369

sheaf　　faisceau

层

正文位置：12 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 39 39 39 39 39 39 40 41 42 42 45 47 71 71 71 74 74 86 86 87 88 89 100 103 104 104 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 114 114 115 115 116 119 121 121 122 122 122 122 122 122 124 124 126 126 128 129 131 131 131 131 131 132 132 143 144 146 147 147 158 160 161 161 161 163 171 176 176 179 195 203 204 204 204 215 215 228 231 234 235 238 239 248 248 248 249 255 255 255 255 272 279 280 290 291 300 301 305 306 319 320 320 320 322 322 322 325 325 328 333 339 340 342 345 345 355 370 370 372 374 376 376 378 380 382 382 382 382 383 387 389 390 391 394 395 396 397 397 399 399 401 402 402 402 403 405 405 406 407 407 410 410 410 410 415 416 416 424

algebra homomorphism　　homomorphisme d’algèbres

代数同态

正文位置：12 270 273 276 308

sheaf of sets　　faisceau d’ensembles

集合层

正文位置：13 53

epimorphism　　épimorphisme

满态射

正文位置：13 52 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 58 58 58 58 60 60 66 66 66 67 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 72 76 85 97 97 98 98 99 99 99 99 99 101 101 102 103 104 104 106 106 106 106 106 106 108 108 109 109 110 124 124 124 126 126 126 126 128 138 164 164 169 241 343 348 350 350 369 377 377 416

presheaf　　préfaisceau

预层

正文位置：13 37 74 74 74 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 89 129 131 131 131 131 132 333 346 346 346

associated sheaf faisceau associé
伴随层
正文位置：13 86 87 87 87 88 89 89 129 199 240 372

length longueur
长度
正文位置：13 66 77 80 163 231 267 324 325

category catégorie
范畴
正文位置：13 17 17 32 32 32 32 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 60 60 62 62 66 67 67 67 67 67 67 68 71 72 72 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 80 80 83 85 85 85 86 86 86 87 87 91 95 95 99 100 102 106 107 108 108 108 109 110 111 111 112 112 114 119 119 126 129 129 131 133 140 140 152 159 161 161 164 166 166 166 166 166 170 170 171 171 171 171 171 171 171 172 179 179 180 180 182 182 183 186 188 189 189 189 189 191 191 193 194 196 200 203 205 213 214 214 221 221 223 223 225 238 238 238 238 238 238 238 238 240 240 241 245 268 302 302 303 311 311 312 325 325 361 361 361 362 363 363 374 375 375

cotangent complex complexe cotangent
余切复形
正文位置：13 297

local complete intersection intersection complète locale
局部完全交
正文位置：13

component of a set composant
分量
正文位置：13 17 22 23 23 24 24 24 26 27 34 34 35 45 46 52 53 90 93 115 115 117 117 147 147 161 163 167 169 192 192 192 192 215 215 231 232 241 241 242 255 267 353 410 416 419

bounded complex complexe borné
有界复形
正文位置：13 242 242 242

algebraically closed field corps algébriquement clos
代数闭域
正文位置：13 21 21 21 21 21 21 22 22 26 26 27 29 333 352 357 357 360 373 378 382 383 384 388 391 392 394 394 394 395 398 398 398 399 403 403 404 405 405 406 407 407 413 413 415 417 417

rigid analytic space espace rigide-analytique
刚性解析空间
正文位置：13

continuous continu
连续
正文位置：13 25 53 71 108 121 121 124 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 130 132 176 331 360 403 410 422

ringed space espace annelé

赋环空间

正文位置：13 13 52 56 71 84 84 112 112 122 122 122 124 148 238 410

canonical morphism morphisme canonique

典范态射

正文位置：13 365 369 370 370 374 375

compact compact

紧致

正文位置：13 14 14 15 410 417 418 420 422 422 422

vector bundle fibré vectoriel

向量丛

正文位置：14 14 17 21 21 21 21 22 22 23 23 30 30 30 30 30 32 33 34 34 34 34 34 36 36 36 37 41 42 42 42 42 42 42 42 43 44 47 47 48 48 48 49 51 121 122 128 128 129 130 131 131 132 133 182 200 292 293 295 308 308 311 315 316 317 320 320 369 413

topology topologie

拓扑

正文位置：14 14 17 47 103 105 129 129 132 133 133 147 176 227 250 250 250 250 322 331 333 388 388 388 410 417 417

analytic space espace analytique

解析空间

正文位置：14 14 54 54 109 109 112 147 167 176 410

cohomology ring anneau de cohomologie

上同调环

正文位置：14 14

projective variety variété projective

射影簇

正文位置：14 42

commutativity commutativité

交换性

正文位置：14 14 160 161 167 174 174 195 198 205 205 205 206 214 214 220 220 226 351 352 352 352 352 355 355 356 356 356 356 356 356 357 357 421 421 421

arrow flèche

箭头

正文位置：14 14 54 55 55 55 57 58 58 62 62 62 64 64 66 67 70 70 70 71 71 71 71 73 73 73 74 74 75 75 75 76 76 81 82 82 82 82 82 82 82 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 94 94 95 95 95 95 95 101 101 101 101 101 102 114 114 134 137 138 139 139 141 142 152 152 152 152 156 156 156 156 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161 161 161 162 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163 163 167 167 173 173 174 178 178 180 187 188 190 195 224 226 235 264 271 277 277 277 277 279 279 308 349 349 351 352 355 355 356 357 358 358 359 372 379 420 420 420

homology homologie
同调
正文位置：15 15 15 15 16 270 270 295 423

associated graded module module gradué associé
伴随分次模
正文位置：15 15 15 288 288 288 290 311 334 334 335 350 352 356 411 413 413 414 419 420 420

orientation orientation
定向
正文位置：15

topological manifold variété topologique
拓扑流形
正文位置：15

duality theorem théorème de dualité
对偶定理
正文位置：15 158

spectral sequence suite spectrale
谱序列
正文位置：15 31 34 37 90 100 102 116 116 116 118 119 121 121 145 145 146 147 178 240 264 265 270 270 270 270

chern-homomorphism homomorphisme de Chern
陈同态
正文位置：15 24 45 45 414 419

differentiable manifold variété différentiable
可微流形
正文位置：15 124 135

increasing filtration filtration croissante
递增滤过
正文位置：15

homogeneous element élément homogène
齐次元素
正文位置：15 266

algebraic cycle cycle algébrique
代数圈
正文位置：15 34 35 37 40 40 42 42 47 47 48 398 398 398 409

equivalence relation relation d'équivalence
等价关系
正文位置：15 157 161 338 358

rational-equivalence équivalence rationnelle

有理等价

正文位置：15 29 29 47 357 357 357 357 358 363 398 412 413 421 422 423

graded group groupe gradué

分次群

正文位置：15 353 411 412 412 419

projection formula formule de projection

投影公式

正文位置：15 15 54 151 167 175 176 176 181 250 252 253 256 272 277 278 281 285 304 307 307 313 321 327 328 334 334 335 335 335 335 337 393 395 406 406 406 407 407

linear linéaire

线性

正文位置：15 15 34 46 48 94 122 123 123 123 123 127 128 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 132 176 176 176 180 188 235 240 243 245 250 253 298 314 337 340 349 363 405

fibration fibration

纤维化

正文位置：15 133 311 315

homotopy homotopie

同伦

正文位置：15 55 73 73 74 85 311

exact sequence suite exacte

正合列

正文位置：15 32 34 40 52 53 55 55 55 57 57 58 58 58 58 59 61 63 63 64 64 65 65 65 65 66 66 69 69 69 71 72 73 77 78 80 82 84 86 98 98 100 100 101 101 102 109 109 114 116 121 121 123 123 123 146 160 165 169 169 170 170 170 170 194 194 229 233 234 234 235 237 237 247 250 261 261 261 261 261 261 263 263 263 263 263 263 263 264 264 265 271 271 271 271 271 271 273 275 275 275 275 276 276 277 277 277 277 278 278 280 281 285 285 287 287 291 293 298 298 298 300 300 301 301 306 307 308 308 308 308 311 311 312 313 317 318 320 325 331 333 339 339 368 369 370 370 371 371 372 372 372 373 374 374 374 375 375 375 378 378 379 379 379 379 379 379 380 380 381 381 382 383 383 383 384 385 386 386 392 399 399 399 400 400 401 401 402 402 403 404 404 406

proper scheme schéma propre

固有概形

正文位置：16

projection projection

投影

正文位置：16 38 38 39 41 41 46 46 48 120 121 122 123 124 127 128 141 145 146 146 342 362 375

Euler–Poincaré characteristic caractéristique d’Euler-Poincaré

Euler–Poincaré 特征

正文位置：16 26 32 398

subgroup sous-groupe
子群
正文位置: 16 22 35 182 183 183 184 184 189 191 213 214 234 257 290 317 317 318 318 318 322 324 324 326 332 333 338 350 352 352 352 353 353 359 360 392 392 392

derive dériver
导出
正文位置: 16 21 22 41 52 52 53 53 53 54 68 83 295 297 299 299 299 300 302 305 314 351 360 392 412 417

multiplication multiplication
乘法
正文位置: 16 20 20 23 23 27 30 34 34 34 44 48 182 195 196 198 201 201 201 201 211 211 213 213 215 217 219 225 226 280 304 306 317 317 339 413

pairing accouplement
配对
正文位置: 16 16 16 92 92 92 172 173 175 175 180 181 336 350

transpose transposer
转置
正文位置: 16

central central
中心
正文位置: 16

Picard group groupe de Picard
Picard 群
正文位置: 16 16 16 16

divisor class group groupe des classes de diviseurs
除子类群
正文位置: 16

restriction restriction
限制
正文位置: 16 16 24 27 27 29 33 33 38 38 38 39 39 39 39 39 41 49 86 87 113 118 119 129 152 160 160 189 193 213 239 239 240 240 267 271 274 275 280 292 293 308 311 311 311 313 313 326 328 331 334 344 355 356 357 358 375 376 380 380 383 389 390 392 415 420 424

quasi-compact quasi-compact
拟紧
正文位置: 16 53 99 103 104 104 106 109 113 114 115 115 115 116 117 119 119 120 140 145 145 146 147 147 147 151 151 151 152 152 152 152 153 153 158 158 158 161 166 171 172 175 175 177 177 178 179 180 181 228 230 230 232 232 232 237 238 241 241 242 243 244 244 247 247 249 250 251 254 255 255 256 262 263 276 276 278 281 283 287 293 295 301 302 303 303 305 305 308 322 335 340 376 388 388 388 388 388 388 394 394 394 398 398 398

numerical equivalence équivalence numérique

数值等价

正文位置：16 42 42 338 338 338 338 338 338 350 350 350 350 350 354 354 354 357 357 357 357 359 360 360 394 394 395 395 395 398 398 405 406 406 407 407 407

invertible module Module inversible

可逆模

正文位置：17 197 317 327 327 328 332 333 333 335 336 337 338 338 338 338 339 342 375 376 378

homogeneous-space espace homogène

齐性空间

正文位置：17

descent descente

下降

正文位置：17 21 98 137 144 232 263 276 277 277 284 288 288 290 322 364 373 374 396 397

embedding plongement

嵌入

正文位置：17 18 21 54 128 139 147 154 167 183 187 207 211 216 217 320 332 404 407 423

Lie bracket crochet

括号

正文位置：18 62 64 64 65 66 66 70 70 70 75 75 75 75 75 76 76 76 97 98 102 106 110 111 152 152 170 300 300

coherent-algebraic-sheaf faisceau algébrique cohérent

凝聚代数层

正文位置：18 18 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 37 37 38 39 45 46 46 47 47

lambda-ring λ-anneau

λ-环

正文位置：19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 30 34 34 42 182 182 195 197 197 197 197 197 198 198 199 199 199 200 200 201 201 201 201 202 202 203 203 203 203 204 205 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 207 208 209 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 211 212 214 215 217 219 219 222 222 225 225 225 225 225 226 226 244 244 244 245 245 255 255 255 280 282 284 285 285 286 286 286 286 287 288 305 305 305 409 424

pre-lambda-ring pré-λ-anneau

预 λ-环

正文位置：19 193 193 193 193 193 194 195 195 197 197 197 197 198 198 199 201 203 203 211 211 211 214 224 225 244 245 424

unit unité

单位

正文位置：19 19 22 22 27 89 344

commutative ring anneau commutatif

交换环

正文位置：19 19 20 20 22 23 27 89 174 182 193 193 195 195 196 198 246 256 260

additive group — groupe additif
加法群
正文位置：19 27

formal-power-series — série formelle
形式幂级数
正文位置：19 19 20 25 25 25 25 26 26 26 47 47 182 182 182 183 183 189 190 192 193 201 213 214

multiplicative group — groupe multiplicatif
乘法群
正文位置：19 22 40 189 332 339 355

lifting — relèvement
提升
正文位置：19 99 194 222 258 262 263 263 263 265 265 299 304 371

lambda-homomorphism — λ-homomorphisme
λ-同态
正文位置：19 19 20 30 30 193 195 197 197 199 201 201 203 203 204 204 204 205 205 205 206 207 207 208 209 210 210 211 215 217 219 220 220 221 223 223 223 225 225 226 227 244 244 245 245 248 285 285 287 288 291

special-lambda-ring — λ-anneau spécial
特殊 λ-环
正文位置：19 20 21 21 22 22 22 23 25 27 27 27 27 197 197

distributivity — distributivité
分配律
正文位置：20 23 195

symmetric-function — fonction symétrique
对称函数
正文位置：20 20 23 23 192 196 204 207 209 217 246 250

isobaric-polynomial — polynôme isobare
等权多项式
正文位置：20 20 23 23 25 192 192 192 195 196 199 208 209 210 213 214 214 214 214 218 223 224

symmetric — symétrique
对称
正文位置：20 192 195 202 337

identity element — élément neutre
单位元
正文位置：20 23 23 27 27 27 27 35 56 174 174 174 174 174 196 214 214 246 388 388 394

module of finite type — module de type fini
有限型模
正文位置：20 34

representation　　représentation

表示

正文位置：20 34 34 34 35 39 40 40 41 43 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48 50 245 245 245 245 245 245 341 342 342 342 342 342 342 342 343 344 344 345 345 345 345 345 346 346 346

generated subgroup　　sous-groupe engendré

生成的子群

正文位置：20 21 31 34 170

quotient group　　groupe quotient

商群

正文位置：20 21 21 31 85 350 350 353 359 360

direct sum　　somme directe

直和

正文位置：20 47 103 146 147 160 160 169 170 208 229 229 229 251 273 284 293 315 340

extension　　extension

扩张

正文位置：21 21 21 30 31 31 47 99 169 170 312 320 320 320 320 355 355 359 360 360 360 361 362 362 362

reduced-class　　classe réduite

约化类

正文位置：21 22

rational-representation　　représentation rationnelle

有理表示

正文位置：21 21 21 21

complete-reducibility　　complète réductibilité

完全可约性

正文位置：21 21

algebraic group　　groupe algébrique

代数群

正文位置：21 36 333 366 392

topological group　　groupe topologique

拓扑群

正文位置：21

lie-group　　groupe de Lie

李群

正文位置：21

continuous-representation　　représentation continue

连续表示

正文位置：21

quadratic form forme quadratique

二次型

正文位置：21

equivalence class classe d’équivalence

等价类

正文位置：21

set ensemble

集合

正文位置：21 21 21 23 31 32 55 56 56 61 71 71 73 74 74 77 100 108 109 123 123 124 128 170 182 186 195 196 207 223 223 238 245 246 313 361 369 375 375 375 396

Lie algebra algèbre de Lie

Lie 代数

正文位置：21

algebraic-variety variété algébrique

代数簇

正文位置：21 423 423

reducible réductible

可约

正文位置：21 41

complete-variety variété complète

完备簇

正文位置：21

indecomposable-vector-bundle fibré vectoriel indécomposable

不可分解向量丛

正文位置：21

tensor-operation opération tensorielle

张量运算

正文位置：21 21 22

additive category catégorie additive

可加范畴

正文位置：21 54 54 84 85 85 85 85 85 85 86 97 99 105 106 110 133 133 169

affine-algebraic-group groupe algébrique affine

仿射代数群

正文位置：21 366

globally-reductive globalement réductif

整体约化

正文位置：21

radical radical

根基

正文位置：21

linear representation représentation linéaire

线性表示

正文位置：21 21 21 423

irreducible irréductible

不可约

正文位置：21 22 31 34 34 36 38 38 40 41 41 313 313 328 329 329 337 352 352 389 395 395 396 405 406 406 407 407 415 415

maximal torus tore maximal

极大环面

正文位置：21 322

rational-character caractère rationnel

有理特征

正文位置：21

group algebra algèbre d’un groupe

群代数

正文位置：21 410

rank rang

秩

正文位置：21 22 22 23 34 34 34 34 49 49 84 84 88 88 88 88 88 89 89 89 164 164 164 164 164 165 165 165 165 166 166 174 174 200 200 204 204 215 215 228 229 229 232 233 236 238 244 244 244 245 245 245 245 245 245 245 245 246 246 246 247 247 250 255 255 255 255 259 259 263 264 264 271 280 280 280 284 284 288 296 297 297 305 326 327 335 339 340 341 341 342 342 347 350 350 359 359 359 360 360 382 382 383

weyl-group groupe de Weyl

Weyl 群

正文位置：21

fixed-point point fixe

不动点

正文位置：21

orbit trajectoire

轨道

正文位置：22

canonical basis base canonique

典范基

正文位置：22

rational function field corps de fonctions rationnelles
有理函数域
正文位置：22 22

subring sous-anneau
子环
正文位置：22 22 26 248 326 416 416 416

derived group groupe dérivé
导群
正文位置：23

simply connected simplement connexe
单连通
正文位置：23 417

zero divisor diviseur de zéro
零因子
正文位置：22 46 266

indeterminate indéterminée
不定元
正文位置：22 22 25 25 28 41 41 183 183 196 196 205 206 206 206 206 207 207 208 208 208 209 210 210 212 221 285 308 404

fiber fibre
纤维
正文位置：22 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 56 62 65 74 81 86 86 86 95 95 122 124 125 135 155 156 157 167 295 350 351 351 352 352 352 353 355 355 357 357 359 359 360 361 364 364 365 366 368 373 395 396 397 397 397 402

dimension dimension
维数
正文位置：22 23 26 26 26 29 29 30 31 32 32 34 34 35 39 39 39 40 40 41 43 46 47 47 50 105 120 134 167 256 257 258 260 311 324 325 326 327 327 327 328 328 329 330 330 335 336 336 337 338 348 348 353 357 357 357 361 370 370 379 379 384 384 387 390 390 391 391 393 393 395 397 397 399 401 401 403 403 403 403 403 405 407 407 412 416 417 422

direct product produit direct
直积
正文位置：22 244 340 417 418

abelian group groupe abélien
阿贝尔群
正文位置：22 31 33 34 47 168 168 168 169 169 169 169 182 182 183 189 191 191 193 194 195 197 201 204 215 280 284 312 330 330 331 331 332 334 335 339 340 345 361 361 394 394

polynomial polynôme
多项式
正文位置：23 23 23 25 25 26 26 41 45 45 192 192 192 192 195 197 198 202 202 203 206 207 208 208 209

210 212 213 214 218 225 245 250 250 250 250 250 255 266 282 285 331 331 331 331 332 336 337 381 383 383 383 383 384 385 386 386 387 387 387 390 390 390 393 395 395 399 399 400 402 404 411

主自同构 principal-automorphism automorphisme principal
正文位置：23

自同构 automorphism automorphisme
正文位置：24 201 201 201 234 322 322 342

符号 signature signature
正文位置：24 31 34 35 36 41 344

约化 reduced réduit
正文位置：24 25 51 112 113 113 160 165 166 166 167 314 328 354 389 389 390 390 392 395 396 397 397 405 406 418 421

齐次分量 homogeneous component composante homogène
正文位置：25 229 229 229 231 233 236 239 277

完备化 completion complété
正文位置：25 85 133

可逆 invertible inversible
正文位置：25 67 127 236 237 237 256 256 256 256 256 256 256 256 262 266 274 307 307 344 344 344 344 345 345 345 345 406

闭理想 closed ideal idéal fermé
正文位置：25

有限维向量空间 finite-dimensional vector space espace vectoriel de dimension finie
正文位置：26 132

对称群 symmetric-group groupe symétrique
正文位置：26 183 183 184 410

向量空间 vector space espace vectoriel
正文位置：26 26 56 129 164 164 166 262 328 379 398

graded module module gradué
分次模
正文位置：26 26 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 236 236 238 238 238 238 239 240 241 260 265 265 267 267 267 267 267 267 277 277 308 334

alternating-part partie alternée
交错部分
正文位置：26 27

alternating sum somme alternée
交错和
正文位置：26 36 47 48 200 200 272 276

field of fractions corps des fractions
分式域
正文位置：26

integral-ring anneau intègre
整环
正文位置：26 28 34

algebraically closed algébriquement clos
代数闭
正文位置：27 47 333 333 333 334 334 353 353 354 354 358 403

base-field corps de base
基域
正文位置：27 29 47 360

representable représentable
可表
正文位置：27 30 283 284 291 397

injective injectif
单射
正文位置：27 57 57 76 172 175 183 184 184 184 188 189 191 216 217 224 244 244 248 250 251 255 256 256 256 259 303 401 403 405 407

polynomial ring anneau de polynômes
多项式环
正文位置：28 183 221 404

algebraic space espace algébrique
代数空间
正文位置：29 29 32 33 33 34 34 36 37 38 38 38 39 41 41 41

regular-map application régulière
正则映射
正文位置：29 29 48 48

projective space espace projectif

射影空间

正文位置：29 33 33 42 42 46 47 48 49 50 50 50 146 146

locally closed subset partie localement fermée

局部闭子集

正文位置：29

quasi-projective quasi-projectif

拟射影

正文位置：29 29 29 30 32 33 33 33 34 35 35 36 37 37 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 300 352 352 352 357 358 358 412 413 413 414 415 415 416 417 417 419

nonsingular-variety variété non singulière

非奇异簇

正文位置：29 29 35 37

cycle cycle

闭元

正文位置：29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 31 32 354 356 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 358 358 358 358 358 359 373 412 416 416 416 422 422 422 422

transverse-intersection se couper transversalement

横截相交

正文位置：29 29 29 35

branch branche

分支

正文位置：29 29 29 31 40 349

subvariety sous-variété

子簇

正文位置：29 34 34 36 42 44 46 46 46 47 47 51

general position position générale

一般位置

正文位置：29

inverse image image inverse

逆像

正文位置：29 30 30 36 36 36 37 39 42 42 42 44 46 48 48 49 49 52 53 54 54 55 86 86 87 88 88 165 174 175 176 179 195 238 238 244 246 246 248 248 249 263 263 288 306 312 314 318 319 322 350 352 352 354 355 358 359 368 369 374 375 388 388 388 389 389 396 403

contravariant functor foncteur contravariant

反变函子

正文位置：29 54 174 363

complete complet
完备
正文位置：29 353

graded gradué
分次
正文位置：30 35 36 36 113 302 308 308 308 308 334 334 334 335 335 335

covariant functor foncteur covariant
协变函子
正文位置：30 37 54 175 176 341

divisor diviseur
除子
正文位置：30 38 38 38 39 40 40 49 306 307 350 384 421

functoriality fonctorialité
函子性
正文位置：30 43 185 190 195 196 196 198 201 204 215 215 215 217 224 298 302 304 306 307

closed subset partie fermée
闭子集
正文位置：31 33 33 38 39 41 108 112 119 125 125 125 125 125 125 125 126 126 256 257 257 257 257 258 328 328 370 415 422

bijection bijection
双射
正文位置：31 123 123 183 349 362 362 362 362 363 363 388

universal problem problème universel
泛问题
正文位置：31

additive function fonction additive
加性函数
正文位置：31 33 33 34 34 42 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86

additive functor foncteur additif
加性函子
正文位置：31 85 85 86 115 129 132 423

injective resolution résolution injective
内射消解
正文位置：31

derived functor foncteur dérivé
导出函子
正文位置：31 48 68 173 240

cohomological functor foncteur cohomologique
上同调函子
正文位置：31

multifunctor multifoncteur
多函子
正文位置：31 341 342

transitivity transitivité
传递性
正文位置：31 37 174 176 177 352 354

left-resolution résolution gauche
左消解
正文位置：32

covering revêtement
覆盖
正文位置：32 55 103 103 105 114 114 116 116 117 117 139 140 140 145 146 178 242 242 242 244 244 255 376 398

acyclic complex complexe acyclique
无环复形
正文位置：32 98 99 99 169 169 236 242 242 242 257 258 268

additive additif
加性
正文位置：32 54 54 54 54 54 54 54 55 55 56 56 56 57 60 66 67 72 76 165 187 187 192 194 194 199 204 208 211 224 225 226 244 244 245 248 248 250 259 272 303 304 309 329 355 355 409

cohomological dimension dimension cohomologique
上同调维数
正文位置：32 33 79 83 107 107 108 117 117 118 118 118 119 167 267 267 315

Noetherian local ring anneau local noethérien
诺特局部环
正文位置：33

projective module module projectif
投射模
正文位置：33 107 108 109 111 231 231 231 231 231 232 260 261 268 268 268 316 316

free module module libre
自由模
正文位置：33 99 99 99 100 100 100 100 107 108 109 109 109 110 110 110 110 111 152 152 171 171 228 229 229 229 229 229 229 229 230 231 231 231 231 236 238 260 261 263 263 265 265 265 266 270 285 295 341 341 342 347

sheaf of algebras faisceau d’algèbres

代数层

正文位置：33 33 231 308

quasi-coherent quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：33 33 33 102 102 102 103 103 104 104 104 106 106 106 114 114 114 114 115 115 115 116 117 119 140 140 140 142 143 143 145 147 147 151 152 152 152 152 153 153 158 161 161 161 161 161 161 161 161 162 163 163 166 166 166 166 166 167 167 170 177 230 234 238 238 238 239 239 241

coordinate-ring anneau de coordonnées

坐标环

正文位置：33 34 39 39

subsheaf sous-faisceau

子层

正文位置：33 103 104 104 106 106 114 125 280 312 312 380 380

syzygy theorem théorème des syzygies

合冲定理

正文位置：33

regular-section section régulière

正则截面

正文位置：34 391 392

local ring anneau local

局部环

正文位置：34 34 36 36 53 53 53 56 84 105 109 113 164 260 279 295 295 350 350 423 423

devissage-lemma lemme de dévissage

逐层分解引理

正文位置：34

bilinear map application bilinéaire

双线性映射

正文位置：34 172

associative law loi associative

结合律

正文位置：34 141 142 195 268 268 269

projective resolution résolution projective

投射消解

正文位置：35 261 267 269 272 275

homogeneous homogène

齐次

正文位置：35 37 40 48 48 123 304 404

excess-component composante excédentaire

超额分支

正文位置：35 37 421

Riemann–Roch theorem théorème de Riemann–Roch

Riemann–Roch 定理

正文位置：35 43 44 48 177 182 297 304 305 305 306 307 308 310 310 310 410 410 423 423 423

permutation-group groupe des permutations

置换群

正文位置：35

finite-resolution résolution finie

有限消解

正文位置：35

finite-dimensional de dimension finie

有限维

正文位置：36 56 103 129 176 330 330

exact exact

正合

正文位置：36 37 38 54 54 54 54 54 57 60 65 68 69 70 70 70 71 80 82 82 82 82 82 82 84 85 85 86 87 160 164 165 166 166 166 166 166 166 293 325

flat plat

平坦

正文位置：36 36 54 55 55 56 56 56 57 60 71 72 79 80 80 80 80 80 80 82 82 83 86 90 91 92 138 141 149 150 151 152 152 154 154 154 154 154 154 154 154 156 156 156 156 156 156 157 157 161 161 163 165 165 167 167 179 181 228 230 230 231 231 231 231 232 232 233 238 262 262 293 293 294 295 295 295 295 295 295 298 300 300 383 383 383 388 390 393 398 410

local-triviality localement trivial

局部平凡

正文位置：36

fibred space espace fibré

纤维空间

正文位置：36

transverse transverse

横截

正文位置：37 46

composite-functor foncteur composé

复合函子

正文位置：37

algebraic-subspace sous-espace algébrique
代数子空间
正文位置：37

injective map application injective
单射
正文位置：37 38 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 46 46 48 48 48 49 49 128 209 211 266 266

surjective map application surjective
满射
正文位置：38 38 38 41 42 42 43 48 265 271

dense dense
稠密
正文位置：38 128 129 129 129 129 129 129 129 132 284

hypersurface hypersurface
超曲面
正文位置：38 40 40 49 49 407 407

commutative-algebra algèbre commutative
交换代数
正文位置：38 67 69 82

linear-equivalence équivalence linéaire
线性等价
正文位置：38 39 40 42 358

bijective map application bijective
双射
正文位置：38 41 42 42

coherent-subsheaf sous-faisceau cohérent
凝聚子层
正文位置：39 39 39 39

fraction-ring anneau de fractions
分式环
正文位置：39

submodule sous-module
子模
正文位置：39 39 103 112 112 112 112 113 120 274 312 315 321 321 322 322 322 323 326 327

singular point point singulier
奇点
正文位置：39 149 155 386 406

line-bundle fibré vectoriel de rang 1

秩 1 向量丛

正文位置：40

disjoint disjoint

不相交

正文位置：40 204

cellular-decomposition décomposition cellulaire

胞腔分解

正文位置：41 48

connected component composante connexe

连通分支

正文位置：41 113 113 349 368 373 383 390 393 394 396 397

generator générateur

生成元

正文位置：41

locally closed localement fermé

局部闭

正文位置：42 46 47

Grassmannian grassmannienne

Grassmann 概形

正文位置：42 42 42 42 43 43 46 50 246 249

torsion-free sans torsion

无挠

正文位置：42 42 42 198 216 417 417 417 417 418

finite rank rang fini

有限秩

正文位置：42 42 42 121 122 128 129 130 131 132 133

finite group groupe fini

有限群

正文位置：42 42 183 189 191 191 418

flag-variety variété de drapeaux

旗簇

正文位置：43 43 417

torsion group groupe de torsion

挠群

正文位置：43 44 331 331 334 362 362

conormal-bundle fibré conormal
余法丛
正文位置：44

universal universel
普遍
正文位置：45 368 374 374 386

normal-bundle fibré normal
法丛
正文位置：45 49

torsion-element élément de torsion
挠元素
正文位置：46 46 51

Künneth formula formule de Künneth
Künneth 公式
正文位置：46 50 167 374 398

arithmetic-genus genre arithmétique
算术亏格
正文位置：46

hyperplane hyperplan
超平面
正文位置：46 424

blowup éclatement
爆破
正文位置：49 51 265 267 360 360 360

canonical homomorphism homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：49 49 261 261 265 266 268 275 276 279 286 355

subbundle sous-fibré
子丛
正文位置：49

dual dual
对偶
正文位置：49 91 92 122 237 255 303 303 320 320

variance variance
变性
正文位置：52 54 175 176 180

finiteness finitude

有限性

正文位置：52 53 57 175 176 179 181 398 410

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：52 52 52 52 52 52 52 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 67 67 71 71 81 82 82 83 97 98 98 100 100 109 110 112 112 112 112 140 148 148 148 293 315 315 362 364 365 365 365 368 368 369 369 370 372 373 374 374 374 375 375 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 377

finite free module module libre de type fini

有限型自由模

正文位置：52 52 53 53 53 53 57 74 75 75 82 83 83 84 84 87 88 90 93 93 261 261 261 262 267 267 270 277

pseudo-coherent pseudo-cohérent

伪凝聚

正文位置：52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 71 71 71 72 72 72 78 79 79 79 81 81 81 82 83 83 83 83 89 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 108 108 108 110 111 111 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 138 139 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 142 142 142 142 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 147 147 147 153 153 153 154 154 154 154 154 154 156 156 157 157 160 160 160 161 161 161 162 162 162 163 164 164 164 166 171 171 172 175 175 179 180 180 409 409 410 410

short exact sequence suite exacte courte

短正合列

正文位置：52 52 55

quasi-isomorphism quasi-isomorphisme

拟同构

正文位置：52 53 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 73 74 74 74 74 74 76 83 99 108 132 132 132 132 132 132 133 156 156 156 299

bounded above borné supérieurement

上有界

正文位置：52 52 178

category of modules catégorie de modules

模范畴

正文位置：52 53 56 68 79 79 136

full subcategory sous-catégorie pleine

满子范畴

正文位置：52 53 56 56 56 70 72 75 76 77 79 80 81 83 86 99 99 100 101 102 108 108 110 110 115 117 118 119 136 136 137 139 140 142 148 151 153 169 169 169 170 170 171 171 172 172 173 238

triangulated subcategory sous-catégorie triangulée

三角子范畴

正文位置：53 54 63 75 75 75 78 80 80 81 83 141 148 153

limit limite

极限

正文位置：53 59 63 125 125 130 131 179 179 187 270 359 359 359 361 396

site site

景

正文位置：53 55 56 56 56 56 57 59 60 62 63 64 65 72 78 86 97 97 97 98 99 99 102 102 106 199

fibered category catégorie fibrée

纤维范畴

正文位置：53 54 67 67 74 74 76 86 86 87 87 95 95 97 97 98 99 99 102 102 106 106 106 109 241

fibered subcategory sous-catégorie fibrée

纤维子范畴

正文位置：53 62

endomorphism endomorphisme

自态射

正文位置：53 67 93 183 187 190 193 193 215 225 302 303

symmetric power puissance symétrique

对称幂

正文位置：53 **??** 237

ample ample

丰沛

正文位置：53 53 241 335 335 363 378 382 382 391 393 393 394 395 395 396 396 396 397 397 397 405 405 405 405 405 406 406 407 407 411 420 422 422 422 423

invertible sheaf faisceau inversible

可逆层

正文位置：53 53 103 103 104 104 105 105 105 105 105 105 105 147 177 215 215 234 236 241 244 244 247 255 255 257 257 258 258 259 259 259 275 303 306 306 321 350 350 350 368 368 369 369 374 375 375 375 375 375 382 384 384 384 384 386 387 388 388 388 388 388 388 389 390 390 390 390 391 391 393 393 393 394 394 394 395 395 395 396 396 396 396 397 405 405 405 406 406 406 407 407 411 416 417 418 418 419 420 422 422 422 423

operator opérateur

算子

正文位置：53 123 123 123 124 134 326

locally noetherian localement noethérien
局部诺特
正文位置：54 54 71 140 145 145 145 145 147 158 166 353

sheaf of rings faisceau d’anneaux
环层
正文位置：54 68 172

center centre
中心
正文位置：54 121 360

analytic geometry géométrie analytique
解析几何
正文位置：54 112 134 134 147 175 176 177

continuity continuité
连续性
正文位置：54 167

semicontinuity theorem théorème de semi-continuité
半连续性定理
正文位置：54

fibre category catégorie-fibre
纤维范畴
正文位置：54

cleavage clivage
劈分
正文位置：54 74

cartesian cartésien
笛卡尔
正文位置：54 54 65 65 86 86

sieve crible
筛
正文位置：55 55

refinement raffinement
加细
正文位置：55 55 55 56 57 57 58 59 60 60 60 60 61 61 61 61 63 73 74 74 77 99

locally quasi-stable localement quasi-stable
局部拟稳定
正文位置：55 56 60 60 66 97

liftable relevable

可提升

正文位置：55 56 56 56 56 56 56 72 73 98 99 100 108 109 110

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：55 56 59 69 70 70 70 70 82 85 87 87 94 101 107 136 138 138 139 139 139 140 140 143 144 146 149 151 173 174 180 184 185 187 188 190 190 202 224 242 268 273 277 277 278 285 287 292 293 294 294 294 296 296 298 300 308 308 313 334 343 349 351 352 352 352 354 355 358 358 359 367 367 367 371 379 379 380 389 392 400 401 402

quasi-liftable quasi-relevable

拟可提升

正文位置：55 56 57 57 58 58 60 66 66 66 70 76 97 98 99 106 106

projective object objet projectif

投射对象

正文位置：56 67 76 76 77 79 84 84 93 98

quasi-stable quasi-stable

拟稳定

正文位置：56 69 70 71 97 106 108 109

splitting scindage

分裂

正文位置：56 56 56 248 248 293 372

constant constant

常值

正文位置：56 88 88 327 331 340

localization localisé

局部化

正文位置：56 62 62 64 65 66 66 66 69 70 70 70 73 73 73 75 75 76 78 90 91 92 92 130 137 144 153 156 156 160 166 179 231 238 263 264 265 344 344 360 360 361 388 413

continuous action opération continue

连续作用

正文位置：56

direct summand facteur direct

直和项

正文位置：57 67 67 74 75 78 78 82 83 84 90 93 93 99 100 100 109 161 171 193 194 194 194 194 194 194 203 229 229 229 233 233 265 293

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：57 58 59 59 59 61 63 63 70 343 350 370 370 372 375 375 376 376 376 416

factorization factorisation
分解
正文位置：57 58 58 58 66 67 68

identity map application identique
恒等映射
正文位置：59 59 59 61 63 63 105 188 189 222 222 224 225 270 293 312 351 361

commutative triangle triangle commutatif
交换三角形
正文位置：59 59 61 63 63 154 155 156 180

canonical functor foncteur canonique
典范函子
正文位置：63

fully faithful pleinement fidèle
全忠实
正文位置：63 77 77 77 98 98 99 100 100 101 101 102 103 106 106 107 107 107 108 108 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 112 112 112 113 115 117 119 119 120 121 172

essential image image essentielle
本质像
正文位置：63 98 98 99 100 101 101 101 102 103 106 106 107 107 107 108 108 110 110 110 110 110 111 111 112 112 115 117 119

truncation tronqué
截断
正文位置：64 69 77 78 78 78 79 82 83 99 111 152 154 156 156 160 163 165 165 166

final object objet final
终对象
正文位置：67 79 81 81 82 83 89 89 100 109 109 160 171 172 175 204 237 340 340 346

enough points assez de points
足够多点
正文位置：67 81 83 148 149 149 161 172

nilpotent nilpotent
幂零
正文位置：67 68 250 255 255 255 255 255 255 332 404

locally ringed localement annelé
局部赋环
正文位置：67 164 164

subobject sous-objet
子对象
正文位置：67 69 109 170

universe univers
宇宙
正文位置：67

projector projecteur
投影子
正文位置：67 68 68 84

bimodule bimodule
双模
正文位置：68 81 82 172

ring morphism morphisme d’anneaux
环态射
正文位置：68

faithful fidèle
忠实
正文位置：68 76

precoherent précohérent
预凝聚
正文位置：69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 71

quotient object objet-quotient
商对象
正文位置：69 170

snake lemma lemme du serpent
蛇引理
正文位置：70 70

inverse limit limite projective
逆极限
正文位置：70 133 154 355 356

inductive limit limite inductive
归纳极限
正文位置：70 99 102 104 106 199 231 355 359 359 359 360

cokernel conoyau
余核
正文位置：70 99 148 148 161 161 169 233 312 370 374 374 375 382 383 383

constant sheaf faisceau constant
常值层
正文位置：71 82 87 164 204 341

Zariski topology topologie de Zariski
Zariski 拓扑
正文位置：71 372

prescheme préschéma
预概形
正文位置：71 88 262 359 363

separated-scheme schéma séparé
分离概形
正文位置：71

injective injectif
内射
正文位置：71 81 81 82 82 82 91 91 92 233 278 286 288 315 316 319 319 319 319 319 320 339 361 361 361 361 362 362 362 385 388 392 392 418

acyclic acyclique
无环
正文位置：72 72 72 72 73 73 73 76 76 82 119 119 124 132 142 142 142 142 142 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 150 150 150 150 153 156 157 157 299

derived morphism morphisme dérivé
导出态射
正文位置：72

pointed object objet ponctué
带点对象
正文位置：72 84 84 163 164 166

neighborhood voisinage
邻域
正文位置：72 84 84 112 113 113 113 113 125 125 125 126 127 127 127 128 128 133 153 153 232 262 262 262 262 262 262 262 262 291 338

identity morphism morphisme identique
恒等态射
正文位置：72 72 82 121

cone cône
锥
正文位置：73 75 242 242 242

opposite category catégorie opposée
反范畴
正文位置：74

cofinal cofinal
共尾
正文位置：74

stack champ

叠

正文位置：74 75 87

perfect amplitude amplitude parfaite

完美振幅

正文位置：74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 79 98 99 102 106 107 108 108 111 153 153 153 153 153 153 153 153 163 171 173 180

equivalence of categories équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：75 76 100 107 107 108 108 108 109 110 111 111 111 112 112 112 168 170 179 221 375

point site site ponctuel

点景

正文位置：76 76 76 77

projective amplitude amplitude projective

投射振幅

正文位置：76

thick subcategory sous-catégorie épaisse

厚子范畴

正文位置：76 98 169 169 169 172

perfect dimension dimension parfaite

完美维数

正文位置：77 77 77 77 77 153 153 154 155 155 156 157 157

projective dimension dimension projective

投射维数

正文位置：77 79 231

flat amplitude amplitude plate

平坦振幅

正文位置：80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 83 148 148 149 151 151 152 153 153 161 178

covering family famille couvrante

覆盖族

正文位置：80 99 99

faithfully flat fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：81 138 143 262 263 293 322 368 372 391 391 391

injective amplitude amplitude injective

内射振幅

正文位置：81 81

adjunction adjonction
伴随
正文位置：81 82 90 90 142 152 152 238 261 261 269 270

module homomorphism homomorphisme de modules
模同态
正文位置：81 82 93 95 347 348

regular local ring anneau local régulier
正则局部环
正文位置：84 172

finite locally free fini localement libre
有限局部自由
正文位置：84 84 87 89 260 262 262 262 263 264 265 265 267 267 267 267 271 272 272 272 275 276 279 280 284 284 290 346 354

monoid monoïde
幺半群
正文位置：85

free abelian group groupe abélien libre
自由 Abel 群
正文位置：85 234 234 317

additive S-function S-fonction additive
$\mathscr{S}$-加性函数
正文位置：85 86 86 86 88 88 89

discrete category catégorie discrète
离散范畴
正文位置：86 86 375

strictly perfect strictement parfait
严格完美
正文位置：90 90 93 160 163 165 165 165 166 241 241 241 299

strictly pseudo-coherent strictement pseudo-cohérent
严格伪凝聚
正文位置：90

degeneration dégénérescence
退化
正文位置：90 100 264 270 406 412

anti-equivalence anti-équivalence
反等价
正文位置：91

perfect duality — dualité parfaite
完美对偶
正文位置：92 92

trace — trace
迹
正文位置：93 93 93 94

trace homomorphism — homomorphisme trace
迹同态
正文位置：93 95 95

cup product — cup-produit
杯积
正文位置：94 94 95 421

associated stack — champ associé
伴随叠
正文位置：95

étale cohomology — cohomologie étale
平展上同调
正文位置：96 134 398 398 398 424

relative scheme — schéma relatif
相对概形
正文位置：96 237 259

flat abelian fibered category — catégorie abélienne plate
平坦阿贝尔纤维范畴
正文位置：97

strictly full subcategory — sous-catégorie strictement pleine
严格满子范畴
正文位置：97 97 98 99 105 106 110

locally quasi-liftable — localement quasi-relevable
局部拟可提升
正文位置：97

kernel — noyau
核
正文位置：97 97 98 98 99 99 106 106 108 109 110 114 169 169 190 191 206 206 232 233 241 246 247 255 264 266 266 266 266 267 267 271 271 274 277 277 277 312 317 319 319 321 322 369 375 392 392 392 392

zero object — objet nul
零对象
正文位置：98 99 99 107

locally liftable localement relevable

局部可提升

正文位置：98 106

module module

模

正文位置：99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 102 102 102 102 103 103 103 104 105 106 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 111 111 112 112 112 112 112 112 112 114 114 117 117 119 119 119 119 120 120 120 122 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 126 126 126 128 128 128 128 128 129 129 131 133 133 154 154 154 156 158 159 160 161 161 161 161 161 161 163 163 163 163 163 164 164 164 165 166 166 166 166 166 166 167 170 170 171 171 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 175 175 176 176 178 179 179 179 179 180 180 181 193 194 194 194 197 197 203 203 204 208 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 234 236 236 237 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 240 240 240 240 240 241 241 241 241 242 242 242 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 246 246 247 247 247 248 248 248 250 250 251 251 252 255 255 256 257 258 259 262 262 263 265 265 265 267 267 267 268 268 268 268 270 271 272 272 275 275 277 277 279 279 279 279 284 284 285 290 290 295 298 299 299 303 303 303 308 308 311 311 311 311 311 311 312 312 312 312 312 312 315 316 316 316 316 316 316 317 318 319 320 320 321 324 324 324 324 324 325 325 325 325 325 325 326 326 326 326 326 326 327 327 327 327 327 328 328 332 332 333 333 333 333 335 335 335 335 335 336 336 337 337 338 338 338 338 339 339 339 340 341 341 341 341 342 342 342 342 347 353 353 355 359 370 370 370 370 374 376 376 409 419 420 422 422 422

split exact sequence suite exacte scindée

分裂正合列

正文位置：100

presentation présentation

表现

正文位置：100 100

filtered inductive limit limite inductive filtrante

滤过归纳极限

正文位置：100 100 102 114 361 361 361 362 362

compact space espace compact

紧空间

正文位置：100 108 125 129 172 175

left exact functor foncteur exact à gauche

左正合函子

正文位置：101 375

effaceable effaçable

可抹除

正文位置：102

injective object objet injectif
内射对象
正文位置：102 114 114 115 115 115 115 118 119 119 119 120 121 160 160 160 160 160 160 240

divisorial scheme schéma divisoriel
除子型概形
正文位置：102 104 105 105 105 175 177

quotient module module quotient
商模
正文位置：102 110 228 229 229

quasi-separated quasi-séparé
拟分离
正文位置：103 104 104 113 114 114 115 115 119 119 120 151 152 152 153 161 161 161 161 162 163 166 166 177 179 388 388

affine scheme schéma affine
仿射概形
正文位置：103 103 103 103 103 104 105 105 105 105 105 107 109 114 114 114 114 114 116 116 116 117 117 117 117 119 121 154 163 178 178 257 258 366 368 369 371 372 372 373 373 375 376

affine morphism morphisme affine
仿射态射
正文位置：103 104 116 116 117 117 179 239 366 366 366 366 366 366 368 370 372 373

ample family famille ample
丰沛族
正文位置：104 104 104 104 105 105 107

ample sheaf faisceau ample
丰沛层
正文位置：104 177 254 254 255 256 256 258 258 259 272 272 272 275 275 278 279 281 283 285 287 290 290 300 301 301 301 302 303 305 308

locally noetherian scheme schéma localement noethérien
局部诺特概形
正文位置：104 370

separated séparé
分离
正文位置：104 105 105 105 105 106 115 115 116 116 117 117 117 120 145 146 175 177 349 349 349 350 350 352 352 354 359 361 391 391

maximal-point point maximal
极大点
正文位置：104 104 104 105 325 360 361 370

base change changement de base
基变换
正文位置：104 137 152 156 162 230 230 260 261 261 261 262 262 262 264 265 266 267 274 293 293 295 295 295 297 300 351 351 353 353 354 355 355 357 368 368 368 368 372 374 374 374 374 374 375 376 376 376 376 376 377 377 383 394 396 396 403

cartesian diagram diagramme cartésien
笛卡尔图
正文位置：104

closed point point fermé
闭点
正文位置：105 109 109 257 330 347 358 358 358 359 360 361 361 370

affine space espace affine
仿射空间
正文位置：105 105 105 144 154 362 362 363 380

locally factorial localement factoriel
局部析因
正文位置：105

factorial ring anneau factoriel
析因环
正文位置：105 350 350

integral scheme schéma intègre
整概形
正文位置：105 290 290 291 291 291 291 324 324 327 327 348 348 348 350 357 361 364 365 365 365 365 365 365 366 366 373 373 374 384 384 384 385 390 390 390 390 390 390 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 392 392 393 393

nonempty non-vide
非空
正文位置：105 314 362 364 365 365 365 365 365 366 373 380 389 390 390 390 391 391 397 397 398

effective divisor diviseur positif
有效除子
正文位置：105 405

canonical projection projection canonique
典范投影
正文位置：105 113 138 138 144 147 150 152 154 154 157

trivial trivial
平凡
正文位置：105 105

depth profondeur
深度
正文位置：105 402

restriction map application de restriction
限制映射
正文位置：105

global-section section globale
整体截面
正文位置：105 255 378

Noetherian space espace noethérien
诺特空间
正文位置：107 117 388

Krull dimension dimension de Krull
Krull 维数
正文位置：107 117 119

soft sheaf faisceau mou
软层
正文位置：108 108 108 108 108 108 108 108 108 123 125 126 126 126 126 126 126 126 126 127 132 175

paracompact space espace paracompact
仿紧空间
正文位置：108 108 108

abelian sheaf faisceau abélien
阿贝尔层
正文位置：108

acyclic sheaf faisceau acyclique
无环层
正文位置：108 116 117 117 117 117 118 119

sheaf of rings faisceau d’anneaux
环层
正文位置：108 108 108 122

manifold variété
流形
正文位置：108 122 122 128 128 129 130 131 133 133 134 410

Stein topos topos de Stein
Stein 拓扑斯
正文位置：109 109 109 112 175

structure sheaf — faisceau structural
结构层
正文位置：109 112 161 410

fibre functor — foncteur-fibre
纤维函子
正文位置：109

stalk — fibre
茎
正文位置：109 113 113 138 148 150 164 238 238

maximal ideal — idéal maximal
极大理想
正文位置：109 109 291 359 359

Nakayama lemma — lemme de Nakayama
Nakayama 引理
正文位置：109 128 164 258 262

holomorphic — holomorphe
全纯
正文位置：109

noetherian ring — anneau noethérien
诺特环
正文位置：109 112 112

spectrum — spectre
谱
正文位置：109

rigidity — rigidité
刚性
正文位置：109

complex pseudoanalytic space — espace pseudo-analytique complexe
复伪解析空间
正文位置：112 112 112 112 112 112

closed subspace — sous-espace fermé
闭子空间
正文位置：112 133

normalization — normalisation
正规化
正文位置：112 113 355 359 359 360 361 391 406

locally connected localement connexe
局部连通
正文位置：112 112 113

open neighborhood voisinage ouvert
开邻域
正文位置：112 113 113 125 127 127 127 127 140 166 292 293 294 294 294 294 295 296 423

prime ideal idéal premier
素理想
正文位置：112 113 344

germ germe
芽
正文位置：112

integral domain anneau intègre
整环
正文位置：113 113 113 113 210 210 211 211

analytic spectrum spectre analytique
解析谱
正文位置：113

integral closure clôture intégrale
整闭包
正文位置：113

normal normal
正规
正文位置：113 113 113 386 386 386 391 391 391 391 391 391 391 392 397

étale étale
平展
正文位置：113 113 113 113 113 113 127 127 127 293

subset sous-ensemble
子集
正文位置：113 133 133 170 325 325 388 388 398 422

pseudoanalytic space espace pseudo-analytique
伪解析空间
正文位置：113

unramified non ramifié
非分歧
正文位置：113 113

generators famille de générateurs
生成元族
正文位置：114 114

right adjoint adjoint à droite
右伴随
正文位置：114 115 119

coherator cohéreur
凝聚化函子
正文位置：114 115 115 116 117 118 119

adjoint functor foncteur adjoint
伴随函子
正文位置：114

right derived functor foncteur dérivé droit
右导出函子
正文位置：115 118 118 119

adjunction morphism morphisme d’adjonction
伴随态射
正文位置：115 115 116 116 119 178 178

injective module module injectif
内射模
正文位置：119 119 119 120 120 120

flasque flasque
松弛
正文位置：119 120

pro-object pro-objet
pro-对象
正文位置：120 120

homeomorphism homéomorphisme
同胚
正文位置：120

open immersion immersion ouverte
开浸入
正文位置：120 127 127 136 139 140 158 293 347 396

Cartesian square carré cartésien
笛卡尔方块
正文位置：120 137 139 140 141 143 144 146 150 151 157 177 178 230 305 351

elliptic differential operator — opérateur différentiel elliptique
椭圆微分算子
正文位置：121 135

relative elliptic complex — complexe elliptique relatif
相对椭圆复形
正文位置：121 121

analytic index — indice analytique
解析指标
正文位置：121 121 133 133

elliptic complex — complexe elliptique
椭圆复形
正文位置：121 124 124 124 124 131 132 133 133 176

deformation — déformation
形变
正文位置：121 124

mixed structure — structure mixte
混合结构
正文位置：121

base — base
基底
正文位置：121 121 121

locally compact — localement compact
局部紧
正文位置：121 126 129 131 133 133 133 134 410 413 422

mixed manifold — variété mixte
混合流形
正文位置：122 122 122 122 122 122 122 124 124 125 125 126 127 127 127 127 127 128 128 130 130 131 176 176

continuous map — application continue
连续映射
正文位置：122 128 129 130 133 134

injection — injection
单射
正文位置：122 273

isomorphic — isomorphe
同构
正文位置：122 125 125 127 128 131 133 134

inclusion inclusion

包含映射

正文位置：122 124 124 183 347 347 349 349 388

differential operator opérateur différentiel

微分算子

正文位置：122 123 123 123 123 123 124 124 124 124 131 133

infinitesimal study étude infinitésimale

无穷小研究

正文位置：122

system of principal parts système des parties principales

主部系

正文位置：122 122 122

locally free of finite type localement libre de type fini

有限型局部自由

正文位置：122 122 123 123 123 123 123 124 128 128 132 133 164 165 165 166 166

relative differentials différentielles relatives

相对微分

正文位置：122

relative cotangent sheaf faisceau cotangent relatif

相对余切层

正文位置：122

relative tangent sheaf faisceau tangent relatif

相对切层

正文位置：122

relative tangent bundle fibré tangent relatif

相对切丛

正文位置：122

relative cotangent bundle fibré cotangent relatif

相对余切丛

正文位置：122 123

algebraic structure structure algébrique

代数结构

正文位置：122 214 410

universal differential operator opérateur différentiel universel

泛微分算子

正文位置：122 122

paracompact — paracompact

仿紧

正文位置：123 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 128 133 133 134 422

symbol — symbole

符号

正文位置：123 124

homogeneous polynomial map — application polynomiale homogène

齐次多项式映射

正文位置：123

cotangent bundle — fibré cotangent

余切丛

正文位置：124

zero section — section nulle

零截面

正文位置：124 308 315 316 317 317 317

rigid — rigide

刚性

正文位置：124

trivial deformation — déformation triviale

平凡形变

正文位置：124

neighbourhood basis — système fondamental de voisinages

基本邻域系

正文位置：125 125 126 126 127 127 127 133

relatively compact — relativement compact

相对紧

正文位置：125 125 129 132

surjective — surjectif

满射

正文位置：126 232 232 233 276 278 279 289 290 291 312 313 313 313 313 314 314 314 314 314 315 315 315 315 316 317 319 319 319 321 328 329 333 333 349 358 361 362 362 362 363 378 379 379 379 380 380 380 380 383 383 383 388 388 389 389 390 390 391 391 391 391 392 394 395 395 396 396 396 397 412 414 414 414 417 418 418

proper map — application propre

固有映射

正文位置：126

局部同构
正文位置：127 127

local isomorphism

isomorphisme local

隐函数定理
正文位置：127

implicit function theorem

théorème des fonctions implicites

纤维积
正文位置：127 259 294

fiber product

produit fibré

对角态射
正文位置：127 151

diagonal morphism

morphisme diagonal

Banach 空间
正文位置：128 128 130 132

Banach space

espace de Banach

Hilbert 丛
正文位置：129 129 129 132 132

Hilbert bundle

fibré hilbertien

开集基
正文位置：129 239

basis of open sets

base d’ouverts

局部凸
正文位置：129

locally convex

localement convexe

子空间
正文位置：129 133 134 398

vector subspace

sous-espace

闭包
正文位置：129 328 395

closure

adhérence

标量扩张
正文位置：130

extension of scalars

extension des scalaires

逆系
正文位置：130 131 131 179

inverse system

système projectif

单位分解 正文位置：130	partition of unity	partition de l’unité
平凡 Hilbert 丛 正文位置：131 131	trivial Hilbert bundle	fibré hilbertien trivial
局部紧空间 正文位置：131	locally compact space	espace localement compact
上同调预层 正文位置：132	cohomology presheaf	préfaisceau de cohomologie
闭像 正文位置：132	scheme-theoretic image	image fermée
直接拟无环复形 正文位置：132 135	direct quasi-acyclic complex	complexe quasi-acyclique direct
同伦等价 正文位置：132 132	homotopy equivalent	homotopiquement équivalent
锥 正文位置：132 132	mapping cone	cône
直接无环复形 正文位置：132	direct acyclic complex	complexe acyclique direct
同伦平凡 正文位置：132	homotopically trivial	homotopiquement trivial
Grothendieck 群 正文位置：133 133 133 171 171 178 193 203 228 238 244 247 279 290 311	Grothendieck group	groupe de Grothendieck
参数空间 正文位置：133	parameter space	espace des paramètres

locally trivial localement trivial

局部平凡

正文位置：133

weak Hilbert bundle fibré hilbertien faible

弱 Hilbert 丛

正文位置：133

continuous field champ continu

连续场

正文位置：133

homotopy class classe d’homotopie

同伦类

正文位置：134

local cohomology cohomologie locale

局部上同调

正文位置：134

residue résidu

留数

正文位置：134 167 259 310 310

locally of finite type localement de type fini

局部有限型

正文位置：136 136 136 139 140 140 141 142 143 143 145 153 153 153 154 154 155 156 157 157 158 180 180 366 388 394 394

open covering recouvrement ouvert

开覆盖

正文位置：136 136 139 160 295 295

decomposable décomposable

可分解

正文位置：136 153 369

retraction rétraction

缩回

正文位置：138

special morphism morphisme spécial

特殊态射

正文位置：139 139 139 140 140

relatively pseudo-coherent pseudo-cohérent relativement

相对伪凝聚

正文位置：140 140 140 140 140 140 140 141 142 142 143 143 143 143 143 143 143 144 144 145 145 145 146 146 147

相对有限表示	relatively of finite presentation	de présentation finie relativement

正文位置：140 140

局部有限表现	locally of finite presentation	localement de présentation finie

正文位置：140 294 296

Tor 独立	Tor independent	tor-indépendant

正文位置：141 141 141 141 142 142 142 142 143 149 150 150 157 157 177 178 178 351 351

相对平坦振幅	relative flat amplitude	amplitude plate relative

正文位置：148 148 148 148 149 151 151 152 152

滤过归纳极限	filtered-colimit	limite inductive filtrante

正文位置：148

左有界	bounded below	limité à gauche

正文位置：152

归纳极限	colimit	limite inductive

正文位置：152

完美态射	perfect morphism	morphisme parfait

正文位置：153 153 155 155 155 156 156 157 158 159 179 179 179 180 181 181 181 256 267 267 267 267 267 272 275 275 275 276 296 296 296 296 296 301 346 353 353 354 354

Koszul 复形	Koszul complex	complexe de Koszul

正文位置：153 236 260 260 262 262 262 262 262 263 263 264 267 267 267 269 269 269 269 270 270 270 273

局部完全交态射	local complete intersection morphism	morphisme localement d'intersection complète

正文位置：153

有限型自由	free of finite type	libre de type fini

正文位置：154 161 165 166 203

有限呈示	finitely presented	de présentation finie

正文位置：154 154 154 154 161 163 165 165 228 229 230 230 230 230 231 231 231 231 231 231 232 232

233 277

局部有限表示	locally finitely presented	localement de présentation finie

正文位置：154 156 157 157 388

逐纤维平坦性判据	fiberwise criterion for flatness	critère de platitude par fibres

正文位置：155 156

可紧化	compactifiable	compactifiable

正文位置：158 159 181

双对偶	biduality	bidualité

正文位置：159

右正合	right exact	exact à droite

正文位置：159 160 161 164 164 165 165

左正合	left exact	exact à gauche

正文位置：159 162 164 164 165 165 240

伴随公式	adjunction formula	formule d’adjonction

正文位置：160

开对象	open object	ouvert

正文位置：160 160

赋环	ringed	annelé

正文位置：161 172 176 345 422

有序集	ordered set	ensemble ordonné

正文位置：163

上半连续	upper semicontinuous	semi-continu supérieur

正文位置：163 164 164 164 165 165 165 166 166

下半连续	lower semicontinuous	semi-continue inférieurement

正文位置：164 164

residue field corps résiduel
剩余域
正文位置：164 231 295 315 328 330 345 345 345 355 358 359 359 360

pointed open object ouvert ponctué
带点开对象
正文位置：164

integral intègre
整
正文位置：166 314 327 336 394 395 395 395 395 395 396 396 396 397 397 397 397 397 397 397 397 397 398 403 403 405 405 406 406 407 407 417

generic point point générique
泛点
正文位置：166 291 314 328 328 329 338 338 347 358 358 358 359 360 360 361 361 391 395 397 397

semicontinuity semi-continuité
半连续性
正文位置：167 359

additive map application additive
加性映射
正文位置：168 168 168 169 169 169 169 169 170 170 179 225

exact subset sous-ensemble exact
正合子集
正文位置：170 170

dense subset partie dense
稠密子集
正文位置：170 170 170

inverse image functor foncteur image inverse
逆像函子
正文位置：174 177

commutatively ringed topos topos commutativement annelé
交换赋环拓扑斯
正文位置：174 174 175 175

associativity associativité
结合性
正文位置：174 175 327 327

augmented algebra algèbre augmentée
增广代数
正文位置：174 174 175 219 251 302 302 349 356

binomial ring anneau binomial

二项式环

正文位置：175 199 199 199 199 199 203 204 207 212 213 221 302 302 356

direct image functor foncteur image directe

直接像函子

正文位置：176

motive motif

动机

正文位置：177

base change morphism morphisme de changement de base

基变换态射

正文位置：178 178

trivial duality dualité triviale

平凡对偶

正文位置：178 178

cocartesian square carré cocartésien

余笛卡儿方块

正文位置：178

sheaf cohomology cohomologie des faisceaux

层上同调

正文位置：181

representation ring anneau des représentations

表示环

正文位置：182 195

multiplicative sequence of polynomials suite multiplicative de polynômes

多项式乘法序列

正文位置：182

Chern ring anneau de Chern

Chern 环

正文位置：182 214 215 215 219 353 414

coarse filtration filtration grossière

粗滤过

正文位置：182 188 188 188

separated filtration filtration séparée

分离滤过

正文位置：183 185 186 186 189 191 191

complete filtration — filtration complète
完备滤过
正文位置：183 185 186 189 191 191

graded algebra — algèbre graduée
分次代数
正文位置：183 189 189 214 215 216 219 221 222 222 223 223 223 223 223 223 223 229 231 239 268 268 269 273 280 302 302 302 308 317

grading — graduation
分次
正文位置：183 189 207 215 222 222 229 229 232 265 266

graded morphism — morphisme gradué
分次态射
正文位置：183 238

elementary symmetric function — fonction symétrique élémentaire
初等对称函数
正文位置：183 185 185 187 187 195 327

symmetric polynomial — polynôme symétrique
对称多项式
正文位置：183 209 209 209

morphism of functors — morphisme de foncteurs
函子态射
正文位置：184 184 186 187 188 188 188 189 190 190 190 190 191 191 191 192 195 196 199 201 202 213 213 214 241 241 242 367

group structure — structure de groupe
群结构
正文位置：187

invariant ring — anneau des invariants
不变量环
正文位置：187

universal property — propriété universelle
泛性质
正文位置：188 205 206 206 224 224 244 308

subfunctor — sous-foncteur
子函子
正文位置：188 322 368 369 375 376 376 376

represented — représenté
表出
正文位置：192 195

Todd character caractère de Todd

Todd 特征

正文位置：193 302 304

finite free module module libre de type fini

有限型自由模

正文位置：193 194 194 194 194 194 194

locally split localement scindé

局部分裂

正文位置：194 194 263 293 339

model modèle

模型

正文位置：195

trivial action action triviale

平凡作用

正文位置：195

finitely generated projective module module projectif de type fini

有限生成投射模

正文位置：195

bilinear bilinéaire

双线性

正文位置：195

constant presheaf préfaisceau constant

常预层

正文位置：199

lambda algebra λ-algèbre

λ-代数

正文位置：199 214 214 221 222 247 248 248 251 251

transport of structure transport de structure

结构搬运

正文位置：201

isobaric component composante isobare

等权分量

正文位置：202 202 207 208 208

unit element élément unité

单位元

正文位置：202 211

augmented K-lambda-algebra — K-λ-algèbre augmentée

增广 K-λ-代数

正文位置：203 203 204 204 207 207 212 220 221 221 222 223

K-lambda-algebra — K-λ-algèbre

K-λ-代数

正文位置：203 205 206 206 206 209 210 212

locally-free-sheaf — faisceau localement libre

局部自由层

正文位置：203 203 204 215 228 234 234 234 243 243 244 244 244 244 244 244 244 245 245 245 245 245 245 246 246 246 247 247 247 250 250 250 250 251 254 255 255 256 259 374 374 382 382 383

open subobject — sous-objet ouvert

开子对象

正文位置：204 204

augmented pre-lambda-algebra — pré-λ-algèbre augmentée

增广预 λ-代数

正文位置：204

family of generators — famille de générateurs

生成元族

正文位置：206 206

free lambda-ring — λ-anneau libre

自由 λ-环

正文位置：206 206 207

lambda-ideal — λ-idéal

λ-理想

正文位置：206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 208 218 218 248 285 285 286 321 323

quotient ring — anneau quotient

商环

正文位置：206 206 352 423

monomial — monôme

单项式

正文位置：207 207 208 209 256 256 336 336 336 337 384

augmentation homomorphism — homomorphisme d'augmentation

增广同态

正文位置：207 212

augmentation ideal — idéal d'augmentation

增广理想

正文位置：208 255 256 352

degree filtration　filtration par le degré
次数滤过
正文位置：216 216 222

ring filtration　filtration d'anneau
环滤过
正文位置：216 219 257 290

total Chern class　classe de Chern totale
总陈类
正文位置：219 252 355

completed Chern class　classe de Chern complétée
补全 Chern 类
正文位置：219 219 222 222 302

quasi-inverse functor　foncteur quasi-inverse
拟逆函子
正文位置：221

discrete filtration　filtration discrète
离散滤过
正文位置：222 222 223 223 255 255 256 284

Chern theory　théorie de Chern
Chern 理论
正文位置：223 223 223 223 356

pre-lambda structure　pré-λ-structure
预 λ-结构
正文位置：225 225 244

Adams operation　opération d'Adams
Adams 运算
正文位置：225 225 225

logarithmic derivative　dérivée logarithmique
对数导数
正文位置：226 226

structure morphism　morphisme structural
结构态射
正文位置：228 238 239 244 247 248 250 265 267 267 273 277 282 369

basis　base
基
正文位置：228 230 237 237 238 262 262 262 262 262 262 263 263 263 265 265 265 266 266 271 271 271 274 274 274 285 285 309

symmetric algebra algèbre symétrique
对称代数
正文位置：228 232 238 316

graded resolution résolution graduée
分次消解
正文位置：228 232 232 232 232 233 265 267

linearly dependent linéairement dépendants
线性相关
正文位置：228 233 243 310

open neighbourhood voisinage ouvert
开邻域
正文位置：229 229 269 291 383

homogeneous module module homogène
齐次模
正文位置：229 229 229 229 229

graded isomorphism isomorphisme gradué
分次同构
正文位置：229 229

homogeneous basis base homogène
齐次基
正文位置：230

prime number nombre premier
素数
正文位置：230 262 331 334 354 418 419 420

filtered projective limit limite projective filtrante
滤过投射极限
正文位置：231

ring anneau
环
正文位置：231 231 261 267 268 280 289 352 353 353 353 356 360 362

graded homomorphism homomorphisme gradué
分次同态
正文位置：232 236

graded submodule sous-module gradué
分次子模
正文位置：232

isomorphism class　classe à isomorphisme près
同构类
正文位置：234 234

additivity　additivité
加性
正文位置：237 312 317

solvable　résoluble
可解
正文位置：237 349 349 351 352 354 398

hyperplane section　section hyperplane
超平面截面
正文位置：237 384 385 386 386 403

left adjoint　adjoint à gauche
左伴随
正文位置：238 240

homogeneous section　section homogène
齐次截面
正文位置：239 239

module of fractions　module de fractions
分式模
正文位置：239

acyclic object　objet acyclique
无环对象
正文位置：240 240 241 276 277

flatness　platitude
平坦性
正文位置：243

flag scheme　schéma de drapeaux
旗概形
正文位置：243 244 244 244 246 251 259 303 318 319 319 322 322

flag bundle　fibré de drapeaux
旗丛
正文位置：244 246 247 248 248 248 248 255 306 328

disjoint union　schéma somme
不交并
正文位置：244 245 245 255 259 365 365 365 366

torsor torseur
挠子
正文位置：245 245 311 317 318 318 318 320 320 320 320 320 320 321 322 322 322 323 323 342 366 370 372 372

group scheme schéma en groupes
群概形
正文位置：245 245 320 365 365 365 366 366 366 373 392

flag functor foncteur des drapeaux
旗函子
正文位置：245

quotient quotient
商
正文位置：245 246 246 246 247 249 249 251 251 255 255

functorial definition définition fonctorielle
函子定义
正文位置：246

subalgebra sous-algèbre
子代数
正文位置：246 248 248 284 361 396

inductive system système inductif
顺系
正文位置：249 249 355 359 359

homogeneous ideal idéal homogène
齐次理想
正文位置：250 407

separated completion complété séparé
分离完备化
正文位置：250

direct sum decomposition décomposition en somme directe
直和分解
正文位置：251

nil ideal nilidéal
幂零元理想
正文位置：254 256 284

nilpotent ideal idéal nilpotent
幂零理想
正文位置：255 255 284 332 373

nowhere zero partout non nul

处处非零

正文位置：256

infimum borne inférieure

下确界

正文位置：257

irreducible component composante irréductible

不可约分支

正文位置：258 258 330 349 354 357 365 365 365 366 366 367 367 368 368 390 390 390 390 396 397 397 407 407

reductive group scheme schéma en groupes réductifs

约化群概形

正文位置：259

finite projective module module projectif de type fini

有限型投射模

正文位置：260 261 261 261 267

linear homomorphism homomorphisme linéaire

线性同态

正文位置：260 262 285 286 287 287

homologically acyclic acyclique

无同调

正文位置：260 261 262 262 262 262 263 263

regular homomorphism homomorphisme régulier

正则同态

正文位置：260 260 260 261 261 261 262 262 265 265 265 265 266 267 269 274 276 295

exterior algebra algèbre extérieure

外代数

正文位置：260

boundary operator opérateur bord

边界算子

正文位置：260

dual module module dual

对偶模

正文位置：260

antiderivation antidérivation

反导子

正文位置：260

homology group — groupe d’homologie
同调群
正文位置：261 264 267 268 269 274

quasiregular ideal — idéal quasi-régulier
拟正则理想
正文位置：261

locally ringed site — site localement annelé
局部赋环景
正文位置：262

regular ideal — idéal régulier
正则理想
正文位置：262 262 269 291 295

quasiregular immersion — immersion quasi-régulière
拟正则浸入
正文位置：262

generating family — famille génératrice
生成族
正文位置：262

minimal system of generators — système minimum de générateurs
极小生成系
正文位置：262 262 262 262 262 264 264 264 265 265

fpqc topology — topologie fpqc
fpqc 拓扑
正文位置：262 373

conormal sheaf — faisceau conormal
余法层
正文位置：263 263 264 265 272 273 273 280 280 280 281 293 293 296 298 300 346 347 411 416

transitivity spectral sequence — suite spectrale de transitivité
传递性谱序列
正文位置：264

edge isomorphism — edge-isomorphisme
边缘同构
正文位置：265

perfect module — module parfait
完美模
正文位置：265 267

分次理想 正文位置：266	graded ideal	idéal gradué
复合同态 正文位置：266 266	composite homomorphism	homomorphisme composé
主理想 正文位置：266	principal ideal	idéal principal
整性 正文位置：266	integrality	intégralité
分次复形 正文位置：267	graded complex	complexe gradué
同调模 正文位置：267	homology module	module d’homologie
正则闭浸入 正文位置：267 270 272 273 273 278 281 287 292 305 411	regular closed immersion	immersion fermée régulière
增广态射 正文位置：268 268	augmentation morphism	morphisme d’augmentation
复形态射 正文位置：268 268 299	morphism of complexes	morphisme de complexes
交错代数 正文位置：268 270	alternating algebra	algèbre alternée
平坦模 正文位置：269 269 269	flat module	module plat
张量积复形 正文位置：270	tensor product complex	complexe produit tensoriel

homology sheaf faisceau d’homologie
同调层
正文位置：270 270 272 272 274 275 276 276

bicomplex bicomplexe
双复形
正文位置：270

simple complex complexe simple
单复形
正文位置：270

annihilate annuler
零化
正文位置：270 312 415 416

additive homomorphism homomorphisme additif
加性同态
正文位置：272 275 285 286 286 290 301 301 302 302 305

invertible ideal idéal inversible
可逆理想
正文位置：273 274 321

regular element élément régulier
正则元素
正文位置：274 279

algebra isomorphism isomorphisme d’algèbres
代数同构
正文位置：274 275

finite graded presentation présentation finie graduée
有限分次呈示
正文位置：277

left inverse inverse à gauche
左逆
正文位置：278 278 278 287 288 288 339 339 340

regular ring anneau régulier
正则环
正文位置：279 295

torsion torsion
挠
正文位置：283 283 284 285 285 287 287 331 350 350 356 356 358 362 362 411 412 412 413 414 414 414 414 414 415 415 415 415 416 416 417 417 421 422 424 424 424

局部常值函数 locally constant function fonction localement constante
正文位置：284

增广环 augmentation ring anneau d’augmentation
正文位置：284 302

商结构 quotient structure structure quotient
正文位置：286

虚维数 virtual dimension dimension virtuelle
正文位置：288 335

完全交态射 complete intersection morphism morphisme d’intersection complète
正文位置：288 292 292 294 294 294 295 295 295 295 296 296 297 299 299 300 300 300 301 301 302 303 305 352 410 420

自由代数 free algebra algèbre libre
正文位置：289

诺特归纳 noetherian induction récurrence noethérienne
正文位置：291 313 389 390 390 397 397

满射 surjection surjection
正文位置：291

结构态射 structural morphism morphisme structural
正文位置：294 304 304 308 315 316 317 318 319 319 320 321 321 383

平展态射 étale morphism morphisme étale
正文位置：294

完全交环 complete intersection ring anneau d’intersection complète
正文位置：295

仿射邻域 affine neighborhood voisinage affine
正文位置：295 295

transversally regular — transversalement régulier
横截正则
正文位置：295

locally complete intersection morphism — morphisme localement d'intersection complète
局部完全交态射
正文位置：295 295

commutative square — carré commutatif
交换方块
正文位置：295 299 299 355 355 356 356 357 357

smoothable morphism — morphisme lissifiable
可光滑化态射
正文位置：297 299 299 299 300 300 300

derivation — dérivation
导子
正文位置：297 308

module of differentials — module des différentielles
微分模
正文位置：298 308

relative cotangent complex — complexe cotangent relatif
相对余切复形
正文位置：299 303 410

sheaf of relative differentials — faisceau des différentielles relatives
相对微分层
正文位置：308

graded exact sequence — suite exacte graduée
分次正合列
正文位置：308

functorial characterization — caractérisation fonctorielle
函子刻画
正文位置：309

Riemann–Roch formula — formule de Riemann–Roch
Riemann–Roch 公式
正文位置：310 310 410 410 411 411 414 415 415 415 415 420 420 420 420 421 422 422 422 423

differential form — forme différentielle
微分形式
正文位置：310

existence theorem for sheaves　théorème d’existence de faisceaux

层存在定理

正文位置：310

linear group　groupe linéaire

线性群

正文位置：311

pseudo-coherent complex　complexe pseudo-cohérent

伪凝聚复形

正文位置：311

homotopy exact sequence　suite exacte d’homotopie

同伦正合列

正文位置：311 347 353

open subscheme　sous-schéma ouvert

开子概形

正文位置：311 313 313 314 320 347 362 363 364 365 365 365 365 365 365 366 373 373 373 373 376 376 376 377 377 380 388 389 390 390 390 391 391 391 415

diagonal map　application diagonale

对角映射

正文位置：312

field of fractions　corps des fractions

分式域

正文位置：314 360 361 361 362

fibre　fibre

纤维

正文位置：315 328 335 382 382 383 387 387 387 387 388 389 389 389 389 390 390 390 390 391 393 393

regular-morphism　morphisme régulier

正则态射

正文位置：315

principal ideal domain　anneau principal

主理想整环

正文位置：316 316

augmented ring　anneau augmenté

增广环

正文位置：316

torus　tore

环面

正文位置：317

分裂环面 正文位置：317 318	split torus	tore déployé
补空间 正文位置：317 320	complementary subspace	supplémentaire
完全旗丛 正文位置：319	complete flag bundle	fibré en drapeaux complet
主齐性层 正文位置：320	principal homogeneous sheaf	faisceau principal homogène
齐次分式 正文位置：320	homogeneous fraction	fraction homogène
子群概形 正文位置：322 323	subgroup scheme	sous-schéma en groupes
Borel 子群 正文位置：322 417	borel-subgroup	sous-groupe de Borel
商层 正文位置：322 382	quotient sheaf	faisceau-quotient
幺幂根基 正文位置：322 323	unipotent radical	radical unipotent
半直积 正文位置：322	semidirect product	produit semi-direct
幺幂 正文位置：322	unipotent	unipotent
旗 正文位置：322 322	flag	drapeau

结构群 structural group groupe structural
正文位置：322 322

约化群 reductive group groupe réductif
正文位置：323

抛物子群 parabolic-subgroup sous-groupe parabolique
正文位置：323

向量群 vector-group groupe vectoriel
正文位置：323 323

合成律 composition law loi de composition
正文位置：324 326 326 326 327 327 334 334

齐次式 homogeneous polynomial polynôme homogène
正文位置：327 336

有理函数 rational function fonction rationnelle
正文位置：327

稀疏 rare rare
正文位置：328 328

泛纤维 generic fiber fibre générique
正文位置：328 338

有理点 rational point point rationnel
正文位置：328 328 352 352 353 373

截面芽 germ of section germe de section
正文位置：328

双有理 birational birationnel
正文位置：328 329 391

dense open subset — ouvert dense

稠密开集

正文位置：328

universally catenary — universellement caténaire

普适链状

正文位置：329 329 330

transcendence degree — degré de transcendance

超越次数

正文位置：329

catenary — caténaire

链状

正文位置：329 330 330 330 348 348

biequidimensional — biéquidimensionnel

双等维

正文位置：330 330

equidimensional — équidimensionnel

等维

正文位置：330 330

height — rang

高度

正文位置：330

polynomial map — application polynôme

多项式映射

正文位置：330 331 331 331 331 331 331 331 331 332 332 332 333 334 334 334

divisible — divisible

可除

正文位置：331 331 333 334

large relative to a cardinal — grand devant un cardinal

足够大

正文位置：331 331 370 370

coset — classe suivant un sous-groupe

陪集

正文位置：331 331 334

commutative unital ring — anneau commutatif unitaire

交换幺环

正文位置：332

numerical polynomial　polynôme numérique
数值多项式
正文位置：333

Snapper polynomial　polynôme de Snapper
Snapper 多项式
正文位置：333 336 337 384

Picard functor　foncteur de Picard
Picard 函子
正文位置：333 334 364 365 365 365 408

neutral component　composante neutre
单位分支
正文位置：333

algebraic equivalence　équivalence algébrique
代数等价
正文位置：333 333 352 352 352 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 354 354 354 354 360 394 394 395 396 412 413

tau-equivalence　τ-équivalence
τ-等价
正文位置：333 333 394 394 395 395 395 396 396 397 398

extension　extension
扩张
正文位置：334 382 382 388 403

graded object　objet gradué
分次对象
正文位置：334 334

complete intersection　intersection complète
完全交
正文位置：335 421

intersection number　nombre d'intersection
交数
正文位置：336 337 384 393 394 398 398 398

Chern number　nombre de Chern
Chern 数
正文位置：336

integral curve　courbe intègre
整曲线
正文位置：338

群运算 正文位置：339	group law	loi de groupe
Cartier 除子 正文位置：339 404	Cartier divisor	diviseur de Cartier
有限不交直和 正文位置：340	finite disjoint sum	somme directe finie disjointe
纤维范畴 正文位置：341	fibred category	catégorie fibrée
平凡化 正文位置：342	trivialization	trivialisation
缩积 正文位置：342	contracted product	produit contracté
平展拓扑 正文位置：342	étale topology	topologie étale
交换子 正文位置：342 344 344 345 345 345	commutator	commutateur
平展层 正文位置：342 392	étale sheaf	faisceau étale
平展邻域 正文位置：344 344 345 345	étale neighbourhood	voisinage étale
Zariski 邻域 正文位置：344 344 344 345 345	Zariski neighbourhood	voisinage zariskien
共轭 正文位置：345	conjugacy	conjugaison

prime field corps premier

素域

正文位置：345

commutator-subgroup sous-groupe des commutateurs

换位子群

正文位置：345

algebraic representation représentation algébrique

代数表示

正文位置：345 346 346

trait trait

一维离散赋值基概形

正文位置：347 355 358 358 359 361 361 361 361

discrete valuation ring anneau de valuation discrète

离散赋值环

正文位置：347 359 360

uniformizer uniformisante

一致化参数

正文位置：347 350

specialization homomorphism homomorphisme de spécialisation

特殊化同态

正文位置：347 348 348 348 349 349 349 350 350 353 354 356 356 357 357 357 357 357 357 358 359 359 359 359 360 360 360 360 360 361 361 361 361

schematic closure adhérence schématique

概形闭包

正文位置：348 357 357

divisorial divisoriel

除子的

正文位置：349

normal scheme schéma normal

正规概形

正文位置：349 363 364

dominant morphism morphisme dominant

支配态射

正文位置：349 358 367

locally integral localement intègre

局部整

正文位置：350

algebraic curve — courbe algébrique
代数曲线
正文位置：352 352 361 398

group — groupe
群
正文位置：352 353 357 357 357 357 357 358 358 358 358 359 359 359 360 360 363 363 363

graded subgroup — sous-groupe gradué
分次子群
正文位置：353

geometrically connected — géométriquement connexe
几何连通
正文位置：353 354

algebraic closure — clôture algébrique
代数闭包
正文位置：353 355 355 359 359 361 361 391 403 404

surface — surface
曲面
正文位置：353 363 398 398 404 405 405 406 406 407

resolution of singularities — désingularisation
奇点消解
正文位置：353 353 358 361 361 415

geometrically-integral — géométriquement intègre
几何整
正文位置：354 364 365 365 387

residue characteristic — caractéristique résiduelle
剩余特征
正文位置：354 355 419 420

henselian — hensélien
亨泽尔
正文位置：355 355

proper base change theorem — théorème du changement de base propre
固有基变换定理
正文位置：355

torsion sheaf — faisceau de torsion
挠层
正文位置：355

normal closure clôture normale

正规闭包

正文位置：355

geometrically regular géométriquement régulier

几何正则

正文位置：355

geometric fiber fibre géométrique

几何纤维

正文位置：356 359 359 360 397

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：356 368

cohomology class classe de cohomologie

上同调类

正文位置：356 357 357 416 421

cohomological equivalence équivalence cohomologique

上同调等价

正文位置：357

cycle class group groupe des classes de cycles

圈类群

正文位置：357 409

locally equidimensional localement équidimensionnel

局部等维

正文位置：357 358

cycle class classe de cycles

圈类

正文位置：358 413 413 413 414 421

parameter curve courbe de paramètres

参数曲线

正文位置：358

local-morphism morphisme local

局部态射

正文位置：358

geometric fibre fibre géométrique

几何纤维

正文位置：359 391 391 393

quasi-compact morphism — morphisme quasi-compact
拟紧态射
正文位置：359

essentially of finite type — essentiellement de type fini
本质有限型
正文位置：359

universally-japanese — universellement japonais
普遍日本概形
正文位置：359 360

purely transcendental extension — extension pure
纯超越扩张
正文位置：360 360 361 361 362 362 362 362

finite extension — extension finie
有限扩张
正文位置：360 361 361 362 362 362 365 373 415

excellent ring — anneau excellent
优良环
正文位置：361

equivariant — équivariant
等变
正文位置：361

ordinary double point — point double ordinaire
普通二重点
正文位置：361

abelian scheme — schéma abélien
阿贝尔概形
正文位置：361

Néron–Severi group — groupe de Néron–Severi
Néron–Severi 群
正文位置：361 397 398

base field extension — extension du corps de base
基域扩张
正文位置：361

integral algebra — algèbre intègre
整代数
正文位置：361 361 361 362

flat homomorphism homomorphisme plat

平坦同态

正文位置：361

separably closed séparablement clos

可分闭

正文位置：361 362

separable extension extension séparable

可分扩张

正文位置：361 361 362

norm homomorphism homomorphisme norme

范数同态

正文位置：361 362 362 362

finite morphism morphisme fini

有限态射

正文位置：362 365 365 366 366 366 366 369 369 373 390 391 391 391 391 391 391

affine algebra algèbre affine

仿射代数

正文位置：362

homotopy theorem théorème d’homotopie

同伦定理

正文位置：362

resolution of singularities résolution des singularités

奇点消解

正文位置：363 398 407 423

surjective morphism morphisme surjectif

满射态射

正文位置：364 365 366 366 367 374 376 376

quasi-affine quasi-affine

拟仿射

正文位置：364 365 366 366 366 366 366 367 367 368 368 374 375

dévissage dévissage

分解论证

正文位置：364

unramified functor foncteur non ramifié

非分歧函子

正文位置：364

(*b*)-sheaf (*b*)-faisceau
(*b*)-层
正文位置：364 380 380 380 380 381 381 381 381 381 382 382 383 383 384 384 384 384 385 385 386 399 399 399 400 401 401 401 402 402 402 402 402 403 404 405 405

Frobenius morphism morphisme de Frobenius
Frobenius 态射
正文位置：364

fppf topology topologie fppf
fppf 拓扑
正文位置：365 368 370 370 372 372 374 374

sheafification faisceautisation
层化
正文位置：365

separated morphism morphisme séparé
分离态射
正文位置：365 372

integral over a base intègre sur la base
基上整
正文位置：365 365 365 365 365 367 367 367 368 368 369 369 374

Hilbert polynomial polynôme de Hilbert
Hilbert 多项式
正文位置：365 381 381 381 382 382 382 384 385 387 390 391 391 391 393 393 397 399 402 402 403 403 404 404 405

reduced scheme schéma réduit
约化概形
正文位置：365 365 367 367 367 368

function field corps des fonctions
函数域
正文位置：365 373 395

Chow presentation présentation de Chow
Chow 呈示
正文位置：365 390 396 396 406

birational-morphism morphisme birationnel
双有理态射
正文位置：365

finite flat descent descente plate finie
有限平坦下降
正文位置：366

基上正规 正文位置：366	normal over a base	normal sur la base
几何正规 正文位置：366 387 387	geometrically normal	géométriquement normal
拟有限态射 正文位置：366	quasi-finite morphism	morphisme quasi-fini
本质固有 正文位置：366	essentially proper	essentiellement propre
固有性的赋值判别准则 正文位置：366	valuative criterion of properness	critère valuatif de propreté
单位连通分支 正文位置：366	identity-component	composante neutre
忠实平坦拟紧下降 正文位置：367 372	fpqc-descent	descente fidèlement plate quasi-compacte
幂零浸入 正文位置：367 373	nilpotent immersion	immersion nilpotente
连通概形 正文位置：368	connected scheme	schéma connexe
理想层 正文位置：368 370 373	sheaf of ideals	faisceau d’idéaux
刚性化 正文位置：368 368 369 369 374 375 375 375 375	rigidification	rigidification
刚性化层 正文位置：368 369 375	rigidified sheaf	faisceau rigidifié

包含态射 正文位置：368	inclusion morphism	morphisme d’inclusion
Stein 分解 正文位置：369	Stein factorization	factorisation de Stein
单射同态 正文位置：369	injective homomorphism	homomorphisme injectif
有效满态射 正文位置：370	effective epimorphism	épimorphisme effectif
Artin 模 正文位置：370	artinian module	module artinien
幂零根 正文位置：370 373	nilradical	nilradical
上同调平坦 正文位置：370 370	cohomologically flat	cohomologiquement plat
凝聚模 正文位置：370 370	coherent module	module cohérent
满射同态 正文位置：370 371 372 372	surjective homomorphism	homomorphisme surjectif
仿射覆盖 正文位置：371	affine covering	recouvrement affine
上循环 正文位置：371	cocycle	cocycle
模作用 正文位置：371	module action	opération

unit section　section unité

单位截面
正文位置：372

five lemma　lemme des cinq

五引理
正文位置：372

universal invertible sheaf　faisceau inversible universel

泛可逆层
正文位置：373 373

unipotent group　groupe unipotent

幺幂群
正文位置：373 373 392 392

generic flatness　platitude générique

泛平坦性
正文位置：373 374 383

residue field extension　extension résiduelle

剩余域扩张
正文位置：373

quasi-affine scheme　schéma quasi-affine

拟仿射概形
正文位置：374

descent morphism　morphisme de descente

下降态射
正文位置：374

effective descent datum　donnée de descente effective

有效下降资料
正文位置：375 375 375 376

gluing datum　donnée de recollement

粘合数据
正文位置：375 375 375 376

cocycle condition　condition de cocycle

余循环条件
正文位置：375

descent datum　donnée de descente

下降数据
正文位置：376 376

quasi-coherent module　Module quasi-cohérent

拟凝聚模

正文位置：376

m-regular　m-régulier

m-正则

正文位置：378 378 378 378 379 379 379 379 381 381 382 382 382 382 382 385 385 386 386 386 387

zero scheme　schéma des zéros

零点概形

正文位置：380 380 383 390 391

flat family　famille plate

平坦族

正文位置：380

upper-semicontinuity　semi-continuité supérieure

上半连续性

正文位置：380 383

(b)-polynomial　(b)-polynôme

(b)-多项式

正文位置：381 381 381

bounded family　famille limitée

有界族

正文位置：382 382 382 383 383 387 387 388 389 389 390 390 390 390 391 391 393 393 393 396 396 403 403

(b)-family　(b)-famille

(b)-族

正文位置：382 382 387

very ample　très ample

很丰沛

正文位置：384 387 390 391 393 397 402 403 406

inverse system　système projectif

投射系

正文位置：388 391 396

quasi-affine　quasi-affine

拟仿射

正文位置：389 390 391

relatively ample　relativement ample

相对丰沛

正文位置：390 393

inverse limit　limite projective

投射极限

正文位置：391 422

resolution morphism　morphisme résolvant

解消态射

正文位置：391

quasi-finite　quasi-fini

拟有限

正文位置：391

finite group scheme　groupe fini

有限群概形

正文位置：392 392 392 392

étale covering　revêtement étale

平展覆盖

正文位置：392

connectedness　connexité

连通性

正文位置：392

multiplicative type　type multiplicatif

乘法型

正文位置：392

vanishing theorem　théorème d’annulation

消没定理

正文位置：392

order relation　relation d’ordre

序关系

正文位置：393

linear section　section linéaire

线性截面

正文位置：393 397

geometrically irreducible　géométriquement irréductible

几何不可约

正文位置：394

curve　courbe

曲线

正文位置：394 395 395 395 395 398 398 404 406 406 407

开闭 正文位置：396	open and closed	ouvert et fermé
泛化 正文位置：396 397	generalization	générisation
有限生成 正文位置：397	finitely generated	de type fini
单位根 正文位置：398	root of unity	racine de l’unité
Poincaré 对偶 正文位置：398	Poincaré duality	dualité de Poincaré
对角线 正文位置：398	diagonal	diagonale
基本群 正文位置：398	fundamental group	groupe fondamental
开子群 正文位置：398	open subgroup	sous-groupe ouvert
对偶空间 正文位置：398	dual space	espace dual
正则层 正文位置：399 400 400 400 405	regular sheaf	faisceau régulier
伴随素圈 正文位置：401 404	associated prime cycle	cycle premier associé
特殊正圈 正文位置：403 403 403 403 403	special positive cycle	cycle positif spécial

纯超越扩张 正文位置：403	purely transcendental extension	extension transcendante pure
代数独立 正文位置：403	algebraic independence	indépendance algébrique
根理想 正文位置：404	radical ideal	racine d’un idéal
非退化 正文位置：405 406	nondegenerate	non dégénéré
局部主 正文位置：406 406	locally principal	localement principal
正合三角 正文位置：409	exact triangle	triangle exact
张量幂 正文位置：410	tensor power	puissance tensorielle
零伦 正文位置：410	homotopic	homotope à zéro
半单纯模 正文位置：410 410	semi-simplicial module	module semi-simplicial
悬挂 正文位置：410	suspension	suspension
Todd 类 正文位置：410	Todd class	classe de Todd
刚性解析 正文位置：410	rigid analytic	rigide-analytique

finiteness problem — problème de finitude

有限性问题

正文位置：410

real analytic space — espace analytique réel

实解析空间

正文位置：410

properness — propreté

固有性

正文位置：411

effectivity — effectivité

有效性

正文位置：411 413 415 415 415 416 421

Gysin homomorphism — homomorphisme de Gysin

Gysin 同态

正文位置：412 420 420 420 421 421 421

relative cohomology — cohomologie relative

相对上同调

正文位置：412 420 420

purity theorem — théorème de pureté

纯性定理

正文位置：412 413 420 420 420 420

excellent — excellent

优秀

正文位置：413 420 420

number field — corps de nombres

数域

正文位置：413 416 418 421 421

analytic manifold — variété analytique

解析流形

正文位置：413

Lefschetz principle — principe de Lefschetz

Lefschetz 原理

正文位置：413

Hodge cohomology — cohomologie de Hodge

Hodge 上同调

正文位置：413 422 423

超越上同调 正文位置：413	transcendental cohomology	cohomologie transcendante
超越 正文位置：413	transcendental	transcendant
管状邻域 正文位置：413	tubular neighbourhood	voisinage tubulaire
上同调群 正文位置：413	cohomology group	groupe de cohomologie
完美域 正文位置：415 415	perfect field	corps parfait
极化 正文位置：415	polarization	polarisation
自交 正文位置：416	self-intersection	self-intersection
半单群 正文位置：417 417 418	semisimple-group	groupe semi-simple
胞腔分解 正文位置：417 417 417	cell decomposition	décomposition cellulaire
分裂群 正文位置：417	split group	groupe déployé
双射 正文位置：417 418	bijection	bijection
分类空间 正文位置：417	classifying space	classifiant

单群 正文位置：417	simple group	groupe simple
奇异集 正文位置：417	singular locus	ensemble singulier
挠系数 正文位置：418	torsion coefficient	coefficient de torsion
奇异 正文位置：421 421	singular	singulier
支撑族 正文位置：422	family of supports	famille de supports
投影锥 正文位置：422	projecting cone	cône projetant
归纳极限 正文位置：423	direct limit	limite inductive
射影浸入 正文位置：423	projective immersion	immersion projective
本原部分 正文位置：423	primitive part	partie primitive
孤立奇点 正文位置：423	isolated singularity	point singulier isolé
交换子群 正文位置：424	commutant	commutant